EEC · FALL 1405 · COMPLETE NOTES

مدارهای الکتریکی و الکترونیک دیجیتال

از پایه تا شاقول

جزوه‌ای که هیچ چیزی را بدیهی فرض نمی‌کند: از «شیب یک خط» و «بار الکتریکی» شروع می‌کند، هر رابطه را قدم‌به‌قدم استخراج می‌کند، اول شهودش را می‌گوید و بعد ریاضی‌اش را، و برای هر مبحث مثال تازه از پایه تا سخت حل می‌کند.

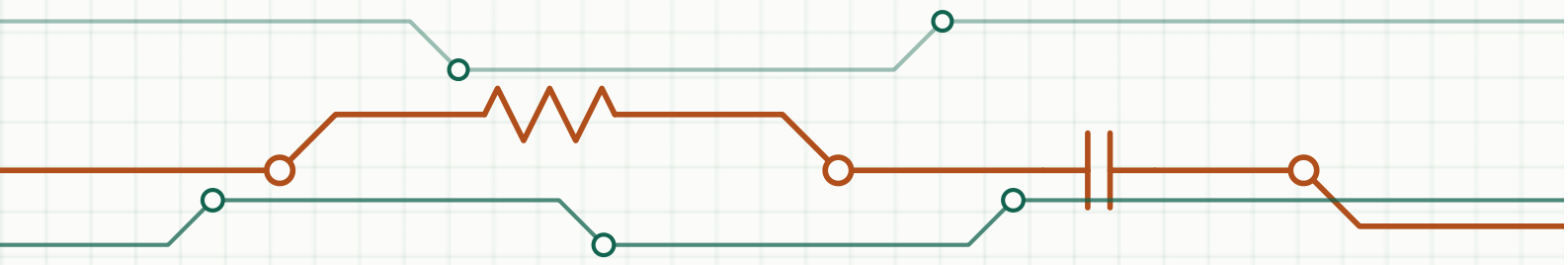
۳۲ فصل · **۲۲۸** مثال حل‌شده · **۱۵۱** تمرین با جواب · **۱۲۳** شکل مدار

A پایه‌ها: ریاضی و فیزیکِ لازم
هر چیزی که درس مدار روی آن سوار است، از صفر

B مدارهای الکتریکی
فصل‌های ۱ تا ۳ درس · پوشش میان‌ترم

C الکترونیک دیجیتال
فصل‌های ۴ تا ۶ درس · پوشش پایان‌ترم

Z پیوست
مرور مفهومی



این جزوه را چطور بخوانیم

هر نوع مطلب رنگ خودش را دارد تا قبل از خواندن بدانید با چه چیزی روبه‌رو هستید. اگر عجله دارید، فقط جعبه‌های «شهود» و «نتیجه کلیدی» را بخوانید؛ اگر می‌خواهید واقعاً بفهمید، «اثبات قدم‌به‌قدم» را با مداد و کاغذ دنبال کنید.

تعریف معنی دقیق یک کلمه؛ همه‌چیز بعداً روی همین ساخته می‌شود.

شهود تصویر ذهنی: چرا این رابطه منطقی است، بدون فرمول.

اثبات استخراج رابطه، یک قدم در هر خط، بدون پرش.

نتیجه کلیدی چیزی که باید بفهمید (نه حفظ کنید) و همه‌جا به کار می‌آید.

دام رایج اشتباهی که بیشتر دانشجوها در امتحان می‌کنند.

مثال با نوار سطح: ▮ پایه، ▮▮ متوسط، ▮▮▮ سخت، ▮▮▮▮ چالشی.

تمرین اول خودتان حل کنید، بعد جواب را باز کنید.

فیزیکش چیست؟ آنچه واقعاً درون قطعه اتفاق می‌افتد.

قراردادهای ثابت کل جزوه: جهت مرجع جریان از سر + ولتاژ وارد المان می‌شود (قرارداد علامت غیرفعال)؛ ولتاژ هر گره نسبت به گره زمین سنجیده می‌شود؛ 0^- و 0^+ یعنی درست قبل و درست بعد از کلیدزنی در $t = 0$؛ $u(t)$ پله واحد و $\delta(t)$ ضربه واحد است.

برنامه ترم و نقشه مطالعه

جدول زیر از برنامه رسمی درس آمده است. ستون سوم فصل‌های این جزوه را نشان می‌دهد که آن جلسه را پوشش می‌دهند. نمره از ۲۰: میان‌ترم ۵، پایان‌ترم ۷، کوییزها ۴، تمرین‌ها ۴. میان‌ترم فصل‌های ۱ تا ۳ درس (بخش B) و پایان‌ترم فصل‌های ۴ تا ۶ (بخش C) را می‌پوشاند.

جلسه	مبحث	فصل جزوه	کوییز
مهر ۵	المان‌های الکتریکی، قانون ولتاژ و جریان کیرشهف	B1 B2	Quiz I
مهر ۷	تحلیل مدار، اتصالات سری و موازی المان‌های مقاومتی	B2	Quiz I
مهر ۱۲	روش‌های تحلیل مدار: آنالیز گره و مش	B3	Quiz I
مهر ۱۴	خطی بودن و اصل برهم‌نهی	B4	Quiz I
مهر ۱۹ تا ۲۶	مدارهای معادل تونن و نورتن	B4	Quiz II
مهر ۲۸	معرفی عناصر ذخیره‌کننده انرژی	B6 B7	Quiz III
آبان ۳	شکل موج‌ها و مدارهای مرتبه اول	B8 B9 B10 B11	Quiz III

جلسه	مبحث	فصل جزوه	کوییز
آبان ۱۰	مدارهای مرتبه اول	B11	Quiz III
آبان ۱۲ و ۱۷	مدارهای مرتبه دوم	B12 B13	Quiz III
آبان ۱۹	امپدانس و ادمیتانس	B15	Quiz IV
آبان ۲۴ تا آذر ۱	آنالیز مدار با تبدیل لاپلاس	B14 B15	Quiz IV
آذر ۳ و ۸	منحنی مشخصه، مدل و کاربردهای دیود	C1	Quiz V
آذر ۱۰ و ۱۵	ساختار، عملکرد و منحنی مشخصه ماسفت افزایشی	C2	Quiz V
آذر ۱۷	انواع مدارهای وارونساز با ترانزیستور	C3	Quiz V
آذر ۲۲ و ۲۴	ترانزیستور گذر و دروازه انتقال	C4	Quiz V
آذر ۲۹	منطق CMOS ایستا	C5	Quiz VI
دی ۱ و ۶	Latch و FF، شیفت رجیستر	C6	Quiz VI
دی ۸	انواع حافظه‌های RAM و ROM	C7	Quiz VI

اگر پایه ریاضی‌تان لرزان است، قبل از بخش B فصل‌های بخش A را بخوانید؛ هر فصل در ابتدایش پیش‌نیازهایش را با لینک نوشته است.

این جزوه بر اساس جزوه‌های کلاس درس «مدارهای الکتریکی و الکترونیک دیجیتال» و برنامه ترم پاییز ۱۴۰۵ بازنویسی و کامل شده است. مثال‌ها تازه‌اند و همه حل‌ها قدم‌به‌قدم بازبینی شده‌اند.

فهرست مطالب

00 **راهنمای خواندن و برنامه ترم** — ۲
رنگ هر جعبه، قراردادهای جزوه و نقشه جلسه‌ها به فصل‌ها

A پایه‌ها: ریاضی و فیزیکِ لازم
هر چیزی که درس مدار روی آن سوار است، از صفر

A1 **تابع، شیب، نمایی و لگاریتم** — ۸
زبان نمودارها؛ چرا عدد e همه‌جای مدار پیدا می‌شود

A2 **سینوسی‌ها و اعداد مختلط** — ۲۱
دامنه، فرکانس، فاز؛ بردار چرخان و فرمول اویلر

A3 **مشتق: آهنگ تغییر** — ۳۴
از شیب وتر تا مشتق؛ همه قاعده‌ها با اثبات

A4 **انتگرال، پله و ضربه** — ۴۷
جمع تکه‌های کوچک؛ مساحت؛ قضیه اساسی؛ u(t) و δ(t)

A5 **دستگاه معادلات خطی** — ۵۹
حذف، جایگذاری، کرامر و نوشتن ماتریسی

A6 **معادلات دیفرانسیل مدار** — ۶۶
مرتبه اول و دوم؛ معادله مشخصه؛ جواب همگن و خصوصی

A7 **فیزیک الکتریسیته** — ۷۶
بار، میدان، ولتاژ، جریان، مقاومت و خازن فیزیکی

A8 **مغناطیس و القا** — ۸۵
شار، قانون فارادی، لنز و سلف فیزیکی

B مدارهای الکتریکی
فصل‌های ۱ تا ۳ درس · پوشش میان‌ترم

B1 **المان‌ها و منابع** — ۹۲
کمیت‌های پایه، مقاومت، خطی بودن، منابع مستقل و وابسته

B2 **قوانین کیرشهف و ترکیب مقاومت‌ها** — ۱۰۴
KCL، KVL، سری و موازی، تقسیم ولتاژ و جریان، تبدیل منبع، ستاره-مثلث

B3 **تحلیل گره و مش** — ۱۱۸
ابرگره، ابرمش، منابع وابسته و روش بازرسی

B4 **خطی بودن، جمع آثار، تونن و نورتن** — ۱۳۰
همگنی، برهم‌نهی، مدار معادل و انتقال حداکثر توان

B5 **تقویت‌کننده عملیاتی** — ۱۴۱
مدل ایده‌آل، اتصال کوتاه مجازی، معکوس‌کننده، جمع‌کننده، تفاضلی

B6 **خازن** ۱۵۱
رابطه جریان و ولتاژ، پیوستگی ولتاژ، انرژی، سری و موازی، اتصال خازن‌های باردار

B7 **سلف و دوگانی** ۱۶۴
رابطه ولتاژ و جریان، پیوستگی جریان، انرژی، ترکیب سلف‌ها، مدار دوگان

B8 **شکل موج‌ها** ۱۷۴
پله، شیب، ضربه، پالس، نمایی و سینوسی؛ ساختن موج از قطعه‌ها

B9 **حالت دائمی DC و لحظه کلیدزنی** ۱۸۲
مقادیر 0^- و 0^+ و ∞ و مشتق‌های اولیه

B10 **مرتبه مدار** ۱۹۱
حلقه خازنی، کات‌ست سلفی و روش سریع شمارش

B11 **مدارهای مرتبه اول** ۲۰۱
ورودی صفر، حالت صفر، فرمول طلایی، پاسخ پله و ضربه، انتگرال‌گیر

B12 **مدارهای مرتبه دوم (RLC)** ۲۱۵
معادله مشخصه، چهار نوع پاسخ، جواب خصوصی، ضربه

B13 **پاسخ ضربه از روی معادله دیفرانسیل** ۲۲۴
تطبیق ضرایب ضربه، رابطه پاسخ پله و ضربه

B14 **کانولوشن و تبدیل لاپلاس** ۲۳۲
پاسخ به ورودی دلخواه، جدول تبدیل‌ها، قضایا، کسرهای جزئی

B15 **امپدانس، ادمیتانس و تحلیل در حوزه s** ۲۴۲
مدل المان‌ها با شرط اولیه، تابع شبکه، قطب و صفر، پایداری، حالت دائمی سینوسی

C **الکترونیک دیجیتال** فصل‌های ۴ تا ۶ درس · پوشش پایان‌ترم

C1 **دیود** ۲۵۴
نیمه‌هادی، پیوند p-n، مشخصه نمایی، مدل‌ها، یکسوساز، برش‌دهنده و زنر

C2 **ترانزیستور ماسفت افزایشی** ۲۶۶
ساختار، تشکیل کانال، نواحی کاری، مدل مداری و تحلیل DC

C3 **وارونسازها و CMOS** ۲۷۷
بار مقاومتی و ترانزیستوری، CMOS، منحنی انتقال، حاشیه نویز، تأخیر و توان

C4 **ترانزیستور گذر و دروازه انتقال** ۲۸۷
عبور ۰ و ۱، افت آستانه، گیت انتقال و طراحی منطق با آن

C5 **منطق CMOS ایستا و پویا** ۲۹۵
شبکه بالاکش و پایین‌کش، دوگانی، گیت پیچیده، اندازه‌گذاری، منطق دینامیک و دومینو

C6 **لچ، فلیپ‌فلاپ و شیفت رجیستر** ۳۰۵
لچ SR و D، معکوس‌کننده کلاک‌دار، Master–Slave، شیفت رجیستر دینامیک

C7 **حافظه‌های RAM و ROM** ۳۱۶
آرایه، رمزگشا، DRAM، Flash، EPROM، PROM و SRAM

C8 **نوسان‌ساز و مبدل‌های داده** ۳۲۶
نوسان‌ساز RC، مبدل D/A وزن‌دار و R-2R، مبدل‌های A/D

Z **پیوست** مرور مفهومی

Z1 **نقشه مفهومی و جمع‌بندی روابط** ۳۴۰
هر رابطه با یک جمله «چرا»؛ برای مرور شب امتحان

PART A

پایه‌ها: ریاضی و فیزیکِ لازم

هر چیزی که درس مدار روی آن سوار است، از صفر

A1 **تابع، شیب، نمایی و لگاریتم** ۸
زبان نمودارها؛ چرا عدد e همه‌جای مدار پیدا می‌شود

A2 **سینوسی‌ها و اعداد مختلط** ۲۱
دامنه، فرکانس، فاز؛ بردار چرخان و فرمول اویلر

A3 **مشتق: آهنگ تغییر** ۳۴
از شیب وتر تا مشتق؛ همه قاعده‌ها با اثبات

A4 **انتگرال، پله و ضربه** ۴۷
جمع تکه‌های کوچک؛ مساحت؛ قضیه اساسی؛ u(t) و δ(t)

A5 **دستگاه معادلات خطی** ۵۹
حذف، جایگذاری، کرامر و نوشتن ماتریسی

A6 **معادلات دیفرانسیل مدار** ۶۶
مرتبه اول و دوم؛ معادله مشخصه؛ جواب همگن و خصوصی

A7 **فیزیک الکتریسیته** ۷۶
بار، میدان، ولتاژ، جریان، مقاومت و خازن فیزیکی

A8 **مغناطیس و القا** ۸۵
شار، قانون فارادی، لنز و سلف فیزیکی

A1 · CHAPTER

تابع، شیب، نمایی و لگاریتم

زبان نمودارها؛ چرا عدد e همه‌جای مدار پیدا می‌شود

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم «تابع» و «نمودار» یعنی چه و چرا ولتاژ و جریان را تابعی از زمان می‌نویسیم.
- شیب را به‌عنوان «آهنگ تغییر» بفهمیم؛ همان چیزی که بعداً مشتق و قانون اهم را می‌سازد.
- قانون‌های توان را خودمان از تعریف بسازیم، نه اینکه حفظ کنیم.
- بفهمیم چرا شارژ و دشارژ خازن «نمایی» است و عدد e از کجا می‌آید.
- لگاریتم را وارون نمایی ببینیم و با آن «زمان رسیدن به یک ولتاژ» را حساب کنیم.

پیش‌نیاز

پیش‌نیاز خاصی ندارد؛ از همین‌جا شروع کنید.

جایگاه در درس

پیش‌نیاز همه فصل‌ها

بخش‌های این فصل

A1.1 تابع: ماشینی که ورودی می‌گیرد و خروجی می‌دهد
A1.2 خط راست و شیب: آهنگ تغییر
A1.3 توان‌ها و پیشوندهای علمی
A1.4 رشد و افت نمایی
A1.5 لگاریتم: وارون نمایی
A1.6 جابه‌جایی، کشیدن و قرینه کردن نمودار
A1.7 جمع‌بندی فصل
A1.8 تمرین‌ها

درس مدار پر از جمله‌هایی مثل «ولتاژ خازن به‌صورت نمایی به ۱۰ ولت می‌رسد» یا «جریان با شیب ثابت زیاد می‌شود» است. اگر کلمه‌های «تابع»، «شیب» و «نمایی» برایمان روشن نباشد، بقیه درس فقط حفظ کردن فرمول می‌شود. پس از خود این کلمه‌ها شروع می‌کنیم.

A1.1 تابع: ماشینی که ورودی می‌گیرد و خروجی می‌دهد

تعریف **تابع**

تابع قاعده‌ای است که به هر «ورودی» دقیقاً **یک** «خروجی» نسبت می‌دهد. می‌نویسیم $y = f(x)$ و می‌خوانیم «y تابعی از x است». x را متغیر مستقل (ورودی) و y را متغیر وابسته (خروجی) می‌گوییم.

کلمه کلیدی «دقیقاً یک» است. اگر به ماشین عدد ۲ را بدهیم، نباید یک بار ۵ و یک بار ۷ بدهد. در مدار، ورودی معمولاً **زمان** است: $v(t)$ یعنی «ولتاژ در لحظه t». هر لحظه فقط یک ولتاژ دارد، پس ولتاژ تابعی از زمان است.

چند مثال از توابعی که در این درس زیاد می‌بینیم:

- $v(t) = 5$: ولتاژ ثابت (مثل باتری). هر t بدهیم، جواب ۵ است.
- $i(t) = 2t$: جریانی که با گذشت زمان خطی زیاد می‌شود؛ در $t = 3$ ثانیه، جریان ۶ آمپر است.
- $v(t) = 10\sin(100t)$: ولتاژ برق شهر شکلی شبیه این دارد (فصل A2).
- $v(t) = 5e^{-t/2}$: ولتاژ خازنی که در حال تخلیه است (همین فصل).

نمودار: عکس یک تابع

نمودار یعنی همه زوج‌های $(x, f(x))$ را روی صفحه بگذاریم: محور افقی ورودی و محور عمودی خروجی. نمودار به ما اجازه می‌دهد کل رفتار تابع را با یک نگاه ببینیم: کجا زیاد می‌شود، کجا کم می‌شود، کجا ثابت است.

شهود

وقتی در این درس می‌گوییم «شکل موج»، منظور همین نمودار ولتاژ یا جریان برحسب زمان است. یک اسیلوسکوپ دقیقاً همین را روی صفحه‌اش رسم می‌کند: محور افقی زمان، محور عمودی ولتاژ.

واحدها جزئی از عدد هستند

در فیزیک و مدار، عدد بدون واحد معنی ندارد. «۵» هیچ چیزی نمی‌گوید؛ «۵ ولت» یا «۵ میلی‌آمپر» می‌گوید. یک عادت خوب: در هر محاسبه واحدها را هم مثل عدد ضرب و تقسیم کنید. اگر آخر کار واحد درست درنیامد، یعنی جایی اشتباه کرده‌اید.

A1.2 خط راست و شیب: آهنگ تغییر

ساده‌ترین تابع غیرثابت، خط راست است:

$$y = mx + b$$

این رابطه دو عدد ثابت دارد: b جایی است که خط محور عمودی را قطع می‌کند (مقدار y وقتی $x = 0$)، و m **شیب** است.

تعریف **شیب**

اگر از یک نقطه خط به نقطه دیگری برویم، تغییر خروجی را Δy و تغییر ورودی را Δx می‌نامیم (Δ یعنی «تغییرِ»). شیب نسبت این دو است:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

به زبان ساده: «به ازای یک واحد جلو رفتن در x، خروجی چقدر بالا (یا پایین) می‌رود».

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا شیب یک خط در همه‌جای آن یکی است؟**

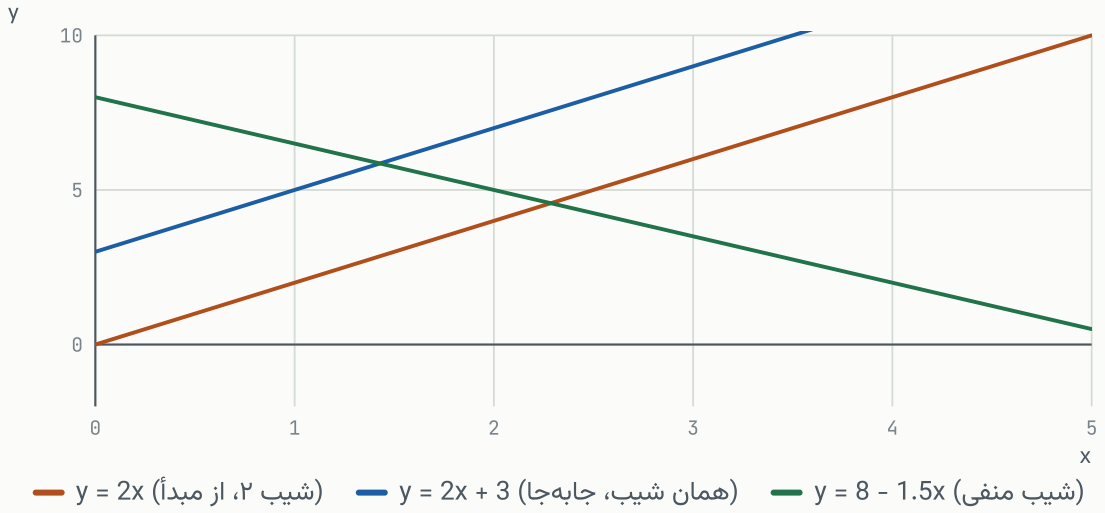
۱. دو نقطه دلخواه روی خط $y = mx + b$ برداریم: (x_1, y_1) و (x_2, y_2). چون روی خط‌اند: $y_1 = mx_1 + b$ و $y_2 = mx_2 + b$.

۲. تفریق کنیم: $y_2 - y_1 = mx_2 + b - mx_1 - b = m(x_2 - x_1)$. عدد b کاملاً حذف شد.

۳. دو طرف را بر $x_2 - x_1$ تقسیم کنیم: $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m$.

۴. نقطه‌ها را دلخواه انتخاب کرده بودیم و جواب به آن‌ها بستگی نداشت. پس شیب در همه‌جای خط همان m است. این تعریف «خط راست» است: آهنگ تغییر ثابت.

شیب مثبت یعنی خط بالا می‌رود، شیب منفی یعنی پایین می‌آید، شیب صفر یعنی خط افقی (مقدار ثابت). هرچه اندازه شیب بزرگ‌تر، خط تندتر.



شکل: سه خط. دو خط اول شیب یکسان دارند و موازی‌اند؛ فقط عرض از مبدأشان فرق دارد.

شهود **قانون اهم یک خط است**

قانون اهم $v = Ri$ دقیقاً یک خط با $b = 0$ است: اگر جریان را محور افقی و ولتاژ را محور عمودی بگیریم، مقاومت R شیب این خط است. «مقاومت ۱۰۰ اهم» یعنی «به ازای هر یک آمپر جریان بیشتر، ۱۰۰ ولت ولتاژ بیشتر». این دید «شیب» بعداً در

«مقاومت دینامیکی» دیود و ماسفت دوباره به کار می‌آید.

نکته **خطی که از مبدأ نمی‌گذرد**

در فصل B1 می‌بینیم که در زبان مدار، «خطی» فقط به خطی گفته می‌شود که از مبدأ بگذرد ($b = 0$). مثلاً $v = 3i + 2$ با اینکه نمودارش خط راست است، «خطی» حساب نمی‌شود. دلیلش را آنجا دقیق می‌گوییم.

مثال A1.1 **آیا این مقاومت خطی است؟** پایه

دو اندازه‌گیری از یک مقاومت داریم: با جریان $1\,\text{mA}$ ولتاژ $2.2\,\text{V}$ و با جریان $3\,\text{mA}$ ولتاژ $6.6\,\text{V}$. اگر رابطه خط راست باشد، شیب و عرض از مبدأ چقدر است؟

حل گام‌به‌گام

۱. شیب: $m = \dfrac{6.6 - 2.2}{3 - 1}\,\dfrac{\text{V}}{\text{mA}} = \dfrac{4.4\,\text{V}}{2\,\text{mA}} = 2.2\,\text{V/mA}$.

۲. واحد: $1\,\text{V/mA} = \dfrac{1\,\text{V}}{0.001\,\text{A}} = 1000\,\Omega = 1\,\text{k}\Omega$. پس $m = 2.2\,\text{k}\Omega$.

۳. عرض از مبدأ: از نقطه اول، $2.2 = 2.2 \times 1 + b$ پس $b = 0$.

خط از مبدأ می‌گذرد: $v = (2.2\,\text{k}\Omega)\,i$. یک مقاومت خطی ۲.۲ کیلواهمی است.

A1.3 توان‌ها و پیشوندهای علمی

تعریف **توان صحیح مثبت**

a^n یعنی a را n بار در خودش ضرب کنیم: $a^3 = a \times a \times a$. عدد a را پایه و n را توان (نما) می‌گوییم.

از همین تعریف ساده، همه قاعده‌های توان بیرون می‌آید. هیچ‌کدام را حفظ نکنید؛ بشمارید.

اثبات قدم‌به‌قدم **قاعده ضرب: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$**

a^m یعنی m تا a ضرب‌شده و a^n یعنی n تا. وقتی این دو را در هم ضرب کنیم، روی هم $m + n$ تا a داریم که در هم ضرب شده‌اند. مثلاً $a^2 \cdot a^3 = (a \cdot a)(a \cdot a \cdot a) = a^5$.

اثبات قدم‌به‌قدم **قاعده توانِ توان: $(a^m)^n = a^{mn}$**

$(a^m)^n$ یعنی n بار a^m را در هم ضرب کنیم. هر کدام m تا a دارد، پس روی هم $m \times n$ تا. مثلاً $(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^6$.

اثبات قدم‌به‌قدم چرا $a^0 = 1$ و $a^{-n} = 1/a^n$؟

۱. تقسیم را ببینیم: $\dfrac{a^5}{a^2} = \dfrac{a\cdot a\cdot a\cdot a\cdot a}{a\cdot a} = a^3 = a^{5-2}$. پس طبیعی است که بگوییم $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.

۲. اگر $m = n$ بگذاریم: سمت چپ $\dfrac{a^n}{a^n} = 1$ و سمت راست a^0. برای اینکه قاعده خراب نشود، **تعریف می‌کنیم** $a^0 = 1$.

۳. اگر $m = 0$ بگذاریم: $\dfrac{1}{a^n} = a^{0-n} = a^{-n}$. پس توان منفی یعنی «یک تقسیم بر».

۴. توان کسری: می‌خواهیم $(a^{1/2})^2 = a^1$ باشد؛ پس $a^{1/2}$ عددی است که مجذورش a است، یعنی $\sqrt{a}$.

پیشوندهای علمی: زبان روزمره مدار

در مدار با عددهای خیلی بزرگ و خیلی کوچک کار داریم: خازن ۱۰ پیکوفاراد، مقاومت ۲ مگااهم، فرکانس ۱ گیگاهرتز. به‌جای نوشتن صفرهای زیاد، از توان‌های ۱۰ و پیشوندها استفاده می‌کنیم:

پیشوند	نماد	ضریب	مثال در مدار
پیکو	p	10^{-12}	خازن‌های کوچک، خازن پارازیتی: 10 pF
نانو	n	10^{-9}	تأخیر گیت: 2 ns؛ خازن 100 nF
میکرو	μ	10^{-6}	خازن 10 μF؛ زمان 5 μs
میلی	m	10^{-3}	جریان 4 mA؛ سلف 20 mH
کیلو	k	10^{3}	مقاومت 4.7 kΩ
مگا	M	10^{6}	مقاومت 1 MΩ؛ فرکانس 50 MHz
گیگا	G	10^{9}	فرکانس کلاک 3 GHz

مثال A1.2 ضرب کیلواهم در میکروفاراد — پایه

حاصل RC را برای $R = 4.7\,\text{k}\Omega$ و $C = 22\,\mu\text{F}$ حساب کنید. (بعداً می‌بینیم این عدد «ثابت زمانی» است و واحدش ثانیه است.)

حل گام‌به‌گام

$$RC = (4.7\times10^{3})(22\times10^{-6}) = 4.7\times22\times10^{3-6} = 103.4\times10^{-3}\,\text{s} = 103.4\,\text{ms}.$$

چرا واحد ثانیه است؟ $\Omega = \text{V/A}$ و $\text{F} = \text{C/V}$ (کولن بر ولت)، پس $\Omega\cdot\text{F} = \dfrac{\text{V}}{\text{A}}\cdot\dfrac{\text{C}}{\text{V}} = \dfrac{\text{C}}{\text{A}}$. آمپر یعنی کولن بر ثانیه، پس $\dfrac{\text{C}}{\text{C/s}} = \text{s}$.

$RC \approx 103\,\text{ms}$. قاعده سرانگشتی مفید: کیلواهم × میکروفاراد = میلی‌ثانیه.

A1.4 رشد و افت نمایی

یک خازن پر را در نظر بگیرید که از طریق یک مقاومت تخلیه می‌شود. وقتی ولتاژ خازن زیاد است، جریان تخلیه زیاد است و ولتاژ سریع پایین می‌آید؛ وقتی ولتاژ کم شد، جریان کم می‌شود و تخلیه کند می‌شود. یعنی **سرعت کم شدن، متناسب با مقدار فعلی است**. این دقیقاً تعریف رفتار نمایی است.

تعریف **رفتار نمایی**

کمیتی «نمایی» تغییر می‌کند اگر در بازه‌های زمانی مساوی، در یک **ضریب ثابت** ضرب شود. مثلاً اگر هر ۱ میلی‌ثانیه نصف شود: ۱۶، ۸، ۴، ۲، ۱، ... . به چنین تابعی می‌گوییم $y = y_0\,a^t$.

به تفاوتش با خط دقت کنید: در خط، در بازه‌های مساوی یک مقدار ثابت **اضافه** می‌شود؛ در نمایی، در یک عدد ثابت **ضرب** می‌شود.

عدد e از کجا می‌آید؟

فرض کنید کمیتی داریم که در هر ثانیه ۱۰۰٪ رشد می‌کند. اگر کل رشد را یک‌جا در آخر ثانیه اضافه کنیم، ضریب رشد ۲ است. اما در طبیعت (و در مدار) رشد پیوسته است؛ لحظه‌به‌لحظه اتفاق می‌افتد. بیایید ثانیه را به n تکه تقسیم کنیم و در هر تکه $\frac{1}{n}$ رشد بدهیم:

n (تعداد تکه)	ضریب رشد در یک ثانیه = $(1 + 1/n)^n$
1	2
2	2.25
10	2.5937
100	2.7048
10000	2.71815
∞ (پیوسته)	2.718281828... = e

هرچه تکه‌ها ریزتر، عدد کمتر بزرگ می‌شود و به یک حد ثابت می‌رسد. این حد را e می‌نامیم. پس e «ضریب رشد پیوسته» است و طبیعی است که هر جا تغییر پیوسته و متناسب با مقدار داشته باشیم، e ظاهر شود.

نتیجه کلیدی **خاصیت طلایی تابع e^x**

شیب نمودار $y = e^x$ در هر نقطه، دقیقاً برابر **خود مقدار** تابع در همان نقطه است. یعنی «آهنگ رشد = اندازه فعلی». در فصل A3 این را با مشتق ثابت می‌کنیم. به همین دلیل وقتی در مدار به معادله‌ای مثل «آهنگ تغییر ولتاژ متناسب با خود ولتاژ است» برسیم، جوابش حتماً نمایی است.

تابع افت نمایی $e^{-t/\tau}$

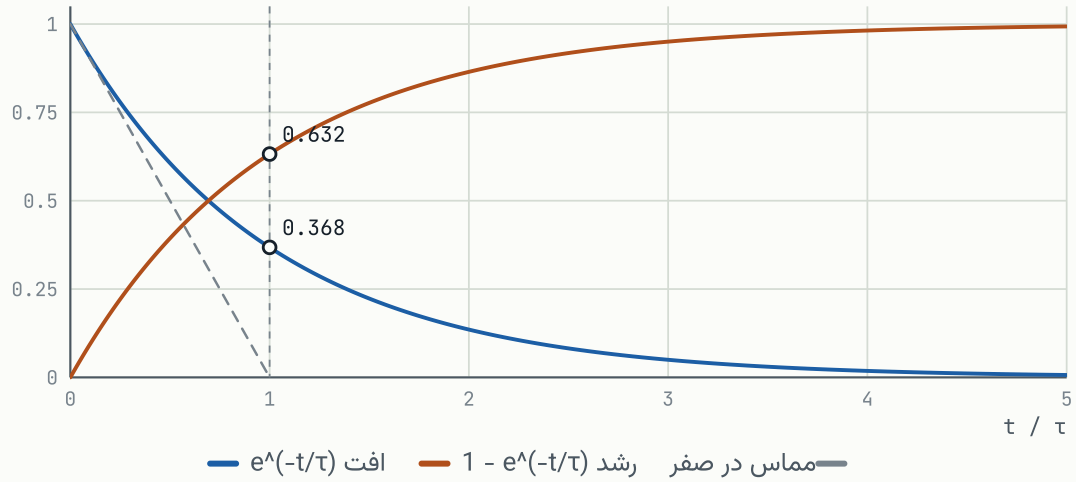
در مدارها تقریباً همیشه این شکل را می‌بینیم:

رابطه کلیدی

$$x(t) = X_0\, e^{-t/\tau}$$

X_0 مقدار اولیه است (در $t = 0$ داریم $e^0 = 1$، پس $x(0) = X_0$). عدد τ (تاو) را **ثابت زمانی** می‌نامیم و واحدش ثانیه است (چون توان e باید بی‌واحد باشد، t/τ باید بی‌واحد باشد).

t	e^(-t/τ)	معنی
0	1	مقدار کامل
τ	0.368	۶۳٪ راه طی شده، ۳۷٪ مانده
2τ	0.135	۸۶٪ طی شده
3τ	0.050	۹۵٪ طی شده
4τ	0.018	۹۸٪ طی شده
5τ	0.0067	بیش از ۹۹٪؛ در عمل «تمام شده»



شکل: افت و رشد نمایی برحسب t/τ. مماسِ منحنی افت در لحظه صفر، محور افقی را دقیقاً در t = τ قطع می‌کند.

شهود **ثابت زمانی را چطور تصور کنیم**

τ «مقیاس زمانی» تغییر است. اگر تغییر با همان سرعت اولیه‌اش ادامه پیدا می‌کرد، دقیقاً بعد از یک τ کامل می‌شد (خط‌چین شکل). اما چون هرچه جلوتر می‌رویم سرعت کم می‌شود، بعد از یک τ فقط ۶۳٪ راه طی شده است. هیچ‌وقت «دقیقاً» تمام نمی‌شود، ولی بعد از ۵ ثابت زمانی تفاوتش با مقدار نهایی کمتر از ۱٪ است.

شکل عمومی: از یک مقدار به مقدار دیگر

اغلب کمیت از یک مقدار اولیه $x(0)$ به یک مقدار نهایی $x(\infty)$ می‌رود. فاصله تا مقصد، یعنی $x(t) - x(\infty)$، به‌صورت نمایی کم می‌شود:

رابطه کلیدی

$$x(t) = x(\infty) + \left[x(0) - x(\infty)\right] e^{-t/\tau}$$

بررسی کنید: در $t = 0$ جمله نمایی ۱ است و $x(0)$ به دست می‌آید؛ وقتی t خیلی بزرگ شود، نمایی صفر می‌شود و $x(\infty)$ می‌ماند. این همان «فرمول طلایی مدار مرتبه اول» است که در فصل B11 کامل اثبات می‌کنیم. فعلاً فقط شکلش را بشناسید.

مثال A1.3 **ولتاژ یک خازن در حال تخلیه**

متوسط

ولتاژ خازنی $v(t) = 12\,e^{-t/0.5\text{ms}}$ ولت است. (الف) ولتاژ در $t = 1\,\text{ms}$؟ (ب) چه موقع به ۳ ولت می‌رسد؟

حل گام‌به‌گام

(الف) $t/\tau = 1/0.5 = 2$، پس $v = 12\,e^{-2} = 12 \times 0.135 = 1.62\,\text{V}$.

(ب) باید $12\,e^{-t/\tau} = 3$ شود، یعنی $e^{-t/\tau} = 0.25$. اینجا به لگاریتم نیاز داریم (بخش بعد). جواب: $t = \tau \ln 4 = 0.5 \times 1.386 = 0.693\,\text{ms}$.

بررسی شهودی: ۱۲ تا ۳ یعنی دو بار نصف شدن (۱۲→۶→۳). پس جواب باید دو برابر «زمان نصف شدن» باشد؛ زمان نصف شدن $\tau \ln 2 = 0.347\,\text{ms}$ است و دو برابرش 0.693 ✓.

A1.5 لگاریتم: وارون نمایی

نمایی به این سؤال جواب می‌دهد: «اگر b را x بار در خودش ضرب کنم چه می‌شود؟». لگاریتم سؤال برعکس را جواب می‌دهد: «چند بار باید b را ضرب کنم تا به y برسم؟»

تعریف لگاریتم

$$\log_b y = x \quad \Longleftrightarrow \quad b^x = y$$

لگاریتم در پایه e را «لگاریتم طبیعی» می‌نامیم و $\ln$ می‌نویسیم: $\ln y = x \Leftrightarrow e^x = y$. لگاریتم در پایه ۱۰ را $\log$ می‌نویسیم.

نتیجه‌های فوری تعریف: $\ln 1 = 0$ (چون $e^0 = 1$)، $\ln e = 1$، و $\ln(e^x) = x$ و $e^{\ln y} = y$. یعنی $\ln$ و $e^{(\cdot)}$ کار هم را خنثی می‌کنند، مثل جذر و توان دو. لگاریتم فقط برای عددهای مثبت تعریف شده، چون e^x هیچ‌وقت صفر یا منفی نمی‌شود.

اثبات قدم‌به‌قدم سه قاعده لگاریتم، از قاعده‌های توان

فرض کنید $\ln a = p$ و $\ln c = q$، یعنی $a = e^p$ و $c = e^q$.

۱. **ضرب:** $a\,c = e^p e^q = e^{p+q}$. پس $\ln(ac) = p + q = \ln a + \ln c$. (ضرب به جمع تبدیل شد.)

۲. **تقسیم:** $\frac{a}{c} = \frac{e^p}{e^q} = e^{p-q}$. پس $\ln \frac{a}{c} = \ln a - \ln c$.

۳. **توان:** $a^k = (e^p)^k = e^{kp}$. پس $\ln(a^k) = k \ln a$.

۴. **تغییر پایه:** اگر $\log_{10} y = x$ یعنی $10^x = y$. از دو طرف $\ln$ بگیریم: $x \ln 10 = \ln y$، پس $\log_{10} y = \frac{\ln y}{\ln 10} = \frac{\ln y}{2.303}$.

چند عدد که زیاد لازم می‌شوند: $\ln 2 = 0.693$، $\ln 3 = 1.099$، $\ln 4 = 1.386$، $\ln 10 = 2.303$.

نتیجه کلیدی زمان رسیدن به یک مقدار

اگر کمیتی با $e^{-t/\tau}$ کم شود و بخواهیم بدانیم کی به کسر k از مقدار اولیه‌اش می‌رسد:

$$e^{-t/\tau} = k \;\Rightarrow\; -\frac{t}{\tau} = \ln k \;\Rightarrow\; t = \tau \ln \frac{1}{k}$$

برای نصف شدن: $t = \tau \ln 2 \approx 0.69\,\tau$؛ برای رسیدن به ۱۰٪: $t = \tau \ln 10 \approx 2.3\,\tau$.

مثال A1.4 کی به ۹۰٪ می‌رسد؟

متوسط

خازنی از صفر شارژ می‌شود: $v(t) = 5(1 - e^{-t/\tau})$ با $\tau = 2\,\text{ms}$. چه زمانی ولتاژ به $4.5\,\text{V}$ (۹۰٪ مقدار نهایی) می‌رسد؟

حل گام‌به‌گام

۱. $5(1 - e^{-t/\tau}) = 4.5 \Rightarrow 1 - e^{-t/\tau} = 0.9 \Rightarrow e^{-t/\tau} = 0.1$.

۲. از دو طرف $\ln$: $-t/\tau = \ln 0.1 = -\ln 10 = -2.303$.

۳. $t = 2.303\,\tau = 2.303 \times 2 = 4.61\,\text{ms}$.

$t \approx 4.6\,\text{ms}$. (رسیدن از ۱۰٪ تا ۹۰٪ «زمان صعود» نام دارد و برابر $\tau \ln 9 \approx 2.2\tau$ است.)

مثال A1.5 پیدا کردن ثابت زمانی از دو اندازه‌گیری

سخت

ولتاژ یک خازن در حال تخلیه در $t = 1\,\text{ms}$ برابر ۸ ولت و در $t = 3\,\text{ms}$ برابر ۲ ولت اندازه‌گیری شده است. τ و ولتاژ اولیه $v(0)$ را بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱. شکل جواب: $v(t) = V_0 e^{-t/\tau}$. دو معادله داریم: $V_0 e^{-1/\tau} = 8$ و $V_0 e^{-3/\tau} = 2$ (زمان برحسب ms).

۲. تقسیم معادله اول بر دوم، V_0 را حذف می‌کند: $\dfrac{e^{-1/\tau}}{e^{-3/\tau}} = e^{(3-1)/\tau} = e^{2/\tau} = \dfrac{8}{2} = 4$.

۳. $\dfrac{2}{\tau} = \ln 4 = 1.386 \Rightarrow \tau = 1.443\,\text{ms}$.

۴. از معادله اول: $V_0 = 8\,e^{1/\tau} = 8\,e^{0.693} = 8 \times 2 = 16\,\text{V}$.

بررسی شهودی: از ۱ تا ۳ میلی‌ثانیه ولتاژ ۴ برابر کم شد، یعنی دو بار نصف شد؛ پس هر ۱ میلی‌ثانیه نصف می‌شود. از ۰ تا ۱ هم باید نصف شده باشد: $8 \to 16$ ✓.

$\tau \approx 1.44\,\text{ms}$ و $v(0) = 16\,\text{V}$.

مثال A1.6 رفتن از یک مقدار غیرصفر به مقدار دیگر

سخت

ولتاژی از $2\,\text{V}$ شروع می‌کند و با ثابت زمانی $3\,\text{ms}$ به‌سمت $10\,\text{V}$ می‌رود. (الف) رابطه‌اش را بنویسید. (ب) کی به ۸ ولت می‌رسد؟

حل گام‌به‌گام

(الف) با شکل عمومی: $v(t) = 10 + (2 - 10)e^{-t/3\text{ms}} = 10 - 8e^{-t/3\text{ms}}$.

(ب) $10 - 8e^{-t/\tau} = 8 \Rightarrow e^{-t/\tau} = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow t = \tau \ln 4 = 3 \times 1.386 = 4.16\,\text{ms}$.

نکته: فاصله تا مقصد اول ۸ ولت بود و باید به ۲ ولت برسد؛ یعنی یک‌چهارم شود. فقط «فاصله تا مقصد» است که نمایی کم می‌شود.

مثال A1.7 ولتاژ دیود: جایی که لگاریتم خودش را نشان می‌دهد — چالشی

در فصل C1 می‌بینیم جریان دیود تقریباً $I = I_S\, e^{V/V_T}$ است با $I_S = 10^{-14}\,\text{A}$ و $V_T = 25\,\text{mV}$. (الف) برای جریان $1\,\text{mA}$ ولتاژ دیود چقدر است؟ (ب) اگر جریان ۱۰ برابر شود ولتاژ چقدر زیاد می‌شود؟

حل گام‌به‌گام

۱. از دو طرف $\ln$ بگیریم: $\ln \dfrac{I}{I_S} = \dfrac{V}{V_T}$، پس $V = V_T \ln \dfrac{I}{I_S}$.

۲. (الف) $\dfrac{I}{I_S} = \dfrac{10^{-3}}{10^{-14}} = 10^{11}$. پس $\ln 10^{11} = 11 \ln 10 = 11 \times 2.303 = 25.33$.
$V = 0.025 \times 25.33 = 0.633\,\text{V}$.

۳. (ب) $V_2 - V_1 = V_T \ln \dfrac{I_2}{I_S} - V_T \ln \dfrac{I_1}{I_S} = V_T \ln \dfrac{I_2}{I_1} = 0.025 \times \ln 10 = 0.0576\,\text{V}$.

ولتاژ حدود ۰.۶۳ ولت است و ده برابر شدن جریان فقط ۵۸ میلی‌ولت به آن اضافه می‌کند.

این همان دلیلی است که در عمل می‌گوییم «ولتاژ دیود روشن تقریباً ثابت ۰.۷ ولت است»: لگاریتم تغییرهای بزرگ را خیلی کوچک می‌کند.

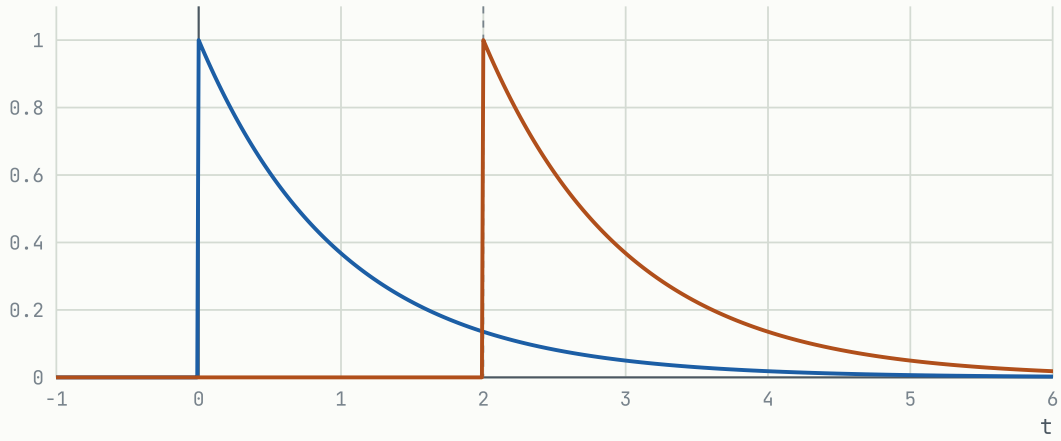
A1.6 جابه‌جایی، کشیدن و قرینه کردن نمودار

در فصل شکل موج‌ها (B8) دائم موج‌ها را جابه‌جا و ترکیب می‌کنیم. سه عمل پایه:

۱. **تأخیر:** $f(t - t_0)$ همان نمودار $f(t)$ است که t_0 واحد به **راست** رفته. چرا راست؟ مقداری که f در لحظه صفر داشت، حالا وقتی پیش می‌آید که $t - t_0 = 0$، یعنی در $t = t_0$؛ همه اتفاق‌ها t_0 ثانیه دیرتر می‌افتند.

۲. **مقیاس عمودی:** $A\,f(t)$ نمودار را در جهت عمودی A برابر می‌کشد. اگر A منفی باشد، نمودار حول محور افقی قرینه هم می‌شود.

۳. **مقیاس زمانی:** $f(at)$ با $a > 1$ نمودار را در جهت افقی فشرده می‌کند (همه چیز a برابر سریع‌تر رخ می‌دهد).



شکل: تأخیر یعنی جابه‌جایی به راست. همه‌چیز همان است، فقط دیرتر.

دام رایج **علامت جابه‌جایی**

خیلی‌ها فکر می‌کنند $f(t-2)$ چون «منهای ۲» دارد، نمودار را به چپ می‌برد. برعکس است. همیشه بپرسید: «اتفاقی که در لحظه صفر می‌افتاد، حالا در چه لحظه‌ای می‌افتد؟»

A1.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- تابع به هر ورودی یک خروجی می‌دهد؛ در مدار ورودی اغلب زمان است.
- شیب = آهنگ تغییر = $\Delta y/\Delta x$. مقاومت شیب نمودار ولتاژ-جریان است.
- قاعده‌های توان از شمردن بیرون می‌آیند؛ $a^0=1$ و $a^{-n}=1/a^n$ برای سازگار ماندن قاعده‌ها تعریف شده‌اند.
- نمایی یعنی در زمان‌های مساوی، ضرب در عدد ثابت. e ضریب رشد پیوسته است و شیب e^x برابر خودش است.
- در $e^{-t/\tau}$: بعد از τ فقط ۳۷٪ مانده؛ بعد از 5τ عملاً صفر.
- لگاریتم وارون نمایی است و ضرب را به جمع تبدیل می‌کند؛ با آن «زمان رسیدن» را حساب می‌کنیم: $t=\tau\ln(1/k)$.

A1.8 تمرین‌ها

تمرین A1.1 پایه

خطی از نقطه‌های $(0,4)$ و $(2,0)$ می‌گذرد. شیب و معادله‌اش را بنویسید. آیا در زبان مدار «خطی» است؟

جواب و راهنمایی

$m=(0-4)/(2-0)=-2$، $b=4$ پس $y=-2x+4$. چون از مبدأ نمی‌گذرد، در زبان مدار خطی نیست.

تمرین A1.2
پایه

$R=10\,\text{k}\Omega$ و $C=100\,\text{nF}$. ثابت زمانی RC چند میلی‌ثانیه است؟

جواب و راهنمایی

$10^{4}\times 10^{-7}=10^{-3}\,\text{s}=1\,\text{ms}$.

تمرین A1.3
متوسط

$v(t)=20e^{-t/5\text{ms}}$. ولتاژ در $t=10\,\text{ms}$ چقدر است و کی به ۱ ولت می‌رسد؟

جواب و راهنمایی

$20e^{-2}=2.71\,\text{V}$. برای ۱ ولت: $e^{-t/\tau}=1/20$، $t=5\ln 20=5\times 2.996=14.98\,\text{ms}$.

تمرین A1.4
متوسط

ثابت کنید $\ln\sqrt{a}=\tfrac{1}{2}\ln a$ و سپس $\ln(1/a)=-\ln a$.

جواب و راهنمایی

$\sqrt{a}=a^{1/2}$، با قاعده توان $\ln a^{1/2}=\tfrac{1}{2}\ln a$. همچنین $\ln(1/a)=\ln 1-\ln a=0-\ln a$.

تمرین A1.5
سخت

ولتاژی از $-4\,\text{V}$ به‌سمت $+6\,\text{V}$ با $\tau=1\,\text{ms}$ می‌رود. کی از صفر عبور می‌کند؟

جواب و راهنمایی

$v=6-10e^{-t/\tau}$. صفر شدن: $e^{-t/\tau}=0.6$، $t=\ln(1/0.6)=\ln 1.667=0.511\,\text{ms}$.

تمرین A1.6
چالشی

کمیتی هر ۲ میلی‌ثانیه ۲۰٪ کم می‌شود (یعنی در ۰.۸ ضرب می‌شود). آن را به شکل $e^{-t/\tau}$ بنویسید؛ τ چقدر است؟

جواب و راهنمایی

$e^{-2/\tau}=0.8\Rightarrow 2/\tau=\ln 1.25=0.2231\Rightarrow \tau=8.96\,\text{ms}$.

A2 · CHAPTER

سینوسی‌ها و اعداد مختلط

دامنه، فرکانس، فاز؛ بردار چرخان و فرمول اویلر

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم سینوس و کسینوس از یک نقطه در حال چرخش روی دایره می‌آیند، نه از حفظ کردن جدول.
- یک موج سینوسی را با سه عدد کامل توصیف کنیم: دامنه، فرکانس، فاز؛ و «جلوتر/عقب‌تر بودن» را بفهمیم.
- جمع یک کسینوس و یک سینوس هم‌فرکانس را به یک سینوسی تبدیل کنیم (لازم برای مدار RLC).
- اعداد مختلط را بسازیم، با آن‌ها حساب کنیم و معنی هندسی‌شان را ببینیم.
- فرمول اویلر $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$ را با یک استدلال شهودی و محکم بفهمیم.

پیش‌نیاز

A1 · تابع، شیب، نمایی و لگاریتم

جایگاه در درس

پیش‌نیاز مرتبه دوم و لاپلاس

بخش‌های این فصل

A2.1 زاویه و رادیان
A2.2 سینوس و کسینوس روی دایره واحد
A2.3 موج سینوسی: دامنه، فرکانس و فاز
A2.4 جمع کسینوس و سینوس هم‌فرکانس
A2.5 اعداد مختلط
A2.6 فرمول اویلر: پل بین نمایی و چرخش
A2.7 نمایی مختلط: نوسانِ میراشونده
A2.8 معادله درجه دو و ریشه‌های مختلط
A2.9 جمع‌بندی فصل
A2.10 تمرین‌ها

برق شهر سینوسی است، پاسخ مدار RLC اغلب «سینوسیِ میراشونده» است و تبدیل لاپلاس با عددهای مختلط کار می‌کند. این فصل هر سه را روی یک تصویر ساده بنا می‌کند: **نقطه‌ای که روی دایره می‌چرخد**.

A2.1 زاویه و رادیان

زاویه را می‌توان با درجه اندازه گرفت (یک دور کامل ۳۶۰ درجه). اما در ریاضی و مدار واحد طبیعی‌تری داریم: **رادیان**.

تعریف **رادیان**

دایره‌ای به شعاع r بکشید. اگر روی محیط آن کمانی به طول s جدا کنیم، زاویه مرکزی آن کمان برحسب رادیان برابر است با:

$$\theta = \frac{s}{r}$$

یعنی «طول کمان، برحسب تعداد شعاع». یک رادیان زاویه‌ای است که کمانش دقیقاً به اندازه شعاع است (حدود ۵۷.۳ درجه).

محیط کل دایره $2\pi r$ است، پس یک دور کامل $\frac{2\pi r}{r} = 2\pi$ رادیان است. بنابراین:

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4}, \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

شهود **چرا رادیان؟**

در دایره‌ای به شعاع ۱، زاویه برحسب رادیان **دقیقاً برابر طول راهی است که نقطه روی محیط رفته**. این تساوی «زاویه = مسافت» باعث می‌شود قاعده‌های مشتق سینوس و کسینوس (فصل A3) بدون ضریب‌های اضافی و تمیز دربیایند. برای همین در همه فرمول‌های مدار، زاویه‌ها برحسب رادیان‌اند (مثلاً ωt در $\sin(\omega t)$).

A2.2 سینوس و کسینوس روی دایره واحد

تعریف **سینوس و کسینوس**

دایره‌ای به شعاع ۱ با مرکز مبدأ مختصات بکشید. از نقطه $(1, 0)$ شروع کنید و به اندازه زاویه θ در جهت پادساعتگرد روی دایره حرکت کنید. مختصات نقطه‌ای که به آن می‌رسید را این‌طور نام‌گذاری می‌کنیم:

$$(x, y) = (\cos\theta,\ \ \sin\theta)$$

یعنی **کسینوس = سایه افقی** و **سینوس = سایه عمودی** نقطه چرخان.

همین تعریف، همه خاصیت‌های مهم را بدون حفظ کردن می‌دهد:

۱. **مقادیر بین -۱ و ۱:** نقطه روی دایره به شعاع ۱ است، پس هیچ مختصاتی از ۱ بزرگ‌تر نمی‌شود.

۲. **متناوب بودن:** بعد از یک دور کامل (2π) به همان نقطه برمی‌گردیم، پس $\sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta$.

۳. **اتحاد اصلی:** فاصله نقطه تا مرکز ۱ است. طبق فیثاغورس $x^2 + y^2 = 1$، یعنی $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

۴. **زاویه منفی:** چرخیدن در جهت ساعتگرد، نقطه را قرینه نسبت به محور افقی می‌برد: $\cos(-\theta) = \cos\theta$ و $\sin(-\theta) = -\sin\theta$.

۵ **ربع دور جلوتر:** اگر نقطه ۹۰ درجه جلوتر برود، سایه افقی‌اش همان چیزی می‌شود که قبلاً سایه عمودی بود: $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin\theta$ و $\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos\theta$. یعنی **سینوس همان کسینوسِ ۹۰ درجه عقب‌افتاده است.**

θ (درجه)	θ (رادیان)	cos θ	sin θ
0	0	1	0
30	π/6	√3/2 ≈ 0.866	1/2
45	π/4	√2/2 ≈ 0.707	√2/2 ≈ 0.707
60	π/3	1/2	√3/2 ≈ 0.866
90	π/2	0	1
180	π	-1	0
270	3π/2	0	-1

اثبات قدم‌به‌قدم **مقادیر ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه از کجا می‌آیند؟**

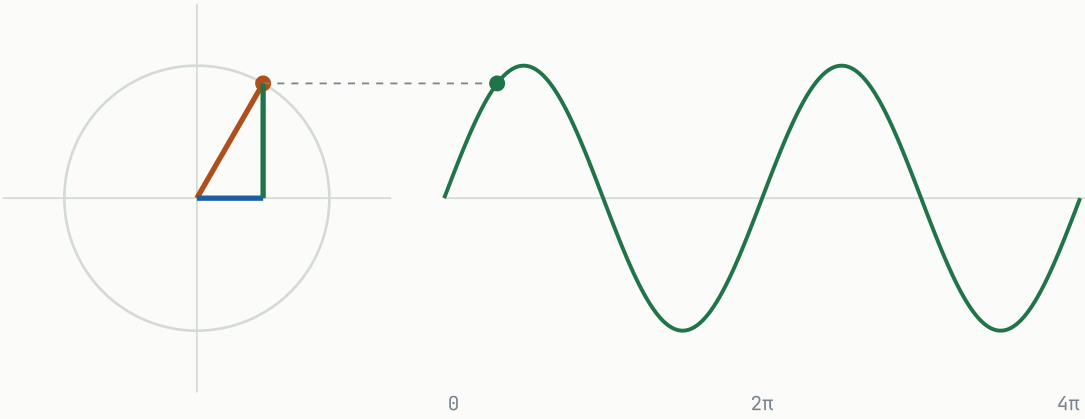
۱ **۴۵ درجه:** در این زاویه نقطه دقیقاً روی خط $y = x$ است، پس $\cos = \sin$. با $\cos^2 + \sin^2 = 1$ داریم $2\cos^2 = 1$، یعنی $\cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

۲ **۶۰ درجه:** مثلثی که از مرکز، نقطه $(1, 0)$ و نقطه ۶۰ درجه ساخته می‌شود دو ضلع برابر ۱ (شعاع) و زاویه بینشان ۶۰ دارد، پس متساوی‌الاضلاع است. سایه افقی نقطه بالایی وسط ضلع افقی است: $\cos 60° = \frac{1}{2}$. سپس $\sin 60° = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

۳ **۳۰ درجه:** همان نقطه ۶۰ درجه است که نسبت به خط ۴۵ درجه قرینه شده؛ جای x و y عوض می‌شود: $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$، $\sin 30° = \frac{1}{2}$.

بردار چرخان و موج سینوسی

یک بردار به طول A با سرعت زاویه‌ای ثابت می‌چرخد. سایه آن روی محور عمودی، همان A·sin(θ) است و سایه روی محور افقی A·cos(θ). زاویه را بچرخانید و نقطه روی موج را دنبال کنید.



سایه افقی A·cos θ = `0.75` (آبی) · سایه عمودی A·sin θ = `1.30` (سبز) · به زبان مختلط:

```
A·e^{jθ} = 0.75 + j1.30
```

در نسخه وب این شکل تعاملی است: پیچ‌ها را بچرخانید و تغییرش را ببینید.

A2.3 موج سینوسی: دامنه، فرکانس و فاز

اگر نقطه با سرعت زاویه‌ای ثابت ω (رادیان بر ثانیه) بچرخد، زاویه‌اش در لحظه t برابر $\omega t + \varphi$ است (φ زاویه شروع در $t = 0$). سایه عمودی‌اش در طول زمان یک موج سینوسی رسم می‌کند. شکل کلی ولتاژ سینوسی:

رابطه کلیدی

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi)$$

نماد	نام	واحد	معنی
V_m	دامنه (مقدار قله)	ولت	بیشترین فاصله از صفر
ω	فرکانس زاویه‌ای	rad/s	چند رادیان در هر ثانیه می‌چرخد
f	فرکانس	هرتز (Hz)	چند دور کامل در هر ثانیه
T	دوره تناوب	ثانیه	زمان یک دور کامل
φ	فاز	رادیان یا درجه	جای شروع روی دایره در t = 0

اثبات قدم‌به‌قدم **رابطه بین ω و f و T**

۱. یک دور کامل یعنی 2π رادیان. با سرعت ω رادیان بر ثانیه، زمان یک دور $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ است.

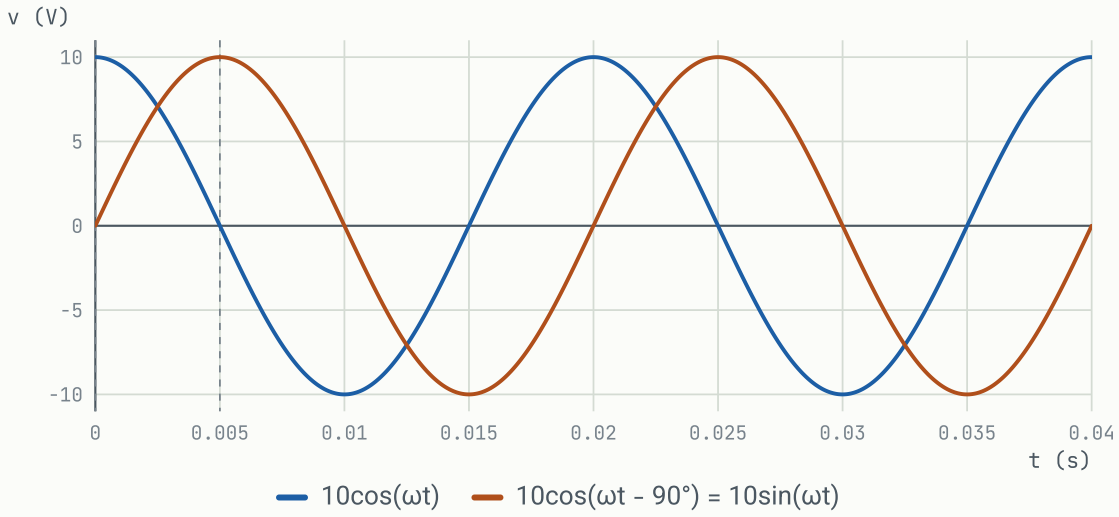
۲. تعداد دور در ثانیه، عکس زمان یک دور است: $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$.

۳. پس $\omega = 2\pi f$. برق شهر ایران $f = 50\,\text{Hz}$ است، یعنی $\omega = 100\pi \approx 314\,\text{rad/s}$ و $T = 20\,\text{ms}$.

جلوتر و عقب‌تر: فاز به‌عنوان تأخیر زمانی

$\cos(\omega t + \varphi)$ را می‌توان نوشت $\cos\big(\omega(t + \varphi/\omega)\big)$. طبق بخش «جابه‌جایی نمودار» در A1، این همان $\cos(\omega t)$ است که به اندازه φ/ω ثانیه به **چپ** رفته، یعنی زودتر اتفاق می‌افتد. پس:

- فاز مثبت = موج **جلوتر** است (قله‌هایش زودتر می‌رسند).
- فاز منفی = موج **عقب‌تر** است.
- تأخیر زمانی معادل یک اختلاف فاز $\Delta\varphi$ برابر $\Delta t = \Delta\varphi/\omega$ است.



شکل: با f = 50Hz، موج نارنجی ۹۰ درجه، یعنی ۵ میلی‌ثانیه، از موج آبی عقب‌تر است: قله‌هایش ۵ms دیرتر می‌رسند.

دام رایج **سینوس یا کسینوس؟**

قبل از مقایسه فاز دو موج، هر دو را به یک شکل (مثلاً کسینوس) بنویسید و دامنه‌ها را مثبت کنید. با $\sin x = \cos(x - 90^\circ)$ و $-\cos x = \cos(x \pm 180^\circ)$ هر سینوسی را می‌توان به کسینوس با دامنه مثبت تبدیل کرد.

مثال A2.1 **خواندن یک موج سینوسی** پایه

$v(t) = 10\cos(100\pi t + 30^\circ)$ ولت. دامنه، ω، f، T، مقدار در $t = 0$ و در $t = 5\,\text{ms}$ را بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱. $V_m = 10\,\text{V}$، $\omega = 100\pi \approx 314\,\text{rad/s}$، $f = \omega/2\pi = 50\,\text{Hz}$، $T = 20\,\text{ms}$.

۲. $v(0) = 10\cos 30^\circ = 10 \times 0.866 = 8.66\,\text{V}$.

۳. در $t = 5\,\text{ms}$: $\omega t = 100\pi \times 0.005 = 0.5\pi$ رادیان = ۹۰ درجه. پس $v = 10\cos(90^\circ + 30^\circ) = 10\cos 120^\circ = -5\,\text{V}$.

مثال A2.2 کدام جلوتر است؟ متوسط

ولتاژ یک المان $v(t) = 5\cos(\omega t)$ و جریانش $i(t) = 2\sin(\omega t)$ است ($f = 50\,\text{Hz}$). جریان از ولتاژ جلوتر است یا عقب‌تر؟ چند میلی‌ثانیه؟

حل گام‌به‌گام

$i(t) = 2\sin\omega t = 2\cos(\omega t - 90^\circ)$. فاز ولتاژ صفر و فاز جریان -۹۰ درجه است، پس جریان ۹۰ درجه **عقب‌تر** است. تأخیر زمانی: $\Delta t = \dfrac{\pi/2}{100\pi} = 5\,\text{ms}$. (در فصل B7 می‌بینیم این رفتار سلف است: جریان سلف از ولتاژش ۹۰ درجه عقب است.)

A2.4 جمع کسینوس و سینوس هم‌فرکانس

در مدار RLC به عبارت‌هایی مثل $A\cos\omega t + B\sin\omega t$ می‌رسیم. ادعا: این جمع خودش یک سینوسی خالص با همان فرکانس است.

اثبات قدم‌به‌قدم تبدیل $A\cos\omega t + B\sin\omega t$ به $R\cos(\omega t - \varphi)$

۱. از اتحاد تفاضل کسینوس (در بخش اویلر همین فصل اثباتش می‌کنیم) شروع می‌کنیم: $R\cos(\omega t - \varphi) = R\cos\varphi\,\cos\omega t + R\sin\varphi\,\sin\omega t$.

۲. برای اینکه با $A\cos\omega t + B\sin\omega t$ برابر شود، ضرایب باید برابر باشند: $R\cos\varphi = A$ و $R\sin\varphi = B$.

۳. دو معادله را به توان دو برسانیم و جمع کنیم: $R^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = A^2 + B^2$، پس $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.

۴. تقسیم دومی بر اولی: $\tan\varphi = B/A$. ربع درست φ را از علامت A و B تعیین کنید ($\cos\varphi$ هم‌علامت A و $\sin\varphi$ هم‌علامت B).

تصویر هندسی: نقطه (A, B) را در صفحه بگذارید؛ فاصله‌اش تا مبدأ R و زاویه‌اش φ است.

مثال A2.3 ۳ کسینوس به‌علاوه ۴ سینوس متوسط

$3\cos\omega t + 4\sin\omega t$ را به شکل یک کسینوس بنویسید.

حل گام‌به‌گام

$R=\sqrt{9+16}=5$ و $\tan\varphi=4/3$، با $A,B>0$ در ربع اول: $\varphi=53.13^\circ$.

$$3\cos\omega t+4\sin\omega t=5\cos(\omega t-53.13^\circ)$$

بررسی در $t=0$: سمت چپ ۳ است؛ سمت راست $5\cos 53.13^\circ=5\times 0.6=3$ ✓.

A2.5 اعداد مختلط

معادله $s^2+2s+5=0$ را در نظر بگیرید (در مدار RLC دقیقاً چنین معادله‌ای می‌بینیم). با فرمول ریشه‌ها (اثباتش پایین‌تر) به $s=-1\pm\sqrt{-4}$ می‌رسیم. هیچ عدد حقیقی‌ای مجذورش منفی نیست. به‌جای اینکه بگوییم «جواب ندارد»، عدد جدیدی تعریف می‌کنیم.

تعریف **واحد موهومی و عدد مختلط**

عدد j را طوری تعریف می‌کنیم که $j^2=-1$. (ریاضی‌دان‌ها آن را i می‌نامند؛ در برق i جریان است، پس j می‌نویسیم.) هر عدد به شکل

$$z=a+jb$$

با a و b حقیقی را عدد مختلط می‌نامیم. a «قسمت حقیقی» ($\operatorname{Re} z$) و b «قسمت موهومی» ($\operatorname{Im} z$) است.

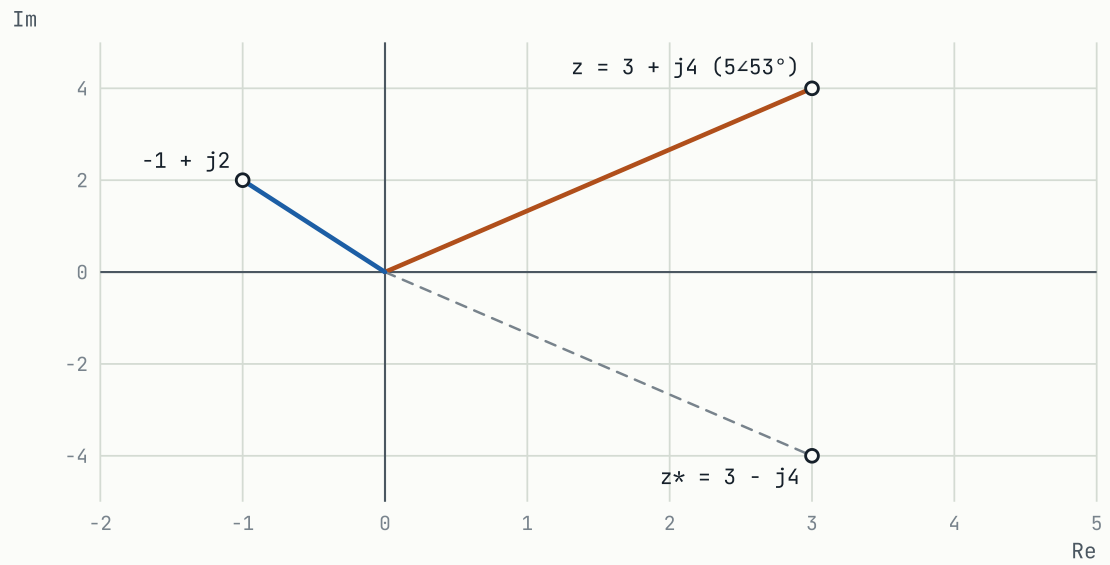
حالا $\sqrt{-4}=\sqrt{4}\cdot\sqrt{-1}=2j$، پس ریشه‌ها $s=-1\pm 2j$ هستند.

صفحه مختلط: عدد مختلط یک نقطه (یا بردار) است

عدد $a+jb$ را نقطه (a,b) در صفحه می‌گیریم: محور افقی قسمت حقیقی و محور عمودی قسمت موهومی. پس هر عدد مختلط یک بردار از مبدأ است و دو عدد برای توصیفش کافی است: یا (a,b)، یا **اندازه** و **زاویه**.

$$|z|=r=\sqrt{a^2+b^2},\qquad \angle z=\theta,\ \ \tan\theta=\frac{b}{a},\qquad a=r\cos\theta,\ \ b=r\sin\theta$$

شکل قطبی را کوتاه $r\angle\theta$ می‌نویسیم. مزدوج z را با $z^*=a-jb$ نشان می‌دهیم: قرینه نسبت به محور افقی.



شکل: اعداد مختلط به‌صورت بردار. طول بردار اندازه و زاویه‌اش با محور افقی، زاویه عدد است.

چهار عمل اصلی

۱ **جمع و تفریق:** قسمت‌های حقیقی با هم، موهومی با هم (مثل جمع بردارها):
$(a+jb)+(c+jd)=(a+c)+j(b+d)$.

۲ **ضرب:** مثل ضرب دو پرانتز، با $j^2=-1$:
$(a+jb)(c+jd)=ac+jad+jbc+j^2bd=(ac-bd)+j(ad+bc)$.

۳ **ضرب در مزدوج:** $(a+jb)(a-jb)=a^2+b^2=|z|^2$. نتیجه همیشه حقیقی و مثبت است.

۴ **تقسیم:** صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم تا مخرج حقیقی شود:
$\dfrac{a+jb}{c+jd}=\dfrac{(a+jb)(c-jd)}{c^2+d^2}$.

مثال A2.4 حساب با اعداد مختلط

متوسط

$z_1=3+4j$ و $z_2=1-2j$. مقادیر z_1+z_2، z_1z_2، z_1/z_2 و اندازه و زاویه هر کدام از z_1 و z_2 را بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱ $z_1+z_2=4+2j$.

۲ $z_1z_2=3-6j+4j-8j^2=3+8-2j=11-2j$.

۳ $\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{(3+4j)(1+2j)}{1^2+2^2}=\dfrac{3+6j+4j+8j^2}{5}=\dfrac{-5+10j}{5}=-1+2j$.

۴ $|z_1|=5$، $\angle z_1=53.13°$. $|z_2|=\sqrt{5}=2.236$، $\angle z_2=-63.43°$.

به نتیجه ضرب دقت کنید: $|z_1z_2|=\sqrt{121+4}=11.18=5\times 2.236$ و زاویه‌اش $-10.30°=53.13°-63.43°$. **در ضرب، اندازه‌ها ضرب و زاویه‌ها جمع می‌شوند.** چرا؟ جواب در بخش بعد است.

A2.6 فرمول اویلر: پل بین نمایی و چرخش

نتیجه کلیدی فرمول اویلر

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

یعنی $e^{j\theta}$ نقطه‌ای روی دایره واحد به زاویه θ است.

این فرمول در نگاه اول عجیب است: نمایی چه ربطی به دایره دارد؟ با خاصیت طلایی نمایی از فصل A1 (و A3) نشانش می‌دهیم.

اثبات قدم‌به‌قدم چرا $e^{j\theta}$ روی دایره می‌چرخد؟ (استدلال سرعت)

۱. فرض کنید θ را مثل «زمان» تصور کنیم و $z(\theta) = e^{j\theta}$ مکان یک نقطه در صفحه مختلط باشد.

۲. خاصیت نمایی: آهنگ تغییر $e^{a\theta}$ برابر a برابر خودش است (فصل A3: مشتق $e^{a\theta}$ برابر $ae^{a\theta}$). با $a = j$: **سرعت نقطه = $j\times$ مکان نقطه**.

۳. ضرب در j یعنی چه؟ $j(x + jy) = -y + jx$. بردار (x, y) به $(-y, x)$ رفت: همان طول، ۹۰ درجه چرخیده. پس سرعت نقطه همیشه **عمود** بر خط واصل به مرکز است.

۴. حرکتی که سرعتش همیشه عمود بر شعاع است، فاصله از مرکز را عوض نمی‌کند (مثل سنگی که با نخ می‌چرخانید). نقطه از $z(0) = e^0 = 1$ شروع کرده، پس روی دایره به شعاع ۱ می‌ماند.

۵. اندازه سرعت = اندازه $j \times z$ = اندازه z = ۱. پس نقطه با تندی ۱ روی دایره واحد حرکت می‌کند و در «زمان» θ، کمانی به طول θ طی کرده؛ یعنی دقیقاً به زاویه θ رادیان رسیده است.

۶. نقطه‌ای روی دایره واحد با زاویه θ طبق تعریف $(\cos\theta, \sin\theta)$ است. پس $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$.

نتیجه‌های فوری

۱. **شکل نمایی هر عدد مختلط:** $z = r\cos\theta + jr\sin\theta = re^{j\theta}$.

۲. **ضرب:** $r_1e^{j\theta_1} \cdot r_2e^{j\theta_2} = r_1r_2\,e^{j(\theta_1+\theta_2)}$ (قاعده جمع توان‌ها). اندازه‌ها ضرب و زاویه‌ها جمع می‌شوند؛ تقسیم: اندازه‌ها تقسیم و زاویه‌ها تفریق.

۳. **ضرب در j** یعنی ضرب در $e^{j\pi/2}$: چرخش ۹۰ درجه. $e^{j\pi} = -1$: نیم‌دور.

۴. **کسینوس و سینوس برحسب نمایی:** با جمع و تفریق $e^{j\theta}$ و $e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$:

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

۵. **اتحادهای مجموع زاویه** بدون حفظ کردن: $e^{j(a+b)} = e^{ja}e^{jb} = (\cos a + j\sin a)(\cos b + j\sin b)$. قسمت حقیقی دو طرف را برابر بگذارید: $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$؛ قسمت موهومی: $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$.

A2.7 نمایی مختلط: نوسانِ میراشونده

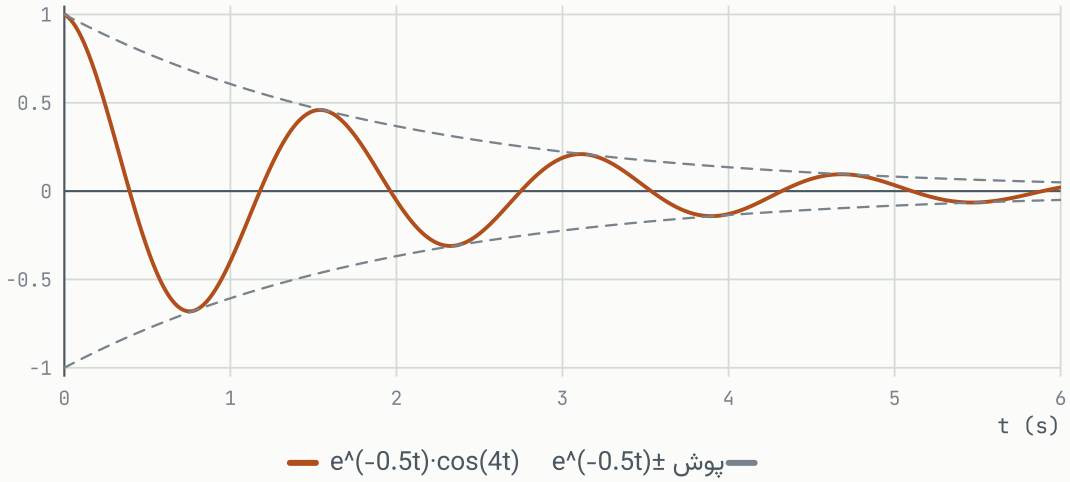
اگر توان e عدد مختلط $s = \sigma + j\omega$ ضرب در زمان باشد:

$$e^{st} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t}\, e^{j\omega t} = e^{\sigma t}\left(\cos \omega t + j \sin \omega t\right)$$

قسمت حقیقی‌اش $e^{\sigma t}\cos \omega t$ است: یک کسینوس که دامنه‌اش با $e^{\sigma t}$ عوض می‌شود. تفسیر دو بخش s:

- σ (قسمت حقیقی): اگر منفی باشد دامنه کم می‌شود (میرا)، اگر مثبت باشد زیاد می‌شود (ناپایدار)، اگر صفر باشد ثابت می‌ماند.
- ω (قسمت موهومی): سرعت نوسان.

این دقیقاً معنی «قطب‌ها» در فصل لاپلاس است: جای هر ریشه در صفحه مختلط می‌گوید آن بخش از پاسخ چقدر سریع میرا می‌شود و چقدر سریع نوسان می‌کند.



شکل: قسمت حقیقی e^{st} با s = -0.5 + j4. کسینوس بین دو منحنی پوش محبوس است و آرام خاموش می‌شود.

A2.8 معادله درجه دو و ریشه‌های مختلط

اثبات قدم‌به‌قدم فرمول ریشه‌های $as^2 + bs + c = 0$ با مربع کامل کردن

۱. دو طرف را بر a تقسیم کنید: $s^2 + \frac{b}{a}s + \frac{c}{a} = 0$.

۲. می‌دانیم $(s+k)^2 = s^2 + 2ks + k^2$. اگر $k = \frac{b}{2a}$ بگیریم، دو جمله اول همین را می‌سازند:
$s^2 + \frac{b}{a}s = \left(s + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$.

۳. جایگذاری: $\left(s + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$.

۴. جذر دو طرف (با هر دو علامت): $s+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$، پس

$$s=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

۵. اگر $\Delta=b^2-4ac$ منفی باشد، $\sqrt{\Delta}=j\sqrt{-\Delta}$ و دو ریشه **مزدوج** هم می‌شوند: $-\frac{b}{2a}\pm j\frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a}$.

نکته **دو بررسی سریع**

برای $s^2+bs+c=0$ با ریشه‌های s_1, s_2: **جمع ریشه‌ها** $=-b$ و **ضرب ریشه‌ها** $=c$ (چون $(s-s_1)(s-s_2)=s^2-(s_1+s_2)s+s_1s_2$). با این دو، جواب را در چند ثانیه بررسی کنید.

مثال A2.5 **ریشه‌های مختلط و شکل حقیقی پاسخ** — سخت

ریشه‌های $s^2+2s+10=0$ را بیابید و عبارت $Ke^{s_1t}+K^*e^{s_2t}$ را با $K=1-2j$ به شکل حقیقی بنویسید.

حل گام‌به‌گام

۱. $s=\frac{-2\pm\sqrt{4-40}}{2}=-1\pm\frac{\sqrt{-36}}{2}=-1\pm3j$. بررسی: جمع -2 ✓، ضرب $1+9=10$ ✓.

۲. $Ke^{s_1t}=(1-2j)\,e^{-t}e^{j3t}=e^{-t}(1-2j)(\cos3t+j\sin3t)$.

۳. ضرب پرانتزها: $(1-2j)(\cos3t+j\sin3t)=\cos3t+2\sin3t+j(\sin3t-2\cos3t)$.

۴. جمله دوم مزدوج جمله اول است، پس جمعشان دو برابر قسمت حقیقی است (قسمت‌های موهومی همدیگر را خنثی می‌کنند).

$$Ke^{s_1t}+K^*e^{s_2t}=e^{-t}\big(2\cos3t+4\sin3t\big)=4.47\,e^{-t}\cos(3t-63.4^\circ)$$

درس مهم: وقتی ریشه‌ها مزدوج‌اند، پاسخ فیزیکی (حقیقی) همیشه به شکل «نمایی میرا × سینوسی» درمی‌آید.

مثال A2.6 **مقدار مؤثر (RMS) سینوسی از راه اویلر** — چالشی

نشان دهید $\cos^2\theta=\frac{1+\cos2\theta}{2}$ و نتیجه بگیرید میانگین $\cos^2(\omega t)$ در یک دوره ½ است. (در فصل A4 از این برای اثبات «مقدار مؤثر سینوسی = $V_m/\sqrt{2}$» استفاده می‌کنیم.)

حل گام‌به‌گام

۱. $\cos\theta=\frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$. مجذور: $\cos^2\theta=\frac{e^{j2\theta}+2+e^{-j2\theta}}{4}$ (چون $e^{j\theta}e^{-j\theta}=1$).

۲. $\frac{e^{j2\theta}+e^{-j2\theta}}{4}=\frac{2\cos2\theta}{4}$، پس $\cos^2\theta=\frac{2+2\cos2\theta}{4}=\frac{1+\cos2\theta}{2}$.

۳. میانگین $\cos2\omega t$ در یک دوره کامل صفر است (به همان اندازه بالا و پایین صفر است). پس میانگین $\cos^2\omega t$ برابر $\frac{1}{2}$ است.

برق شهر «۲۲۰ ولت» مقدار مؤثر است؛ دامنه واقعی‌اش $220\sqrt{2} \approx 311\ \text{V}$ است.

A2.9 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- رادیان = طول کمان روی دایره واحد؛ 2π رادیان = یک دور.
- کسینوس و سینوس سایه‌های افقی و عمودی نقطه چرخان‌اند؛ $\cos^2 + \sin^2 = 1$ همان فیثاغورس است.
- $V_m \cos(\omega t + \varphi)$: دامنه، سرعت چرخش و جای شروع. $\omega = 2\pi f$، $T = 1/f$. فاز مثبت = جلوتر.
- $A\cos\omega t + B\sin\omega t = \sqrt{A^2+B^2}\cos(\omega t - \varphi)$ با $\tan\varphi = B/A$.
- عدد مختلط یک بردار است: $a + jb = re^{j\theta}$. در ضرب، اندازه‌ها ضرب و زاویه‌ها جمع می‌شوند.
- $e^{j\theta}$ روی دایره واحد می‌چرخد چون سرعتش همیشه عمود بر مکانش است.
- $e^{(\sigma+j\omega)t}$: σ میرایی و ω نوسان را تعیین می‌کند.

A2.10 تمرین‌ها

تمرین A2.1 پایه

$i(t) = 4\sin(2000\pi t - 45°)\ \text{mA}$. فرکانس، دوره تناوب و $i(0)$ را بیابید.

جواب و راهنمایی

$f = 1000\ \text{Hz}$، $T = 1\ \text{ms}$، $i(0) = 4\sin(-45°) = -2.83\ \text{mA}$.

تمرین A2.2 متوسط

$-6\cos\omega t + 8\sin\omega t$ را به شکل $R\cos(\omega t - \varphi)$ بنویسید. (مراقب ربع زاویه باشید.)

جواب و راهنمایی

$R = 10$. $\cos\varphi = -0.6$ و $\sin\varphi = 0.8$: ربع دوم، $\varphi = 126.87°$. پس $10\cos(\omega t - 126.87°)$.

تمرین A2.3 متوسط

$\dfrac{10\angle 0°}{3 + 4j}$ را به شکل قطبی و دکارتی بنویسید.

جواب و راهنمایی

$3+4j = 5\angle 53.13^\circ$، پس جواب $2\angle -53.13^\circ = 1.2 - 1.6j$.

تمرین A2.4 سخت

ریشه‌های $s^2 + 4s + 13 = 0$ را بیابید و بگویید پاسخ مربوط چقدر سریع میرا می‌شود و با چه فرکانسی نوسان می‌کند.

جواب و راهنمایی

$s = -2 \pm 3j$. پوش e^{-2t} (ثابت زمانی ۰.۵ ثانیه) و نوسان با $\omega = 3\,\text{rad/s}$.

تمرین A2.5 چالشی

با فرمول اویلر نشان دهید $\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$ و $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$.

جواب و راهنمایی

اولی: $\sin^2 = 1 - \cos^2 = 1 - \frac{1+\cos 2\theta}{2}$. دومی: قسمت موهومی $(e^{j\theta})^2 = (\cos\theta + j\sin\theta)^2$ برابر $e^{j2\theta}$ است.

A3 · CHAPTER

مشتق: آهنگ تغییر

از شیب وتر تا مشتق؛ همه قاعده‌ها با اثبات

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- «سرعت لحظه‌ای» را از «سرعت میانگین» بسازیم و بفهمیم حد یعنی چه.
- تعریف مشتق را بفهمیم و بدانیم در مدار هر جا «آهنگ تغییر» داریم، مشتق داریم: $i = dq/dt$، $i_C = C\,dv/dt$، $v_L = L\,di/dt$.
- همه قاعده‌های مشتق (توان، ضرب، تقسیم، زنجیره‌ای، نمایی، لگاریتم، سینوس) را خودمان اثبات کنیم.
- بفهمیم پرش در یک نمودار برای مشتق چه معنایی دارد (مقدمه تابع ضربه).
- با مشتق بیشینه را پیدا کنیم و تقریب خطی (پایه «مدل سیگنال کوچک») را بسازیم.

پیش‌نیاز

A1 · تابع، شیب، نمایی و لگاریتم

A2 · سینوسی‌ها و اعداد مختلط

جایگاه در درس

پیش‌نیاز خازن و سلف

بخش‌های این فصل

A3.1 از سرعت میانگین تا سرعت لحظه‌ای
A3.2 تعریف مشتق
A3.3 قاعده‌های مشتق، هر کدام با اثبات
A3.4 مشتق دوم و مشتق در نقطه‌های خاص
A3.5 کاربرد ۱: پیدا کردن بیشینه و کمینه
A3.6 کاربرد ۲: تقریب خطی (ایده سیگنال کوچک)
A3.7 جمع‌بندی فصل
A3.8 تمرین‌ها

قلب رابطه خازن و سلف یک کلمه است: «آهنگ تغییر». جریان خازن به **سرعت تغییر** ولتاژش بستگی دارد، نه به خود ولتاژ. ولتاژ سلف به **سرعت تغییر** جریانش بستگی دارد. ابزار ریاضی‌ای که «سرعت تغییر در یک لحظه» را اندازه می‌گیرد، مشتق است.

A3.1 از سرعت میانگین تا سرعت لحظه‌ای

بار الکتریکی‌ای که از یک سیم گذشته را با $q(t)$ نشان دهید. اگر بین لحظه t و لحظه $t+h$ مقدار Δq بار عبور کند، **جریان میانگین** در این بازه می‌شود:

$$i_{\text{avg}} = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{q(t+h) - q(t)}{h}$$

این همان شیب خطی است که دو نقطه نمودار $q(t)$ را به هم وصل می‌کند (به آن «وتر» می‌گوییم). اما ما جریان را **در یک لحظه** می‌خواهیم، نه میانگینش در یک بازه. ایده: بازه را آن‌قدر کوچک کنیم که میانگین با مقدار لحظه‌ای فرقی نکند.

شهود **حد یعنی «به کجا نزدیک می‌شود»**

نمی‌توانیم مستقیماً $h = 0$ بگذاریم، چون $\frac{0}{0}$ معنی ندارد. ولی می‌توانیم ببینیم وقتی h را کوچک و کوچک‌تر می‌کنیم (0.1، 0.01، 0.001، ...)، کسر به چه عددی **نزدیک** می‌شود. آن عدد را «حد» می‌نامیم و می‌نویسیم $\lim_{h \to 0}$. حد به مقدار در خود نقطه کاری ندارد؛ فقط به رفتار **نزدیک** نقطه.

مثال A3.1 **یک حد واقعی، با عدد** پایه

$q(t) = t^2$ کولن. جریان میانگین بین $t = 3$ و $t = 3 + h$ را برای چند h حساب کنید. به چه عددی نزدیک می‌شود؟

حل گام‌به‌گام

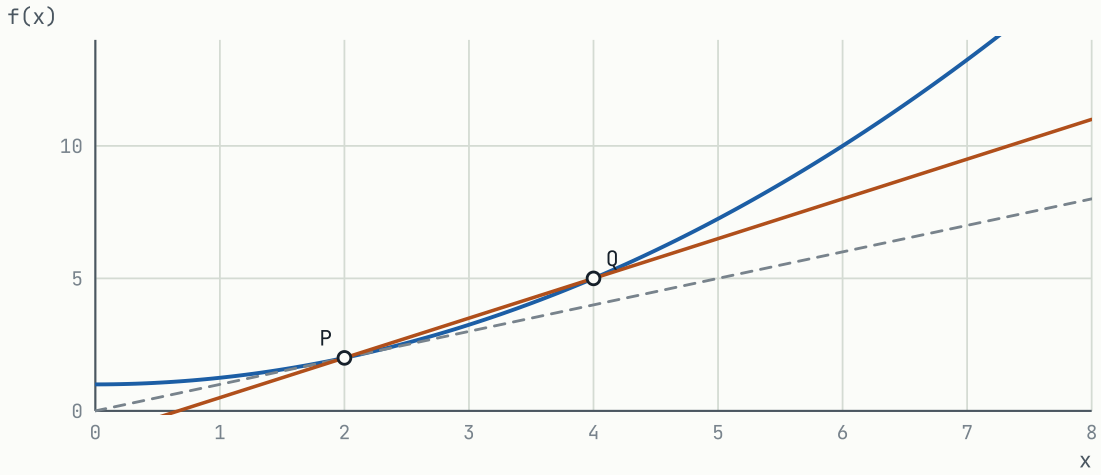
$$\frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h$$ (برای $h \neq 0$ مجاز است h را ساده کنیم).

h	1	0.1	0.01	0.001
جریان میانگین	7	6.1	6.01	6.001

با کوچک شدن h، جواب به ۶ نزدیک می‌شود. جریان لحظه‌ای در $t = 3$ برابر $6\ \text{A}$ است.

آزمایشگاه شیب: از وتر تا مماس

نقطه P را جابه‌جا کنید و فاصله h را کوچک کنید. خط نارنجی (وتر) از P و Q می‌گذرد. وقتی h به صفر نزدیک می‌شود، وتر روی خط‌چین (مماس) می‌خوابد و شیبش به «مشتق» می‌رسد. تابع: $f(x) = x^2/4 + 1$



شیب وتر = $\Delta y/\Delta x$ = 1.5000 · شیب مماس (مشتق در x_0) = 1.0000 · اختلاف = 0.5000

(دقیقاً برابر h/4؛ با h→0 صفر می‌شود)

در نسخه وب این شکل تعاملی است: پیچ‌ها را بچرخانید و تغییرش را ببینید.

A3.2 تعریف مشتق

تعریف **مشتق**

مشتق تابع f در نقطه x برابر است با حد شیب وتر وقتی طول بازه به صفر میل می‌کند:

رابطه کلیدی

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

از نظر هندسی، مشتق شیب **خط مماس** بر نمودار در آن نقطه است. از نظر فیزیکی، آهنگ تغییر لحظه‌ای است.

نماد $\frac{df}{dx}$ را این‌طور بخوانید: «تغییر بسیار کوچک f تقسیم بر تغییر بسیار کوچک x». این نماد یک کسر واقعی نیست، اما در بیشتر محاسبه‌ها مثل کسر رفتار می‌کند و به همین دلیل بسیار کاربردی است. واحد مشتق = واحد صورت تقسیم بر واحد مخرج: مشتق ولتاژ نسبت به زمان واحد $\mathrm{V/s}$ دارد.

رابطه در مدار	به زبان ساده
i = dq/dt	جریان = آهنگ عبور بار

رابطه در مدار	به زبان ساده
$p = dw/dt$	توان = آهنگ تغییر انرژی
$i_C = C \cdot dv/dt$	جریان خازن متناسب با سرعت تغییر ولتاژش است
$v_L = L \cdot di/dt$	ولتاژ سلف متناسب با سرعت تغییر جریانش است

A3.3 قاعده‌های مشتق، هر کدام با اثبات

هر قاعده را از تعریف بیرون می‌کشیم. هدف این است که بعداً هر وقت شک کردید، خودتان بتوانید دوباره بسازیدش.

تابع ثابت و تابع خطی

اثبات قدم‌به‌قدم

اگر $f(x) = c$ (ثابت): $\frac{c-c}{h} = 0$، پس مشتق صفر است. منطقی است: چیزی که تغییر نمی‌کند آهنگ تغییرش صفر است. (ولتاژ ثابت خازن ⇐ جریان صفر.)

اگر $f(x) = mx + b$: $\frac{m(x+h)+b-mx-b}{h} = \frac{mh}{h} = m$. مشتق خط، شیب آن است، همه‌جا.

قاعده خطی بودن: ضریب ثابت و جمع

اثبات قدم‌به‌قدم $(af + bg)' = af' + bg'$

۱. $\frac{[af(x+h)+bg(x+h)]-[af(x)+bg(x)]}{h} = a\frac{f(x+h)-f(x)}{h} + b\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$.

۲. وقتی $h \to 0$، کسر اول به f' و دومی به g' می‌رود.

یعنی مشتق یک «عملگر خطی» است. همین خاصیت است که باعث می‌شود مدارهای شامل خازن و سلف هم خطی بمانند.

قاعده توان

اثبات قدم‌به‌قدم $\frac{d}{dx}x^n = n\,x^{n-1}$

۱. $(x+h)^n$ را باز کنیم: n پرانتز $(x+h)$ در هم ضرب می‌شوند. جمله‌ای که از همه پرانتزها x را بردارد x^n است.

۲. جمله‌هایی که دقیقاً از یک پرانتز h و از بقیه x برمی‌دارند: n راه برای انتخاب آن پرانتز داریم، پس روی هم $nx^{n-1}h$.

۳. بقیه جمله‌ها حداقل h^2 دارند. پس $(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + h^2(\dots)$.

۴ $\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + h(\dots)$. وقتی $h \to 0$ جمله دوم صفر می‌شود.

این قاعده برای توان‌های منفی و کسری هم درست است (مثلاً $\frac{d}{dx}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$ و $\frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$).

قاعده ضرب

اثبات قدم‌به‌قدم $(fg)' = f'g + fg'$

۱ $f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)$ را با اضافه و کم کردن $f(x+h)g(x)$ بنویسیم:

$$= f(x+h)\big[g(x+h) - g(x)\big] + g(x)\big[f(x+h) - f(x)\big]$$

۲ بر h تقسیم کنیم و $h \to 0$: $f(x+h) \to f(x)$، کروشه اول بر h به g' و دومی به f' می‌رود.

۳ نتیجه: $fg' + gf'$.

تصویر: مستطیلی با اضلاع f و g. اگر هر دو ضلع کمی بزرگ شوند، مساحت اضافه‌شده دو نوار باریک است: $g\,\Delta f$ و $f\,\Delta g$ (به‌علاوه یک مربع خیلی کوچک $\Delta f\,\Delta g$ که در حد قابل‌چشم‌پوشی است).

قاعده زنجیره‌ای

اثبات قدم‌به‌قدم $\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

فرض کنید $u = g(x)$ و $y = f(u)$. تغییر کوچک Δx باعث تغییر Δu می‌شود و آن باعث تغییر Δy:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x \to 0} \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

تصویر: چرخ‌دنده‌ها. اگر چرخ u سه برابر سریع‌تر از x بچرخد و چرخ y دو برابر سریع‌تر از u، آن‌گاه y شش برابر سریع‌تر از x می‌چرخد. آهنگ‌ها در هم ضرب می‌شوند.

قاعده تقسیم

اثبات قدم‌به‌قدم $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

$\frac{f}{g} = f \cdot g^{-1}$. با قاعده ضرب و زنجیره‌ای (مشتق g^{-1} برابر $-g^{-2}g'$ است): $f'g^{-1} + f \cdot (-g^{-2}g') = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

مشتق نمایی: چرا e خاص است

اثبات قدم‌به‌قدم $\dfrac{d}{dx}e^x = e^x$

۱. $\dfrac{e^{x+h}-e^x}{h} = e^x \cdot \dfrac{e^h-1}{h}$. پس فقط باید بفهمیم $\dfrac{e^h-1}{h}$ در حد چه می‌شود.

۲. از تعریف e (فصل A1): e^h برای h کوچک تقریباً $(1+h)$ است. ($e = \lim(1+\frac{1}{n})^n$؛ با $n = 1/h$ داریم $e^h = (e)^h \approx \left((1+h)^{1/h}\right)^h = 1+h$.)

۳. پس $\dfrac{e^h-1}{h} \approx \dfrac{1+h-1}{h} = 1$. عددی هم ببینید: $h = 0.001 \Rightarrow \frac{e^{0.001}-1}{0.001} = 1.0005$.

۴. نتیجه: مشتق e^x خودش است. این همان «خاصیت طلایی» است: آهنگ رشد = مقدار فعلی. عدد e دقیقاً همان پایه‌ای است که این ضریب را ۱ می‌کند؛ برای پایه‌های دیگر $\frac{d}{dx}a^x = (\ln a)\,a^x$.

با قاعده زنجیره‌ای: $\dfrac{d}{dt}e^{at} = a\,e^{at}$. مهم‌ترین حالت در مدار:

رابطه کلیدی

$$\frac{d}{dt}\,e^{-t/\tau} = -\frac{1}{\tau}\,e^{-t/\tau}$$

یعنی آهنگ کم شدن، متناسب با مقدار فعلی است و هرچه τ کوچک‌تر، سریع‌تر. در $t=0$ شیب $-1/\tau$ است؛ خط مماس از نقطه $(0,1)$ با این شیب، محور افقی را در $t=\tau$ قطع می‌کند (همان چیزی که در A1 دیدیم).

مشتق لگاریتم

اثبات قدم‌به‌قدم $\dfrac{d}{dx}\ln x = \dfrac{1}{x}$

اگر $y = \ln x$ آن‌گاه $x = e^y$. از دو طرف نسبت به x مشتق بگیریم (زنجیره‌ای): $1 = e^y\,\dfrac{dy}{dx}$، پس $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{e^y} = \dfrac{1}{x}$.

مشتق سینوس و کسینوس

اثبات قدم‌به‌قدم $(\cos\theta)' = -\sin\theta$ و $(\sin\theta)' = \cos\theta$

۱. نقطه $P = (\cos\theta, \sin\theta)$ روی دایره واحد را در نظر بگیرید و θ را «زمان» فرض کنید. چون زاویه برحسب رادیان است، در زمان θ طول کمان طی‌شده هم θ است؛ یعنی نقطه با **تندی ۱** حرکت می‌کند.

۲. جهت حرکت روی دایره همیشه مماس بر دایره است، یعنی عمود بر شعاع. بردار شعاع $(\cos\theta, \sin\theta)$ است؛ بردار عمود بر آن با طول ۱ و در جهت پادساعتگرد $(-\sin\theta, \cos\theta)$ است.

۳. سرعت = مشتق مکان. پس مشتق مختصه افقی $-\sin\theta$ و مشتق مختصه عمودی $\cos\theta$ است.

بررسی عددی: $\frac{\sin(0.001)-\sin 0}{0.001} = 0.99999983 \approx \cos 0 = 1$ ✓. اگر زاویه برحسب درجه بود، این کسر $\pi/180$ می‌شد و همه فرمول‌ها یک ضریب مزاحم می‌گرفتند؛ دلیل استفاده از رادیان همین است.

با قاعده زنجیره‌ای، برای سینوسی با فرکانس ω:

رابطه کلیدی

$$\frac{d}{dt}\,V_m \sin(\omega t + \varphi) = \omega V_m \cos(\omega t + \varphi) = \omega V_m \sin\!\left(\omega t + \varphi + \tfrac{\pi}{2}\right)$$

شهود **دو درس از این رابطه**

(۱) مشتق یک سینوسی، همان سینوسی است که **۹۰ درجه جلو** رفته. (۲) دامنه‌اش در ω ضرب شده: موجی که سریع‌تر نوسان می‌کند شیب‌های تندتری دارد. برای همین جریان خازن $C\,dv/dt$ با بالا رفتن فرکانس زیاد می‌شود؛ خازن در فرکانس بالا «راحت‌تر» جریان می‌دهد. این همان ایده امپدانس $1/(j\omega C)$ در فصل B15 است.

f(t)	df/dt	از کجا
c	0	تعریف
t^n	$n\,t^{n-1}$	بسط دوجمله‌ای
e^(at)	a e^(at)	خاصیت e + زنجیره‌ای
ln t	1/t	وارون نمایی
sin(ωt)	ω cos(ωt)	حرکت روی دایره + زنجیره‌ای
cos(ωt)	-ω sin(ωt)	حرکت روی دایره + زنجیره‌ای

مثال A3.2 **جریان خازن با ولتاژ چندجمله‌ای** پایه

ولتاژ خازن $C = 2\,\mu\text{F}$ برابر $v(t) = 3t^2 + 2t + 5$ ولت است (t برحسب ثانیه). جریان را در $t = 1\,\text{s}$ بیابید.

حل گام‌به‌گام

$\frac{dv}{dt} = 6t + 2$ (مشتق ۵ صفر است). در $t = 1$: $8\,\text{V/s}$. جریان: $i = C\frac{dv}{dt} = 2\times10^{-6}\times 8 = 16\,\mu\text{A}$.

توجه: عدد ثابت ۵ ولت هیچ اثری روی جریان نداشت. خازن فقط به تغییر ولتاژ واکنش نشان می‌دهد.

مثال A3.3 **جریان خازن با ولتاژ سینوسی** متوسط

$C = 2\,\mu\text{F}$ و $v(t) = 10\sin(1000t)$ ولت. جریان را بیابید. بیشینه جریان کی رخ می‌دهد؟

حل گام‌به‌گام

$$i = C\frac{dv}{dt} = 2\times10^{-6}\times10\times1000\cos(1000t) = 0.02\cos(1000t)\ \text{A} = 20\cos(1000t)\ \text{mA}.$$

جریان وقتی بیشینه است که $\cos = \pm 1$، یعنی وقتی **ولتاژ از صفر می‌گذرد** (جایی که شیب ولتاژ بیشترین است)، نه وقتی ولتاژ بیشینه است. در قله ولتاژ، شیب صفر و جریان صفر است.

مثال A3.4 ولتاژ نمایی و سرعت تغییر — متوسط

$v(t) = 10\,e^{-200t}$ ولت روی خازن $C = 5\,\mu\text{F}$. جریان را در $t = 0$ و $t = 5\,\text{ms}$ بیابید. علامت منفی یعنی چه؟

حل گام‌به‌گام

$\frac{dv}{dt} = -2000\,e^{-200t}$. پس $i = 5\times10^{-6}\times(-2000)e^{-200t} = -10\,e^{-200t}\,\text{mA}$. در صفر: $-10\,\text{mA}$؛ در $5\,\text{ms}$: $-10e^{-1} = -3.68\,\text{mA}$.

علامت منفی یعنی جریان واقعی خلاف جهت مرجع است: خازن در حال **تخلیه** است و جریان از سر مثبتش بیرون می‌آید.

A3.4 مشتق دوم و مشتق در نقطه‌های خاص

تعریف مشتق دوم

مشتقِ مشتق: $f''(x) = \dfrac{d^2f}{dx^2} = \dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{df}{dx}\right)$. مشتق اول می‌گوید تابع چقدر سریع تغییر می‌کند؛ مشتق دوم می‌گوید **خودِ این سرعت** چقدر سریع تغییر می‌کند (مثل شتاب). اگر مثبت باشد نمودار «رو به بالا خم» است.

در مدار RLC معادله‌ها مشتق دوم دارند، چون مثلاً ولتاژ سلف $L\,di/dt$ است و جریان خازن خودش $C\,dv/dt$ است؛ ترکیبشان $LC\,d^2v/dt^2$ می‌سازد.

گوشه و پرش

دو نوع نقطه «بد» داریم که در مدار زیاد پیش می‌آیند:

- **گوشه (شکستگی):** تابع پیوسته است ولی شیبش ناگهان عوض می‌شود. مشتق از دو طرف دو عدد متفاوت است؛ یعنی **مشتق پرش دارد**. ولتاژ تکه‌ای-خطی خازن جریان پله‌ای می‌دهد.
- **پرش:** خود تابع ناگهان عوض می‌شود. شیب در آن لحظه «بی‌نهایت» است و مشتق به معنای معمول وجود ندارد. در فصل A4 با تعریف «تابع ضربه» به آن معنی می‌دهیم: مشتق یک پرش به اندازه ΔV برابر $\Delta V\,\delta(t)$ است.

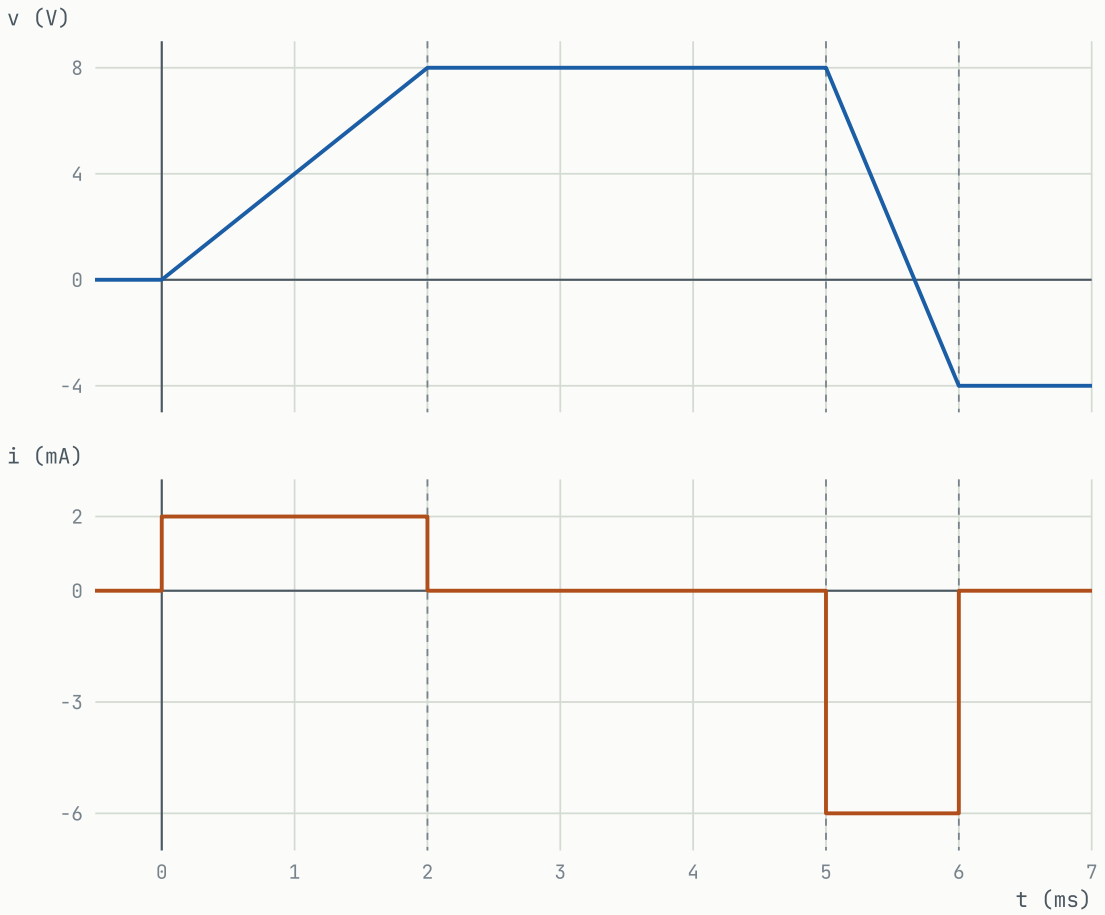
مثال A3.5 ولتاژ تکه‌ای-خطی، جریان پله‌ای

متوسط

ولتاژ خازن $C = 0.5\,\mu\text{F}$: از ۰ تا ۲ms به‌طور خطی از ۰ به ۸ ولت می‌رسد، از ۲ تا ۵ms ثابت می‌ماند، و از ۵ تا ۶ms خطی به ۴- ولت می‌رود و آنجا می‌ماند. جریان را رسم کنید.

حل گام‌به‌گام

بازه	شیب dv/dt	i = C·dv/dt
۰ تا ۲ms	8/2ms = 4000 V/s	2 mA
۲ تا ۵ms	0	0
۵ تا ۶ms	-12/1ms = -12000 V/s	-6 mA
بعد از ۶ms	0	0



شکل: هر گوشه در ولتاژ، یک پرش در جریان می‌سازد. ولتاژ پیوسته ماند؛ جریان نه.

A3.5 کاربرد ۱: پیدا کردن بیشینه و کمینه

در قله یک کوه، زمین نه بالا می‌رود نه پایین؛ شیب صفر است. پس برای پیدا کردن بیشینه یا کمینه یک تابع هموار، مشتق را صفر قرار می‌دهیم و معادله را حل می‌کنیم. بعد بررسی می‌کنیم که آن نقطه قله است یا دره (با علامت مشتق دو طرفش یا مشتق دوم).

مثال A3.6 بیشینه پاسخ $t\,e^{-t}$ سخت

در مدار RLC با میرایی بحرانی، جریان شکلی مثل $i(t) = 4t\,e^{-t}$ آمپر دارد. بیشینه جریان کی و چقدر است؟

حل گام‌به‌گام

۱. قاعده ضرب: $\dfrac{di}{dt} = 4\left(1\cdot e^{-t} + t\cdot(-e^{-t})\right) = 4e^{-t}(1-t)$.

۲. e^{-t} هیچ‌وقت صفر نمی‌شود، پس $\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow t = 1\,\text{s}$.

۳. قبل از ۱ مشتق مثبت (بالا رفتن) و بعد از آن منفی است، پس قله است. مقدار: $4 \times 1 \times e^{-1} = 1.47\,\text{A}$.

مثال A3.7 اثبات «انتقال حداکثر توان» سخت

منبع V_s با مقاومت داخلی R_s به بار R_L وصل است. توان بار $P = \dfrac{V_s^2 R_L}{(R_s+R_L)^2}$ است. به ازای چه R_L بیشینه می‌شود؟ (این قضیه را در فصل B4 دوباره می‌بینیم.)

حل گام‌به‌گام

۱. V_s^2 ثابت است. مشتق $\dfrac{R_L}{(R_s+R_L)^2}$ با قاعده تقسیم: $\dfrac{1\cdot(R_s+R_L)^2 - R_L\cdot 2(R_s+R_L)}{(R_s+R_L)^4}$.

۲. یک (R_s+R_L) از صورت و مخرج ساده می‌شود: $\dfrac{(R_s+R_L)-2R_L}{(R_s+R_L)^3} = \dfrac{R_s-R_L}{(R_s+R_L)^3}$.

۳. صفر شدن: $R_L = R_s$. برای $R_L < R_s$ مشتق مثبت و برای $R_L > R_s$ منفی است، پس بیشینه است.

۴. توان بیشینه: $P_{\max} = \dfrac{V_s^2 R_s}{(2R_s)^2} = \dfrac{V_s^2}{4R_s}$.

بار بیشترین توان را می‌گیرد وقتی مقاومتش برابر مقاومت داخلی منبع باشد.

A3.6 کاربرد ۲: تقریب خطی (ایده سیگنال کوچک)

اگر از نقطه x_0 کمی جابه‌جا شویم، تابع تقریباً روی خط مماس حرکت می‌کند:

رابطه کلیدی

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\,\Delta x \qquad \text{یعنی} \qquad \Delta f \approx f'(x_0)\,\Delta x$$

این ایده در الکترونیک بسیار مهم است: هر المان غیرخطی (دیود، ترانزیستور)، برای تغییرهای کوچک حول یک نقطه کار، مثل یک المان خطی رفتار می‌کند که شیبش همان مشتق است. به این شیب «مقاومت دینامیکی» یا «مقاومت سیگنال کوچک» می‌گوییم.

مثال A3.8 مقاومت دینامیکی دیود

چالشی

جریان دیود $I = I_S e^{V/V_T}$ با $V_T = 25\,\text{mV}$ است. (الف) $\frac{dV}{dI}$ را برحسب I بیابید. (ب) در $I = 1\,\text{mA}$ اگر جریان $0.1\,\text{mA}$ زیاد شود، ولتاژ تقریباً چقدر زیاد می‌شود؟

حل گام‌به‌گام

۱. $\frac{dI}{dV} = I_S e^{V/V_T}\cdot\frac{1}{V_T} = \frac{I}{V_T}$. پس $r_d = \frac{dV}{dI} = \frac{V_T}{I}$.

۲. در $1\,\text{mA}$: $r_d = 25\,\text{mV}/1\,\text{mA} = 25\,\Omega$.

۳. $\Delta V \approx r_d\,\Delta I = 25\times 0.1\,\text{mA} = 2.5\,\text{mV}$.

بررسی با فرمول دقیق: $\Delta V = V_T\ln(1.1) = 25\times 0.0953 = 2.38\,\text{mV}$. تقریب خطی خطای ۵٪ دارد که برای تغییر ۱۰٪ جریان قابل‌قبول است؛ برای تغییرهای کوچک‌تر دقیق‌تر می‌شود.

مثال A3.9 خازنی که ظرفیتش با زمان عوض می‌شود

چالشی

بار خازن $q = C\,v$ است. اگر ولتاژ ثابت $V = 10\,\text{V}$ باشد ولی ظرفیت با زمان تغییر کند، $C(t) = 1\,\mu\text{F}\,(1+0.5\sin 100t)$ (مثل میکروفون خازنی که صفحه‌اش می‌لرزد)، جریان چقدر است؟

حل گام‌به‌گام

۱. $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}\big(C(t)\,v(t)\big) = C\frac{dv}{dt} + v\frac{dC}{dt}$ (قاعده ضرب).

۲. v ثابت است، پس جمله اول صفر:

$$i = V\frac{dC}{dt} = 10\times 10^{-6}\times 0.5\times 100\cos 100t = 0.5\cos(100t)\,\text{mA}.$$

درس مهم: رابطه آشنای $i = C\,dv/dt$ فقط برای خازن **تغییرناپذیر با زمان** درست است. رابطه اصلی همیشه $i = dq/dt$ است.

A3.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- مشتق = حد شیب وتر = شیب مماس = آهنگ تغییر لحظه‌ای.
- مشتق خطی است: $(af+bg)'=af'+bg'$.
- توان: nx^{n-1}؛ ضرب: $f'g+fg'$؛ زنجیره‌ای: آهنگ‌ها ضرب می‌شوند.
- $(e^{at})'=ae^{at}$: نمایی تنها تابعی است که شکلش با مشتق‌گیری عوض نمی‌شود. به همین دلیل جواب معادلات مدار نمایی است.
- مشتق سینوسی = همان سینوسی، ۹۰ درجه جلوتر و ω برابر بزرگ‌تر.
- گوشه در تابع = پرش در مشتق؛ پرش در تابع = ضربه در مشتق.
- برای بیشینه مشتق را صفر کنید؛ برای تغییر کوچک $\Delta f\approx f'\Delta x$.

A3.8 تمرین‌ها

تمرین A3.1 پایه

مشتق این توابع را بیابید: $5t^3-2t$، $4e^{-3t}$، $2\cos(50t)$، $\ln(2t)$.

جواب و راهنمایی

$15t^2-2$؛ $-12e^{-3t}$؛ $-100\sin 50t$؛ $\frac{1}{t}$ (چون $\ln 2t=\ln 2+\ln t$).

تمرین A3.2 متوسط

مشتق t^2e^{-2t} و $e^{-t}\sin 3t$ را بیابید.

جواب و راهنمایی

$2te^{-2t}-2t^2e^{-2t}=2te^{-2t}(1-t)$؛ $e^{-t}(3\cos 3t-\sin 3t)$.

تمرین A3.3 متوسط

جریان سلف $L=50\,\text{mH}$ برابر $i=2\sin(400t)\,\text{A}$ است. ولتاژ $v=L\,di/dt$ و بیشینه‌اش را بیابید.

جواب و راهنمایی

$v=0.05\times 800\cos 400t=40\cos(400t)\,\text{V}$؛ بیشینه ۴۰ ولت، وقتی جریان از صفر می‌گذرد.

تمرین A3.4

سخت

تابع $f(t) = e^{-t} - e^{-3t}$ کجا بیشینه است و مقدارش چقدر است؟

جواب و راهنمایی

$f' = -e^{-t} + 3e^{-3t} = 0 \Rightarrow e^{2t} = 3 \Rightarrow t = \frac{\ln 3}{2} = 0.549$. مقدار:
$e^{-0.549} - e^{-1.648} = 0.577 - 0.192 = 0.385$.

تمرین A3.5

چالشی

با تقریب خطی، $\sqrt{4.1}$ را حساب کنید و با مقدار واقعی مقایسه کنید.

جواب و راهنمایی

$f = \sqrt{x}$، $f'(4) = \frac{1}{2\cdot 2} = 0.25$. $\sqrt{4.1} \approx 2 + 0.25 \times 0.1 = 2.025$. مقدار واقعی 2.0248.

A4 · CHAPTER

انتگرال، پله و ضربه

جمع تکه‌های کوچک؛ مساحت؛ قضیه اساسی؛ u(t) و δ(t)

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم انتگرال یعنی «جمع کردن تکه‌های خیلی کوچک» و چرا با مساحت زیر نمودار برابر است.
- قضیه اساسی حسابان را بفهمیم: انتگرال و مشتق کار هم را خنثی می‌کنند.
- بفهمیم ثابتِ انتگرال‌گیری در مدار همان «شرط اولیه» است.
- میانگین و مقدار مؤثر (RMS) را با انتگرال حساب کنیم.
- تابع پله $u(t)$ و تابع ضربه $\delta(t)$ را دقیق و بدون ابهام بسازیم و خاصیت غربال ضربه را اثبات کنیم.

پیش‌نیاز

A3 · مشتق: آهنگ تغییر

جایگاه در درس

پیش‌نیاز خازن و سلف

بخش‌های این فصل

A4.1 جمع کردن تکه‌های کوچک
A4.2 قضیه اساسی: انتگرال، وارون مشتق
A4.3 ثابت انتگرال = شرط اولیه
A4.4 دو ابزار انتگرال‌گیری
A4.5 میانگین و مقدار مؤثر
A4.6 تابع پله واحد $u(t)$
A4.7 تابع ضربه $\delta(t)$
A4.8 جمع‌بندی فصل
A4.9 تمرین‌ها

مشتق از «مقدار» به «آهنگ تغییر» می‌رود. انتگرال برعکس است: اگر آهنگ تغییر را در هر لحظه بدانیم، مقدار کل چقدر است؟ اگر جریان را لحظه‌به‌لحظه بدانیم، چقدر بار از سیم گذشته؟ اگر جریان خازن را بدانیم، ولتاژش چقدر شده؟

A4.1 جمع کردن تکه‌های کوچک

اگر جریان ثابت باشد، کار ساده است: بار = جریان × زمان. ۲ آمپر به مدت ۳ ثانیه یعنی ۶ کولن. روی نمودار جریان-زمان، این عدد مساحت مستطیلی با ارتفاع ۲ و عرض ۳ است.

اما اگر جریان مدام عوض شود چه؟ ایده: زمان را به تکه‌های خیلی کوچک Δt تقسیم کنیم. در هر تکه جریان تقریباً ثابت است، پس بار آن تکه تقریباً $i(t_k)\,\Delta t$ است. همه را جمع کنیم:

$$q \approx \sum_{k} i(t_k)\,\Delta t$$

هرچه تکه‌ها کوچک‌تر باشند، تقریب بهتر است. در حد، وقتی $\Delta t \to 0$، جمع دقیق می‌شود و آن را «انتگرال» می‌نامیم.

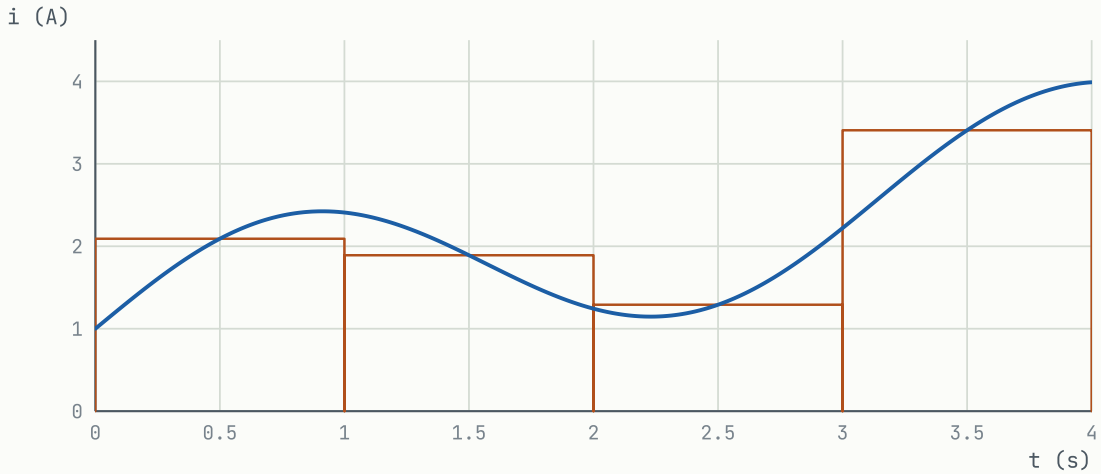
تعریف **انتگرال معین**

$$\int_a^b f(t)\,dt = \lim_{\Delta t \to 0} \sum_{k} f(t_k)\,\Delta t$$

علامت $\int$ یک S کشیده است (از Sum)؛ dt یادآور «تکه بسیار کوچک زمان» است؛ a و b ابتدا و انتهای بازه‌اند. از نظر هندسی: **مساحت علامت‌دار** بین نمودار و محور افقی؛ قسمت‌های زیر محور با علامت منفی حساب می‌شوند.

آزمایشگاه انتگرال: بار = مساحت زیر نمودار جریان

جریان $i(t) = 1 + 0.5t + \sin(2t)$ آمپر است. بازه ۰ تا ۴ ثانیه را به n نوار باریک تقسیم می‌کنیم؛ در هر نوار جریان را تقریباً ثابت می‌گیریم و «جریان × مدت» را جمع می‌کنیم. هرچه n بزرگ‌تر، جمع به مقدار دقیق انتگرال نزدیک‌تر.



جمع مستطیل‌ها = 8.6807 C · مقدار دقیق انتگرال = 8.5728 C · خطا = 0.1079

در نسخه وب این شکل تعاملی است: پیچ‌ها را بچرخانید و تغییرش را ببینید.

واحد انتگرال = واحد f × واحد t. انتگرال جریان (آمپر) بر زمان (ثانیه) واحد آمپر·ثانیه = کولن دارد. انتگرال توان (وات) بر زمان، ژول است.

A4.2 قضیه اساسی: انتگرال، وارون مشتق

محاسبه حد جمع‌ها برای هر تابع خسته‌کننده است. کشف بزرگ حسابان این است که لازم نیست.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا مشتق «مساحت تا x» خود تابع است؟**

۱. تابع $A(x)$ را مساحت زیر نمودار f از نقطه ثابت a تا نقطه متغیر x تعریف کنید: $A(x)=\int_a^x f(t)\,dt$.

۲. اگر x را کمی، به اندازه h، جلو ببریم، مساحت یک نوار باریک اضافه می‌شود: $A(x+h)-A(x)$.

۳. این نوار تقریباً مستطیلی با ارتفاع $f(x)$ و عرض h است: $A(x+h)-A(x)\approx f(x)\,h$.

۴. تقسیم بر h و حد: $A'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{A(x+h)-A(x)}{h}=f(x)$.

یعنی «آهنگ رشد مساحت» برابر ارتفاع نمودار است. منطقی است: هرچه نمودار بلندتر، با هر قدم جلو رفتن مساحت بیشتری اضافه می‌شود.

تعریف **پادمشتق**

تابع F را پادمشتق f می‌گوییم اگر $F'=f$. مثلاً پادمشتق $2t$ تابع t^2 است (و همچنین t^2+5، t^2-3، …؛ چون مشتق ثابت صفر است).

نتیجه کلیدی **قضیه اساسی حسابان**

$$\int_a^b f(t)\,dt=F(b)-F(a) \qquad \text{که در آن } F'=f$$

چرا؟ $A(x)$ و $F(x)$ هر دو مشتقشان f است، پس تفاضلشان مشتق صفر دارد، یعنی ثابت است: $A(x)=F(x)+c$. چون $A(a)=0$ (مساحت از a تا a)، $c=-F(a)$. پس $A(b)=F(b)-F(a)$. ثابتِ دلخواه پادمشتق در تفریق حذف می‌شود.

جدول پادمشتق‌ها (هر کدام را با مشتق‌گیری بررسی کنید)

f(t)	پادمشتق F(t)	بررسی
c (ثابت)	c t	(ct)' = c
t^n $(n \neq -1)$	$t^{n+1}/(n+1)$	قاعده توان
1/t	ln t	(ln t)' = 1/t
e^(at)	e^(at)/a	(e^(at)/a)' = e^(at)
e^(-t/τ)	-τ e^(-t/τ)	a = -1/τ
cos(ωt)	sin(ωt)/ω	(sin ωt)' = ω cos ωt
sin(ωt)	-cos(ωt)/ω	(cos ωt)' = -ω sin ωt

قاعده‌ها

- **خطی بودن:** $\int (af+bg)\,dt = a\int f\,dt + b\int g\,dt$ (چون مشتق خطی است).
- **شکستن بازه:** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$. برای توابع تکه‌ای، هر تکه را جدا انتگرال بگیرید.
- **برعکس کردن حدود:** $\int_b^a f = -\int_a^b f$.

مثال A4.1 یک انتگرال ساده و یک بار ساده — پایه

(الف) $\int_0^2 (3t^2+1)\,dt$. (ب) جریان ثابت $2\,\text{mA}$ به مدت ۳ ثانیه وارد خازن بی‌بار $1\,\text{mF}$ می‌شود. بار و ولتاژ نهایی؟

حل گام‌به‌گام

(الف) پادمشتق t^3+t است. $(8+2)-(0+0)=10$.

(ب) $q = \int_0^3 0.002\,dt = 0.006\,\text{C} = 6\,\text{mC}$. ولتاژ $v = q/C = 0.006/0.001 = 6\,\text{V}$.

مثال A4.2 بار عبوری از جریان نمایی — متوسط

جریان $i(t) = 5e^{-100t}\,\text{mA}$ برای $t \ge 0$. چقدر بار تا $t = 10\,\text{ms}$ و تا بی‌نهایت می‌گذرد؟

حل گام‌به‌گام

۱. پادمشتق $5e^{-100t}$ برابر $\frac{5}{-100}e^{-100t} = -0.05e^{-100t}$ است (واحد mA·s).

۲. تا $10\,\text{ms}$: $-0.05e^{-1} - (-0.05) = 0.05(1-e^{-1}) = 0.0316\,\text{mA·s} = 31.6\,\mu\text{C}$.

۳. تا بی‌نهایت: $e^{-100t}\to 0$، پس $0.05\,\text{mA·s} = 50\,\mu\text{C}$.

با اینکه زمان بی‌نهایت است، بار کل محدود است: مساحت زیر نمایی نزولی محدود است. قاعده مفید: $\int_0^\infty e^{-t/\tau}dt = \tau$. اینجا $\tau = 10\,\text{ms}$ و $5\,\text{mA}\times 10\,\text{ms} = 50\,\mu\text{C}$. ✓

A4.3 ثابت انتگرال = شرط اولیه

اگر جریان خازن را بدانیم، ولتاژش چیست؟ چون $i = C\frac{dv}{dt}$، داریم $\frac{dv}{dt} = \frac{i}{C}$. از t_0 تا t انتگرال بگیریم:

رابطه کلیدی

$$v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\tau)\,d\tau$$

چند نکته درباره این رابطه که بارها در درس می‌بینیم:

۱ **چرا τ و نه t؟** حد بالای انتگرال است (لحظه‌ای که ولتاژش را می‌خواهیم). متغیری که در داخل انتگرال «روی بازه می‌دود» باید اسم دیگری داشته باشد؛ τ فقط یک اسم موقت است و بعد از انتگرال‌گیری ناپدید می‌شود.

۲ **$v(t_0)$ از کجا آمد؟** انتگرال فقط **تغییر** را می‌دهد. برای دانستن مقدار، باید بدانیم از کجا شروع کرده‌ایم. این همان ثابت انتگرال‌گیری است که اینجا معنی فیزیکی دارد: ولتاژ اولیه خازن.

۳ **حافظه:** ولتاژ امروز خازن به کل تاریخچه جریانش بستگی دارد، اما همه آن تاریخچه در یک عدد خلاصه می‌شود: $v(t_0)$.

مثال A4.3 جریان تکه‌ای، ولتاژ پیوسته

متوسط

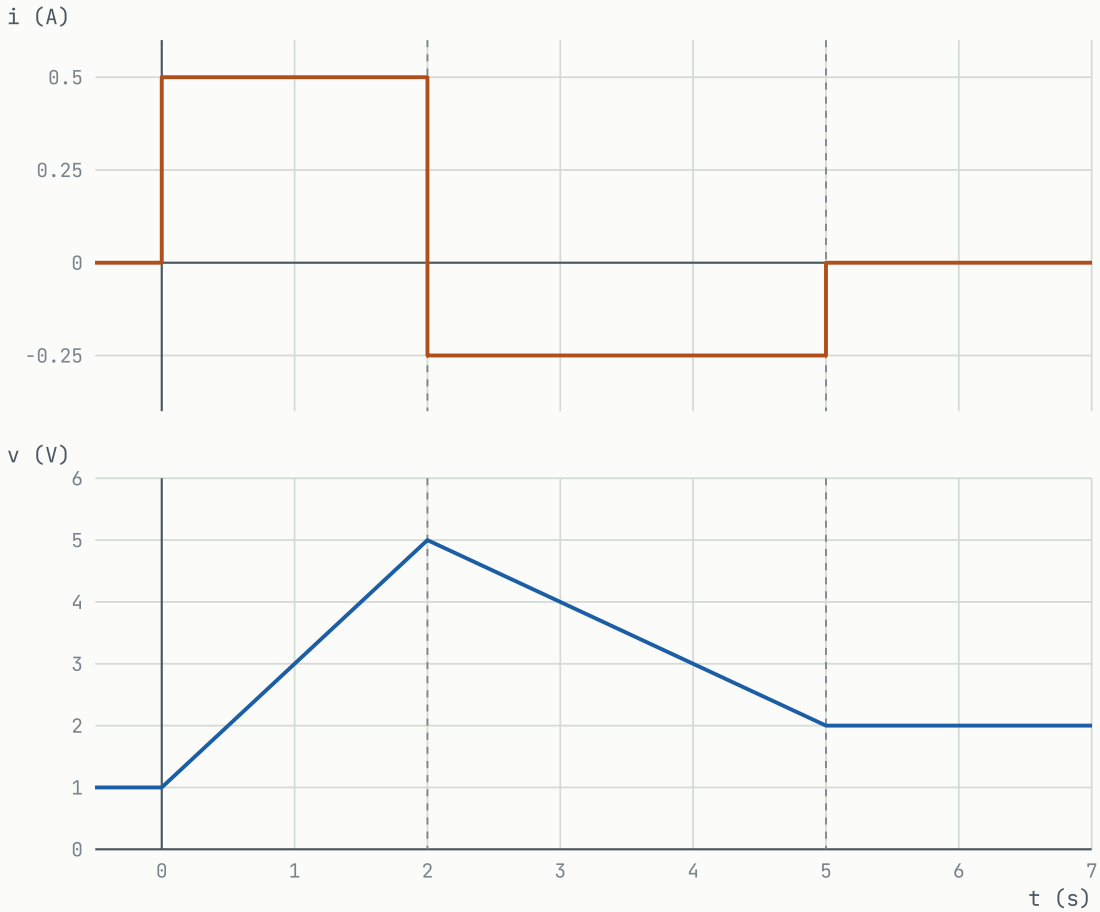
خازن $C = 0.25\,\text{F}$ با $v(0) = 1\,\text{V}$. جریانش از ۰ تا ۲ ثانیه $0.5\,\text{A}$، از ۲ تا ۵ ثانیه $-0.25\,\text{A}$ و بعد صفر است. ولتاژ را بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱ ۰ تا ۲: $v(t) = 1 + \frac{1}{0.25}\int_0^t 0.5\,d\tau = 1 + 2t$. پس $v(2) = 5\,\text{V}$.

۲ ۲ تا ۵ (از $v(2)$ ادامه می‌دهیم): $v(t) = 5 + \frac{1}{0.25}\int_2^t (-0.25)d\tau = 5 - (t-2)$. پس $v(5) = 2\,\text{V}$.

۳ بعد از ۵: جریان صفر، ولتاژ ثابت $2\,\text{V}$.



شکل: جریان پرش دارد اما ولتاژ (انتگرالِ جریان) پیوسته است. انتگرال‌گیری همیشه تیزی‌ها را نرم می‌کند.

A4.4 دو ابزار انتگرال‌گیری

جزءبه‌جزء (از قاعده ضرب)

اثبات قدم‌به‌قدم $\int u\,dv = uv - \int v\,du$

قاعده ضرب: $(uv)' = u'v + uv'$. از دو طرف انتگرال بگیریم: $uv = \int u'v + \int uv'$. جابه‌جا کنیم: $\int uv'\,dt = uv - \int u'v\,dt$.

کاربرد: وقتی یک چندجمله‌ای در یک نمایی یا سینوسی ضرب شده. چندجمله‌ای را u بگیرید؛ با هر بار مشتق‌گیری ساده‌تر می‌شود.

مثال A4.4 $\int_0^{\infty} t\,e^{-t}\,dt$ سخت

حل گام‌به‌گام

$u = t$، $v' = e^{-t}$، پس $u' = 1$ و $v = -e^{-t}$.

$\int_0^{\infty} te^{-t}dt = \left[-te^{-t}\right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-t}dt = (0-0) + 1 = 1$.

(در ∞، $te^{-t} \to 0$ چون نمایی خیلی سریع‌تر از رشد t کوچک می‌شود.)

تغییر متغیر (از قاعده زنجیره‌ای)

اگر داخل انتگرال «یک تابع و مشتقش» دیده شود، کل آن تابع را یک متغیر جدید بگیرید. مثال: $\int 2t\,e^{t^2}\,dt$: با $w = t^2$ داریم $dw = 2t\,dt$، پس $\int e^w dw = e^w = e^{t^2}$.

A4.5 میانگین و مقدار مؤثر

تعریف مقدار میانگین

مقدار میانگین f روی بازه‌ای به طول T: ارتفاع مستطیلی که با همان عرض، همان مساحت را داشته باشد:

$$f_{\text{avg}} = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$$

تعریف **مقدار مؤثر (RMS)**

مقاومتی که جریان متغیر $i(t)$ از آن می‌گذرد توان لحظه‌ای Ri^2 مصرف می‌کند. مقدار مؤثر، جریان ثابتی است که **همان توان میانگین** را بدهد: $RI_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T Ri^2\,dt$. پس:

رابطه کلیدی

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt}$$

اسمش هم دستورالعمل است: Root (جذر) of the Mean (میانگین) of the Square (مربع).

مثال A4.5 **مقدار مؤثر سه شکل موج** سخت

مقدار مؤثر را برای (الف) سینوسی $V_m \sin \omega t$، (ب) موج مربعی $\pm V_m$، (ج) موج دندان‌اره‌ای که در هر دوره خطی از ۰ تا V_m بالا می‌رود حساب کنید.

حل گام‌به‌گام

(الف) $\sin^2 = \frac{1-\cos 2\omega t}{2}$ (فصل A2). میانگین $\cos 2\omega t$ در یک دوره صفر است، پس میانگین $V_m^2 \sin^2$ برابر $V_m^2/2$. جذر: $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2} \approx 0.707 V_m$.

(ب) مربع موج همیشه V_m^2 است، پس $V_{\text{rms}} = V_m$.

(ج) در یک دوره $v = V_m t/T$: $\frac{1}{T}\int_0^T \frac{V_m^2 t^2}{T^2}dt = \frac{V_m^2}{T^3}\cdot\frac{T^3}{3} = \frac{V_m^2}{3}$، پس $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{3} \approx 0.577 V_m$.

شهود: هرچه موج زمان بیشتری نزدیک قله‌اش بماند، مقدار مؤثرش بیشتر است.

A4.6 تابع پله واحد $u(t)$

تعریف **پله واحد**

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

یعنی «یک کلید که در لحظه صفر وصل می‌شود». $V\,u(t)$ منبعی است که تا لحظه صفر خاموش است و از آن به بعد ولت V می‌دهد. مقدار دقیق در خود $t = 0$ در این درس اهمیتی ندارد؛ به‌جایش با 0^- (درست قبل) و 0^+ (درست بعد) کار می‌کنیم.

ابزارهایی که با $u(t)$ می‌سازیم:

- $u(t - t_0)$: کلیدی که در لحظه t_0 وصل می‌شود.
- پالس مستطیلی از 0 تا T: $u(t) - u(t - T)$. («روشن در صفر، خاموش در T.»)

- برش یک تابع: $f(t)\,u(t)$ یعنی f فقط از صفر به بعد. مثلاً $e^{-t}u(t)$.
- انتگرال پله، تابع شیب است: $\int_{-\infty}^{t} u(\tau)\,d\tau = t\,u(t) = r(t)$.

A4.7 تابع ضربه $\delta(t)$

پرسش: مشتق $u(t)$ چیست؟ همه‌جا شیب صفر است جز در لحظه صفر که تابع ناگهان یک واحد بالا می‌رود. برای اینکه به این «شیب بی‌نهایت در یک لحظه» معنی بدهیم، پله را کمی نرم می‌کنیم.

اثبات قدم‌به‌قدم **ساختن ضربه به‌عنوان حد پالس‌های باریک**

۱. به‌جای پرش ناگهانی، تابع $u_\varepsilon(t)$ را بسازید که از ۰ تا ε خطی از ۰ به ۱ برود (یک شیب تند به عرض ε).

۲. مشتقش در بازه 0 تا ε برابر شیب $\frac{1}{\varepsilon}$ و بیرون آن صفر است: یک پالس مستطیلی با عرض ε و ارتفاع $\frac{1}{\varepsilon}$. مساحت این پالس همیشه $\varepsilon \times \frac{1}{\varepsilon} = 1$ است.

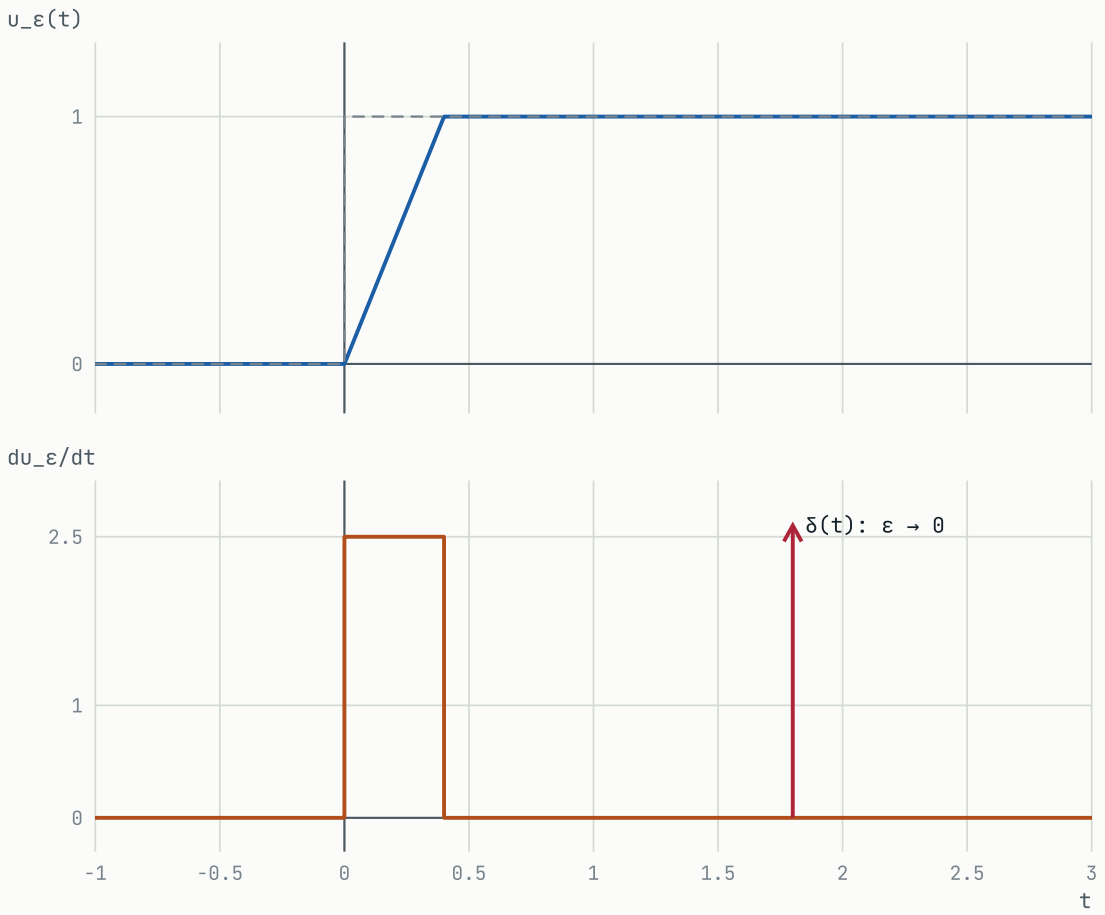
۳. حالا ε را به صفر میل دهیم: u_ε به u می‌رسد و پالس باریک‌تر و بلندتر می‌شود، اما **مساحتش ۱ می‌ماند**. این حد را $\delta(t)$ می‌نامیم.

تعریف **ضربه واحد (دلتای دیراک)**

$\delta(t)$ «تابعی» است که بیرون از $t=0$ صفر است، در $t=0$ بی‌نهایت بلند است و مساحت کلش ۱ است:

$$\delta(t) = 0 \;\; (t \neq 0), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,dt = 1, \qquad \frac{du}{dt} = \delta(t)$$

$A\,\delta(t)$ را ضربه‌ای با «قدرت» (مساحت) A می‌گوییم و روی نمودار با پیکانی به طول A نشانش می‌دهیم.



شکل: با ε = 0.4، پله نرم‌شده یک شیب است و مشتقش پالسی با ارتفاع ε = 2.5/1 و مساحت ۱. وقتی ε کوچک شود، پالس به ضربه (پیکان) تبدیل می‌شود.

نتیجه کلیدی **خاصیت غربال**

$$f(t)\,\delta(t-t_0) = f(t_0)\,\delta(t-t_0) \qquad \text{و} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta(t-t_0)\,dt = f(t_0)$$

چرا؟ $\delta(t-t_0)$ فقط در یک بازه بسیار باریک دور t_0 غیرصفر است. در آن بازه کوچک، $f(t)$ (اگر پیوسته باشد) تقریباً ثابت و برابر $f(t_0)$ است، پس می‌شود آن را بیرون انتگرال آورد: $f(t_0)\int\delta = f(t_0)\times 1$. ضربه مثل یک «نمونه‌بردار» است: از کل تابع فقط مقدارش در یک لحظه را بیرون می‌کشد.

مشتق تابع‌هایی که پرش دارند

هر پرش به اندازه Δ در لحظه t_0، در مشتق یک ضربه $\Delta\,\delta(t-t_0)$ می‌گذارد. یک قاعده که در فصل B13 زیاد استفاده می‌شود:

رابطه کلیدی

$$\frac{d}{dt}\big[f(t)\,u(t)\big] = f'(t)\,u(t) + f(0)\,\delta(t)$$

اثبات: قاعده ضرب می‌دهد $f'u + f\,\delta$، و با خاصیت غربال $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$. جمله ضربه فقط وقتی هست که تابع در لحظه صفر واقعاً پرش کند ($f(0) \neq 0$).

مثال A4.6 تمرین روی ضربه

چالشی

(الف) $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2+3)\,\delta(t-2)\,dt$. (ب) $\int_{-1}^{1} e^{-t}\cos(t)\,\delta(t)\,dt$. (ج) $\int_{0}^{5} \delta(t-7)\,dt$. (د) مشتق $5e^{-2t}u(t)$ و $5(1-e^{-2t})u(t)$.

حل گام‌به‌گام

(الف) $2^2 + 3 = 7$. (ب) $e^0\cos 0 = 1$. (ج) ضربه در $t=7$ بیرون بازه ۰ تا ۵ است: صفر.

(د) اولی: $-10e^{-2t}u(t) + 5\,\delta(t)$ (تابع در صفر از ۰ به ۵ می‌پرد). دومی: $10e^{-2t}u(t) + 0\cdot\delta(t)$؛ مقدار تابع در 0^+ صفر است و پرشی ندارد.

تفسیر فیزیکی (فصل B6): اگر ولتاژ خازن ۱ فارادی ناگهان از ۰ به ۵ ولت بپرد، جریانش $5\,\delta(t)$ است: ۵ کولن در یک لحظه منتقل شده.

مثال A4.7 انرژی تلف‌شده در مقاومت با جریان نمایی

چالشی

جریان $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ از مقاومت R می‌گذرد ($t \geq 0$). کل انرژی تلف‌شده را بیابید. اگر $\tau = L/R$ باشد (مدار RL، فصل B11) جواب را تفسیر کنید.

حل گام‌به‌گام

۱. توان لحظه‌ای: $p = R\,i^2 = RI_0^2 e^{-2t/\tau}$.

۲. $W = \int_0^\infty RI_0^2 e^{-2t/\tau}dt = RI_0^2 \cdot \frac{\tau}{2}$ (از $\int_0^\infty e^{-t/\tau'}dt = \tau'$ با $\tau' = \tau/2$).

۳. با $\tau = L/R$: $W = RI_0^2 \cdot \frac{L}{2R} = \frac{1}{2}LI_0^2$.

انرژی تلف‌شده دقیقاً برابر انرژی اولیه ذخیره‌شده در سلف ($\frac{1}{2}LI_0^2$) است. پایستگی انرژی ✓.

A4.8 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- انتگرال = جمع تکه‌های $f\,dt$ = مساحت علامت‌دار زیر نمودار.
- قضیه اساسی: $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ با $F' = f$. انتگرال و مشتق وارون هم‌اند.
- ثابت انتگرال در مدار = شرط اولیه: $v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,d\tau$.

- $\int_0^\infty e^{-t/\tau}dt = \tau$؛ RMS سینوسی $V_m/\sqrt{2}$.
- $u(t)$ کلید ایده‌آل است؛ $\delta(t) = du/dt$ پالس بی‌نهایت باریک با مساحت ۱.
- غربال: $\int f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$. هر پرش Δ در تابع، ضربه Δ δ در مشتق می‌گذارد.

A4.9 تمرین‌ها

تمرین A4.1 پایه

$\int_0^{\pi/\omega} \sin(\omega t)\,dt$ را حساب کنید (مساحت یک نیم‌سیکل).

جواب و راهنمایی

$\left[-\frac{\cos\omega t}{\omega}\right]_0^{\pi/\omega} = \frac{-(-1)+1}{\omega} = \frac{2}{\omega}$.

تمرین A4.2 متوسط

خازن $2\,\mu\text{F}$ با ولتاژ اولیه ۳ ولت، جریان $i = 4t\,\text{mA}$ (t برحسب ms) را برای ۵ میلی‌ثانیه دریافت می‌کند. ولتاژ نهایی؟

جواب و راهنمایی

بار: $\int_0^{5\text{ms}} 4t\,dt$ با t برحسب ms: $2t^2$ mA·ms = ۵۰ mA·ms = ۵۰ μC. $\Delta v = 50\mu/2\mu = 25\,\text{V}$. ولتاژ نهایی ۲۸ ولت.

تمرین A4.3 متوسط

میانگین و RMS یکسوشده نیم‌موج $V_m \sin\omega t$ (نیم‌سیکل منفی صفر شده) را بیابید.

جواب و راهنمایی

میانگین: $\frac{V_m}{\pi}$. RMS: میانگین مربع نصف حالت کامل است: $\frac{V_m^2}{4}$، پس $V_m/2$.

تمرین A4.4 سخت

$\int_0^\infty t^2 e^{-at}dt$ را با دو بار جزءبه‌جزء بیابید.

جواب و راهنمایی

$\frac{2}{a^3}$. (کلی: $\int_0^\infty t^n e^{-at}dt = \frac{n!}{a^{n+1}}$؛ همین را در جدول لاپلاس می‌بینیم.)

تمرین A4.5 چالشی

پالس $p(t) = \frac{1}{\varepsilon}[u(t) - u(t-\varepsilon)]$ را در نظر بگیرید. $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(t)\,p(t)\,dt$ را دقیق حساب کنید و نشان دهید وقتی $\varepsilon \to 0$ به ۱ میل می‌کند.

جواب و راهنمایی

$\frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\varepsilon}\cos t\,dt = \frac{\sin\varepsilon}{\varepsilon} \to 1$. این همان خاصیت غربال با $f=\cos$ است.

A5 · CHAPTER

دستگاه معادلات خطی

حذف، جایگذاری، کرامر و نوشتن ماتریسی

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم چرا تحلیل گره و مش به «چند معادله و چند مجهول» می‌رسد.
- دستگاه دو و سه مجهولی را با حذف و جایگذاری، منظم و بی‌خطا حل کنیم.
- بفهمیم ماتریس چیست، دترمینان از کجا می‌آید و قاعده کرامر را خودمان استخراج کنیم.
- بدانیم دترمینان صفر در مدار چه معنایی دارد.

پیش‌نیاز

A1 · تابع، شیب، نمایی و لگاریتم

جایگاه در درس

پیش‌نیاز تحلیل گره و مش

بخش‌های این فصل

A5.1 دستگاه دو معادله و دو مجهول
A5.2 سه معادله و سه مجهول: حذف منظم
A5.3 نوشتن ماتریسی
A5.4 دترمینان و قاعده کرامر
A5.5 جمع‌بندی فصل
A5.6 تمرین‌ها

در فصل B3 برای هر گره مدار یک معادله می‌نویسیم و ولتاژ گره‌ها مجهول‌اند. مدار با سه گره (غیر از زمین) سه معادله و سه مجهول می‌دهد. این فصل فقط یک کار می‌کند: یاد می‌دهد این دستگاه‌ها را بدون گیج شدن حل کنیم.

A5.1 دستگاه دو معادله و دو مجهول

تعریف **دستگاه معادلات خطی**

چند معادله که مجهول‌ها در آن‌ها فقط با توان یک و ضرب در عدد ثابت ظاهر شده‌اند (نه x^2، نه xy، نه $\sin x$). مثلاً:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

«جواب» یعنی یک زوج (x, y) که **هر دو** معادله را هم‌زمان برقرار کند.

روش جایگذاری

۱. از ساده‌ترین معادله یک مجهول را برحسب دیگری بنویسید: از دومی $x = y - 1$.

۲. در معادله دیگر جایگذاری کنید: $3(y-1) + 2y = 12 \Rightarrow 5y - 3 = 12 \Rightarrow y = 3$.

۳. برگردید و مجهول دیگر را حساب کنید: $x = 3 - 1 = 2$.

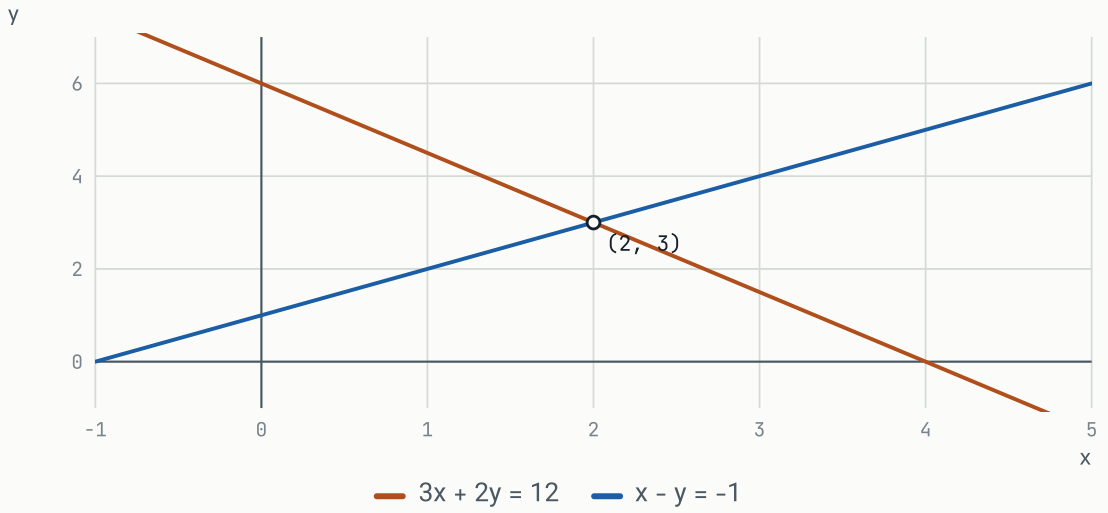
۴. **همیشه بررسی کنید:** $3(2) + 2(3) = 12$ ✓ و $2 - 3 = -1$ ✓.

روش حذف

یک معادله را در عددی ضرب کنید تا ضریب یک مجهول در دو معادله برابر (یا قرینه) شود، بعد جمع یا تفریق کنید تا آن مجهول حذف شود. معادله دوم را در ۲ ضرب کنیم: $2x - 2y = -2$. با معادله اول جمع کنیم: $5x = 10$، پس $x = 2$.

شهود **معنی هندسی**

هر معادله دومجهولی یک خط در صفحه است. جواب دستگاه، نقطه تقاطع دو خط است. سه حالت ممکن است: (۱) دو خط متقاطع‌اند: یک جواب. (۲) موازی‌اند: هیچ جوابی نیست. (۳) روی هم افتاده‌اند (دو معادله در واقع یکی‌اند): بی‌نهایت جواب.



شکل: جواب دستگاه همان نقطه تقاطع دو خط است.

نکته **در مدار چه وقت حالت (۲) یا (۳) پیش می‌آید؟**

اگر معادله‌ای بنویسید که از بقیه به دست می‌آید (مثلاً KCL را برای **همه** گره‌ها، از جمله گره زمین، بنویسید)، معادله‌ها مستقل نیستند و جواب یکتا ندارید (حالت ۳). اگر مدار «غیرممکن» باشد (مثلاً دو منبع ولتاژ ایده‌آل نابرابر موازی)، معادله‌ها با هم تناقض دارند (حالت ۲). فصل B2 دقیق می‌گوید چند معادله مستقل وجود دارد.

A5.2 سه معادله و سه مجهول: حذف منظم

ایده همان است: با حذف، دستگاه سه‌مجهولی را به دومجهولی و بعد به یک‌مجهولی تبدیل می‌کنیم. نظم مهم‌تر از سرعت است.

مثال A5.1 حذف گام‌به‌گام — متوسط

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 & (1) \\ x - y + 2z = 3 & (2) \\ 3x + 2y + z = 10 & (3) \end{cases}$$

حل گام‌به‌گام

۱. **حذف y از (۱) و (۲):** جمعشان: $3x + z = 6$ … (۴).

۲. **حذف y از (۲) و (۳):** (۲) را در ۲ ضرب و با (۳) جمع کنیم: $2x - 2y + 4z + 3x + 2y + z = 6 + 10$، یعنی $5x + 5z = 16$ … (۵).

۳. **دستگاه دومجهولی (۴) و (۵):** از (۴)، $z = 6 - 3x$. در (۵):
$5x + 30 - 15x = 16 \Rightarrow -10x = -14 \Rightarrow x = 1.4$.

۴. $z = 6 - 4.2 = 1.8$. از (۱): $y = 3 - 2x + z = 3 - 2.8 + 1.8 = 2$.

۵. بررسی در (۳): $4.2 + 4 + 1.8 = 10$ ✓.

$$x = 1.4,\ y = 2,\ z = 1.8$$

A5.3 نوشتن ماتریسی

در دستگاه‌های بزرگ، نوشتن x و y و z تکراری است. همه اطلاعات در «ضرایب» و «سمت راست» است. آن‌ها را در جدول‌هایی می‌چینیم:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 12 \\ -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

تعریف **ضرب ماتریس در بردار**

ضرب $A\mathbf{x}$ طوری تعریف شده که دقیقاً همان سمت چپ معادله‌ها را بسازد: هر سطر A را در ستون $\mathbf{x}$ «سطر در ستون» ضرب کنید (جمع حاصل‌ضرب‌های نظیر به نظیر). سطر اول: $3x + 2y$؛ سطر دوم: $1 \cdot x + (-1) \cdot y$. پس $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ فقط یک خلاصه‌نویسی از همان دستگاه است.

در تحلیل گره (فصل B3) این شکل خاص را می‌بینیم: $G\,\mathbf{v} = \mathbf{i}$؛ G ماتریس رسانایی‌ها، $\mathbf{v}$ ولتاژ گره‌ها و $\mathbf{i}$ جریان منابع. در مدار بدون منبع وابسته، G متقارن است (درایه سطر ۱ ستون ۲ با سطر ۲ ستون ۱ برابر است). این تقارن یک بررسی سریع برای درست بودن معادله‌هاست.

A5.4 دترمینان و قاعده کرامر

اثبات قدم‌به‌قدم **استخراج جواب کلی دستگاه ۲×۲**

دستگاه کلی: $ax + by = e$ و $cx + dy = f$.

۱. برای حذف y: معادله اول را در d و دومی را در b ضرب کنیم: $adx + bdy = ed$ و $bcx + bdy = bf$.

۲. تفریق: $(ad - bc)\,x = ed - bf$.

۳. اگر $ad - bc \neq 0$: $x = \dfrac{ed - bf}{ad - bc}$. به همین ترتیب (حذف x): $y = \dfrac{af - ce}{ad - bc}$.

عدد $ad - bc$ در هر دو مخرج ظاهر شد. اسمش را **دترمینان** ماتریس ضرایب می‌گذاریم: $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$.

صورت‌ها هم دترمینان‌اند: صورت x دترمینان ماتریسی است که ستون اولش (ضرایب x) با سمت راست عوض شده.

نتیجه کلیدی **قاعده کرامر**

$$x_k = \frac{\det A_k}{\det A}$$

A_k همان A است که ستون k-امش با بردار سمت راست $\mathbf{b}$ جایگزین شده. اگر $\det A = 0$ باشد، جواب یکتا وجود ندارد (خطوط موازی یا منطبق).

دترمینان ۳×۳

با «بسط روی سطر اول»: هر درایه سطر اول را در دترمینان ۲×۲ که از حذف سطر و ستون آن درایه باقی می‌ماند ضرب کنید، با علامت‌های یک‌درمیان $+, -, +$:

$$\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

مثال A5.2 **کرامر برای یک دستگاه گره** سخت

تحلیل گره یک مدار این دستگاه را داده است (ولتاژها برحسب ولت):

$$\begin{bmatrix} 0.6 & -0.2 \\ -0.2 & 0.45 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

حل گام‌به‌گام

۱. $\det G = 0.6 \times 0.45 - (-0.2)(-0.2) = 0.27 - 0.04 = 0.23$.

۲. $\det G_1$ (ستون اول ← سمت راست): $2 \times 0.45 - (-0.2) \times 1 = 0.9 + 0.2 = 1.1$. پس $v_1 = 1.1/0.23 = 4.78\,\text{V}$.

۳. $\det G_2$: $0.6 \times 1 - 2 \times (-0.2) = 0.6 + 0.4 = 1.0$. پس $v_2 = 1/0.23 = 4.35\,\text{V}$.

۴. بررسی سطر اول: $0.6(4.78) - 0.2(4.35) = 2.87 - 0.87 = 2.0$ ✓.

مثال A5.3 سه مجهول با کرامر

سخت

دستگاه مثال قبل (حذف گام‌به‌گام) را با کرامر حل کنید و x را بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱. $A = 2(-1 \cdot 1 - 2 \cdot 2) - 1(1 \cdot 1 - 2 \cdot 3) + (-1)(1 \cdot 2 - (-1) \cdot 3) = 2(-5) - (-5) - (5) = -10$.

۲. A_1 با ستون اول $(3, 3, 10)$:
$\det = 3(-1 - 4) - 1(3 - 20) + (-1)(6 + 10) = -15 + 17 - 16 = -14$.

۳. $x = -14/-10 = 1.4$ ✓ (همان جواب روش حذف).

مثال A5.4 منبع وابسته‌ای که دستگاه را خراب می‌کند

چالشی

تحلیل یک مدار با منبع وابسته با بهره k دستگاه زیر را داده است. به ازای چه k جواب یکتا ندارد؟ این در مدار یعنی چه؟

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1-k & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

حل گام‌به‌گام

$\det = 6 - (1 + k) = 5 - k$. اگر $k = 5$، دترمینان صفر است و جواب یکتا وجود ندارد. با k نزدیک ۵، دترمینان خیلی کوچک و ولتاژها خیلی بزرگ می‌شوند. در مدار، این یعنی فیدبک مثبت منبع وابسته آن‌قدر قوی شده که مدار عملاً ناپایدار است (در مدار واقعی، ولتاژ تا جایی بالا می‌رود که قطعه‌ای اشباع یا خراب شود). دیدن ماتریسی که با یک پارامتر به دترمینان صفر نزدیک می‌شود، هشدار خوبی است.

A5.5 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- جواب دستگاه نقطه مشترک همه معادله‌هاست؛ با جایگذاری یا حذف پیدایش کنید و همیشه در یک معادله دیگر بررسی کنید.
- ماتریس فقط جدول ضرایب است و $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ خلاصه‌نویسی همان دستگاه.
- دترمینان از خود فرایند حذف بیرون می‌آید؛ صفر بودنش یعنی معادله‌ها مستقل نیستند یا متناقض‌اند.
- کرامر: $x_k=\det A_k/\det A$؛ برای ۲ و ۳ مجهول در امتحان سریع است.

A5.6 تمرین‌ها

تمرین A5.1 پایه

$2x+3y=13$ و $4x-y=5$ را حل کنید.

جواب و راهنمایی

$x=2,\ y=3$.

تمرین A5.2 متوسط

دترمینان $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&3\\2&0&1\end{bmatrix}$ را حساب کنید.

جواب و راهنمایی

$1(1-0)-2(0-6)+0=1+12=13$.

تمرین A5.3 سخت

$x+y+z=6$، $2x-y+z=3$، $x+2y-z=2$ را حل کنید.

جواب و راهنمایی

$x=1,\ y=2,\ z=3$.

تمرین A5.4 سخت

ثابت کنید اگر دو سطر یک ماتریس ۲×۲ متناسب باشند، دترمینان صفر است. معنی مداری‌اش چیست؟

جواب و راهنمایی

اگر $(c,d)=k(a,b)$ آن‌گاه $ad-bc=a\cdot kb-b\cdot ka=0$. یعنی معادله دوم همان اولی است ضرب در یک عدد: یک معادله تکراری نوشته‌اید.

A6 · CHAPTER

معادلات دیفرانسیل مدار

مرتبه اول و دوم؛ معادله مشخصه؛ جواب همگن و خصوصی

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم معادله دیفرانسیل چیست و «جواب» آن یک تابع است، نه یک عدد.
- معادله مرتبه اول را از راه جداسازی حل کنیم و ببینیم ثابت زمانی از کجا می‌آید.
- بفهمیم چرا جواب کامل = جواب همگن + جواب خصوصی، و جواب خصوصی را برای ورودی‌های رایج حدس بزنیم.
- معادله مرتبه دوم را با «معادله مشخصه» حل کنیم و سه حالت ریشه‌ها را بفهمیم.
- فرمول کلی مرتبه اول با «ضرب در عامل انتگرال‌ساز» را بسازیم؛ پلی به کانولوشن.

پیش‌نیاز

A3 · مشتق: آهنگ تغییر

A4 · انتگرال، پله و ضربه

A2 · سینوسی‌ها و اعداد مختلط

جایگاه در درس

پیش‌نیاز مدارهای مرتبه اول و دوم

بخش‌های این فصل

A6.1 معادله دیفرانسیل چیست؟
A6.2 مرتبه اول بدون ورودی
A6.3 مرتبه اول با ورودی: همگن + خصوصی
A6.4 فرمول کلی مرتبه اول (عامل انتگرال‌ساز)
A6.5 مرتبه دوم: معادله مشخصه
A6.6 جمع‌بندی فصل
A6.7 تمرین‌ها

وقتی KCL و KVL را برای مداری با خازن یا سلف می‌نویسیم، مشتق‌ها وارد معادله می‌شوند. نتیجه یک «معادله دیفرانسیل» است. این فصل همه روش‌هایی را که برای حل معادله‌های مدار لازم داریم، از صفر می‌سازد.

A6.1 معادله دیفرانسیل چیست؟

تعریف **معادله دیفرانسیل**

معادله‌ای که یک تابع مجهول (مثلاً $v(t)$) و مشتق‌های آن را به هم ربط می‌دهد. مثال: $\frac{dv}{dt} = -2v$. جواب، **تابعی** است که اگر در معادله بگذاریم، معادله برای همه t برقرار شود.

مرتبه معادله، بالاترین مرتبه مشتقی است که در آن آمده. در این درس فقط معادله‌های **خطی با ضرایب ثابت** می‌بینیم: تابع و مشتق‌هایش فقط در عددهای ثابت ضرب و با هم جمع شده‌اند.

جواب را همیشه می‌توان **بررسی** کرد: در معادله بگذارید. ادعا: $v(t) = 5e^{-2t}$ جواب $\frac{dv}{dt} = -2v$ است. مشتق: $-10e^{-2t}$. سمت راست: $-2 \times 5e^{-2t} = -10e^{-2t}$ ✓. اما $v = 7e^{-2t}$ هم جواب است، و $v = Ke^{-2t}$ برای هر K. معادله به‌تنهایی جواب را مشخص نمی‌کند؛ باید بدانیم از کجا شروع کرده‌ایم.

نتیجه کلیدی **شرط اولیه**

یک معادله مرتبه n خانواده‌ای از جواب‌ها با n ثابت دلخواه دارد. برای تعیین یک جواب خاص به n شرط اولیه نیاز داریم (مثلاً $v(0)$ برای مرتبه اول؛ $v(0)$ و $v'(0)$ برای مرتبه دوم). در مدار، این شرط‌ها ولتاژ خازن‌ها و جریان سلف‌ها در لحظه شروع‌اند. به همین دلیل «مرتبه مدار» (فصل B10) برابر تعداد شرایط اولیه مستقل است.

A6.2 مرتبه اول بدون ورودی

شکل استاندارد: $\frac{dx}{dt} + \frac{1}{\tau}x = 0$، یعنی «آهنگ تغییر x متناسب با منفی خود x است».

اثبات قدم‌به‌قدم **حل با جداسازی متغیرها**

۱. بنویسید $\frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\tau}$. همه xها را یک طرف و همه tها را طرف دیگر ببرید: $\frac{dx}{x} = -\frac{dt}{\tau}$.

۲. از دو طرف انتگرال بگیرید، از لحظه ۰ تا t (و از $x(0)$ تا $x(t)$): $\ln x(t) - \ln x(0) = -\frac{t}{\tau}$.

۳. $\ln \frac{x(t)}{x(0)} = -\frac{t}{\tau} \Leftarrow \frac{x(t)}{x(0)} = e^{-t/\tau}$.

۴. $x(t) = x(0)\, e^{-t/\tau}$.

(فرض کردیم x مثبت است؛ برای x منفی هم همین جواب درمی‌آید.)

◆ راه دوم: حدس نمایی

از فصل A3 می‌دانیم نمایی تنها تابعی است که مشتقش هم‌شکل خودش است. پس حدس می‌زنیم $x = Ke^{st}$ و s را پیدا می‌کنیم:

$$sKe^{st}+\frac{1}{\tau}Ke^{st}=0 \Rightarrow Ke^{st}\left(s+\frac{1}{\tau}\right)=0 \Rightarrow s=-\frac{1}{\tau}$$

e^{st} هیچ‌وقت صفر نمی‌شود و $K=0$ جواب بی‌فایده است، پس پرانتز باید صفر باشد. این روش «معادله دیفرانسیل را به معادله جبری تبدیل می‌کند» و برای مرتبه دوم هم کار می‌کند.

A6.3 مرتبه اول با ورودی: همگن + خصوصی

شکل کلی: $\frac{dx}{dt}+\frac{1}{\tau}x=g(t)$. $g(t)$ اثر منابع است.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا جواب کامل = همگن + خصوصی؟**

۱. فرض کنید x_p **یک** جواب (هر جوابی) با ورودی g باشد: $x_p'+\frac{1}{\tau}x_p=g$. به آن «جواب خصوصی» می‌گوییم.

۲. هر جواب دیگر x را در نظر بگیرید: $x'+\frac{1}{\tau}x=g$.

۳. تفاضلشان را $x_h=x-x_p$ بنامید. تفریق دو معادله: $x_h'+\frac{1}{\tau}x_h=g-g=0$. پس x_h جواب معادله **بدون ورودی** (همگن) است: $x_h=Ke^{-t/\tau}$.

۴. نتیجه: هر جواب به شکل $x=x_p+Ke^{-t/\tau}$ است. K را از شرط اولیه پیدا می‌کنیم.

این استدلال فقط از **خطی بودن** معادله استفاده کرد. در مدار، جواب همگن را «پاسخ طبیعی» (رفتار خود مدار) و جواب خصوصی را «پاسخ اجباری» (چیزی که منبع تحمیل می‌کند) می‌نامیم.

جواب خصوصی را حدس بزنید: هم‌شکل ورودی

مشتق یک ثابت، ثابت است؛ مشتق چندجمله‌ای، چندجمله‌ای؛ مشتق نمایی، همان نمایی؛ مشتق سینوسی، سینوسی. پس اگر x_p هم‌خانواده ورودی باشد، سمت چپ هم در همان خانواده می‌ماند و می‌توانیم ضرایب را تطبیق دهیم:

ورودی $g(t)$	حدس برای x_p
ثابت G	ثابت B
t (شیب)	$At+B$
e^{at} (اگر a ریشه معادله مشخصه نباشد)	Ce^{at}
e^{at} (اگر a ریشه باشد)	Cte^{at}
$\cos\omega t$ یا $\sin\omega t$	$A\cos\omega t+B\sin\omega t$

نتیجه کلیدی **ورودی ثابت: فرمول طلایی از کجا می‌آید**

برای $x' + \frac{1}{\tau}x = \frac{F}{\tau}$ (ورودی ثابت)، حدس $x_p = B$ می‌دهد $\frac{B}{\tau} = \frac{F}{\tau}$، پس $B = F$. جواب کامل $x = F + Ke^{-t/\tau}$. در $t = 0$: $x(0) = F + K$، پس $K = x(0) - F$. و چون وقتی $t \to \infty$ داریم $x \to F$، $F = x(\infty)$:

$$x(t) = x(\infty) + \big[x(0) - x(\infty)\big]e^{-t/\tau}$$

مثال A6.1 **ورودی ثابت** پایه

$x' + 4x = 8$ با $x(0) = 0$.

حل گام‌به‌گام

شکل استاندارد: $\tau = 1/4$، و $x(\infty)$ از صفر کردن مشتق: $4x = 8 \Rightarrow x(\infty) = 2$. پس $x(t) = 2 + (0 - 2)e^{-4t} = 2(1 - e^{-4t})$.

بررسی: $x' = 8e^{-4t}$؛ $x' + 4x = 8e^{-4t} + 8 - 8e^{-4t} = 8$ ✓؛ $x(0) = 0$ ✓.

مثال A6.2 **ورودی شیب** متوسط

$x' + 2x = 4t$ با $x(0) = 0$.

حل گام‌به‌گام

۱. حدس $x_p = At + B$. جایگذاری: $A + 2At + 2B = 4t$.

۲. تطبیق ضرایب t: $2A = 4 \Rightarrow A = 2$. جمله ثابت: $A + 2B = 0 \Rightarrow B = -1$.

۳. $x = 2t - 1 + Ke^{-2t}$؛ $x(0) = -1 + K = 0 \Rightarrow K = 1$.

$$x(t) = 2t - 1 + e^{-2t}$$

تفسیر: بعد از گذشت چند ثابت زمانی، نمایی محو می‌شود و خروجی با همان شیب ورودی (تقسیم بر ضریب ۲) بالا می‌رود، اما با یک «تأخیر» ثابت.

مثال A6.3 **ورودی سینوسی: حالت دائمی** سخت

$x' + x = \cos t$. جواب حالت دائمی (خصوصی) را بیابید و تفسیر کنید. سپس با $x(0) = 0$ جواب کامل را بنویسید.

حل گام‌به‌گام

۱. حدس $x_p = A\cos t + B\sin t$، پس $x_p' = -A\sin t + B\cos t$.

۲. جایگذاری: $(B + A)\cos t + (B - A)\sin t = \cos t$.

۳. تطبیق: $A + B = 1$ و $B - A = 0$، پس $A = B = \frac{1}{2}$.

۴. $x_p = \frac{1}{2}(\cos t + \sin t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(t - 45^\circ)$ (فصل A2).

۵. جواب کامل: $x = x_p + Ke^{-t}$؛ $x(0) = \frac{1}{2} + K = 0 \Rightarrow K = -\frac{1}{2}$.

$$x(t) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\cos(t - 45^\circ) - \tfrac{1}{2}e^{-t}$$

تفسیر: خروجی در حالت دائمی همان فرکانس ورودی را دارد، اما دامنه‌اش 0.707 برابر شده و ۴۵ درجه عقب افتاده. این دقیقاً رفتار یک فیلتر پایین‌گذر RC در «فرکانس قطعش» است (فصل B15).

مثال A6.4 وقتی حدس معمولی شکست می‌خورد — سخت

$$x' + 2x = e^{-2t}.$$

حل گام‌به‌گام

حدس Ce^{-2t} می‌دهد $-2Ce^{-2t} + 2Ce^{-2t} = 0 \neq e^{-2t}$. دلیل: e^{-2t} خودش جواب همگن است و سمت چپ آن را صفر می‌کند. حدس را در t ضرب می‌کنیم: $x_p = Cte^{-2t}$. مشتق: $Ce^{-2t} - 2Cte^{-2t}$. جایگذاری: $Ce^{-2t} - 2Cte^{-2t} + 2Cte^{-2t} = Ce^{-2t}$، پس $C = 1$.

$$x(t) = te^{-2t} + Ke^{-2t}$$

این پدیده «تشدید» در مرتبه اول است: ورودی با همان «فرکانس طبیعی» مدار، پاسخی می‌سازد که ضریب t دارد.

A6.4 فرمول کلی مرتبه اول (عامل انتگرال‌ساز)

برای هر ورودی دلخواه، یک فرمول بسته وجود دارد. ارزشش در این است که در فصل B14 به «کانولوشن» می‌رسد.

اثبات قدم‌به‌قدم — حل $x' + a\,x = g(t)$ برای هر g

۱. دو طرف را در e^{at} ضرب کنید: $e^{at}x' + a\,e^{at}x = e^{at}g$.

۲. سمت چپ دقیقاً مشتق $e^{at}x$ است (قاعده ضرب را چک کنید): $\frac{d}{dt}\left(e^{at}x\right) = e^{at}g(t)$.

۳. از ۰ تا t انتگرال بگیرید: $e^{at}x(t) - x(0) = \int_0^t e^{a\lambda}g(\lambda)\,d\lambda$.

۴ در e^{-at} ضرب کنید:

$$x(t) = \underbrace{x(0)\,e^{-at}}_{\text{پاسخ حالت طبیعی}} + \underbrace{\int_0^t g(\lambda)\,e^{-a(t-\lambda)}\,d\lambda}_{\text{پاسخ حالت اجباری}}$$

شهود **معنی فرمول**

جمله اول: اگر ورودی نبود، شرط اولیه نمایی فراموش می‌شد. جمله دوم: ورودی در هر لحظه گذشته λ یک «ضربه کوچک» به اندازه $g(\lambda)\,d\lambda$ به سیستم زده و اثر آن ضربه از آن لحظه به بعد مثل $e^{-a(t-\lambda)}$ محو شده است. خروجی امروز جمع اثرهای محوشونده همه ورودی‌های گذشته است. این همان «پاسخ ورودی صفر + پاسخ حالت صفر» (فصل B11) و «کانولوشن با پاسخ ضربه» (فصل B14) است.

A6.5 مرتبه دوم: معادله مشخصه

شکل کلی همگن: $x'' + b\,x' + c\,x = 0$. حدس $x = Ke^{st}$:

رابطه کلیدی

$$s^2 + b\,s + c = 0 \qquad \text{(معادله مشخصه)}$$

هر ریشه s این معادله درجه دو یک جواب e^{st} می‌دهد. چون معادله خطی است، هر ترکیب خطی جواب‌ها هم جواب است. دو ثابت لازم داریم (مرتبه دو)، پس دو جواب مستقل می‌خواهیم. سه حالت پیش می‌آید:

حالت ۱: دو ریشه حقیقی متمایز

$x(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$. جمع دو نمایی میرا (اگر هر دو منفی باشند). در RLC به این «فوق‌میرا» می‌گوییم.

حالت ۲: ریشه مضاعف

اگر $s_1 = s_2 = a$، فقط یک نمایی e^{at} داریم. جواب دوم $t\,e^{at}$ است:

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا $t\,e^{at}$ هم جواب است؟**

۱ ریشه مضاعف یعنی $s^2 + bs + c = (s-a)^2$، پس $b = -2a$ و $c = a^2$؛ یعنی $2a + b = 0$ و $a^2 + ab + c = 0$.

۲ $x = te^{at}$: $x' = e^{at}(1 + at)$، $x'' = e^{at}(2a + a^2 t)$.

۳ $x'' + bx' + cx = e^{at}\big[(2a+b) + t(a^2 + ab + c)\big] = e^{at}[0 + 0] = 0$ ✓.

پس $x(t) = (K_1 + K_2 t)\,e^{at}$. در RLC: «میرایی بحرانی».

حالت ۳: ریشه‌های مختلط مزدوج

اگر $s = -\alpha \pm j\omega_d$، جواب $K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$ است. برای اینکه x حقیقی باشد، K_2 باید مزدوج K_1 باشد (مثل مثال آخر فصل A2). با $K_1 = \frac{A - jB}{2}$:

رابطه کلیدی

$$x(t) = e^{-\alpha t}\left(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t\right)$$

نمایی میرا ضرب در سینوسی: «زیرمیرا» یا نوسانی. A و B دو ثابت حقیقی‌اند که از دو شرط اولیه پیدا می‌شوند.

مثال A6.5 ریشه‌های حقیقی متمایز با دو شرط اولیه — سخت

$x'' + 5x' + 6x = 0$، $x(0) = 1$، $x'(0) = 0$.

حل گام‌به‌گام

۱. $s^2 + 5s + 6 = (s+2)(s+3) = 0 \Leftarrow s = -2, -3$.

۲. $x = K_1 e^{-2t} + K_2 e^{-3t}$، $x' = -2K_1 e^{-2t} - 3K_2 e^{-3t}$.

۳. $x(0) = K_1 + K_2 = 1$؛ $x'(0) = -2K_1 - 3K_2 = 0$.

۴. از دومی $K_1 = -1.5K_2$؛ در اولی $-0.5K_2 = 1$، پس $K_2 = -2$ و $K_1 = 3$.

$$x(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t}$$

مثال A6.6 ریشه مضاعف — سخت

$x'' + 4x' + 4x = 0$، $x(0) = 2$، $x'(0) = 0$.

حل گام‌به‌گام

$(s+2)^2 = 0$، پس $x = (K_1 + K_2 t)e^{-2t}$. $x(0) = K_1 = 2$. پس $x' = K_2 e^{-2t} - 2(K_1 + K_2 t)e^{-2t}$، $x'(0) = K_2 - 2K_1 = 0 \Rightarrow K_2 = 4$.

$$x(t) = (2 + 4t)\,e^{-2t}$$

مثال A6.7 ریشه مختلط با ورودی ثابت: فراجهش — چالشی

$x'' + 2x' + 5x = 10$، $x(0) = 0$، $x'(0) = 0$. جواب را بیابید و بیشترین مقدار x را حساب کنید.

حل گام‌به‌گام

۱. **خصوصی:** ثابت B: $5B = 10 \Rightarrow x_p = 2$.

۲. **همگن:** $s^2 + 2s + 5 = 0 \Rightarrow s = -1 \pm 2j$ ⇐ $e^{-t}(A\cos 2t + B\sin 2t)$.

۳. **کامل:** $x = 2 + e^{-t}(A\cos 2t + B\sin 2t)$. $x(0) = 2 + A = 0 \Rightarrow A = -2$.

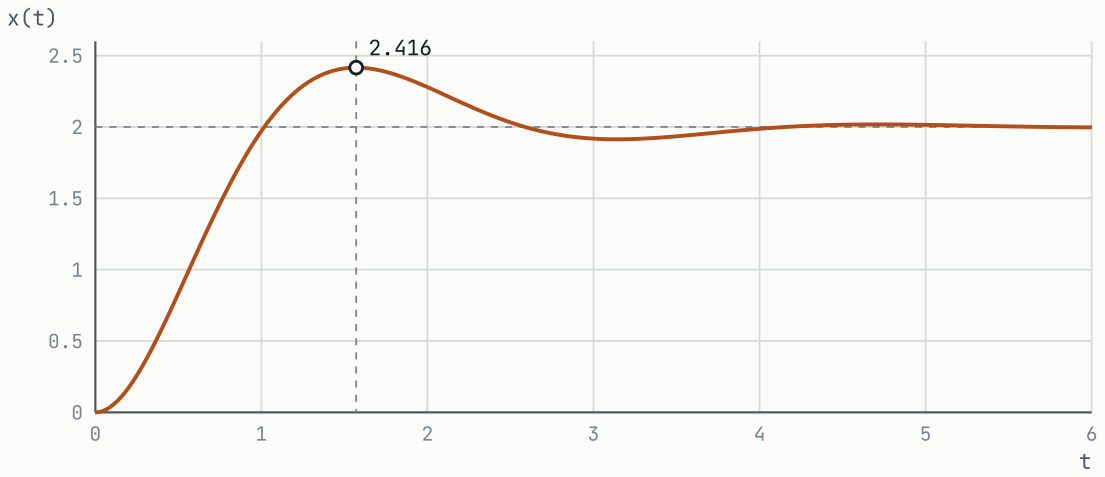
۴. $x'(0)$: مشتق جمله همگن در صفر برابر $-A + 2B$ است (قاعده ضرب). $-(-2) + 2B = 0 \Rightarrow B = -1$.

۵. $x(t) = 2 - e^{-t}(2\cos 2t + \sin 2t)$.

۶. **بیشینه:** $x' = -[-e^{-t}(2\cos 2t + \sin 2t) + e^{-t}(-4\sin 2t + 2\cos 2t)] = 5e^{-t}\sin 2t$. اولین صفر بعد از ۰: $2t = \pi$، یعنی $t = \pi/2$.

۷. $x(\pi/2) = 2 - e^{-\pi/2}(2\cos\pi + \sin\pi) = 2 + 2e^{-1.571} = 2 + 0.416 = 2.416$.

x تا ۲.۴۲ بالا می‌رود (۲۱٪ بیشتر از مقدار نهایی ۲) و بعد با نوسان میرا روی ۲ می‌نشیند.



شکل: پاسخ زیرمیرا به ورودی ثابت: فراجهش و نوسان میراشونده حول مقدار نهایی.

A6.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- جواب معادله دیفرانسیل یک تابع است؛ با جایگذاری بررسی‌اش کنید. مرتبه n ⇐ n شرط اولیه.
- حدس e^{st} مشتق را به ضرب در s تبدیل می‌کند و معادله دیفرانسیل جبری می‌شود.
- جواب کامل = همگن (شکل از ریشه‌ها، ثابت‌ها از شرط اولیه) + خصوصی (هم‌شکل ورودی).
- مرتبه اول با ورودی ثابت: $x(\infty) + [x(0) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$.
- مرتبه دوم: ریشه‌های حقیقی متمایز (دو نمایی)، مضاعف ($(K_1 + K_2 t)e^{at}$)، مختلط (نمایی × سینوسی).

- اگر ورودی هم‌شکل جواب همگن باشد، حدس را در t ضرب کنید.

A6.7 تمرین‌ها

تمرین A6.1 پایه

$3x' + 6x = 0$ با $x(0) = 4$.

جواب و راهنمایی

$x' + 2x = 0$، پس $x = 4e^{-2t}$ و $\tau = 0.5$.

تمرین A6.2 متوسط

$x' + 5x = 10$ با $x(0) = 6$.

جواب و راهنمایی

$x(\infty) = 2$، $x = 2 + 4e^{-5t}$.

تمرین A6.3 متوسط

$x'' + 6x' + 8x = 0$، $x(0) = 0$، $x'(0) = 4$.

جواب و راهنمایی

ریشه‌ها -۲ و -۴. $x = 2e^{-2t} - 2e^{-4t}$.

تمرین A6.4 سخت

$x' + 3x = 6e^{-t}$ با $x(0) = 0$.

جواب و راهنمایی

$x_p = Ce^{-t}$: $-C + 3C = 6 \Rightarrow C = 3$. $x = 3e^{-t} - 3e^{-3t}$.

تمرین A6.5 سخت

$x'' + 4x = 0$، $x(0) = 1$، $x'(0) = 2$. (ریشه‌ها موهومی خالص‌اند.)

جواب و راهنمایی

$s = \pm 2j$، $x = \cos 2t + \sin 2t = \sqrt{2}\cos(2t - 45^\circ)$. نوسان دائمی بدون میرایی (مدار LC ایده‌آل).

تمرین A6.6 ■■■■ چالشی

با فرمول عامل انتگرال‌ساز، جواب $x' + x = u(t) - u(t-1)$ (پالس به عرض ۱) را با $x(0) = 0$ بنویسید.

جواب و راهنمایی

برای $0 \le t \le 1$: $x = 1 - e^{-t}$. برای $t > 1$: $x = (1 - e^{-1})e^{-(t-1)} = (e-1)e^{-t}$.

A7 · CHAPTER

فیزیک الکتریسیته

بار، میدان، ولتاژ، جریان، مقاومت و خازن فیزیکی

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم بار، جریان و ولتاژ «در واقعیت» چه هستند، نه فقط چه فرمولی دارند.
- میدان الکتریکی و پتانسیل را با تصویر «سطح شیب‌دار» بفهمیم.
- بفهمیم چرا KCL و KVL درست‌اند: پایستگی بار و پایستگی انرژی.
- قانون اهم و رابطه $R = \rho L/A$ و توان $p = vi$ را از فیزیک استخراج کنیم.
- ظرفیت خازن تخت $C = \varepsilon A/d$ و انرژی $\frac{1}{2}CV^2$ را از صفر اثبات کنیم (پایه خازن و گیت ماسفت).

پیش‌نیاز

A1 · تابع، شیب، نمایی و لگاریتم

A4 · انتگرال، پله و ضربه

جایگاه در درس

پیش‌نیاز فصل ۱ و ۲ درس

بخش‌های این فصل

A7.1 بار الکتریکی
A7.2 نیرو و میدان الکتریکی
A7.3 کار، انرژی پتانسیل و ولتاژ
A7.4 جریان الکتریکی
A7.5 مقاومت و قانون اهم
A7.6 توان و انرژی
A7.7 خازن فیزیکی
A7.8 جمع‌بندی فصل
A7.9 تمرین‌ها

در مدار با نمادهایی مثل v و i کار می‌کنیم و ممکن است فراموش کنیم پشتشان چه اتفاقی می‌افتد. این فصل تصویر فیزیکی را می‌سازد تا وقتی گفتیم «ولتاژ خازن نمی‌تواند بپرد» یا «جریان گیت ماسفت صفر است»، دلیلش را ببینیم.

A7.1 بار الکتریکی

تعریف **بار**

بار الکتریکی خاصیت ذاتی بعضی ذره‌هاست، مثل جرم. دو نوع دارد: مثبت (پروتون) و منفی (الکترون). بارهای همنام همدیگر را دفع و بارهای ناهمنام جذب می‌کنند. واحد بار **کولن** (C) است. بار یک الکترون $-e = -1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ است؛ پس یک کولن یعنی حدود 6.24×10^{18} الکترون.

دو قانون بنیادی درباره بار:

- **کوانتیده بودن:** هر بار مضرب صحیحی از e است. (در مدار اعداد آن‌قدر بزرگ‌اند که بار را پیوسته فرض می‌کنیم.)
- **پایستگی:** بار نه به وجود می‌آید نه از بین می‌رود؛ فقط جابه‌جا می‌شود. این قانون پایه KCL است.

فیزیکش چیست؟ **رسانا و عایق**

در فلزها، هر اتم یک یا دو الکترون بیرونی‌اش را «به اشتراک» می‌گذارد. این الکترون‌های آزاد مثل یک گاز در کل فلز حرکت می‌کنند؛ به همین دلیل فلز رساناست. در عایق (شیشه، پلاستیک، اکسید سیلیسیوم) الکترون‌ها محکم به اتم‌ها بسته‌اند و نمی‌توانند جابه‌جا شوند. نیمه‌هادی‌ها (سیلیسیوم) بین این دو هستند و می‌شود رسانایی‌شان را کنترل کرد (فصل C1).

A7.2 نیرو و میدان الکتریکی

تعریف **قانون کولن**

نیروی بین دو بار نقطه‌ای q_1 و q_2 به فاصله r:

$$F = k\,\frac{q_1 q_2}{r^2}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^{9}\ \mathrm{N{\cdot}m^2/C^2}$$

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ «ضریب گذردهی خلأ» است و بعداً در ظرفیت خازن دوباره ظاهر می‌شود.

تعریف **میدان الکتریکی**

به‌جای اینکه هر بار بگوییم «بار A بر بار B نیرو وارد می‌کند»، می‌گوییم بار A در فضای اطرافش یک **میدان** $\vec{E}$ می‌سازد و هر بار دیگری که آنجا باشد نیروی $\vec{F} = q\vec{E}$ حس می‌کند. واحد میدان: نیوتن بر کولن، یا معادلش ولت بر متر (V/m).

مثال A7.1 **کولن چقدر بزرگ است؟** پایه

دو بار $1\ \mu\mathrm{C}$ به فاصله ۱۰ سانتی‌متر. نیرو؟ اگر بارها ۱ کولن بودند؟

حل گام‌به‌گام

$F = 9 \times 10^{9} \times \dfrac{10^{-6} \times 10^{-6}}{0.01} = 0.9\,\mathrm{N}$. با ۱ کولن: $9 \times 10^{11}\,\mathrm{N}$، وزن یک کوه! به همین دلیل در طبیعت بار خالص بزرگ تقریباً هیچ‌وقت جمع نمی‌شود؛ رساناها تقریباً همیشه خنثی‌اند و در مدار هم هر باری که از یک طرف وارد گره شود، باید از طرف دیگر خارج شود.

A7.3 کار، انرژی پتانسیل و ولتاژ

شهود **تصویر سطح شیب‌دار**

میدان الکتریکی برای بار مثبت مثل گرانش برای یک توپ است. بالا بردن توپ کار لازم دارد و آن کار به‌صورت انرژی پتانسیل ذخیره می‌شود؛ وقتی رها شود، پایین می‌غلتد و انرژی آزاد می‌کند. ولتاژ مثل «ارتفاع» است، اما برای هر کولن بار.

تعریف **ولتاژ (اختلاف پتانسیل)**

ولتاژ بین نقطه A و B، کاری است که برای بردن **یک کولن** بار مثبت از B به A (در خلاف جهت نیروی میدان) لازم است:

$$v_{AB} = \frac{W}{q}, \qquad 1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}$$

ولتاژ همیشه **بین دو نقطه** تعریف می‌شود. وقتی می‌گوییم «ولتاژ گره ۳ ولت است»، یعنی نسبت به یک نقطه مرجع (زمین) که پتانسیلش را صفر گرفته‌ایم.

در میدان یکنواخت E (مثلاً بین دو صفحه موازی)، کار لازم برای بردن بار q به اندازه d در خلاف جهت میدان qEd است. پس:

رابطه کلیدی

$$V = E\,d \qquad \Longleftrightarrow \qquad E = \frac{V}{d}$$

این یعنی ۵ ولت روی فاصله ۱ میلی‌متر میدان ۵۰۰۰ V/m می‌سازد، اما ۱ ولت روی اکسید ۲ نانومتری گیت یک ترانزیستور، میدان $5 \times 10^{8}\,\mathrm{V/m}$! (به همین دلیل اکسید گیت حساس است و با ولتاژ زیاد سوراخ می‌شود.)

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا KVL درست است؟**

۱. میدان الکتریکی‌ای که بارهای ساکن (و مدارهای معمولی) می‌سازند «پایستار» است: کاری که برای رفتن از A به B لازم است، به مسیر بستگی ندارد؛ فقط به نقطه شروع و پایان. (مثل اینکه انرژی لازم برای بالا رفتن از کوه فقط به اختلاف ارتفاع بستگی دارد، نه به جاده.)

۲. پس به هر نقطه می‌توان یک «پتانسیل» (ارتفاع) نسبت داد و ولتاژ هر شاخه تفاضل پتانسیل دو سرش است.

۳ اگر روی یک مسیر بسته دور بزنیم و به نقطه شروع برگردیم، تغییر کل ارتفاع صفر است. جمع جبری ولتاژها دور هر حلقه صفر است: $\sum v = 0$.

(این استدلال در مدارهایی که شار مغناطیسی متغیر زیادی از حلقه‌هایشان عبور می‌کند دقیق نیست؛ اثر آن را با مدل کردن سلف به‌عنوان یک المان، داخل مدار می‌آوریم. فصل A8.)

A7.4 جریان الکتریکی

تعریف **جریان**

آهنگ عبور بار از یک مقطع: $i = \dfrac{dq}{dt}$. واحد آمپر ($1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C/s}$). جهت مثبت جریان، جهت حرکت بارهای **مثبت** است؛ در فلز که الکترون‌ها حرکت می‌کنند، جهت جریان خلاف جهت حرکت الکترون‌هاست. این یک قرارداد تاریخی است و هیچ اثری در تحلیل ندارد.

اثبات قدم‌به‌قدم **جریان از دید ذره‌ها:** $I = nqAv_d$

۱ سیمی با سطح مقطع A را در نظر بگیرید که در هر متر مکعبش n حامل بار (هر کدام با بار q) دارد و این حامل‌ها با سرعت متوسط v_d («سرعت سوق») جلو می‌روند.

۲ در زمان Δt، هر حامل $v_d\,\Delta t$ جلو می‌رود. پس همه حامل‌هایی که در استوانه‌ای به طول $v_d\Delta t$ پشت مقطع بودند، عبور می‌کنند.

۳ تعدادشان: $n \times (\text{مکعب}) = n\,A\,v_d\,\Delta t$. بار عبوری: $\Delta q = nqAv_d\Delta t$.

۴ $I = \dfrac{\Delta q}{\Delta t} = nqAv_d$.

مثال A7.2 **الکترون‌ها چقدر کند حرکت می‌کنند؟** متوسط

سیم مسی با مقطع $1\,\mathrm{mm^2}$ جریان $1\,\mathrm{A}$ دارد. در مس $n \approx 8.5\times10^{28}$ الکترون آزاد در هر متر مکعب است. سرعت سوق؟

حل گام‌به‌گام

$$v_d = \frac{I}{nqA} = \frac{1}{8.5\times10^{28}\times1.6\times10^{-19}\times10^{-6}} \approx 7.4\times10^{-5}\,\mathrm{m/s}$$؛ حدود 0.07 میلی‌متر بر ثانیه!

پس چرا لامپ فوراً روشن می‌شود؟ چون سیم از قبل پر از الکترون است. وقتی کلید را می‌زنید، **میدان** با سرعتی نزدیک سرعت نور در سیم پخش می‌شود و همه الکترون‌ها تقریباً با هم شروع به حرکت می‌کنند؛ مثل لوله‌ای پر از آب که وقتی شیر را باز می‌کنید، آب فوراً از سر دیگر بیرون می‌آید.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا KCL درست است؟**

یک گره (نقطه اتصال سیم‌ها) نمی‌تواند بار انباشته کند: سیم ایده‌آل ظرفیت ذخیره بار ندارد و اگر بار در آن جمع شود، به‌خاطر نیروهای عظیم کولنی (مثال قبل) فوراً پخش می‌شود. چون بار پایسته است، هر قدر بار در هر لحظه وارد گره می‌شود، همان‌قدر باید خارج شود: $\sum i_{\text{ورودی}} = \sum i_{\text{خروجی}}$.

A7.5 مقاومت و قانون اهم

فیزیکش چیست؟ **چرا جریان با ولتاژ متناسب است؟**

میدان E به هر الکترون نیروی eE وارد می‌کند و شتابش می‌دهد. اما الکترون مدام با اتم‌های لرزان شبکه برخورد می‌کند و سرعتش تصادفی می‌شود. نتیجه، یک سرعت متوسط ثابت (v_d) است که با نیرو، یعنی با E، متناسب است (مثل افتادن یک تیله در عسل: سرعت نهایی متناسب با نیرو). چون $I \propto v_d \propto E \propto V$، جریان با ولتاژ متناسب است. این قانون اهم است.

اثبات قدم‌به‌قدم **مقاومت یک سیم: $R = \rho L/A$**

۱. ولتاژ V روی سیمی به طول L: میدان داخل سیم $E = V/L$.

۲. سرعت سوق متناسب با میدان: $v_d = \mu E$ (μ = «تحرک‌پذیری»، که در ماسفت هم می‌بینیم).

۳. $I = nqAv_d = nqA\mu\dfrac{V}{L}$. پس $R = \dfrac{V}{I} = \dfrac{1}{nq\mu}\cdot\dfrac{L}{A}$.

۴. عدد $\rho = \dfrac{1}{nq\mu}$ فقط به جنس ماده بستگی دارد: «مقاومت ویژه» (Ω·m). پس $R = \rho\dfrac{L}{A}$.

شهود: سیم بلندتر = مسیر سخت‌تر، مقاومت بیشتر. سیم پهن‌تر = مسیرهای موازی بیشتر، مقاومت کمتر. همین ایده در ماسفت هست: جریان با W/L کانال متناسب است (فصل C2).

مثال A7.3 **مقاومت یک سیم مسی** متوسط

۱۰۰ متر سیم مسی با مقطع $1\,\text{mm}^2$. $\rho_{\text{Cu}} = 1.7\times10^{-8}\,\Omega\cdot\text{m}$.

حل گام‌به‌گام

$R = 1.7\times10^{-8}\times\dfrac{100}{10^{-6}} = 1.7\,\Omega$. یک سیم ۱۰ سانتی‌متری داخل مدار فقط $1.7\,\text{m}\Omega$ است؛ به همین دلیل در تحلیل مدار سیم‌ها را بی‌مقاومت (اتصال کوتاه) فرض می‌کنیم.

A7.6 توان و انرژی

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا توان = ولتاژ × جریان؟**

۱. طبق تعریف ولتاژ، وقتی بار dq از نقطه‌ای با پتانسیل بالاتر به پتانسیل پایین‌تر (افت v) برود، انرژی $dw = v\,dq$ آزاد می‌کند (و المان آن را جذب می‌کند).

۲. توان = آهنگ جذب انرژی: $p = \dfrac{dw}{dt} = v\,\dfrac{dq}{dt} = v\,i$.

۳. اگر جریان از سر مثبت وارد المان شود (یعنی بارها از پتانسیل بالا به پایین بروند)، المان انرژی جذب می‌کند: $p = vi > 0$. این همان «قرارداد علامت غیرفعال» فصل B1 است.

در مقاومت، انرژی جذب‌شده صرف برخوردهای الکترون با شبکه می‌شود و به گرما تبدیل می‌شود (اثر ژول): $p = vi = Ri^2 = v^2/R$. در هر مدار، به‌خاطر پایستگی انرژی، جمع توان جذب‌شده همه المان‌ها در هر لحظه صفر است: آنچه منابع می‌دهند، بقیه می‌گیرند.

A7.7 خازن فیزیکی

دو صفحه رسانای موازی با مساحت A و فاصله d را در نظر بگیرید. اگر بار $+Q$ روی یکی و $-Q$ روی دیگری بنشیند، بین آن‌ها میدان و ولتاژ ایجاد می‌شود.

اثبات قدم‌به‌قدم **ظرفیت خازن صفحه‌ای: $C = \varepsilon A/d$**

۱. **میدان یک صفحه باردار بزرگ:** بار روی صفحه با چگالی سطحی $\sigma = Q/A$ پخش است. با قانون گاوس (شار میدان از هر سطح بسته = بار داخل تقسیم بر ε_0)، میدان یک صفحه بی‌نهایت در هر دو طرفش $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ و عمود بر صفحه است. (شهود: خطوط میدان از صفحه بیرون می‌زنند و نصف به هر طرف می‌روند.)

۲. **دو صفحه با بارهای مخالف:** بین صفحه‌ها میدان هر دو هم‌جهت‌اند و جمع می‌شوند: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \times 2 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$. بیرون صفحه‌ها خلاف جهت‌اند و همدیگر را خنثی می‌کنند: میدان صفر. همه میدان بین صفحه‌ها محبوس است.

۳. **ولتاژ:** میدان یکنواخت است، پس $V = Ed = \dfrac{\sigma d}{\varepsilon_0} = \dfrac{Q\,d}{\varepsilon_0 A}$.

۴. **ظرفیت:** Q با V متناسب شد. ضریب تناسب را ظرفیت می‌نامیم: $C = \dfrac{Q}{V} = \dfrac{\varepsilon_0 A}{d}$.

۵. **دی‌الکتریک:** اگر بین صفحه‌ها ماده عایق باشد، مولکول‌هایش قطبی می‌شوند و میدانی خلاف میدان اصلی می‌سازند؛ میدان (و ولتاژ) برای همان بار کمتر می‌شود. یعنی ظرفیت ε_r برابر می‌شود: $C = \dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 A}{d} = \dfrac{\varepsilon A}{d}$.

شهود **چرا ولتاژ خازن نمی‌تواند ناگهان عوض شود؟**

ولتاژ خازن $V = Q/C$ است. برای اینکه ولتاژ تغییر کند، باید **بار** روی صفحه‌ها جابه‌جا شود، و بار فقط از طریق جریان جابه‌جا می‌شود. با جریان محدود، جابه‌جایی مقدار محدودی بار در زمان صفر غیرممکن است. پس ولتاژ پیوسته است. این ساده‌ترین

شکل مهم‌ترین قانون فصل B6 است.

اثبات قدم‌به‌قدم **انرژی خازن: $W = \frac{1}{2}CV^2$**

۱. خازن را از صفر شارژ می‌کنیم. وقتی بار فعلی q است، ولتاژ $v = q/C$ است.

۲. برای آوردن بار کوچک بعدی dq از صفحه منفی به صفحه مثبت، باید کار $dW = v\,dq = \frac{q}{C}dq$ انجام دهیم (طبق تعریف ولتاژ).

۳. کل کار از بار ۰ تا Q: $W = \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq = \frac{Q^2}{2C}$.

۴. با $Q = CV$: $W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$.

چرا $\frac{1}{2}$؟ چون بار اول با ولتاژ صفر و بار آخر با ولتاژ کامل منتقل شد؛ به‌طور متوسط با نصف ولتاژ. این انرژی در **میدان** بین صفحه‌ها ذخیره است: با $V = Ed$ و $C = \varepsilon A/d$، $W = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \times (Ad)$؛ یعنی چگالی انرژی $\frac{1}{2}\varepsilon E^2$ ضرب در حجم.

مثال A7.4 ظرفیت یک خازن کوچک

متوسط

دو صفحه هر کدام $1\,\text{cm}^2$ به فاصله $0.1\,\text{mm}$ در هوا. ظرفیت؟ اگر دی‌الکتریک با $\varepsilon_r = 4$ بگذاریم؟ با ۱۰ ولت چقدر انرژی ذخیره می‌شود؟

حل گام‌به‌گام

$C = \dfrac{8.85\times10^{-12}\times10^{-4}}{10^{-4}} = 8.85\,\text{pF}$. با دی‌الکتریک: $35.4\,\text{pF}$. انرژی: $\frac{1}{2}\times35.4\times10^{-12}\times100 = 1.77\,\text{nJ}$.

مثال A7.5 خازن گیت ماسفت

سخت

اکسید گیت یک ترانزیستور (SiO_2 با $\varepsilon_r = 3.9$) ضخامت $t_{ox} = 2\,\text{nm}$ دارد. ظرفیت بر واحد سطح $C_{ox} = \varepsilon_{ox}/t_{ox}$ را حساب کنید و ظرفیت گیتی با ابعاد $W = 1\,\mu\text{m}$ و $L = 0.1\,\mu\text{m}$ را بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱. $\varepsilon_{ox} = 3.9\times8.85\times10^{-12} = 3.45\times10^{-11}\,\text{F/m}$.

۲. $C_{ox} = \dfrac{3.45\times10^{-11}}{2\times10^{-9}} = 1.73\times10^{-2}\,\text{F/m}^2$. در واحدهای کوچک: $1\,\mu\text{m}^2 = 10^{-12}\,\text{m}^2$، پس $17.3\,\text{fF}/\mu\text{m}^2$.

۳. مساحت گیت $0.1\,\mu\text{m}^2$، پس $C_g = 1.73\,\text{fF}$.

این خازن‌های کوچک (فمتوفاراد) همان «بار خازنی» گیت‌های منطقی‌اند که تأخیر و توان مصرفی را تعیین می‌کنند (فصل C3).

این خازن، صفحه بالایی‌اش گیت و صفحه پایینی‌اش کانال است؛ عایقش اکسید است، پس **جریان مستقیم گیت صفر است.**

A7.8 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- بار پایسته است ⇐ KCL. میدان الکترواستاتیکی پایستار است ⇐ KVL.
- ولتاژ = انرژی بر واحد بار؛ همیشه بین دو نقطه. در میدان یکنواخت $V = Ed$.
- جریان = آهنگ عبور بار = $nqAv_d$. الکترون‌ها کند حرکت می‌کنند، میدان سریع.
- قانون اهم از تعادل نیروی میدان و برخوردها می‌آید؛ $R = \rho L/A$.
- $p = vi$ از تعریف ولتاژ؛ مقاومت انرژی را به گرما تبدیل می‌کند.
- خازن: $C = \varepsilon A/d$؛ ولتاژ پیوسته چون بار با جریان محدود منتقل می‌شود؛ $W = \frac{1}{2}CV^2$ در میدان ذخیره است.

A7.9 تمرین‌ها

تمرین A7.1 پایه

یک الکترون از ولتاژ ۵ ولت عبور می‌کند. چقدر انرژی می‌گیرد (برحسب ژول و الکترون‌ولت)؟

جواب و راهنمایی

$W = qV = 1.6 \times 10^{-19} \times 5 = 8 \times 10^{-19}\,\text{J} = 5\,\text{eV}$.

تمرین A7.2 متوسط

اگر فاصله صفحه‌های خازن تخت را دو برابر کنیم و مساحت را سه برابر، ظرفیت چند برابر می‌شود؟

جواب و راهنمایی

$C \propto A/d$: $3/2 = 1.5$ برابر.

تمرین A7.3 متوسط

مقاومتی ۲۲۰ اهمی به ۵ ولت وصل است. جریان، توان و انرژی گرمایی در یک ساعت؟

جواب و راهنمایی

$22.7\,\text{mA}$، $113.6\,\text{mW}$، $409\,\text{J}$.

تمرین A7.4 سخت

خازن $10\,\mu\text{F}$ شارژشده با ۱۰۰ ولت چقدر انرژی دارد؟ اگر این انرژی در $1\,\mu\text{s}$ تخلیه شود، توان متوسط چقدر است؟

جواب و راهنمایی

$0.05\,\text{J}$؛ $50\,\text{kW}$. (اساس فلاش دوربین: انرژی کم، ولی توان لحظه‌ای عظیم.)

A8 · CHAPTER

مغناطیس و القا

شار، قانون فارادی، لنز و سلف فیزیکی

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم جریان میدان مغناطیسی می‌سازد و «شار» یعنی چه.
- قانون فارادی و لنز را بفهمیم: تغییر شار ولتاژ می‌سازد و این ولتاژ با تغییر مخالفت می‌کند.
- رابطه سلف $v = L\,di/dt$ و اندوکتانس سیم‌لوله را استخراج کنیم.
- انرژی سلف $\frac{1}{2}LI^2$ را اثبات کنیم و بفهمیم چرا باز کردن مدار سلف جرقه می‌زند.
- با قیاس مکانیکی (جرم، فنر، اصطکاک) برای RLC شهود بسازیم.

پیش‌نیاز

A7 · فیزیک الکتریسیته

A3 · مشتق: آهنگ تغییر

جایگاه در درس

پیش‌نیاز سلف

بخش‌های این فصل

A8.1 جریان، میدان مغناطیسی می‌سازد
A8.2 قانون فارادی و قانون لنز
A8.3 خودالقایی: تولد سلف
A8.4 انرژی ذخیره‌شده در سلف
A8.5 قیاس مکانیکی: شهود برای RLC
A8.6 جمع‌بندی فصل
A8.7 تمرین‌ها

خازن انرژی را در میدان الکتریکی ذخیره می‌کند؛ سلف در میدان مغناطیسی. همان‌طور که خازن با تغییر ناگهانی ولتاژ مخالفت می‌کند، سلف با تغییر ناگهانی جریان مخالفت می‌کند. این فصل نشان می‌دهد این «لختی» از کجا می‌آید.

A8.1 جریان، میدان مغناطیسی می‌سازد

فیزیکش چیست؟

بار ساکن فقط میدان الکتریکی می‌سازد. بار **متحرک** (جریان) علاوه بر آن، میدان مغناطیسی $\vec{B}$ می‌سازد. دور یک سیم راست، خطوط میدان دایره‌هایی حول سیم‌اند (قاعده دست راست: شست در جهت جریان، انگشتان جهت میدان). اگر سیم را به شکل سیم‌پیچ (سیم‌لوله) بپیچیم، میدان دورهای مختلف داخل آن جمع می‌شوند و یک میدان تقریباً یکنواخت و قوی می‌سازند:

$$B = \mu \frac{N\,I}{\ell}$$

N تعداد دور، ℓ طول سیم‌لوله و $\mu = \mu_r\mu_0$ «تراوایی» هسته است ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$؛ برای هسته آهنی μ_r می‌تواند هزاران باشد). واحد B تسلا (T) است.

تعریف **شار مغناطیسی و شار پیوندی**

شار Φ مقدار میدانی است که از یک سطح عبور می‌کند: برای میدان یکنواخت عمود بر سطح A، $\Phi = BA$. واحد: وبر (Wb = T·m²). اگر سیم‌پیچ N دور داشته باشد و همین شار از همه دورها بگذرد، کل «شار پیوندی» $\lambda = N\Phi$ است.

A8.2 قانون فارادی و قانون لنز

نتیجه کلیدی **قانون فارادی**

تغییر شار پیوندی یک مدار، در آن ولتاژ القا می‌کند:

$$v = \frac{d\lambda}{dt}$$

نکته کلیدی: **تغییر** شار، نه خود شار. یک آهنربای ساکن در سیم‌پیچ هیچ ولتاژی نمی‌سازد؛ وقتی حرکتش دهید ولتاژ ظاهر می‌شود. (اساس ژنراتورها و ترانسفورماتورها.)

نتیجه کلیدی **قانون لنز**

جهت ولتاژ القایی طوری است که جریانی که می‌سازد با **تغییری** که آن را ایجاد کرده مخالفت کند. اگر شار در حال زیاد شدن است، جریان القایی میدانی خلاف آن می‌سازد؛ اگر در حال کم شدن است، میدانی هم‌جهت آن تا کم شدن را جبران کند. طبیعت در برابر تغییر شار «لجبازی» می‌کند. این همان پایستگی انرژی است: اگر جریان القایی به تغییر کمک می‌کرد، از هیچ انرژی ساخته می‌شد.

A8.3 خودالقایی: تولد سلف

حالا ترکیب کنیم: جریان سیم‌پیچ خودش شار می‌سازد. اگر جریان عوض شود، شار خودش عوض می‌شود و طبق فارادی در **همان** سیم‌پیچ ولتاژ القا می‌شود. این «خودالقایی» است.

اثبات قدم‌به‌قدم **از فارادی تا $v = L\,di/dt$**

۱. در ماده خطی (بدون اشباع هسته)، B و در نتیجه Φ و λ با جریان متناسب‌اند. ضریب تناسب را اندوکتانس می‌نامیم: $\lambda = L\,i$.

۲. فارادی: $v = \dfrac{d\lambda}{dt} = \dfrac{d(Li)}{dt}$.

۳. اگر L با زمان ثابت باشد: $v = L\,\dfrac{di}{dt}$.

۴. جهت: با قرارداد علامت غیرفعال (جریان از سر + وارد)، اگر جریان زیاد شود ($di/dt > 0$)، ولتاژ القایی مثبت است: سلف مثل یک «مانع» رفتار می‌کند که برای بالا بردن جریان باید به آن ولتاژ داد. این لنز است.

واحد اندوکتانس هانری است: $1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{V{\cdot}s/A}$. یعنی سلف ۱ هانری با تغییر جریان ۱ آمپر در ثانیه، ۱ ولت ولتاژ دارد.

اثبات قدم‌به‌قدم **اندوکتانس سیم‌لوله**

۱. $B = \mu N I/\ell$، پس شار هر دور $\Phi = BA = \mu N I A/\ell$.

۲. شار پیوندی: $\lambda = N\Phi = \mu N^2 A I/\ell$.

۳. $L = \lambda/I = \dfrac{\mu N^2 A}{\ell}$.

اندوکتانس با **مجذور** تعداد دور زیاد می‌شود: دو برابر دور ⇐ هر دور دو برابر شار می‌بیند و دو برابر دور هم هست ⇐ چهار برابر. هسته آهنی μ_r را صدها یا هزاران برابر می‌کند.

مثال A8.1 **سلف هسته هوا و هسته آهنی** پایه

سیم‌لوله‌ای با ۵۰۰ دور، طول ۵ سانتی‌متر و مقطع $1\,\mathrm{cm}^2$. اندوکتانس با هسته هوا؟ با هسته $\mu_r = 1000$؟

حل گام‌به‌گام

$$L = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500^2 \times 10^{-4}}{0.05} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 25 \times 10^{4} \times 10^{-4}}{0.05} = 6.28 \times 10^{-4}\,\mathrm{H} = 0.63\,\mathrm{mH}$$ با هسته آهنی: $0.63\,\mathrm{H}$.

مثال A8.2 **ولتاژ القایی** متوسط

جریان سلف $10\,\mathrm{mH}$ در ۱ میلی‌ثانیه به‌طور خطی از ۰ به ۲ آمپر می‌رسد و بعد ثابت می‌ماند. ولتاژ سلف؟

حل گام‌به‌گام

در بازه افزایش: $v = L\dfrac{\Delta i}{\Delta t} = 0.01 \times \dfrac{2}{0.001} = 20\,\text{V}$. بعد از آن جریان ثابت است: $v = 0$. سلف فقط به **تغییر** جریان واکنش نشان می‌دهد؛ با جریان ثابت مثل یک سیم ساده است.

A8.4 انرژی ذخیره‌شده در سلف

اثبات قدم‌به‌قدم $W = \frac{1}{2}LI^2$

۱. توان جذب‌شده: $p = vi = L\,i\,\dfrac{di}{dt}$.

۲. انرژی برای رساندن جریان از ۰ به I: $W = \int p\,dt = \int L\,i\,\dfrac{di}{dt}dt = \int_0^I L\,i\,di = \frac{1}{2}LI^2$.

این انرژی در میدان مغناطیسی ذخیره است (چگالی $\frac{B^2}{2\mu}$) و وقتی جریان کم شود پس داده می‌شود. انرژی فقط به جریان فعلی بستگی دارد، نه به مسیری که جریان به آن رسیده.

شهود **چرا جریان سلف نمی‌تواند ناگهان عوض شود؟**

دو دلیل که در واقع یکی‌اند: (۱) پرش جریان یعنی di/dt بی‌نهایت، یعنی ولتاژ بی‌نهایت؛ هیچ منبع واقعی‌ای این را ندارد. (۲) پرش جریان یعنی پرش انرژی $\frac{1}{2}Li^2$ در زمان صفر، یعنی توان بی‌نهایت. پس جریان سلف پیوسته است. این قانون دوگان «پیوستگی ولتاژ خازن» است.

مثال A8.3 **چرا باز کردن کلید سلف جرقه می‌زند؟** سخت

سلف $0.1\,\text{H}$ جریان ۱ آمپر دارد. کلید سری با آن باز می‌شود و جریان در حدود $1\,\mu\text{s}$ به صفر می‌رسد. ولتاژ دو سر سلف چقدر است؟ انرژی کجا می‌رود؟

حل گام‌به‌گام

$|v| \approx L\dfrac{\Delta i}{\Delta t} = 0.1 \times \dfrac{1}{10^{-6}} = 100\,000\,\text{V}$. این ولتاژ عظیم روی کنتاکت‌های کلید که تازه از هم جدا شده‌اند ظاهر می‌شود، هوا را یونیزه می‌کند و جرقه می‌زند. انرژی $\frac{1}{2} \times 0.1 \times 1 = 50\,\text{mJ}$ در جرقه به گرما و نور تبدیل می‌شود.

راه‌حل عملی: یک دیود موازی سلف (دیود هرزگرد) تا جریان مسیری برای ادامه داشته باشد و آرام کم شود. این را در فصل‌های B9 و C1 می‌بینیم. سیستم جرقه خودرو دقیقاً از همین پدیده برای ساختن ولتاژ بالا استفاده می‌کند.

A8.5 قیاس مکانیکی: شهود برای RLC

معادله‌های مدار و مکانیک ساختار یکسانی دارند. این قیاس شهود فوق‌العاده‌ای برای مدارهای مرتبه دوم می‌دهد:

مدار (سری)	مکانیک	چرا
جریان i	سرعت v	چیزی که «جاری» است
ولتاژ	نیرو	عامل حرکت
سلف L: $v = L\,di/dt$	جرم m: $F = m\,dv/dt$	لختی: مخالفت با تغییر سرعت/جریان
خازن C: $v = q/C$	فنر k: $F = kx$	ذخیره انرژی با «جابه‌جایی»؛ $1/C \leftrightarrow k$
مقاومت R: $v = Ri$	اصطکاک لزج b: $F = bv$	تلف انرژی به گرما
$\frac{1}{2}Li^2$	$\frac{1}{2}mv^2$	انرژی جنبشی
$\frac{1}{2}Cv_C^2 = \frac{q^2}{2C}$	$\frac{1}{2}kx^2$	انرژی پتانسیل

شهود **مدار LC = وزنه و فنر**

وزنه‌ای که به فنر بسته شده، اگر کشیده و رها شود، نوسان می‌کند: انرژی بین فنر (پتانسیل) و وزنه (جنبشی) رفت‌وبرگشت می‌کند. مدار LC دقیقاً همین است: انرژی بین خازن (میدان الکتریکی) و سلف (میدان مغناطیسی) جابه‌جا می‌شود. فرکانس فنر $\sqrt{k/m}$ است؛ با جایگذاری قیاس، فرکانس LC می‌شود $\omega_0 = \sqrt{\frac{1/C}{L}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. اصطکاک (مقاومت) نوسان را میرا می‌کند؛ اصطکاک زیاد باعث می‌شود وزنه اصلاً نوسان نکند و آرام به تعادل برگردد (فوق‌میرا). همه این‌ها در فصل B12 دقیق می‌شوند.

مثال A8.4 **فرکانس یک مدار LC**

سخت

$L = 10\,\text{mH}$ و $C = 1\,\mu\text{F}$. فرکانس طبیعی نوسان؟ اگر خازن ابتدا با ۵ ولت پر باشد، بیشترین جریان سلف چقدر است؟

حل گام‌به‌گام

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{10^{-2} \times 10^{-6}}} = \frac{1}{10^{-4}} = 10^4\,\text{rad/s}$، یعنی $f = 1.59\,\text{kHz}$.

پایستگی انرژی: وقتی همه انرژی در سلف است (ولتاژ خازن صفر)، $\frac{1}{2}LI_{\max}^2 = \frac{1}{2}CV_0^2$، پس

$I_{\max} = V_0\sqrt{C/L} = 5\sqrt{10^{-6}/10^{-2}} = 5 \times 0.01 = 50\,\text{mA}$.

A8.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- جریان میدان مغناطیسی می‌سازد؛ شار پیوندی $\lambda = N\Phi$.
- فارادی: $v = d\lambda/dt$؛ لنز: ولتاژ القایی با تغییر مخالفت می‌کند.
- سلف: $\lambda = Li \Rightarrow v = L\,di/dt$؛ سیم‌لوله $L = \mu N^2 A/\ell$.
- انرژی $\frac{1}{2}LI^2$ در میدان مغناطیسی؛ جریان سلف پیوسته است؛ قطع ناگهانی ⇐ ولتاژ عظیم.
- قیاس: L ↔ جرم، C ↔ فنر (k/1)، R ↔ اصطکاک؛ $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

A8.7 تمرین‌ها

تمرین A8.1 پایه

جریان سلف $5\,\text{mH}$ برابر $i = 3\sin(1000t)$ آمپر است. ولتاژ و بیشینه انرژی؟

جواب و راهنمایی

$v = 15\cos(1000t)\,\text{V}$؛ $W_{\max} = \frac{1}{2}\times 0.005 \times 9 = 22.5\,\text{mJ}$.

تمرین A8.2 متوسط

اگر تعداد دور سیم‌لوله را ۳ برابر و طولش را ۲ برابر کنیم، اندوکتانس چند برابر می‌شود؟

جواب و راهنمایی

$L \propto N^2/\ell = 9/2 = 4.5$ برابر.

تمرین A8.3 سخت

در مدار LC ایده‌آل با $L = 1\,\text{H}$ و $C = 1\,\mu\text{F}$، خازن ابتدا ۱۰ ولت دارد و جریان صفر است. چه مدت طول می‌کشد تا همه انرژی به سلف برسد؟

جواب و راهنمایی

$\omega_0 = 1000\,\text{rad/s}$، $T = 6.28\,\text{ms}$. ولتاژ خازن مثل $\cos\omega_0 t$ است و اولین بار در یک‌چهارم دوره صفر می‌شود: $1.57\,\text{ms}$.

PART B

مدارهای الکتریکی

فصل‌های ۱ تا ۳ درس · پوشش میان‌ترم

B1 **المان‌ها و منابع** ۹۲
کمیت‌های پایه، مقاومت، خطی بودن، منابع مستقل و وابسته

B2 **قوانین کیرشهف و ترکیب مقاومت‌ها** ۱۰۴
KVL، KCL، سری و موازی، تقسیم ولتاژ و جریان، تبدیل منبع، ستاره-مثلث

B3 **تحلیل گره و مش** ۱۱۸
ابرگره، ابرمش، منابع وابسته و روش بازرسی

B4 **خطی بودن، جمع آثار، تونن و نورتن** ۱۳۰
همگنی، برهم‌نهی، مدار معادل و انتقال حداکثر توان

B5 **تقویت‌کننده عملیاتی** ۱۴۱
مدل ایده‌آل، اتصال کوتاه مجازی، معکوس‌کننده، جمع‌کننده، تفاضلی

B6 **خازن** ۱۵۱
رابطه جریان و ولتاژ، پیوستگی ولتاژ، انرژی، سری و موازی، اتصال خازن‌های باردار

B7 **سلف و دوگانی** ۱۶۴
رابطه ولتاژ و جریان، پیوستگی جریان، انرژی، ترکیب سلف‌ها، مدار دوگان

B8 **شکل موج‌ها** ۱۷۴
پله، شیب، ضربه، پالس، نمایی و سینوسی؛ ساختن موج از قطعه‌ها

B9 **حالت دائمی DC و لحظه کلیدزنی** ۱۸۲
مقادیر 0^- و 0^+ و ∞ و مشتق‌های اولیه

B10 **مرتبه مدار** ۱۹۱
حلقه خازنی، کات‌ست سلفی و روش سریع شمارش

B11 **مدارهای مرتبه اول** ۲۰۱
ورودی صفر، حالت صفر، فرمول طلایی، پاسخ پله و ضربه، انتگرال‌گیر

B12 **مدارهای مرتبه دوم (RLC)** ۲۱۵
معادله مشخصه، چهار نوع پاسخ، جواب خصوصی، ضربه

B1 · CHAPTER

المان‌ها و منابع

کمیت‌های پایه، مقاومت، خطی بودن، منابع مستقل و وابسته

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم هر المان دوسر را با یک رابطه بین ولتاژ و جریانش («مشخصه») می‌شناسیم.
- جهت‌های مرجع و قرارداد علامت غیرفعال را بی‌ابهام بفهمیم و توان جذب‌شده و تحویل‌شده را درست حساب کنیم.
- تعریف دقیق «خطی» و «تغییرناپذیر با زمان» را بدانیم و بتوانیم هر مشخصه‌ای را دسته‌بندی کنیم.
- منابع مستقل و چهار نوع منبع وابسته را بشناسیم و بدانیم کدام کمیتشان «معلوم» و کدام را «بقیه مدار» تعیین می‌کند.
- دو قاعده حذف را بفهمیم: المان موازی با منبع ولتاژ و المان سری با منبع جریان.

پیش‌نیاز

A7 · فیزیک الکتریسیته

A1 · تابع، شیب، نمایی و لگاریتم

جایگاه در درس

فصل ۱ درس · کوییز ۱ · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B1.1 المان دوسر و مشخصه آن
B1.2 جهت‌های مرجع و قرارداد علامت غیرفعال
B1.3 مقاومت: المان بی‌حافظه
B1.4 خطی بودن و تغییرناپذیری با زمان: تعریف دقیق
B1.5 منابع مستقل
B1.6 منابع وابسته (کنترل‌شده)
B1.7 دو قاعده مهم درباره منابع
B1.8 جمع‌بندی فصل
B1.9 تمرین‌ها

هر مدار از چند «المان» ساخته شده که با سیم به هم وصل‌اند. پیش از اینکه یاد بگیریم مدار را تحلیل کنیم (فصل‌های بعد)، باید دقیق بدانیم هر المان چه قاعده‌ای را رعایت می‌کند. این فصل الفبای درس است.

B1.1 المان دوسر و مشخصه آن

تعریف **المان دوسر**

قطعه‌ای با دو سر (پایانه) که از طریق آن‌ها به بقیه مدار وصل می‌شود. رفتار آن کاملاً با دو کمیت توصیف می‌شود: **ولتاژ** بین دو سرش $v(t)$ و **جریانی** که از آن می‌گذرد $i(t)$. جریانی که از یک سر وارد می‌شود، همان است که از سر دیگر خارج می‌شود (المان بار انباشته نمی‌کند).

تعریف **مشخصه**

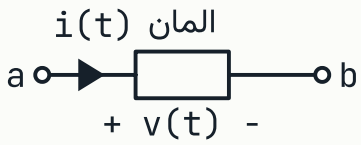
رابطه‌ای که بین v و i یک المان برقرار است و فقط به خود المان بستگی دارد (نه به اینکه به چه مداری وصل شده). مشخصه نوع المان را تعیین می‌کند: $v = Ri$ یعنی مقاومت، $i = C\,dv/dt$ یعنی خازن، $v = L\,di/dt$ یعنی سلف.

شهود

تحلیل مدار همیشه از دو نوع اطلاعات استفاده می‌کند: (۱) **مشخصه هر المان** (این فصل)، و (۲) **نحوه اتصال المان‌ها** که با قوانین کیرشهف بیان می‌شود (فصل بعد). هر روش تحلیلی فقط راهی منظم برای کنار هم گذاشتن این دو است.

B1.2 جهت‌های مرجع و قرارداد علامت غیرفعال

قبل از حل، نمی‌دانیم جریان واقعاً به کدام طرف می‌رود یا کدام سر واقعاً مثبت‌تر است. پس برای هر المان یک **جهت مرجع** انتخاب می‌کنیم: یک پیکان برای جریان و یک جفت علامت + و - برای ولتاژ. اگر در پایان، جواب منفی شد، یعنی جهت واقعی خلاف جهت مرجع بوده است. هیچ اشکالی ندارد؛ فقط باید از اول تا آخر به جهت‌های انتخاب‌شده وفادار بمانیم.



شکل: قرارداد علامت غیرفعال. جریان مرجع از سر + ولتاژ مرجع وارد المان می‌شود.

تعریف **قرارداد علامت غیرفعال (Passive Sign Convention)**

جهت‌های مرجع یک المان را طوری انتخاب می‌کنیم که جریان مرجع **از سر + وارد** المان شود. با این قرارداد:

رابطه کلیدی

$$p(t) = v(t)\,i(t) = \text{توان جذب‌شده توسط المان}$$

اگر $p > 0$، المان واقعاً انرژی می‌گیرد (مصرف‌کننده). اگر $p < 0$، المان انرژی تحویل می‌دهد (مثل منبعی که مدار را تغذیه می‌کند).

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا این قرارداد «توان جذب‌شده» می‌دهد؟**

از فصل A7: وقتی بار dq از نقطه با پتانسیل بالاتر (+) به پتانسیل پایین‌تر (-) برود، انرژی $v\,dq$ از دست می‌دهد و این انرژی را المان می‌گیرد. جریان از + به - داخل المان، دقیقاً یعنی بارها از پتانسیل بالا به پایین می‌روند. پس آهنگ انرژی گرفته‌شده $v\,\frac{dq}{dt} = vi$ است. اگر جریان مرجع از سر - وارد شود، همان استدلال $-vi$ می‌دهد.

دام رایج **سه اشتباه رایج در علامت توان**

- اگر در صورت مسئله جریان از سر - وارد شده، توان جذب‌شده $-vi$ است، نه vi.
- «توان تحویل‌شده» قرینه «توان جذب‌شده» است. اگر سؤال توان تحویلی منبع را می‌خواهد و شما $-24\,\mathrm{W}$ جذب‌شده حساب کردید، جواب $+24\,\mathrm{W}$ تحویلی است.
- منفی بودن جریان یا ولتاژ هیچ معنی «غلط» ندارد؛ فقط جهت واقعی را نشان می‌دهد.

نتیجه کلیدی **پایستگی توان (بررسی طلایی)**

در هر مدار و در هر لحظه، جمع توان‌های **جذب‌شده** همه المان‌ها صفر است: $\sum_k p_k = 0$. انرژی از هیچ ساخته نمی‌شود و از بین نمی‌رود؛ آنچه منابع تحویل می‌دهند دقیقاً همان است که بقیه می‌گیرند. بعد از حل هر مسئله، این را بررسی کنید.

مثال B1.1 **چهار حالت علامت** پایه

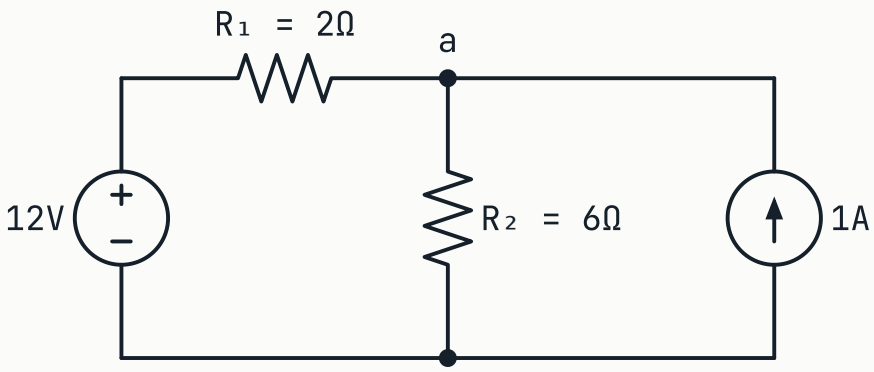
ولتاژ یک المان (با + در سر a) $10\,\mathrm{V}$ است. توان جذب‌شده را بیابید اگر: (الف) $2\,\mathrm{A}$ از a وارد شود؛ (ب) $2\,\mathrm{A}$ از b وارد شود؛ (ج) جریان مرجع از a وارد و مقدارش $-3\,\mathrm{A}$ باشد؛ (د) ولتاژ $-10\,\mathrm{V}$ و $2\,\mathrm{A}$ از a وارد شود.

حل گام‌به‌گام

(الف) جریان از + وارد: $p = 10 \times 2 = 20\,\mathrm{W}$ جذب (مصرف‌کننده). (ب) از - وارد: $p = -10 \times 2 = -20\,\mathrm{W}$، یعنی ۲۰ وات تحویل می‌دهد. (ج) $p = 10 \times (-3) = -30\,\mathrm{W}$: تحویل ۳۰ وات (جریان واقعی ۳ آمپر از b وارد می‌شود). (د) $p = (-10)(2) = -20\,\mathrm{W}$: تحویل.

مثال B1.2 **بررسی پایستگی توان** متوسط

در مدار زیر، تحلیل (که در فصل B3 یاد می‌گیریم) نتیجه داده است: ولتاژ گره a برابر $10.5\,\mathrm{V}$. توان جذب‌شده هر المان را حساب کنید و پایستگی را بررسی کنید.



شکل: مدار مثال؛ منبع جریان ۱ آمپر را به گره a تزریق می‌کند.

حل گام‌به‌گام

۱. **R_1:** ولتاژش $12 - 10.5 = 1.5\,\text{V}$ و جریانش از چپ به راست $1.5/2 = 0.75\,\text{A}$. توان: $0.75^2 \times 2 = 1.125\,\text{W}$.

۲. **R_2:** ولتاژ $10.5\,\text{V}$، جریان رو به پایین $1.75\,\text{A}$. توان $10.5^2/6 = 18.375\,\text{W}$.

۳. **منبع ۱۲ ولت:** جریان ۰.۷۵ آمپر از سر + آن **خارج** می‌شود (به سمت R_1). پس جذب‌شده: $-12 \times 0.75 = -9\,\text{W}$ (۹ وات تحویل).

۴. **منبع جریان:** ولتاژ دو سرش (بالا نسبت به پایین) $10.5\,\text{V}$ است و جریان ۱ آمپر از بالایش (سر +) خارج می‌شود. جذب‌شده: $-10.5 \times 1 = -10.5\,\text{W}$.

۵. جمع: $1.125 + 18.375 - 9 - 10.5 = 0$ ✓.

نکته: KCL در گره a هم برقرار است: $0.75 + 1 = 1.75$ ✓.

B1.3 مقاومت: المان بی‌حافظه

تعریف **مقاومت (به معنی عام)**

هر المانی که ولتاژش در هر لحظه **فقط** تابع جریان **همان لحظه** باشد (و برعکس): $v(t) = f\big(i(t), t\big)$. یعنی گذشته مدار هیچ اثری روی مقدار فعلی ندارد؛ مقاومت **حافظه ندارد**. حالت آشنا $v = Ri$ است، اما $v = i^3$ یا $v = \ln i$ هم طبق این تعریف «مقاومت» (غیرخطی) هستند.

قانون اهم، رسانایی، اتصال کوتاه و مدار باز

برای مقاومت خطی: $v = Ri$. عکس مقاومت را **رسانایی** می‌نامیم: $G = 1/R$، با واحد زیمنس (S)، و $i = Gv$. توان مقاومت همیشه نامنفی است:

$$p = vi = Ri^2 = \frac{v^2}{R} = Gv^2 \geq 0$$

یعنی مقاومت (مثبت) هیچ‌وقت انرژی تحویل نمی‌دهد. دو حالت حدی:

	اتصال کوتاه (Short)	مدار باز (Open)
مقدار	R = 0	R = ∞ (G = 0)
چه چیزی معلوم است	ولتاژ همیشه صفر	جریان همیشه صفر
چه چیزی آزاد است	جریان هر مقداری (بقیه مدار تعیین می‌کند)	ولتاژ هر مقداری (بقیه مدار تعیین می‌کند)
نمونه	سیم ایده‌آل، کلید بسته	سیم قطع، کلید باز، خازن در حالت دائمی DC

مقاومت دینامیکی

برای مقاومت غیرخطی «مقدار مقاومت» یک عدد ثابت نیست. در هر نقطه کار، شیب مشخصه را مقاومت دینامیکی (افزایشی) می‌نامیم (فصل A3، تقریب خطی):

$$r = \left.\frac{dv}{di}\right|_{\text{راک ه‌طق‌ن}}$$

برای تغییرهای کوچک حول نقطه کار، المان غیرخطی مثل یک مقاومت خطی r رفتار می‌کند.

مثال B1.3 مقاومت دینامیکی متوسط

مشخصه المانی $v = i^3 + i$ است. (الف) مقاومت دینامیکی در $i = 1\,\text{A}$؟ (ب) نسبت v/i (مقاومت «استاتیک») در همان نقطه؟

حل گام‌به‌گام

(الف) $r = 3i^2 + 1 = 4\,\Omega$. (ب) $v = 2\,\text{V}$، پس $v/i = 2\,\Omega$. این دو متفاوت‌اند: اولی شیب مماس است (پاسخ به تغییر کوچک)، دومی شیب خط واصل به مبدأ. در المان غیرخطی همیشه بپرسید منظور کدام است.

B1.4 خطی بودن و تغییرناپذیری با زمان: تعریف دقیق

تعریف **خطی بودن**

رابطه ورودی-خروجی (مثلاً جریان → ولتاژ) خطی است اگر دو خاصیت را **با هم** داشته باشد:

1. **جمع‌پذیری:** اگر ورودی x_1 خروجی y_1 و ورودی x_2 خروجی y_2 بدهد، ورودی $x_1 + x_2$ خروجی $y_1 + y_2$ بدهد.
2. **همگنی:** ورودی $a\,x$ خروجی $a\,y$ بدهد، برای هر عدد ثابت a.

اثبات قدم‌به‌قدم **تنها مشخصه خطیِ مقاومت، خط گذرنده از مبدأ است**

۱. همگنی با $a = 0$: ورودی صفر باید خروجی صفر بدهد، پس $f(0) = 0$. نمودار باید از مبدأ بگذرد.

۲. همگنی: $f(a) = f(a \cdot 1) = a\,f(1)$. اگر $f(1) = R$ بنامیم، $f(i) = R\,i$ برای همه i.

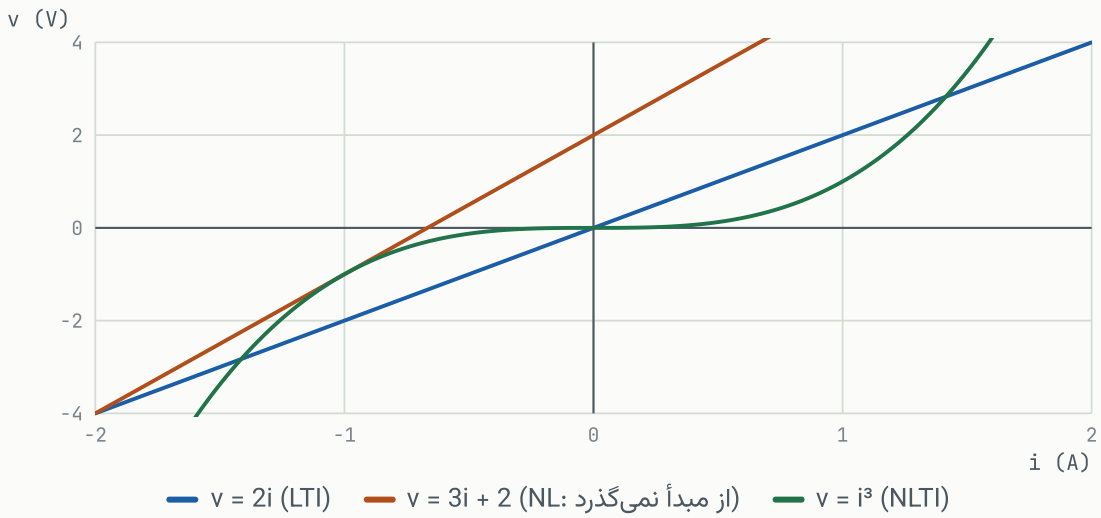
۳. پس $v = Ri$ تنها شکل ممکن است. خط $v = 3i + 2$ با اینکه «راست» است، چون از مبدأ نمی‌گذرد خطی نیست: $f(i_1 + i_2) = 3(i_1 + i_2) + 2$ ولی $f(i_1) + f(i_2) = 3(i_1 + i_2) + 4$.

تعریف **تغییرناپذیری با زمان**

اگر ورودی $x(t)$ خروجی $y(t)$ بدهد، ورودی تأخیریافته $x(t - t_0)$ دقیقاً همان خروجی تأخیریافته $y(t - t_0)$ را بدهد. برای مقاومت یعنی: مشخصه تابع صریحِ t نباشد (المان امروز همان رفتار دیروز را داشته باشد).

این دو معیار مستقل‌اند و چهار دسته می‌سازند:

دسته	نمونه	نمودار v–i
LTI (خطی، تغییرناپذیر)	v = R·i	یک خط ثابت از مبدأ
LTV (خطی، تغییرپذیر)	v = t²·i ، v = (2 + cos t)·i	خطی از مبدأ که شیبش با زمان می‌چرخد
NLTI (غیرخطی، تغییرناپذیر)	v = 3i + 2 ، دیود ، v = i³	یک منحنی ثابت
NLTV (غیرخطی، تغییرپذیر)	v = (2t + 1)·i²	منحنی‌ای که با زمان تغییر شکل می‌دهد



شکل: فقط خط آبی خطی است؛ خط نارنجی با اینکه راست است، از مبدأ نمی‌گذرد.

مثال B1.4 دسته‌بندی چند مشخصه

متوسط

هر کدام را دسته‌بندی کنید: (الف) $v = 5i$؛ (ب) $v = 5i + 1$؛ (ج) $v = e^{t}i$؛ (د) $v = 2i\cos(100t)$؛ (هـ) $i = 10^{-12}(e^{v/0.025} - 1)$؛ (و) $v = |i|$.

حل گام‌به‌گام

(الف) LTI. (ب) NLTI (از مبدأ نمی‌گذرد؛ معادل مقاومت ۵ اهمی سری با منبع ۱ ولتی). (ج) LTV. (د) LTV: در هر لحظه خطی است ولی ضریبش با زمان عوض می‌شود (مدل یک «مدولاتور»). (هـ) NLTI: مشخصه دیود. (و) NLTI: جمع‌پذیری ندارد، چون $|1 + (-1)| = 0 \neq |1| + |-1| = 2$.

نکته **بی‌حافظه و حافظه‌دار؛ مدار خطی**

مقاومت بی‌حافظه است. خازن و سلف حافظه دارند: ولتاژ خازن به کل تاریخچه جریانش بستگی دارد (فصل B6). **مدار خطی** مداری است که همه المان‌هایش، به‌جز منابع مستقل، خطی باشند (منابع وابسته خطی مثل $10\,i_x$ مجازند). قضیه‌های جمع آثار، تونن و نورتن (فصل B4) فقط برای مدار خطی درست‌اند.

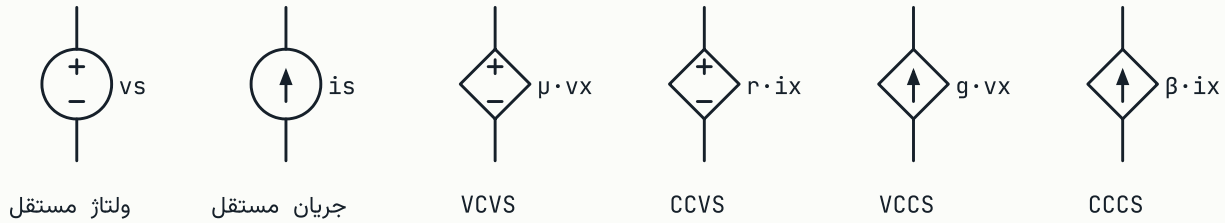
B1.5 منابع مستقل

تعریف **منبع ولتاژ مستقل ایده‌آل**

المانی که ولتاژ دو سرش مقدار معینی دارد (ثابت، مثل باتری، یا تابعی از زمان، مثل $10\sin\omega t$) و **به جریانش وابسته نیست.** جریانش را بقیه مدار تعیین می‌کند؛ هر مقداری، حتی منفی.

تعریف **منبع جریان مستقل ایده‌آل**

المانی که جریانش معین است و به ولتاژ دو سرش وابسته نیست. ولتاژش را بقیه مدار تعیین می‌کند.



شکل: منابع مستقل با دایره و منابع وابسته (کنترل‌شده) با لوزی رسم می‌شوند.

روی صفحه i–v: منبع ولتاژ یک خط عمودی (ولتاژ ثابت، هر جریانی) و منبع جریان یک خط افقی است. منبع ولتاژ صفر همان اتصال کوتاه است و منبع جریان صفر همان مدار باز. این را در «خاموش کردن منابع» در جمع آثار (فصل B4) لازم داریم.

نکته **قرارداد جهت در منابع**

برای منابع معمولاً جریان را از سر + **خارج** می‌گیریم (چون منبع معمولاً توان تحویل می‌دهد). با این قرارداد، vi توان **تحویلی** منبع است. اگر می‌خواهید همه‌جا یکسان کار کنید، برای منبع هم قرارداد غیرفعال را به کار ببرید و توان جذب‌شده‌اش را منفی به دست آورید؛ هر دو درست است، فقط قاطی نکنید.

B1.6 منابع وابسته (کنترل‌شده)

تعریف **منبع وابسته**

منبعی که مقدارش تابع ولتاژ یا جریان **شاخه دیگری** از مدار است. چهار نوع دارد:

نام	خروجی	کنترل‌کننده	رابطه	واحد ضریب
VCVS (منبع ولتاژ کنترل‌شده با ولتاژ)	ولتاژ	ولتاژ	$v = \mu \cdot v_x$	بی‌واحد
CCVS (منبع ولتاژ کنترل‌شده با جریان)	ولتاژ	جریان	$v = r \cdot i_x$	اهم
VCCS (منبع جریان کنترل‌شده با ولتاژ)	جریان	ولتاژ	$i = g \cdot v_x$	زیمنس
CCCS (منبع جریان کنترل‌شده با جریان)	جریان	جریان	$i = \beta \cdot i_x$	بی‌واحد

شهود **منبع وابسته مدل چیست؟**

منبع وابسته قطعه جداگانه‌ای نیست که بخرید؛ **مدلی** برای رفتار تقویت‌کننده‌ها و ترانزیستورهاست. مثلاً ماسفت در ناحیه اشباع مثل یک VCCS رفتار می‌کند: جریان درینش را ولتاژ گیتش کنترل می‌کند (فصل C2). op-amp یک VCVS با بهره بسیار

بزرگ است (فصل B5). برخلاف مقاومت، منبع وابسته می‌تواند توان تحویل دهد.

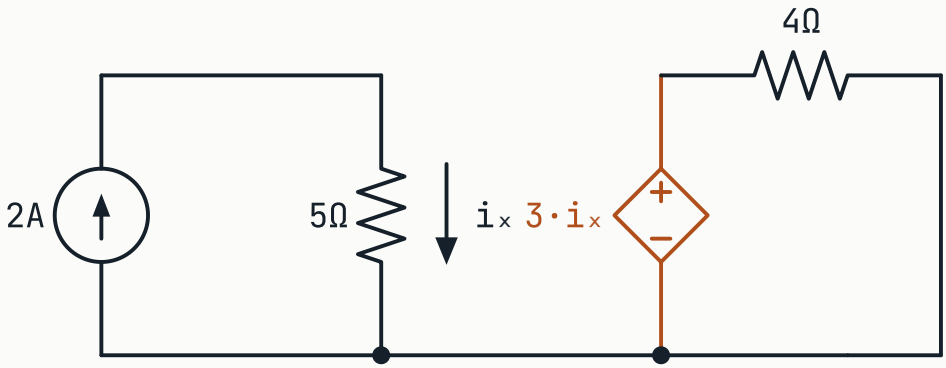
اگر رابطه کنترل خطی باشد ($10\,i_x$) منبع وابسته خطی است؛ اگر غیرخطی باشد ($2v_x^2$) غیرخطی است.

دام رایج **منبعی که به خودش وابسته است**

اگر جریان یک «منبع وابسته» تابع ولتاژ **دو سر خودش** باشد، آن المان در واقع یک مقاومت است. مثلاً منبع جریانی با مقدار $0.5\,v$ که v ولتاژ خودش است (با جهت‌های غیرفعال)، همان $i = 0.5v$ یعنی مقاومت ۲ اهمی است. در ساده‌سازی مدار از این استفاده کنید.

مثال B1.5 **منبع وابسته و توانش** سخت

در مدار زیر جریان مقاومت ۴ اهمی و توان همه المان‌ها را بیابید.



شکل: منبع ولتاژ وابسته $3i_x$ با جریان مقاومت ۵ اهمی کنترل می‌شود.

حل گام‌به‌گام

۱. گره بالای مقاومت ۵ اهمی فقط به منبع ۲ آمپر و همین مقاومت وصل است. پس همه ۲ آمپر از مقاومت می‌گذرد: $i_x = 2\,\text{A}$ (رو به پایین) و ولتاژش $10\,\text{V}$.

۲. منبع وابسته: $3i_x = 6\,\text{V}$.

۳. حلقه راست فقط منبع وابسته و ۴ اهم است؛ پس ولتاژ ۴ اهم ۶ ولت و جریانش $1.5\,\text{A}$ است (از سر + منبع وابسته خارج می‌شود).

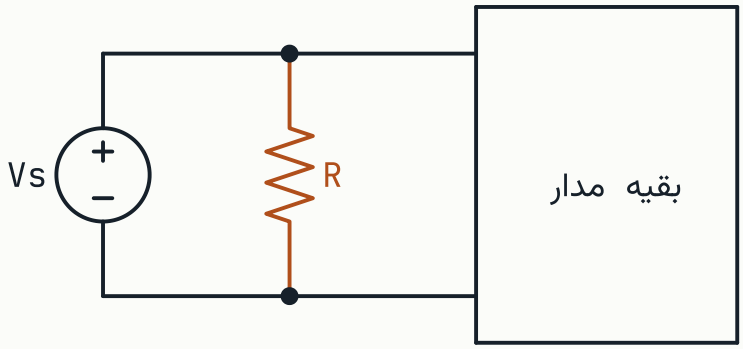
۴. توان‌ها: منبع ۲A تحویل $10 \times 2 = 20\,\text{W}$؛ ۵Ω جذب ۲۰W؛ منبع وابسته تحویل $6 \times 1.5 = 9\,\text{W}$؛ ۴Ω جذب ۹W. جمع جذب‌شده: $-20 + 20 - 9 + 9 = 0$ ✓.

درس: منبع وابسته ۹ وات تحویل داد، در حالی که هیچ اتصال الکتریکی مستقیمی به منبع ۲ آمپر ندارد. اطلاعات (i_x) منتقل شده، نه انرژی. در مدار واقعی (تقویت‌کننده) آن ۹ وات از منبع تغذیه تقویت‌کننده می‌آید که در مدل نشان داده نشده.

B1.7 دو قاعده مهم درباره منابع

نتیجه کلیدی **قاعده ۱: المان موازی با منبع ولتاژ**

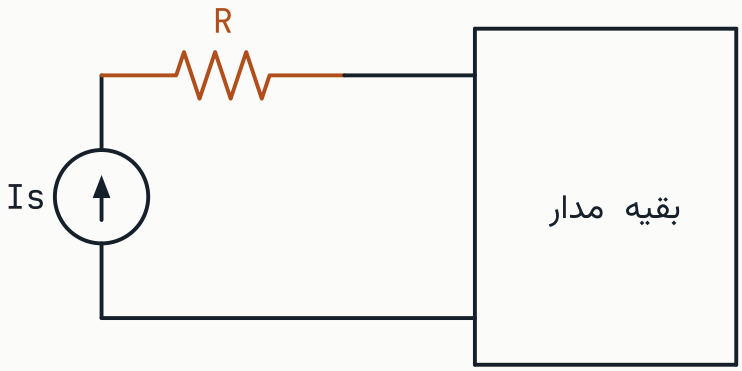
هر المانی که **مستقیماً** با یک منبع ولتاژ ایده‌آل موازی باشد، از دید بقیه مدار حذف‌شدنی است. دلیل: ولتاژ آن دو گره را منبع تعیین می‌کند و هیچ اهمیتی ندارد که چه چیزی کنارش وصل است. فقط جریان خود منبع عوض می‌شود.



شکل: R موازی Vs است؛ از دید «بقیه مدار» فرقی نمی‌کند R باشد یا نباشد.

نتیجه کلیدی **قاعده ۲: المان سری با منبع جریان**

هر المانی که با یک منبع جریان ایده‌آل سری باشد، از دید بقیه مدار حذف‌شدنی است (با اتصال کوتاه جایگزین می‌شود). دلیل: جریان آن شاخه را منبع تعیین می‌کند. فقط ولتاژ دو سر خود منبع عوض می‌شود.



شکل: R سری با Is است؛ جریانی که به بقیه مدار می‌رسد همیشه Is است.

دام رایج

«حذف‌شدنی از دید بقیه مدار» یعنی ولتاژها و جریان‌های **بقیه مدار** عوض نمی‌شوند. اما اگر سؤال توان خود منبع یا جریان/ولتاژ همان المان حذف‌شده را بخواهد، باید برگردید و آن را حساب کنید.

مثال B1.6 استفاده از قاعده‌ها

سخت

منبع $10\,\text{V}$ با مقاومت $5\,\Omega$ موازی است و این دو با هم از طریق مقاومت $2\,\Omega$ به مقاومت $3\,\Omega$ وصل‌اند (۲ و ۳ اهم سری، دو سر این زنجیره روی منبع). جریان ۳ اهم و جریان منبع را بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱. طبق قاعده ۱، مقاومت ۵ اهمی روی بقیه مدار اثری ندارد. زنجیره ۲+۳ اهم مستقیماً ۱۰ ولت را می‌بیند: جریان $10/5 = 2\,\text{A}$.

۲. جریان ۵ اهم: $10/5 = 2\,\text{A}$.

۳. جریان منبع (KCL در گره بالا): $2 + 2 = 4\,\text{A}$ از سر + خارج می‌شود. توان تحویلی منبع $20 = 40\,\text{W}$ (۵Ω) $+8$ (۲Ω) $+12$ (۳Ω) ✓.

مثال B1.7 منبع وابسته‌ای که مقاومت منفی است

چالشی

یک VCCS با مقدار $-0.25\,v$ که v ولتاژ دو سر خودش است (جهت جریان منبع طبق قرارداد غیرفعال، از سر + به داخل) با یک مقاومت $2\,\Omega$ موازی شده است. این ترکیب از بیرون معادل چه مقاومتی است؟ توان VCCS چه علامتی دارد؟

حل گام‌به‌گام

۱. VCCS: $i_1 = -0.25v$؛ یعنی مثل «مقاومت» $R_1 = v/i_1 = -4\,\Omega$.

۲. موازی با ۲ اهم: رسانایی‌ها جمع می‌شوند (فصل B2): $G = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}\,\text{S}$، یعنی $R_{eq} = 4\,\Omega$.

۳. توان VCCS: $p = v\,i_1 = -0.25v^2 \le 0$. یعنی همیشه توان **تحویل** می‌دهد. مقاومت منفی فقط با المان فعال (منبع وابسته) ممکن است و اساس نوسان‌سازهاست.

B1.8 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- هر المان با مشخصه‌اش شناخته می‌شود: رابطه i–v.
- قرارداد غیرفعال: جریان مرجع از + وارد ⇐ vi = توان جذب‌شده. $\sum p = 0$ همیشه.
- مقاومت = بی‌حافظه. خطی = جمع‌پذیر + همگن ⇐ خط گذرنده از مبدأ. تغییرناپذیر = مشخصه تابع صریح زمان نیست.
- منبع ولتاژ ولتاژش را تحمیل می‌کند و جریانش را مدار؛ منبع جریان برعکس.
- منابع وابسته مدل تقویت‌کننده‌اند و می‌توانند توان بدهند؛ منبعی که به ولتاژ خودش وابسته است، مقاومت است.
- موازی با منبع ولتاژ یا سری با منبع جریان ⇐ از دید بقیه مدار حذف‌شدنی.

B1.9 تمرین‌ها

تمرین B1.1 پایه

مقاومت $4\,\Omega$ جریان $3\,\mathrm{A}$ دارد. ولتاژ، رسانایی و توان؟

جواب و راهنمایی

$12\,\mathrm{V}$، $0.25\,\mathrm{S}$، $36\,\mathrm{W}$.

تمرین B1.2 پایه

آیا $v = 2i^2$ خطی است؟ تغییرناپذیر با زمان؟ مقاومت دینامیکی در $i = 3\,\mathrm{A}$؟

جواب و راهنمایی

غیرخطی، تغییرناپذیر. $r = 4i = 12\,\Omega$.

تمرین B1.3 متوسط

منبع $5\,\mathrm{A}$ با مقاومت $1\,\Omega$ سری است و این شاخه به مقاومت $4\,\Omega$ وصل است. ولتاژ ۴ اهم و ولتاژ دو سر منبع جریان؟

جواب و راهنمایی

جریان ۴ اهم ۵ آمپر ⇐ $20\,\mathrm{V}$. ولتاژ منبع (KVL): $5 \times 1 + 20 = 25\,\mathrm{V}$. مقاومت ۱ اهم روی ولتاژ ۴ اهم اثری نداشت ولی ولتاژ منبع را عوض کرد.

تمرین B1.4 سخت

ثابت کنید $v = (2 + \cos t)\, i$ جمع‌پذیر و همگن است ولی تغییرناپذیر با زمان نیست.

جواب و راهنمایی

برای هر t ثابت، رابطه $v = k(t)\, i$ است که خطی است. اما با ورودی $i(t - t_0)$ خروجی $(2 + \cos t) i(t - t_0)$ است، نه $(2 + \cos(t - t_0)) i(t - t_0)$.

تمرین B1.5 سخت

در یک مدار، المان‌ها توان‌های جذب‌شده $+12$، -30، $+8$ و x وات دارند. x چقدر است و آن المان مصرف‌کننده است یا تحویل‌دهنده؟

جواب و راهنمایی

$x = 10\,\mathrm{W}$؛ مصرف‌کننده.

B2 · CHAPTER

قوانین کیرشهف و ترکیب مقاومت‌ها

KVL، KCL، سری و موازی، تقسیم ولتاژ و جریان، تبدیل منبع، ستاره-مثلث

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- اجزای «ساختار» مدار (شاخه، گره، حلقه، مش، سری، موازی) را دقیق تعریف کنیم.
- KCL و KVL را با قاعده علامت بی‌خطا بنویسیم و بفهمیم چرا برای هر نوع المانی (خطی یا غیرخطی) درست‌اند.
- بفهمیم دقیقاً چند معادله مستقل KCL و KVL داریم و چرا.
- سری/موازی، تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان را از KCL و KVL استخراج کنیم، نه حفظ.
- تبدیل منبع و تبدیل ستاره-مثلث را اثبات کنیم و برای ساده‌سازی مدار به کار ببریم.

پیش‌نیاز

B1 · المان‌ها و منابع

A5 · دستگاه معادلات خطی

جایگاه در درس

فصل ۱ درس · کوییز ۱ · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B2.1 زبان ساختار: شاخه، گره، حلقه، مش
B2.2 قانون جریان کیرشهف (KCL)
B2.3 قانون ولتاژ کیرشهف (KVL)
B2.4 چند معادله مستقل داریم؟
B2.5 ترکیب سری و موازی، تقسیم ولتاژ و جریان
B2.6 ترکیب منابع
B2.7 تبدیل منبع
B2.8 تبدیل ستاره-مثلث (Δ–Y)
B2.9 جمع‌بندی فصل
B2.10 تمرین‌ها

در فصل قبل هر المان را جداگانه شناختیم. اما مدار یعنی المان‌هایی که به هم وصل‌اند، و این اتصال قاعده‌های خودش را دارد. دو قانون کیرشهف دقیقاً همین قاعده‌ها هستند. نکته زیبا: این دو قانون **فقط به نحوه اتصال** بستگی دارند، نه به نوع المان‌ها. برای مدار پر از دیود و ترانزیستور هم همان‌قدر درست‌اند که برای مدار مقاومتی.

نکته **شرط فشرده بودن**

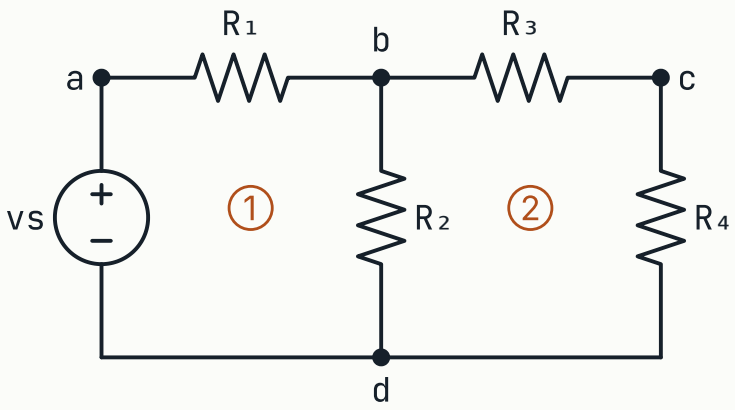
قانون‌های کیرشهف برای مدار «فشرده» (lumped) درست‌اند: ابعاد مدار در مقایسه با طول موج سیگنال‌ها کوچک باشد، تا بتوانیم هر المان را نقطه‌ای و هر سیم را بی‌تأخیر فرض کنیم. برای مدارهای این درس (حتی چند گیگاهرتز روی یک تراشه کوچک) این فرض برقرار است.

B2.1 زبان ساختار: شاخه، گره، حلقه، مش

تعریف **تعریف‌ها**

- **شاخه (Branch):** یک المان دوسر. تعداد شاخه‌ها را b می‌نامیم.
- **گره (Node):** نقطه اتصال دو یا چند شاخه. **همه نقاطی که فقط با سیم ایده‌آل به هم وصل‌اند یک گره‌اند**، حتی اگر در شکل در چند جا کشیده شده باشند. تعداد گره‌ها را n می‌نامیم.
- **گره اصلی:** گره‌ای که سه شاخه یا بیشتر به آن وصل است.
- **حلقه (Loop):** مسیر بسته‌ای که از یک گره شروع و به همان گره ختم شود، بدون اینکه از گرهی دو بار عبور کند.
- **مش (Mesh):** حلقه‌ای که هیچ شاخه دیگری درونش نباشد؛ مثل «پنجره‌های» یک مدار مسطح. هر مش حلقه است، ولی هر حلقه مش نیست.
- **مدار مسطح:** مداری که بشود بدون تقاطع شاخه‌ها روی صفحه کشید. «مش» فقط برای مدار مسطح تعریف می‌شود.
- **سری:** دو المان سری‌اند اگر دقیقاً یک گره مشترک داشته باشند که **هیچ المان دیگری** به آن وصل نباشد ⇐ جریان یکسان.
- **موازی:** دو المان موازی‌اند اگر هر دو سرشان به **دو گره یکسان** وصل باشد ⇐ ولتاژ یکسان.

مثال B2.1 **شمارش اجزای مدار** پایه



شکل: یک منبع و چهار مقاومت؛ دو مش ① و ②.

شاخه‌ها، گره‌ها، گره‌های اصلی، حلقه‌ها و مش‌ها را بشمارید. کدام المان‌ها سری‌اند؟

حل گام‌به‌گام

$b = 5$ (منبع و چهار مقاومت). گره‌ها: a (بین منبع و R_1)، b، c (بین R_1 و R_3 و R_4)، d (کل سیم پایینی یک گره است) ⇐ $n = 4$. گره‌های اصلی: b و d. سری‌ها: منبع و R_1 (گره a فقط به این دو وصل است)؛ R_3 و R_4 (گره c). حلقه‌ها: سه (چپ، راست، بیرونی)؛ مش‌ها: دو. بررسی با فرمولی که پایین‌تر ثابت می‌کنیم: $b - n + 1 = 5 - 4 + 1 = 2$ ✓.

دام رایج **سیم‌ها گره را زیاد نمی‌کنند**

اگر یک سیم افقی بلند در پایین شکل چند المان را به هم وصل کرده، کل آن یک گره است، هرچند چند نقطه سیاه رویش کشیده شده باشد. قبل از هر تحلیل، گره‌ها را با رنگ یا حرف علامت بزنید.

B2.2 قانون جریان کیرشهف (KCL)

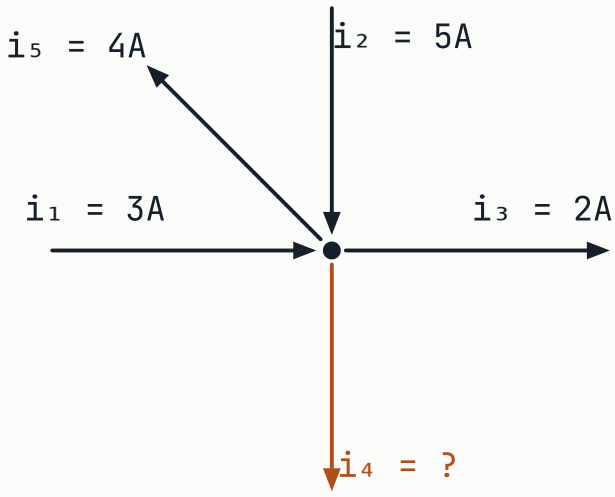
نتیجه کلیدی **KCL**

در هر لحظه، جمع جبری جریان‌هایی که به یک گره وارد می‌شوند صفر است. معادلش: **جمع ورودی‌ها = جمع خروجی‌ها**.

$$\sum_{k} i_k(t) = 0 \qquad \text{(ورودی مثبت، خروجی منفی؛ یا برعکس، فقط یکسان بمانند)}$$

دلیل فیزیکی (فصل A7): بار پایسته است و گره نمی‌تواند بار انباشته کند. تصویر ساده: لوله‌های آب در یک تقاطع؛ هرچه وارد می‌شود باید خارج شود.

مثال B2.2 **یک گره با پنج شاخه** پایه



شکل: i_1 و i_2 وارد و i_4، i_3 و i_5 خارج می‌شوند (جهت مرجع پیکان‌ها).

حل گام‌به‌گام

ورودی‌ها = خروجی‌ها: $3 + 5 = 2 + i_4 + 4$، پس $i_4 = 2\,\text{A}$ (در جهت پیکان، به پایین). اگر جواب منفی می‌شد، یعنی جریان واقعی رو به بالاست.

اثبات قدم‌به‌قدم **KCL برای یک سطح بسته (ابرگره)**

۱. دور چند گره یک خط بسته بکشید (یک «سطح بسته» یا ابرگره). KCL را برای تک‌تک گره‌های داخل بنویسید و همه را جمع کنید.

۲. هر شاخه‌ای که **دو سرش داخل** سطح است، جریانش در معادله یک گره به‌صورت خروجی و در معادله گره دیگر به‌صورت ورودی آمده؛ در جمع حذف می‌شود.

۳. فقط شاخه‌هایی که از مرز سطح عبور می‌کنند می‌مانند. نتیجه: جمع جریان‌های ورودی به سطح بسته = جمع خروجی‌ها.

این خاصیت در «ابرگره» (فصل B3) و در «کات‌ست» (فصل B10) استفاده می‌شود.

B2.3 قانون ولتاژ کیرشهف (KVL)

نتیجه کلیدی **KVL**

در هر لحظه، جمع جبری ولتاژ شاخه‌ها دور هر حلقه بسته صفر است: $\sum_k v_k(t) = 0$.

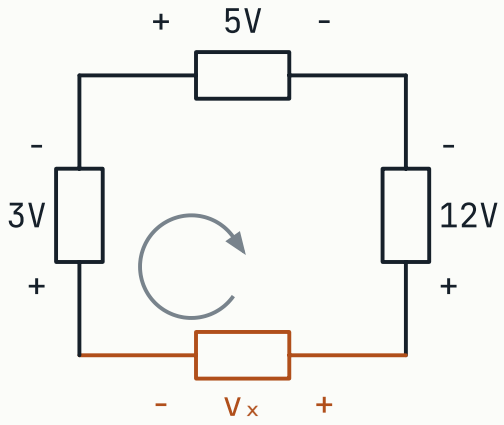
دلیل فیزیکی (فصل A7): ولتاژ مثل «ارتفاع» است؛ اگر دور یک مسیر بسته بچرخید و به نقطه شروع برگردید، تغییر کل ارتفاع صفر است.

تعریف **قاعده علامت برای نوشتن KVL**

یک جهت چرخش برای حلقه انتخاب کنید (ساعتگرد یا پادساعتگرد؛ فرقی ندارد). در این جهت راه بروید. به هر المان که رسیدید: اگر **اول به سر** + آن رسیدید، ولتاژش را با علامت + بنویسید؛ اگر اول به سر - رسیدید، با علامت −.

مثال B2.3 **یافتن یک ولتاژ مجهول با KVL**

متوسط



شکل: حلقه‌ای با چهار المان؛ پیکان خاکستری جهت حرکت (ساعتگرد) است.

حل گام‌به‌گام

از گوشه بالا-چپ ساعتگرد حرکت می‌کنیم:

۱. المان بالا: اول به + می‌رسیم ⇐ $+5$.

۲. المان راست (رو به پایین): + پایین است، پس اول به - می‌رسیم ⇐ -12.

۳. المان پایین (رو به چپ): اول به سر راست (+) می‌رسیم ⇐ $+v_x$.

۴. المان چپ (رو به بالا): اول به سر پایین (+) می‌رسیم ⇐ $+3$.

۵. $5 - 12 + v_x + 3 = 0 \Rightarrow v_x = 4\,\text{V}$.

بررسی با جهت پادساعتگرد: همه علامت‌ها قرینه می‌شوند و همان جواب درمی‌آید.

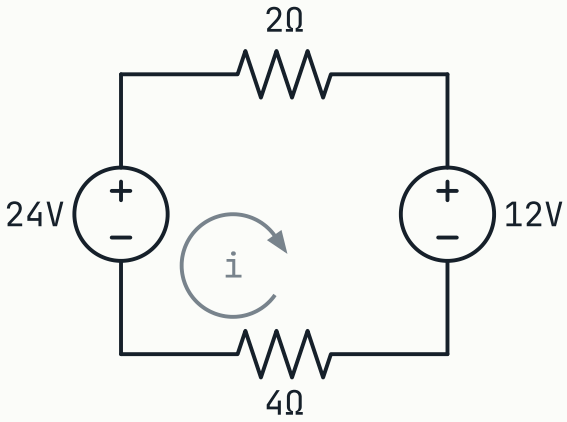
مدار تک‌حلقه و مدار تک‌جفت‌گره

دو حالت ساده که فقط با یک قانون حل می‌شوند:

- **تک‌حلقه:** همه المان‌ها سری‌اند، پس یک جریان مشترک دارند. یک KVL کافی است.
- **تک‌جفت‌گره:** همه المان‌ها موازی‌اند، پس یک ولتاژ مشترک دارند. یک KCL کافی است.

مثال B2.4 مدار تک‌حلقه با دو باتری

متوسط



شکل: دو منبع ولتاژ در یک حلقه که با هم مخالف‌اند.

جریان حلقه و توان هر المان را بیابید. کدام منبع «شارژ» می‌شود؟

حل گام‌به‌گام

۱. KVL ساعتگرد از گوشه پایین-چپ: منبع ۲۴V (اول به -) ⇐ -24؛ ۲Ω ⇐ $+2i$؛ منبع ۱۲V (رو به پایین، اول به +) ⇐ $+12$؛ ۴Ω ⇐ $+4i$.

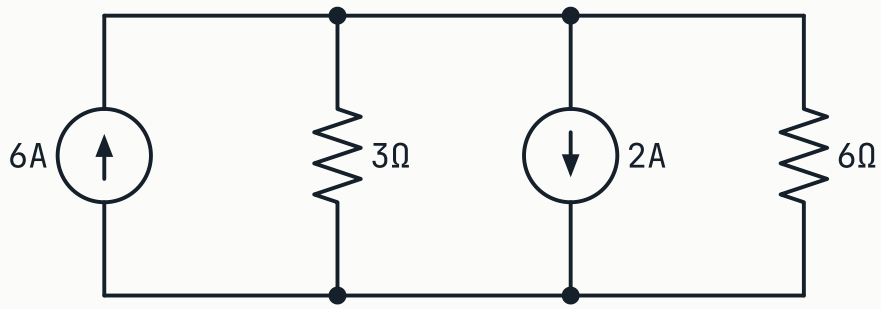
۲. $-24 + 2i + 12 + 4i = 0 \Rightarrow i = 2\,\text{A}$.

۳. توان‌ها: ۲۴V تحویل $48\,\text{W}$؛ ۱۲V: جریان از سر + واردش می‌شود ⇐ جذب $24\,\text{W}$ (در حال شارژ)؛ ۲Ω: $8\,\text{W}$؛ ۴Ω: $16\,\text{W}$.

۴. بررسی: $16 + 8 + 24 = 48$ ✓.

مثال B2.5 مدار تک‌جفت‌گره

متوسط



شکل: همه المان‌ها بین دو گره بالا و پایین موازی‌اند؛ ولتاژ مشترک v (بالا نسبت به پایین).

حل گام‌به‌گام

۱. KCL در گره بالا (ورودی = خروجی): $\frac{v}{6} + 2 + \frac{v}{3} = 6$.

۲. $v\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) = \frac{v}{2} \Rightarrow v = 8\,\text{V}$.

۳. توان‌ها: منبع ۶A تحویل ۴۸W؛ منبع ۲A جذب ۱۶W؛ ۳Ω: ۲۱.۳۳W؛ ۶Ω: ۱۰.۶۷W. $48 = 16 + 21.33 + 10.67$ ✓.

B2.4 چند معادله مستقل داریم؟

اثبات قدم‌به‌قدم — $n-1$ معادله KCL مستقل

۱. اگر KCL را برای همه n گره بنویسیم، هر جریان شاخه دقیقاً در دو معادله ظاهر می‌شود: در گرهی که از آن خارج می‌شود با یک علامت و در گرهی که به آن وارد می‌شود با علامت مخالف.

۲. پس جمع همه n معادله، $0 = 0$ می‌شود. یعنی هر کدام از معادله‌ها از جمع بقیه (با علامت منفی) به دست می‌آید؛ یکی اضافی است.

۳. اگر هر $n-1$ گره را برداریم، معادله‌ها مستقل‌اند (در یک مدار همبند). به همین دلیل یک گره را «زمین» می‌گیریم و برایش KCL نمی‌نویسیم.

نتیجه کلیدی **شمارش معادلات**

- KCL مستقل: $n-1$.
- KVL مستقل: $b-n+1$. در مدار مسطح این دقیقاً **تعداد مش‌ها** است.
- جمع: $(n-1)+(b-n+1)=b$ معادله برای b جریان شاخه (ولتاژهای شاخه از مشخصه‌ها به جریان‌ها وصل‌اند).

یعنی دقیقاً به اندازه کافی معادله داریم، نه کمتر نه بیشتر.

B2.5 ترکیب سری و موازی، تقسیم ولتاژ و جریان

اثبات قدم‌به‌قدم **مقاومت‌های سری**

۱. N مقاومت سری یک جریان مشترک i دارند (KCL در گره‌های میانی).

۲. KVL: ولتاژ کل = جمع ولتاژها $= R_1 i + R_2 i + \cdots + R_N i = (R_1 + \cdots + R_N)\, i$.

۳. پس از بیرون مثل یک مقاومت $R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N$ رفتار می‌کنند.

اثبات قدم‌به‌قدم **تقسیم ولتاژ**

ولتاژ مقاومت k-ام: $v_k = R_k\, i = R_k \dfrac{v}{R_{eq}}$. پس

رابطه کلیدی

$$v_k = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N}\, v$$

شهود: ولتاژ به نسبت مستقیم مقاومت‌ها تقسیم می‌شود؛ مقاومت بزرگ‌تر «سهم» بیشتری از افت ولتاژ دارد.

اثبات قدم‌به‌قدم **مقاومت‌های موازی**

۱. N مقاومت موازی یک ولتاژ مشترک v دارند.

۲. KCL: جریان کل = $v\,(G_1 + \cdots + G_N) = \dfrac{v}{R_1} + \cdots + \dfrac{v}{R_N}$.

۳. پس $G_{eq} = G_1 + \cdots + G_N$، یعنی $\dfrac{1}{R_{eq}} = \dfrac{1}{R_1} + \cdots + \dfrac{1}{R_N}$. برای دو مقاومت:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

مقاومت معادل موازی همیشه از کوچک‌ترین مقاومت کوچک‌تر است (مسیر اضافه فقط کار جریان را راحت‌تر می‌کند)؛ معادل سری از بزرگ‌ترین بزرگ‌تر.

اثبات قدم‌به‌قدم **تقسیم جریان**

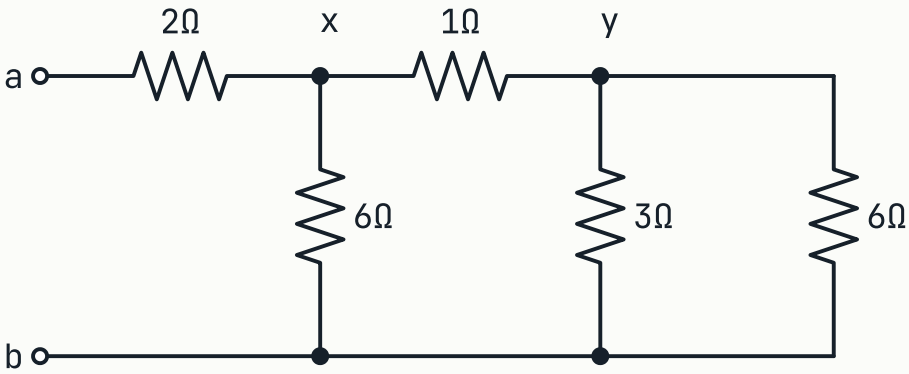
جریان شاخه k: $i_k = G_k v = G_k \dfrac{i}{G_{eq}}$، پس $i_k = \dfrac{G_k}{G_1 + \cdots + G_N}\, i$. برای دو مقاومت (با ضرب صورت و مخرج در $R_1 R_2$):

رابطه کلیدی

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}\, i, \qquad i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\, i$$

مقاومت **شاخه مقابل** در صورت می‌آید. شهود: جریان بیشتر از راه آسان‌تر (مقاومت کمتر) می‌رود.

مثال B2.6 **مقاومت معادل یک نردبان** متوسط



شکل: شبکه نردبانی؛ مقاومت دیده‌شده از سرهای a و b.

حل گام‌به‌گام

از دورترین نقطه به سمت ورودی جمع می‌کنیم:

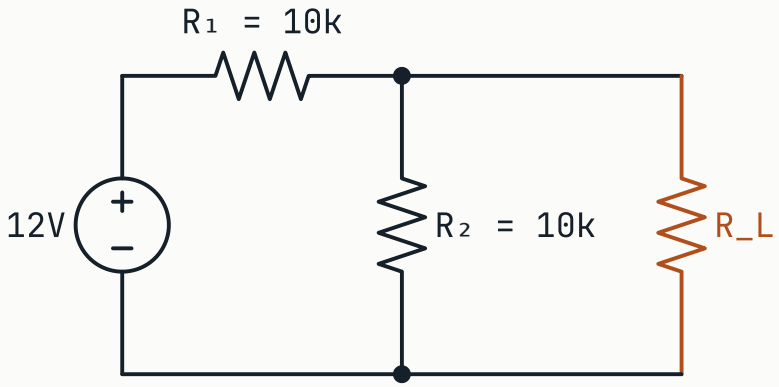
۱. ۳Ω و ۶Ω (هر دو بین y و b) موازی: $\frac{3\times 6}{9} = 2\,\Omega$.

۲. سری با ۱Ω: $3\,\Omega$ (بین x و b).

۳. موازی با ۶Ω (بین x و b): $\frac{3\times 6}{9} = 2\,\Omega$.

۴. سری با ۲Ω: $R_{ab} = 4\,\Omega$.

مثال B2.7 اثر بارگذاری روی تقسیم‌کننده ولتاژ — سخت



شکل: تقسیم‌کننده ولتاژ با بار R_L.

ولتاژ خروجی (روی R_2) را بدون بار، با $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ و با $R_L = 1\,\text{M}\Omega$ بیابید.

حل گام‌به‌گام

بدون بار: $12 \times \frac{10}{20} = 6\,\text{V}$. با $R_L = 10\text{k}$: $R_2 \parallel R_L = 5\text{k}$، پس $12 \times \frac{5}{15} = 4\,\text{V}$. با 1M: $10\text{k} \parallel 1\text{M} = 9.90\text{k}$، پس $12 \times \frac{9.90}{19.90} = 5.97\,\text{V}$.

درس: فرمول تقسیم ولتاژ فقط برای مقاومت‌های **واقعاً سری** درست است. اگر بار به گره وسط وصل شود، دیگر R_1 و R_2 سری نیستند (گره وسط المان سوم دارد). تقسیم‌کننده فقط وقتی خوب کار می‌کند که بار خیلی بزرگ‌تر از R_2 باشد.

B2.6 ترکیب منابع

- منابع ولتاژ سری، جمع جبری می‌شوند (با توجه به قطبیت). منابع جریان موازی، جمع جبری می‌شوند.
- دو منبع ولتاژ ایده‌آل **نابرابر** را نمی‌توان موازی کرد: KVL در حلقه کوچک بینشان نقض می‌شود. دو منبع جریان نابرابر را نمی‌توان سری کرد: KCL در گره بینشان نقض می‌شود. چنین مداری «تعریف‌نشده» است.

B2.7 تبدیل منبع

اثبات قدم‌به‌قدم — منبع ولتاژ سری با R ⟺ منبع جریان موازی با R

۱. **مدار ۱:** منبع v_s سری با R. اگر جریان i از سر خروجی بیرون بیاید، KVL می‌دهد: $v = v_s - Ri$.

۲. **مدار ۲:** منبع جریان i_s موازی با R. از جریان i_s، مقدار i بیرون می‌رود و بقیه از R می‌گذرد: $v = R(i_s - i) = Ri_s - Ri$.

۳. این دو رابطه برای **هر** i یکسان‌اند اگر و فقط اگر $v_s = Ri_s$، یعنی $i_s = v_s/R$ با همان R.

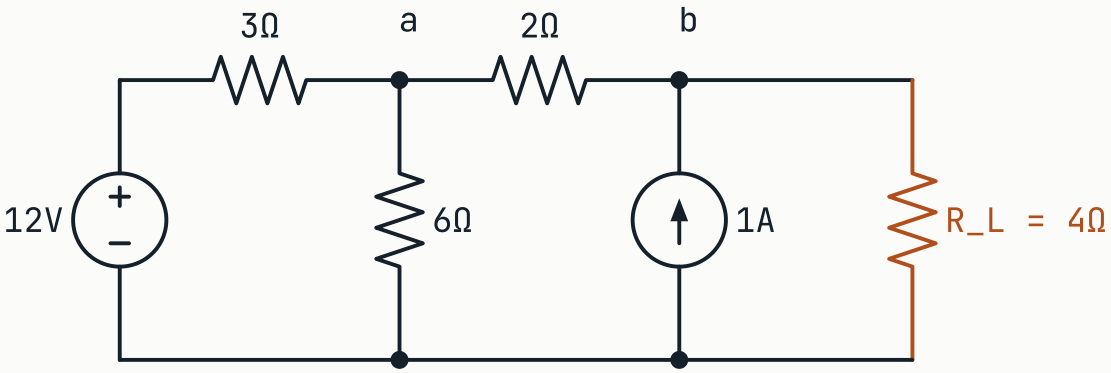
جهت: منبع جریان باید به سمت سری که منبع ولتاژ + آن بود جریان بدهد.

دام رایج

دو مدار فقط **از دید سرهای بیرونی** معادل‌اند. توان مصرفی داخل R در دو مدار یکسان نیست (مثلاً در حالت مدار باز، در مدار ۱ هیچ جریانی از R نمی‌گذرد ولی در مدار ۲ همه i_s می‌گذرد). برای سؤال درباره خود R یا خود منبع، به مدار اصلی برگردید.

مثال B2.8 زنجیره تبدیل منبع

سخت



شکل: جریان R_L را فقط با تبدیل منبع و ترکیب مقاومت‌ها پیدا کنید.

حل گام‌به‌گام

۱. ۱۲V سری ۳Ω ⇐ $4\,\mathrm{A}$ موازی ۳Ω (رو به گره a).

۲. ۳Ω و ۶Ω هر دو بین a و زمین ⇐ $2\,\Omega$؛ حالا ۴A موازی ۲Ω.

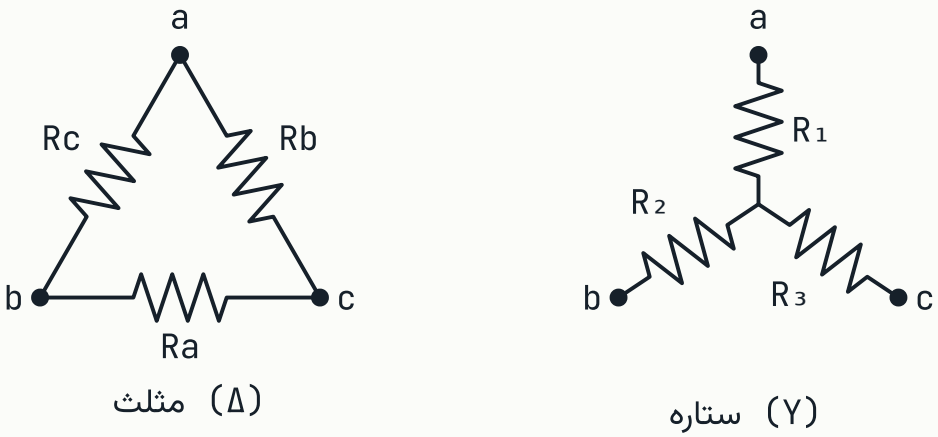
۳. برگرداندن به منبع ولتاژ: $4 \times 2 = 8\,\mathrm{V}$ سری ۲Ω. سری با ۲Ω بعدی ⇐ ۸V سری ۴Ω (تا گره b).

۴. دوباره به منبع جریان: $8/4 = 2\,\mathrm{A}$ موازی ۴Ω. با منبع ۱A (هم‌جهت، رو به b) ⇐ $3\,\mathrm{A}$ موازی ۴Ω.

۵. ۴Ω موازی $R_L = 4\Omega$ ⇐ ۲Ω. ولتاژ b: $3 \times 2 = 6\,\mathrm{V}$. جریان R_L: $6/4 = 1.5\,\mathrm{A}$.

B2.8 تبدیل ستاره-مثلث (Δ–Y)

بعضی مدارها (مثل پل) هیچ دو مقاومتی ندارند که سری یا موازی باشند. تبدیل ستاره-مثلث این گره را باز می‌کند.



شکل: قرارداد نام‌گذاری: در مثلث، R_a روبه‌روی گره a است؛ در ستاره، R_1 به گره a وصل است.

اثبات قدم‌به‌قدم **استخراج فرمول تبدیل Δ → Y**

۱. دو شبکه از بیرون معادل‌اند اگر مقاومت بین هر دو گره (وقتی گره سوم آزاد است) یکسان باشد.

۲. بین a و b (c آزاد): در ستاره $R_1 + R_2$. در مثلث R_c موازی با $(R_a + R_b)$: که $\dfrac{R_c(R_a+R_b)}{S}$ $S = R_a + R_b + R_c$.

۳. به همین ترتیب: $R_2 + R_3 = \dfrac{R_a(R_b+R_c)}{S}$ و $R_1 + R_3 = \dfrac{R_b(R_a+R_c)}{S}$.

۴. هر سه را جمع و بر ۲ تقسیم کنید: $R_1 + R_2 + R_3 = \dfrac{R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a}{S}$.

۵. معادله دوم را از این کم کنید: $R_1 = \dfrac{R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a - R_aR_b - R_aR_c}{S} = \dfrac{R_bR_c}{S}$.

نتیجه کلیدی **فرمول‌های تبدیل**

$$\Delta \to Y: \quad R_1 = \frac{R_bR_c}{R_a+R_b+R_c}, \quad R_2 = \frac{R_cR_a}{R_a+R_b+R_c}, \quad R_3 = \frac{R_aR_b}{R_a+R_b+R_c}$$

$$Y \to \Delta: \quad R_a = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1}, \quad R_b = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_2}, \quad R_c = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_3}$$

یادآور بدون حفظ: در Δ→Y، هر شاخه ستاره = «حاصل‌ضرب دو ضلع مثلث که به همان گره وصل‌اند، تقسیم بر جمع هر سه».

در حالت متقارن: $R_Y = R_\Delta/3$.

اثبات قدم‌به‌قدم **Y → Δ از روی Δ → Y**

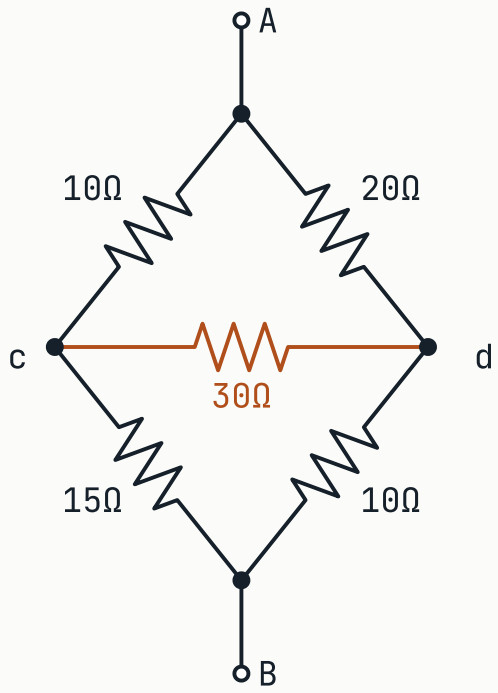
با فرمول‌های بالا:

$$R_2R_3 + R_3R_1 = \frac{R_bR_cR_cR_a + R_cR_aR_aR_b + R_aR_bR_bR_c}{S^2} = \frac{R_aR_bR_c(R_a+R_b+R_c)}{S^2} = \frac{R_aR_bR_c}{S}$$

تقسیم بر $\frac{R_bR_c}{S}$: نتیجه $R_1 = R_a$ ✓.

مثال B2.9 مقاومت معادل یک پل

سخت



شکل: پل؛ هیچ دو مقاومتی سری یا موازی نیستند. مقاومت بین A و B؟

حل گام‌به‌گام

۱. مثلث بالایی (گره‌های a، c، d) با اضلاع $a-c=10$، $a-d=20$، $c-d=30$. جمع $S=60$.

۲. Δ→Y: شاخه a: $\frac{10\times20}{60}=3.33\,\Omega$؛ شاخه c: $\frac{10\times30}{60}=5\,\Omega$؛ شاخه d: $\frac{20\times30}{60}=10\,\Omega$.

۳. حالا از مرکز ستاره دو مسیر به B داریم: $5+15=20\,\Omega$ و $10+10=20\,\Omega$؛ موازی: $10\,\Omega$.

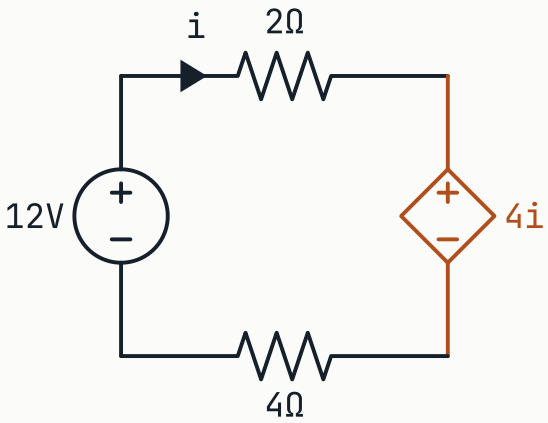
۴. سری با شاخه a: $R_{AB}=3.33+10=13.33\,\Omega$.

نکته **پل متعادل (وتستون)**

اگر در پل، نسبت دو مقاومت سمت چپ با نسبت دو مقاومت سمت راست برابر باشد (مثلاً $\frac{10}{15}=\frac{20}{30}$)، ولتاژ گره‌های c و d برابر می‌شود و از مقاومت وسط هیچ جریانی نمی‌گذرد. آن‌وقت می‌توان آن را حذف کرد. این اساس اندازه‌گیری دقیق مقاومت (پل وتستون) است.

مثال B2.10 حلقه با منبع وابسته: کمک یا مخالفت

چالشی ■■■■



شکل: منبع ولتاژ وابسته 4i در حلقه؛ i جریان ساعتگرد است.

(الف) جریان و توان همه المان‌ها را بیابید. (ب) اگر قطبیت منبع وابسته برعکس شود چه؟

حل گام‌به‌گام

(الف) KVL ساعتگرد از پایین-چپ: $-12+2i+4i+4i=0$ (در منبع وابسته اول به + می‌رسیم) $\Leftarrow$ $i=1.2\,\text{A}$.

توان‌ها: ۱۲V تحویل ۱۴.۴W؛ ۲Ω: ۲.۸۸W؛ منبع وابسته جذب $4i\cdot i=5.76\,\text{W}$؛ ۴Ω: ۵.۷۶W. جمع جذب = ۱۴.۴ ✓. منبع وابسته اینجا مثل یک مقاومت ۴ اهمی رفتار کرد (چون ولتاژش با جریان خودش متناسب است!).

(ب) $-12+2i-4i+4i=0\Rightarrow i=6\,\text{A}$. حالا منبع وابسته $4\times6\times6=144\,\text{W}$ **تحویل** می‌دهد؛ منبع ۱۲V هم ۷۲W. مقاومت‌ها: $72+144=216\,\text{W}$ ✓. منبع وابسته مثل یک «مقاومت منفی» $-4\,\Omega$ عمل کرد و مقاومت کل حلقه از ۱۰ به ۲ اهم رسید.

B2.9 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- گره = همه نقاطی که با سیم وصل‌اند. سری = گره مشترک بدون المان سوم. موازی = دو گره مشترک.
- KCL از پایستگی بار؛ KVL از پایستگی انرژی؛ برای هر المانی درست‌اند.
- قاعده علامت KVL: در جهت حرکت، اول به + رسیدید $\Leftarrow +v$.
- $n-1$ معادله KCL و $b-n+1$ (تعداد مش‌ها) معادله KVL مستقل.
- سری: مقاومت‌ها جمع؛ ولتاژ به نسبت مستقیم R تقسیم. موازی: رسانایی‌ها جمع؛ جریان به نسبت G تقسیم.
- تبدیل منبع: v_s سری R $\Longleftrightarrow$ v_s/R موازی R (فقط از بیرون).
- Δ→Y: حاصل‌ضرب دو ضلع مجاور تقسیم بر جمع سه ضلع.

B2.10 تمرین‌ها

تمرین B2.1
پایه

مداری ۵ گره و ۸ شاخه دارد. چند معادله KCL و KVL مستقل دارد؟

جواب و راهنمایی

۴ :KCL؛ KVL: $8 - 5 + 1 = 4$. جمع ۸.

تمرین B2.2
متوسط

منبع ۲۴V سری ۴Ω به ترکیب موازی ۶Ω و ۱۲Ω وصل است. جریان ۱۲Ω را با تقسیم ولتاژ و سپس تقسیم جریان بیابید.

جواب و راهنمایی

$6 \parallel 12 = 4$. ولتاژ موازی $24 \times \frac{4}{8} = 12\,\text{V}$، پس $1\,\text{A}$. با تقسیم جریان: جریان کل ۳A، سهم ۱۲Ω: $3 \times \frac{6}{18} = 1\,\text{A}$ ✓.

تمرین B2.3
متوسط

سه مقاومت ۹ اهمی به شکل مثلث بین a، b، c وصل‌اند و یک مقاومت ۳ اهمی بین c و d. مقاومت بین a و d؟

جواب و راهنمایی

ستاره: هر شاخه ۳Ω. بین a و d: شاخه a (۳) + شاخه ۹Ω = ۳ + c (۳) (شاخه b آزاد است).

تمرین B2.4
سخت

منبع جریان ۱۰A موازی ۵Ω و منبع ولتاژ ۲۰V سری ۱۰Ω، هر دو به یک بار ۱۰Ω وصل‌اند (همه موازی). ولتاژ بار؟

جواب و راهنمایی

منبع ۲۰V سری ۲A ⇐ ۱۰Ω موازی ۱۰Ω. منابع جریان: ۱۲A. مقاومت‌ها: $5 \parallel 10 \parallel 10 = 2.5\,\Omega$. ولتاژ $30\,\text{V}$.

تمرین B2.5
چالشی

در پل شکل بالا، مقاومت پایین-راست (۱۰Ω) را چقدر انتخاب کنیم تا پل متعادل شود؟ آن‌وقت R_{AB} چقدر است؟

جواب و راهنمایی

تعادل: $\frac{10}{15} = \frac{20}{R} \Leftarrow R = 30\,\Omega$. مقاومت وسط حذف: $(10+15) \parallel (20+30) = 25 \parallel 50 = 16.67\,\Omega$.

B3 · CHAPTER

تحلیل گره و مش

ابرگره، ابرمش، منابع وابسته و روش بازرسی

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم چرا انتخاب «ولتاژ گره» یا «جریان مش» به‌عنوان مجهول، تعداد معادله‌ها را کم می‌کند.
- تحلیل گره را قدم‌به‌قدم انجام دهیم؛ با منبع ولتاژ (ابرگره) و منبع وابسته.
- تحلیل مش را قدم‌به‌قدم انجام دهیم؛ با منبع جریان (ابرمش) و منبع وابسته.
- معادله‌ها را با «بازرسی» مستقیم به شکل ماتریسی بنویسیم و بدانیم کی این میان‌بر مجاز است.
- برای هر مدار روش کم‌زحمت‌تر را انتخاب کنیم.

پیش‌نیاز

B2 · قوانین کیرشهف و ترکیب مقاومت‌ها

A5 · دستگاه معادلات خطی

جایگاه در درس

فصل ۱ درس · کوییز ۱ · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B3.1 ایده تحلیل گره
B3.2 منبع ولتاژ در تحلیل گره
B3.3 منبع وابسته در تحلیل گره
B3.4 نوشتن معادلات گره با بازرسی
B3.5 ایده تحلیل مش
B3.6 منبع جریان در تحلیل مش
B3.7 منبع وابسته در تحلیل مش
B3.8 بازرسی برای مش و یک مثال سه‌مشی
B3.9 کدام روش؟
B3.10 جمع‌بندی فصل
B3.11 تمرین‌ها

در فصل قبل دیدیم یک مدار با b شاخه، $2b$ مجهول دارد (جریان و ولتاژ هر شاخه) و $2b$ معادله (b مشخصه + b معادله کیرشهف). این برای یک مدار متوسط ده‌ها معادله است. ترفند این فصل: مجهول‌ها را طوری انتخاب کنیم که یکی از دو قانون کیرشهف **خودبه‌خود** برقرار باشد. آن‌وقت فقط قانون دیگر را می‌نویسیم.

B3.1 ایده تحلیل گره

شهود **چرا ولتاژ گره؟**

به هر گره یک «ارتفاع» (پتانسیل) نسبت دهید و یکی را صفر (زمین) بگیرید. ولتاژ هر شاخه، تفاضل ارتفاع دو سرش است. حالا اگر دور هر حلقه بچرخید، جمع تفاضل‌ها صفر است (به همان ارتفاع شروع برمی‌گردید). یعنی **KVL خودبه‌خود برقرار است.**

فقط باید KCL را بنویسیم؛ و $n-1$ گره غیرزمین، $n-1$ معادله برای $n-1$ مجهول.

نتیجه کلیدی **گام‌های تحلیل گره**

۱. یک گره را مرجع (زمین) بگیرید؛ معمولاً گرهی که بیشترین شاخه را دارد.

۲. به بقیه گره‌ها نام $v_1, v_2, \ldots$ بدهید (ولتاژ نسبت به زمین).

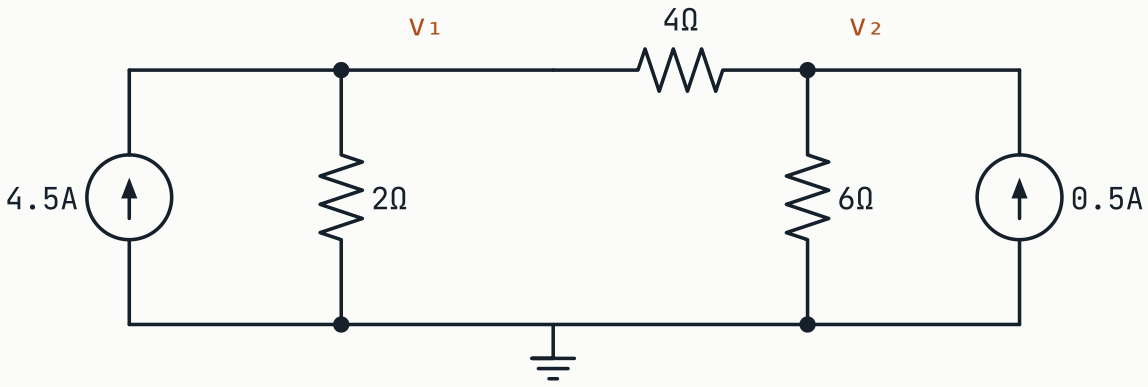
۳. در هر گره غیرزمین KCL بنویسید. جریان هر مقاومت را برحسب ولتاژ گره‌ها بنویسید: جریانی که از گره a از طریق R به گره b **می‌رود** برابر $\dfrac{v_a - v_b}{R}$ است.

۴. دستگاه را حل کنید (فصل A5) و هر ولتاژ/جریان دیگری را از ولتاژ گره‌ها حساب کنید.

نکته **یک عادت که خطا را نصف می‌کند**

در KCL گره k، **همه** جریان‌های مقاومت‌ها را «خروجی از گره k» بنویسید: $\frac{v_k - v_{\text{همسایه}}}{R}$. منابع جریان را با علامتشان (ورودی یا خروجی) بیاورید. در این صورت لازم نیست برای هر مقاومت جهت جریان را حدس بزنید؛ در گره بعدی هم همین کار را با $\frac{v_{\text{همسایه}} - v_k}{R}$ می‌کنید و همه‌چیز سازگار می‌ماند.

مثال B3.1 **تحلیل گره پایه** — پایه



شکل: دو گره غیرزمین v_1 و v_2.

حل گام‌به‌گام

۱. KCL در v_1 (خروجی‌ها = ورودی‌ها): $\dfrac{v_1}{2} + \dfrac{v_1 - v_2}{4} = 4.5$.

۲. KCL در v_2: $\dfrac{v_2 - v_1}{4} + \dfrac{v_2}{6} = 0.5$.

۳. مرتب کنید: $0.75v_1 - 0.25v_2 = 4.5$ و $-0.25v_1 + 0.4167v_2 = 0.5$.

۴. از اولی $v_2 = 3v_1 - 18$. در دومی: $-0.25v_1 + 1.25v_1 - 7.5 = 0.5$، پس $v_1 = 8\,\text{V}$ و $v_2 = 6\,\text{V}$.

بررسی: جریان ۴Ω از v_1 به v_2: $0.5\ \text{A}$؛ ۶Ω: $1\ \text{A} = 0.5$ (از ۴Ω) + ۰.۵ (منبع) ✓.

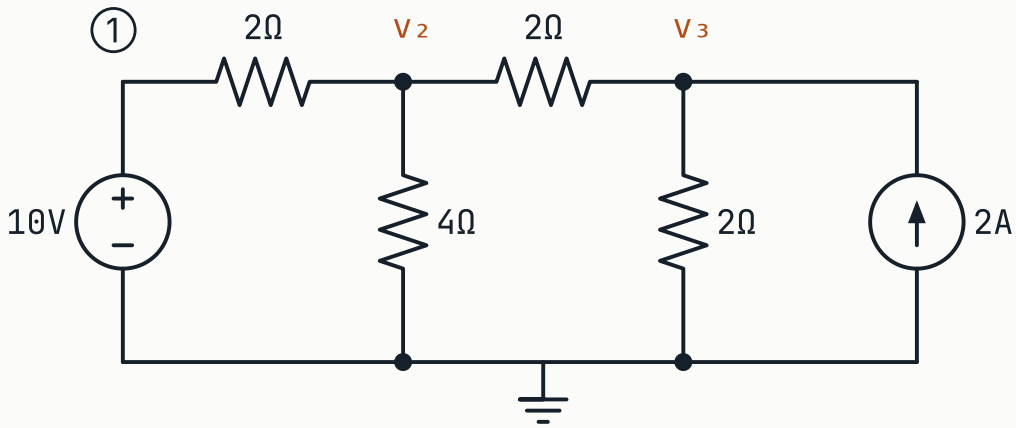
B3.2 منبع ولتاژ در تحلیل گره

مشکل: جریان منبع ولتاژ را مشخصه‌اش تعیین نمی‌کند (هر مقداری می‌تواند باشد). پس نمی‌توانیم آن را برحسب ولتاژ گره‌ها بنویسیم. دو حالت داریم:

حالت ۱: یک سر منبع به زمین وصل است

کار آسان است: ولتاژ گره دیگر **معلوم** است (برابر ولتاژ منبع). برای آن گره KCL نمی‌نویسیم؛ یک مجهول کمتر داریم.

مثال B3.2 منبع ولتاژ متصل به زمین — متوسط



شکل: ولتاژ گره ① مستقیماً ۱۰ ولت است؛ فقط v_2 و v_3 مجهول‌اند.

حل گام‌به‌گام

۱. KCL در v_2: $\dfrac{v_2-10}{2}+\dfrac{v_2}{4}+\dfrac{v_2-v_3}{2}=0 \Leftarrow 1.25v_2-0.5v_3=5$.

۲. KCL در v_3: $\dfrac{v_3-v_2}{2}+\dfrac{v_3}{2}=2 \Leftarrow -0.5v_2+v_3=2$.

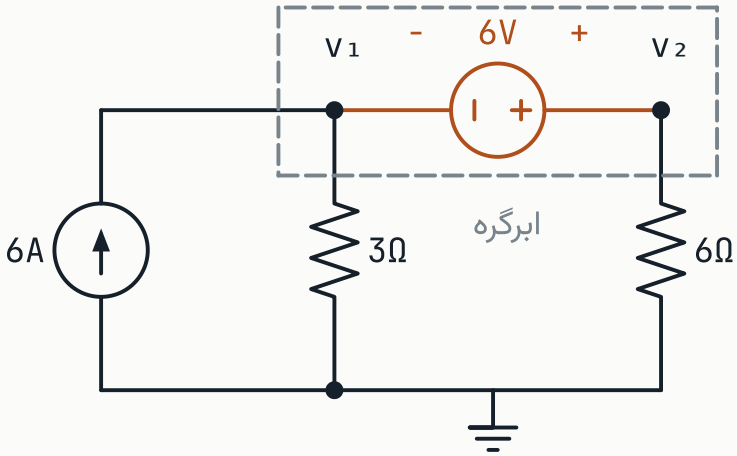
۳. از دومی $v_3=2+0.5v_2$. در اولی: $1.25v_2-1-0.25v_2=5$، پس $v_2=6\,\text{V}$، $v_3=5\,\text{V}$.

حالت ۲: منبع بین دو گره غیرزمین (ابرگره)

تعریف **ابرگره (Supernode)**

منبع ولتاژ شناور و دو گره دو سرش را با هم یک «سطح بسته» حساب کنید. طبق KCL برای سطح بسته (فصل B2)، جمع جریان‌های خروجی از این سطح صفر است؛ جریان مجهول خود منبع داخل سطح است و در معادله نمی‌آید. معادله دوم را خود منبع می‌دهد: **معادله قید** $v_+ - v_- = V_s$.

مثال B3.3 **ابرگره** سخت



شکل: منبع ۶ ولتی بین دو گره غیرزمین؛ کادر خط‌چین ابرگره است.

حل گام‌به‌گام

۱. قید منبع: $v_2 - v_1 = 6$.

۲. KCL برای ابرگره (ورودی = خروجی): $\frac{v_1}{3} + \frac{v_2}{6} = 6$.

۳. جایگذاری $v_2 = v_1 + 6$: $\frac{v_1}{3} + \frac{v_1 + 6}{6} = \frac{v_1}{2} + 1 = 6$، پس $v_1 = 10\,\text{V}$، $v_2 = 16\,\text{V}$.

۴. جریان خود منبع (اگر خواسته شود): KCL فقط در گره v_1: جریانی که از v_1 وارد منبع می‌شود $6 - \frac{10}{3} = 2.67\,\text{A}$.

بررسی توان: منبع ۶A تحویل ۶۰W؛ منبع ۶V (جریان از - وارد و از + خارج) تحویل $6 \times 2.67 = 16\,\text{W}$؛ ۳Ω: ۳۳.۳W؛ ۶Ω: ۴۲.۷W؛ $76 = 76$ ✓.

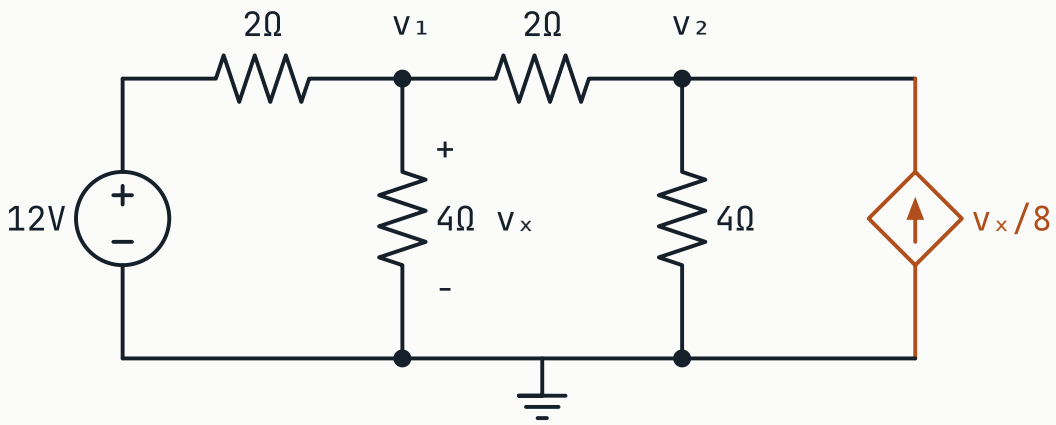
دام رایج **KCL را برای تک گره‌های ابرگره ننویسید**

برای گره v_1 به‌تنهایی KCL نوشتن یعنی جریان منبع ولتاژ را به‌عنوان یک مجهول جدید وارد کنید. اشکالی ندارد ولی یک مجهول و یک معادله اضافه می‌شود. ابرگره دقیقاً برای حذف همین مجهول است.

B3.3 منبع وابسته در تحلیل گره

روش همان است، با یک قدم اضافه: **کمیت کنترل‌کننده** را برحسب ولتاژ گره‌ها بنویسید. بعد منبع وابسته را مثل منبع معمولی در KCL بیاورید.

مثال B3.4 گره با منبع جریان وابسته — سخت



شکل: منبع جریان وابسته $8/v_x$ که v_x ولتاژ مقاومت ۴ اهمی وسط است.

حل گام‌به‌گام

۱. کنترل‌کننده: $v_x = v_1$.

۲. KCL در v_1: $\frac{v_1 - 12}{2} + \frac{v_1}{4} + \frac{v_1 - v_2}{2} = 0 \Leftarrow 1.25v_1 - 0.5v_2 = 6$.

۳. KCL در v_2 (منبع وابسته جریان $v_1/8$ را به v_2 تزریق می‌کند): $\frac{v_2 - v_1}{2} + \frac{v_2}{4} = \frac{v_1}{8} \Leftarrow -0.625v_1 + 0.75v_2 = 0 \Leftarrow v_2 = \frac{5}{6}v_1$.

۴. جایگذاری: $1.25v_1 - \frac{5}{12}v_1 = 6 \Leftarrow \frac{10}{12}v_1 = 6 \Leftarrow v_1 = 7.2\,\text{V}$، $v_2 = 6\,\text{V}$.

به ماتریس ضرایب نگاه کنید: $\begin{bmatrix} 1.25 & -0.5 \\ -0.625 & 0.75 \end{bmatrix}$. متقارن نیست. منبع وابسته تقارن ماتریس رسانایی را از بین می‌برد.

B3.4 نوشتن معادلات گره با بازرسی

اثبات قدم‌به‌قدم **شکل ماتریسی از روی KCL**

KCL در گره k (خروجی مقاومت‌ها = ورودی منابع جریان) را باز کنید: $\sum_j \frac{v_k - v_j}{R_{kj}} + \frac{v_k}{R_{k0}} = i_{s,k}$. ضریب v_k جمع رسانایی همه مقاومت‌های متصل به گره k است و ضریب v_j منفی رسانایی بین k و j.

نتیجه کلیدی **قاعده بازرسی (فقط مقاومت + منبع جریان مستقل)**

- درایه قطری G_{kk}: جمع رسانایی‌های متصل به گره k.
- درایه غیرقطری G_{kj}: منفی جمع رسانایی‌های بین گره k و j. (پس ماتریس متقارن است.)
- سمت راست i_k: جمع جریان منابعی که **به** گره k وارد می‌شوند.

اگر منبع ولتاژ دارید، اول اگر ممکن است با تبدیل منبع آن را به منبع جریان تبدیل کنید. اگر منبع وابسته دارید، بازرسی کورکورانه غلط است؛ معادلات را از KCL بنویسید.

برای مثال اول: $\begin{bmatrix} \frac{1}{2}+\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4}+\frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$. همان معادله‌ها، بدون فکر کردن به جهت جریان‌ها.

B3.5 ایده تحلیل مش

شهود **چرا جریان مش؟**

در یک مدار مسطح، برای هر «پنجره» (مش) یک جریان فرضی در نظر بگیرید که دور آن پنجره می‌چرخد. جریان هر شاخه، جمع جبری جریان مش‌هایی است که از آن عبور می‌کنند. هر جریان مش وارد هر گره شود، از آن خارج هم می‌شود؛ پس **KCL خودبه‌خود برقرار است**. فقط KVL روی هر مش لازم است: $b-n+1$ معادله.

نتیجه کلیدی **گام‌های تحلیل مش**

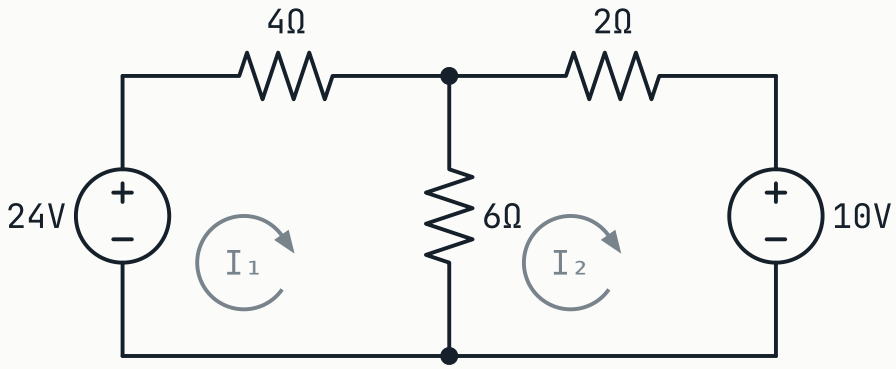
۱. برای هر مش یک جریان (معمولاً همه ساعتگرد) تعریف کنید: $I_1, I_2, \dots$.

۲. جریان هر مقاومت مشترک بین مش k و j در جهت I_k برابر $I_k - I_j$ است.

۳. برای هر مش KVL در جهت جریان همان مش بنویسید: ولتاژ هر مقاومت $R\times$(جریان در جهت حرکت).

۴. دستگاه را حل کنید.

مثال B3.5 تحلیل مش پایه — متوسط



شکل: دو مش با جریان‌های ساعتگرد I_1 و I_2.

حل گام‌به‌گام

۱. مش ۱ (از پایین-چپ، ساعتگرد): $-24 + 4I_1 + 6(I_1 - I_2) = 0 \Leftarrow 10I_1 - 6I_2 = 24$.

۲. مش ۲: $6(I_2 - I_1) + 2I_2 + 10 = 0$ (منبع ۱۰V: پایین رفتن از سمت راست، اول به + می‌رسیم) $\Leftarrow -6I_1 + 8I_2 = -10$.

۳. از اولی $I_1 = 2.4 + 0.6I_2$. در دومی: $-14.4 - 3.6I_2 + 8I_2 = -10 \Leftarrow I_2 = 1\,\text{A}$، $I_1 = 3\,\text{A}$.

۴. جریان ۶Ω رو به پایین: $I_1 - I_2 = 2\,\text{A}$.

توان: ۲۴V تحویل ۷۲W؛ ۱۰V: جریان ۱A از + واردش می‌شود ⇐ جذب ۱۰W؛ ۴Ω: ۳۶؛ ۶Ω: ۲۴؛ ۲Ω: ۲.

$72 = 10 + 36 + 24 + 2$ ✓.

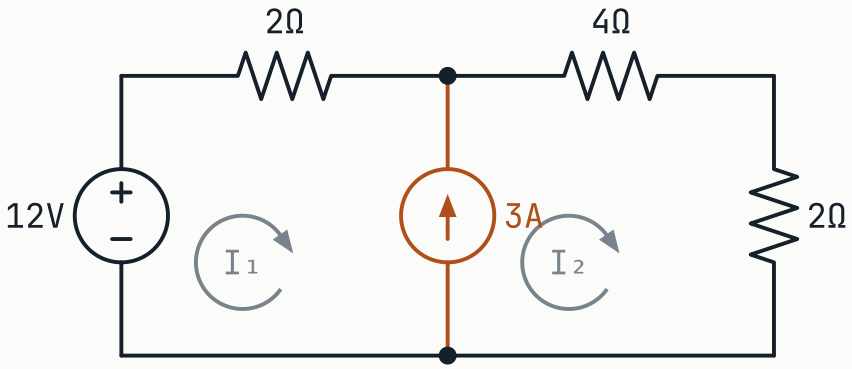
B3.6 منبع جریان در تحلیل مش

مشکل دوگان حالت گره: ولتاژ منبع جریان را مشخصه‌اش تعیین نمی‌کند، پس در KVL یک مجهول جدید می‌سازد.

- **منبع جریان روی مرز بیرونی (فقط متعلق به یک مش):** جریان آن مش معلوم است (با علامت درست). یک معادله کمتر.
- **منبع جریان مشترک بین دو مش (ابرمش):** KVL را دور حلقه بزرگی بنویسید که دو مش را شامل می‌شود ولی از شاخه منبع جریان عبور نمی‌کند. معادله دوم: قید منبع (تفاضل دو جریان مش = جریان منبع).

مثال B3.6 ابرمش

سخت



شکل: منبع ۳ آمپری در شاخه مشترک دو مش.

حل گام‌به‌گام

۱. قید: منبع رو به بالاست. در شاخه وسط، I_1 (ساعتگرد) رو به پایین و I_2 رو به بالا می‌رود. پس جریان رو به بالا $I_2 - I_1 = 3$.

۲. KVL ابرمش (حلقه بیرونی، بدون عبور از منبع جریان): $-12 + 2I_1 + 4I_2 + 2I_2 = 0 \Leftarrow 2I_1 + 6I_2 = 12$.

۳. جایگذاری $I_2 = I_1 + 3$: $8I_1 + 18 = 12 \Leftarrow I_1 = -0.75\,\text{A}$، $I_2 = 2.25\,\text{A}$.

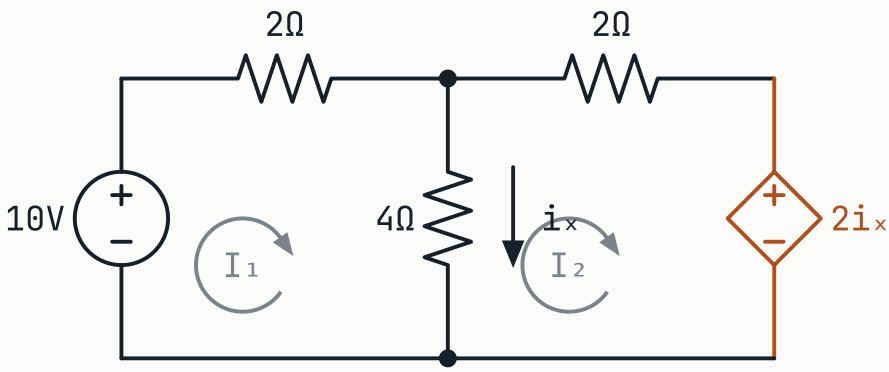
۴. ولتاژ منبع جریان (بالا نسبت به پایین)، از KVL مش ۱: $-12 + 2(-0.75) + v = 0 \Leftarrow v = 13.5\,\text{V}$. بررسی با مش ۲: $-13.5 + 4(2.25) + 2(2.25) = 0$ ✓.

I_1 منفی شد: جریان واقعی مش ۱ پادساعتگرد است؛ یعنی منبع ۱۲ ولت در حال **جذب** توان است (۹ وات). منبع جریان $13.5 \times 3 = 40.5$ وات تحویل می‌دهد.

B3.7 منبع وابسته در تحلیل مش

مثال B3.7 مش با منبع ولتاژ وابسته

سخت



شکل: منبع ولتاژ وابسته $2i_x$ که i_x جریان رو به پایین مقاومت ۴ اهمی است.

حل گام‌به‌گام

۱. کنترل‌کننده: $i_x = I_1 - I_2$.

۲. مش ۱: $6I_1 - 4I_2 = 10 \Leftarrow -10 + 2I_1 + 4(I_1 - I_2) = 0$.

۳. مش ۲: $4(I_2 - I_1) + 2I_2 + 2i_x = 0 \Leftarrow 4I_2 - 4I_1 + 2I_2 + 2I_1 - 2I_2 = 0 \Leftarrow -2I_1 + 4I_2 = 0 \Leftarrow I_1 = 2I_2$.

۴. $12I_2 - 4I_2 = 10 \Leftarrow I_2 = 1.25\,\text{A}$، $I_1 = 2.5\,\text{A}$، $i_x = 1.25\,\text{A}$.

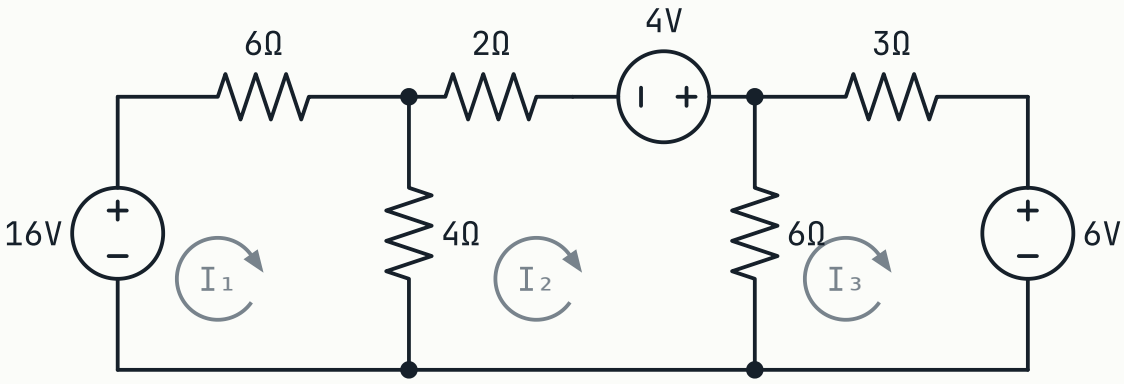
B3.8 بازرسی برای مش و یک مثال سه‌مشی

نتیجه کلیدی قاعده بازرسی مش (همه جریان‌ها ساعتگرد؛ فقط مقاومت + منبع ولتاژ مستقل)

- R_{kk}: جمع همه مقاومت‌های دور مش k.
- R_{kj}: منفی جمع مقاومت‌های مشترک بین مش k و j.
- سمت راست V_k: جمع منابع ولتاژی که جریان را در جهت I_k «هل می‌دهند» (در جهت حرکت، از - به + عبور می‌کنیم) مثبت، و مخالف‌ها منفی.

مثال B3.8 سه مش با بازرسی و کرامر

سخت



شکل: سه مش؛ منبع ۴V در شاخه بالای مش ۲ و منبع ۶V در سمت راست مش ۳.

حل گام‌به‌گام

۱ $R_{11}=6+4=10$، $R_{22}=4+2+6=12$، $R_{33}=6+3=9$؛ مشترک‌ها: $R_{12}=-4$، $R_{23}=-6$، $R_{13}=0$.

۲ منابع: مش ۱: ۱۶V کمک‌کننده ⇐ $+16$. مش ۲: ۴V (در جهت ساعتگرد از - به +) ⇐ $+4$. مش ۳: ۶V (پایین رفتن، اول به +) مخالف ⇐ -6.

۳
$$\begin{bmatrix}10 & -4 & 0\\ -4 & 12 & -6\\ 0 & -6 & 9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_1\\ I_2\\ I_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}16\\ 4\\ -6\end{bmatrix}$$

۴ $\det R = 10(108-36)+4(-36)=576$. برای I_1: ستون اول ← $(16,4,-6)$:
$I_1 = 2\,\text{A} \Leftarrow 16(72)+4(36-36)=1152$. برای I_2: $I_2 = 1\,\text{A} \Leftarrow 10(36-36)-16(-36)=576$.
برای I_3: $I_3 = 0 \Leftarrow 10(-72+24)+4(24)+16(24)=0$.

تفسیر $I_3=0$: ولتاژ مقاومت ۶ اهمی وسط $6\times(I_2-I_3)=6\,\text{V}$ دقیقاً برابر منبع ۶ ولتی است؛ پس در شاخه ۳Ω هیچ اختلاف ولتاژی نمی‌ماند که جریان بدهد.

B3.9 کدام روش؟

	تحلیل گره	تحلیل مش
مجهول‌ها	ولتاژ گره‌ها	جریان مش‌ها
قانونی که می‌نویسیم	KCL	KVL

	تحلیل گره	تحلیل مش
تعداد معادله	(تعداد منابع ولتاژ) - (n - 1)	(تعداد منابع جریان) - (b - n + 1)
منبع ساده‌کننده	منبع ولتاژ (گره معلوم/ابرگره)	منبع جریان (مش معلوم/ابرمش)
محدودیت	ندارد	فقط مدار مسطح

مثال B3.9 **یک مدار، دو روش** چالشی

مدار مثال «منبع ولتاژ متصل به زمین» را با تحلیل مش حل کنید و جواب‌ها را مقایسه کنید.

حل گام‌به‌گام

۱. سه مش: مش ۱ (۱۰V، ۲Ω، ۴Ω)، مش ۲ (۲Ω، ۴Ω بالا، ۲Ω عمودی)، مش ۳ (۲Ω عمودی و منبع ۲A روی مرز راست).

۲. منبع ۲A رو به بالاست و مش ۳ (ساعتگرد) در آن شاخه رو به پایین می‌رود ⇐ $I_3 = -2\,\mathrm{A}$. دو معادله باقی می‌ماند.

۳. مش ۱: $-10 + 2I_1 + 4(I_1 - I_2) = 0 \Leftarrow 6I_1 - 4I_2 = 10$.

۴. مش ۲: $4(I_2 - I_1) + 2I_2 + 2(I_2 - I_3) = 0 \Leftarrow -4I_1 + 8I_2 = -4 \Leftarrow I_1 = 2I_2 + 1$.

۵. $6(2I_2 + 1) - 4I_2 = 10 \Leftarrow I_2 = 0.5$، $I_1 = 2$.

۶. $v_2 = 4(I_1 - I_2) = 6\,\mathrm{V}$ ✓، $v_3 = 2(I_2 - I_3) = 5\,\mathrm{V}$ ✓.

هر دو روش دو معادله لازم داشتند. وقتی تعدادها برابرند، روشی را انتخاب کنید که خواسته سؤال را مستقیم‌تر می‌دهد (ولتاژ ⇐ گره؛ جریان ⇐ مش).

B3.10 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- ولتاژ گره ⇐ KVL خودکار؛ فقط KCL. جریان مش ⇐ KCL خودکار؛ فقط KVL.
- در KCL گره k، جریان هر مقاومت را $(v_k - v_j)/R$ خروجی بنویسید.
- منبع ولتاژ به زمین ⇐ گره معلوم؛ شناور ⇐ ابرگره + معادله قید.
- منبع جریان روی مرز ⇐ مش معلوم؛ مشترک ⇐ ابرمش + معادله قید.
- منبع وابسته: کنترل‌کننده را برحسب مجهول‌ها بنویسید؛ ماتریس دیگر متقارن نیست.
- بازرسی: قطر = جمع، غیرقطر = منفی مشترک؛ فقط بدون منبع وابسته.

B3.11 تمرین‌ها

تمرین B3.1 پایه

ماتریس گره مثال اول را با بازرسی بنویسید و با کرامر v_1 را بیابید.

جواب و راهنمایی

$$\det = 0.75 \times 0.4167 - 0.0625 = 0.25 .\det_1 = 4.5 \times 0.4167 + 0.25 \times 0.5 = 2.0 .v_1 = 8\,\text{V}$$ ✓.

تمرین B3.2 متوسط

منبع ۲۰V از طریق ۵Ω به گره a؛ از a: ۲۰Ω به زمین و ۱۰Ω به گره b؛ از b: ۱۰Ω به زمین و منبع جریان ۱A که از b خارج می‌شود. v_a و v_b؟

جواب و راهنمایی

$$.v_b = 0.83\,\text{V} ،v_a = 11.67\,\text{V} .-0.1v_a + 0.2v_b = -1 ،0.35v_a - 0.1v_b = 4$$

تمرین B3.3 سخت

در مثال ابرگره، مقاومت ۶Ω را به ۲Ω تغییر دهید. v_1 و v_2 و توان منبع ۶ ولتی؟

جواب و راهنمایی

$$.28.8\,\text{W}$$ تحویل $\Leftarrow 6 - 1.2 = 4.8\,\text{A}$:v₁ جریان منبع از .$v_2 = 9.6$ ،$6 = v_1/3 + (v_1+6)/2 \Rightarrow v_1 = 3.6$

تمرین B3.4 سخت

در مثال مش با منبع وابسته، ضریب ۲ را به k تبدیل کنید. به ازای چه k جواب یکتا ندارد؟

جواب و راهنمایی

$$.k = 10 \Leftarrow 6(6-k) + 4(k-4) = 20 - 2k$$.دترمینان: $(k-4)I_1 + (6-k)I_2 = 0$:مش ۲

تمرین B3.5 چالشی

ثابت کنید در مداری فقط با مقاومت و منبع جریان مستقل، ماتریس گره متقارن است. چرا منبع وابسته این را خراب می‌کند؟

جواب و راهنمایی

مقاومت بین k و j در معادله گره k با ضریب $-G_{kj}$ برای v_j و در معادله گره j با همان $-G_{kj}$ برای v_k ظاهر می‌شود. منبع وابسته جریانی در یک گره تزریق می‌کند که به ولتاژ گره دیگری بستگی دارد، بدون اینکه اثر قرینه‌ای در آن گره داشته باشد.

B4 · CHAPTER

خطی بودن، جمع آثار، تونن و نورتن

همگنی، برهم‌نهی، مدار معادل و انتقال حداکثر توان

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم «مدار خطی» چه قول‌هایی می‌دهد: تناسب (همگنی) و جمع آثار.
- با روش «فرض خروجی واحد» یک نردبان را بدون دستگاه معادله حل کنیم.
- جمع آثار را درست به کار ببریم: منابع مستقل خاموش، منابع وابسته روشن؛ و بدانیم توان جمع‌پذیر نیست.
- قضیه تونن را اثبات کنیم، و V_{th} و R_{th} را به سه روش (به‌خصوص با منبع وابسته) پیدا کنیم.
- معادل نورتن و قضیه انتقال حداکثر توان را بفهمیم و دام‌هایش را بشناسیم.

پیش‌نیاز

B3 · تحلیل گره و مش

B1 · المان‌ها و منابع

جایگاه در درس

فصل ۱ درس · کوییز I و II · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B4.1 تناسب (همگنی) در مدار خطی
B4.2 اصل جمع آثار
B4.3 قضیه تونن
B4.4 معادل نورتن
B4.5 مدار بدون منبع مستقل و مقاومت منفی
B4.6 انتقال حداکثر توان
B4.7 جمع‌بندی فصل
B4.8 تمرین‌ها

تا اینجا هر بار مدار را از اول حل کردیم. این فصل ابزارهایی می‌دهد که **درک** مدار را عوض می‌کنند: اینکه هر منبع چه سهمی دارد (جمع آثار) و اینکه یک مدار پیچیده، از دید دو سرش، فقط دو عدد است (تونن). این‌ها فقط برای مدار خطی درست‌اند، پس اول ببینیم خطی بودن دقیقاً چه چیزی به ما می‌دهد.

B4.1 تناسب (همگنی) در مدار خطی

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا همه پاسخ‌ها با منبع متناسب‌اند؟**

۱ در مداری فقط با مقاومت‌ها، منابع وابسته خطی و **یک** منبع مستقل x، معادلات گره شکل $G\,\mathbf{v} = \mathbf{b}\,x$ دارند (فصل B3): ماتریس G فقط از مقاومت‌ها و ضرایب منابع وابسته ساخته شده و سمت راست با x متناسب است.

۲. جواب: $\mathbf{v} = G^{-1}\mathbf{b}$ ⇐ هر ولتاژ گره، یک عدد ثابت ضرب در x است.

۳. هر جریان و ولتاژ دیگر هم ترکیب خطی ولتاژ گره‌هاست؛ پس هر پاسخ $y = Kx$ با K ثابت.

نتیجه: منبع را دو برابر کنید، همه ولتاژها و جریان‌ها دو برابر می‌شوند.

روش «فرض خروجی واحد»

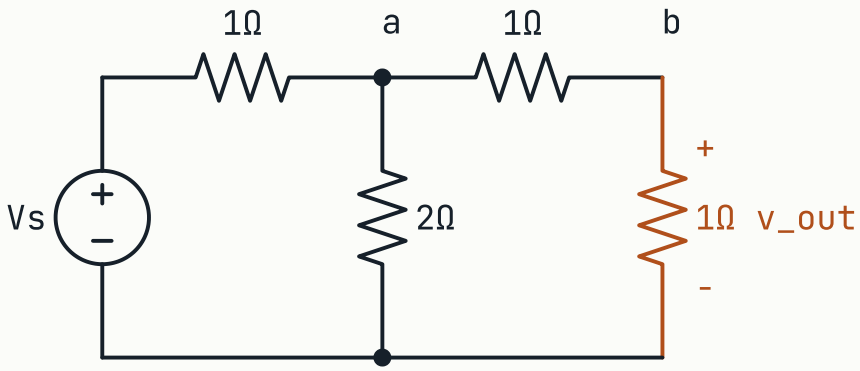
در نردبان‌ها، رفتن از ورودی به خروجی سخت است (باید مقاومت معادل و تقسیم‌ها را حساب کنیم)، اما رفتن از خروجی به ورودی ساده است. پس:

۱. فرض کنید خروجی ۱ واحد است (مثلاً $v_{out} = 1\,\mathrm{V}$).

۲. با قانون اهم و KCL و KVL قدم‌به‌قدم به سمت منبع برگردید و ببینید منبع چقدر باید باشد تا این خروجی را بدهد.

۳. با تناسب، جواب واقعی را بسازید: $v_{out} = \dfrac{1}{V_{s,\text{فرض}}} \times V_{s,\text{واقعی}}$.

مثال B4.1 نردبان با فرض خروجی واحد — پایه



شکل: نردبان؛ v_{out} روی مقاومت ۱ اهمی سمت راست.

اگر $V_s = 12\,\mathrm{V}$، v_{out} چقدر است؟

حل گام‌به‌گام

۱. فرض $v_{out} = 1\,\mathrm{V}$ ⇐ جریان ۱Ω راست: $1\,\mathrm{A}$؛ همان از ۱Ω افقی دوم می‌گذرد.

۲. $v_a = 1 + 1 \times 1 = 2\,\mathrm{V}$ ⇐ جریان ۲Ω: $1\,\mathrm{A}$.

۳. جریان ۱Ω اول (KCL در a): $1 + 1 = 2\,\mathrm{A}$ ⇐ $V_s = 2 + 2 \times 1 = 4\,\mathrm{V}$.

۴. پس $v_{out}/V_s = 1/4$ و با ۱۲ ولت: $v_{out} = 3\,\mathrm{V}$.

B4.2 اصل جمع آثار

نتیجه کلیدی **جمع آثار (Superposition)**

در یک مدار خطی با چند منبع مستقل، هر ولتاژ یا جریان برابر است با **جمع** پاسخ‌هایی که هر منبع مستقل به‌تنهایی (با خاموش بودن بقیه منابع مستقل) ایجاد می‌کند.

اثبات قدم‌به‌قدم **اثبات از روی معادلات گره**

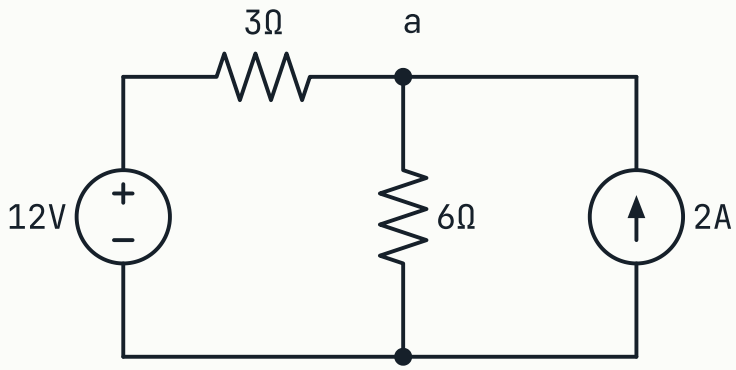
با چند منبع، سمت راست معادلات گره جمع سهم منابع است: $G\mathbf{v} = \mathbf{b}_1 x_1 + \mathbf{b}_2 x_2 + \dots$. ضرب در G^{-1}: $\mathbf{v} = G^{-1}\mathbf{b}_1 x_1 + G^{-1}\mathbf{b}_2 x_2 + \dots$. جمله k-ام دقیقاً جوابی است که اگر فقط x_k روشن بود به دست می‌آمد. چون G در همه یکی است، منابع وابسته (که داخل G هستند) باید در همه حالت‌ها **روشن** بمانند.

تعریف **خاموش کردن منبع**

- منبع ولتاژ خاموش = ولتاژ صفر = **اتصال کوتاه** (یک سیم).
- منبع جریان خاموش = جریان صفر = **مدار باز** (حذف شاخه).
- منبع وابسته **هرگز** خاموش نمی‌شود؛ مقدارش از متغیر کنترل‌کننده در همان حالت حساب می‌شود.

مثال B4.2 **جمع آثار با دو منبع؛ و توان**

متوسط



شکل: دو منبع مستقل؛ ولتاژ گره a را با جمع آثار بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱. **فقط ۱۲V** (منبع جریان باز): تقسیم ولتاژ $v_a' = 12 \times \frac{6}{3+6} = 8\,\text{V}$.

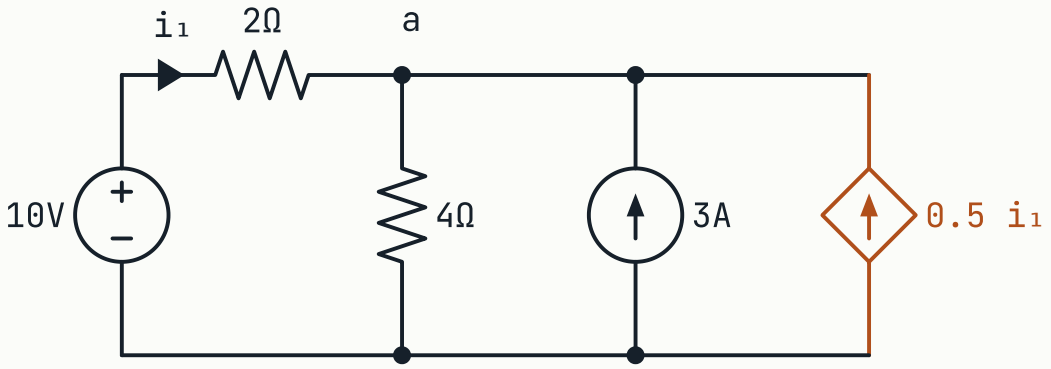
۲. **فقط ۲A** (منبع ولتاژ کوتاه): ۳Ω و ۶Ω موازی (۲Ω)، پس $v_a'' = 2 \times 2 = 4\,\text{V}$.

۳. جمع: $v_a = 12\,\text{V}$. بررسی با KCL: $\frac{12-12}{3} + 2 = \frac{12}{6}$ ✓.

توان جمع‌پذیر نیست: توان ۶Ω واقعی $\frac{12^2}{6} = 24\,\text{W}$، اما جمع توان‌ها در دو حالت $\frac{8^2}{6} + \frac{4^2}{6} = 13.3\,\text{W}$. دلیل: توان با **مجذور** ولتاژ می‌رود و $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. همیشه اول ولتاژ/جریان را با جمع آثار پیدا کنید، بعد توان را حساب کنید.

مثال B4.3 جمع آثار با منبع وابسته

سخت



شکل: دو منبع مستقل و یک منبع جریان وابسته $0.5i_1$ که به گره a تزریق می‌کند.

حل گام‌به‌گام

۱. **فقط ۱۰V** (۳A باز، منبع وابسته روشن): $i_1 = \frac{10 - v_a}{2}$. KCL در a: $\frac{v_a}{4} = i_1 + 0.5i_1 \Leftarrow \frac{1.5(10-v_a)}{2} = \frac{v_a}{4} \Leftarrow v_a = 7.5 \Leftarrow v_a' = 7.5\,\text{V}$.

۲. **فقط ۳A** (۱۰V کوتاه): $i_1 = \frac{0 - v_a}{2}$. KCL: $\frac{v_a}{4} = 1.5i_1 + 3 \Leftarrow -0.75v_a + 3 = 0.25v_a \Leftarrow v_a'' = 3\,\text{V}$.

۳. جمع: $v_a = 10.5\,\text{V}$.

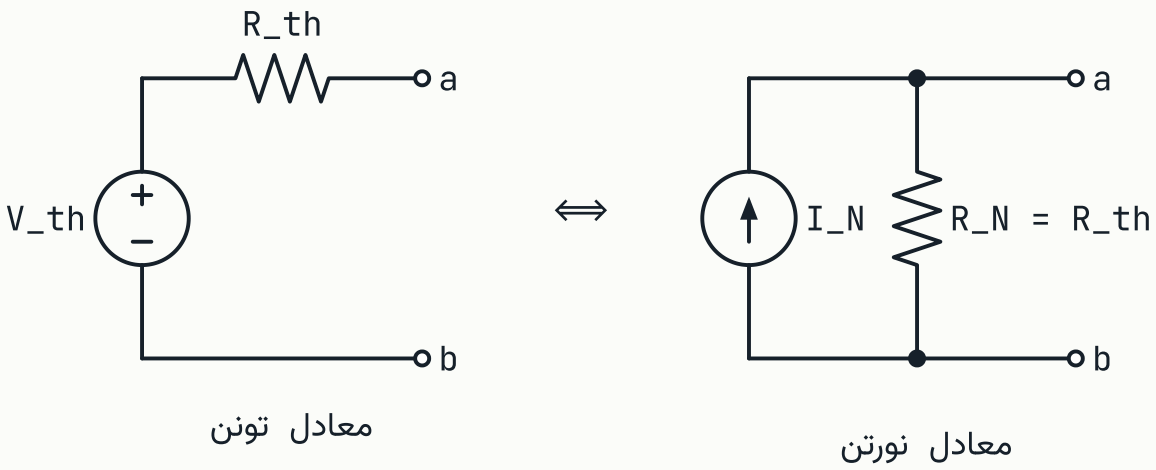
۴. بررسی با هر دو منبع: $i_1 = -0.25\,\text{A}$؛ $1.5(-0.25) + 3 = 2.625 = 10.5/4$ ✓.

B4.3 قضیه تونن

نتیجه کلیدی قضیه تونن

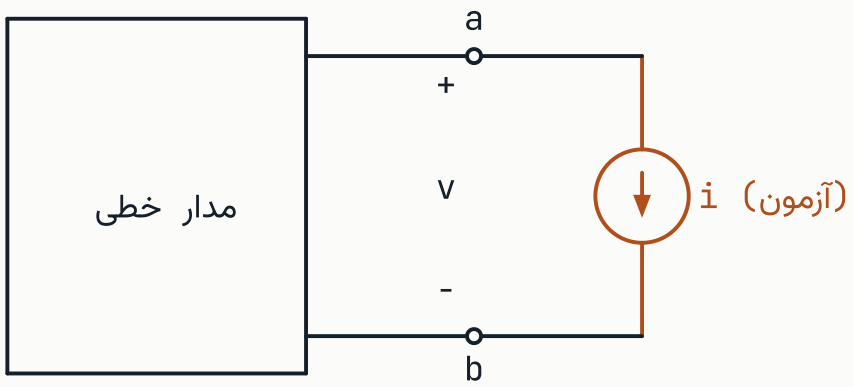
هر مدار خطی دوسر (هر قدر پیچیده، با منابع مستقل و وابسته خطی) از دید دو سرش a و b معادل یک **منبع ولتاژ** V_{th} **سری با یک مقاومت** R_{th} است:

- V_{th} = ولتاژ مدار باز v_{oc} بین a و b.
- R_{th} = مقاومت دیده‌شده از a و b وقتی همه منابع **مستقل** خاموش‌اند.



شکل: معادل تونن و معادل نورتن؛ از دید سرهای a و b یکسان‌اند.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا قضیه تونن درست است؟**



شکل: به‌جای بار، یک منبع جریان آزمون i به سرها وصل می‌کنیم.

۱ هر باری به سرها وصل باشد، جریان i از آن عبور می‌کند. طبق قاعده «جایگزینی»، می‌توان بار را با یک منبع جریان به همان مقدار i عوض کرد؛ بقیه مدار فرقی حس نمی‌کند.

۲ حالا مدار خطی است و دو نوع منبع دارد: منابع داخلی و منبع آزمون i. با جمع آثار، ولتاژ سرها $v = v' + v''$.

۳ v': فقط منابع داخلی، منبع آزمون خاموش (مدار باز). این همان $v_{oc} = V_{th}$ است.

۴ v'': فقط منبع آزمون، منابع داخلی مستقل خاموش. مدار باقی‌مانده خطی و بدون منبع مستقل است، پس طبق تناسب $v'' = -R_{th}\, i$ (علامت منفی چون i از سر + بیرون کشیده می‌شود) و R_{th} همان مقاومت دیده‌شده است.

۵ جمع: $v = V_{th} - R_{th}\, i$. این دقیقاً رابطه سرهای یک منبع V_{th} سری با R_{th} است (فصل B2، تبدیل منبع). ∎

سه راه پیدا کردن R_{th}

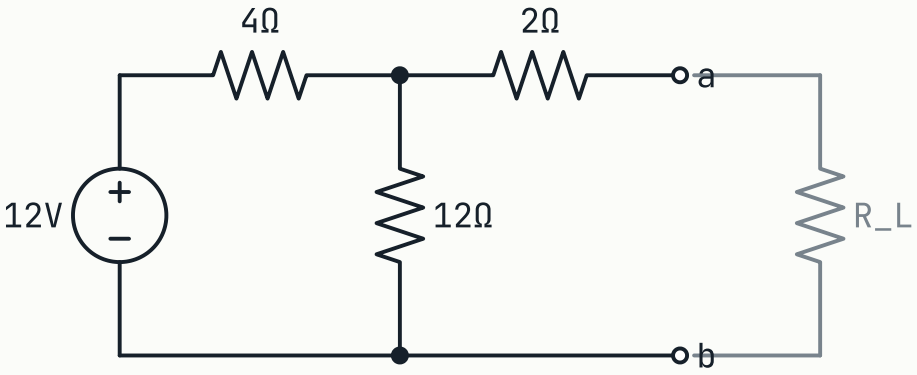
۱ **ترکیب مقاومت‌ها:** اگر مدار منبع وابسته ندارد، منابع مستقل را خاموش کنید و مقاومت دیده‌شده را با سری/موازی (یا Δ–Y) حساب کنید.

۲ **منبع آزمون:** منابع مستقل را خاموش کنید (وابسته‌ها روشن)، یک منبع ولتاژ v_t (یا جریان i_t) به سرها بدهید و جریان (یا ولتاژ) آن را حساب کنید: $R_{th} = v_t / i_t$. برای مدار با منبع وابسته، این روش همیشه کار می‌کند.

۳ **مدار باز / اتصال کوتاه:** $R_{th} = \dfrac{v_{oc}}{i_{sc}}$ که i_{sc} جریان در اتصال کوتاه بین a و b است. (اگر $v_{oc} = 0$ باشد، این روش کار نمی‌کند.)

مثال B4.4 تونن ساده و کاربردش

متوسط



شکل: معادل تونن از دید a و b را بیابید و برای دو بار مختلف جریان را حساب کنید.

حل گام‌به‌گام

۱ V_{th}: بدون بار از ۲Ω جریانی نمی‌گذرد، پس v_{ab} = ولتاژ ۱۲Ω = $12 \times \frac{12}{16} = 9\,\text{V}$.

۲ R_{th}: ۱۲V کوتاه ⇐ $(4 \parallel 12) + 2 = 3 + 2 = 5\,\Omega$.

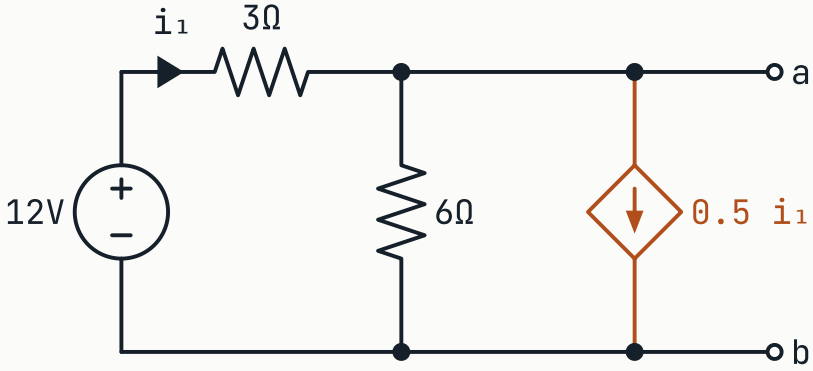
۳ با $R_L = 4\,\Omega$: $i = \frac{9}{5+4} = 1\,\text{A}$. با $R_L = 10\,\Omega$: $i = \frac{9}{15} = 0.6\,\text{A}$.

۴ بررسی R_{th} با روش سوم: اتصال کوتاه a–b ⇐ i_{sc}: مقاومت دیده‌شده از منبع $4 + (12 \parallel 2) = 5.714$، جریان منبع $2.1\,\text{A}$، سهم ۲Ω با تقسیم جریان $2.1 \times \frac{12}{14} = 1.8\,\text{A}$. $9/1.8 = 5\,\Omega$ ✓.

ارزش تونن: برای هر بار جدید، به‌جای حل دوباره کل مدار، فقط یک تقسیم ساده.

مثال B4.5 تونن با منبع وابسته؛ سه روش

سخت



شکل: منبع جریان وابسته $0.5i_1$ جریان را از گره a به پایین می‌کشد.

حل گام‌به‌گام

۱ V_{th} (a–b باز): $i_1 = \frac{12-v_a}{3}$. در KCL در a: $i_1 = \frac{v_a}{6} + 0.5i_1 \Leftarrow \frac{12-v_a}{3} = \frac{v_a}{6} \Leftarrow 0.5 \cdot \frac{12-v_a}{3} = v_a \Leftarrow 12 - v_a = v_a$.
$V_{th} = 6\,\text{V}$.

۲ i_{sc} (a–b کوتاه، $v_a = 0$): $i_1 = 4\,\text{A}$، جریان ۶Ω صفر، منبع وابسته ۲A؛ جریان اتصال کوتاه $4 - 2 = 2\,\text{A}$. پس
$R_{th} = 6/2 = 3\,\Omega$.

۳ **منبع آزمون** (۱۲V کوتاه، ولتاژ v_t روی a): $i_1 = \frac{0-v_t}{3}$. جریانی که منبع آزمون به a می‌دهد:
$i_t = \frac{v_t}{6} + 0.5i_1 - i_1 = \frac{v_t}{6} + \frac{v_t}{6} = \frac{v_t}{3}$. پس $R_{th} = 3\,\Omega$ ✓.

دام رایج

اگر منبع وابسته را هم «خاموش» می‌کردیم و فقط مقاومت‌ها را ترکیب می‌کردیم، $3 \parallel 6 = 2\,\Omega$ به دست می‌آمد که غلط است.

B4.4 معادل نورتن

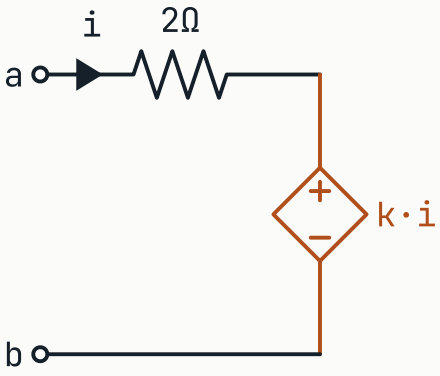
نتیجه کلیدی قضیه نورتن

همان مدار از دید a و b معادل یک **منبع جریان I_N موازی با R_N** است، با $I_N = i_{sc}$ (جریان اتصال کوتاه از a به b) و $R_N = R_{th}$. این فقط تبدیل منبع روی معادل تونن است: $I_N = V_{th}/R_{th}$.

برای مثال قبل: $I_N = 2\,\text{A}$ موازی ۳Ω. کدام را استفاده کنیم؟ اگر بار با مدار موازی است و ولتاژ می‌خواهیم، نورتن راحت‌تر است؛ اگر بار سری است و جریان می‌خواهیم، تونن.

B4.5 مدار بدون منبع مستقل و مقاومت منفی

مثال B4.6 وقتی فقط R_{th} داریم و ممکن است منفی باشد — چالشی



شکل: مداری فقط با یک مقاومت و یک منبع ولتاژ وابسته k·i.

مقاومت دیده‌شده از a و b را برحسب k بیابید. برای $k=4$ و $k=-4$ تفسیر کنید.

حل گام‌به‌گام

۱. بدون منبع مستقل: $V_{th}=0$. فقط R_{th} داریم.

۲. جریان i را به a تزریق کنید: KVL: $v=2i+ki=(2+k)\,i$، پس $R_{th}=2+k$.

۳. $k=4$: $R_{th}=6\,\Omega$؛ منبع وابسته مثل مقاومت ۴ اهمی اضافه رفتار می‌کند.

۴. $k=-4$: $R_{th}=-2\,\Omega$. یعنی اگر ولتاژ مثبت بدهید، جریان از سر + **بیرون** می‌آید: مدار به منبعی که به آن وصل است توان تحویل می‌دهد. این فقط با یک المان فعال ممکن است.

اگر یک مقاومت ۲Ω به این مدار با $k=-4$ وصل کنید، مقاومت کل حلقه صفر می‌شود و جواب تعریف نشده (ناپایدار) است؛ همان دترمینان صفر فصل A5.

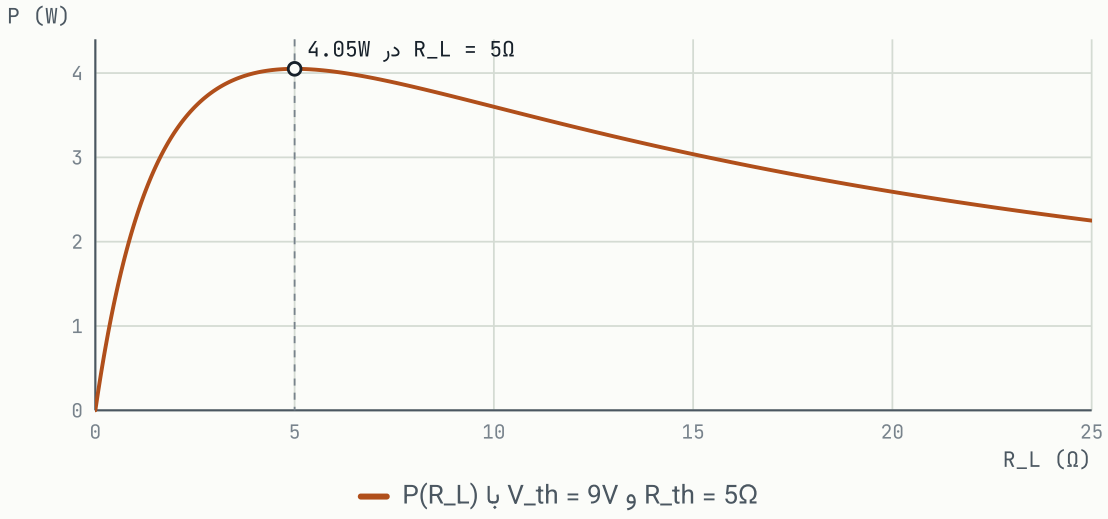
B4.6 انتقال حداکثر توان

بار R_L به معادل تونن وصل است. توان بار: $P=\dfrac{V_{th}^2 R_L}{(R_{th}+R_L)^2}$. در فصل A3 با مشتق نشان دادیم:

نتیجه کلیدی **قضیه انتقال حداکثر توان**

$$R_L = R_{th} \quad \Longrightarrow \quad P_{\max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$$

شهود: اگر R_L خیلی کوچک باشد، جریان زیاد است ولی ولتاژ بار تقریباً صفر؛ اگر خیلی بزرگ باشد، ولتاژ زیاد ولی جریان تقریباً صفر. بیشینه حاصل‌ضرب جایی در وسط است.



شکل: توان بار برای مدار مثال «تونن ساده». بیشینه دقیقاً در $R_L = R_{th}$.

دام رایج **دو دام انتقال توان**

- در حالت بیشینه، بازده فقط ۵۰٪ است: همان توانی که به بار می‌رسد، در R_{th} تلف می‌شود. شبکه برق شهر **عمداً** در این حالت کار نمی‌کند؛ این قضیه برای مدارهای سیگنال (آنتن، تقویت‌کننده) است.
- قضیه می‌گوید اگر R_L **متغیر** است، چه انتخابی بهترین است. اگر R_L ثابت است و R_{th} را می‌توانید انتخاب کنید، بهترین انتخاب $R_{th} = 0$ است، نه $R_{th} = R_L$.

مثال B4.7 **بیشینه توان برای مدار با منبع وابسته** سخت

برای مدار «تونن با منبع وابسته» ($V_{th} = 6\,\text{V}$، $R_{th} = 3\,\Omega$) چه باری بیشترین توان را می‌گیرد و آن توان چقدر است؟

حل گام‌به‌گام

$R_L = 3\,\Omega$، $P_{\max} = \dfrac{36}{12} = 3\,\text{W}$. جریان بار ۱ آمپر و ولتاژش ۳ ولت.

B4.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- مدار خطی: همه پاسخ‌ها با منبع متناسب‌اند (فرض خروجی واحد) و اثر منابع جمع می‌شود.
- جمع آثار: ولتاژ خاموش = کوتاه، جریان خاموش = باز، وابسته همیشه روشن. توان را جمع نکنید.
- تونن: $V_{th} = v_{oc}$، R_{th} با منابع مستقل خاموش؛ اثبات = جایگزینی بار با منبع جریان + جمع آثار.
- با منبع وابسته: R_{th} را با منبع آزمون یا v_{oc}/i_{sc} بیابید. ممکن است منفی شود.
- نورتن: $I_N = i_{sc}$، $R_N = R_{th}$.
- حداکثر توان: $R_L = R_{th}$، $P = V_{th}^2/4R_{th}$، بازده ۵۰٪.

B4.8 تمرین‌ها

تمرین B4.1 پایه

در نردبان مثال اول، اگر $V_s = 20\,\text{V}$ باشد، جریان مقاومت ۲Ω چقدر است؟

جواب و راهنمایی

با $v_{out} = 1$ جریان ۲Ω یک آمپر و $V_s = 4$ بود؛ پس با ۲۰ ولت: $5\,\text{A}$.

تمرین B4.2 متوسط

منبع ۱۸V سری ۶Ω به گره a؛ از a به زمین ۳Ω؛ منبع جریان ۳A وارد a. ولتاژ a را با جمع آثار بیابید.

جواب و راهنمایی

$18 \times \frac{3}{9} = 6$ و $3 \times (6 \parallel 3) = 6$؛ جمع $12\,\text{V}$.

تمرین B4.3 متوسط

معادل نورتن مدار «تونن ساده» را بنویسید.

جواب و راهنمایی

$I_N = 9/5 = 1.8\,\text{A}$ موازی ۵Ω.

تمرین B4.4 سخت

مداری که از دو سرش، با بار ۲Ω ولتاژ ۴V و با بار ۶Ω ولتاژ ۶V می‌دهد. V_{th} و R_{th}؟

جواب و راهنمایی

$4 = V\frac{2}{R+2}$ و $6 = V\frac{6}{R+6}$. تقسیم: $\frac{2}{3} = \frac{2(R+6)}{6(R+2)} \Leftarrow R = 2\,\Omega$، $V = 8\,\text{V}$.

تمرین B4.5 چالشی

ثابت کنید اگر v_{oc} و i_{sc} هم‌علامت نباشند، R_{th} منفی است. یک مدار نمونه بسازید.

جواب و راهنمایی

$R_{th} = v_{oc}/i_{sc}$. مثال: مدار آخر با $k = -4$ به‌علاوه یک منبع مستقل سری.

B5 · CHAPTER

تقویت‌کننده عملیاتی

مدل ایده‌آل، اتصال کوتاه مجازی، معکوس‌کننده، جمع‌کننده، تفاضلی

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم op-amp در مدل مداری چیست: یک VCVS با بهره بسیار بزرگ که خروجی‌اش به ولتاژ تغذیه محدود است.
- بفهمیم چرا فیدبک منفی «اتصال کوتاه مجازی» می‌سازد؛ با استخراج از بهره محدود، نه حفظ کردن قاعده.
- تقویت‌کننده‌های معکوس‌کننده، غیرمعکوس‌کننده، دنبال‌کننده، جمع‌کننده و تفاضلی را از صفر استخراج کنیم.
- اثر بهره محدود را حساب کنیم و اشباع خروجی را تشخیص دهیم.

پیش‌نیاز

B3 · تحلیل گره و مش

B4 · خطی بودن، جمع آثار، تونن و نورتن

جایگاه در درس

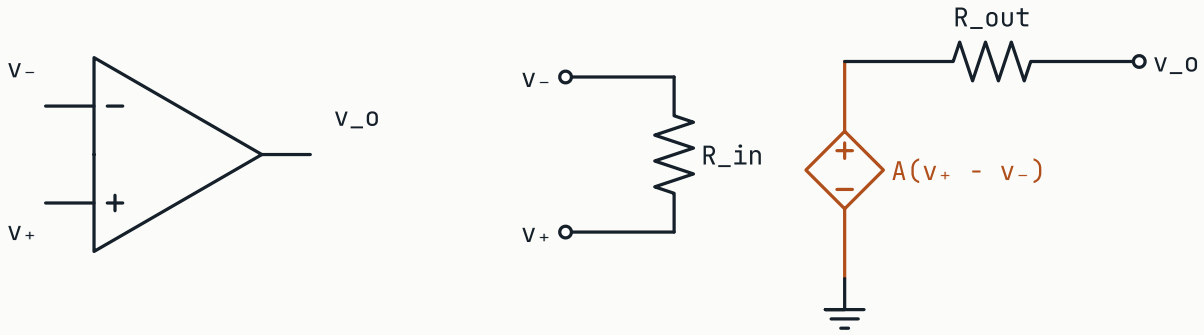
از جزوه کلاس

بخش‌های این فصل

B5.1 مدل op-amp
B5.2 حلقه باز: مقایسه‌گر
B5.3 فیدبک منفی و اتصال کوتاه مجازی
B5.4 تقویت‌کننده معکوس‌کننده
B5.5 تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده و دنبال‌کننده
B5.6 تقویت‌کننده جمع‌کننده
B5.7 تقویت‌کننده تفاضلی
B5.8 اثر بهره محدود
B5.9 جمع‌بندی فصل
B5.10 تمرین‌ها

تقویت‌کننده عملیاتی (op-amp) شاید پرکاربردترین مدار مجتمع آنالوگ باشد: تقویت، جمع، تفریق، انتگرال‌گیری، فیلتر و مبدل‌های داده (فصل C8) همه با آن ساخته می‌شوند. نکته زیبا: با اینکه درونش ده‌ها ترانزیستور است، با یک مدل خیلی ساده و دو قاعده می‌توانیم همه این مدارها را تحلیل کنیم.

B5.1 مدل op-amp



شکل: نماد op-amp (چپ) و مدل مداری‌اش (راست): مقاومت ورودی، یک VCVS با بهره A و مقاومت خروجی.

تعریف **op-amp**

المانی با دو ورودی (معکوس‌کننده v_- و غیرمعکوس‌کننده v_+) و یک خروجی v_o (همه نسبت به زمین). خروجی تقریباً برابر است با:

رابطه کلیدی

$$v_o = A\,(v_+ - v_-)$$

با این مقادیر نمونه: A بین 10^5 و 10^6؛ R_{in} چند مگااهم تا گیگااهم؛ R_{out} چند ده اهم. در مدل **ایده‌آل**: $A \to \infty$، $R_{in} \to \infty$، $R_{out} \to 0$.

نکته **محدودیت خروجی (اشباع)**

op-amp با منبع تغذیه (مثلاً ±۱۲ ولت) کار می‌کند و خروجی‌اش نمی‌تواند از ولتاژ تغذیه فراتر رود. اگر $A(v_+ - v_-)$ بیشتر از این حد شود، خروجی در $+V_{sat}$ یا $-V_{sat}$ «اشباع» می‌شود. در مدارهای این فصل همیشه بررسی کنید جواب از ولتاژ تغذیه بیشتر نشده باشد.

B5.2 حلقه باز: مقایسه‌گر

اگر op-amp بدون فیدبک استفاده شود، چون A خیلی بزرگ است، کوچک‌ترین اختلاف ورودی‌ها (چند میکروولت) خروجی را به اشباع می‌برد:

$$v_o = \begin{cases} +V_{sat} & v_+ > v_- \\ -V_{sat} & v_+ < v_- \end{cases}$$

این یک «مقایسه‌گر» است: خروجی می‌گوید کدام ورودی بزرگ‌تر است. مبدل‌های A/D (فصل C8) پر از مقایسه‌گرند.

B5.3 فیدبک منفی و اتصال کوتاه مجازی

شهود **فیدبک منفی چطور خودش را تصحیح می‌کند**

فرض کنید بخشی از خروجی به ورودی معکوس‌کننده برگردد. اگر خروجی کمی بالا برود، v_- هم بالا می‌رود، $v_+ - v_-$ کم می‌شود و خروجی را پایین می‌کشد. اگر خروجی پایین برود، برعکس. مدار خودش را در نقطه‌ای «قفل» می‌کند که در آن $v_+ - v_-$ فقط به اندازه v_o/A است؛ یعنی تقریباً صفر. مثل ترموستاتی که دما را ثابت نگه می‌دارد.

اثبات قدم‌به‌قدم **استخراج اتصال کوتاه مجازی از بهره محدود**

تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده (شکل بخش بعد): کسری از خروجی، $\beta = \frac{R_1}{R_1+R_f}$، با تقسیم ولتاژ به v_- برمی‌گردد (جریان ورودی op-amp صفر است).

۱. $v_- = \beta v_o$ و $v_+ = v_i$.

۲. $v_o = A(v_i - \beta v_o) \Rightarrow v_o(1 + A\beta) = A v_i \Rightarrow v_o = \frac{A}{1+A\beta}\, v_i$.

۳. اگر $A\beta \gg 1$: $v_o \approx \frac{1}{\beta} v_i$. بهره دیگر به A (که نامعلوم و متغیر است) بستگی ندارد؛ فقط به نسبت مقاومت‌ها.

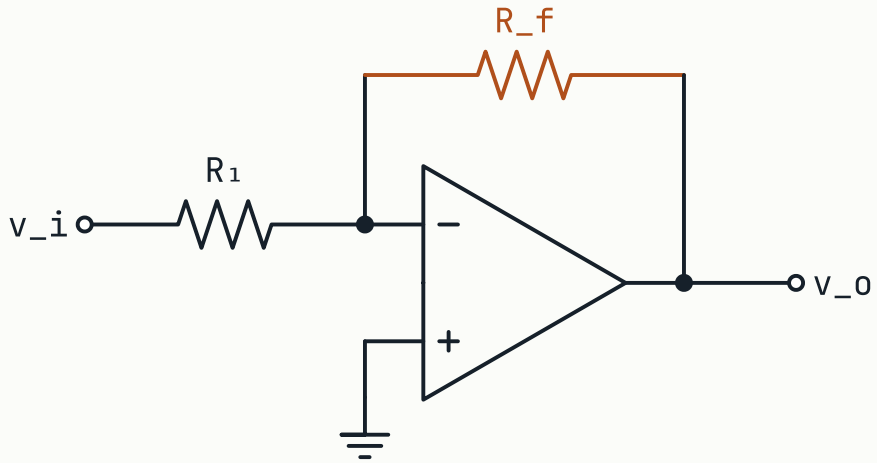
۴. اختلاف ورودی‌ها: $v_+ - v_- = \frac{v_o}{A}$. با $v_o = 10\,\text{V}$ و $A = 10^5$: فقط $0.1\,\text{mV}$. در حد $A \to \infty$، صفر.

نتیجه کلیدی **دو قاعده طلایی op-amp ایده‌آل با فیدبک منفی**

1. **اتصال کوتاه مجازی:** $v_+ = v_-$. («کوتاه» چون ولتاژها برابرند؛ «مجازی» چون هیچ جریانی بین آن‌ها نمی‌گذرد.)
2. **جریان ورودی صفر:** $i_+ = i_- = 0$ (چون $R_{in} \to \infty$).

قاعده ۱ **فقط با فیدبک منفی** درست است. بدون فیدبک (مقایسه‌گر) یا با فیدبک مثبت، خروجی اشباع می‌شود و $v_+ \neq v_-$.

B5.4 تقویت‌کننده معکوس‌کننده



شکل: تقویت‌کننده معکوس‌کننده؛ v_+ به زمین وصل است.

اثبات قدم‌به‌قدم $v_o = -\dfrac{R_f}{R_1} v_i$

۱. $v_+ = 0$، پس با اتصال کوتاه مجازی $v_- = 0$ («زمین مجازی»).

۲. جریان R_1 (رو به راست): $\dfrac{v_i - 0}{R_1}$.

۳. جریان به op-amp وارد نمی‌شود، پس همین جریان از R_f می‌گذرد: $\dfrac{0 - v_o}{R_f} = \dfrac{v_i}{R_1}$.

۴. $v_o = -\dfrac{R_f}{R_1} v_i$.

مقاومت ورودی دیده‌شده از منبع: $v_i / i = R_1$ (چون سر دیگر R_1 زمین مجازی است).

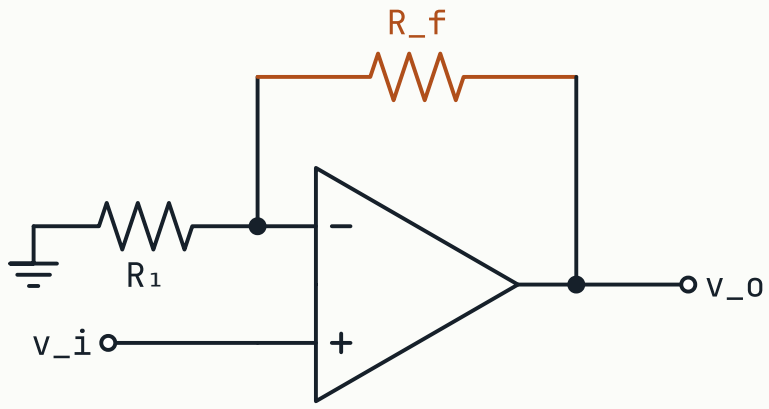
مثال B5.1 معکوس‌کننده و اشباع — پایه

$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$، $R_f = 50\,\text{k}\Omega$، تغذیه ±۱۲V. خروجی را برای $v_i = 1\,\text{V}$، $v_i = -2\,\text{V}$ و $v_i = 3\,\text{V}$ بیابید.

حل گام‌به‌گام

بهره -5. برای ۱V: $-5\,\text{V}$. برای -۲V: $+10\,\text{V}$. برای ۳V: $-15\,\text{V}$ لازم است که از تغذیه بیشتر است؛ خروجی در $-12\,\text{V}$ اشباع می‌شود و دیگر $v_- = 0$ نیست.

B5.5 تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده و دنبال‌کننده

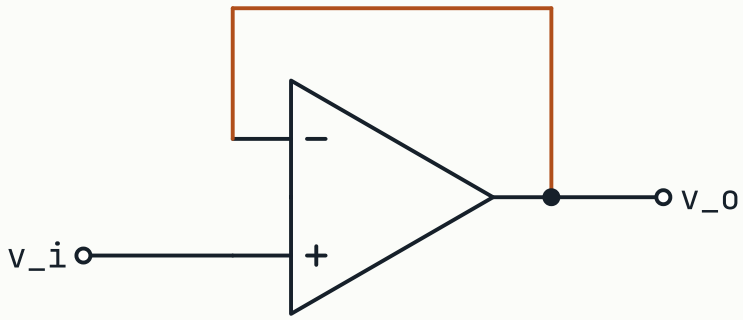


شکل: تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده؛ ورودی به v_+ می‌رود.

اثبات قدم‌به‌قدم $v_o = \left(1 + \dfrac{R_f}{R_1}\right) v_i$

$v_- = v_+ = v_i$. جریان R_1 (رو به زمین): v_i / R_1؛ همین از R_f می‌آید: $\dfrac{v_o - v_i}{R_f} = \dfrac{v_i}{R_1} \Rightarrow v_o = v_i\left(1 + \dfrac{R_f}{R_1}\right)$.

همان $1/\beta$ استخراج بهره محدود.



شکل: دنبال‌کننده ولتاژ (بافر): $R_f = 0$ و $R_1 = \infty$.

دنبال‌کننده: $v_o = v_i$. بهره ۱ است؛ پس فایده‌اش چیست؟ ورودی‌اش هیچ جریانی نمی‌کشد ولی خروجی‌اش می‌تواند جریان بدهد. یعنی بار را از منبع «جدا» می‌کند.

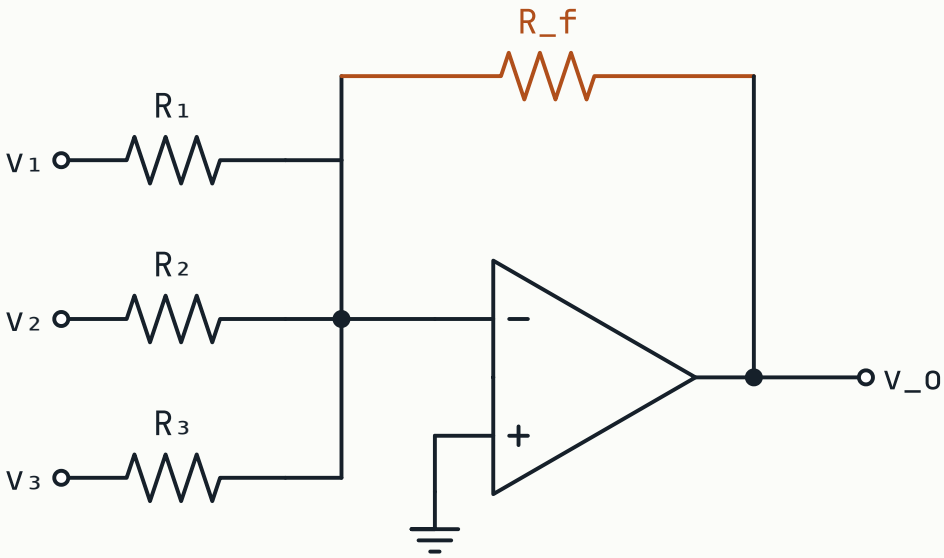
مثال B5.2 بافر علیه اثر بارگذاری متوسط

در مثال «اثر بارگذاری» فصل B2، تقسیم‌کننده ۱۰k/۱۰k از ۱۲V، ۶V می‌داد ولی با بار ۱۰kΩ به ۴V افت کرد. اگر بین تقسیم‌کننده و بار یک دنبال‌کننده بگذاریم، ولتاژ بار چقدر است؟

حل گام‌به‌گام

دنبال‌کننده هیچ جریانی از تقسیم‌کننده نمی‌کشد، پس ولتاژ گره وسط ۶V می‌ماند و خروجی بافر هم ۶V است؛ بار ۱۰k جریان $0.6\,\text{mA}$ را از خروجی op-amp (یعنی از تغذیه‌اش) می‌گیرد. اثر بارگذاری حذف شد.

B5.6 تقویت‌کننده جمع‌کننده



شکل: جمع‌کننده معکوس؛ همه ورودی‌ها به زمین مجازی وصل‌اند.

اثبات قدم‌به‌قدم

$$v_o = -R_f\left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right)$$

گره معکوس‌کننده زمین مجازی است، پس جریان هر ورودی مستقل از بقیه v_k/R_k است. KCL: همه این جریان‌ها از R_f می‌گذرند: $\dfrac{0 - v_o}{R_f} = \sum \dfrac{v_k}{R_k}$.

زمین مجازی باعث می‌شود ورودی‌ها روی هم اثر نگذارند؛ اگر به‌جای op-amp فقط یک مقاومت داشتیم، ورودی‌ها از طریق گره مشترک روی هم اثر می‌گذاشتند.

مثال B5.3 میکسر صدا — متوسط

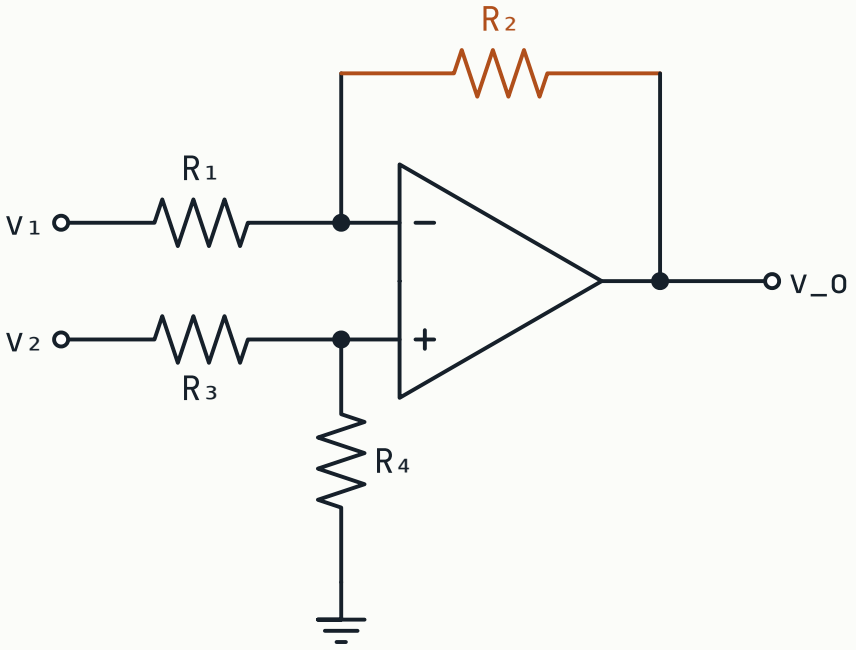
سه میکروفون با ولتاژهای v_1, v_2, v_3 می‌خواهیم با وزن‌های ۲، ۱ و ۰.۵ جمع شوند (با علامت منفی). $R_f = 20\,\text{k}\Omega$ است. مقاومت‌های ورودی؟ اگر $v_1 = 0.2$، $v_2 = -0.4$، $v_3 = 1$ ولت باشد، خروجی؟

حل گام‌به‌گام

$R_f/R_1 = 2 \Rightarrow R_1 = 10\,\text{k}$؛ $R_2 = 20\,\text{k}$؛ $R_3 = 40\,\text{k}$. خروجی:
$-(2 \times 0.2 + 1 \times (-0.4) + 0.5 \times 1) = -0.5\,\text{V}$.

اگر وزن‌ها $2^0, 2^1, 2^2, \ldots$ باشند و ورودی‌ها بیت‌های یک عدد دودویی، همین مدار یک مبدل دیجیتال به آنالوگ است (فصل C8).

B5.7 تقویت‌کننده تفاضلی



شکل: تقویت‌کننده تفاضلی؛ v_1 از سمت معکوس‌کننده و v_2 از سمت غیرمعکوس‌کننده.

اثبات قدم‌به‌قدم **استخراج با جمع آثار**

۱. **فقط v_1 ($v_2 = 0$):** $v_+ = 0$؛ مدار معکوس‌کننده است: $v_o' = -\dfrac{R_2}{R_1} v_1$.

۲. **فقط v_2 ($v_1 = 0$):** $v_+ = v_2 \dfrac{R_4}{R_3 + R_4}$ (تقسیم ولتاژ؛ جریان ورودی صفر). مدار غیرمعکوس‌کننده با R_1 به زمین:
$$v_o'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2$$

۳. جمع:
$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

۴. اگر $\dfrac{R_4}{R_3} = \dfrac{R_2}{R_1}$: ضریب v_2 هم $\dfrac{R_2}{R_1}$ می‌شود (امتحان کنید)، پس
$$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$$

شهود **چرا تفاضلی مهم است**

اگر نویزی (مثلاً برق شهر) روی هر دو سیم به یک اندازه سوار شود، در $v_2 - v_1$ حذف می‌شود. حسگرهای پزشکی (نوار قلب) و

پل‌های اندازه‌گیری (فصل B2) از همین استفاده می‌کنند.

مثال B5.4 تفاضلی نامتعادل — سخت

$R_1 = 10\text{k}$، $R_2 = 50\text{k}$، $R_3 = 10\text{k}$، $R_4 = 40\text{k}$. خروجی برای $v_1 = v_2 = 1\,\text{V}$ (سیگنال مشترک) چقدر است؟ چرا صفر نیست؟

حل گام‌به‌گام

$v_o = 6 \times \frac{40}{50} \times 1 - 5 \times 1 = 4.8 - 5 = -0.2\,\text{V}$. چون $R_4/R_3 = 4 \neq R_2/R_1 = 5$، مدار سیگنال مشترک را کاملاً حذف نمی‌کند. در عمل مقاومت‌های دقیق (یا مدارهای «تقویت‌کننده ابزار دقیق») لازم است.

B5.8 اثر بهره محدود

اثبات قدم‌به‌قدم معکوس‌کننده با بهره A محدود

۱. دیگر $v_- \neq 0$؛ بلکه $v_o = A(0 - v_-)$، یعنی $v_- = -v_o/A$.

۲. KCL در v_- (جریان ورودی هنوز صفر): $\frac{v_i - v_-}{R_1} = \frac{v_- - v_o}{R_f}$.

۳. جایگذاری و مرتب کردن:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_f/R_1}{1 + \dfrac{1 + R_f/R_1}{A}}$$

۴. وقتی $A \to \infty$ به $-R_f/R_1$ می‌رسیم. خطای نسبی تقریباً $\frac{1 + R_f/R_1}{A}$ است: هرچه بهره مطلوب بزرگ‌تر، خطا بیشتر.

مثال B5.5 چقدر بهره کافی است؟ — سخت

معکوس‌کننده با $R_f/R_1 = 100$. بهره واقعی را برای $A = 10^5$ و $A = 1000$ حساب کنید.

حل گام‌به‌گام

$A = 10^5$: $\frac{-100}{1+101/10^5} = -99.90$ (خطای ۰.۱٪). $A = 1000$: $\frac{-100}{1.101} = -90.83$ (خطای ۹٪). قاعده سرانگشتی: A باید خیلی بزرگ‌تر از $1 + R_f/R_1$ باشد.

مثال B5.6 **طراحی: بهره ۲۱- با مقاومت ورودی زیاد** چالشی

تقویت‌کننده‌ای با بهره -21 می‌خواهیم که مقاومت ورودی‌اش حداقل $100\,\text{k}\Omega$ باشد و بزرگ‌ترین مقاومت موجود $1\,\text{M}\Omega$ است. با یک معکوس‌کننده ممکن است؟ اگر نه، چه کنیم؟

حل گام‌به‌گام

با یک معکوس‌کننده: $R_1 \geq 100\text{k} \Leftarrow R_f = 21R_1 \geq 2.1\,\text{M}\Omega$؛ ممکن نیست. راه‌حل: یک دنبال‌کننده یا غیرمعکوس‌کننده با بهره مثبت $+3$ ($R_f/R_1 = 2$) و بعد معکوس‌کننده با بهره -7 (مثلاً 10k و 70k). کل: -21. مقاومت ورودی طبقه غیرمعکوس‌کننده عملاً بی‌نهایت است. درس: طبقه‌های op-amp با هم تداخل ندارند چون خروجی هر طبقه منبع ولتاژ تقریباً ایده‌آل است؛ بهره‌ها در هم ضرب می‌شوند.

نکته **بعداً**

اگر به‌جای R_f یک خازن بگذاریم، معکوس‌کننده به «انتگرال‌گیر» تبدیل می‌شود و اگر به‌جای R_1 خازن بگذاریم، «مشتق‌گیر». این‌ها را بعد از شناخت خازن در فصل B11 می‌سازیم.

B5.9 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- op-amp: $v_o = A(v_+ - v_-)$، A بسیار بزرگ، خروجی محدود به تغذیه.
- بدون فیدبک: مقایسه‌گر. با فیدبک منفی: $v_+ = v_-$ و $i_\pm = 0$.
- معکوس‌کننده $-R_f/R_1$؛ غیرمعکوس‌کننده $1 + R_f/R_1$؛ دنبال‌کننده ۱ (بافر).
- جمع‌کننده: زمین مجازی ورودی‌ها را از هم جدا می‌کند. تفاضلی: $\frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$ وقتی نسبت‌ها برابرند.
- بهره محدود: خطا $\approx (1 + R_f/R_1)/A$. همیشه اشباع را بررسی کنید.

B5.10 تمرین‌ها

تمرین B5.1 پایه

غیرمعکوس‌کننده با $R_1 = 2\text{k}$ و $R_f = 18\text{k}$. بهره؟ با ورودی $0.5\,\text{V}$ خروجی؟

جواب و راهنمایی

بهره ۱۰؛ خروجی ۵V.

تمرین B5.2

متوسط

جمع‌کننده‌ای بسازید که $v_o = -(3v_1 + v_2)$ بدهد با $R_f = 30\text{k}$.

جواب و راهنمایی

$R_1 = 10\text{k}$، $R_2 = 30\text{k}$.

تمرین B5.3

متوسط

در معکوس‌کننده، جریانی که منبع ورودی $v_i = 2\,\text{V}$ با $R_1 = 4\text{k}$ می‌دهد چقدر است؟ این جریان کجا می‌رود؟

جواب و راهنمایی

$0.5\,\text{mA}$؛ از R_f به خروجی op-amp می‌رود و از آنجا (از طریق تغذیه) به زمین.

تمرین B5.4

سخت

غیرمعکوس‌کننده با $\beta = 0.1$ و $A = 2000$. بهره واقعی و اختلاف ورودی‌ها برای $v_i = 0.1\,\text{V}$؟

جواب و راهنمایی

$\frac{2000}{1+200} = 9.95$؛ $v_o = 0.995\,\text{V}$؛ $v_+ - v_- = v_o/A = 0.5\,\text{mV}$.

تمرین B5.5

چالشی

نشان دهید در تفاضلی با $R_4/R_3 = R_2/R_1$، مقاومت ورودی دیده‌شده از v_1 و v_2 برابر نیستند. هر کدام چقدر است؟

جواب و راهنمایی

از v_2: $R_3 + R_4$ (به v_+ جریانی نمی‌رود). از v_1: به v_2 بستگی دارد چون v_- برابر v_+ است: $i_1 = (v_1 - v_+)/R_1$. با $v_2 = 0$ برابر R_1.

B6 · CHAPTER

خازن

رابطه جریان و ولتاژ، پیوستگی ولتاژ، انرژی، سری و موازی، اتصال خازن‌های باردار

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- رابطه $i = C\,dv/dt$ و شکل انتگرالی آن را از $q = Cv$ بسازیم و «حافظه» خازن را بفهمیم.
- سه خاصیت کلیدی را اثبات کنیم: مدار باز در DC، پیوستگی ولتاژ، و جریان ضربه هنگام پرش ولتاژ.
- انرژی $\frac{1}{2}Cv^2$ را از توان مداری استخراج کنیم و بدانیم کی خازن انرژی می‌گیرد و کی پس می‌دهد.
- ترکیب سری و موازی خازن‌ها (با ولتاژ اولیه) و تقسیم بار و ولتاژ را استخراج کنیم.
- اتصال خازن‌های باردار را حل کنیم و ثابت کنیم انرژی تلف‌شده به مقاومت مسیر بستگی ندارد.

پیش‌نیاز

A7 · فیزیک الکتریسیته

A3 · مشتق: آهنگ تغییر

A4 · انتگرال، پله و ضربه

B1 · المان‌ها و منابع

جایگاه در درس

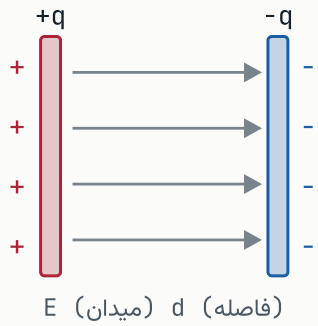
فصل ۲ درس · کوییز III · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B6.1 ساختار و تعریف
B6.2 رابطه جریان و ولتاژ
B6.3 سه خاصیت کلیدی
B6.4 توان و انرژی
B6.5 ترکیب خازن‌ها
B6.6 اتصال خازن‌های باردار و اتلاف انرژی
B6.7 جمع‌بندی فصل
B6.8 تمرین‌ها

خازن اولین المان «حافظه‌دار» است. مقاومت فقط به حال نگاه می‌کند؛ خازن گذشته را در ولتاژش نگه می‌دارد. همین حافظه است که مدار را از «جبر» به «معادله دیفرانسیل» می‌برد.

B6.1 ساختار و تعریف



شکل: دو صفحه رسانا با عایق بینشان. بار روی صفحه‌ها می‌نشیند و انرژی در میدان بین آن‌ها ذخیره می‌شود.

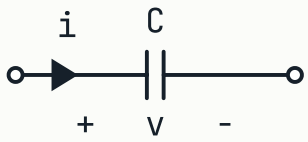
تعریف **خازن**

خازن از دو رسانا (صفحه) ساخته می‌شود که با یک عایق (دی‌الکتریک) از هم جدا شده‌اند. وقتی ولتاژ v بین صفحه‌ها برقرار شود، روی یکی بار $+q$ و روی دیگری $-q$ جمع می‌شود. در خازن خطی، بار با ولتاژ متناسب است:

رابطه کلیدی

$$q = C\,v$$

ضریب C ظرفیت است، با واحد فاراد (F = C/V). برای خازن صفحه‌ای $C = \varepsilon A/d$ (اثبات در فصل A7). فاراد واحد بسیار بزرگی است؛ مقادیر عملی میکرو، نانو و پیکوفاراد هستند.



شکل: نماد خازن با جهت‌های مرجع غیرفعال: جریان از سر + وارد می‌شود.

فیزیکش چیست؟ **«جریان خازن» یعنی چه، وقتی از عایق جریانی نمی‌گذرد؟**

هیچ الکترونی از عایق عبور نمی‌کند. وقتی می‌گوییم «جریان خازن i است»، یعنی از سیم سمت چپ بار $i\,dt$ روی صفحه چپ می‌نشیند و هم‌زمان همان مقدار بار از صفحه راست به سیم سمت راست می‌رود (چون میدان صفحه چپ، بارهای صفحه راست را هل می‌دهد). از بیرون، انگار جریان «از خازن گذشته است». به همین دلیل KCL برای خازن هم برقرار است.

B6.2 رابطه جریان و ولتاژ

اثبات قدم‌به‌قدم از $q = Cv$ به $i = C\,dv/dt$

۱. جریانی که وارد سر + می‌شود، آهنگ تغییر بار آن صفحه است: $i = \dfrac{dq}{dt}$.

۲. با $q = Cv$ و C ثابت (تغییرناپذیر با زمان): $i = \dfrac{d(Cv)}{dt} = C\dfrac{dv}{dt}$.

رابطه کلیدی

$$i(t) = C\,\frac{dv(t)}{dt} \qquad \Longleftrightarrow \qquad v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\tau)\,d\tau$$

شکل انتگرالی را از فصل A4 داریم. اگر از ابتدای زمان شروع کنیم: $v(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\,d\tau$.

شهود **دو نکته که همه چیز را عوض می‌کند**

- **جریان به تغییر ولتاژ وابسته است، نه خود ولتاژ.** خازنی که ۱۰۰ ولت دارد ولی ولتاژش ثابت مانده، جریان صفر دارد؛ خازنی که ولتاژش صفر است ولی سریع در حال تغییر است، جریان زیادی دارد.
- **خازن حافظه دارد.** ولتاژ امروز به کل تاریخچه جریان بستگی دارد، اما همه آن تاریخچه در یک عدد خلاصه می‌شود: ولتاژ اولیه. برای حل هر مدار خازنی، ولتاژ اولیه خازن لازم است.

مثال B6.1 ولتاژ سینوسی — پایه

$C = 5\,\mu\text{F}$ و $v(t) = 20\sin(2000t)$ ولت. جریان و بیشینه انرژی ذخیره‌شده؟

حل گام‌به‌گام

$i = C\dfrac{dv}{dt} = 5\times10^{-6}\times 20\times 2000\cos(2000t) = 0.2\cos(2000t)\ \text{A}$. بیشینه انرژی وقتی $|v|$ بیشینه است: $\frac{1}{2}\times 5\times10^{-6}\times 400 = 1\,\text{mJ}$.

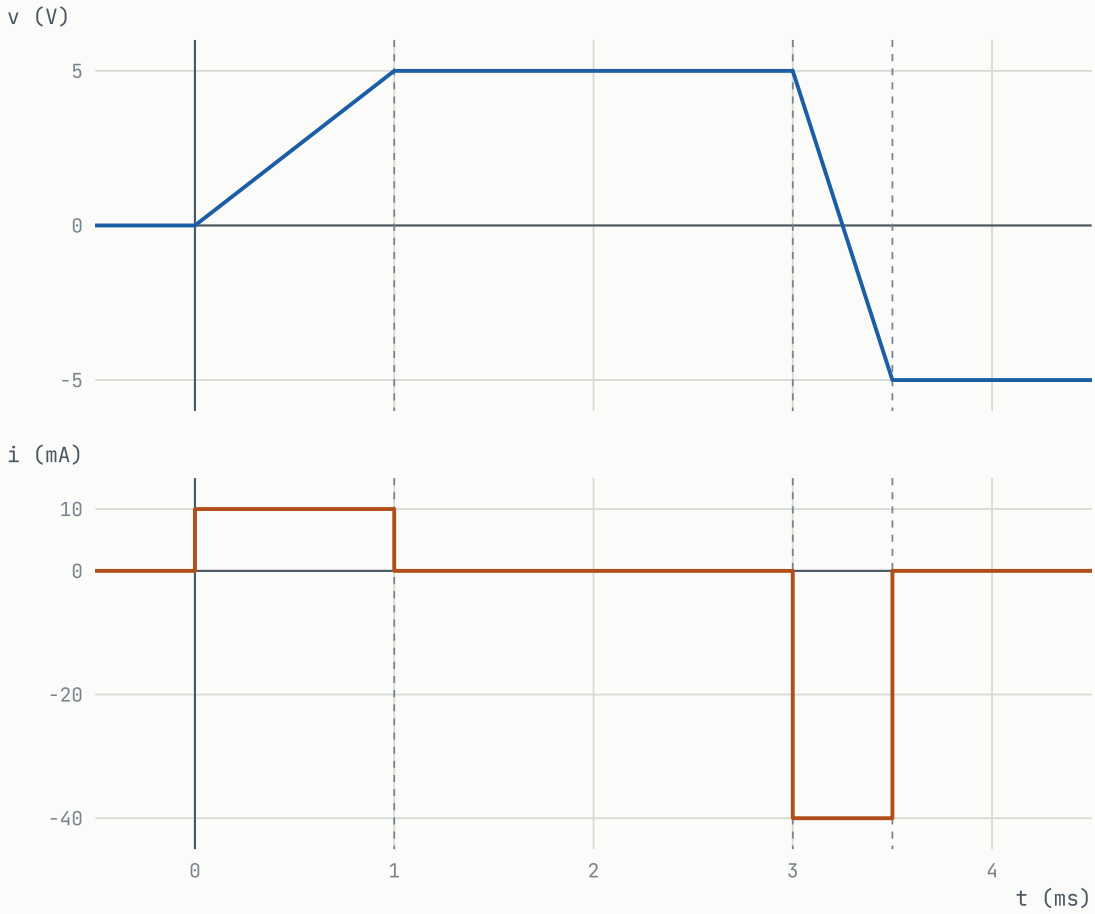
جریان **cos** است و ولتاژ **sin**: جریان ۹۰ درجه **جلوتر** از ولتاژ است. جریان وقتی بیشینه است که ولتاژ از صفر می‌گذرد (شیبش بیشترین است).

مثال B6.2 ولتاژ تکه‌ای-خطی — پایه

$C = 2\,\mu\text{F}$. ولتاژ از ۰ تا ۱ms خطی از ۰ به ۵V، از ۱ تا ۳ms ثابت، از ۳ تا ۳.۵ms خطی به -۵V و بعد ثابت. جریان را رسم کنید.

حل گام‌به‌گام

بازه	dv/dt	i = C dv/dt
۰ تا ۱ms	5000 V/s	10 mA
۱ تا ۳ms	0	0
۳ تا ۳.۵ms	-20000 V/s	-40 mA
بعد از ۳.۵ms	0	0



شکل: جریان خازن با شیب ولتاژ متناسب است. بررسی: مساحت زیر جریان (بار خالص) = 10mA×1ms - 40mA×0.5ms = -10μC = C×(-5V - 0). ✓.

مثال B6.3 جریان تکه‌ای؛ ولتاژ و انرژی

متوسط

$C = 0.2\,\mathrm{F}$، $v(0) = -1\,\mathrm{V}$. جریان: ۰ تا ۱ ثانیه $0.4\,\mathrm{A}$؛ ۱ تا ۲: صفر؛ ۲ تا ۴: $-0.2\,\mathrm{A}$. ولتاژ و انرژی را بیابید و رفتار انرژی را تفسیر کنید.

حل گام‌به‌گام

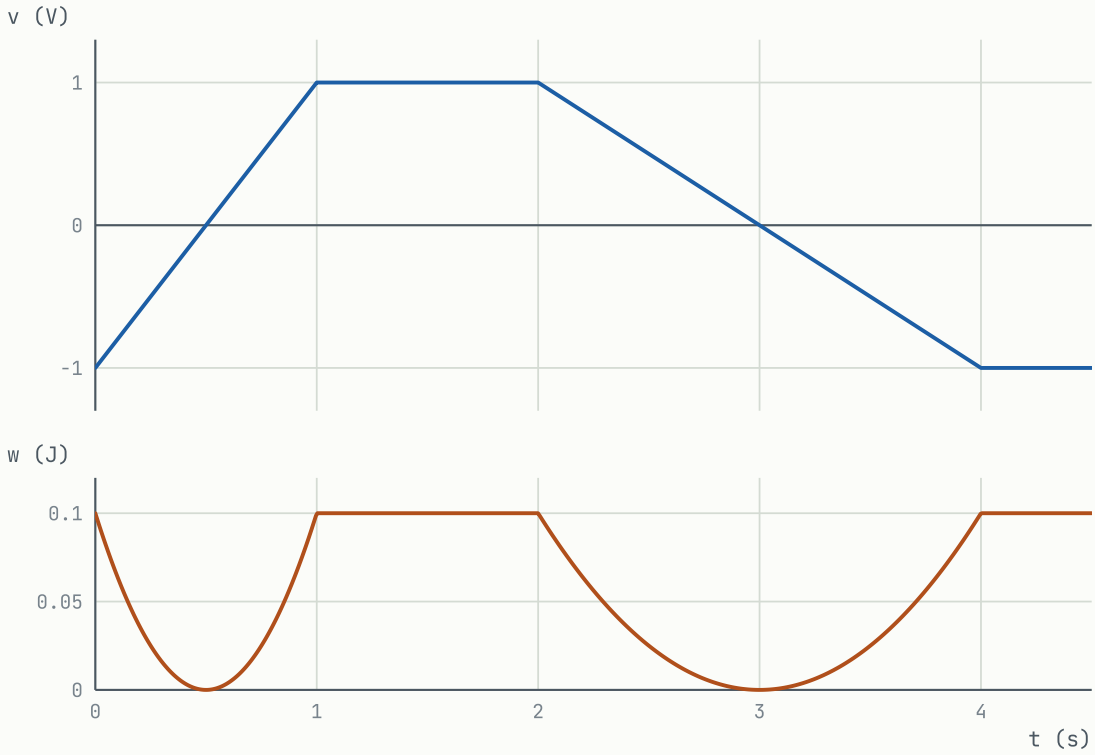
۱. ۰ تا ۱: $v = -1 + \frac{0.4}{0.2}t = -1 + 2t \Rightarrow v(1) = 1\,\text{V}$.

۲. ۱ تا ۲: ثابت $1\,\text{V}$.

۳. ۲ تا ۴: $v = 1 - \frac{0.2}{0.2}(t-2) = 1 - (t-2) \Rightarrow v(4) = -1\,\text{V}$.

۴. انرژی $w = \frac{1}{2}(0.2)v^2 = 0.1v^2$: $w(0) = 0.1\,\text{J}$، $w(0.5) = 0$، $w(1) = 0.1\,\text{J}$، $w(3) = 0$، $w(4) = 0.1\,\text{J}$.

تفسیر: در بازه ۰ تا ۰.۵ ثانیه، با اینکه جریان مثبت به خازن وارد می‌شود، $|v|$ کم می‌شود و خازن انرژی **پس می‌دهد** (توان $p = vi < 0$ چون $v < 0$ و $i > 0$). از ۰.۵ تا ۱، $|v|$ زیاد می‌شود و انرژی جذب می‌کند. انرژی به اندازه ولتاژ وابسته است، نه به جهت جریان.



شکل: ولتاژ و انرژی خازن. انرژی هر بار که ولتاژ از صفر می‌گذرد صفر می‌شود.

B6.3 سه خاصیت کلیدی

نتیجه کلیدی **۱. در حالت دائمی DC، خازن مدار باز است**

اگر همه ولتاژها ثابت شده باشند ($dv/dt = 0$)، جریان خازن صفر است. پس در تحلیل حالت دائمی یک مدار DC، خازن را با مدار باز جایگزین می‌کنیم. (خازن ولتاژ دارد ولی جریان ندارد.)

نتیجه کلیدی **۲. ولتاژ خازن پیوسته است (نمی‌پرد)**

اگر جریان خازن محدود باشد ($|i| \le I_{\max}$)، ولتاژ نمی‌تواند ناگهان عوض شود:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا؟**

تغییر ولتاژ در یک بازه کوچک Δt: $|\Delta v| = \frac{1}{C}\left|\int_t^{t+\Delta t} i\,d\tau\right| \le \frac{I_{\max}\Delta t}{C}$. وقتی $\Delta t \to 0$، سمت راست صفر می‌شود؛ پس تغییر ولتاژ در زمان صفر، صفر است. با زبان انرژی: پرش ولتاژ یعنی پرش انرژی $\frac{1}{2}Cv^2$ در زمان صفر، یعنی توان بی‌نهایت.

نتیجه کلیدی **۳. پرش ولتاژ فقط با جریان ضربه ممکن است**

اگر مدار ایده‌آل ولتاژ خازن را مجبور به پرش ΔV در $t = 0$ کند (مثلاً منبع ولتاژ ایده‌آل مستقیماً به خازن وصل شود)، جریان یک ضربه است (فصل A4):

$$i(t) = C\,\Delta V\,\delta(t)$$

مساحت ضربه = $C\Delta V$ = باری که در یک لحظه منتقل شده.

دام رایج

فقط **ولتاژ** خازن پیوسته است. **جریان** خازن می‌تواند ناگهان عوض شود (مثلاً از صفر به چند آمپر). در فصل B9 دائم از این تفاوت استفاده می‌کنیم.

مثال B6.4 **پرش ولتاژ و جریان ضربه** متوسط

ولتاژ خازن $2\,\mathrm{F}$ در $t = 0$ ناگهان از ۱ ولت به ۴ ولت می‌پرد و ثابت می‌ماند. جریان؟

حل گام‌به‌گام

$v(t) = 1 + 3u(t) \Rightarrow i = 2 \times 3\,\delta(t) = 6\,\delta(t)\ \mathrm{A}$. شش کولن در یک لحظه منتقل شده. در مدار واقعی، مقاومت سیم‌ها و منبع، جریان را بزرگ ولی محدود می‌کند و انتقال در زمانی خیلی کوتاه (نه صفر) انجام می‌شود.

مثال B6.5 **شارژ نمایی** متوسط

$C = 1\,\mu\mathrm{F}$ و $v(t) = 10(1 - e^{-t/2\mathrm{ms}})$ برای $t \ge 0$. جریان، جریان اولیه و انرژی نهایی؟

حل گام‌به‌گام

$i = C\dfrac{dv}{dt} = 10^{-6} \times 10 \times \dfrac{1}{0.002} e^{-t/2\text{ms}} = 5e^{-t/2\text{ms}}\,\text{mA}$. در صفر: ۵mA (ولتاژ صفر است ولی جریان بیشینه؛ خازن بی‌بار در لحظه اول مثل اتصال کوتاه رفتار می‌کند). در بی‌نهایت: جریان صفر (مدار باز) و انرژی $\frac{1}{2} \times 10^{-6} \times 100 = 50\,\mu\text{J}$.

B6.4 توان و انرژی

اثبات قدم‌به‌قدم **$w_C = \frac{1}{2}Cv^2$ از توان مداری**

۱. توان جذب‌شده: $p = vi = Cv\dfrac{dv}{dt}$.

۲. انرژی جذب‌شده از زمانی که ولتاژ صفر بوده تا ولتاژ v: $w = \int p\,dt = \int Cv\frac{dv}{dt}dt = \int_0^v Cv'\,dv' = \frac{1}{2}Cv^2$.

۳. جواب فقط به ولتاژ نهایی بستگی دارد، نه به مسیر رسیدن به آن: انرژی ذخیره است، نه تلف.

رابطه کلیدی

$$w_C = \frac{1}{2}Cv^2 = \frac{q^2}{2C} \geq 0$$

- انرژی خازن همیشه نامنفی است و فقط به ولتاژ فعلی بستگی دارد.
- وقتی $|v|$ زیاد می‌شود، $p > 0$: خازن انرژی می‌گیرد. وقتی $|v|$ کم می‌شود، $p < 0$: پس می‌دهد.
- خازن ایده‌آل انرژی تلف نمی‌کند (برخلاف مقاومت که همیشه $p \geq 0$ و همه را به گرما می‌دهد).

B6.5 ترکیب خازن‌ها

اثبات قدم‌به‌قدم **خازن‌های موازی**

N خازن موازی یک ولتاژ v دارند. KCL: $i = C_1\dfrac{dv}{dt} + \cdots + C_N\dfrac{dv}{dt} = (C_1 + \cdots + C_N)\dfrac{dv}{dt}$. پس $C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots + C_N$. (مثل مقاومت‌های **سری** جمع می‌شوند؛ از نظر فیزیکی مساحت صفحه‌ها زیاد شده.) بار به نسبت ظرفیت‌ها تقسیم می‌شود: $q_k = C_k v = \dfrac{C_k}{C_{eq}} q_{\text{کل}}$.

اثبات قدم‌به‌قدم **خازن‌های سری (با ولتاژ اولیه)**

N خازن سری یک جریان i دارند. KVL با شکل انتگرالی:

$$v = \sum_k v_k = \sum_k v_k(0) + \left(\frac{1}{C_1} + \cdots + \frac{1}{C_N}\right)\int_0^t i\,d\tau$$

پس $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \cdots + \frac{1}{C_N}$ و $v_{eq}(0) = v_1(0) + \cdots + v_N(0)$. برای دو خازن: $C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ (مثل مقاومت‌های موازی)؛ ظرفیت معادل از کوچک‌ترین خازن کمتر است.

نتیجه کلیدی **تقسیم ولتاژ در خازن‌های سری (بدون ولتاژ اولیه)**

همه یک بار $q = C_{eq}v$ دارند، پس $v_k = \frac{q}{C_k} = \frac{C_{eq}}{C_k}v$. برای دو خازن:

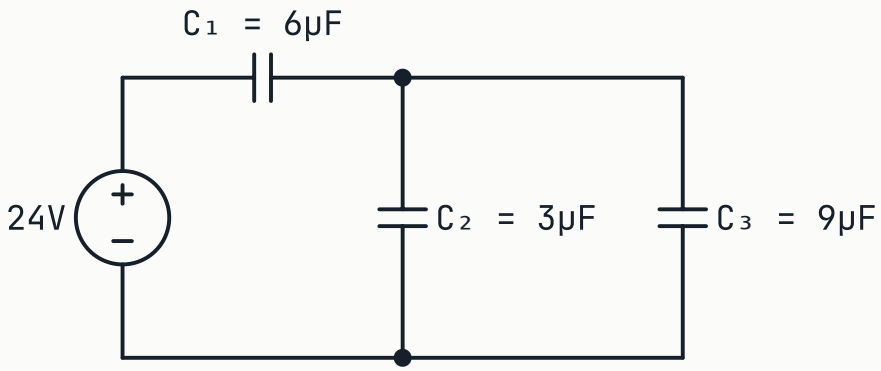
$$v_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2}\,v, \qquad v_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2}\,v$$

برعکس مقاومت‌ها: ولتاژ بیشتر روی خازن **کوچک‌تر** می‌افتد (همان بار در ظرفیت کمتر، ولتاژ بیشتری می‌سازد).

ویژگی	سری	موازی
کمیت مشترک	جریان (و بار منتقل‌شده)	ولتاژ
ظرفیت معادل	$1/C_{eq} = \Sigma\ 1/C_k$	$C_{eq} = \Sigma\ C_k$
تقسیم	ولتاژ، به نسبت عکس ظرفیت	بار، به نسبت مستقیم ظرفیت
ولتاژ اولیه	جمع می‌شوند	باید برابر باشند

مثال B6.6 **شبکه سری-موازی**

سخت



شکل: همه خازن‌ها ابتدا بی‌بارند.

ولتاژ، بار و انرژی هر خازن را بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱. $C_2 \parallel C_3 = 12\,\mu\text{F}$؛ سری با C_1: $C_{eq} = \frac{6\times12}{18} = 4\,\mu\text{F}$.

۲. بار کل (همان بار C_1 و بار کل ترکیب موازی): $q = 4\mu \times 24 = 96\,\mu\text{C}$.

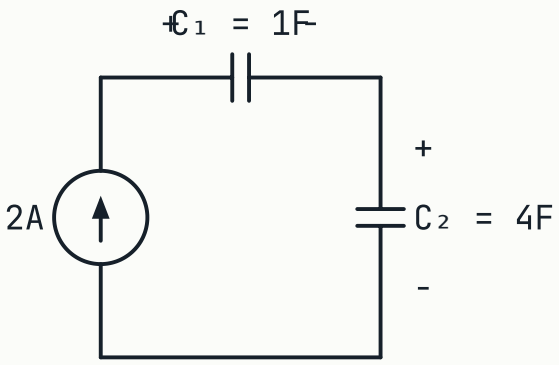
۳. $v_1 = 96/6 = 16\,\text{V}$؛ ترکیب موازی: $96/12 = 8\,\text{V}$ (جمع ۲۴ ✓).

۴. $q_2 = 3 \times 8 = 24\,\mu\text{C}$، $q_3 = 9 \times 8 = 72\,\mu\text{C}$ (جمع ۹۶ ✓).

۵. انرژی‌ها: کل $\frac{1}{2} \times 4 \times 576 = 1152\,\mu\text{J}$؛ C_1: ۷۶۸؛ C_2: ۹۶؛ C_3: ۲۸۸؛ جمع ۱۱۵۲ ✓.

مثال B6.7 خازن‌های سری با ولتاژ اولیه

سخت



شکل: $v_1(0) = 2\text{V}$ و $v_2(0) = 1\text{V}$؛ منبع جریان ۲ آمپر به مدت ۱ ثانیه.

ولتاژ هر خازن و ولتاژ کل در $t = 1\,\text{s}$؟ با معادل حل کنید و بررسی کنید.

حل گام‌به‌گام

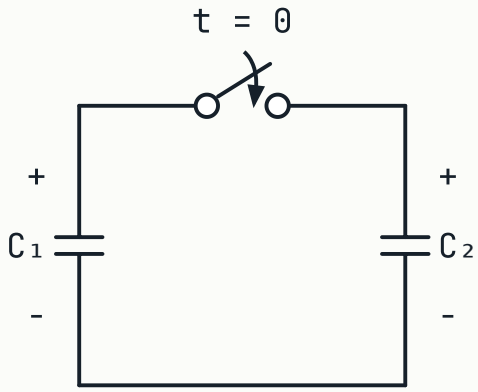
۱. جداگانه: $v_1(1) = 2 + \frac{2\times1}{1} = 4\,\text{V}$؛ $v_2(1) = 1 + \frac{2\times1}{4} = 1.5\,\text{V}$. کل: ۵.۵V.

۲. با معادل: $C_{eq} = \frac{4}{5} = 0.8\,\text{F}$، $v_{eq}(0) = 3\,\text{V}$، $v_{eq}(1) = 3 + \frac{2}{0.8} = 5.5\,\text{V}$ ✓.

نکته: معادل فقط ولتاژ **کل** را درست می‌دهد. برای ولتاژ تک‌تک خازن‌ها باید به مدار اصلی برگشت (و ولتاژهای اولیه جداگانه را دانست). این نکته در فصل B10 (مرتبه مدار) دوباره مهم می‌شود.

B6.6 اتصال خازن‌های باردار و اتلاف انرژی

دو خازن با ولتاژهای متفاوت V_1 و V_2 را ناگهان موازی می‌کنیم. ولتاژهایشان باید فوراً برابر شوند؛ پس جریان ضربه بار را جابه‌جا می‌کند.



شکل: در t = 0 کلید بسته می‌شود؛ دو خازن موازی می‌شوند.

نتیجه کلیدی **دو قانون**

1. **بار کل پایسته است** (بار از گره مشترک خارج نمی‌شود): $C_1V_1 + C_2V_2 = (C_1 + C_2)V_f$، پس

$$V_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}$$

2. **انرژی پایسته نیست.** همیشه مقداری تلف می‌شود:

$$\Delta W = \frac{1}{2}\,\frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}\,(V_1 - V_2)^2$$

اثبات قدم‌به‌قدم **فرمول اتلاف**

۱ انرژی اولیه: $\frac{1}{2}C_1V_1^2 + \frac{1}{2}C_2V_2^2$. انرژی نهایی: $\frac{1}{2}(C_1 + C_2)V_f^2 = \frac{(C_1V_1 + C_2V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$.

۲ تفاضل (روی مخرج مشترک $2(C_1 + C_2)$): صورت = $(C_1 + C_2)(C_1V_1^2 + C_2V_2^2) - (C_1V_1 + C_2V_2)^2$.

۳ باز کنید: جمله‌های $C_1^2V_1^2$ و $C_2^2V_2^2$ حذف می‌شوند و می‌ماند $C_1C_2V_2^2 + C_1C_2V_1^2 - 2C_1C_2V_1V_2 = C_1C_2(V_1 - V_2)^2$.

۴ $\Delta W = \frac{C_1C_2(V_1 - V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$. همیشه ≥ ۰؛ فقط وقتی صفر است که ولتاژها از اول برابر باشند.

مثال B6.8 **هم‌علامت و ناهم‌علامت**

سخت

$C_1 = 4\,\mu\text{F}$ با ۳۰V و $C_2 = 2\,\mu\text{F}$ با ۱۵V. (الف) سرهای هم‌علامت به هم وصل شوند؛ (ب) ناهم‌علامت.

حل گام‌به‌گام

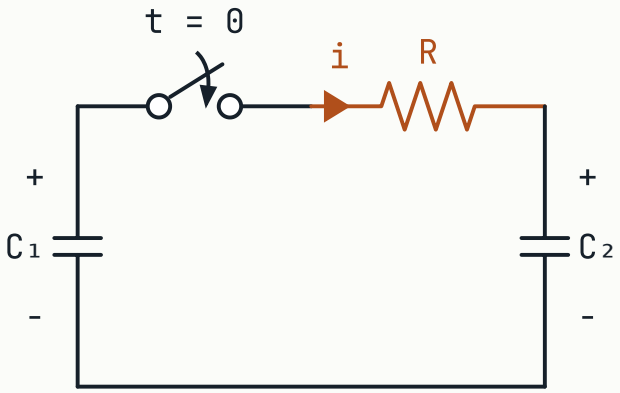
انرژی اولیه در هر دو حالت: $\frac{1}{2}\times 4\times 900 + \frac{1}{2}\times 2\times 225 = 1800 + 225 = 2025\,\mu\text{J}$. $\frac{C_1C_2}{C_1+C_2} = \frac{4}{3}\,\mu\text{F}$.

(الف) $V_f = \frac{120+30}{6} = 25\,\text{V}$؛ انرژی نهایی $\frac{1}{2}\times 6\times 625 = 1875$؛ اتلاف $\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\times 15^2 = 150\,\mu\text{J}$ ✓.

(ب) نسبت به مرجع خازن اول، $V_2 = -15$: $V_f = \frac{120-30}{6} = 15\,\text{V}$؛ نهایی 675؛ اتلاف $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times 45^2 = 1350\,\mu\text{J}$ ✓.
بارها همدیگر را خنثی می‌کنند و انرژی خیلی بیشتری تلف می‌شود.

مثال B6.9 انرژی کجا می‌رود؟ ثابت کنید به R بستگی ندارد

چالشی



شکل: همان اتصال، این بار با مقاومت R در مسیر.

حل گام‌به‌گام

۱. بعد از بستن کلید، حلقه یک RC است با دو خازن سری (از دید حلقه): $C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$. اختلاف ولتاژ $V_1 - V_2$ روی R جریان می‌دهد.

۲. اختلاف ولتاژ دو خازن با ثابت زمانی $\tau = RC_s$ نمایی به صفر می‌رود (فصل B11)، پس $i(t) = \frac{V_1 - V_2}{R} e^{-t/\tau}$.

۳. انرژی تلف‌شده در R: $\int_0^\infty Ri^2 dt = R\frac{(V_1-V_2)^2}{R^2} \cdot \frac{\tau}{2} = \frac{(V_1-V_2)^2}{R} \cdot \frac{RC_s}{2} = \frac{1}{2} C_s (V_1 - V_2)^2$.

R از جواب حذف شد: اتلاف همان $\frac{1}{2} C_s (V_1 - V_2)^2$ است، هر R که باشد.

R فقط **سرعت** انتقال را تعیین می‌کند. با R کوچک، جریان بزرگ و کوتاه؛ با R بزرگ، جریان کوچک و طولانی؛ اتلاف کل یکی است. در حد R → 0 (مدار ایده‌آل)، انرژی در جرقه یا تشعشع از دست می‌رود. در فصل C3 همین ایده نشان می‌دهد چرا توان دینامیکی گیت CMOS برابر $CV_{DD}^2 f$ است.

مثال B6.10 ساختن خازن ولتاژبالا

چالشی

تعدادی خازن $20\,\mu\text{F}$ با حداکثر ولتاژ مجاز $50\,\text{V}$ داریم. چطور یک خازن معادل $30\,\mu\text{F}$ برای ۱۰۰ ولت بسازیم؟

حل گام‌به‌گام

دو خازن سری: $10\,\mu\text{F}$، و چون ظرفیت‌ها برابرند ولتاژ مساوی تقسیم می‌شود: هر کدام ۵۰V برای کل ۱۰۰V ✓. سه رشته از این جفت‌ها را موازی کنید: $30\,\mu\text{F}$ در ۱۰۰V، با ۶ خازن.

هشدار: اگر خازن‌های سری نابرابر بودند، ولتاژ بیشتر روی خازن کوچک‌تر می‌افتاد و ممکن بود از ۵۰V بیشتر شود.

B6.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- $q = Cv \Leftarrow i = C\,dv/dt \Leftarrow v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C}\int i$. خازن حافظه دارد و حافظه‌اش ولتاژ اولیه است.
- DC دائمی ⇐ مدار باز. ولتاژ پیوسته؛ جریان می‌تواند بپرد. پرش ولتاژ ⇐ جریان ضربه $C\Delta V\delta(t)$.
- $w = \frac{1}{2}Cv^2$ فقط به ولتاژ فعلی بستگی دارد؛ خازن ایده‌آل تلف ندارد.
- موازی: Cها جمع؛ سری: $1/C$ها جمع و ولتاژ اولیه‌ها جمع؛ ولتاژ بیشتر روی خازن کوچک‌تر.
- اتصال باردارها: بار پایسته، انرژی نه؛ اتلاف $\frac{1}{2}C_s(\Delta V)^2$ مستقل از R.

B6.8 تمرین‌ها

تمرین B6.1 ■□□□ پایه

خازن $4\,\mu\text{F}$ ولتاژ $50\cos(500t)\ \text{V}$ دارد. جریان و بیشینه انرژی؟

جواب و راهنمایی

$i = -0.1\sin(500t)\ \text{A}$؛ $w_{\max} = 5\ \text{mJ}$.

تمرین B6.2 ■□□□ پایه

خازن‌های ۳ و ۶ میکروفاراد سری‌اند و این ترکیب با ۴ میکروفاراد موازی است. ظرفیت معادل؟

جواب و راهنمایی

$2 + 4 = 6\,\mu\text{F}$.

تمرین B6.3 ■■□□ متوسط

خازن $10\,\mu\text{F}$ با ۲۰V به خازن بی‌بار $30\,\mu\text{F}$ وصل می‌شود. ولتاژ نهایی و درصد انرژی تلف‌شده؟

جواب و راهنمایی

$V_f = 5\ \text{V}$. انرژی ۲mJ → ۰.۵mJ؛ ۷۵٪ تلف شد.

تمرین B6.4

سخت

جریان خازن $1\,\mathrm{F}$ با $v(0^-)=0$ برابر $i(t)=2\delta(t)+1$ آمپر برای $t\geq 0$ است. $v(t)$؟

جواب و راهنمایی

ضربه ولتاژ را در لحظه صفر به ۲V می‌پراند، سپس جریان ثابت ۱A: $v(t)=2+t$ برای $t>0$.

تمرین B6.5

چالشی

سه خازن مساوی C با ولتاژهای V، $2V$ و $3V$ هم‌زمان موازی می‌شوند. ولتاژ نهایی و انرژی تلف‌شده؟

جواب و راهنمایی

$V_f=2V$. انرژی اولیه $\frac{1}{2}C(1+4+9)V^2=7CV^2$؛ نهایی $\frac{1}{2}(3C)(4V^2)=6CV^2$؛ اتلاف CV^2.

B7 · CHAPTER

سلف و دوگانی

رابطه ولتاژ و جریان، پیوستگی جریان، انرژی، ترکیب سلف‌ها، مدار دوگان

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- رابطه $v = L\,di/dt$ و شکل انتگرالی آن را بفهمیم و بدانیم حافظه سلف «جریان اولیه» است.
- سه خاصیت کلیدی را اثبات کنیم: اتصال کوتاه در DC، پیوستگی جریان، و ولتاژ ضربه هنگام پرش جریان.
- انرژی $\frac{1}{2}Li^2$ و رفتار سلف هنگام قطع ناگهانی جریان (جرقه) را بفهمیم.
- سلف‌های سری و موازی (با جریان اولیه) و تقسیم جریان و ولتاژ را استخراج کنیم.
- دوگانی خازن و سلف را بفهمیم و مدار دوگان بسازیم: یک بار فکر کن، دو بار جواب بگیر.

پیش‌نیاز

A8 · مغناطیس و القا
B6 · خازن

جایگاه در درس

فصل ۲ درس · کوییز III · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B7.1 ساختار و تعریف
B7.2 سه خاصیت کلیدی
B7.3 توان و انرژی
B7.4 ترکیب سلف‌ها
B7.5 دوگانی
B7.6 جمع‌بندی فصل
B7.7 تمرین‌ها

سلف دوقلوی خازن است، با جای ولتاژ و جریان عوض‌شده. اگر فصل خازن را خوب فهمیده باشید، این فصل تقریباً خودبه‌خود نوشته می‌شود؛ و در پایان می‌بینیم این «خودبه‌خود» یک اصل دقیق به اسم دوگانی است.

B7.1 ساختار و تعریف

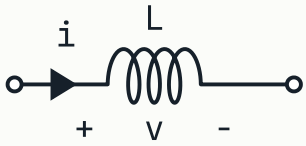
تعریف **سلف**

سیمی که به شکل سیم‌پیچ پیچیده شده (معمولاً دور یک هسته). جریان سیم‌پیچ شار مغناطیسی می‌سازد و شار پیوندی λ با جریان متناسب است (فصل A8): $\lambda = L\,i$. طبق قانون فارادی $v = d\lambda/dt$، پس برای L ثابت:

رابطه کلیدی

$$v(t) = L\,\frac{di(t)}{dt} \qquad \Longleftrightarrow \qquad i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(\tau)\,d\tau$$

واحد L هانری (H = V·s/A) است؛ مقادیر عملی از نانوهانری (روی تراشه) تا چند هانری (هسته آهنی).



شکل: نماد سلف با جهت‌های مرجع غیرفعال.

شهود

سلف به **تغییر** جریان واکنش نشان می‌دهد. جریان ثابت، هر قدر بزرگ، ولتاژ صفر می‌دهد. جریانی که سریع تغییر می‌کند، ولتاژ زیاد می‌دهد. مثل جرم در مکانیک: نیرو لازم است تا سرعت را **عوض** کنید، نه تا سرعت را حفظ کنید.

مثال B7.1 **جریان سینوسی** — پایه

$L = 50\,\text{mH}$ و $i(t) = 3\sin(200t)\ \text{A}$. ولتاژ و بیشینه انرژی؟

حل گام‌به‌گام

$v = 0.05 \times 3 \times 200\cos(200t) = 30\cos(200t)\ \text{V}$. بیشینه انرژی: $\frac{1}{2} \times 0.05 \times 9 = 0.225\,\text{J}$. اینجا ولتاژ ۹۰ درجه از جریان **جلوتر** است (در خازن جریان جلوتر بود). دامنه ولتاژ $\omega L I_m$ است و با فرکانس زیاد می‌شود: سلف در فرکانس بالا جریان را سخت‌تر عبور می‌دهد.

مثال B7.2 **ولتاژ تکه‌ای، جریان پیوسته** — متوسط

$L = 0.5\,\text{H}$، $i(0) = 1\,\text{A}$. ولتاژ: ۰ تا ۱ثانیه ۱، ۲۷ تا ۲ صفر، ۲ تا ۴ برابر -۱۷. جریان و انرژی را بیابید.

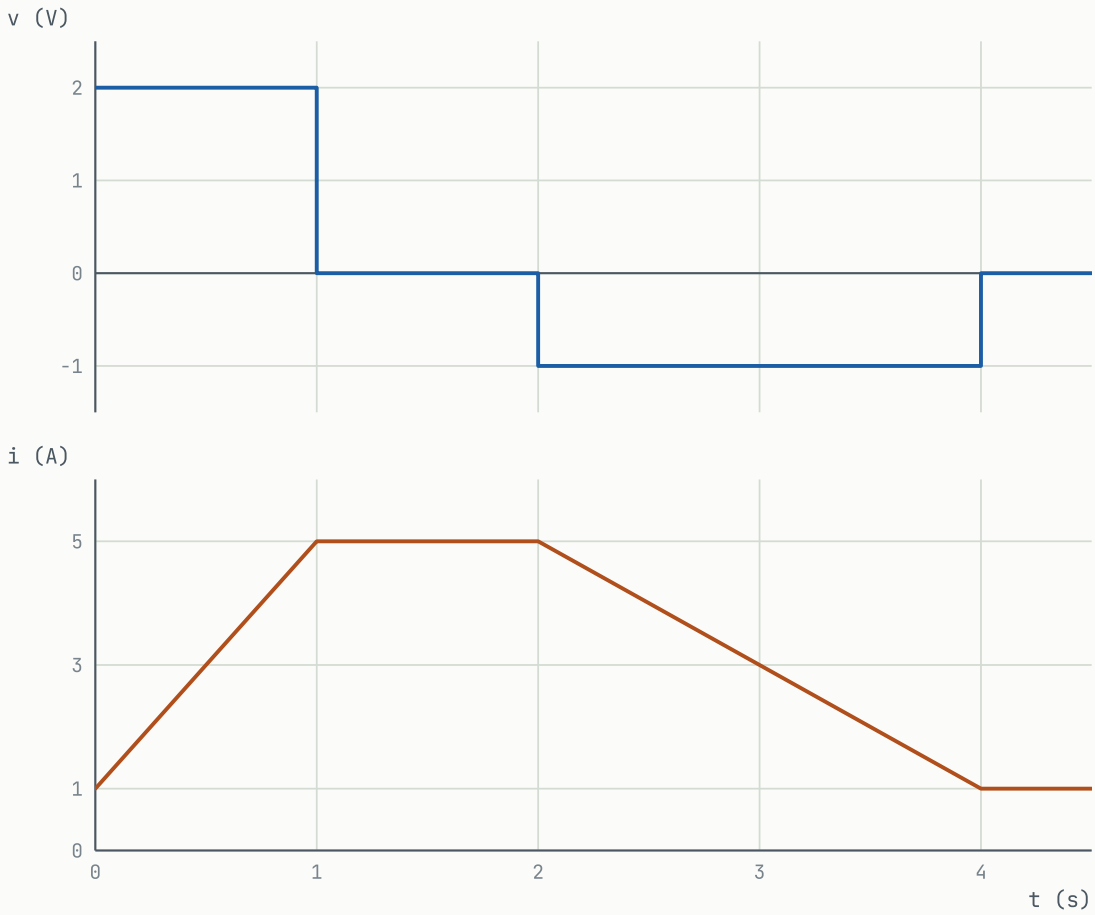
حل گام‌به‌گام

۱. ۰ تا ۱: $i = 1 + \frac{2}{0.5}t = 1 + 4t \Rightarrow i(1) = 5\,\text{A}$.

۲. ۱ تا ۲: ثابت ۵A.

۳. ۲ تا ۴: $i = 5 - \frac{1}{0.5}(t-2) = 5 - 2(t-2) \Rightarrow i(4) = 1\,\text{A}$.

۴. انرژی $\frac{1}{2}(0.5)i^2$: ۰.۲۵J در صفر، ۶.۲۵J در ۱ و ۲، دوباره ۰.۲۵J در ۴. سلف ۶ ژول گرفت و پس داد.



شکل: ولتاژ سلف پرش دارد ولی جریانش (انتگرال ولتاژ) پیوسته است. دقیقاً دوگان مثال خازن.

B7.2 سه خاصیت کلیدی

نتیجه کلیدی **۱. در حالت دائمی DC، سلف اتصال کوتاه است**

اگر جریان‌ها ثابت شده باشند، $di/dt = 0$ و ولتاژ سلف صفر است. در تحلیل حالت دائمی DC، سلف را با یک سیم جایگزین می‌کنیم.

نتیجه کلیدی **۲. جریان سلف پیوسته است**

اگر ولتاژ سلف محدود باشد، جریانش نمی‌پرد: $i_L(0^+) = i_L(0^-)$. اثبات دقیقاً مثل خازن: $|\Delta i| \le \frac{V_{\max}\Delta t}{L} \to 0$. با زبان انرژی: پرش جریان یعنی پرش $\frac{1}{2}Li^2$ در زمان صفر.

نتیجه کلیدی **۳. پرش جریان فقط با ولتاژ ضربه**

اگر جریان به اندازه ΔI در $t=0$ بپرد، ولتاژ $v(t) = L\,\Delta I\,\delta(t)$ است. ولتاژ سلف می‌تواند بپرد؛ جریانش نه.

B7.3 توان و انرژی

اثبات قدم‌به‌قدم $w_L = \frac{1}{2}Li^2$

$p = vi = Li\dfrac{di}{dt} \Rightarrow w = \displaystyle\int_0^i Li'\,di' = \frac{1}{2}Li^2$. مثل خازن، انرژی فقط به مقدار فعلی (این بار جریان) بستگی دارد. وقتی $|i|$ زیاد می‌شود سلف انرژی می‌گیرد و وقتی کم می‌شود پس می‌دهد. سلف ایده‌آل تلف ندارد.

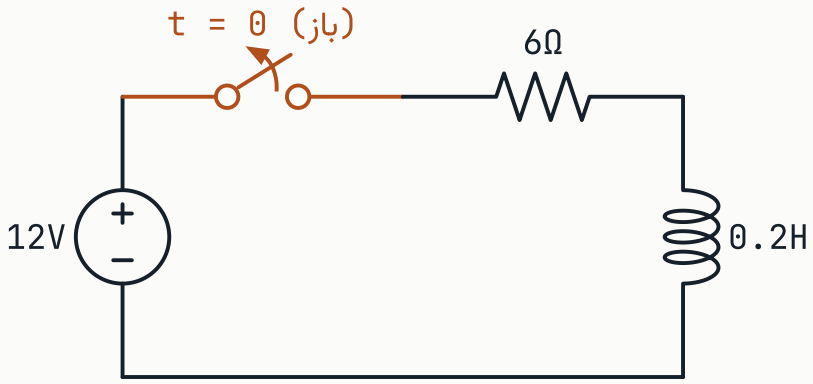
مثال B7.3 **جریان نمایی** متوسط

$L = 0.1\,\text{H}$ و $i(t) = 2(1 - e^{-50t})\,\text{A}$. ولتاژ و انرژی نهایی؟

حل گام‌به‌گام

$v = 0.1 \times 2 \times 50e^{-50t} = 10e^{-50t}\,\text{V}$. در صفر ولتاژ بیشینه (۱۰V) و جریان صفر است: سلف بی‌جریان در لحظه اول مثل **مدار باز** رفتار می‌کند (جریانش نمی‌تواند فوراً زیاد شود). در بی‌نهایت ولتاژ صفر (اتصال کوتاه) و انرژی $\frac{1}{2} \times 0.1 \times 4 = 0.2\,\text{J}$.

مثال B7.4 چرا باز کردن مدار سلف جرقه می‌زند؟ سخت



شکل: کلید مدتی بسته بوده؛ در t = 0 باز می‌شود.

حل گام‌به‌گام

۱. قبل از باز شدن (حالت دائمی DC): سلف اتصال کوتاه، جریان $12/6 = 2\,\mathrm{A}$، انرژی $\frac{1}{2} \times 0.2 \times 4 = 0.4\,\mathrm{J}$.

۲. کلید باز می‌شود: مدار ایده‌آل می‌گوید جریان باید فوراً صفر شود، اما جریان سلف نمی‌تواند بپرد. تناقض!

۳. در واقعیت، جریان در زمان بسیار کوتاهی (مثلاً $10\,\mu\mathrm{s}$) کم می‌شود. ولتاژ سلف: $|v| \approx 0.2 \times \frac{2}{10^{-5}} = 40\,000\,\mathrm{V}$.

۴. این ولتاژ روی کنتاکت‌های کلید ظاهر می‌شود، هوا را می‌شکند و جرقه می‌زند. انرژی ۰.۴ ژولی در جرقه تلف می‌شود.

راه‌حل: یک دیود موازی سلف (فصل C1) تا جریان بعد از باز شدن کلید مسیری برای ادامه داشته باشد و با ثابت زمانی محدود آرام کم شود.

B7.4 ترکیب سلف‌ها

اثبات قدم‌به‌قدم **سلف‌های سری**

جریان مشترک i. KVL: $v = L_1\frac{di}{dt} + \cdots + L_N\frac{di}{dt}$، پس $L_{eq} = L_1 + \cdots + L_N$ (مثل مقاومت‌ها). ولتاژ به نسبت مستقیم اندوکتانس‌ها تقسیم می‌شود: $v_k = \frac{L_k}{L_{eq}}v$. (اگر سلف‌ها روی هم اثر مغناطیسی نداشته باشند.)

اثبات قدم‌به‌قدم **سلف‌های موازی (با جریان اولیه)**

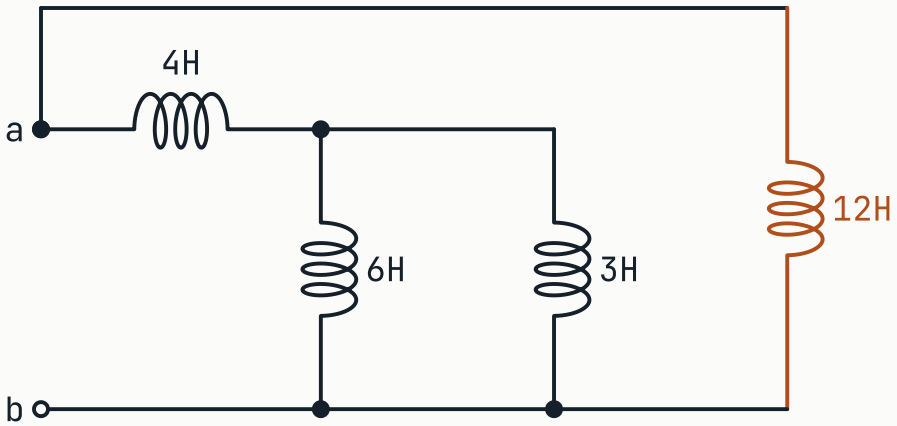
ولتاژ مشترک v. KCL با شکل انتگرالی:

$$i = \sum_k i_k = \sum_k i_k(0) + \left(\frac{1}{L_1} + \cdots + \frac{1}{L_N}\right)\int_0^t v\,d\tau$$

پس $\frac{1}{L_{eq}} = \sum \frac{1}{L_k}$ و $i_{eq}(0) = \sum i_k(0)$. با جریان‌های اولیه صفر، جریان به نسبت **عکس** اندوکتانس تقسیم می‌شود: $i_1 = \frac{L_2}{L_1 + L_2}\, i$ (مثل تقسیم جریان مقاومت‌ها).

مثال B7.5 اندوکتانس معادل

متوسط



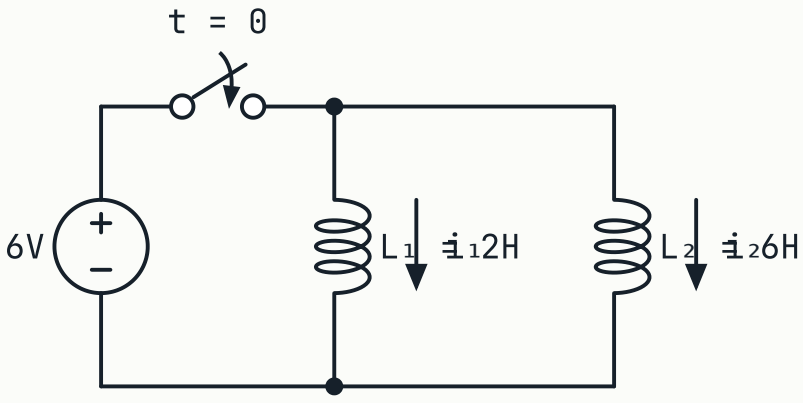
شکل: اندوکتانس دیده‌شده از a و b.

حل گام‌به‌گام

$6 \parallel 3 = \frac{18}{9} = 2\,\mathrm{H}$؛ سری با ۴H: $4 + 2 = 6\,\mathrm{H}$؛ موازی با ۱۲H: $\frac{6 \times 12}{18} = 4\,\mathrm{H}$.

مثال B7.6 سلف‌های موازی با جریان اولیه

سخت



شکل: $i_1(0) = 3\,\mathrm{A}$ و $i_2(0) = -1\,\mathrm{A}$ (رو به پایین)؛ در $t = 0$ منبع ۶ ولتی وصل می‌شود.

حل گام‌به‌گام

۱. جداگانه: $i_1(t) = 3 + \frac{6}{2}t = 3 + 3t$؛ $i_2(t) = -1 + \frac{6}{6}t = -1 + t$.

۲ جمع: $2 + 4t$.

۳ با معادل: $L_{eq} = \frac{2\times6}{8} = 1.5\,\text{H}$، $i(0) = 3 - 1 = 2$، $i(t) = 2 + \frac{6}{1.5}t = 2 + 4t$. ✓

به جریان‌های اولیه دقت کنید: ۳A رو به پایین در L_1 و ۱A رو به بالا در L_2. یعنی از ۳ آمپر، ۲ آمپر از منبع (و کلید بسته) آمده و ۱ آمپر فقط در حلقه بین دو سلف «می‌چرخد». این **جریان گردشی** را معادل نمی‌بیند. اگر منبع را با اتصال کوتاه جایگزین کنید ($v = 0$)، همه جریان‌ها ثابت می‌مانند؛ حلقه سلفی ایده‌آل جریان را برای همیشه نگه می‌دارد (فصل B10، «فرکانس طبیعی صفر»).

B7.5 دوگانی

رابطه‌های خازن و سلف را کنار هم بگذارید:

خازن	سلف
i = C dv/dt	v = L di/dt
v = v(0) + (1/C)∫ i dt	i = i(0) + (1/L)∫ v dt
ولتاژ پیوسته	جریان پیوسته
DC: مدار باز	DC: اتصال کوتاه
w = ½Cv²	w = ½Li²
موازی: C ها جمع	سری: L ها جمع
پرش ولتاژ ⇐ جریان ضربه	پرش جریان ⇐ ولتاژ ضربه

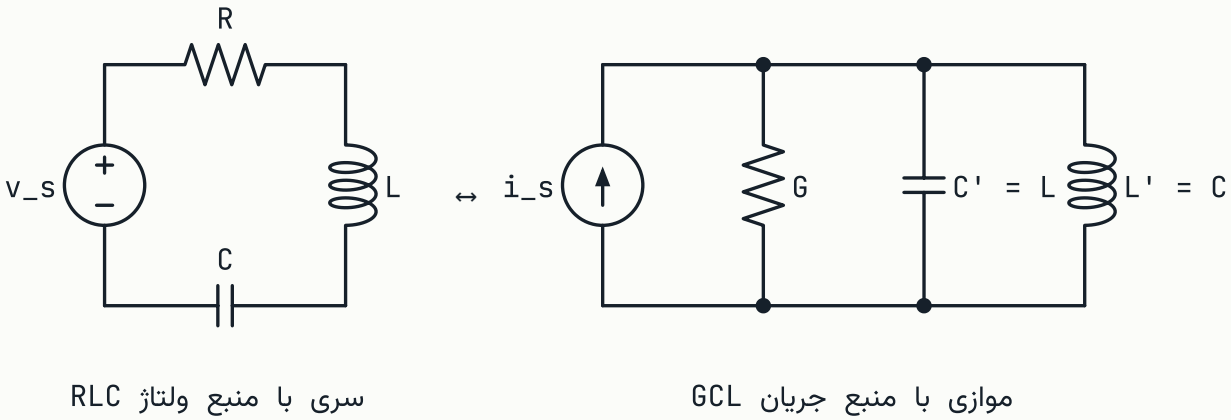
نتیجه کلیدی **اصل دوگانی**

اگر در هر رابطه درست مداری این جابه‌جایی‌ها را انجام دهید، رابطه‌ای درست به دست می‌آید:

ولتاژ ⟷ جریان	C ⟷ L	R ⟷ G
سری ⟷ موازی	KVL ⟷ KCL	حلقه/مش ⟷ گره
اتصال کوتاه ⟷ مدار باز	منبع ولتاژ ⟷ منبع جریان	تونن ⟷ نورتن

مدار دوگان

برای یک مدار مسطح، می‌توان مدار دوگانی ساخت که معادلات گره‌اش دقیقاً همان معادلات مش مدار اول است (با جابه‌جایی نمادها). روش: داخل هر مش یک گره بگذارید و بیرون مدار گره مرجع؛ هر المان که بین دو مش (یا مش و بیرون) مشترک است، المان دوگانش بین گره‌های متناظر قرار می‌گیرد.



شکل: RLC سری با منبع ولتاژ و دوگانش: GCL موازی با منبع جریان.

مثال B7.7 یک معادله، دو مدار

چالشی

RLC سری با $v_s = 10\,\mathrm{V}$ (پله)، $R = 2\,\Omega$، $L = 3\,\mathrm{H}$، $C = 4\,\mathrm{F}$. مدار دوگان را بسازید و نشان دهید معادله‌هایشان یکی است.

حل گام‌به‌گام

۱. KVL سری (جریان مش i): $10 = 2i + 3\dfrac{di}{dt} + \dfrac{1}{4}\int i\,dt$ (با شرایط اولیه صفر).

۲. دوگان: منبع جریان $i_s = 10\,\mathrm{A}$ موازی با رسانایی $G = 2\,\mathrm{S}$ (یعنی $0.5\,\Omega$)، خازن $3\,\mathrm{F}$ و سلف $4\,\mathrm{H}$.

۳. KCL گره دوگان (ولتاژ v): $10 = 2v + 3\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{1}{4}\int v\,dt$.

۴. همان معادله با همان اعداد. پس هر جوابی برای $i(t)$ مدار اول پیدا کنید، همان $v(t)$ مدار دوم است.

درس: کافی است مدار RLC سری را یک بار کامل بفهمید؛ RLC موازی دوگان آن است (فصل B12).

مثال B7.8 مقایسه انرژی خازن و سلف

سخت

سلف $10\,\mathrm{mH}$ با جریان ۳A چقدر انرژی دارد؟ خازن $100\,\mu\mathrm{F}$ با چه ولتاژی همین انرژی را دارد؟

حل گام‌به‌گام

$\frac{1}{2}\times 0.01\times 9 = 45\,\mathrm{mJ}$. $\frac{1}{2}\times 10^{-4}V^2 = 0.045 \Leftarrow V = 30\,\mathrm{V}$.

B7.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- $v = L\,di/dt$؛ $i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int v$. حافظه سلف جریان اولیه است.
- DC دائمی ⇐ اتصال کوتاه. جریان پیوسته، ولتاژ می‌تواند بپرد. پرش جریان ⇐ ولتاژ ضربه.
- $w = \frac{1}{2}Li^2$. قطع ناگهانی جریان ⇐ ولتاژ عظیم و جرقه.
- سری: L ها جمع (ولتاژ به نسبت L)؛ موازی: L/1 ها جمع (جریان به نسبت عکس L)؛ جریان اولیه‌ها جمع می‌شوند.
- دوگانی: R↔G، v↔i، C↔L، سری↔موازی، KVL↔KCL. یک بار فکر کنید، دو مدار حل کنید.

B7.7 تمرین‌ها

تمرین B7.1 پایه

سلف $20\,\text{mH}$ جریان $3(1-e^{-100t})\,\text{A}$ دارد. ولتاژ و انرژی نهایی؟

جواب و راهنمایی

$v = 6e^{-100t}\,\text{V}$؛ $w(\infty) = 90\,\text{mJ}$.

تمرین B7.2 متوسط

دو سلف ۳ و ۶ هانری موازی‌اند (بدون جریان اولیه) و جریان کل $9\,\text{A}$ است. جریان هر کدام؟

جواب و راهنمایی

$i_3 = 9 \times \frac{6}{9} = 6\,\text{A}$، $i_6 = 3\,\text{A}$.

تمرین B7.3 متوسط

ولتاژ سلف $2\,\text{H}$ با $i(0) = 0$ برابر $v = 4e^{-2t}$ است. $i(t)$ و $i(\infty)$؟

جواب و راهنمایی

$i = \frac{1}{2}\int_0^t 4e^{-2\tau}d\tau = 1 - e^{-2t}$؛ $i(\infty) = 1\,\text{A}$.

تمرین B7.4 سخت

دوگان این جمله را بنویسید: «دو خازن باردار نابرابر را اگر موازی کنیم، انرژی تلف می‌شود.» آیا درست است؟

جواب و راهنمایی

«دو سلف با جریان‌های نابرابر را اگر سری کنیم، انرژی تلف می‌شود.» درست است: جریان‌ها باید فوراً برابر شوند (با ولتاژ ضربه)، شار کل پایسته است و انرژی $\frac{1}{2}\frac{L_1L_2}{L_1+L_2}(I_1-I_2)^2$ تلف می‌شود.

تمرین B7.5 ▮▮▮▮ چالشی

ولتاژ سلف $1\,\mathrm{H}$ با $i(0^-)=0$ برابر $v(t)=3\delta(t)+2$ ولت برای $t\geq 0$ است. $i(t)$؟

جواب و راهنمایی

ضربه جریان را فوراً به ۳A می‌پراند: $i(t)=3+2t$ برای $t>0$. (دوگان تمرین آخر فصل خازن.)

B8 · CHAPTER

شکل موج‌ها

پله، شیب، ضربه، پالس، نمایی و سینوسی؛ ساختن موج از قطعه‌ها

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- شکل موج‌های پایه (پله، شیب، ضربه، پالس، نمایی، سینوسی) را بشناسیم و رابطه مشتق/انتگرالی‌شان را بفهمیم.
- هر موج تکه‌ای-خطی را به‌صورت جمع پله‌ها و شیب‌های جابه‌جاشده بنویسیم (مهارت کلیدی امتحان).
- مشتق و انتگرال موج‌های تکه‌ای را مستقیم از نمایش پله/شیب حساب کنیم.
- خاصیت مقیاس ضربه $\delta(at)$ را اثبات کنیم.
- میانگین و مقدار مؤثر موج‌های متناوب (با چرخه کار) را حساب کنیم.

پیش‌نیاز

A4 · انتگرال، پله و ضربه

A2 · سینوسی‌ها و اعداد مختلط

جایگاه در درس

فصل ۲ درس · کوییز III · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B8.1 پله، شیب و ضربه: یک خانواده
B8.2 ساختن موج تکه‌ای از پله و شیب
B8.3 پالس، نمایی و سینوسی
B8.4 موج‌های متناوب: میانگین، مقدار مؤثر و چرخه کار
B8.5 جمع‌بندی فصل
B8.6 تمرین‌ها

ورودی مدارها، یعنی منابع، شکل‌های مختلفی دارند: کلیدی که وصل می‌شود (پله)، ولتاژی که به‌تدریج بالا می‌رود (شیب)، ضربه‌ای کوتاه، پالس‌های دیجیتال، برق سینوسی. این فصل «الفبای» شکل موج‌ها را می‌سازد تا بتوانیم هر ورودی را از قطعه‌های ساده بسازیم. مدار خطی است؛ پس اگر پاسخ به قطعه‌ها را بدانیم، پاسخ به کل را با جمع آثار داریم.

B8.1 پله، شیب و ضربه: یک خانواده

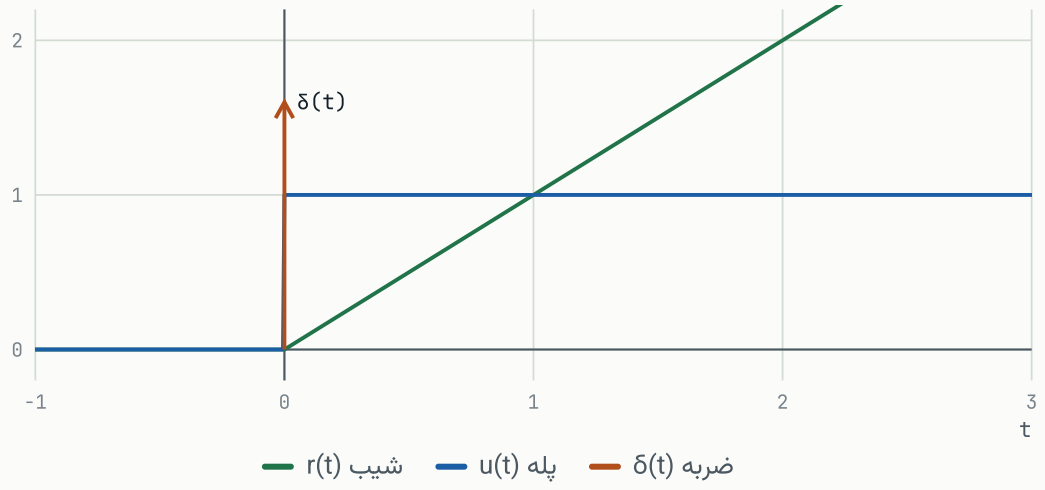
تعریف سه تابع تکین

- **پله واحد** $u(t)$: صفر برای $t<0$ و یک برای $t>0$. مدل کلیدی که در صفر وصل می‌شود.
- **شیب واحد** $r(t)=t\,u(t)$: صفر برای $t<0$ و t بعد از آن.
- **ضربه واحد** $\delta(t)$: پالس بی‌نهایت باریک با مساحت ۱ در $t=0$ (فصل A4).

نتیجه کلیدی **رابطه‌ها: هر کدام مشتق بعدی است**

$$\delta(t)=\frac{du}{dt},\qquad u(t)=\frac{dr}{dt}\qquad\Longleftrightarrow\qquad r(t)=\int_{-\infty}^{t}u(\tau)d\tau,\quad u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau$$

با بالا رفتن در این زنجیره (انتگرال) توابع نرم‌تر می‌شوند و با پایین آمدن (مشتق) تیزتر.



شکل: سه عضو خانواده توابع تکین.

جابه‌جایی و مقیاس

- $A\,u(t-t_0)$: پرشی به اندازه A در لحظه t_0.
- $m\,r(t-t_0)$: از لحظه t_0 با شیب m بالا می‌رود.
- $A\,\delta(t-t_0)$: ضربه‌ای با قدرت (مساحت) A در t_0.

اثبات قدم‌به‌قدم **مقیاس ضربه:** $\delta(at)=\dfrac{1}{|a|}\delta(t)$

۱. $\delta(at)$ هم فقط در $t=0$ غیرصفر است. پس فقط باید مساحتش را پیدا کنیم.

۲. $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(at)\,dt$. تغییر متغیر $s=at$، $dt=ds/a$. اگر $a>0$: $\frac{1}{a}\int\delta(s)ds=\frac{1}{a}$.

۳. اگر $a<0$، حدود برعکس می‌شوند و یک منفی دیگر می‌آید: نتیجه $\frac{1}{|a|}$.

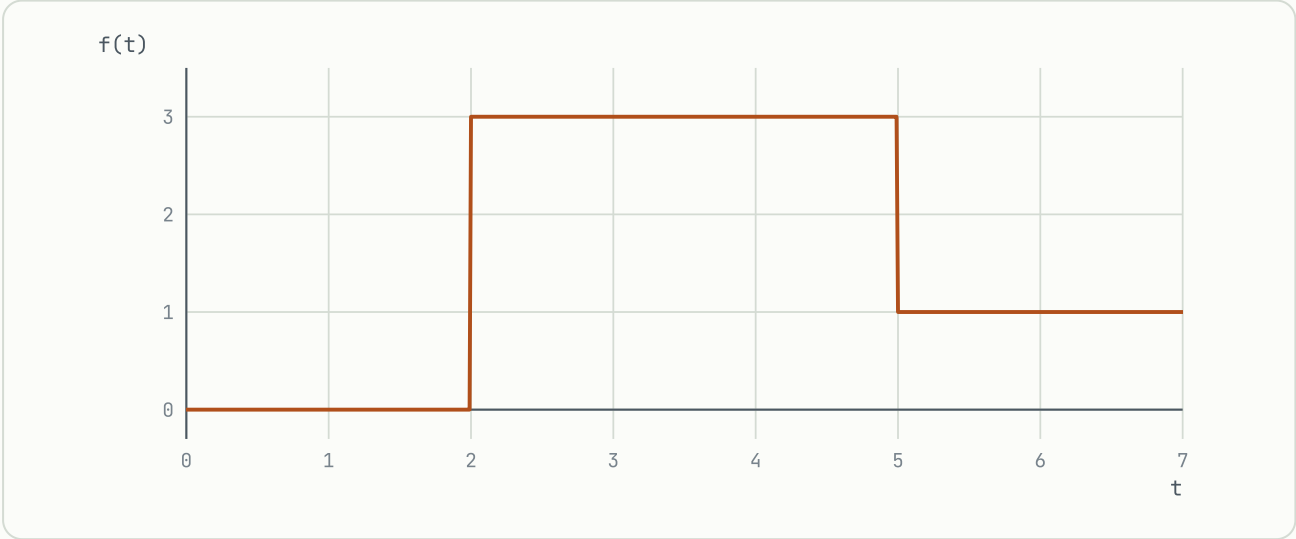
شهود: $\delta(2t)$ همان پالس است که دو برابر سریع‌تر می‌گذرد، پس باریک‌تر شده ولی ارتفاعش همان است: مساحت نصف.

مثال B8.1 **رسم یک ترکیب پله** پایه

$f(t)=3u(t-2)-2u(t-5)$ را رسم کنید.

حل گام‌به‌گام

تا ۲: صفر. از ۲ تا ۵: ۳. بعد از ۵: $3 - 2 = 1$.



B8.2 ساختن موج تکه‌ای از پله و شیب

نتیجه کلیدی **دستورالعمل**

از چپ به راست روی موج حرکت کنید. در هر نقطه شکست t_k:

۱. اگر موج **پرش** دارد (به اندازه J، مثبت یا منفی): جمله $J\,u(t - t_k)$ را اضافه کنید.

۲. اگر **شیب** عوض می‌شود (از $m_{\text{قبل}}$ به $m_{\text{بعد}}$): جمله $(m_{\text{بعد}} - m_{\text{قبل}})\,r(t - t_k)$ را اضافه کنید.

چرا کار می‌کند؟ هر جمله فقط از t_k به بعد اثر دارد و دقیقاً همان تغییری را اضافه می‌کند که در آن نقطه لازم است، بدون اینکه چیزهای قبل را خراب کند.

مثال B8.2 **ذوزنقه** متوسط

موجی از ۰ تا ۱ خطی از ۰ به ۲ بالا می‌رود، تا ۳ ثابت می‌ماند و از ۳ تا ۴ خطی به صفر برمی‌گردد. با پله و شیب بنویسید.

حل گام‌به‌گام

۱. $t = 0$: شیب از ۰ به ۲ ⇐ $+2r(t)$.

۲. $t = 1$: شیب از ۲ به ۰ ⇐ $-2r(t - 1)$.

۳. $t = 3$: شیب از ۰ به -۲ ⇐ $-2r(t - 3)$.

۴. $t = 4$: شیب از -۲ به ۰ ⇐ $+2r(t - 4)$.

$$f(t) = 2r(t) - 2r(t-1) - 2r(t-3) + 2r(t-4)$$

بررسی در $t=2$: $4-2-0+0=2$ ✓؛ در $t=5$: $10-8-4+2=0$ ✓.

مثال B8.3 مشتق ذوزنقه: جریان خازن

متوسط

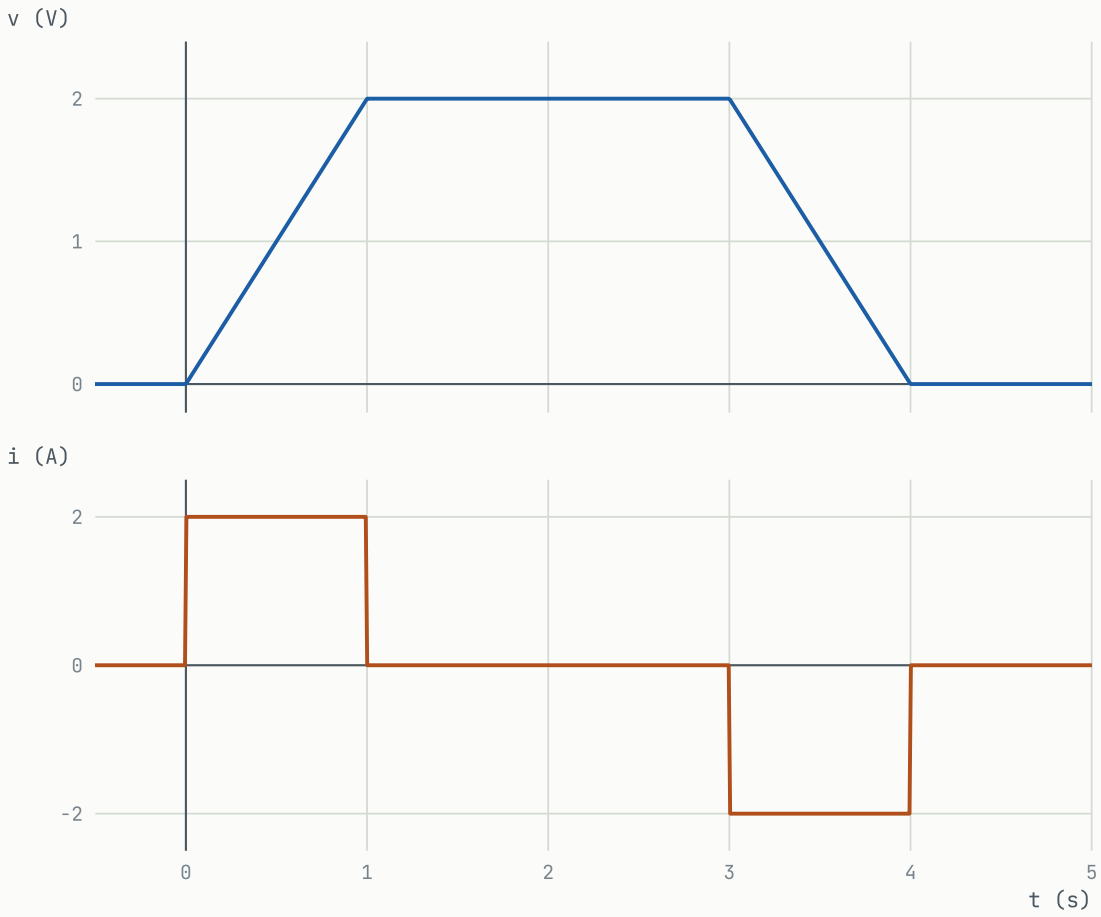
اگر ذوزنقه بالا ولتاژ (برحسب ولت، زمان برحسب ثانیه) روی خازن $1\,\mathrm{F}$ باشد، جریان را بیابید.

حل گام‌به‌گام

مشتق $r(t-t_k)$ برابر $u(t-t_k)$ است، پس:

$$i = \frac{dv}{dt} = 2u(t) - 2u(t-1) - 2u(t-3) + 2u(t-4)$$

یک پالس $+2$ از ۰ تا ۱ و یک پالس -2 از ۳ تا ۴.



شکل: ولتاژ ذوزنقه‌ای و جریان پالسی خازن ۱ فارادی.

مثال B8.4 موجی با پرش و شیب سخت

موج: تا صفر، صفر؛ در صفر به ۱ می‌پرد؛ سپس با شیب ۱ تا $t=2$ بالا می‌رود (به ۳ می‌رسد)؛ در ۲ ناگهان به صفر سقوط می‌کند. (الف) بنویسید. (ب) مشتقش؟ (ج) اگر جریان یک سلف $L=0.5\,\mathrm{H}$ باشد، ولتاژش؟

حل گام‌به‌گام

(الف) $f=u(t)+r(t)-r(t-2)-3u(t-2)$. (پرش +۱ در صفر، شیب +۱ از صفر، شیب برگردد به صفر در ۲، پرش -۳ در ۲.)

(ب) $f'=\delta(t)+u(t)-u(t-2)-3\delta(t-2)$.

(ج) $v=0.5f'=0.5\delta(t)+0.5[u(t)-u(t-2)]-1.5\delta(t-2)$. پرش‌های جریان سلف ولتاژ ضربه می‌سازند.

مثال B8.5 غربال با ضربه مقیاس‌شده سخت

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{t}\,\delta(2t-4)\,dt$ را حساب کنید.

حل گام‌به‌گام

$\delta(2t-4)=\delta(2(t-2))=\frac{1}{2}\delta(t-2)$. پس انتگرال $=\frac{1}{2}e^{2}=3.69$.

B8.3 پالس، نمایی و سینوسی

- **پالس مستطیلی** با ارتفاع A از t_1 تا t_2: $A[u(t-t_1)-u(t-t_2)]$. سیگنال‌های دیجیتال قطار چنین پالس‌هایی‌اند.
- **نمایی:** $Ae^{-t/\tau}u(t)$ (میرا) یا $A(1-e^{-t/\tau})u(t)$ (رشد به مقدار نهایی). پاسخ طبیعی مدار مرتبه اول.
- **سینوسی:** $V_m\cos(\omega t+\varphi)$ و **سینوسی میرا** $e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t)$. پاسخ طبیعی مدار مرتبه دوم.

B8.4 موج‌های متناوب: میانگین، مقدار مؤثر و چرخه کار

تعریف **چرخه کار (Duty Cycle)**

در قطار پالسی با دوره T که در هر دوره به مدت t_{on} در سطح A و بقیه را در صفر است، $D=t_{on}/T$ را چرخه کار می‌نامیم.

اثبات قدم‌به‌قدم **میانگین و RMS قطار پالس**

۱ میانگین: $\frac{1}{T}\int_0^T f\,dt=\frac{A\,t_{on}}{T}=D\,A$.

۲ میانگین مربع: $\frac{A^2 t_{on}}{T} = DA^2$؛ پس $\text{RMS} = A\sqrt{D}$.

مثلاً پالس ۵ ولتی با چرخه کار ۲۵٪: میانگین ۱.۲۵V و RMS ۲.۵V. (کنترل سرعت موتور و روشنایی LED با «مدولاسیون عرض پالس» از همین میانگین استفاده می‌کند.)

مثال B8.6 موج مثلثی متناوب

چالشی

موج مثلثی متقارن بین $-A$ و $+A$ با دوره T. مقدار مؤثر؟ نسبت آن به دامنه را با سینوسی و مربعی مقایسه کنید.

حل گام‌به‌گام

در یک چهارم دوره، موج خطی از ۰ تا A می‌رود و بقیه قطعه‌ها قرینه یا آینه همین‌اند، پس میانگین مربع در کل دوره با میانگین مربع یک شیب از ۰ تا A برابر است: $\frac{A^2}{3}$ (فصل A4). RMS = $A/\sqrt{3} \approx 0.577A$.

موج	RMS / دامنه
مربعی	1
سینوسی	0.707
مثلثی	0.577

هرچه موج زمان بیشتری نزدیک قله بماند، RMS بیشتر.

مثال B8.7 پله‌ای (خروجی یک مبدل D/A)

چالشی

خروجی یک مبدل D/A هر ۱ میلی‌ثانیه یک پله ۰.۵ ولتی بالا می‌رود، از صفر تا ۲ ولت (چهار پله در ۰، ۱، ۲، ۳ms) و بعد در ۵ms به صفر برمی‌گردد. (الف) بنویسید. (ب) اگر این ولتاژ روی خازن $10\,\mu\text{F}$ باشد، جریان؟ (ج) اگر جریان یک خازن $1\,\text{mF}$ باشد (برحسب mA)، ولتاژش در ۵ms؟

حل گام‌به‌گام

(الف) $v = 0.5[u(t) + u(t-1) + u(t-2) + u(t-3)] - 2u(t-5)$ (زمان برحسب ms).

(ب) هر پرش ΔV جریان $C\Delta V\delta$ می‌دهد: $5\,\mu\text{C}$ ضربه در ۰، ۱، ۲، ۳ms و $-20\,\mu\text{C}$ در ۵ms.

(ج) بار = مساحت: $0.5\times1 + 1\times1 + 1.5\times1 + 2\times2 = 7\,\text{mA·ms} = 7\,\mu\text{C}$؛ $\Delta v = 7\,\mu\text{C}/1\,\text{mF} = 7\,\text{mV}$.

B8.5 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- $\delta \xrightarrow{\int} u \xrightarrow{\int} r$؛ مشتق در جهت برعکس.
- موج تکه‌ای = جمع پرش‌ها ($J u(t-t_k)$) و تغییر شیب‌ها ($\Delta m\, r(t-t_k)$).
- مشتق موج تکه‌ای: هر شیب ⇐ پله، هر پرش ⇐ ضربه.
- $\delta(at) = \delta(t)/|a|$؛ غربال: $\int f\delta(t-t_0) = f(t_0)$.
- قطار پالس: میانگین DA، RMS $A\sqrt{D}$؛ مثلثی $A/\sqrt{3}$، سینوسی $A/\sqrt{2}$.

B8.6 تمرین‌ها

تمرین B8.1 پایه

$f(t) = r(t) - r(t-2) - 2u(t-2)$ را رسم کنید.

جواب و راهنمایی

از ۰ تا ۲ خطی از ۰ تا ۲ بالا می‌رود، در ۲ به صفر می‌پرد و صفر می‌ماند (دندانه اره تک).

تمرین B8.2 متوسط

مثلث: از ۰ تا ۱ خطی به ۴، از ۱ تا ۲ خطی به صفر. با شیب‌ها بنویسید و مشتقش را بیابید.

جواب و راهنمایی

$4r(t) - 8r(t-1) + 4r(t-2)$. مشتق: $4u(t) - 8u(t-1) + 4u(t-2)$: +۴ از ۰ تا ۱ و -۴ از ۱ تا ۲.

تمرین B8.3 متوسط

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t^2+1)\,\delta(3t-6)\,dt$$ ؟

جواب و راهنمایی

$\frac{1}{3}(4+1) = \frac{5}{3}$.

تمرین B8.4 سخت

جریان خازن $2\,\mathrm{F}$ با $v(0)=0$ برابر $i = 4[u(t)-u(t-1)] - 2[u(t-2)-u(t-4)]$. ولتاژ را با شیب‌ها بنویسید و $v(5)$؟

جواب و راهنمایی

$v = 2r(t) - 2r(t-1) - r(t-2) + r(t-4)$. $v(5) = 10 - 8 - 3 + 1 = 0$.

تمرین B8.5 ■■■■ چالشی

قطار پالس با دامنه ۱۰V و میانگین ۲V. چرخه کار و RMS؟

جواب و راهنمایی

$D = 0.2$؛ RMS = $10\sqrt{0.2} = 4.47\,\text{V}$.

B9 · CHAPTER

حالت دائمی DC و لحظه کلیدزنی

مقادیر 0^- و 0^+ و ∞ و مشتق‌های اولیه

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم چرا برای حل مدار بعد از کلیدزنی به «شرایط اولیه» در 0^+ نیاز داریم.
- مقادیر 0^- را با مدل DC (خازن باز، سلف کوتاه) و مقادیر 0^+ را با پیوستگی (خازن = منبع ولتاژ، سلف = منبع جریان) پیدا کنیم.
- مشتق‌های اولیه $dv_C/dt(0^+)$ و $di_L/dt(0^+)$ و مقادیر نهایی ∞ را حساب کنیم.
- تشخیص دهیم چه کمیت‌هایی می‌پرند (جریان خازن، ولتاژ سلف، جریان و ولتاژ مقاومت‌ها) و چه کمیت‌هایی نه.
- حالت‌های خاصی را که پیوستگی برقرار نیست (ضربه) یا پایستگی بار و شار حل کنیم.

پیش‌نیاز

B6 · خازن
B7 · سلف و دوگانی
B2 · قوانین کیرشهف و ترکیب مقاومت‌ها

جایگاه در درس

فصل ۲ درس · کوییز III · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B9.1 سه لحظه مهم
B9.2 دستور کار
B9.3 مثال‌های گام‌به‌گام
B9.4 وقتی پیوستگی برقرار نیست
B9.5 جمع‌بندی فصل
B9.6 تمرین‌ها

در بیشتر مسئله‌های این درس، کلیدی در لحظه $t = 0$ باز یا بسته می‌شود. مدار قبل و بعد از کلیدزنی دو مدار متفاوت‌اند. برای حل مدار جدید (فصل‌های B11 و B12) باید بدانیم خازن‌ها و سلف‌ها با چه «حافظه‌ای» وارد مدار جدید شده‌اند. این فصل دستور کامل یافتن این حافظه است. پرتکرارترین سؤال امتحانی همین است.

B9.1 سه لحظه مهم

تعریف 0^-، 0^+ و ∞

- 0^-: لحظه‌ای بی‌نهایت نزدیک به صفر، **قبل** از کلیدزنی. مدار قدیم.
- 0^+: لحظه‌ای بی‌نهایت نزدیک به صفر، **بعد** از کلیدزنی. مدار جدید، ولی خازن‌ها و سلف‌ها هنوز حافظه قبلی را دارند.
- ∞: مدتی طولانی بعد از کلیدزنی، وقتی مدار جدید به حالت دائمی رسیده.

نتیجه کلیدی جدول رفتار المان‌ها

المان	0^- (DC دائمی قبل)	0^+	∞ (DC دائمی بعد)
خازن	مدار باز (جریان صفر)	منبع ولتاژ $v_C(0^-)$	مدار باز
سلف	اتصال کوتاه (ولتاژ صفر)	منبع جریان $i_L(0^-)$	اتصال کوتاه
خازن بی‌بار	—	اتصال کوتاه (منبع ۰V)	مدار باز
سلف بی‌جریان	—	مدار باز (منبع ۰A)	اتصال کوتاه

«DC دائمی» فقط وقتی معنی دارد که منابع ثابت باشند و کلید «مدت طولانی» در وضعیت قبلی بوده باشد.

اثبات قدم‌به‌قدم چرا در 0^+ خازن مثل منبع ولتاژ است؟

در فاصله بی‌نهایت کوچک بین 0^- و 0^+، اگر جریان محدود باشد، ولتاژ خازن تغییری نمی‌کند (فصل B6). پس در لحظه 0^+ ولتاژ خازن یک عدد **معلوم** است، صرف‌نظر از اینکه بقیه مدار چه می‌خواهد. المانی که ولتاژش معلوم و مستقل از جریانش است، طبق تعریف منبع ولتاژ است. استدلال دوگان برای سلف و منبع جریان.

B9.2 دستور کار

نتیجه کلیدی **گام‌ها**

۱. **مدار 0^-:** وضعیت قبلی کلید را بکشید. خازن‌ها را باز و سلف‌ها را کوتاه کنید. $v_C(0^-)$ و $i_L(0^-)$ را حساب کنید. (فقط همین دو نوع کمیت از 0^- به 0^+ منتقل می‌شوند.)

۲. **پیوستگی:** $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ و $i_L(0^+) = i_L(0^-)$.

۳. **مدار 0^+:** وضعیت جدید کلید را بکشید. هر خازن را با منبع ولتاژ $v_C(0^+)$ و هر سلف را با منبع جریان $i_L(0^+)$ جایگزین کنید. حالا مدار **فقط مقاومتی** است؛ هر کمیت دیگر در 0^+ (جریان خازن، ولتاژ سلف، جریان مقاومت‌ها) را با KCL/KVL پیدا کنید.

۴. **مشتق‌های اولیه:** $\frac{dv_C}{dt}(0^+) = \frac{i_C(0^+)}{C}$ و $\frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{v_L(0^+)}{L}$.

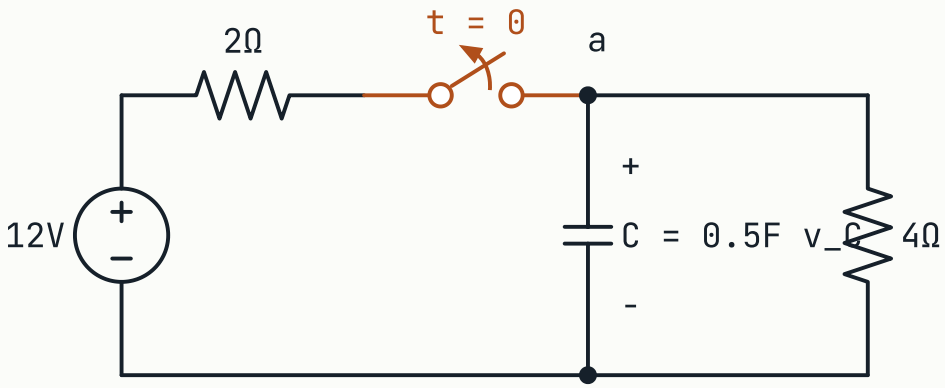
۵. **مدار ∞:** وضعیت جدید کلید، خازن باز، سلف کوتاه؛ مقادیر نهایی را حساب کنید.

دام رایج **بزرگ‌ترین اشتباه**

فقط v_C و i_L پیوسته‌اند. جریان مقاومت‌ها، ولتاژ مقاومت‌ها، جریان خازن و ولتاژ سلف **می‌توانند بپرند**. اگر $i_R(0^+) = i_R(0^-)$ بنویسید، تقریباً همیشه غلط است. این‌ها را باید از مدار 0^+ دوباره حساب کنید.

B9.3 مثال‌های گام‌به‌گام

مثال B9.1 **مدار RC با کلید بازشونده** پایه



شکل: کلید مدت طولانی بسته بوده و در t = 0 باز می‌شود.

v_C و i_C و جریان هر دو مقاومت را در 0^-، 0^+ و ∞ بیابید. $dv_C/dt(0^+)$؟

حل گام‌به‌گام

۱ **0^-:** خازن باز. منبع، ۲Ω و ۴Ω یک حلقه: جریان $12/6 = 2\,\text{A}$. $v_C(0^-) = 2 \times 4 = 8\,\text{V}$. $i_C(0^-) = 0$.

۲ **0^+:** کلید باز؛ منبع و ۲Ω جدا شده‌اند. خازن = منبع ۸V موازی ۴Ω. جریان ۴Ω (رو به پایین): KCL. ۲A در a: $i_C + 2 = 0 \Rightarrow i_C(0^+) = -2\,\text{A}$ (خازن در حال تخلیه). جریان ۲Ω: صفر (از ۲A پرید به صفر!).

۳ $\frac{dv_C}{dt}(0^+) = \frac{-2}{0.5} = -4\,\text{V/s}$.

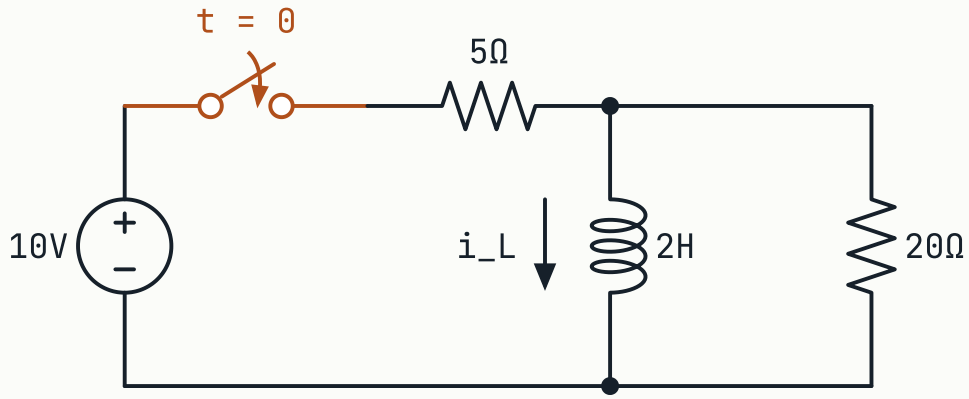
۴ **∞:** هیچ منبعی نیست؛ همه‌چیز صفر.

	0^-	0^+	∞
v_C	8 V	8 V	0
i_C	0	-2 A	0
i(4Ω)	2 A	2 A	0
i(2Ω)	2 A	0	0

به‌طور تصادفی جریان ۴Ω پیوسته ماند (چون ولتاژش همان ولتاژ خازن است)، ولی جریان ۲Ω پرید.

مثال B9.2 مدار RL با کلید بسته‌شونده

متوسط



شکل: کلید مدت طولانی باز بوده و در t = 0 بسته می‌شود.

حل گام‌به‌گام

۱ **0^-:** مدار بی‌منبع است: $i_L(0^-) = 0$.

۲ **0^+:** سلف = منبع جریان ۰A = مدار باز. مدار: ۱۰V، ۵Ω و ۲۰Ω سری: جریان $0.4\,\text{A}$. ولتاژ گره (و سلف): $v_L(0^+) = 0.4 \times 20 = 8\,\text{V}$.

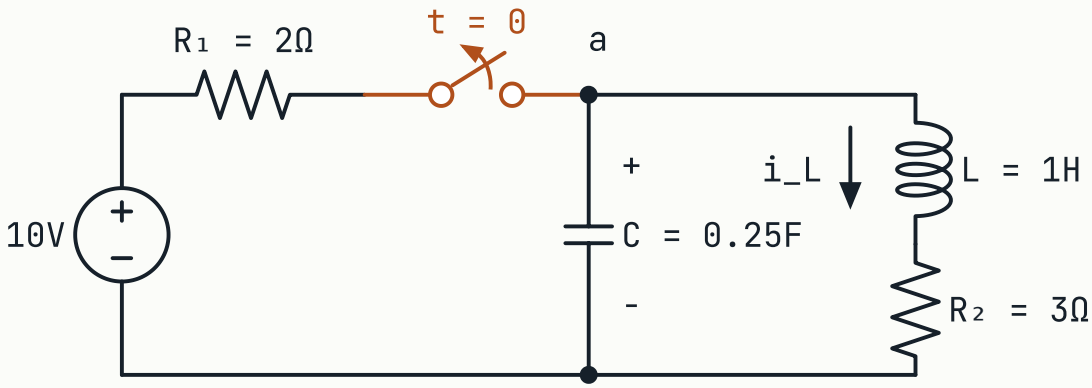
۳. $\frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{8}{2} = 4\,\text{A/s}$.

۴. ∞: سلف کوتاه؛ ۲۰Ω اتصال کوتاه می‌شود: $i_L(\infty) = 10/5 = 2\,\text{A}$، $v_L(\infty) = 0$، جریان ۲۰Ω صفر.

شهود: سلف بی‌جریان در لحظه اول «مقاومت بی‌نهایت» است و جریان را به ۲۰Ω می‌فرستد؛ به‌تدریج جریان در سلف بالا می‌رود و در نهایت سلف همه جریان را می‌گیرد و ۲۰Ω را دور می‌زند.

مثال B9.3 مداری با خازن و سلف

سخت



شکل: (الف) کلید مدت طولانی بسته بوده و در t = 0 باز می‌شود. (ب) حالت برعکس.

(الف) مقادیر و مشتق‌های اولیه v_C و i_L و مقادیر نهایی؟ (ب) اگر کلید مدت طولانی باز بوده و در صفر بسته شود؟

حل گام‌به‌گام

(الف)

۱. 0^-: خازن باز، سلف کوتاه: جریان $10/(2+3) = 2\,\text{A}$ از R_1، L و R_2. $i_L(0^-) = 2\,\text{A}$، $v_C(0^-) = v_a = 2 \times 3 = 6\,\text{V}$.

۲. 0^+: خازن = ۶V، سلف = ۲A؛ منبع جدا شده. KCL در a: $i_C + i_L = 0 \Rightarrow i_C(0^+) = -2\,\text{A}$.

۳. KVL شاخه راست: $v_C = v_L + 3i_L \Rightarrow v_L(0^+) = 6 - 6 = 0$.

۴. $\frac{dv_C}{dt}(0^+) = \frac{-2}{0.25} = -8\,\text{V/s}$ و $\frac{di_L}{dt}(0^+) = 0$.

۵. ∞: بی‌منبع؛ همه صفر.

(ب)

۱. 0^-: بی‌منبع: $v_C(0^-) = 0$، $i_L(0^-) = 0$.

۲. 0^+: خازن = اتصال کوتاه، سلف = مدار باز. $v_a = 0$، پس جریان R_1: $10/2 = 5\,\text{A}$ و همه وارد خازن می‌شود: $i_C(0^+) = 5\,\text{A}$. $v_L(0^+) = v_C - 3i_L = 0$.

۳. $\frac{dv_C}{dt}(0^+) = 20\,\text{V/s}$ و $\frac{di_L}{dt}(0^+) = 0$.

۴ ∞: $i_L = 2\,\text{A}$ ،$v_C = 6\,\text{V}$.

مثال B9.4 مشتق دوم اولیه — سخت

در حالت (ب) مثال قبل، $\frac{d^2v_C}{dt^2}(0^+)$ و $\frac{d^2i_L}{dt^2}(0^+)$ را بیابید. (برای حل معادله مرتبه دوم گاهی لازم است.)

حل گام‌به‌گام

۱ KCL در a برای $t>0$: $\frac{10-v_C}{2} = C\frac{dv_C}{dt} + i_L$. مشتق بگیرید: $-\frac{1}{2}\frac{dv_C}{dt} = C\frac{d^2v_C}{dt^2} + \frac{di_L}{dt}$.

۲ در 0^+: $0.25\,v_C'' + 0 = -\frac{1}{2}(20) \Leftarrow v_C''(0^+) = -40\,\text{V/s}^2$.

۳ KVL شاخه راست: $v_C = L\frac{di_L}{dt} + 3i_L$. مشتق: $\frac{dv_C}{dt} = L\frac{d^2i_L}{dt^2} + 3\frac{di_L}{dt}$. در 0^+: $20 = 1\cdot i_L'' + 0 \Leftarrow$ $i_L''(0^+) = 20\,\text{A/s}^2$.

روش: معادله‌های KCL/KVL را که برای همه $t>0$ درست‌اند بنویسید، مشتق بگیرید و مقادیر 0^+ را که دارید جایگذاری کنید.

B9.4 وقتی پیوستگی برقرار نیست

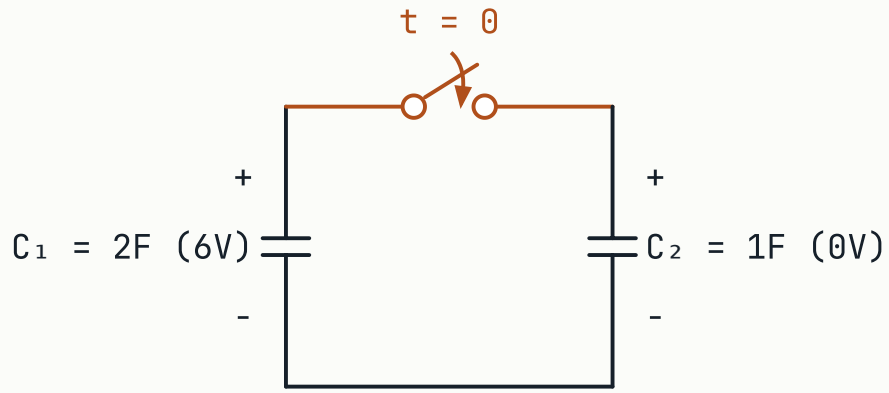
پیوستگی ولتاژ خازن به شرط «جریان محدود» است. اگر کلیدزنی خازن‌ها را **بدون هیچ مقاومتی** در یک حلقه با منبع ولتاژ یا خازن دیگری با ولتاژ متفاوت قرار دهد، KVL ولتاژها را مجبور به پرش می‌کند و جریان ضربه جاری می‌شود. دوگانش: سلف‌ها در یک «کات‌ست» (گره) فقط با سلف و منبع جریان، با جریان‌های ناسازگار.

نتیجه کلیدی جایگزین پیوستگی

- **حلقه خازنی:** بار کل گرهی که فقط به آن خازن‌ها وصل است پایسته می‌ماند (جریان ضربه از گره خارج نمی‌شود). از این و KVL، ولتاژهای 0^+ را بیابید.
- **کات‌ست سلفی:** «شار» کل حلقه‌ای که فقط سلف و مقاومت دارد پایسته است: $\sum L_k i_k$ قبل و بعد برابر است (ولتاژهای ضربه در جمع حلقه حذف می‌شوند). از این و KCL، جریان‌های 0^+ را بیابید.

مثال B9.5 خازن‌هایی که ناگهان موازی می‌شوند

چالشی



شکل: $C_1 = 2\,\text{F}$ با ۶ ولت و $C_2 = 1\,\text{F}$ بی‌بار؛ کلید ایده‌آل در $t = 0$ بسته می‌شود.

حل گام‌به‌گام

۱. بعد از بستن کلید، دو خازن یک حلقه بدون مقاومت می‌سازند ⇐ $v_1(0^+) = v_2(0^+)$. پیوستگی نقض می‌شود.

۲. پایستگی بار گره بالا: $(2+1)v(0^+) = 2\times 6 + 1\times 0 = 12$ ⇐ $v(0^+) = 4\,\text{V}$.

۳. بار منتقل‌شده به C_2: $1\times 4 = 4\,\text{C}$ ⇐ جریان $4\,\delta(t)$.

۴. انرژی: $\frac{1}{2}\times 3\times 16 = 24\,\text{J}$؛ ۱۲ ژول تلف (فصل B6: $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot 36 = 12$ ✓).

مثال B9.6 سلف‌هایی که ناگهان سری می‌شوند

چالشی

سلف $L_1 = 1\,\text{H}$ با جریان ۳A و سلف $L_2 = 2\,\text{H}$ با جریان صفر (هر کدام در حلقه کوتاه جداگانه) در $t = 0$ با کلیدهای ایده‌آل طوری جابه‌جا می‌شوند که با یک مقاومت R سری شوند (جهت مرجع هر دو در جهت حلقه جدید). $i(0^+)$ و انرژی تلف‌شده؟

حل گام‌به‌گام

۱. بعد از کلیدزنی، گره بین دو سلف فقط به همین دو وصل است (کات‌ست سلفی) ⇐ $i_1(0^+) = i_2(0^+) = i(0^+)$. جریان‌ها باید بپرند.

۲. KVL حلقه: $L_1\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt} = -Ri$. از 0^- تا 0^+ انتگرال بگیرید: سمت راست (جریان محدود) صفر می‌شود، پس $L_1\Delta i_1 + L_2\Delta i_2 = 0$؛ یعنی $L_1 i_1 + L_2 i_2$ پایسته است.

۳. $(1+2)\,i(0^+) = 1\times 3 + 2\times 0 = 3$ ⇐ $i(0^+) = 1\,\text{A}$.

۴. انرژی: $\frac{1}{2}\times 1\times 9 = 4.5\,\text{J}$ ⇐ $\frac{1}{2}\times 3\times 1 = 1.5\,\text{J}$؛ ۳ ژول در لحظه تلف شد (دوگان مثال قبل: $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot 9 = 3$ ✓).

B9.5 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- فقط v_C و i_L از 0^- به 0^+ منتقل می‌شوند؛ بقیه را در مدار 0^+ دوباره حساب کنید.
- 0^- و ∞: خازن باز، سلف کوتاه. 0^+: خازن = منبع ولتاژ، سلف = منبع جریان.
- $i_C(0^+) = C\,v_C'(0^+)$، $v_L(0^+) = L\,i_L'(0^+)$؛ مشتق دوم: معادله را مشتق بگیرید و جایگذاری کنید.
- حلقه خازنی/کات‌ست سلفی با مقادیر ناسازگار ⇐ ضربه؛ از پایستگی بار/شار استفاده کنید.

B9.6 تمرین‌ها

تمرین B9.1 پایه

منبع ۲۰V از طریق کلید (مدت طولانی بسته) و ۴Ω به خازن ۱F موازی ۱۶Ω وصل است. کلید در صفر باز می‌شود. $v_C(0^+)$، $i_C(0^+)$، $dv_C/dt(0^+)$؟

جواب و راهنمایی

$v_C = 20 \times 16/20 = 16\,\text{V}$؛ $i_C = -16/16 = -1\,\text{A}$؛ $-1\,\text{V/s}$.

تمرین B9.2 متوسط

منبع ۱۲V، مقاومت ۳Ω و سلف ۰.۵H سری‌اند؛ مقاومت ۶Ω با سلف موازی است. مدار مدت طولانی برقرار بوده و در صفر منبع با اتصال کوتاه جایگزین می‌شود. $i_L(0^+)$، $v_L(0^+)$، $di_L/dt(0^+)$؟

جواب و راهنمایی

$i_L(0^-) = 4\,\text{A}$. در 0^+ سلف ۴A را به ترکیب موازی ۳Ω و (۲Ω =) ۶Ω می‌دهد: $v_L = -8\,\text{V}$؛ $di_L/dt = -16\,\text{A/s}$.

تمرین B9.3 سخت

منبع ۲۰V از طریق $R_1 = 5\Omega$ به گره a؛ از a سلف ۲H به زمین، و $R_2 = 10\Omega$ سری با خازن ۰.۱F به زمین. کلید سری با منبع که مدت طولانی بسته بوده در صفر باز می‌شود. مقادیر و مشتق‌های اولیه i_L و v_C؟

جواب و راهنمایی

0^-: سلف کوتاه ⇐ $v_a = 0$، $i_L = 4\,\text{A}$، $v_C = 0$. 0^+: جریان ۴A سلف باید از شاخه R_2–C برگردد: $i_C = -4\,\text{A}$، $v_L = v_a = v_C + 10 i_C = -40\,\text{V}$. $dv_C/dt = -40\,\text{V/s}$، $di_L/dt = -20\,\text{A/s}$.

تمرین B9.4 ▮▮▮▮ چالشی

خازن ۱F با ۱۰V و سلف ۱H با جریان صفر، در صفر به هم وصل می‌شوند (LC ایده‌آل). $i(0^+)$، $di/dt(0^+)$، $d^2i/dt^2(0^+)$؟

جواب و راهنمایی

$v_L = 10 \Rightarrow di/dt = 10\,\text{A/s}$؛ $i(0^+) = 0$؛ $d^2i/dt^2 = \frac{1}{L}\frac{dv_L}{dt} = \frac{1}{L}\frac{dv_C}{dt} = -\frac{i}{LC} = 0$. (جواب $i = 10\sin t$.)

B10 · CHAPTER

مرتبه مدار

حلقه خازنی، کات‌ست سلفی و روش سریع شمارش

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- مرتبه مدار را به‌عنوان «تعداد شرایط اولیه مستقل» تعریف کنیم و بفهمیم چرا با درجه معادله دیفرانسیل برابر است.
- بفهمیم حلقه خازنی و کات‌ست سلفی چرا مرتبه را کم می‌کنند.
- بفهمیم کات‌ست خازنی و حلقه سلفی چرا مرتبه را کم **نمی‌کنند** و «فرکانس طبیعی صفر» یعنی چه.
- با یک روش سریع مرتبه هر مدار را در چند ثانیه تعیین کنیم و با نوشتن معادله تأییدش کنیم.

پیش‌نیاز

B9 · حالت دائمی DC و لحظه کلیدزنی

A6 · معادلات دیفرانسیل مدار

جایگاه در درس

فصل ۲ درس · کوییز III · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B10.1 تعریف
B10.2 چه چیزی مرتبه را کم می‌کند
B10.3 چه چیزی مرتبه را کم نمی‌کند
B10.4 روش سریع
B10.5 مثال‌ها
B10.6 جمع‌بندی فصل
B10.7 تمرین‌ها

قبل از حل یک مدار حافظه‌دار، خوب است بدانیم با معادله‌ای از چه درجه‌ای سروکار داریم: مرتبه اول (یک نمایی)، مرتبه دوم (دو نمایی یا نوسان) یا بیشتر. «مرتبه مدار» همین را می‌گوید، و پیدا کردنش اغلب سؤال مستقل امتحان است.

B10.1 تعریف

تعریف **مرتبه مدار**

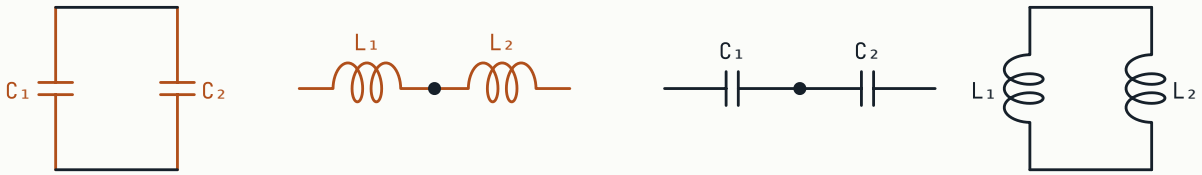
تعداد **شرایط اولیه مستقلی** که برای تعیین کامل پاسخ مدار (برای $t > 0$) لازم است. معادلش: درجه معادله دیفرانسیلی که رفتار مدار را توصیف می‌کند.

حافظه مدار فقط در خازن‌ها (ولتاژ) و سلف‌ها (جریان) است. این کمیت‌ها را «متغیرهای حالت» می‌نامیم. مدار فقط مقاومتی مرتبه صفر است (بی‌حافظه)؛ RC و RL ساده مرتبه یک؛ RLC ساده مرتبه دو.

شهود **حدس اول و مشکلش**

حدس طبیعی: «مرتبه = تعداد خازن‌ها + تعداد سلف‌ها». این فقط وقتی درست است که ولتاژهای خازن‌ها و جریان‌های سلف‌ها همگی **مستقل** باشند، یعنی هیچ رابطه جبری‌ای بینشان نباشد. اگر KVL یا KCL یکی را برحسب بقیه تعیین کند، آن یکی دیگر شرط اولیه «آزاد» نیست.

B10.2 چه چیزی مرتبه را کم می‌کند



✓ حلقه خازنی ✓ کات‌ست سلفی ✗ کات‌ست خازنی ✗ حلقه سلفی

شکل: چهار ساختار. دو تای اول مرتبه را کم می‌کنند (✓)، دو تای دوم نه (×).

نتیجه کلیدی **حلقه خازنی**

حلقه‌ای که **فقط** از خازن‌ها (و احتمالاً منابع ولتاژ) ساخته شده باشد. KVL روی آن یک رابطه **جبری** بین ولتاژ خازن‌ها می‌دهد (مثلاً $v_{C1} = v_{C2}$ برای دو خازن موازی، یا $v_{C1} = V_s$ برای خازن موازی منبع). پس ولتاژ یکی از روی بقیه معلوم است و یک شرط اولیه کم می‌شود.

نتیجه کلیدی **کات‌ست سلفی**

کات‌ست مجموعه‌ای از شاخه‌هاست که اگر حذف شوند مدار دو تکه می‌شود؛ ساده‌ترینش همه شاخه‌های متصل به یک گره (یا ابرگره) است. اگر همه شاخه‌های یک کات‌ست فقط سلف (و احتمالاً منبع جریان) باشند، KCL رابطه جبری بین جریان سلف‌ها می‌دهد (مثلاً $i_{L1} = i_{L2}$ برای سلف‌های سری، یا $i_L = I_s$). یک شرط اولیه کم می‌شود.

رابطه کلیدی

$$\text{مرتبه} = N_C + N_L - n_C - n_L$$

N_C, N_L: تعداد خازن‌ها و سلف‌ها. n_C: تعداد حلقه‌های خازنی **مستقل**. n_L: تعداد کات‌ست‌های سلفی مستقل. «مستقل» یعنی از ترکیب بقیه به دست نیاید: سه خازن موازی دو حلقه خازنی مستقل دارند (حلقه سوم جمع دو تای اول است)، پس مرتبه $3 - 2 = 1$. این فرمول برای مدار بدون منبع وابسته است.

B10.3 چه چیزی مرتبه را کم نمی‌کند

دوگان‌های دو حالت بالا، یعنی **کات‌ست خازنی** (مثل دو خازن سری که گره وسطشان فقط به همین دو وصل است) و **حلقه سلفی** (مثل دو سلف موازی)، مرتبه را کم نمی‌کنند.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا کات‌ست خازنی مرتبه را کم نمی‌کند؟**

۱. دو خازن سری با گره وسطی که فقط به این دو وصل است. KCL در آن گره: $C_1\frac{dv_1}{dt} = C_2\frac{dv_2}{dt}$.

۲. این رابطه‌ای بین **مشتق‌ها** است، نه خود ولتاژها. $v_1(0)$ و $v_2(0)$ هنوز هر مقدار دلخواهی می‌توانند داشته باشند (مثال خازن‌های سری با ولتاژ اولیه در فصل B6).

۳. از دو طرف انتگرال بگیرید: ت‌ب‌ا‌ث $C_1v_1 - C_2v_2 =$ در تمام زمان‌ها. یک کمیت «پایسته»: بار گره وسط هیچ‌وقت عوض نمی‌شود.

۴. یک کمیت ثابت در زمان، در زبان معادلات مثل جمله $Ke^{0\cdot t}$ است؛ یعنی ریشه $s = 0$ در معادله مشخصه. به این «فرکانس طبیعی صفر» می‌گویند. مرتبه کم نشده؛ فقط یکی از ریشه‌ها صفر است.

ساختار	رابطه حاصل	اثر بر مرتبه
حلقه فقط از خازن و منبع ولتاژ (مثل خازن‌های موازی)	بین ولتاژها	یکی کم
کات‌ست فقط از سلف و منبع جریان (مثل سلف‌های سری)	بین جریان‌ها	یکی کم
کات‌ست فقط از خازن (مثل خازن‌های سری)	بین مشتق‌ها	کم نمی‌شود (فرکانس طبیعی صفر)
حلقه فقط از سلف (مثل سلف‌های موازی)	بین مشتق‌ها	کم نمی‌شود (فرکانس طبیعی صفر)

B10.4 روش سریع

نتیجه کلیدی **دستور کار**

۱. اگر مدار کلید دارد، مدار را برای $t > 0$ (وضعیت جدید کلید) بکشید.

۲. خازن‌ها و سلف‌ها را بشمارید.

۳. هر حلقه‌ای که **فقط** خازن و منبع ولتاژ دارد پیدا کنید (هیچ مقاومت، سلف یا منبع جریانی در حلقه نباشد).

۴. هر گره یا ابرگره‌ای که **فقط** سلف و منبع جریان به آن وصل است پیدا کنید (هیچ مقاومت، خازن یا منبع ولتاژی).

۵. تعداد مستقل موارد ۳ و ۴ را از مورد ۲ کم کنید.

B10.5 مثال‌ها

مثال B10.1 مدارهای پایه

پایه

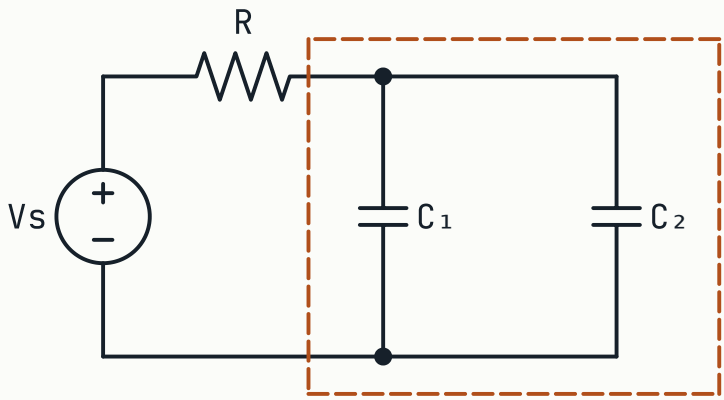
مرتبه این‌ها؟ (الف) منبع + R + C سری. (ب) منبع + R + L سری. (ج) منبع + R + L + C سری.

حل گام‌به‌گام

(الف) ۱. (ب) ۱. (ج) ۲. هیچ حلقه خازنی یا کات‌ست سلفی ندارند.

مثال B10.2 خازن‌های موازی

پایه



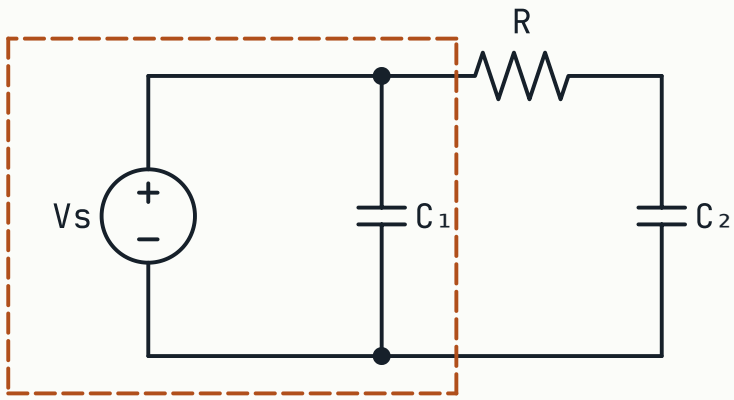
شکل: کادر خط‌چین حلقه خازنی را نشان می‌دهد.

حل گام‌به‌گام

C_1 و C_2 حلقه خازنی می‌سازند ($v_1 = v_2$ همیشه). مرتبه $2 - 1 = 1$. تأیید با KCL در گره بالا: $\frac{V_s - v}{R} = (C_1 + C_2)\frac{dv}{dt}$؛ معادله مرتبه اول ✓.

مثال B10.3 خازن موازی با منبع ولتاژ

متوسط



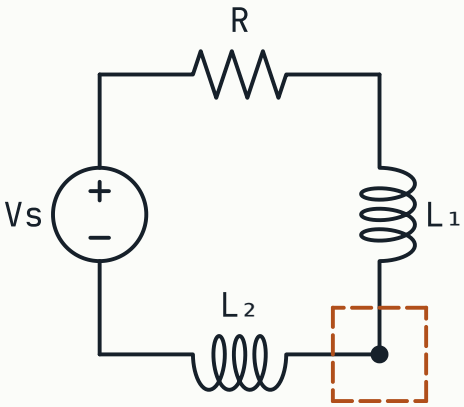
شکل: حلقه Vs–C_1 فقط منبع ولتاژ و خازن دارد.

حل گام‌به‌گام

حلقه C_1–V_s یک حلقه خازنی است: $v_{C1} = V_s$ از پیش معلوم است. مرتبه $2 - 1 = 1$ (فقط v_{C2} متغیر حالت است).

مثال B10.4 سلف‌های سری

متوسط



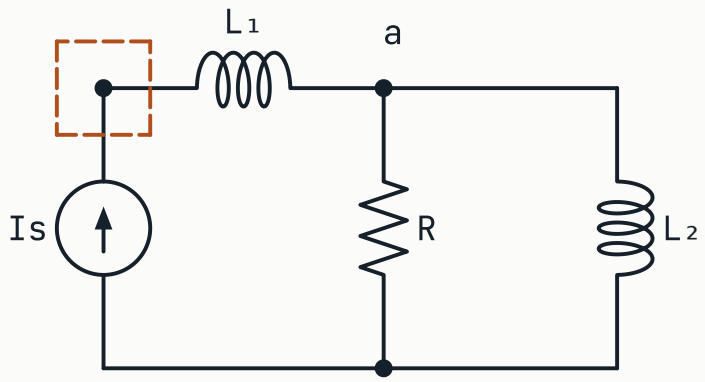
شکل: گره بین دو سلف (کادر) فقط به همین دو سلف وصل است.

حل گام‌به‌گام

کات‌ست سلفی: $i_1 = i_2$. مرتبه $2 - 1 = 1$. معادله: $(L_1 + L_2)\frac{di}{dt} + Ri = V_s$. ✓

مثال B10.5 سلف سری با منبع جریان

متوسط



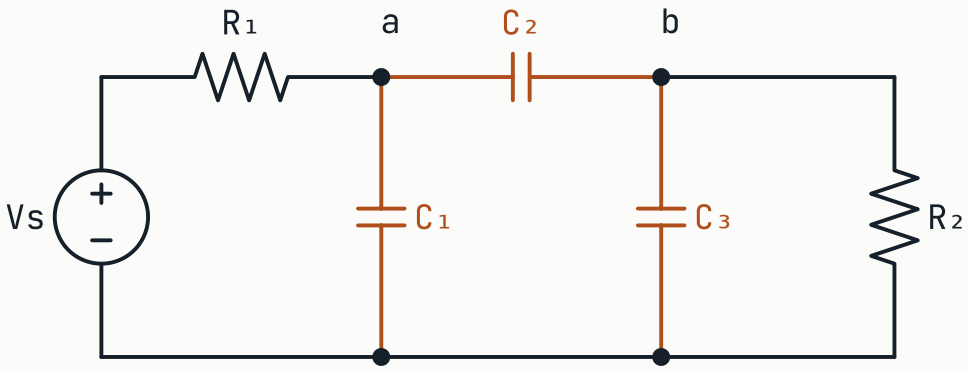
شکل: گره بین منبع جریان و L_1 (کادر) کات‌ست سلفی است.

حل گام‌به‌گام

$i_{L1} = I_s$ اجباری است. گره a مقاومت دارد پس کات‌ست سلفی دیگری نیست. مرتبه $1 - 1 = 2$.

مثال B10.6 مثلث خازنی

متوسط



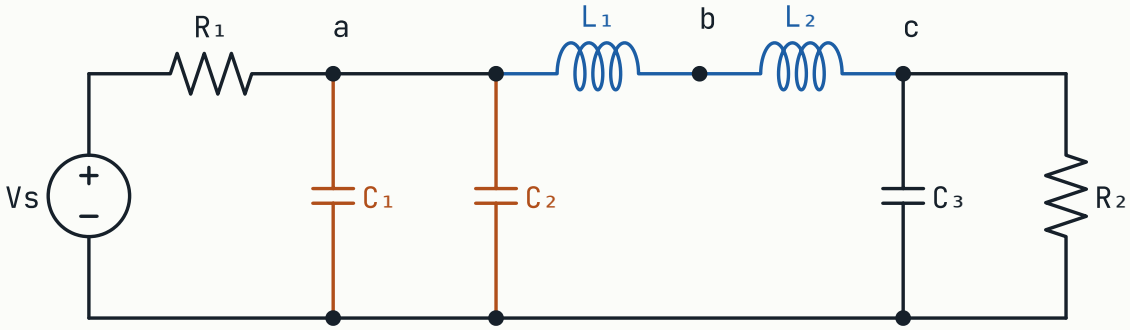
شکل: حلقه b → a → زمین → a فقط از C_2، C_3 و C_1 ساخته شده.

حل گام‌به‌گام

$v_{C1} = v_{C2} + v_{C3}$. مرتبه $3 - 1 = 2$.

مثال B10.7 هر دو نوع کاهش در یک مدار

سخت



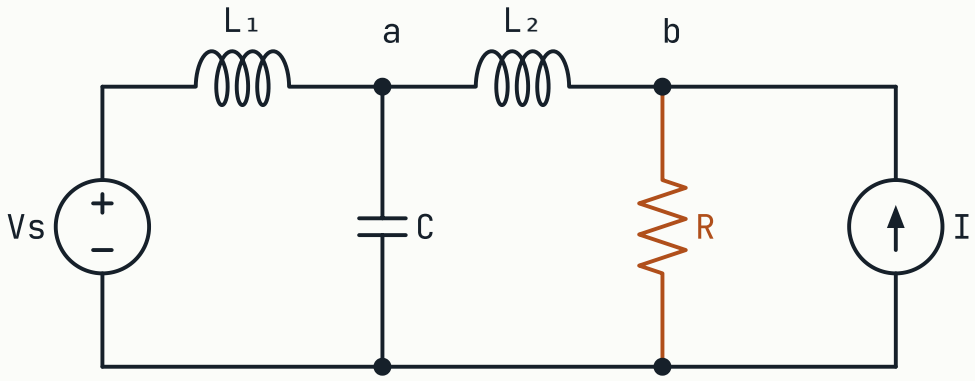
شکل: C_1 و C_2 موازی‌اند و گره b فقط به L_1 و L_2 وصل است.

حل گام‌به‌گام

$N_C + N_L = 3 + 2 = 5$. حلقه خازنی: C_1–C_2 (یکی). کات‌ست سلفی: گره b (یکی). مرتبه $5 - 1 - 1 = 3$. متغیرهای حالت مستقل: v_a، جریان مشترک سلف‌ها و v_{C3}.

مثال B10.8 یک مقاومت مرتبه را عوض می‌کند

سخت



شکل: (الف) با R. (ب) اگر R حذف شود.

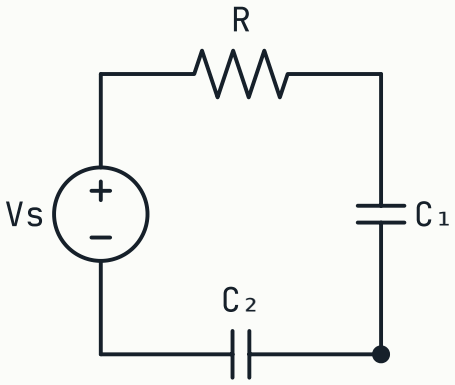
حل گام‌به‌گام

(الف) حلقه Vs–L_1–C سلف دارد، پس خازنی نیست. گره b به R، L_2 و منبع جریان وصل است؛ چون R دارد، کات‌ست سلفی نیست. مرتبه ۳.

(ب) بدون R، گره b فقط به L_2 و منبع جریان وصل است ⇐ $i_{L2} = I$ اجباری. مرتبه ۲.

مثال B10.9 خازن‌های سری: حالت ظریف

سخت



شکل: گره بین C_1 و C_2 کات‌ست خازنی است.

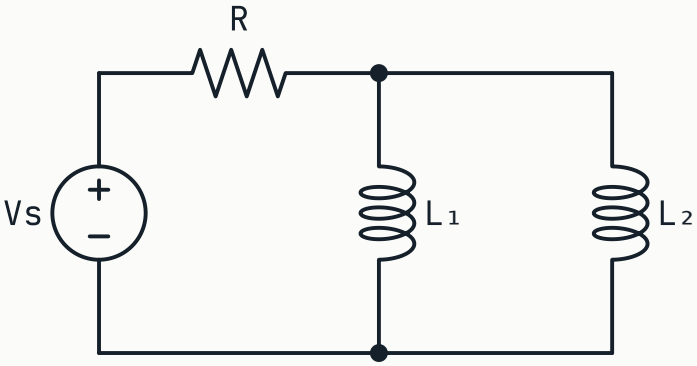
حل گام‌به‌گام

حلقه خازنی نیست (حلقه R دارد) و کات‌ست خازنی مرتبه را کم نمی‌کند: مرتبه ۲.

اما ولتاژ **کل** $v = v_1 + v_2$ فقط یک معادله مرتبه اول دارد: $RC_{eq}\frac{dv}{dt} + v = V_s$. تناقض نیست: برای یافتن v_1 و v_2 جداگانه هر دو مقدار اولیه لازم‌اند، و $C_1v_1 - C_2v_2$ در طول زمان ثابت می‌ماند (فرکانس طبیعی صفر). اگر سؤال فقط ولتاژ کل را بخواهد، مرتبه اول کافی است.

مثال B10.10 سلف‌های موازی (دوگان مثال قبل)

سخت



شکل: L_1 و L_2 یک حلقه سلفی می‌سازند.

حل گام‌به‌گام

حلقه سلفی مرتبه را کم نمی‌کند: مرتبه ۲. جریان کل معادله مرتبه اول دارد، ولی $L_1i_1 - L_2i_2$ ثابت می‌ماند: همان جریان گردشی فصل B7.

مثال B10.11 تأیید مرتبه با نوشتن معادله — چالشی

مدار مثال «مداری با خازن و سلف» فصل B9 را با کلید بسته در نظر بگیرید ($R_1 = 2\Omega$، $C = 0.25\,\text{F}$، $L = 1\,\text{H}$، $R_2 = 3\Omega$). معادله دیفرانسیل $v = v_C$ را بنویسید.

حل گام‌به‌گام

۱. شمارش: یک خازن، یک سلف، بدون حلقه خازنی یا کات‌ست سلفی ⇐ مرتبه ۲.

۲. KCL در a: $\frac{V_s - v}{R_1} = C\frac{dv}{dt} + i_L \Leftarrow i_L = \frac{V_s - v}{R_1} - C\frac{dv}{dt}$.

۳. KVL شاخه سلف: $v = L\frac{di_L}{dt} + R_2 i_L$.

۴. i_L را جایگذاری کنید (V_s ثابت): $v = L\left(-\frac{v'}{R_1} - Cv''\right) + R_2\left(\frac{V_s - v}{R_1} - Cv'\right)$.

۵. مرتب کنید: $LC\,v'' + \left(\frac{L}{R_1} + R_2 C\right)v' + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v = \frac{R_2}{R_1}V_s$.

۶. با اعداد (ضرب در ۴): $v'' + 5v' + 10v = 6V_s$. معادله مرتبه دوم ✓.

بررسی حالت دائمی: با $V_s = 10$ مشتق‌ها صفرند و $v = 6\,\text{V}$، همان $v_C(\infty)$ فصل B9 ✓.

نکته منابع وابسته

منبع وابسته ممکن است رابطه جبری اضافه‌ای بسازد و مرتبه را بیشتر کم کند. مثلاً اگر خازن C_2 موازی یک VCVS با مقدار $2v_{C1}$ باشد، $v_{C2} = 2v_{C1}$ جبری است و یک شرط اولیه کم می‌شود. در مدارهای با منبع وابسته، مطمئن‌ترین راه نوشتن معادله است.

B10.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- مرتبه = تعداد شرایط اولیه مستقل = درجه معادله دیفرانسیل.
- مرتبه = $N_C + N_L - n_C - n_L$.
- حلقه فقط خازن/منبع ولتاژ و کات‌ست فقط سلف/منبع جریان ⇐ کاهش.
- کات‌ست خازنی و حلقه سلفی ⇐ بدون کاهش، اما یک کمیت پایسته (فرکانس طبیعی صفر).
- مرتبه را برای مدار بعد از کلیدزنی حساب کنید؛ با منبع وابسته معادله بنویسید.

B10.7 تمرین‌ها

تمرین B10.1 پایه

سه خازن موازی و یک مقاومت با یک منبع. مرتبه؟

جواب و راهنمایی

$3 - 2 = 1$.

تمرین B10.2 متوسط

نردبان RC دوطبقه: منبع، R_1 به گره a، C_1 از a به زمین، R_2 از a به b، C_2 از b به زمین. مرتبه؟

جواب و راهنمایی

۲ (حلقه C_1–R_2–C_2 مقاومت دارد).

تمرین B10.3 متوسط

سه سلف که همه به یک گره مشترک وصل‌اند و سر دیگرشان به سه نقطه دیگر مدار (با مقاومت) می‌رود. مرتبه؟

جواب و راهنمایی

گره مشترک کات‌ست سلفی است: $3 - 1 = 2$.

تمرین B10.4 سخت

منبع ولتاژ، دو خازن سری با آن (بدون مقاومت در حلقه)، و یک مقاومت موازی با یکی از خازن‌ها. مرتبه؟

جواب و راهنمایی

حلقه منبع–C_1–C_2 فقط منبع ولتاژ و خازن دارد ⇐ حلقه خازنی. مرتبه $2 - 1 = 1$.

تمرین B10.5 چالشی

برای مدار «خازن‌های سری»، معادله دیفرانسیل v_1 را بنویسید و نشان دهید ریشه‌ای صفر دارد.

جواب و راهنمایی

از $C_1 v_1' = C_2 v_2'$ و $R C_1 v_1' + v_1 + v_2 = V_s$: مشتق بگیرید و بگذارید: $v_2' = (C_1/C_2) v_1'$.
معادله مشخصه $R C_1 v_1'' + (1 + C_1/C_2) v_1' = 0$. ریشه $s(R C_1 s + 1 + C_1/C_2) = 0$ دارد.

B11 · CHAPTER

مدارهای مرتبه اول

ورودی صفر، حالت صفر، فرمول طلایی، پاسخ پله و ضربه، انتگرال‌گیر

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- پاسخ ورودی صفر مدارهای RC و RL را استخراج کنیم و بفهمیم ثابت زمانی RC و L/R از کجا می‌آیند.
- بفهمیم پاسخ کل = ورودی صفر + حالت صفر = طبیعی + اجباری، و تفاوت این دو تجزیه را بدانیم.
- «فرمول طلایی» مدار مرتبه اول را اثبات کنیم و با سه عدد $(x(0^+)، x(\infty)، \tau)$ هر متغیر مدار را بنویسیم.
- پاسخ پله، پاسخ ضربه و پاسخ پالس را حساب کنیم و رابطه $h = ds/dt$ را بفهمیم.
- مدار با منبع وابسته، انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر op-amp و ورودی‌های نمایی را حل کنیم.

پیش‌نیاز

B9 · حالت دائمی DC و لحظه کلیدزنی

B10 · مرتبه مدار

A6 · معادلات دیفرانسیل مدار

B8 · شکل موج‌ها

جایگاه در درس

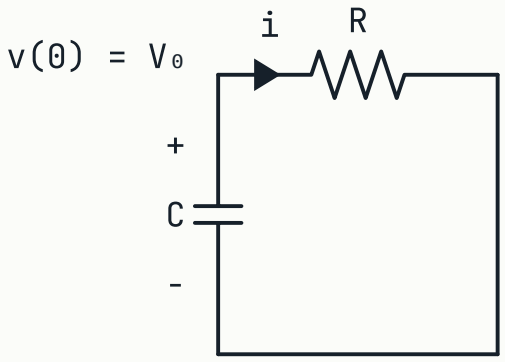
فصل ۲ درس · کوییز III · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B11.1 پاسخ ورودی صفر مدار RC
B11.2 پاسخ ورودی صفر مدار RL
B11.3 تجزیه پاسخ: دو راه نگاه کردن
B11.4 فرمول طلایی مدار مرتبه اول
B11.5 پاسخ پله و پاسخ ضربه
B11.6 منبع وابسته در مدار مرتبه اول
B11.7 انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر با op-amp
B11.8 ورودی‌های غیرثابت
B11.9 جمع‌بندی فصل
B11.10 تمرین‌ها

مدار مرتبه اول یعنی مداری که فقط یک متغیر حالت مستقل دارد (یک خازن یا یک سلف، یا چند تا که با هم ترکیب می‌شوند). این‌ها ساده‌ترین مدارهای حافظه‌دارند، اما تقریباً همه‌جا هستند: تأخیر گیت‌های منطقی، شارژ فلاش دوربین، فیلترهای ساده، نوسان‌سازها. خبر خوب: با یک فرمول و سه عدد، همه‌شان حل می‌شوند.

B11.1 پاسخ ورودی صفر مدار RC



شکل: خازن باردار با ولتاژ اولیه V_0 از طریق R تخلیه می‌شود.

اثبات قدم‌به‌قدم استخراج $v(t) = V_0 e^{-t/RC}$

۱. جهت‌ها: ولتاژ خازن v (بالا مثبت) و جریان i که از بالای خازن بیرون می‌آید و از R پایین می‌رود. جریان خازن (با قرارداد غیرفعال، وارد سر +) برابر $-i$ است: $-i = C\dfrac{dv}{dt}$.

۲. ولتاژ R همان v است (موازی): $i = \dfrac{v}{R}$.

۳. ترکیب: $C\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{v}{R} = 0$، یعنی $\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{1}{RC}v = 0$.

۴. این همان معادله فصل A6 است با $\tau = RC$: $v(t) = v(0)\,e^{-t/RC} = V_0 e^{-t/\tau}$ برای $t \geq 0$.

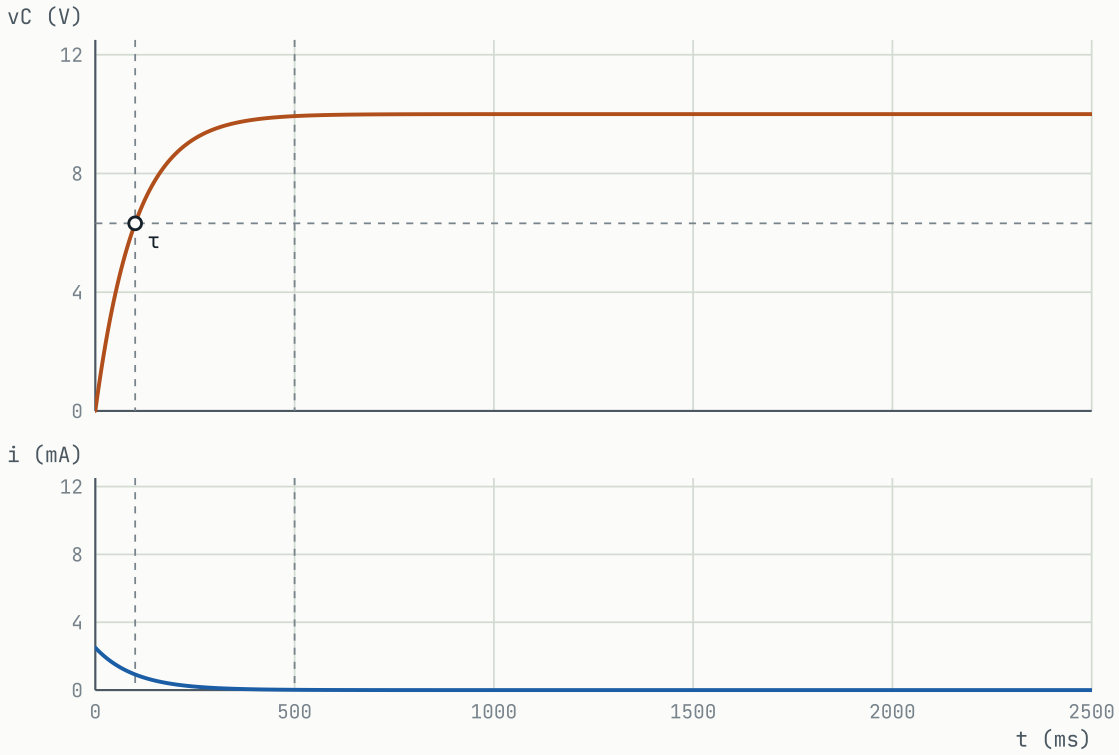
۵. جریان: $i = \dfrac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$.

شهود چرا ثابت زمانی RC است؟

C بزرگ‌تر یعنی بار بیشتر برای همان ولتاژ؛ تخلیه‌اش بیشتر طول می‌کشد. R بزرگ‌تر یعنی جریان تخلیه کمتر؛ باز هم کندتر. پس زمان با هر دو زیاد می‌شود، و واحد RC هم ثانیه است (فصل A1). اگر جریان با همان مقدار اولیه V_0/R ادامه می‌یافت، کل بار CV_0 دقیقاً در زمان $CV_0/(V_0/R) = RC$ تخلیه می‌شد.

آزمایشگاه شارژ خازن (مدار RC با منبع پله)

در لحظه صفر کلید وصل می‌شود و خازن بی‌بار از طریق R شارژ می‌شود. R و C را عوض کنید و ببینید فقط حاصل‌ضرب آن‌ها (ثابت زمانی τ) سرعت را تعیین می‌کند.



τ = R·C = 100 ms · جریان اولیه Vs/R = 2.50 mA · در t = τ ولتاژ 6.32 V (۶۳٪) · بعد از ۵τ = بیش از ۹۹٪ شارژ 500 ms

در نسخه وب این شکل تعاملی است: پیچ‌ها را بچرخانید و تغییرش را ببینید.

مثال B11.1 تخلیه یک خازن

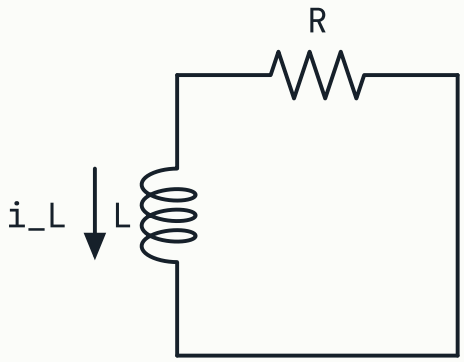
پایه

خازن $C = 100\,\mu\text{F}$ با ۱۲ ولت از طریق $R = 10\,\text{k}\Omega$ تخلیه می‌شود. τ، ولتاژ در ۲ ثانیه، و کل انرژی تلف‌شده در R؟

حل گام‌به‌گام

$\tau = 10^4 \times 10^{-4} = 1\,\text{s}$. $v(2) = 12e^{-2} = 1.62\,\text{V}$. انرژی: $\int_0^\infty Ri^2 dt = \frac{V_0^2}{R} \cdot \frac{\tau}{2} = \frac{144}{10^4} \cdot 0.5 = 7.2\,\text{mJ}$، دقیقاً برابر انرژی اولیه $\frac{1}{2}CV_0^2 = 7.2\,\text{mJ}$ ✓.

B11.2 پاسخ ورودی صفر مدار RL



شکل: سلف با جریان اولیه I_0 از طریق R تخلیه می‌شود.

اثبات قدم‌به‌قدم استخراج $i(t) = I_0 e^{-Rt/L}$

KVL حلقه: $L\frac{di}{dt} + Ri = 0$، یعنی $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0$. پس $\tau = \frac{L}{R}$ و $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$.

شهود چرا L/R، نه LR؟

برای سلف، R بزرگ‌تر تخلیه را **سریع‌تر** می‌کند (برخلاف خازن). دلیل: ولتاژی که جریان سلف را کم می‌کند Ri است؛ مقاومت بزرگ‌تر ولتاژ بیشتری روی سلف می‌اندازد و $di/dt = -Ri/L$ بزرگ‌تر می‌شود. این همان دوگانی است: $C \leftrightarrow L$ و $R \leftrightarrow G = 1/R$، پس $RC \leftrightarrow GL = L/R$.

نتیجه کلیدی ثابت زمانی در مدار پیچیده

در هر مدار مرتبه اول، خازن (یا سلف) را بیرون بکشید و معادل تونن بقیه مدار را از دو سرش پیدا کنید (فصل B4). آن‌وقت:

$$\tau = R_{th} C \quad \text{ای} \quad \tau = \frac{L}{R_{th}}$$

R_{th} با خاموش کردن منابع مستقل (و با منبع آزمون اگر منبع وابسته دارید) پیدا می‌شود.

B11.3 تجزیه پاسخ: دو راه نگاه کردن

تعریف **ورودی صفر و حالت صفر**

- **پاسخ ورودی صفر (ZIR):** پاسخ وقتی همه منابع مستقل خاموش‌اند و فقط شرایط اولیه (انرژی ذخیره‌شده) وجود دارد.
- **پاسخ حالت صفر (ZSR):** پاسخ وقتی همه شرایط اولیه صفرند و فقط منابع روشن‌اند.

در مدار خطی، **پاسخ کامل = ZIR + ZSR**. دلیل: شرط اولیه خازن را می‌توان با یک منبع ولتاژ پله سری با خازن بی‌بار مدل کرد (و سلف را با منبع جریان موازی)؛ پس شرط اولیه هم یک «منبع» است و جمع آثار کار می‌کند.

تعریف **طبیعی و اجباری**

- **پاسخ طبیعی:** بخشی که شکلش را مدار تعیین می‌کند ($Ke^{-t/\tau}$)؛ جواب همگن. دامنه‌اش هم به شرط اولیه و هم به ورودی بستگی دارد.
- **پاسخ اجباری:** بخشی که شکلش را ورودی تحمیل می‌کند (برای ورودی ثابت، یک ثابت)؛ جواب خصوصی.

این دو تجزیه متفاوت‌اند ولی جمعشان یکی است. مثال پایین را ببینید.

B11.4 فرمول طلایی مدار مرتبه اول

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا همه متغیرهای یک مدار مرتبه اول یک شکل دارند؟**

۱. مدار فقط یک متغیر حالت x (ولتاژ خازن یا جریان سلف) دارد. هر ولتاژ یا جریان دیگری y در هر لحظه، به‌خاطر خطی بودن مدار مقاومتی باقی‌مانده، ترکیب خطی x و منابع است: $y = ax + b$ (ع‌ب‌ان‌م).

۲. x معادله $x' + \frac{1}{\tau}x = \frac{1}{\tau}x(\infty)$ را برای ورودی‌های ثابت ارضا می‌کند، پس $x = x(\infty) + Ke^{-t/\tau}$.

۳. پس y هم به شکل «ثابت + $K'e^{-t/\tau}$» است، با **همان** τ.

۴. ثابت = مقدار نهایی $y(\infty)$؛ و در $t = 0^+$: $y(0^+) = y(\infty) + K'$، پس $K' = y(0^+) - y(\infty)$.

نتیجه کلیدی **فرمول طلایی (منابع ثابت بعد از کلیدزنی)**

$$y(t) = y(\infty) + \left[y(0^+) - y(\infty)\right] e^{-(t-t_0)/\tau}, \qquad t > t_0$$

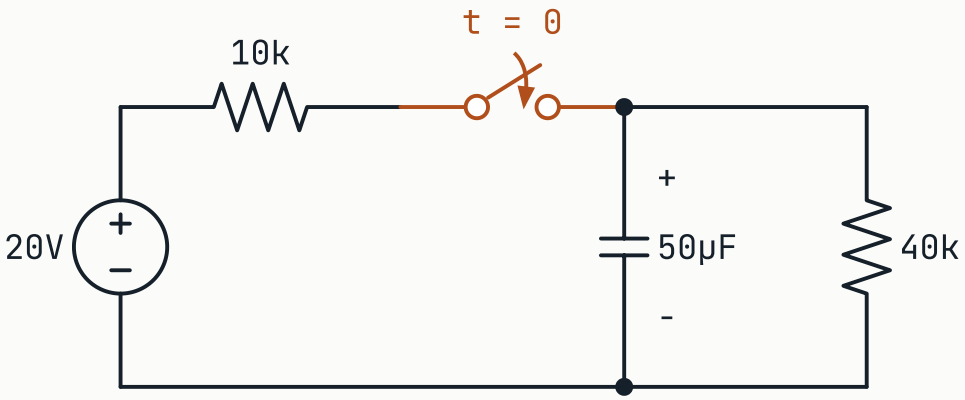
۱. $y(0^+)$: با روش فصل B9 (پیوستگی v_C یا i_L و مدار 0^+).

۲. $y(\infty)$: مدار DC دائمی جدید (خازن باز، سلف کوتاه).

۳. τ: $R_{th}C$ یا L/R_{th}، با R_{th} دیده‌شده از دو سر خازن/سلف در مدار **بعد** از کلیدزنی.

این برای **هر** ولتاژ یا جریان مدار درست است، نه فقط v_C و i_L. شرط: منابع بعد از کلیدزنی ثابت باشند (برای ورودی‌های دیگر به بخش «ورودی‌های دیگر» بروید).

مثال B11.2 **شارژ با کلید و تقسیم ولتاژ؛ سپس تخلیه** متوسط



شکل: کلید مدت طولانی باز بوده، در t = 0 بسته و در t = 0.8s دوباره باز می‌شود.

$v_C(t)$ را برای $t \geq 0$ بیابید.

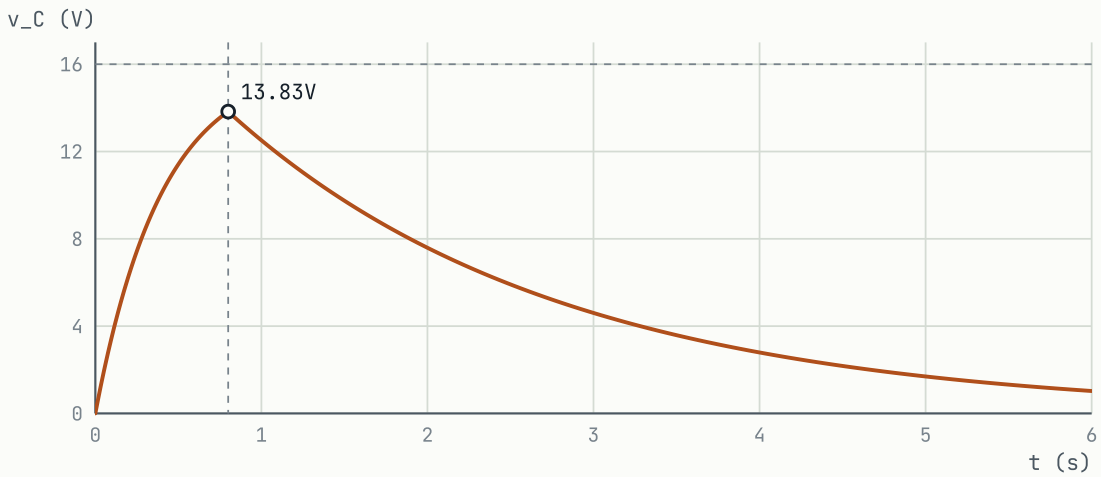
حل گام‌به‌گام

۱. 0^-: کلید باز؛ خازن از طریق ۴۰k کاملاً تخلیه شده: $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0$.

۲. بازه $0 < t < 0.8$: تونن دیده‌شده از خازن: $V_{th} = 20 \times \frac{40}{50} = 16\,\text{V}$، $R_{th} = 10\text{k} \parallel 40\text{k} = 8\,\text{k}\Omega$، $\tau_1 = 8\text{k} \times 50\mu = 0.4\,\text{s}$.

۳. $v_C(t) = 16 + (0 - 16)e^{-t/0.4} = 16(1 - e^{-2.5t})$. در $0.8\,\text{s}$: $16(1 - e^{-2}) = 13.83\,\text{V}$.

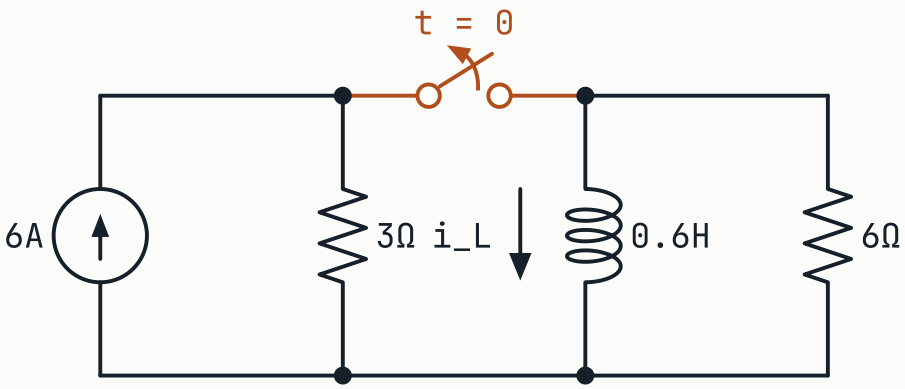
۴. بازه $t > 0.8$: کلید باز؛ فقط ۴۰k: $\tau_2 = 40\text{k} \times 50\mu = 2\,\text{s}$، $v_C(\infty) = 0$. $v_C(t) = 13.83\,e^{-(t-0.8)/2}$.



شکل: شارژ سریع (τ = 0.4s) و تخلیه کند (τ = 2s). هر مرحله ثابت زمانی خودش را دارد.

مثال B11.3 RL: جریانی که در حلقه بسته می‌ماند

متوسط



شکل: کلید مدت طولانی بسته بوده و در t = 0 باز می‌شود.

$i_L(t)$ و ولتاژ منبع جریان را بیابید.

حل گام‌به‌گام

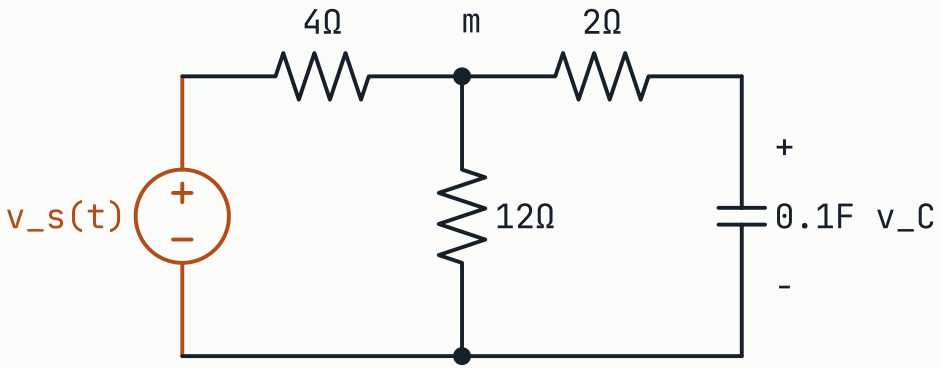
۱ 0^-: سلف کوتاه است و ۳Ω و ۶Ω را اتصال کوتاه می‌کند: $i_L(0^-) = 6\,\mathrm{A}$.

۲ بعد از باز شدن: سلف و ۶Ω یک حلقه جدا می‌سازند. $\tau = \frac{0.6}{6} = 0.1\,\mathrm{s}$. $i_L(\infty) = 0$. $i_L = 6e^{-10t}\,\mathrm{A}$.

۳ منبع جریان: همه ۶A از ۳Ω می‌گذرد ⇐ ولتاژ $18\,\mathrm{V}$ برای $t > 0$ (قبلاً صفر بود؛ پرید).

۴ ولتاژ ۶Ω: جریان سلف از آن بالا می‌رود: $v = -36e^{-10t}\,\mathrm{V}$ (بالا نسبت به پایین).

مثال B11.4 تغییر مقدار منبع و دو نوع تجزیه — سخت



شکل: $v_s = 12V$ برای $t < 0$ و $3V$ برای $t > 0$.

حل گام‌به‌گام

۱. تونن از دید خازن: $V_{th} = \frac{12}{16}v_s = 0.75v_s$، $R_{th} = 4 \parallel 12 + 2 = 5\,\Omega$، $\tau = 0.5\,\text{s}$.

۲. $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0.75 \times 12 = 9\,\text{V}$؛ $v_C(\infty) = 0.75 \times 3 = 2.25\,\text{V}$.

۳. $v_C(t) = 2.25 + 6.75e^{-2t}$.

طبیعی + اجباری: اجباری ۲.۲۵ و طبیعی $6.75e^{-2t}$.

ZIR + ZSR: ZIR (منبع خاموش، از ۹V): $9e^{-2t}$. ZSR (از ۰V با منبع ۳V): $2.25(1 - e^{-2t})$. جمع: $2.25 + 6.75e^{-2t}$ ✓.

نمایی در دو تجزیه ضریب متفاوتی دارد؛ جمعشان یکی است.

B11.5 پاسخ پله و پاسخ ضربه

تعریف پاسخ پله و ضربه

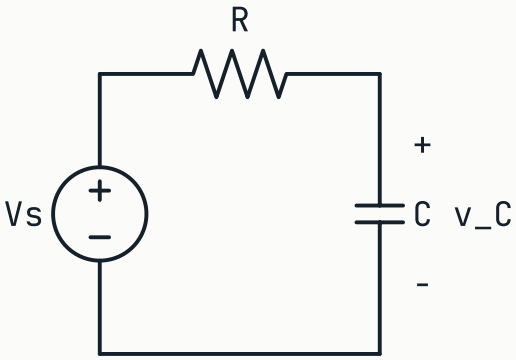
پاسخ پله $s(t)$: پاسخ حالت صفر به ورودی $u(t)$. **پاسخ ضربه $h(t)$**: پاسخ حالت صفر به ورودی $\delta(t)$.

نتیجه کلیدی $h(t) = \dfrac{ds}{dt}$

چون $\delta = du/dt$ و مدار خطی تغییرناپذیر با زمان است، پاسخ به مشتق ورودی، مشتق پاسخ است. (اثبات: ورودی $\frac{u(t)-u(t-\varepsilon)}{\varepsilon}$ پاسخ $\frac{s(t)-s(t-\varepsilon)}{\varepsilon}$ دارد؛ با $\varepsilon \to 0$ هر دو مشتق می‌شوند.) برعکس: $s(t) = \int_{-\infty}^{t} h\,d\tau$.

مثال B11.5 پله و ضربه مدار RC

متوسط



شکل: ورودی v_s و خروجی v_C.

حل گام‌به‌گام

۱. پاسخ پله ($v_s = u(t)$، $v_C(0) = 0$): فرمول طلایی با $v_C(\infty) = 1$: $s(t) = (1 - e^{-t/RC})u(t)$.

۲. پاسخ ضربه: $h(t) = \dfrac{ds}{dt} = \dfrac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$ (جمله δ ندارد چون $s(0) = 0$).

۳. تفسیر مستقیم: ضربه ولتاژ با مساحت ۱، در یک لحظه جریان $\frac{1}{R}\delta(t)$ از R می‌فرستد (خازن در آن لحظه کوتاه است). بار $\frac{1}{R}$ روی خازن می‌نشیند: $v_C(0^+) = \frac{1}{RC}$. بعد بدون ورودی، با ثابت زمانی RC تخلیه می‌شود ✓.

مثال B11.6 پله و ضربه مدار RL

سخت

RL سری با $L = 0.5\,\text{H}$، $R = 2\,\Omega$؛ ورودی ولتاژ و خروجی جریان. $s(t)$ و $h(t)$؟

حل گام‌به‌گام

$\tau = 0.25\,\text{s}$، $i(\infty) = \frac{1}{R} = 0.5\,\text{A}$. برای پله واحد: $s(t) = 0.5(1 - e^{-4t})u(t)$. تفسیر: ضربه ولتاژ ۱ ولت·ثانیه، جریان سلف را فوراً به $\frac{1}{L} = 2\,\text{A}$ می‌رساند (فصل B7) و بعد میرا می‌شود. $h(t) = 2e^{-4t}u(t)$.

مثال B11.7 پاسخ پالس: دو روش

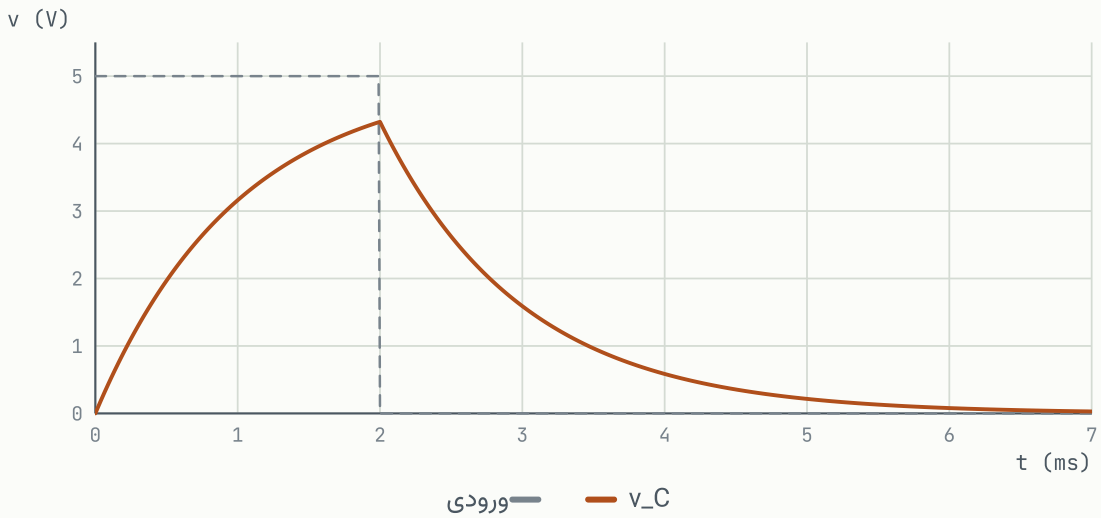
سخت

RC با $\tau = 1\,\text{ms}$، بی‌بار؛ ورودی پالس ۵ ولتی به عرض ۲ms. $v_C(t)$؟

حل گام‌به‌گام

روش ۱ (تکه‌ای): ۰ تا ۲ms: $5(1 - e^{-t})$ (t برحسب ms). در ۲ms: $5(1 - e^{-2}) = 4.32\,\text{V}$. بعد: $4.32e^{-(t-2)}$.

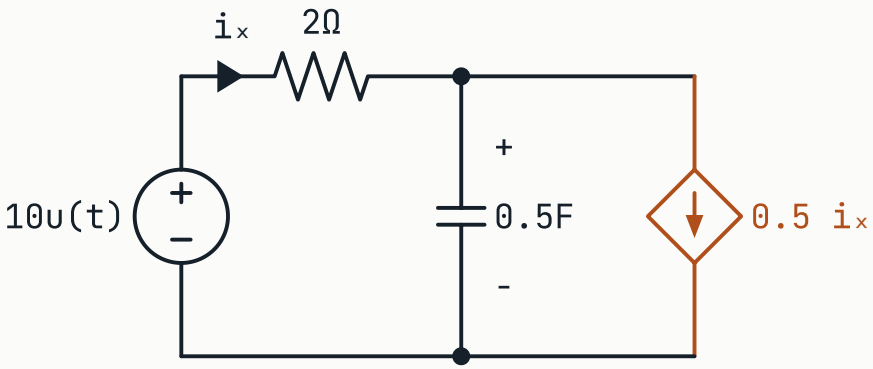
روش ۲ (جمع آثار): پالس = $5u(t) - 5u(t-2)$. پاسخ = $5(1 - e^{-t})u(t) - 5(1 - e^{-(t-2)})u(t-2)$. برای $t > 2$:
$5e^{-(t-2)} - 5e^{-t} = 5e^{-(t-2)}(1 - e^{-2}) = 4.32e^{-(t-2)}$ ✓.



شکل: پاسخ RC به یک پالس: لبه‌های تیز ورودی نرم شده‌اند. اگر پالس خیلی کوتاه‌تر از τ باشد، خازن فرصت شارژ پیدا نمی‌کند.

B11.6 منبع وابسته در مدار مرتبه اول

مثال B11.8 ثابت زمانی با منبع وابسته — چالشی



شکل: منبع جریان وابسته $0.5i_x$ از گره بالا به پایین می‌کشد؛ $v_C(0^-) = 0$.

حل گام‌به‌گام

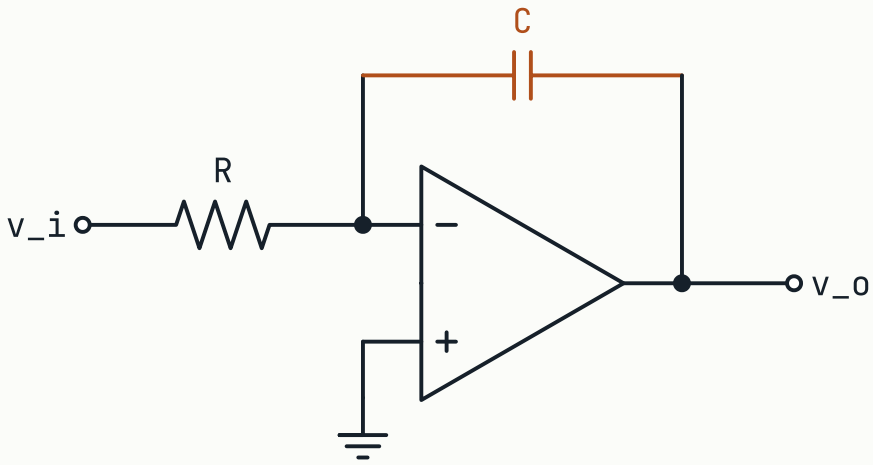
۱ **روش مستقیم:** KCL در گره بالا: $i_x = C\frac{dv}{dt} + 0.5i_x \Leftarrow 0.5i_x = 0.5\frac{dv}{dt} \Leftarrow i_x = \frac{10 - v}{2}$. معادله: $v' + 0.5v = 5 \Leftarrow \tau = 2\,\text{s}$، $v(\infty) = 10\,\text{V}$.

۲ **روش تونن:** v_{oc}: بدون خازن، $i_x = 0 \Leftarrow i_x = 0.5i_x \Leftarrow v_{oc} = 10$. i_{sc}: گره کوتاه $\Leftarrow i_x = 5$، جریان اتصال کوتاه $5 - 2.5 = 2.5\,\text{A}$، $R_{th} = 4\,\Omega$. $\tau = 4 \times 0.5 = 2\,\text{s}$ ✓.

۳ $v_C(t) = 10(1 - e^{-t/2})u(t)$.

اگر منبع وابسته را نادیده می‌گرفتیم، $R_{th} = 2\Omega$ و $\tau = 1\,\mathrm{s}$ غلط به دست می‌آمد. منبع وابسته نیمی از جریان را «می‌دزدد» و شارژ را کند می‌کند.

B11.7 انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر با op-amp



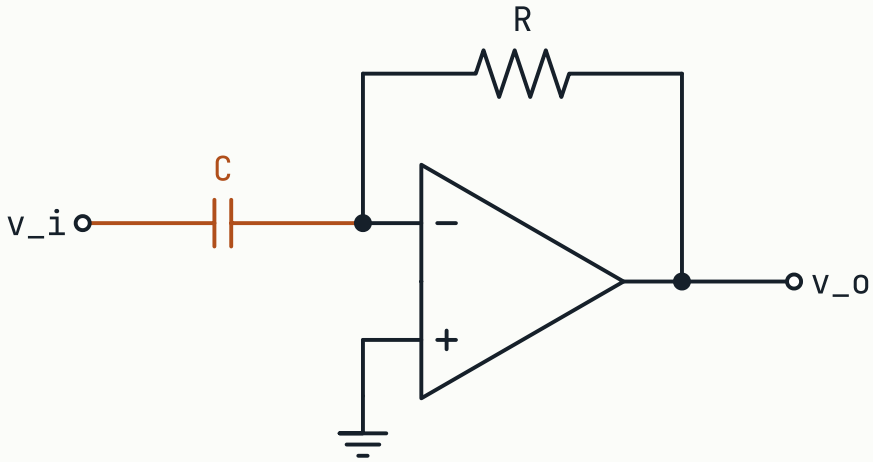
شکل: انتگرال‌گیر معکوس: خازن در مسیر فیدبک.

اثبات قدم‌به‌قدم $v_o(t) = v_o(0) - \dfrac{1}{RC}\int_0^t v_i\,d\tau$

۱. زمین مجازی: $v_- = 0$. جریان R: $\frac{v_i}{R}$.

۲. همین جریان وارد خازن می‌شود (از سمت v_-): $C\dfrac{d(0 - v_o)}{dt} = \dfrac{v_i}{R}$.

۳. $\dfrac{dv_o}{dt} = -\dfrac{v_i}{RC}$؛ انتگرال بگیرید.



شکل: مشتق‌گیر: خازن در ورودی.

مشتق‌گیر (با همان استدلال): $v_o = -RC\dfrac{dv_i}{dt}$. در عمل مشتق‌گیر نویز فرکانس بالا را بسیار تقویت می‌کند (فصل A3: مشتق سینوسی ω برابر بزرگ‌تر)، برای همین کمتر از انتگرال‌گیر استفاده می‌شود.

مثال B11.9 انتگرال‌گیر و اشباع — سخت

$R = 10\,\text{k}\Omega$، $C = 1\,\mu\text{F}$، تغذیه ±۱۲V، $v_o(0) = 0$. ورودی ثابت $0.5\,\text{V}$ از $t = 0$. خروجی؟ کی اشباع می‌شود؟ اگر ورودی موج مربعی ±۰.۵V با دوره ۲۰ms باشد؟

حل گام‌به‌گام

$RC = 10\,\text{ms}$. $v_o = -\frac{0.5}{0.01}t = -50t\,\text{V}$: شیب منفی ثابت. اشباع در $-12\,\text{V}$: $t = 0.24\,\text{s}$.

موج مربعی: در هر نیم‌دوره (۱۰ms) خروجی $\pm 50 \times 0.01 = \pm 0.5\,\text{V}$ تغییر می‌کند؛ خروجی یک موج مثلثی با دامنه قله‌به‌قله ۰.۵V است (به شرط اینکه میانگین ورودی دقیقاً صفر باشد؛ وگرنه آرام به سمت اشباع می‌رود).

B11.8 ورودی‌های غیرثابت

فرمول طلایی فقط برای منابع ثابت است. برای ورودی‌های دیگر از روش «همگن + خصوصی» فصل A6 استفاده کنید: جواب = $x_p(t) + Ke^{-t/\tau}$، با x_p هم‌شکل ورودی و K از شرط اولیه.

مثال B11.10 ورودی نمایی — چالشی

RC با $\tau = 0.5\,\text{s}$ ($R = 1\Omega$، $C = 0.5\,\text{F}$)، بی‌بار، ورودی $v_s = 10e^{-t}u(t)$. $v_C(t)$ و بیشینه‌اش؟

حل گام‌به‌گام

۱. معادله: $RCv' + v = v_s \Leftarrow v' + 2v = 20e^{-t}$.

۲. خصوصی Ae^{-t}: $-A + 2A = 20 \Leftarrow A = 20$.

۳. $v = 20e^{-t} + Ke^{-2t}$، $v(0) = 0 \Leftarrow K = -20$: $v_C = 20(e^{-t} - e^{-2t})$.

۴. بیشینه: $v' = 20(-e^{-t} + 2e^{-2t}) = 0 \Leftarrow e^{t} = 2 \Leftarrow t = \ln 2 = 0.693\,\text{s}$، $v = 20(0.5 - 0.25) = 5\,\text{V}$.

در لحظه بیشینه، ولتاژ خازن با ورودی برابر است ($10e^{-0.693} = 5$): وقتی ورودی از خازن پایین‌تر رود، خازن شروع به تخلیه می‌کند.

مثال B11.11 نیمی از انرژی همیشه تلف می‌شود چالشی

خازن بی‌بار C از منبع DC V از طریق R کاملاً شارژ می‌شود. انرژی داده‌شده توسط منبع، ذخیره‌شده در خازن و تلف‌شده در R را حساب کنید.

حل گام‌به‌گام

۱. $i = \frac{V}{R}e^{-t/RC}$. بار کل عبوری: $\int_0^\infty i\,dt = \frac{V}{R}\cdot RC = CV$.

۲. انرژی منبع (ولتاژ ثابت): $\int Vi\,dt = V\cdot CV = CV^2$.

۳. خازن: $\frac{1}{2}CV^2$. مقاومت: $\int Ri^2dt = \frac{V^2}{R}\cdot\frac{RC}{2} = \frac{1}{2}CV^2$.

منبع CV^2 می‌دهد؛ نصفش در خازن و نصفش در R، مستقل از R.

این همان دلیل توان دینامیکی $CV_{DD}^2 f$ در گیت‌های CMOS است (فصل C3): در هر شارژ $\frac{1}{2}CV_{DD}^2$ در ترانزیستور بالاکش تلف می‌شود و در هر دشارژ $\frac{1}{2}CV_{DD}^2$ ذخیره‌شده در ترانزیستور پایین‌کش.

B11.9 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- ZIR: $V_0e^{-t/RC}$ و $I_0e^{-Rt/L}$. $\tau = R_{th}C$ یا L/R_{th}.
- پاسخ کامل = ZIR + ZSR = طبیعی + اجباری (دو تجزیه متفاوت با یک جمع).
- فرمول طلایی (منابع ثابت): $y(t) = y(\infty) + [y(0^+) - y(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$، برای **هر** متغیر.
- $h = ds/dt$؛ پالس = دو پله؛ هر مرحله کلیدزنی ثابت زمانی خودش را دارد.
- با منبع وابسته، R_{th} را با v_{oc}/i_{sc} یا منبع آزمون بیابید.
- انتگرال‌گیر $-\frac{1}{RC}\int v_i$؛ مشتق‌گیر $-RC\,v_i'$.

B11.10 تمرین‌ها

تمرین B11.1 پایه

سلف ۲H با جریان ۳A از طریق ۸Ω تخلیه می‌شود. $i(t)$ و زمان رسیدن به ۱A؟

جواب و راهنمایی

$\tau = 0.25$، $i = 3e^{-4t}$؛ $t = 0.25\ln 3 = 0.275\,\text{s}$.

تمرین B11.2
متوسط

منبع ۲۰V از طریق کلید (بسته در صفر)، ۵Ω به گره a؛ از a سلف ۲H و مقاومت ۲۰Ω (موازی) به زمین. $i_L(t)$ و ولتاژ ۲۰Ω؟

جواب و راهنمایی

$$R_{th} = 5 \parallel 20 = 4,\ \tau = 0.5,\ i_L(\infty) = 4\,\text{A};\ i_L = 4(1 - e^{-2t}).\ v = L\,di/dt = 16e^{-2t}\,\text{V}.$$

تمرین B11.3
متوسط

پاسخ پله و ضربه ولتاژ R در RC سری (ورودی ولتاژ منبع) را بنویسید.

جواب و راهنمایی

$s(t) = e^{-t/RC}u(t)$ (خازن در لحظه اول کوتاه است). $h(t) = \delta(t) - \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$: ضربه ورودی مستقیماً روی R می‌افتد.

تمرین B11.4
سخت

RC با $\tau = 1$ و ورودی $v_s = t\,u(t)$ (شیب). $v_C(t)$ و تأخیر حالت دائمی؟

جواب و راهنمایی

$v' + v = t \Leftarrow v = t - 1 + e^{-t}$. در حالت دائمی خروجی همان شیب است با تأخیر $\tau = 1$.

تمرین B11.5
چالشی

خازن ۱μF از ۵V با منبع ۵V از طریق یک سلف ایده‌آل (بدون مقاومت) به ۱۰V می‌رسد؟ این مسئله مرتبه اول است؟ نیمی از انرژی تلف می‌شود؟

جواب و راهنمایی

نه؛ LC مرتبه دوم و بدون اتلاف است: ولتاژ خازن بین ۵ و ۱۵V نوسان می‌کند و انرژی تلف نمی‌شود. «نصف انرژی» فقط برای شارژ از طریق مقاومت است.

B12 · CHAPTER

مدارهای مرتبه دوم (RLC)

معادله مشخصه، چهار نوع پاسخ، جواب خصوصی، ضربه

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- معادله دیفرانسیل RLC موازی و سری را استخراج کنیم و ضریب میرایی α و فرکانس طبیعی ω_0 را بفهمیم.
- چهار نوع پاسخ (فوق‌میرا، بحرانی، زیرمیرا، بی‌اتلاف) را از روی ریشه‌ها تشخیص دهیم و شهود فیزیکی هر کدام را بدانیم.
- ثابت‌ها را از $x(0^+)$ و $x'(0^+)$ پیدا کنیم و پاسخ کامل با ورودی پله را بنویسیم.
- فراجهش را حساب کنیم، مدار را برای میرایی بحرانی طراحی کنیم و اثر منبع وابسته روی میرایی را ببینیم.
- پاسخ ضربه RLC موازی را مستقیم از تأثیر ضربه بر شرایط اولیه بسازیم.

پیش‌نیاز

- B11 · مدارهای مرتبه اول
- A6 · معادلات دیفرانسیل مدار
- A2 · سینوسی‌ها و اعداد مختلط
- B9 · حالت دائمی DC و لحظه کلیدزنی

جایگاه در درس

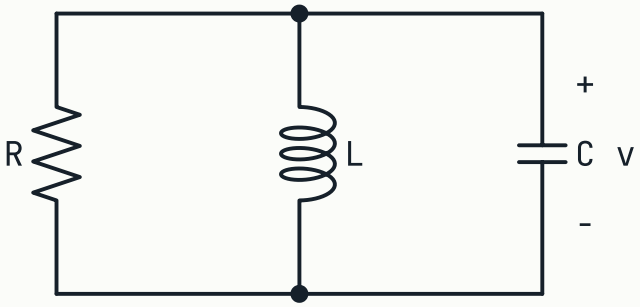
فصل ۲ درس · کوییز III · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B12.1 RLC موازی بدون ورودی
B12.2 RLC سری
B12.3 چهار نوع پاسخ
B12.4 پاسخ کامل با ورودی ثابت
B12.5 پاسخ ضربه RLC موازی
B12.6 جمع‌بندی فصل
B12.7 تمرین‌ها

وقتی یک خازن و یک سلف در مدار باشند (و حلقه خازنی یا کات‌ست سلفی آن‌ها را به هم وابسته نکند)، انرژی می‌تواند بین آن‌ها رفت‌وبرگشت کند: میدان الکتریکی ↔ میدان مغناطیسی. نتیجه، پدیده‌ای است که در مرتبه اول نبود: **نوسان**. مقاومت این نوسان را میرا می‌کند. کل داستان مرتبه دوم رقابت این دو است.

B12.1 RLC موازی بدون ورودی



شکل: R، L و C موازی؛ ولتاژ مشترک v.

اثبات قدم‌به‌قدم **استخراج معادله مشخصه**

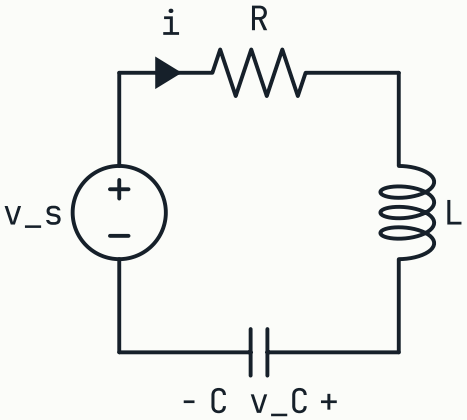
۱. KCL در گره بالا (همه جریان‌ها خروجی): $\frac{v}{R} + i_L + C\frac{dv}{dt} = 0$.

۲. i_L را حذف کنیم: یک بار مشتق بگیرید و از $\frac{di_L}{dt} = \frac{v}{L}$ استفاده کنید: $\frac{1}{R}\frac{dv}{dt} + \frac{v}{L} + C\frac{d^2v}{dt^2} = 0$.

۳. تقسیم بر C: $v'' + \frac{1}{RC}v' + \frac{1}{LC}v = 0$.

۴. حدس e^{st}: $s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC} = 0$.

B12.2 RLC سری



شکل: R، L و C سری؛ جریان مشترک i.

اثبات قدم‌به‌قدم **معادله مشخصه سری**

KVL (بدون منبع): $Ri + L\frac{di}{dt} + v_C = 0$ با $i = C\frac{dv_C}{dt}$. یک بار مشتق: $Ri' + Li'' + \frac{i}{C} = 0$، پس $s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$. (همان معادله با v_C هم به دست می‌آید.) دوگان RLC موازی است (فصل B7).

نتیجه کلیدی **دو عدد که همه‌چیز را تعیین می‌کنند**

هر دو معادله را به شکل استاندارد می‌نویسیم:

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

	RLC سری	RLC موازی
ضریب میرایی α	R / 2L	1 / 2RC
فرکانس طبیعی ω_0	1 / √(LC)	1 / √(LC)
ضریب کیفیت $Q = \omega_0/2\alpha$	(1/R)·√(L/C)	R·√(C/L)
میرایی کم یعنی	R کوچک	R بزرگ

ω_0 سرعت رفت‌وبرگشت انرژی بین L و C است (فنر و وزنه، فصل A8). α سرعت تلف شدن انرژی در R است. در سری، R بزرگ جریان را کم می‌کند و زود همه‌چیز را خاموش می‌کند؛ در موازی، R **کوچک** مسیر نشتی آسانی است که انرژی را سریع تلف می‌کند.

B12.3 چهار نوع پاسخ

حالت	شرط	ریشه‌ها	شکل پاسخ طبیعی
فوق‌میرا	$\alpha > \omega_0$ ($Q < ½$)	دو حقیقی منفی متمایز	$A_1e^{(s_1t)} + A_2e^{(s_2t)}$
میرای بحرانی	$\alpha = \omega_0$ ($Q = ½$)	$-\alpha$ حقیقی مضاعف	$(A_1 + A_2t)e^{(-\alpha t)}$
زیرمیرا	$\alpha < \omega_0$ ($Q > ½$)	$-\alpha \pm j\omega_d$ ، $\omega_d = \sqrt{(\omega_0^2 - \alpha^2)}$	$e^{(-\alpha t)}(B_1\cos \omega_d t + B_2\sin \omega_d t)$
بی‌اتلاف	$\alpha = 0$	$\pm j\omega_0$	$B_1\cos \omega_0 t + B_2\sin \omega_0 t$

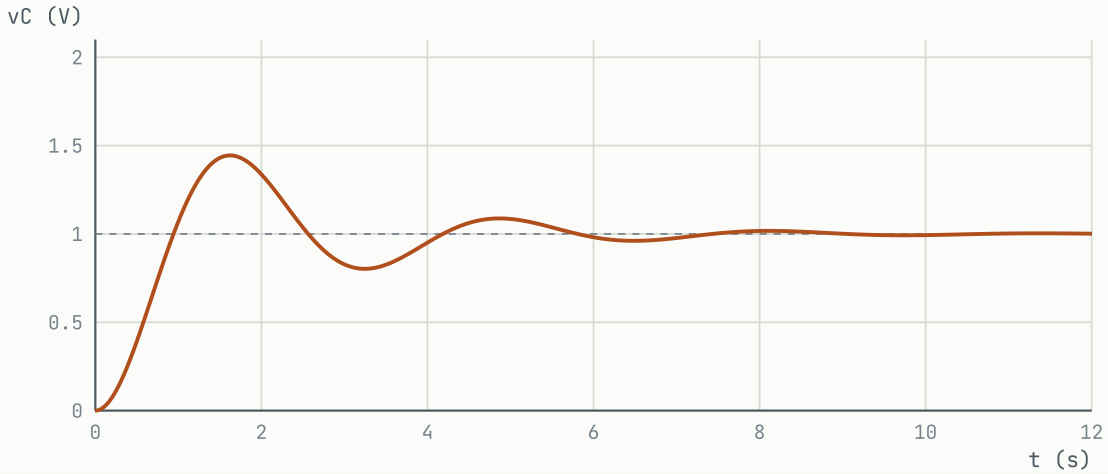
شهود **شهود مکانیکی**

در یک در با «درگیر» (آرام‌بند): اگر روغنش خیلی غلیظ باشد (فوق‌میرا)، در آرام و بی‌نوسان بسته می‌شود ولی کند. اگر رقیق باشد (زیرمیرا)، در محکم می‌خورد و چند بار عقب‌جلو می‌رود. «بحرانی» دقیقاً مرزی است که در **سریع‌ترین** حالت ممکن بدون نوسان

بسته می‌شود؛ طراحان به همین دلیل آن را دوست دارند.

آزمایشگاه RLC سری: چهار رفتار با یک پیچ

L = 1H و C = 0.25F ثابت‌اند (پس ω_0 = 2 rad/s). در لحظه صفر ولتاژ پله 1V وصل می‌شود و ولتاژ خازن را می‌بینیم. فقط R را عوض کنید: R کم ⇒ نوسان، R = 4Ω ⇒ بحرانی، R زیاد ⇒ کند و بی‌نوسان.



زیرمیرا (نوسانی) α = R/2L = 0.50 · ω_0 = 2 · ریشه‌ها: s = -0.50 ± j1.94

· R بحرانی = (L/C)√2 = 4 Ω

در نسخه وب این شکل تعاملی است: پیچ‌ها را بچرخانید و تغییرش را ببینید.

مثال B12.1 RLC سری بدون ورودی، با چهار مقدار R

متوسط

$L = 1\,\text{H}$، $C = 0.25\,\text{F}$، $v_C(0) = 6\,\text{V}$، $i(0) = 0$. $v_C(t)$ را برای $R = 5, 4, 2, 0$ اهم بیابید.

حل گام‌به‌گام

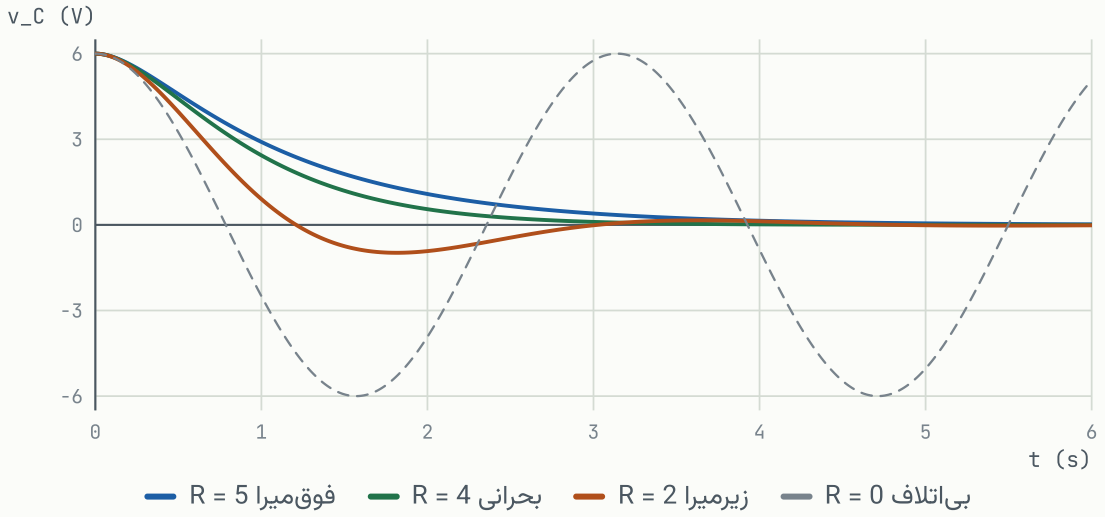
$\omega_0 = 2$، $\alpha = R/2$. شرط دوم: $v_C'(0) = i(0)/C = 0$.

۱ **R = 5 (فوق‌میرا):** $s^2 + 5s + 4 = 0 \Rightarrow s = -1, -4$. $A + B = 6$ و $-A - 4B = 0 \Leftarrow$
$A = 8, B = -2$. $v_C = 8e^{-t} - 2e^{-4t}$.

۲ **R = 4 (بحرانی):** $s = -2$ مضاعف. $v_C = (A + Bt)e^{-2t}$؛ $A = 6$؛ $B - 2A = 0 \Rightarrow B = 12$.
$v_C = (6 + 12t)e^{-2t}$.

۳ **R = 2 (زیرمیرا):** $s = -1 \pm j\sqrt{3}$. $v_C = e^{-t}(A\cos\sqrt{3}t + B\sin\sqrt{3}t)$؛ $A = 6$؛
$-A + \sqrt{3}B = 0 \Rightarrow B = 2\sqrt{3} = 3.46$.

۴ **R = 0 (بی‌اتلاف):** $v_C = 6\cos 2t$.



شکل: یک مدار، چهار رفتار. منحنی بحرانی سریع‌تر از فوق‌میرا به صفر می‌رسد بدون اینکه از صفر عبور کند.

مثال B12.2 RLC موازی بدون ورودی

سخت

$R = 0.4\,\Omega$، $L = 0.5\,\text{H}$، $C = 0.5\,\text{F}$؛ $v(0) = 0$ و $i_L(0) = 2\,\text{A}$ (رو به پایین). $v(t)$؟

حل گام‌به‌گام

۱. $\alpha = \frac{1}{2RC} = 2.5$، $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0.25}} = 2$ ⇐ فوق‌میرا؛ $s = -2.5 \pm 1.5 = -1, -4$.

۲. شرط دوم از KCL در 0^+: $\frac{v}{R} + i_L + Cv' = 0 \Leftarrow 0 + 2 + 0.5v'(0) = 0 \Leftarrow v'(0) = -4\,\text{V/s}$.

۳. $v = Ae^{-t} + Be^{-4t}$: $A + B = 0$، $-A - 4B = -4 \Leftarrow A = -\frac{4}{3}$، $B = \frac{4}{3}$.

$$v(t) = \tfrac{4}{3}\left(e^{-4t} - e^{-t}\right)$$

ولتاژ منفی می‌شود و برمی‌گردد: جریان سلف ابتدا خازن را منفی شارژ می‌کند و بعد همه انرژی در R تلف می‌شود.

B12.4 پاسخ کامل با ورودی ثابت

نتیجه کلیدی **دستور کار حل مدار مرتبه دوم**

۱. متغیر را انتخاب کنید (معمولاً v_C یا i_L) و برای $t > 0$ معادله دیفرانسیل‌اش را بنویسید؛ α و ω_0 را بیابید.

۲. جواب خصوصی: برای ورودی ثابت، مقدار نهایی $x(\infty)$ از مدار DC دائمی (C باز، L کوتاه).

۳. شکل جواب همگن را از نوع ریشه‌ها بنویسید.

۴. $x(0^+)$ و $x'(0^+)$ را با فصل B9 پیدا کنید و دو ثابت را حساب کنید. **ثابت‌ها را با جواب کامل (همگن + خصوصی) تطبیق دهید، نه با همگن تنها.**

مثال B12.3 پاسخ پله RLC سری و فراجهش

سخت

همان مدار ($L = 1$، $C = 0.25$، $R = 2$)، بی‌انرژی، با ورودی $v_s = 10u(t)$. $v_C(t)$، زمان و مقدار بیشینه؟

حل گام‌به‌گام

۱. معادله: $LCv_C'' + RCv_C' + v_C = v_s \Leftarrow v_C'' + 2v_C' + 4v_C = 40$. خصوصی: 10.

۲. $v_C = 10 + e^{-t}(A\cos\sqrt{3}t + B\sin\sqrt{3}t)$.

۳. $v_C(0) = 0 \Rightarrow A = -10$. $v_C'(0) = i(0)/C = 0 \Rightarrow -A + \sqrt{3}B = 0 \Rightarrow B = -5.77$.

۴. بیشینه: مشتق v_C متناسب با $e^{-t}\sin\sqrt{3}t$ است (مثل مثال آخر فصل A6)، پس اولین قله در $\sqrt{3}t = \pi$، یعنی $t = 1.81\,\text{s}$.

۵. $v_C = 10 + e^{-1.814}(-10\cos\pi) = 10 + 10e^{-1.814} = 11.63\,\text{V}$.

فراجهش ۱۶.۳٪. فرمول کلی: فراجهش = $e^{-\pi\alpha/\omega_d}$؛ اینجا $e^{-\pi/\sqrt{3}} = 0.163$ ✓.

مثال B12.4 طراحی برای میرایی بحرانی

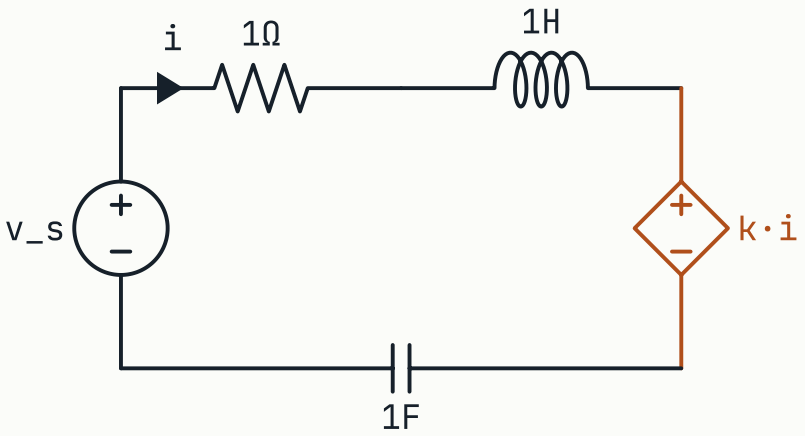
متوسط

RLC سری با $L = 10\,\text{mH}$ و $C = 1\,\mu\text{F}$. چه R پاسخ را بحرانی می‌کند؟ ثابت زمانی تقریبی میرایی چقدر است؟

حل گام‌به‌گام

$\alpha = \omega_0 \Leftarrow \frac{R}{2L} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. $R = 2\sqrt{L/C} = 2\sqrt{10^4} = 200\,\Omega$، $\omega_0 = 10^4\,\text{rad/s}$، پس $e^{-10^4 t}$ با ثابت زمانی $0.1\,\text{ms}$ (با ضریب t).

مثال B12.5 منبع وابسته که میرایی را عوض می‌کند — چالشی



شکل: RLC سری با یک منبع ولتاژ وابسته k·i در حلقه.

بسته به k نوع پاسخ را تعیین کنید. چه k بحرانی است؟ $k=-1$ و $k=-2$ یعنی چه؟

حل گام‌به‌گام

۱. KVL: $1\cdot i + Li' + v_C + ki = v_s$. منبع وابسته مثل مقاومت k سری رفتار می‌کند: $R_{\text{کل}} = 1+k$.

۲. $\alpha = \frac{1+k}{2}$، $\omega_0 = 1$.

۳. بحرانی: $\frac{1+k}{2} = 1 \Rightarrow k=1$. فوق‌میرا برای $k>1$ و زیرمیرا برای $-1<k<1$.

۴. $k=-1$: $\alpha = 0$، نوسان بی‌پایان: منبع وابسته دقیقاً اتلاف R را جبران می‌کند. این اصل کار **نوسان‌سازها**ست.

۵. $k=-2$: $\alpha = -0.5 < 0$؛ ریشه‌ها قسمت حقیقی مثبت دارند و دامنه نوسان رشد می‌کند (ناپایدار، فصل B15).

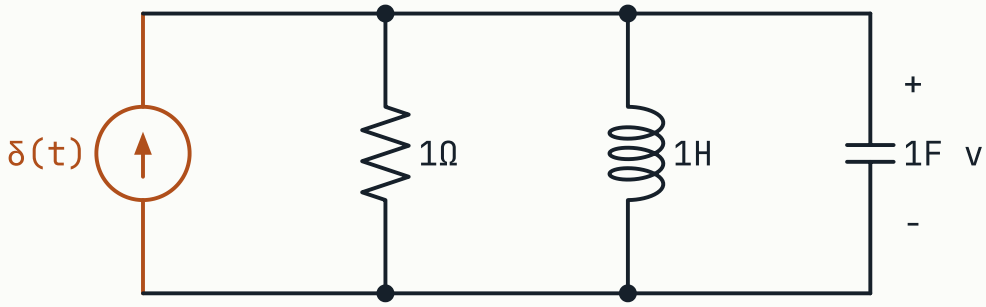
B12.5 پاسخ ضربه RLC موازی

شهود **ضربه چه می‌کند؟**

ضربه جریان $\delta(t)$ که به گره RLC موازی تزریق شود، در لحظه صفر باید جایی برود. سلف (جریانش نمی‌پرد) و مقاومت (ولتاژ هنوز صفر است) مسیر آن نیستند؛ پس همه‌اش وارد خازن می‌شود و بار ۱ کولن روی آن می‌نشیند: $v(0^+) = \frac{1}{C}$. بعد از آن ورودی صفر است. پس **پاسخ ضربه = پاسخ ورودی صفر با شرط اولیه‌ای که ضربه ساخته.**

مثال B12.6 پاسخ ضربه

چالشی



شکل: منبع جریان ضربه به RLC موازی؛ همه شرایط اولیه قبل از صفر صفرند.

حل گام‌به‌گام

۱. $\alpha = \frac{1}{2RC} = 0.5$، $\omega_0 = 1$ ⇐ زیرمیرا، $\omega_d = \sqrt{0.75} = 0.866$.

۲. $v(0^+) = 1/C = 1\,\text{V}$، $i_L(0^+) = 0$.

۳. $v'(0^+) = \dfrac{i_C(0^+)}{C} = -\dfrac{v/R + i_L}{C} = -1\,\text{V/s}$.

۴. $v = e^{-0.5t}(A\cos 0.866t + B\sin 0.866t)$؛ $A = 1$؛ $-0.5 + 0.866B = -1 \Rightarrow B = -0.577$.

$$h(t) = e^{-0.5t}\left(\cos 0.866t - 0.577\sin 0.866t\right)u(t)$$

مثال B12.7 تشخیص سریع

متوسط

RLC موازی با $L = 1\,\text{mH}$، $C = 10\,\text{nF}$. برای $R = 100\Omega$، 158Ω و $1\text{k}\Omega$ نوع پاسخ و Q؟

حل گام‌به‌گام

$\omega_0 = 1/\sqrt{10^{-11}} = 316\text{k}\,\text{rad/s}$. $Q = R\sqrt{C/L} = R \times 3.16 \times 10^{-3}$: برای ۱۰۰Ω، $Q = 0.316$ (فوق‌میرا)؛ ۱۵۸Ω، $Q = 0.5$ (بحرانی)؛ ۱k، $Q = 3.16$ (زیرمیرا، حدود ۳ نوسان قابل مشاهده قبل از خاموشی).

B12.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$؛ سری $\alpha = R/2L$، موازی $\alpha = 1/2RC$، هر دو $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.
- $\alpha > \omega_0$ فوق‌میرا، $=$ بحرانی، $<$ زیرمیرا (نوسان با ω_d)، $\alpha = 0$ بی‌اتلاف.

- دو ثابت از $x(0^+)$ و $x'(0^+)$؛ با جواب **کامل** تطبیق دهید.
- فراجهش پله زیرمیرا: $e^{-\pi\alpha/\omega_d}$. بحرانی: $R=2\sqrt{L/C}$ (سری).
- منبع وابسته می‌تواند میرایی را کم، صفر (نوسان‌ساز) یا منفی (ناپایدار) کند.
- پاسخ ضربه = پاسخ ورودی صفر با شرایط اولیه‌ای که ضربه ساخته.

B12.7 تمرین‌ها

تمرین B12.1 پایه

RLC سری با $R=10\Omega$، $L=0.1\,\mathrm{H}$، $C=1\,\mathrm{mF}$. α، ω_0 و نوع پاسخ؟

جواب و راهنمایی

$\alpha=50$، $\omega_0=100$؛ زیرمیرا، $\omega_d=86.6\,\mathrm{rad/s}$.

تمرین B12.2 متوسط

RLC سری با $R=4\Omega$، $L=2\,\mathrm{H}$، $C=0.5\,\mathrm{F}$، $v_C(0)=2\,\mathrm{V}$، $i(0)=1\,\mathrm{A}$؛ منبع پله ۱۰V در صفر وصل می‌شود. $v_C(t)$؟

جواب و راهنمایی

$s^2+2s+1 \Leftarrow$ بحرانی $s=-1$. $v_C=10+(A+Bt)e^{-t}$؛ $A=-8$؛
$v_C'(0)=1/0.5=2=B-A\Rightarrow B=-6$. $v_C=10-(8+6t)e^{-t}$.

تمرین B12.3 سخت

در RLC موازی با $L=1\,\mathrm{H}$ و $C=1\,\mathrm{F}$، R را چنان انتخاب کنید که پاکت نوسان با ثابت زمانی ۴ ثانیه میرا شود. ω_d؟

جواب و راهنمایی

$\alpha=1/4=1/(2R)\Leftarrow R=2\Omega$؛ $\omega_d=\sqrt{1-1/16}=0.968$.

تمرین B12.4 چالشی

ثابت کنید در RLC سری بدون ورودی، $\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2+\frac{1}{2}Cv_C^2\right)=-Ri^2$. معنی‌اش چیست؟

جواب و راهنمایی

مشتق: $Lii'+Cv_Cv_C'=i(Li'+v_C)=i(-Ri)=-Ri^2$ (با $Cv_C'=i$ و KVL). انرژی کل فقط به اندازه توان تلف‌شده در R کم می‌شود؛ با $R=0$ انرژی ثابت است.

B13 · CHAPTER

پاسخ ضربه از روی معادله دیفرانسیل

تطبیق ضرایب ضربه، رابطه پاسخ پله و ضربه

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم پاسخ ضربه چرا مهم است: پاسخ به هر ورودی از روی آن ساخته می‌شود.
- شکل $h(t)$ را از روی معادله دیفرانسیل حدس بزنیم: جواب همگن × $u(t)$، به‌علاوه ضربه‌ها وقتی درجه ورودی به اندازه کافی بالاست.
- ضرایب را با «تطبیق ضرایب ضربه» پیدا کنیم و دلیلش (هم‌جنس بودن دو طرف) را بفهمیم.
- روش «شرایط اولیه معادل» را برای حالت ساده اثبات کنیم.
- رابطه پاسخ پله و ضربه را به کار ببریم و جواب‌ها را با تابع تبدیل بررسی کنیم.

پیش‌نیاز

B12 · مدارهای مرتبه دوم (RLC)

A4 · انتگرال، پله و ضربه

B8 · شکل موج‌ها

جایگاه در درس

فصل ۲ درس · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B13.1 صورت مسئله
B13.2 حالت ساده: $m = 0$ و شرایط اولیه معادل
B13.3 وقتی ورودی مشتق دارد
B13.4 بررسی سریع با تابع تبدیل
B13.5 پاسخ ضربه، پاسخ پله و یک مدار
B13.6 جمع‌بندی فصل
B13.7 تمرین‌ها

در فصل‌های قبل پاسخ ضربه را برای مدارهای خاص پیدا کردیم. اما گاهی فقط رابطه ورودی-خروجی به شکل یک معادله دیفرانسیل داده شده (مثلاً در یک سیستم کنترل، یا وقتی معادله مدار را نوشته‌ایم). این فصل یک روش کلی و مکانیکی برای یافتن $h(t)$ مستقیماً از معادله می‌دهد.

B13.1 صورت مسئله

تعریف **پاسخ ضربه**

پاسخ حالت صفر (همه شرایط اولیه 0^- صفر) به ورودی $w(t)=\delta(t)$. معادله کلی با ورودی w و خروجی y:

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_0y=b_mw^{(m)}+\cdots+b_1w'+b_0w$$

$y^{(k)}$ یعنی مشتق k-ام. n مرتبه سیستم است.

نتیجه کلیدی **شکل جواب**

- برای $t>0$ ورودی صفر است، پس $h(t)$ در آنجا **جواب همگن** است. با $u(t)$ ضرب می‌کنیم چون قبل از صفر چیزی نبوده.
- اگر $m<n$: فقط همین: $h(t)=$ [نگه‌دار] $u(t)$.
- اگر $m\geq n$: به‌علاوه جمله‌های ضربه: $K_0\delta(t)+K_1\delta'(t)+\cdots+K_{m-n}\delta^{(m-n)}(t)$.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا ضربه‌ها لازم می‌شوند؟ (هم‌جنس بودن دو طرف)**

۱. سمت راست، با $w=\delta$، تیزترین جمله‌اش $\delta^{(m)}$ است.

۲. سمت چپ، تیزترین جمله‌اش از $y^{(n)}$ می‌آید. اگر y شامل $\delta^{(k)}$ باشد، $y^{(n)}$ شامل $\delta^{(k+n)}$ می‌شود.

۳. برای برابری دو طرف باید $k+n=m$، یعنی y تا $\delta^{(m-n)}$ داشته باشد. اگر $m<n$، حتی بدون ضربه در y، مشتق‌گیری‌ها (از پرش‌های y و مشتق‌هایش در صفر) به‌اندازه کافی ضربه می‌سازند.

ابزار: مشتق تابع بریده‌شده

رابطه کلیدی

$$\frac{d}{dt}\big[f(t)u(t)\big]=f'(t)u(t)+f(0)\,\delta(t)$$

(فصل A4.) مثلاً $\frac{d}{dt}[(K_1e^{-t}+K_2e^{-3t})u]=(-K_1e^{-t}-3K_2e^{-3t})u+(K_1+K_2)\delta$.

نتیجه کلیدی **روش تطبیق ضرایب**

۱. ریشه‌های معادله مشخصه را پیدا کنید و جواب همگن را با ثابت‌های مجهول بنویسید.

۲. h = همگن × $u(t)$ (+ جمله‌های ضربه اگر $m \geq n$).

۳. h را در معادله بگذارید (با قاعده بالا مشتق بگیرید). جمله‌های $u(t)$ خودبه‌خود حذف می‌شوند (چون جواب همگن است).

۴. ضریب $\delta, \delta', \delta'', \dots$ دو طرف را برابر بگذارید و دستگاه را حل کنید.

B13.2 حالت ساده: $m = 0$ و شرایط اولیه معادل

اثبات قدم‌به‌قدم **برای $y^{(n)} + \cdots + a_0 y = \delta(t)$**

۱. معادله را از 0^- تا 0^+ انتگرال بگیرید. اگر $y, y', \dots, y^{(n-1)}$ فقط پرش (و نه ضربه) داشته باشند، انتگرال همه جمله‌ها جز اولی صفر است.

۲. $\int_{0^-}^{0^+} y^{(n)} dt = y^{(n-1)}(0^+) - y^{(n-1)}(0^-) = \int \delta = 1$.

۳. پس فقط بالاترین مشتق پایین‌تر از n یک واحد می‌پرد: $y^{(n-1)}(0^+) = 1$، و بقیه $y(0^+) = \cdots = y^{(n-2)}(0^+) = 0$.

۴. نتیجه: $h(t)$ = پاسخ ورودی صفر با این شرایط اولیه.

شهود: در RLC (فصل B12)، ضربه جریان فقط ولتاژ خازن را پراند، نه چیزهای دیگر. اینجا هم ضربه فقط «پایین‌ترین جایی که می‌تواند» اثر می‌گذارد.

مثال B13.1 **مرتبه اول** پایه

$y' + 3y = w$.

حل گام‌به‌گام

$n = 1$، $m = 0$. شرط معادل: $y(0^+) = 1$. جواب همگن e^{-3t}. $h(t) = e^{-3t}u(t)$.

مثال B13.2 **مرتبه دوم با ورودی ساده** متوسط

$y'' + 5y' + 6y = w$.

حل گام‌به‌گام

۱. ریشه‌ها -۲ و -۳. $h = (Ae^{-2t} + Be^{-3t})u$.

۲. شرایط معادل: $h(0^+) = 0$، $h'(0^+) = 1$: $A + B = 0$، $-2A - 3B = 1 \Leftarrow A = 1$، $B = -1$.

$$h(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t)$$

با تطبیق ضرایب هم همین درمی‌آید: ضریب δ' در h'' برابر $A + B$ است که باید صفر باشد (سمت راست δ' ندارد)؛ و ضریب δ: $(-2A - 3B) + 5(A + B) = 1$.

مثال B13.3 ریشه‌های مختلط

سخت

$$y'' + 2y' + 5y = 2w$$

حل گام‌به‌گام

ریشه‌ها $-1 \pm 2j$. $h = e^{-t}(A\cos 2t + B\sin 2t)u$. شرایط معادل (با ضریب ۲): $h(0^+) = 0 \Leftarrow A = 0$؛ $h'(0^+) = 2 \Leftarrow 2B = 2 \Leftarrow B = 1$.

$$h(t) = e^{-t}\sin(2t)\,u(t)$$

B13.3 وقتی ورودی مشتق دارد

مثال B13.4 $m = 1 < n = 2$

سخت

$$y'' + 5y' + 6y = w' + w$$

حل گام‌به‌گام

۱. $m < n \Leftarrow$ بدون ضربه: $h = (K_1e^{-2t} + K_2e^{-3t})u$.

۲. $h' = (\ldots)u + (K_1 + K_2)\delta$؛ $h'' = (\ldots)u + (-2K_1 - 3K_2)\delta + (K_1 + K_2)\delta'$.

۳. جایگذاری: سمت چپ $= (K_1 + K_2)\delta' + [(-2K_1 - 3K_2) + 5(K_1 + K_2)]\delta$؛ سمت راست $\delta' + \delta$.

۴. ضریب δ': $K_1 + K_2 = 1$. ضریب δ: $3K_1 + 2K_2 = 1 \Leftarrow K_1 = -1$، $K_2 = 2$.

$$h(t) = (-e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$

اینجا $h(0^+) = 1 \neq 0$: مشتق ورودی باعث شد خود خروجی هم در صفر بپرد.

مثال B13.5 $m = n$ سخت

$$2y' + 4y = 3w' + w.$$

حل گام‌به‌گام

۱. ریشه -2؛ $m = n = 1 \Leftarrow$ یک ضربه: $h = K_1 e^{-2t}u + K_2\delta$.

۲. $h' = -2K_1 e^{-2t}u + K_1\delta + K_2\delta'$.

۳. $2h' + 4h = 2K_2\delta' + (2K_1 + 4K_2)\delta$ (جمله‌های u حذف شدند) $= 3\delta' + \delta$.

۴. $K_2 = 1.5$؛ $2K_1 + 6 = 1 \Rightarrow K_1 = -2.5$.

$$h(t) = 1.5\,\delta(t) - 2.5e^{-2t}u(t)$$

مثال B13.6 $m > n$ چالشی

$$y' + y = w'' + 2w' + 3w.$$

حل گام‌به‌گام

۱. $m - n = 1 \Leftarrow h = K_1 e^{-t}u + K_2\delta + K_3\delta'$.

۲. $h' = -K_1 e^{-t}u + K_1\delta + K_2\delta' + K_3\delta''$.

۳. $h' + h = K_3\delta'' + (K_2 + K_3)\delta' + (K_1 + K_2)\delta = \delta'' + 2\delta' + 3\delta$.

۴. $K_3 = 1$، $K_2 = 1$، $K_1 = 2$.

$$h(t) = \delta'(t) + \delta(t) + 2e^{-t}u(t)$$

B13.4 بررسی سریع با تابع تبدیل

در فصل B14 می‌بینیم که با شرایط اولیه صفر، مشتق در حوزه لاپلاس به ضرب در s تبدیل می‌شود. پس معادله مستقیماً «تابع تبدیل» می‌دهد:

رابطه کلیدی

$$H(s) = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}, \qquad h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$$

اگر $m \geq n$، اول تقسیم چندجمله‌ای کنید: خارج‌قسمت جمله‌های ضربه ($1 \to \delta$، $s \to \delta'$) و باقیمانده کسر سره است. چند بررسی از مثال‌های بالا:

- $\frac{s+1}{(s+2)(s+3)} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3} \Leftarrow (-e^{-2t} + 2e^{-3t})u$ ✓.
- $\frac{3s+1}{2s+4} = 1.5 - \frac{2.5}{s+2} \Leftarrow 1.5\delta - 2.5e^{-2t}u$ ✓.
- $\frac{s^2+2s+3}{s+1} = s + 1 + \frac{2}{s+1} \Leftarrow \delta' + \delta + 2e^{-t}u$ ✓.

B13.5 پاسخ ضربه، پاسخ پله و یک مدار

نتیجه کلیدی رابطه پله و ضربه

$h(t) = \dfrac{ds}{dt}$ و $s(t) = \displaystyle\int_{0^-}^{t} h(\tau)\,d\tau$. مقدار نهایی پاسخ پله برابر $H(0) = b_0/a_0$ است (بهره DC).

مثال B13.7 پاسخ پله از پاسخ ضربه

سخت

برای $y'' + 5y' + 6y = w$، پاسخ پله را بیابید.

حل گام‌به‌گام

$s(t) = \int_0^t (e^{-2\tau} - e^{-3\tau})d\tau = \left[\frac{1-e^{-2t}}{2} - \frac{1-e^{-3t}}{3}\right] = \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}\right)u(t)$. مقدار نهایی $H(0) = \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ ✓.

مثال B13.8 یک مدار: ولتاژ مقاومت در RC سری

چالشی

RC سری با ورودی v_s و خروجی v_R. معادله دیفرانسیل را بنویسید و $h(t)$ را با تطبیق ضرایب بیابید.

حل گام‌به‌گام

۱. $v_C = v_s - v_R$ و $v_R = Ri = RC\dfrac{dv_C}{dt}$. پس $v_R = RC(v_s' - v_R')$، یعنی $RC\,v_R' + v_R = RC\,v_s'$.

۲. $m = n = 1$: $h = K_1 e^{-t/RC}u + K_2\delta$.

۳. $RCh' + h = RCK_2\delta' + (RCK_1 + K_2)\delta + (\ldots)u$؛ جمله u صفر است. سمت راست: $RC\delta'$.

۴. $K_2 = 1$؛ $RCK_1 + 1 = 0 \Rightarrow K_1 = -\frac{1}{RC}$.

$$h(t) = \delta(t) - \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$$

تفسیر: در لحظه ضربه، خازن اتصال کوتاه است و کل ضربه ولتاژ روی R می‌افتد (جمله δ). بعد، خازن باردار شده و جریان را برعکس می‌کند (جمله منفی).

B13.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- $h(t)$ برای $t > 0$ = جواب همگن؛ ضرب در $u(t)$.
- $m \geq n$ ⇐ به‌علاوه $\delta, \dots, \delta^{(m-n)}$.
- تطبیق ضرایب: جمله‌های u خودشان حذف می‌شوند؛ ضرایب $\delta^{(k)}$ را برابر بگذارید.
- $m = 0$: شرایط معادل $y^{(n-1)}(0^+) = b_0$، بقیه صفر.
- بررسی با $H(s)$: تقسیم + کسر جزئی. $s = \int h$، $s(\infty) = H(0)$.

B13.7 تمرین‌ها

تمرین B13.1 پایه

$y' + 2y = 4w$.

جواب و راهنمایی

$h = 4e^{-2t}u(t)$.

تمرین B13.2 متوسط

$y'' + 3y' + 2y = w$.

جواب و راهنمایی

$(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$.

تمرین B13.3 سخت

$y'' + 4y' + 4y = w'$.

جواب و راهنمایی

$h = (K_1 + K_2 t)e^{-2t}u$. تطبیق: $K_1 = 1$؛ ضریب δ: $K_2 - 2K_1 + 4K_1 = 0 \Rightarrow K_2 = -2$.
$h = (1 - 2t)e^{-2t}u$. بررسی: $\frac{1}{s+2} - \frac{2}{(s+2)^2} = \frac{s}{(s+2)^2}$ ✓.

تمرین B13.4 سخت

$y' + 3y = 2w' + w$.

جواب و راهنمایی

$h = 2\delta - 5e^{-3t}u$. ($\frac{2s+1}{s+3} = 2 - \frac{5}{s+3}$.)

تمرین B13.5 چالشی

RL سری با ورودی ولتاژ و خروجی ولتاژ سلف. معادله و $h(t)$؟

جواب و راهنمایی

$\frac{L}{R}v_L' + v_L = \frac{L}{R}v_s' \Leftarrow h = \delta - \frac{R}{L}e^{-Rt/L}u$ (دوگان مثال RC).

B14 · CHAPTER

کانولوشن و تبدیل لاپلاس

پاسخ به ورودی دلخواه، جدول تبدیل‌ها، قضایا، کسرهای جزئی

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- کانولوشن را از دو اصل خطی بودن و تغییرناپذیری با زمان استخراج کنیم و به‌صورت ترسیمی (برگردان و بلغزان) حساب کنیم.
- تبدیل لاپلاس را تعریف کنیم و تبدیل‌های پایه را خودمان از تعریف بیرون بکشیم.
- خاصیت‌های کلیدی (مشتق، انتگرال، جابه‌جایی زمانی و فرکانسی، کانولوشن) را اثبات کنیم.
- عکس لاپلاس را با تجزیه به کسرهای جزئی (قطب ساده، تکراری، مختلط) حساب کنیم.
- قضایای مقدار اولیه و نهایی را با شرط‌هایشان بفهمیم و معادله دیفرانسیل با شرط اولیه را با لاپلاس حل کنیم.

پیش‌نیاز

B13 · پاسخ ضربه از روی معادله دیفرانسیل

A4 · انتگرال، پله و ضربه

A2 · سینوسی‌ها و اعداد مختلط

جایگاه در درس

فصل ۳ درس · کوییز IV · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B14.1 کانولوشن: پاسخ به ورودی دلخواه
B14.2 تبدیل لاپلاس
B14.3 عکس لاپلاس با کسرهای جزئی
B14.4 قضایای مقدار اولیه و نهایی
B14.5 حل معادله دیفرانسیل با لاپلاس
B14.6 جمع‌بندی فصل
B14.7 تمرین‌ها

تا اینجا برای هر ورودی جدید یک معادله دیفرانسیل جدید حل کردیم. این فصل دو ابزار قدرتمند می‌دهد: (۱) **کانولوشن**: اگر پاسخ ضربه را بدانیم، پاسخ به هر ورودی را داریم. (۲) **تبدیل لاپلاس**: مشتق را به ضرب در s و کانولوشن را به ضرب ساده تبدیل می‌کند؛ معادله دیفرانسیل به جبر تبدیل می‌شود.

B14.1 کانولوشن: پاسخ به ورودی دلخواه

اثبات قدم‌به‌قدم **استخراج انتگرال کانولوشن**

۱. ورودی $w(t)$ را به نوارهای باریک به عرض $\Delta\lambda$ تقسیم کنید. نوار حول لحظه λ تقریباً یک پالس کوتاه با مساحت $w(\lambda)\Delta\lambda$ است، یعنی تقریباً یک ضربه با همین قدرت: $w(\lambda)\Delta\lambda\,\delta(t-\lambda)$.

۲. **تغییرناپذیری با زمان:** پاسخ به $\delta(t-\lambda)$ همان $h(t-\lambda)$ است (ضربه دیرتر ⇐ پاسخ دیرتر).

۳. **همگنی:** پاسخ به $w(\lambda)\Delta\lambda\,\delta(t-\lambda)$ برابر $w(\lambda)\Delta\lambda\,h(t-\lambda)$ است.

۴. **جمع‌پذیری:** پاسخ به کل ورودی، جمع پاسخ‌های همه نوارهاست: $y(t)\approx\sum_{\lambda} w(\lambda)h(t-\lambda)\Delta\lambda$.

۵. با $\Delta\lambda\to 0$:

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} w(\lambda)\,h(t-\lambda)\,d\lambda=(w*h)(t)$$

برای سیستم علّی ($h(t)=0$ برای $t<0$) و ورودی‌ای که از صفر شروع شده، حدود انتگرال از 0 تا t است: ورودی‌های آینده ($\lambda>t$) اثری ندارند.

شهود **معنی کانولوشن**

خروجی امروز = جمع وزن‌دار ورودی‌های گذشته. $h(t-\lambda)$ می‌گوید ورودی‌ای که $t-\lambda$ ثانیه پیش آمده، امروز با چه وزنی دیده می‌شود. در مدار RC، h نمایی نزولی است: ورودی‌های اخیر وزن زیاد و ورودی‌های قدیمی وزن کم دارند. مدار «حافظه کم‌رنگ‌شونده» دارد. (این همان فرمول عامل انتگرال‌ساز فصل A6 است.)

نتیجه کلیدی **روش ترسیمی: برگردان و بلغزان**

۱. $h(\lambda)$ را حول محور عمودی برگردانید: $h(-\lambda)$.

۲. آن را t واحد به راست بلغزانید: $h(t-\lambda)$.

۳. در $w(\lambda)$ ضرب کنید و مساحت حاصل‌ضرب را حساب کنید؛ این $y(t)$ است.

۴. برای tهای مختلف (بازه‌هایی که شکل همپوشانی عوض می‌شود) تکرار کنید.

مثال B14.1 **پله در نمایی** پایه

$w=u(t)$ و $h=e^{-2t}u(t)$. y؟

حل گام‌به‌گام

$y(t)=\int_0^t 1\cdot e^{-2(t-\lambda)}d\lambda=e^{-2t}\left[\frac{e^{2\lambda}}{2}\right]_0^t=\frac{1-e^{-2t}}{2}$ برای $t\geq 0$. همان پاسخ پله (انتگرال پاسخ ضربه) ✓.

مثال B14.2 پالس در پالس: مثلث — متوسط

$w(t) = h(t) = u(t) - u(t-1)$ و $y = w * h$؟

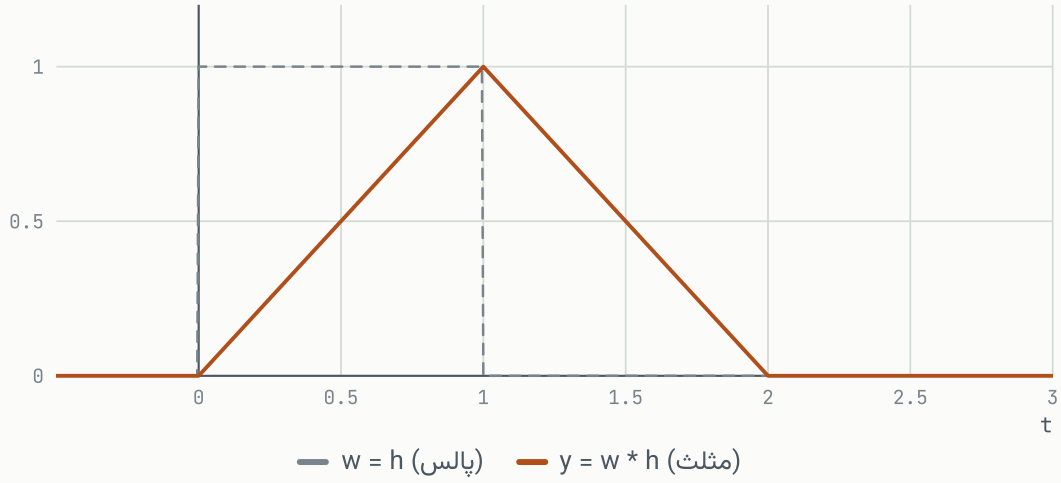
حل گام‌به‌گام

۱. $t < 0$: همپوشانی ندارند ⇐ $y = 0$.

۲. $0 \le t \le 1$: $h(t-\lambda)$ روی $[t-1, t]$ است؛ همپوشانی با $[0,1]$: $[0, t]$ ⇐ $y = t$.

۳. $1 \le t \le 2$: همپوشانی $[t-1, 1]$ ⇐ $y = 2 - t$.

۴. $t > 2$: صفر.



شکل: کانولوشن دو پالس مستطیلی یک مثلث است: مساحت همپوشانی ابتدا خطی زیاد و سپس خطی کم می‌شود.

B14.2 تبدیل لاپلاس

تعریف تبدیل لاپلاس یک‌طرفه

رابطه کلیدی

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + j\omega$$

یعنی تابع f را با نمایی‌های مختلط e^{-st} «می‌سنجیم». حد پایین 0^- است تا ضربه‌های در لحظه صفر هم شمرده شوند. انتگرال برای σهای به‌اندازه کافی بزرگ همگراست ($e^{-\sigma t}$ رشد f را مهار می‌کند).

شهود **چرا این کار مفید است؟**

در فصل A6 دیدیم e^{st} تنها تابعی است که با مشتق‌گیری شکلش عوض نمی‌شود: $\frac{d}{dt}e^{st} = s\,e^{st}$. لاپلاس هر تابع را به «مؤلفه‌های» e^{st} تجزیه می‌کند؛ روی هر مؤلفه، مشتق فقط ضرب در s است. پس عملگر دیفرانسیلی به ضرب جبری تبدیل می‌شود.

تبدیل‌های پایه، از تعریف

۱. **ضربه:** $\int_{0^-}^{\infty}\delta(t)e^{-st}dt = e^0 = 1$ (غربال).

۲. **پله:** $\int_0^\infty e^{-st}dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_0^\infty = \frac{1}{s}$ (برای $\mathrm{Re}\,s > 0$).

۳. **نمایی:** $\int_0^\infty e^{-at}e^{-st}dt = \int_0^\infty e^{-(s+a)t}dt = \frac{1}{s+a}$.

۴. **سینوس و کسینوس:** با اویلر، $\cos\omega t = \frac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2} \Leftarrow \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-j\omega}+\frac{1}{s+j\omega}\right) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$. مشابهاً $\sin\omega t \to \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$.

۵. **توان t:** با جزءبه‌جزء (فصل A4): $\int_0^\infty t^n e^{-st}dt = \frac{n!}{s^{n+1}}$. پس $t \to \frac{1}{s^2}$.

خاصیت‌ها و اثباتشان

اثبات قدم‌به‌قدم **مشتق:** $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0^-)$

جزءبه‌جزء با $u = e^{-st}$، $dv = f'dt$: $\int_{0^-}^\infty f'e^{-st}dt = \left[fe^{-st}\right]_{0^-}^\infty + s\int fe^{-st}dt = 0 - f(0^-) + sF(s)$. دوباره به کار ببرید: $\mathcal{L}\{f''\} = s^2F - sf(0^-) - f'(0^-)$. شرط اولیه خودبه‌خود وارد معادله می‌شود.

اثبات قدم‌به‌قدم **انتگرال:** $\mathcal{L}\left\{\int_{0^-}^t f\right\} = \frac{F(s)}{s}$

اگر $g = \int_{0^-}^t f$، آن‌گاه $g' = f$ و $g(0^-) = 0$. از خاصیت مشتق: $F = sG - 0$.

اثبات قدم‌به‌قدم **جابه‌جایی زمانی:** $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$

$\int_a^\infty f(t-a)e^{-st}dt$؛ با $\tau = t-a$: $\int_0^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+a)}d\tau = e^{-as}F(s)$. تأخیر در زمان = ضرب در e^{-as}.

اثبات قدم‌به‌قدم **جابه‌جایی فرکانسی:** $\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a)$

$\int fe^{-at}e^{-st}dt = \int fe^{-(s+a)t}dt = F(s+a)$. مثلاً $e^{-at}\cos\omega t \to \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$.

اثبات قدم‌به‌قدم **کانولوشن:** $\mathcal{L}\{w * h\} = W(s)H(s)$

$\int_0^\infty\left[\int_0^\infty w(\lambda)h(t-\lambda)u(t-\lambda)d\lambda\right]e^{-st}dt$. ترتیب انتگرال‌ها را عوض کنید و $e^{-st} = e^{-s\lambda}e^{-s(t-\lambda)}$ بنویسید: $\int w(\lambda)e^{-s\lambda}\left[\int h(t-\lambda)e^{-s(t-\lambda)}dt\right]d\lambda = W(s)H(s)$ (طبق جابه‌جایی زمانی، کروشه $H(s)$ است).

$f(t)$ (برای $t \geq 0$)	$F(s)$	خاصیت	حوزه s
δ(t)	1	خطی	aF + bG
u(t)	1/s	f'	sF - f(0⁻)
t	1/s²	f''	s²F - s f(0⁻) - f'(0⁻)
tⁿ	n!/sⁿ⁺¹	∫f	F/s
e^(-at)	1/(s + a)	f(t-a)u(t-a)	e^(-as)F
t e^(-at)	1/(s + a)²	e^(-at)f	F(s + a)
cos ωt	s/(s² + ω²)	t f	-dF/ds
sin ωt	ω/(s² + ω²)	w * h	W·H
e^(-at) cos ωt	(s + a)/((s + a)² + ω²)		
e^(-at) sin ωt	ω/((s + a)² + ω²)		

مثال B14.3 تبدیل با خاصیت‌ها

متوسط

تبدیل این‌ها را بیابید: (الف) $2 - 3e^{-t}$؛ (ب) $e^{-2t}\sin 3t$؛ (ج) $(t-2)u(t-2)$؛ (د) $t\,e^{-t}$؛ (هـ) پالس ۵ ولتی از ۰ تا ۲.

حل گام‌به‌گام

(الف) $\frac{3}{s+1}$ − $\frac{2}{s}$. (ب) $\frac{3}{(s+2)^2+9}$. (ج) $\frac{e^{-2s}}{s^2}$. (د) $\frac{1}{(s+1)^2}$. (هـ) $5\cdot\frac{1-e^{-2s}}{s}$.

B14.3 عکس لاپلاس با کسرهای جزئی

در مدار، $F(s)$ تقریباً همیشه کسری از دو چندجمله‌ای است. ایده: آن را به جمع کسرهای ساده‌ای تبدیل کنیم که عکسشان را از جدول می‌دانیم. ریشه‌های مخرج را «قطب» می‌نامیم.

قطب‌های ساده (متمایز)

اثبات قدم‌به‌قدم روش پوشاندن (cover-up)

اگر $F(s)=\frac{N(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots}$ و قطب‌ها متمایز باشند، $F=\frac{A_1}{s-p_1}+\frac{A_2}{s-p_2}+\cdots$. برای یافتن A_1: دو طرف را در $(s-p_1)$ ضرب کنید: $(s-p_1)F=A_1+(s-p_1)\left[\frac{A_2}{s-p_2}+\ldots\right]$. حالا $s=p_1$ بگذارید: کروشه در صفر ضرب

می‌شود:

$$A_1 = \left[(s-p_1)F(s)\right]_{s=p_1}$$

یعنی عامل $(s-p_1)$ را در مخرج «بپوشانید» و بقیه را در $s=p_1$ حساب کنید.

مثال B14.4 قطب‌های ساده متوسط

$$F(s) = \frac{5s+7}{(s+1)(s+3)}.$$

حل گام‌به‌گام

$A = \frac{-5+7}{-1+3} = 1$، $B = \frac{-15+7}{-3+1} = 4$. پس $f(t) = (e^{-t} + 4e^{-3t})u(t)$. بررسی در $t=0$: $f(0^+) = 5$ و طبق قضیه مقدار اولیه (پایین‌تر) $\lim sF = 5$ ✓.

قطب تکراری

برای $(s-p)^2$ در مخرج، دو جمله لازم است: $\frac{A}{s-p} + \frac{B}{(s-p)^2}$. B را با پوشاندن $(s-p)^2$ پیدا کنید؛ A را با گذاشتن یک s ساده (مثلاً $s=0$) یا با مشتق: $A = \frac{d}{ds}\left[(s-p)^2F\right]_{s=p}$. عکس $\frac{1}{(s-p)^2}$ برابر te^{pt} است.

مثال B14.5 قطب تکراری سخت

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)^2(s+2)}.$$

حل گام‌به‌گام

۱. $F = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+2}$.

۲. $B = \frac{s+3}{s+2}\Big|_{s=-1} = 2$. $C = \frac{s+3}{(s+1)^2}\Big|_{s=-2} = 1$.

۳. $s=0$: $\frac{3}{2} = A + B + \frac{C}{2} = A + 2.5 \Leftarrow A = -1$.

$$f(t) = \left(-e^{-t} + 2te^{-t} + e^{-2t}\right)u(t)$$

قطب‌های مختلط

عامل درجه دوم با ریشه مختلط را به شکل $(s+a)^2 + \omega^2$ بنویسید (مربع کامل)، صورت را به $B_1(s+a) + B_2\omega$ تبدیل کنید و از دو سطر آخر جدول استفاده کنید.

مثال B14.6 قطب‌های مختلط — سخت

$$F(s)=\frac{2s+7}{s^2+2s+5}.$$

حل گام‌به‌گام

۱. مخرج: $(s+1)^2+4 \Leftarrow a=1$، $\omega=2$.

۲. صورت: $2\times 2.5+2(s+1)=2(s+1)+5=2s+7$.

۳. $F=2\frac{s+1}{(s+1)^2+4}+2.5\frac{2}{(s+1)^2+4}$.

$$f(t)=e^{-t}(2\cos 2t+2.5\sin 2t)u(t)$$

کسر نامناسب (درجه صورت ≥ درجه مخرج)

اول تقسیم کنید. خارج‌قسمت چندجمله‌ای در s است و عکسش ضربه و مشتق‌های ضربه است ($1\to\delta$، $s\to\delta'$)؛ همان چیزی که در فصل B13 دیدیم.

B14.4 قضایای مقدار اولیه و نهایی

نتیجه کلیدی دو قضیه

$$f(0^+)=\lim_{s\to\infty} sF(s),\qquad f(\infty)=\lim_{s\to 0} sF(s)$$

شرط قضیه مقدار نهایی: $f(\infty)$ باید وجود داشته باشد؛ یعنی همه قطب‌های $sF(s)$ در نیم‌صفحه چپ باشند (حداکثر یک قطب ساده F در مبدأ مجاز است). شرط قضیه مقدار اولیه: F سره باشد (وگرنه f در صفر ضربه دارد).

اثبات قدم‌به‌قدم ایده اثبات

از خاصیت مشتق: $\int_{0^-}^{\infty} f' e^{-st}dt = sF - f(0^-)$. **نهایی:** با $s\to 0$، $e^{-st}\to 1$ و سمت چپ $\int f' = f(\infty)-f(0^-)$ می‌شود؛ پس $f(\infty)=\lim sF$. **اولیه:** با $s\to\infty$، e^{-st} همه‌جا جز همان لحظه صفر را خاموش می‌کند؛ فقط پرش در صفر ($f(0^+)-f(0^-)$) می‌ماند؛ پس $f(0^+)=\lim sF$.

مثال B14.7 بدون عکس‌لاپلاس، مقادیر را بیابید — سخت

(الف) $F(s)=\dfrac{10(s+2)}{s(s^2+4s+8)}$ (ب) $F(s)=\dfrac{1}{s^2+4}$: مقدار نهایی؟

حل گام‌به‌گام

(الف) $f(0^+)=\lim_{s\to\infty}\frac{10(s+2)}{s^2+4s+8}=0$. قطب‌های sF: $-2\pm 2j$ (چپ) ⇐ شرط برقرار؛ $f(\infty)=\frac{10\times 2}{8}=2.5$.

(ب) قطب‌ها $\pm 2j$ روی محور موهومی‌اند؛ $f=\frac{1}{2}\sin 2t$ هیچ‌وقت به مقداری نمی‌رسد. فرمول کورکورانه $\lim_{s\to 0}\frac{s}{s^2+4}=0$ می‌دهد که **غلط** است. همیشه اول شرط را بررسی کنید.

B14.5 حل معادله دیفرانسیل با لاپلاس

مثال B14.8 معادله با شرط اولیه غیرصفر — چالشی

$y''+3y'+2y=4u(t)$، $y(0^-)=1$، $y'(0^-)=0$.

حل گام‌به‌گام

۱. تبدیل: $[s^2Y-s\cdot 1-0]+3[sY-1]+2Y=\frac{4}{s}$.

۲. $Y(s^2+3s+2)=\frac{4}{s}+s+3 \Leftarrow Y=\frac{s^2+3s+4}{s(s+1)(s+2)}$.

۳. کسرهای جزئی: $A=\frac{4}{2}=2$؛ در $s=-1$: $\frac{1-3+4}{(-1)(1)}=-2$؛ در $s=-2$: $\frac{4-6+4}{(-2)(-1)}=1$.

$y(t)=2-2e^{-t}+e^{-2t}$ برای $t\geq 0$

بررسی: $y(0)=1$ ✓، $y'(0)=2-2=0$ ✓، $y(\infty)=2=4/2$ ✓. شرایط اولیه بدون هیچ قدم جداگانه‌ای در جواب نشستند.

مثال B14.9 کانولوشن با لاپلاس و پالس با جابه‌جایی — چالشی

(الف) $e^{-t}u * e^{-2t}u$؟ (ب) پاسخ RC با $H(s)=\frac{1}{s+1}$ (زمان برحسب ms) به پالس ۵ ولتی به عرض ۲ms.

حل گام‌به‌گام

(الف) $\frac{1}{(s+1)(s+2)}=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2} \Leftarrow e^{-t}-e^{-2t}$. (مستقیم با انتگرال هم امتحان کنید.)

(ب) $Y=\frac{5(1-e^{-2s})}{s(s+1)}$. $\frac{5}{s(s+1)}=\frac{5}{s}-\frac{5}{s+1} \Leftarrow 5(1-e^{-t})u(t)$؛ ضرب در e^{-2s} یعنی همان، ۲ واحد دیرتر و با علامت منفی: $y=5(1-e^{-t})u(t)-5(1-e^{-(t-2)})u(t-2)$. همان جواب فصل B11 ✓.

B14.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- کانولوشن $y = \int w(\lambda)h(t-\lambda)d\lambda$ از خطی + تغییرناپذیر؛ ترسیمی: برگردان، بلغزان، ضرب، مساحت.
- $F(s) = \int_{0^-}^{\infty} fe^{-st}dt$؛ $\delta \to 1$، $u \to 1/s$، $e^{-at} \to 1/(s+a)$.
- مشتق $\to sF - f(0^-)$؛ تأخیر $\to e^{-as}F$؛ $e^{-at}f \to F(s+a)$؛ کانولوشن $\to$ ضرب.
- کسرهای جزئی: پوشاندن برای قطب ساده؛ دو جمله برای قطب مضاعف؛ مربع کامل برای مختلط؛ تقسیم برای نامناسب.
- $f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF$؛ $f(\infty) = \lim_{s\to 0} sF$ فقط اگر قطب‌ها چپ باشند.

B14.7 تمرین‌ها

تمرین B14.1 پایه

تبدیل $3\delta(t) + 2e^{-4t} - \cos 5t$؟

جواب و راهنمایی

$3 + \frac{2}{s+4} - \frac{s}{s^2+25}$.

تمرین B14.2 متوسط

عکس $\dfrac{s+5}{s^2+5s+6}$؟

جواب و راهنمایی

$\frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} \Leftarrow 3e^{-2t} - 2e^{-3t}$.

تمرین B14.3 متوسط

با کانولوشن مستقیم $t\,u(t) * u(t)$ را حساب کنید و با لاپلاس بررسی کنید.

جواب و راهنمایی

$\int_0^t \lambda\,d\lambda = t^2/2$. لاپلاس: $\frac{1}{s^2}\cdot\frac{1}{s} = \frac{1}{s^3} \Leftarrow t^2/2$ ✓.

تمرین B14.4 سخت

عکس $\dfrac{s^2+2}{s(s+1)^2}$؟

جواب و راهنمایی

$\frac{2}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{3}{(s+1)^2} \Leftarrow 2 - e^{-t} - 3te^{-t}$. (بررسی $f(0^+) = 1 = \lim sF$ ✓.)

تمرین B14.5 چالشی

$y'' + 4y = 8u(t)$، $y(0) = 0$، $y'(0) = 2$. با لاپلاس حل کنید.

جواب و راهنمایی

$Y = \frac{8/s+2}{s^2+4} = \frac{2}{s} - \frac{2s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4} \Leftarrow y = 2 - 2\cos 2t + \sin 2t$.

B15 · CHAPTER

امپدانس، ادمیتانس و تحلیل در حوزه s

مدل المان‌ها با شرط اولیه، تابع شبکه، قطب و صفر، پایداری، حالت دائمی سینوسی

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- امپدانس و ادمیتانس هر المان را از تبدیل لاپلاس رابطه‌اش بسازیم: R، sL، $1/sC$.
- شرایط اولیه را با منابع معادل در حوزه s مدل کنیم و بدانیم کدام مدل را کی به کار ببریم.
- همه روش‌های مدار مقاومتی (تقسیم، گره، مش، تونن) را با امپدانس در حوزه s انجام دهیم.
- تابع شبکه، قطب‌ها و صفرها را بفهمیم و پایداری را از جای قطب‌ها تشخیص دهیم.
- حالت دائمی سینوسی را با $s = j\omega$ (فازور) حل کنیم و پاسخ فرکانسی یک فیلتر را رسم کنیم.

پیش‌نیاز

B14 · کانولوشن و تبدیل لاپلاس

B4 · خطی بودن، جمع آثار، تونن و نورتن

B12 · مدارهای مرتبه دوم (RLC)

جایگاه در درس

فصل ۳ درس · کوییز IV · میان‌ترم

بخش‌های این فصل

B15.1 امپدانس و ادمیتانس
B15.2 مدل المان‌ها با شرط اولیه
B15.3 تابع شبکه، قطب‌ها و صفرها
B15.4 حالت دائمی سینوسی و فازورها
B15.5 جمع‌بندی فصل
B15.6 تمرین‌ها

در فصل قبل دیدیم لاپلاس معادله دیفرانسیل را جبری می‌کند. حالا یک قدم جلوتر: لازم نیست اصلاً معادله دیفرانسیل بنویسیم. اگر هر المان را مستقیماً با «امپدانس» حوزه s نشان دهیم، کل مدار مثل یک مدار مقاومتی حل می‌شود. این روش اصلی تحلیل مدارهای حافظه‌دار در عمل است.

B15.1 امپدانس و ادمیتانس

اثبات قدم‌به‌قدم از رابطه زمانی به امپدانس (با شرط اولیه صفر)

۱ مقاومت: $v = Ri \Leftarrow V(s) = R\,I(s)$.

۲ سلف: $v = L\dfrac{di}{dt} \Leftarrow V = L[sI - i(0^-)] = sL\,I$ (با $i(0^-) = 0$).

۳ خازن: $i = C\frac{dv}{dt} \Leftarrow I = C[sV - v(0^-)] = sCV$، یعنی $V = \frac{1}{sC}I$.

تعریف **امپدانس و ادمیتانس**

امپدانس $Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$ با شرایط اولیه صفر؛ «مقاومت تعمیم‌یافته» در حوزه s. **ادمیتانس** $Y(s) = 1/Z(s)$؛ «رسانایی تعمیم‌یافته».

المان	Z(s)	Y(s)	در DC (s → 0)	در فرکانس بالا (s → ∞)
مقاومت	R	G = 1/R	R	R
سلف	sL	1/(sL)	۰: اتصال کوتاه	∞: مدار باز
خازن	1/(sC)	sC	∞: مدار باز	۰: اتصال کوتاه

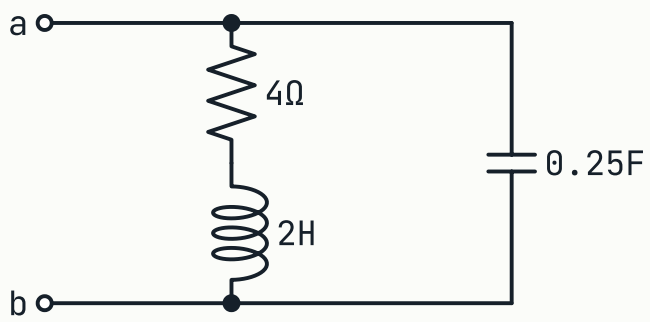
دو ستون آخر همان قاعده‌های فصل B9 را می‌دهند: DC ⇐ خازن باز و سلف کوتاه؛ لحظه تغییر ناگهانی (فرکانس بالا) ⇐ خازن بی‌بار کوتاه و سلف بی‌جریان باز.

نتیجه کلیدی **همه قوانین مدار مقاومتی برقرارند**

تبدیل لاپلاس خطی است؛ پس KCL ($\sum i_k = 0$) و KVL ($\sum v_k = 0$) در حوزه s هم برقرارند: $\sum I_k(s) = 0$ و $\sum V_k(s) = 0$. با رابطه $V = ZI$ برای هر المان، مدار دقیقاً مثل مدار مقاومتی است و همه‌چیز کار می‌کند:

- امپدانس‌های سری جمع می‌شوند؛ ادمیتانس‌های موازی جمع می‌شوند.
- تقسیم ولتاژ و جریان با امپدانس؛ تبدیل منبع؛ Δ–Y.
- تحلیل گره (با ادمیتانس) و مش (با امپدانس)؛ جمع آثار؛ تونن و نورتن.

مثال B15.1 **امپدانس یک شبکه** پایه



شکل: (4Ω سری 2H) موازی با 0.25F.

حل گام‌به‌گام

۱. شاخه سری: $Z_1 = 4 + 2s$. خازن: $Z_2 = \frac{1}{0.25s} = \frac{4}{s}$.

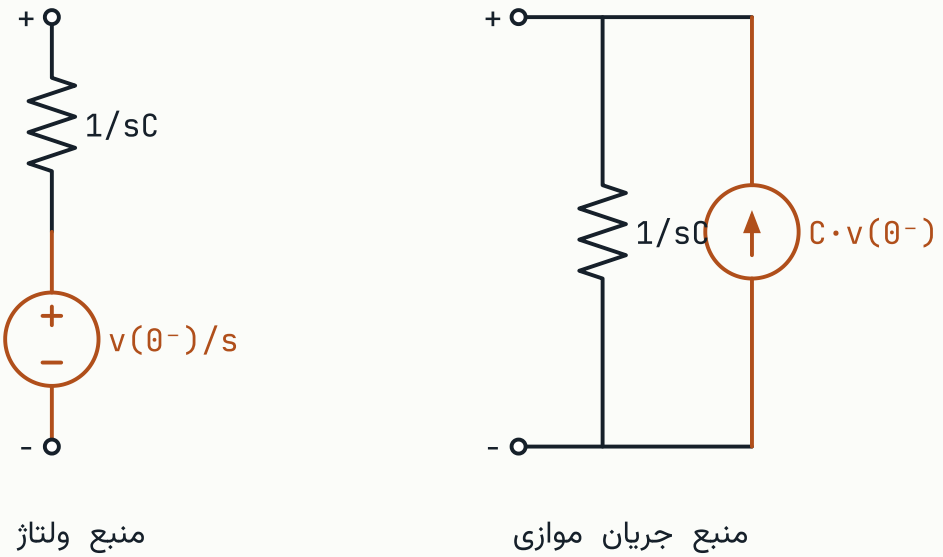
۲. موازی: $$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(4+2s)\frac{4}{s}}{4 + 2s + \frac{4}{s}} = \frac{8s + 16}{2s^2 + 4s + 4} = \frac{4(s+2)}{s^2 + 2s + 2}$$.

۳. بررسی: $Z(0) = 4$ (DC: خازن باز، سلف کوتاه ⇐ فقط ۴Ω ✓). $Z(\infty) = 0$ (خازن کوتاه ✓).

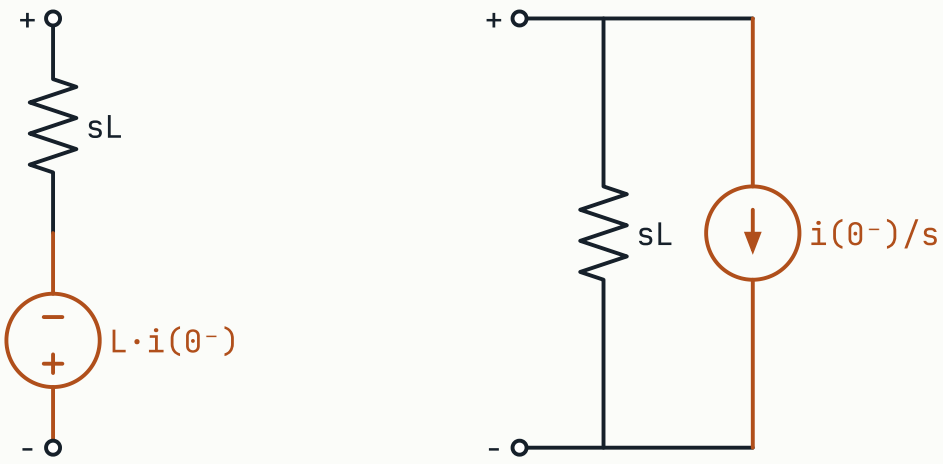
B15.2 مدل المان‌ها با شرط اولیه

اگر شرط اولیه صفر نباشد، از خاصیت مشتق لاپلاس یک جمله اضافه می‌آید که مثل یک **منبع** رفتار می‌کند:

- خازن: $V = \frac{1}{sC} I + \frac{v(0^-)}{s}$: امپدانس $\frac{1}{sC}$ سری با منبع ولتاژ $\frac{v(0^-)}{s}$ (یک پله در زمان). یا با تبدیل منبع: $\frac{1}{sC}$ موازی با منبع جریان $Cv(0^-)$ (یک ضربه در زمان).
- سلف: $V = sL\,I - Li(0^-)$: امپدانس sL سری با منبع ولتاژ $Li(0^-)$ (قطبیت مخالف). یا sL موازی با منبع جریان $\frac{i(0^-)}{s}$.



شکل: دو مدل معادل خازن با ولتاژ اولیه در حوزه s.



منبع ولتاژ سری — منبع جریان موازی

شکل: دو مدل معادل سلف با جریان اولیه در حوزه s (به جهت‌ها دقت کنید).

نکته **کدام مدل؟**

اگر می‌خواهید **مش** بنویسید، مدل‌های سری (منبع ولتاژ) راحت‌ترند؛ اگر **گره**، مدل‌های موازی (منبع جریان). هر دو جواب یکسان می‌دهند. فقط یادتان باشد ولتاژ «دو سر خازن» در مدل سری، ولتاژ دو سر **ترکیب** امپدانس و منبع است، نه فقط $\frac{1}{sC}$.

نتیجه کلیدی **دستور کار تحلیل در حوزه s**

۱. شرایط اولیه $v_C(0^-)$ و $i_L(0^-)$ را پیدا کنید (فصل B9).

۲. مدار $t>0$ را بکشید: هر منبع را با تبدیلش (مثلاً V/s برای پله)، هر المان را با امپدانس، و شرایط اولیه را با منابع مدل جایگزین کنید.

۳. مدار جبری حاصل را با هر روشی حل کنید تا کمیت خواسته‌شده برحسب s به دست آید.

۴. با کسرهای جزئی عکس لاپلاس بگیرید. با قضایای مقدار اولیه و نهایی بررسی کنید.

مثال B15.2 **تخلیه RC در حوزه s** متوسط

خازن $0.5\,\mathrm{F}$ با ۸ ولت از طریق ۴Ω تخلیه می‌شود (مثال اول فصل B9). با مدل سری حل کنید.

حل گام‌به‌گام

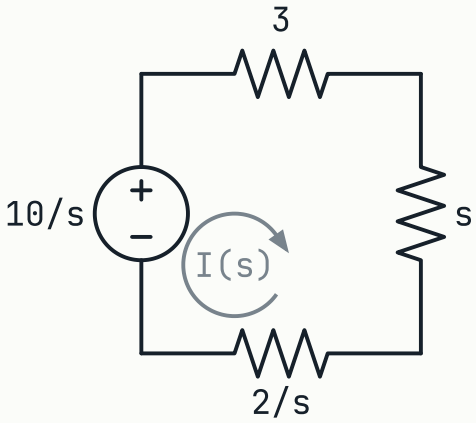
حلقه: منبع $\frac{8}{s}$، امپدانس $\frac{1}{0.5s}=\frac{2}{s}$، و ۴Ω. جریان (از + منبع مدل به سمت R):

$$I=\frac{8/s}{4+2/s}=\frac{8}{4s+2}=\frac{2}{s+0.5}$$

پس $i=2e^{-0.5t}$ و ولتاژ R (= ولتاژ خازن) $8e^{-0.5t}$. ✓ $\tau=2=RC$.

مثال B15.3 پاسخ پله RLC سری

سخت



شکل: مدار در حوزه s: R = 3، L = 1 (sL = s)، C = 0.5 (1/sC = 2/s)، ورودی پله ۱۰V.

حل گام‌به‌گام

۱. $$I(s) = \frac{10/s}{3 + s + 2/s} = \frac{10}{s^2 + 3s + 2} = \frac{10}{(s+1)(s+2)} = \frac{10}{s+1} - \frac{10}{s+2}.$$

۲. $$i(t) = 10(e^{-t} - e^{-2t}).$$

۳. ولتاژ خازن: $$V_C = \frac{2}{s} I = \frac{20}{s(s+1)(s+2)} = \frac{10}{s} - \frac{20}{s+1} + \frac{10}{s+2} \Rightarrow$$
$$v_C = 10 - 20e^{-t} + 10e^{-2t}.$$

۴. بررسی: $v_C(0) = 0$، $v_C(\infty) = 10$ ✓.

مثال B15.4 همان مدار با شرایط اولیه

سخت

اگر $v_C(0^-) = 2\,\text{V}$ و $i_L(0^-) = 1\,\text{A}$ (در جهت ساعتگرد) باشد؟

حل گام‌به‌گام

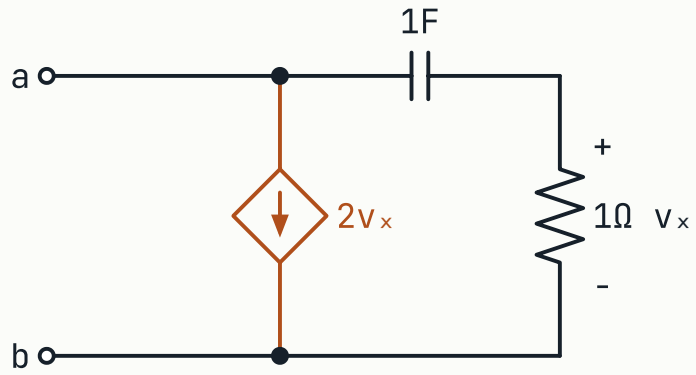
۱. منابع مدل سری: خازن $\frac{2}{s}$ (هم‌جهت با ولتاژ خازن، مخالف جریان ساعتگرد)، سلف $Li(0) = 1$ (در جهت جریان).

۲. KVL: $$\frac{10}{s} + 1 - \frac{2}{s} = \left(3 + s + \frac{2}{s}\right) I \Rightarrow I = \frac{8 + s}{s^2 + 3s + 2}.$$

۳. کسرهای جزئی: در -1: $\frac{7}{1} = 7$؛ در -2: $\frac{6}{-1} = -6$. $$i(t) = 7e^{-t} - 6e^{-2t}.$$

۴. بررسی $i(0^+) = 1$ ✓ (جریان سلف پیوسته).

مثال B15.5 امپدانس تونن با منبع وابسته — سخت



شکل: منبع جریان وابسته $2v_x$ جریان را از a به زمین می‌کشد؛ v_x ولتاژ مقاومت ۱Ω است.

حل گام‌به‌گام

۱. منبع آزمون V به a. شاخه خازن-مقاومت: $I_1 = \dfrac{V}{1/s + 1} = \dfrac{sV}{s+1}$، و $V_x = 1 \cdot I_1$.

۲. جریان کل از منبع آزمون: $I = I_1 + 2V_x = 3I_1 = \dfrac{3sV}{s+1}$.

۳. $Z_{th} = \dfrac{V}{I} = \dfrac{s+1}{3s}$.

تفسیر: $Z_{th} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3s}$؛ یعنی معادل یک مقاومت $\frac{1}{3}\,\Omega$ سری با یک خازن $3\,\mathrm{F}$. منبع وابسته هم مقاومت و هم خازن را «سه برابر قوی‌تر» کرده.

B15.3 تابع شبکه، قطب‌ها و صفرها

تعریف **تابع شبکه (تابع تبدیل)**

با شرایط اولیه صفر و یک ورودی: $H(s) = \dfrac{Y(s)}{X(s)} = \dfrac{\text{دامنه‌ی خروجی}}{\text{دامنه‌ی ورودی}}$. اگر ورودی و خروجی ولتاژ و جریان یک جفت سر باشند، H امپدانس یا ادمیتانس «نقطه تحریک» است؛ وگرنه «تابع انتقال».

چون $\mathcal{L}\{\delta\} = 1$، پاسخ ضربه عکس لاپلاس تابع شبکه است: $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$. و برای هر ورودی: $Y(s) = H(s)X(s)$ (همان کانولوشن).

تعریف **قطب و صفر**

$H(s) = K\dfrac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots}$. z_k ها **صفرها** (جایی که $H=0$) و p_k ها **قطب‌ها** (جایی که $H\to\infty$). روی صفحه مختلط، صفر را با ○ و قطب را با × نشان می‌دهیم.

شهود **قطب‌ها همان فرکانس‌های طبیعی‌اند**

مخرج $H(s)$ همان معادله مشخصه مدار است. پس قطب‌ها ریشه‌های آن‌اند و هر قطب p یک جمله e^{pt} در پاسخ می‌سازد (فصل A2: $e^{(\sigma+j\omega)t}$). جای قطب در صفحه s، شکل آن بخش از پاسخ را می‌گوید:

- قطب حقیقی منفی: نمایی میرا؛ هرچه دورتر از مبدأ، سریع‌تر.
- قطب‌های مختلط مزدوج در نیم‌صفحه چپ: نوسان میرا؛ قسمت حقیقی میرایی و قسمت موهومی سرعت نوسان.
- قطب روی محور موهومی: نوسان دائمی؛ قطب در مبدأ: ثابت.
- قطب در نیم‌صفحه راست: رشد نمایی (ناپایدار).

نتیجه کلیدی **پایداری**

مدار (سیستم) **پایدار** است اگر همه قطب‌های تابع شبکه‌اش در نیم‌صفحه چپ باز ($\mathrm{Re}\,p < 0$) باشند. آن‌وقت پاسخ ضربه به صفر میل می‌کند و هر ورودی محدود، خروجی محدود می‌دهد. قطب ساده روی محور موهومی ⇐ مرزپایدار (نوسان بی‌پایان). یک قطب در نیم‌صفحه راست، یا قطب تکراری روی محور موهومی ⇐ ناپایدار. مدار فقط با R، L، C مثبت همیشه پایدار یا مرزپایدار است؛ ناپایداری فقط با المان فعال (منبع وابسته) ممکن است.

مثال B15.6 **پایداری برحسب بهره** سخت

در مدار RLC سری با منبع وابسته ki (فصل B12، $R=1$، $L=1$، $C=1$)، تابع شبکه $H(s)=I(s)/V_s(s)$ و ناحیه پایداری برحسب k؟

حل گام‌به‌گام

$H(s)=\dfrac{1}{1+k+s+1/s}=\dfrac{s}{s^2+(1+k)s+1}$. یک صفر در مبدأ؛ قطب‌ها ریشه‌های $s^2+(1+k)s+1$. ضرب ریشه‌ها ۱ (مثبت) و جمعشان $-(1+k)$. هر دو قسمت حقیقی منفی دارند اگر و فقط اگر $1+k>0$. پایدار برای $k>-1$، مرزپایدار در $k=-1$ (قطب‌ها $\pm j$)، ناپایدار برای $k<-1$.

B15.4 حالت دائمی سینوسی و فازورها

اثبات قدم‌به‌قدم **پاسخ دائمی به $\cos\omega t$**

۱ ورودی $x(t)=e^{j\omega t}$ را در نظر بگیرید (بعداً قسمت حقیقی می‌گیریم). خروجی کانولوشن است: $y(t)=\int h(\lambda)e^{j\omega(t-\lambda)}d\lambda = e^{j\omega t}\int h(\lambda)e^{-j\omega\lambda}d\lambda$.

۲ انتگرال دوم دقیقاً $H(s)$ در $s=j\omega$ است (برای سیستم پایدار، وقتی گذرا محو شده). پس $y=H(j\omega)\,e^{j\omega t}$: همان نمایی مختلط، ضرب در یک عدد مختلط.

۳ بنویسید $H(j\omega) = |H|e^{j\theta}$. ورودی حقیقی $\cos\omega t = \mathrm{Re}\{e^{j\omega t}\}$ و H حقیقی است (ضرایب حقیقی)، پس خروجی $\mathrm{Re}\{|H|e^{j(\omega t+\theta)}\}$:

رابطه کلیدی

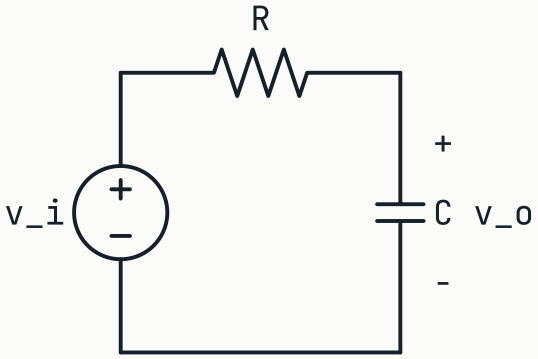
$$A\cos(\omega t+\varphi) \;\longrightarrow\; A\,|H(j\omega)|\cos\big(\omega t+\varphi+\angle H(j\omega)\big)$$

سیستم خطی هیچ‌وقت فرکانس سینوسی را عوض نمی‌کند؛ فقط دامنه را در $|H(j\omega)|$ ضرب و فاز را $\angle H(j\omega)$ جابه‌جا می‌کند.

تعریف **فازور و امپدانس سینوسی**

سینوسی $A\cos(\omega t+\varphi)$ را با عدد مختلط $A\angle\varphi$ (فازور) نشان می‌دهیم. امپدانس‌ها با $s=j\omega$: R، $j\omega L$، $\dfrac{1}{j\omega C} = -\dfrac{j}{\omega C}$. همه روش‌های مدار مقاومتی با این اعداد مختلط کار می‌کنند. سلف ولتاژ را ۹۰ درجه جلوتر از جریان دارد (ضرب در j)، خازن ۹۰ درجه عقب‌تر (ضرب در $-j$)؛ همان چیزی که در فصل‌های B6 و B7 دیدیم.

مثال B15.7 **فیلتر پایین‌گذر RC** سخت



شکل: خروجی روی خازن.

$R = 1\,\mathrm{k\Omega}$، $C = 1\,\mu\mathrm{F}$. $H(j\omega)$؟ خروجی دائمی برای $v_i = 10\cos(1000t)$ و $v_i = 10\cos(10000t)$؟

حل گام‌به‌گام

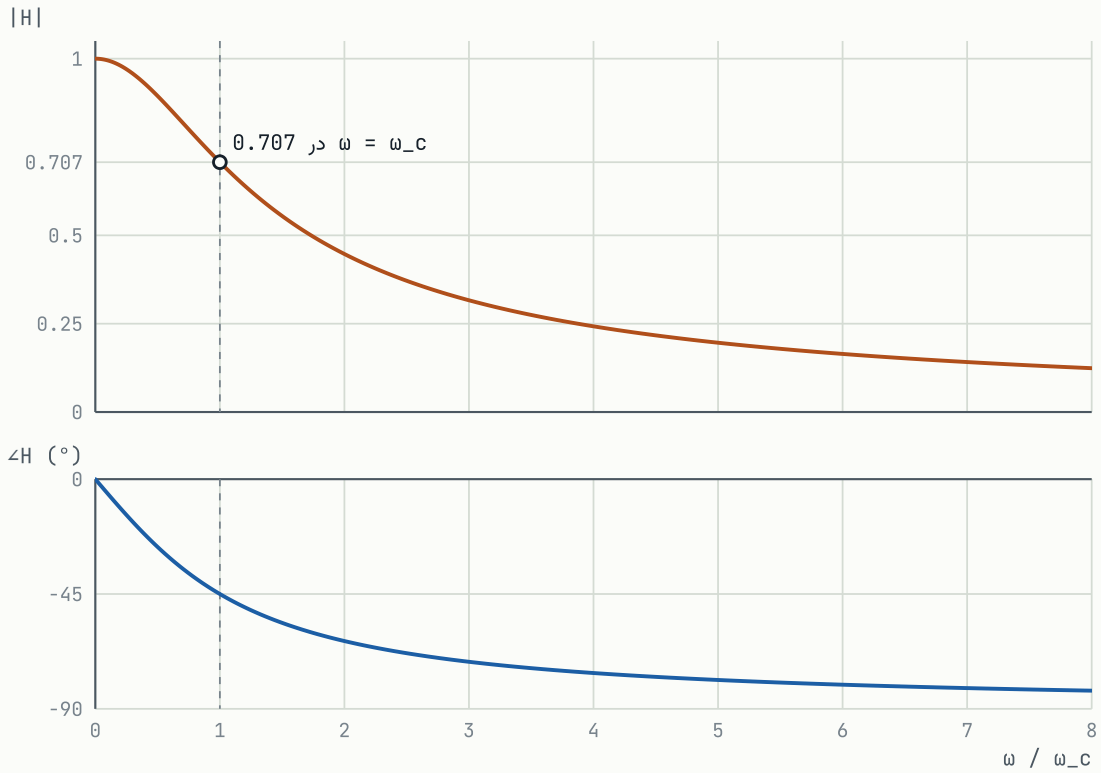
۱ تقسیم ولتاژ: $H(s) = \dfrac{1/sC}{R+1/sC} = \dfrac{1}{1+sRC}$؛ $RC = 1\,\mathrm{ms}$، $\omega_c = 1/RC = 1000\,\mathrm{rad/s}$.

۲ $H(j\omega) = \dfrac{1}{1+j\omega/\omega_c}$، $|H| = \dfrac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_c)^2}}$، $\angle H = -\arctan(\omega/\omega_c)$.

۳ $\omega = 1000$: $|H| = 0.707$، $\angle H = -45^\circ$ ⇐ $7.07\cos(1000t-45^\circ)$ (همان مثال فصل A6!).

۴ $\omega = 10000$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{101}} = 0.0995$، $\angle H = -84.3^\circ$ ⇐ $0.995\cos(10000t-84.3^\circ)$.

فرکانس‌های پایین تقریباً بدون تغییر عبور می‌کنند و فرکانس‌های بالا تضعیف می‌شوند: «پایین‌گذر». دلیل فیزیکی: در فرکانس بالا امپدانس خازن کوچک است و خروجی را به زمین اتصال کوتاه می‌کند.



شکل: پاسخ فرکانسی پایین‌گذر RC: دامنه و فاز برحسب ω/ω_c.

مثال B15.8 تشدید در RLC سری

چالشی

RLC سری با $R = 2\,\Omega$، $L = 1\,\text{H}$، $C = 0.25\,\text{F}$ و منبع $10\cos(2t)$. جریان دائمی؟ اگر فرکانس منبع ۱ rad/s شود؟

حل گام‌به‌گام

۱. $\omega = 2$: $Z = 2 + j2 + \frac{1}{j0.5} = 2 + j2 - j2 = 2\,\Omega$. امپدانس سلف و خازن همدیگر را کاملاً خنثی کردند.

۲. $I = \frac{10\angle 0}{2} = 5\angle 0 \Leftarrow i = 5\cos 2t$، هم‌فاز با ولتاژ.

۳. $\omega = 1$: $Z = 2 + j1 - j4 = 2 - j3 = 3.61\angle -56.3^\circ \Leftarrow i = 2.77\cos(t + 56.3^\circ)$.

$\omega = 2 = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ فرکانس **تشدید** است: جریان بیشینه و مدار مثل یک مقاومت خالص رفتار می‌کند. گیرنده رادیو با تنظیم ω_0 یک ایستگاه را از بقیه جدا می‌کند.

B15.5 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- $Z_R=R$، $Z_L=sL$، $Z_C=1/sC$؛ $Y=1/Z$. KCL/KVL در حوزه s برقرارند ⇐ همه روش‌های مقاومتی.
- شرط اولیه = منبع: خازن $v(0)/s$ سری یا $Cv(0)$ موازی؛ سلف $Li(0)$ سری (قطبیت مخالف) یا $i(0)/s$ موازی.
- $H(s)=Y/X$؛ $h=\mathcal{L}^{-1}H$؛ قطب‌ها = فرکانس‌های طبیعی.
- پایدار ⇔ همه قطب‌ها در نیم‌صفحه چپ.
- حالت دائمی سینوسی: $s=j\omega$؛ دامنه × $|H|$، فاز + $\angle H$. تشدید: $\omega_0=1/\sqrt{LC}$.

B15.6 تمرین‌ها

تمرین B15.1 پایه

امپدانس ۲Ω موازی با ۰.۵F را بنویسید. قطب و صفرش؟

جواب و راهنمایی

$\frac{2\cdot\frac{2}{s}}{2+\frac{2}{s}}=\frac{2}{s+1}$؛ قطب -1، صفری ندارد (جز در بی‌نهایت).

تمرین B15.2 متوسط

تابع شبکه V_o/V_i برای R سری و L موازی خروجی (خروجی روی L) چیست؟ بالاگذر است یا پایین‌گذر؟

جواب و راهنمایی

$\frac{sL}{R+sL}$؛ بالاگذر (در DC صفر، در فرکانس بالا ۱).

تمرین B15.3 سخت

RL سری ($R=4$، $L=2$) با $i(0^-)=3\,\mathrm{A}$ و ورودی پله ۸V. با مدل حوزه s، $i(t)$؟

جواب و راهنمایی

$I=\frac{8/s+6}{4+2s}=\frac{8+6s}{2s(s+2)}=\frac{2}{s}+\frac{1}{s+2}\Leftarrow i=2+e^{-2t}$.

تمرین B15.4 سخت

$H(s)=\frac{s-1}{(s+2)(s^2+2s+5)}$. پایدار است؟ پاسخ ضربه چه جمله‌هایی دارد؟

جواب و راهنمایی

قطب‌ها -2 و $-1 \pm 2j$ همه چپ ⇐ پایدار (صفر در نیم‌صفحه راست پایداری را خراب نمی‌کند). جمله‌ها: e^{-2t} و $e^{-t}\cos / \sin 2t$.

تمرین B15.5 ▮▮▮▮ چالشی

در RLC موازی با $R = 1\Omega$، $L = 1\,\mathrm{H}$، $C = 1\,\mathrm{F}$ و منبع جریان $\cos t$، ولتاژ دائمی؟

جواب و راهنمایی

$Y = 1 + \frac{1}{j} + j = 1 \Leftarrow V = 1\angle 0 \Leftarrow v = \cos t$. (تشدید موازی: L و C همدیگر را خنثی می‌کنند.)

PART C

الکترونیک دیجیتال

فصل‌های ۴ تا ۶ درس · پوشش پایان‌ترم

C1 **دیود** ۲۵۴
نیمه‌هادی، پیوند p-n، مشخصه نمایی، مدل‌ها، یکسوساز، برش‌دهنده و زنر

C2 **ترانزیستور ماسفت افزایشی** ۲۶۶
ساختار، تشکیل کانال، نواحی کاری، مدل مداری و تحلیل DC

C3 **وارونسازها و CMOS** ۲۷۷
بار مقاومتی و ترانزیستوری، CMOS، منحنی انتقال، حاشیه نویز، تأخیر و توان

C4 **ترانزیستور گذر و دروازه انتقال** ۲۸۷
عبور ۰ و ۱، افت آستانه، گیت انتقال و طراحی منطق با آن

C5 **منطق CMOS ایستا و پویا** ۲۹۵
شبکه بالاکش و پایین‌کش، دوگانی، گیت پیچیده، اندازه‌گذاری، منطق دینامیک و دومینو

C6 **لچ، فلیپ‌فلاپ و شیفت رجیستر** ۳۰۵
لچ SR و D، معکوس‌کننده کلاک‌دار، Master–Slave، شیفت رجیستر دینامیک

C7 **حافظه‌های RAM و ROM** ۳۱۶
آرایه، رمزگشا، DRAM، Flash، EPROM، PROM و SRAM

C8 **نوسان‌ساز و مبدل‌های داده** ۳۲۶
نوسان‌ساز RC، مبدل D/A وزن‌دار و R-2R، مبدل‌های A/D

C1 · CHAPTER

دیود

نیمه‌هادی، پیوند p-n، مشخصه نمایی، مدل‌ها، یکسوساز، برش‌دهنده و زنر

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم نیمه‌هادی، الکترون و حفره، و ناخالصی نوع n و p واقعاً چه هستند.
- بفهمیم پیوند p-n چطور «ناحیه تخلیه» و سد پتانسیل می‌سازد و چرا جریان فقط در یک جهت راحت عبور می‌کند.
- مشخصه نمایی دیود را بفهمیم و از آن ۶۰ میلی‌ولت بر دهه، مقاومت دینامیکی و اثر دما را استخراج کنیم.
- با مدل‌های ساده (کلید، افت ثابت ۰.۷V) و روش «فرض و بررسی» مدارهای دیودی را حل کنیم.
- یکسوساز نیم‌موج و تمام‌موج، صافی خازنی (با استخراج فرمول ریپل)، برش‌دهنده و تنظیم‌کننده زنر را تحلیل و طراحی کنیم.

پیش‌نیاز

A7 · فیزیک الکتریسیته

A1 · تابع، شیب، نمایی و لگاریتم

B1 · المان‌ها و منابع

جایگاه در درس

فصل ۴ درس · کوییز ۷ · پایان‌ترم

بخش‌های این فصل

C1.1 نیمه‌هادی: الکترون و حفره
C1.2 پیوند p-n: ناحیه تخلیه و سد پتانسیل
C1.3 مشخصه جریان-ولتاژ
C1.4 مدل‌های ساده و روش فرض و بررسی
C1.5 یکسوساز و برش‌دهنده
C1.6 دیود زنر و تنظیم ولتاژ
C1.7 جمع‌بندی فصل
C1.8 تمرین‌ها

از اینجا وارد الکترونیک می‌شویم. دیود ساده‌ترین قطعه نیمه‌هادی است: یک المان دوسر غیرخطی (NLTI) که جریان را عملاً فقط در یک جهت عبور می‌دهد. برای اینکه بفهمیم چرا، باید کمی به داخل سیلیسیوم نگاه کنیم.

C1.1 نیمه‌هادی: الکترون و حفره

فیزیکش چیست؟ **سیلیسیوم خالص**

هر اتم سیلیسیوم (Si) چهار الکترون ظرفیت دارد و با چهار همسایه‌اش پیوند کووالانسی می‌سازد. در دمای صفر مطلق همه الکترون‌ها در پیوندها قفل‌اند و سیلیسیوم عایق است. در دمای اتاق، انرژی گرمایی گاهی یک الکترون را آزاد می‌کند. نتیجه دو حامل بار است:

- **الکترون آزاد** (بار منفی) که در بلور حرکت می‌کند.
- **حفره**: جای خالی‌ای که در پیوند مانده. یک الکترون از پیوند همسایه می‌تواند این جای خالی را پر کند و جای خالی به همسایه منتقل شود. پس حفره مثل یک ذره **مثبت** متحرک رفتار می‌کند (مثل حبابی که در آب بالا می‌رود، در حالی که در واقع آب پایین می‌آید).

در سیلیسیوم خالص تعداد این حامل‌ها خیلی کم است؛ رسانایی ضعیف است.

تعریف **ناخالص‌سازی (Doping)**

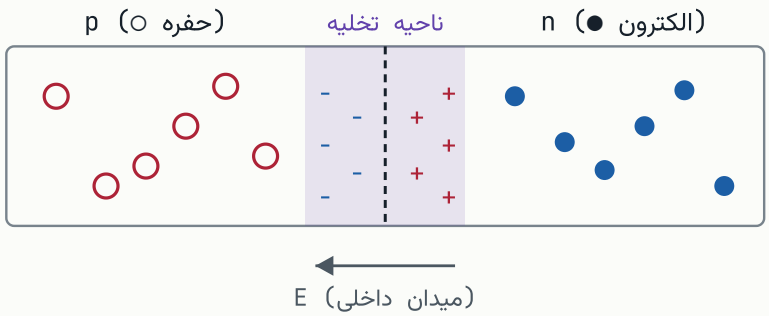
- **نوع n:** مقدار کمی اتم از ستون V جدول تناوبی (مثل فسفر، با ۵ الکترون ظرفیت) اضافه می‌کنیم. چهار الکترون پیوند می‌سازند و پنجمی تقریباً آزاد است. حامل اکثریت: الکترون. اتم ناخالصی «دهنده» است و بعد از دادن الکترون یک یون مثبت **ثابت** می‌ماند.
- **نوع p:** اتم از ستون III (مثل بور، با ۳ الکترون). یک پیوند ناقص می‌ماند: یک حفره. حامل اکثریت: حفره. اتم ناخالصی «پذیرنده» است و بعد از گرفتن الکترون یک یون منفی ثابت می‌ماند.

یک اتم ناخالصی در هر میلیون اتم سیلیسیوم، رسانایی را هزاران برابر می‌کند. هر دو نوع از نظر بار کلی **خنثی**‌اند.

فیزیکش چیست؟ **دو سازوکار جریان**

- **رانش (Drift):** میدان الکتریکی حامل‌ها را هل می‌دهد (همان قانون اهم، فصل A7).
- **پخش (Diffusion):** حامل‌ها از جای پرتراکم به کم‌تراکم می‌روند، حتی بدون میدان؛ مثل قطره جوهر در آب. این جریان با «شیب غلظت» متناسب است.

C1.2 پیوند p-n: ناحیه تخلیه و سد پتانسیل



شکل: پیوند p-n در تعادل. در ناحیه تخلیه حامل آزاد نمانده؛ فقط یون‌های ثابت (- در سمت p و + در سمت n) که میدانی رو به p می‌سازند.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا سد پتانسیل تشکیل می‌شود؟**

۱ وقتی p و n به هم می‌رسند، در سمت n الکترون فراوان و در سمت p کمیاب است. الکترون‌ها با **پخش** به سمت p می‌روند؛ حفره‌ها هم به سمت n.

۲. نزدیک مرز، الکترون‌ها و حفره‌ها به هم می‌رسند و همدیگر را خنثی می‌کنند (بازترکیب). نوار باریکی بدون حامل آزاد می‌ماند: **ناحیه تخلیه**.

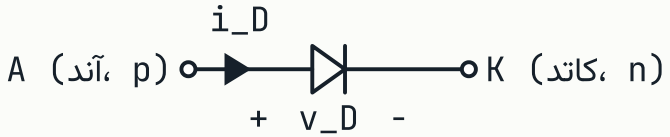
۳. در این نوار، یون‌های ثابت ناخالصی جا مانده‌اند: یون‌های منفی پذیرنده در سمت p و یون‌های مثبت دهنده در سمت n. این بارها یک میدان الکتریکی می‌سازند که از n به p اشاره می‌کند.

۴. این میدان الکترون‌ها را به n و حفره‌ها را به p برمی‌گرداند (**رانش**)؛ یعنی دقیقاً خلاف پخش. وقتی این دو جریان برابر شوند، تعادل برقرار است و جریان خالص صفر.

۵. اختلاف پتانسیلِ این میدان، «سد پتانسیل» است: در سیلیسیوم حدود ۰.۶ تا ۰.۸ ولت.

نتیجه کلیدی **بایاس مستقیم و معکوس**

- **بایاس مستقیم** (آند p مثبت‌تر از کاتد n): ولتاژ خارجی خلاف سد است و آن را کوتاه می‌کند. ناحیه تخلیه باریک می‌شود و حامل‌های بسیار بیشتری (به‌طور نمایی بیشتر) می‌توانند از روی سد پخش شوند ⇐ جریان زیاد.
- **بایاس معکوس** (کاتد مثبت‌تر): سد بلندتر و ناحیه تخلیه پهن‌تر می‌شود؛ پخش عملاً متوقف می‌شود. فقط جریان بسیار کوچکی از حامل‌های اقلیت (که گرما می‌سازد) می‌ماند: I_S.
- **شکست:** با ولتاژ معکوس خیلی زیاد، میدان قوی حامل‌ها را آن‌قدر شتاب می‌دهد که با برخورد حامل‌های تازه آزاد کنند (بهمنی) یا مستقیماً پیوندها را بشکنند (زنر). جریان معکوس ناگهان زیاد می‌شود.



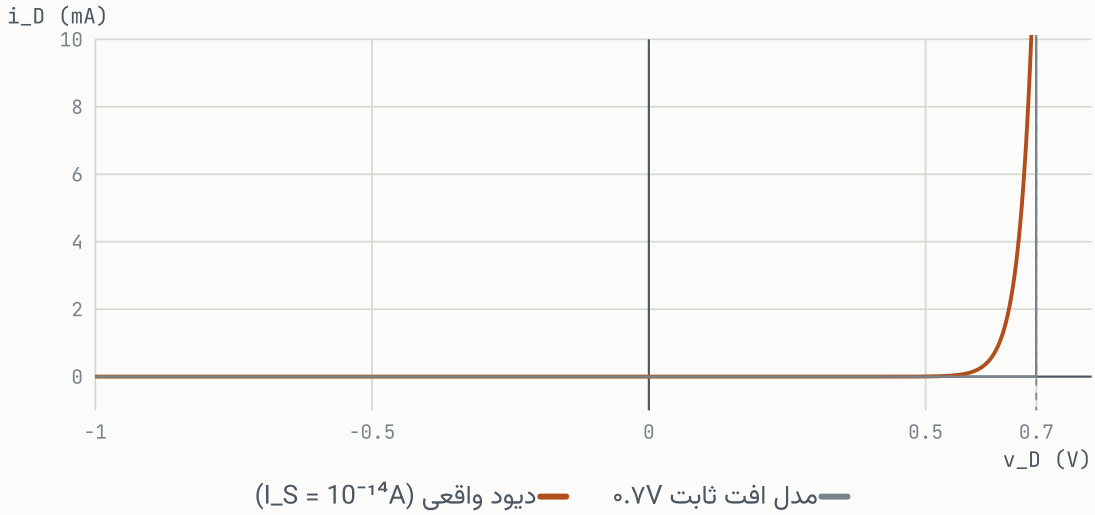
شکل: نماد دیود. پیکان جهت جریان مستقیم (از آند به کاتد) است.

C1.3 مشخصه جریان-ولتاژ

رابطه کلیدی

$$i_D = I_S\left(e^{v_D/(nV_T)} - 1\right), \qquad V_T = \frac{kT}{q}$$

- I_S: جریان اشباع معکوس، بسیار کوچک (10^{-12} تا $10^{-15}\ \mathrm{A}$)؛ با دما زیاد می‌شود.
- n: ضریب ایده‌آلی، بین ۱ و ۲ (معمولاً ۱ فرض می‌کنیم).
- V_T: ولتاژ حرارتی؛ $k = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$، $q = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$، T برحسب کلوین. در دمای اتاق حدود $25\ \mathrm{mV}$.



شکل: مشخصه نمایی دیود. تا حدود ۰.۶V تقریباً هیچ جریانی نیست؛ بعد جریان چنان سریع زیاد می‌شود که ولتاژ عملاً ثابت می‌ماند.

ناحیه	ولتاژ	رفتار
مستقیم	حدود ۰.۶ تا ۰.۷V به بالا	جریان نمایی و سریع زیاد می‌شود؛ $i \approx I_S e^{v/nV_T}$
معکوس	منفی (تا قبل از شکست)	عملاً صفر، $i \approx -I_S$
شکست	حدود $-V_{BR}$ (چند تا صدها ولت)	جریان معکوس ناگهان زیاد؛ ولتاژ تقریباً ثابت (اساس زنر)

اثبات قدم‌به‌قدم **ولتاژ با جریان فقط لگاریتمی عوض می‌شود**

در ناحیه مستقیم ($e^{v/nV_T} \gg 1$) برای دو نقطه کار: $\frac{I_2}{I_1} = e^{(V_2-V_1)/nV_T}$، پس

$$V_2 - V_1 = nV_T \ln \frac{I_2}{I_1} = 2.3\, nV_T \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

با $n = 1$ و $V_T = 25\,\text{mV}$: هر ده برابر شدن جریان فقط $57.5\,\text{mV}$ (حدود ۶۰mV) به ولتاژ اضافه می‌کند. یعنی جریان را بقیه مدار تعیین می‌کند و ولتاژ دیود تقریباً ثابت می‌ماند.

مقاومت دینامیکی و دما

شیب مشخصه در نقطه کار (فصل A3): $r_d = \frac{dv}{di} = \frac{nV_T}{I_D}$. برای تغییرهای کوچک حول نقطه کار، دیود مثل مقاومت r_d است. با جریان ثابت، ولتاژ دیود با افزایش دما حدود $2\,\text{mV}/^\circ\text{C}$ کم می‌شود و I_S تقریباً هر ۵ درجه دو برابر می‌شود (از این در دماسنج‌های الکترونیکی استفاده می‌شود).

مثال C1.1 ولتاژ حرارتی — پایه

V_T را در ۲۷°C و ۱۰۰°C حساب کنید. در دمای اتاق، ولتاژ دیود به ازای ده برابر شدن جریان چقدر زیاد می‌شود؟

حل گام‌به‌گام

$T = 300\,\text{K}$: $V_T = \frac{1.38\times10^{-23}\times300}{1.602\times10^{-19}} = 25.8\,\text{mV}$. $T = 373\,\text{K}$: $32.1\,\text{mV}$. به ازای دهه: $2.3 \times 25.8 = 59.4\,\text{mV}$.

.

مثال C1.2 جریان و مقاومت دینامیکی — متوسط

$I_S = 10^{-14}\,\text{A}$، $n = 1$، $V_T = 25\,\text{mV}$. (الف) جریان در ۰.۶۵V؟ (ب) برای ۱۰۰ برابر جریان، ولتاژ؟ (ج) r_d در $2\,\text{mA}$ و جریان متناوب حاصل از یک سیگنال کوچک ۱۰mV؟

حل گام‌به‌گام

(الف) $e^{0.65/0.025} = e^{26} = 1.96 \times 10^{11} \Leftarrow i = 1.96\,\text{mA}$.

(ب) $\Delta V = 0.025 \ln 100 = 0.115\,\text{V} \Leftarrow 0.765\,\text{V}$.

(ج) $r_d = 25/2 = 12.5\,\Omega$؛ جریان سیگنال $10\,\text{mV}/12.5\,\Omega = 0.8\,\text{mA}$ (دامنه).

C1.4 مدل‌های ساده و روش فرض و بررسی

تعریف مدل افت ولتاژ ثابت (تکه‌ای-خطی)

- **خاموش:** مدار باز ($i_D = 0$)؛ وقتی $v_D < 0.7\,\text{V}$.
- **روشن:** منبع ولتاژ ثابت ۰.۷V (+ روی آند)؛ وقتی $i_D > 0$.

مدل ساده‌تر «ایده‌آل»: روشن = اتصال کوتاه (۰V). مدل دقیق‌تر: ۰.۷V سری با یک مقاومت کوچک r.

نتیجه کلیدی روش فرض و بررسی

۱. برای هر دیود یک حالت (روشن یا خاموش) فرض کنید.

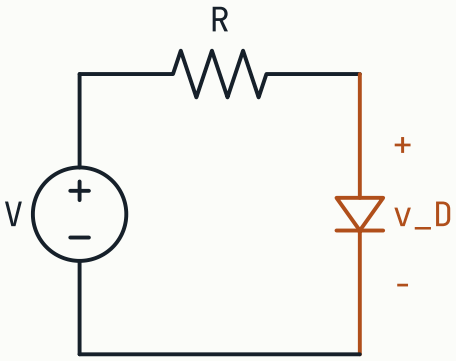
۲. دیودها را با مدلشان جایگزین کنید و مدار خطی حاصل را حل کنید.

۳. بررسی: هر دیود «روشن» باید $i_D > 0$ داشته باشد و هر دیود «خاموش» باید $v_D < 0.7$.

۴. اگر تناقض بود، فرض را عوض کنید. با n دیود، 2^n ترکیب ممکن است؛ حدس هوشمندانه (دیودی که آشکارا بایاس مستقیم است) وقت را کم می‌کند.

مثال C1.3 یک دیود

متوسط



شکل: منبع، مقاومت و دیود سری.

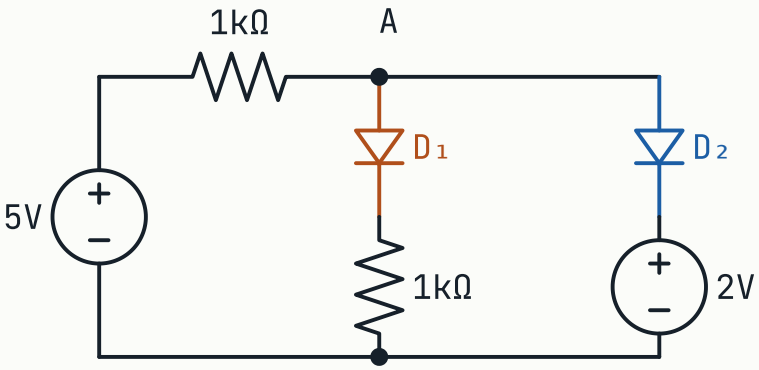
$V = 12\,\text{V}$ و $R = 2\,\text{k}\Omega$. جریان؟ اگر $V = -12\,\text{V}$؟

حل گام‌به‌گام

فرض روشن: $i = \frac{12 - 0.7}{2\text{k}} = 5.65\,\text{mA} > 0$ ✓. با -12: فرض روشن $i = -6.35\,\text{mA}$ تناقض ⇐ خاموش، $i = 0$، $v_D = -12\,\text{V} < 0.7$ ✓.

مثال C1.4 دو دیود

سخت



شکل: D_1 از A به زمین (با ۱kΩ) و D_2 از A به منبع ۲ ولتی.

حل گام‌به‌گام

۱. فرض: هر دو روشن. D_2 روشن ⇐ $v_A = 2 + 0.7 = 2.7\,\text{V}$.

۲. جریان D_1: $\frac{2.7 - 0.7}{1\text{k}} = 2\,\text{mA} > 0$ ✓.

۳. جریان ورودی به A: $\frac{5 - 2.7}{1\text{k}} = 2.3\,\text{mA}$. جریان D_2: $2.3 - 2 = 0.3\,\text{mA} > 0$ ✓.

هر دو فرض سازگارند: هر دو روشن. (اگر منبع ۲ ولتی ۳ ولت بود، جریان D_2 منفی می‌شد و باید D_2 را خاموش فرض می‌کردیم.)

مثال C1.5 حل دقیق با تکرار (خط بار) سخت

همان مدار یک‌دیودی با $V = 5\,\text{V}$، $R = 1\,\text{k}\Omega$ و $I_S = 10^{-14}\,\text{A}$، این بار با مدل نمایی.

حل گام‌به‌گام

دو معادله: خط بار $i = \frac{5 - v}{1\text{k}}$ و دیود $v = V_T \ln \frac{i}{I_S}$. تقاطعشان جواب است. با تکرار از $v = 0.7$:

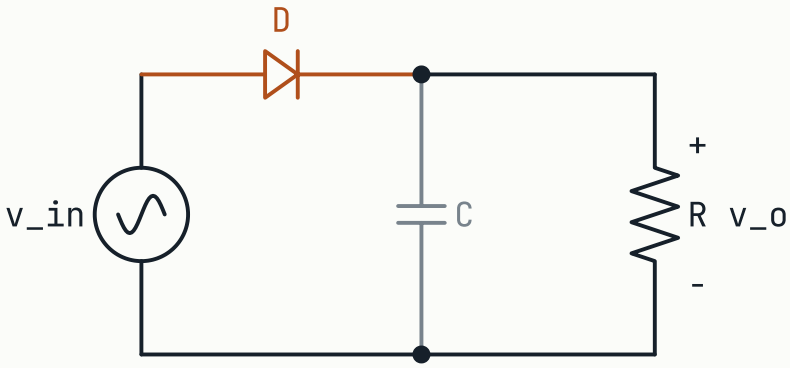
۱. $v = 0.025 \ln(4.3 \times 10^{11}) = 0.670\,\text{V} \Leftarrow i = 4.30\,\text{mA}$.

۲. $v = 0.6699\,\text{V} \Leftarrow i = 4.33\,\text{mA}$. همگرا شد.

جواب $0.670\,\text{V}$ و $4.33\,\text{mA}$؛ مدل ۰.۷ ولتی فقط ٪۰.۷ خطای جریان داشت.

C1.5 یکسوساز و برش‌دهنده

یکسوساز نیم‌موج و صافی خازنی



شکل: یکسوساز نیم‌موج؛ خازن C (خاکستری) صافی است.

بدون خازن: وقتی $v_{in} > 0.7$، دیود روشن و $v_o = v_{in} - 0.7$؛ در بقیه زمان خاموش و $v_o = 0$. خروجی فقط نیم‌سیکل‌های مثبت است.

با خازن: خازن تا قله V_p (= قله ورودی منهای ۰.۷) شارژ می‌شود. وقتی ورودی پایین می‌رود، دیود خاموش می‌شود (کاتد از آند بالاتر است) و خازن از طریق R آرام تخلیه می‌شود تا قله بعدی دوباره شارژش کند.

اثبات قدم‌به‌قدم **فرمول ریپل**

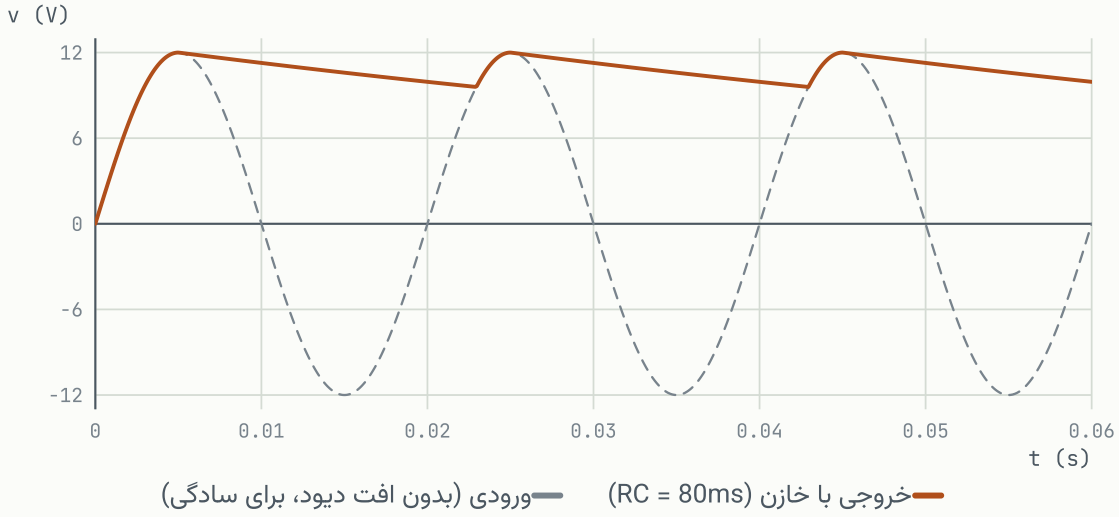
۱. اگر RC خیلی بزرگ‌تر از دوره $T = 1/f$ باشد، تخلیه تقریباً خطی است با جریان تقریباً ثابت $I \approx V_p/R$.

۲ زمان تخلیه تقریباً یک دوره کامل است (نیم‌موج). افت ولتاژ: $V_r = \frac{I\,T}{C} = \frac{V_p}{R}\cdot\frac{1}{fC}$.

۳ در تمام‌موج، خازن هر نیم‌دوره شارژ می‌شود، پس زمان تخلیه نصف است.

رابطه کلیدی

$$V_r \approx \frac{V_p}{fRC}\ \text{(نیم‌موج)}, \qquad V_r \approx \frac{V_p}{2fRC}\ \text{(تمام‌موج)}$$



شکل: یکسوساز نیم‌موج با صافی خازنی: خازن در قله‌ها شارژ می‌شود و بینشان آرام تخلیه می‌شود.

مثال C1.6 محاسبه و طراحی ریپل

سخت

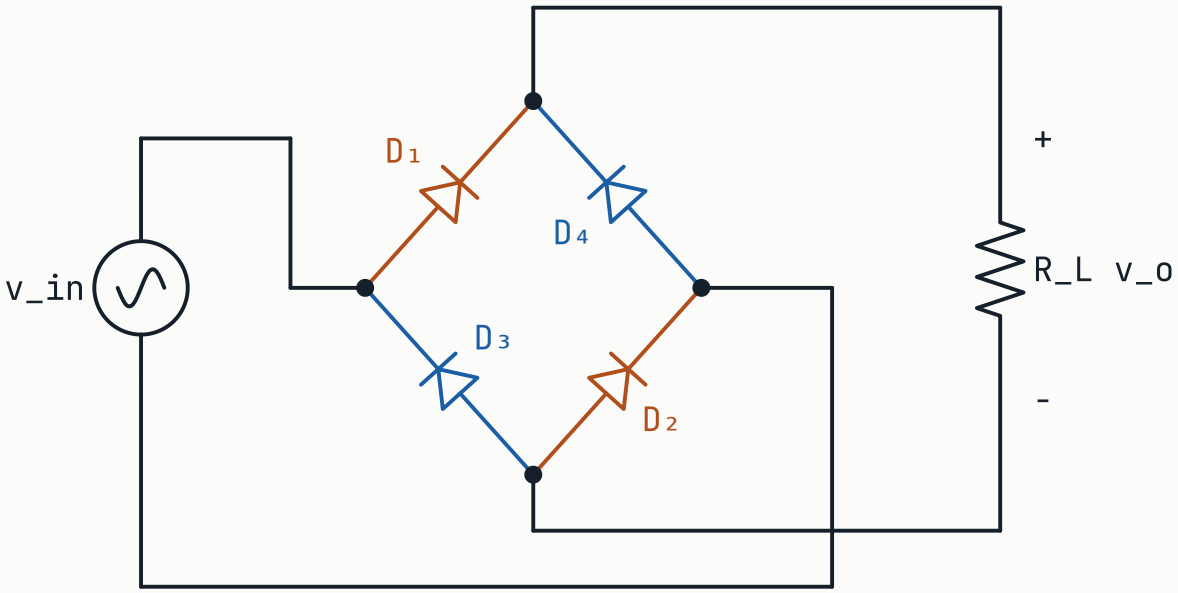
$V_p = 12\,\text{V}$، $f = 50\,\text{Hz}$، $R = 500\,\Omega$، $C = 1000\,\mu\text{F}$. ریپل نیم‌موج و تمام‌موج؟ برای ریپل ۰.۱V در تمام‌موج چه C لازم است؟

حل گام‌به‌گام

$fRC = 50 \times 500 \times 10^{-3} = 25$. نیم‌موج: $12/25 = 0.48\,\text{V}$؛ تمام‌موج: $0.24\,\text{V}$. برای ۰.۱V:

$$C = \frac{V_p}{2fRV_r} = \frac{12}{2\times 50\times 500\times 0.1} = 2.4\,\text{mF}$$

یکسوساز تمام‌موج پل



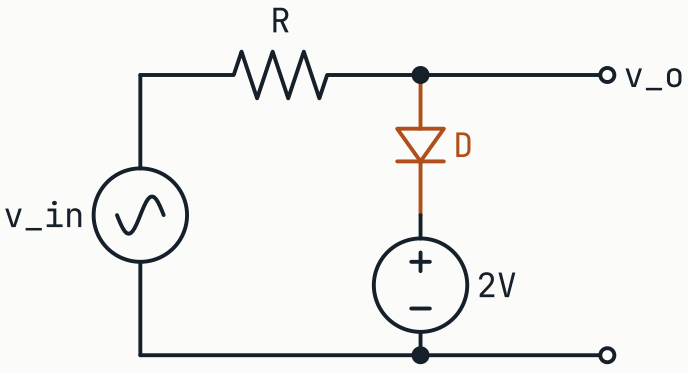
شکل: یکسوساز پل. در نیم‌سیکل مثبت D_1 و D_2 و در نیم‌سیکل منفی D_3 و D_4 هدایت می‌کنند.

در هر دو نیم‌سیکل جریان بار هم‌جهت است: $v_o = |v_{in}| - 1.4\,\text{V}$ (دو دیود در مسیر). بیشترین ولتاژ معکوس روی هر دیود خاموش (PIV) تقریباً V_p است.

برش‌دهنده

مثال C1.7 برش‌دهنده با باتری

سخت

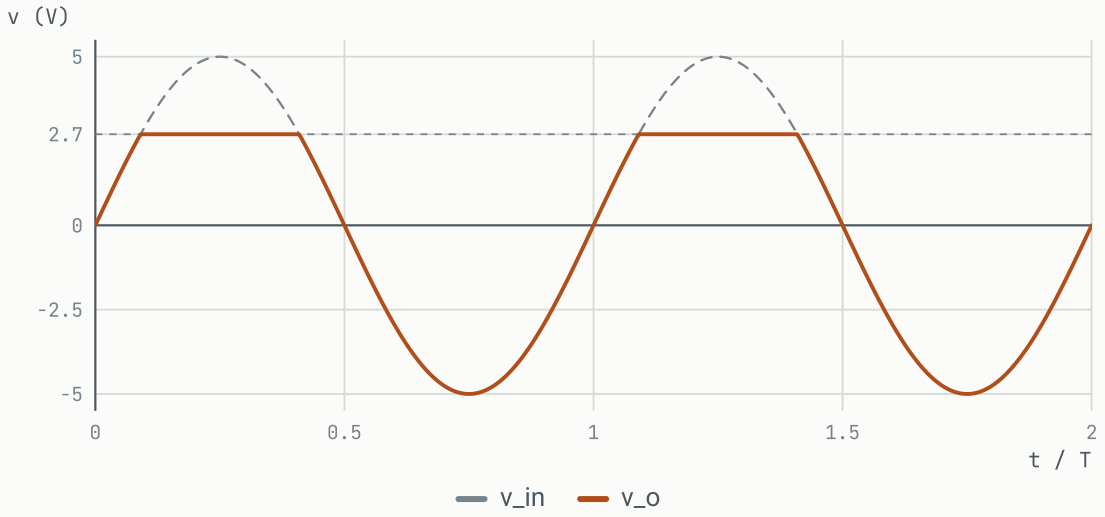


شکل: دیود با منبع ۲ ولتی سری، موازی خروجی.

$v_{in} = 5\sin\omega t$. خروجی را رسم کنید.

حل گام‌به‌گام

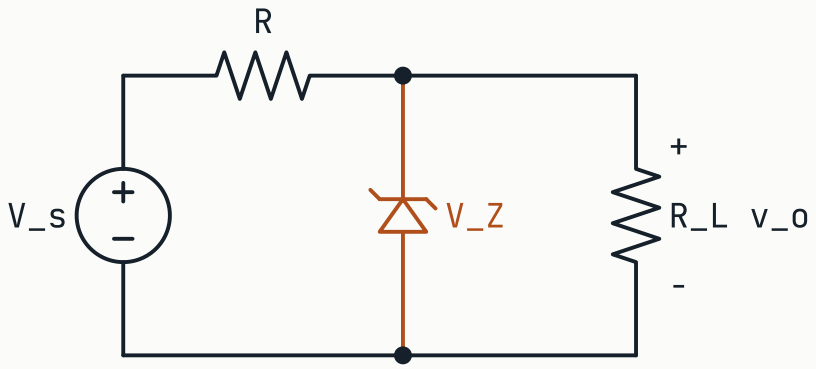
دیود وقتی روشن است که v_o به $2 + 0.7 = 2.7\,\text{V}$ برسد؛ آن‌وقت خروجی روی ۲.۷ ثابت می‌ماند و اضافه ولتاژ روی R می‌افتد. در بقیه زمان دیود خاموش و $v_o = v_{in}$ (جریانی از R نمی‌گذرد).



شکل: قله‌های مثبت در ۲.۷V بریده شده‌اند.

C1.6 دیود زنر و تنظیم ولتاژ

دیود زنر برای کار در ناحیه شکست ساخته شده؛ آنجا ولتاژ دو سرش تقریباً ثابت V_Z است، صرف‌نظر از جریان (به شرط اینکه جریان بیشتر از یک حداقل $I_{Z,\min}$ باشد). با یک مقاومت سری، تنظیم‌کننده ولتاژ ساده‌ای می‌سازد: زنر در بایاس معکوس موازی بار قرار می‌گیرد و جریان اضافی را جذب می‌کند.



شکل: تنظیم‌کننده زنر.

مثال C1.8 تحلیل تنظیم‌کننده

متوسط

$V_s = 12\,\text{V}$، $R = 500\,\Omega$، $V_Z = 5.1\,\text{V}$، $R_L = 1\,\text{k}\Omega$. جریان زنر؟ اگر $R_L = 300\,\Omega$؟

حل گام‌به‌گام

$I_R = \frac{12-5.1}{500} = 13.8\,\text{mA}$، $I_L = 5.1\,\text{mA} > 0$، $I_Z = 8.7\,\text{mA}$ ✓. با ۳۰۰Ω: $I_L = 17\,\text{mA} > 13.8$ ⇐ زنر نمی‌تواند روشن بماند (جریانش منفی می‌شد). خاموش ⇐ تقسیم ولتاژ $\frac{300}{800} = 4.5\,\text{V}$ × 12. تنظیم از دست رفت.

مثال C1.9 طراحی تنظیم‌کننده زنر — چالشی

منبع بین ۱۰ و ۱۴ ولت تغییر می‌کند. خروجی ۵.۶V (زنر) برای بار ۰ تا ۲۰mA لازم است؛ $I_{Z,\min} = 1\,\text{mA}$. R و توان زنر؟

حل گام‌به‌گام

۱. بدترین حالت برای روشن ماندن زنر: کمترین منبع و بیشترین بار: $\frac{10-5.6}{R} \geq 20 + 1 = 21\,\text{mA}$ ⇐ $R \leq 209.5\,\Omega$. انتخاب: $R = 200\,\Omega$.

۲. بدترین حالت برای توان زنر: بیشترین منبع و بار صفر: $I_Z = \frac{14-5.6}{200} = 42\,\text{mA}$ ⇐ $P_Z = 5.6 \times 0.042 = 235\,\text{mW}$. زنر حداقل ۲۵۰mW (بهتر ۵۰۰mW) لازم است.

C1.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- نوع n: الکترون اکثریت؛ نوع p: حفره اکثریت. پیوند p-n ناحیه تخلیه و سد ~۰.۷V می‌سازد.
- $i = I_S(e^{v/nV_T} - 1)$، $V_T \approx 25\,\text{mV}$؛ ۶۰mV بر دهه؛ $r_d = nV_T/I_D$؛ $-2\,\text{mV}/°\text{C}$.
- مدل افت ثابت + فرض و بررسی (روشن: $i > 0$؛ خاموش: $v < 0.7$).
- ریپل: V_p/fRC نیم‌موج، $V_p/2fRC$ تمام‌موج. پل: $|v_{in}| - 1.4$.
- زنر: ولتاژ ثابت در شکست؛ R را برای بدترین حالت روشن ماندن، و توان را برای بدترین حالت جریان طراحی کنید.

C1.8 تمرین‌ها

تمرین C1.1 — پایه

اگر جریان دیودی از ۱mA به ۱۰۰µA کم شود، ولتاژش چقدر تغییر می‌کند؟

جواب و راهنمایی

$-57.5\,\text{mV}$ (یک دهه کمتر).

تمرین C1.2

متوسط

منبع ۱۰V از طریق ۱kΩ به دو دیود سری (هر دو مستقیم) وصل است. جریان؟

جواب و راهنمایی

$(10 - 1.4)/1\text{k} = 8.6\,\text{mA}$.

تمرین C1.3

متوسط

منبع ۱۰V از طریق ۱kΩ به گره A؛ از A دیود D_1 به زمین و D_2 به منبع ۲V (آند هر دو در A). کدام روشن است؟

جواب و راهنمایی

D_1 روشن ⇐ $v_A = 0.7$ ⇐ ولتاژ D_2 برابر $0.7 - 2 = -1.3$ ⇐ خاموش ✓. جریان D_1: ۹.۳mA.

تمرین C1.4

سخت

یکسوساز تمام‌موج با $V_p = 15\,\text{V}$، $f = 60\,\text{Hz}$ و بار ۱۰۰Ω. برای ریپل ۵٪، C؟

جواب و راهنمایی

$V_r = 0.75$؛ $C = \frac{15}{2 \times 60 \times 100 \times 0.75} = 1.67\,\text{mF}$.

تمرین C1.5

چالشی

در مثال طراحی زنر، اگر به‌جای ۲۰۰Ω مقاومت ۱۰۰Ω بگذاریم چه اتفاقی برای توان زنر می‌افتد؟ مزیتی دارد؟

جواب و راهنمایی

$I_Z = 84\,\text{mA}$، $P_Z = 470\,\text{mW}$: دو برابر. مزیت: حاشیه بیشتر برای بار سنگین‌تر (تا ۴۳mA در منبع ۱۰V). بها: اتلاف بیشتر در بار سبک.

C2 · CHAPTER

ترانزیستور ماسفت افزایشی

ساختار، تشکیل کانال، نواحی کاری، مدل مداری و تحلیل DC

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- ساختار NMOS را بشناسیم و بفهمیم چرا جریان گیت صفر است و ترانزیستور بدون ولتاژ گیت خاموش است.
- تشکیل کانال (تخلیه، وارونگی) و معنی ولتاژ آستانه را بفهمیم.
- رابطه جریان ناحیه خطی (تریود) را خودمان از فیزیک کانال **استخراج کنیم**.
- تنگش کانال و ناحیه اشباع را بفهمیم و بدانیم چرا جریان ثابت می‌ماند.
- PMOS، مدل مداری (مقاومت کنترل‌شده و VCCS) و روش تحلیل DC را یاد بگیریم.

پیش‌نیاز

C1 · دیود
A7 · فیزیک الکتریسیته
A4 · انتگرال، پله و ضربه

جایگاه در درس

فصل ۴ درس · کوییز ۷ · پایان‌ترم

بخش‌های این فصل

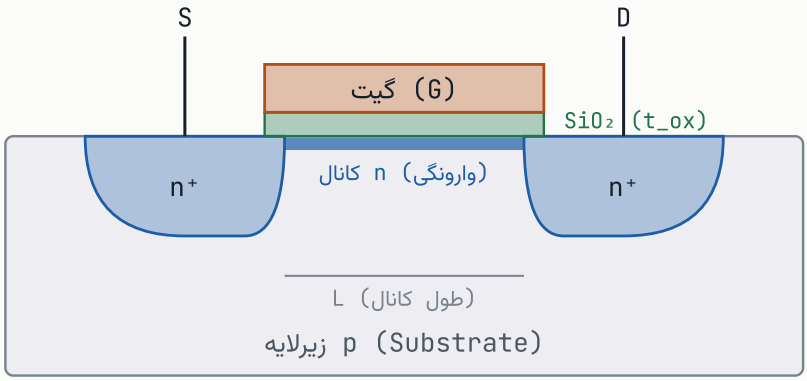
C2.1 انواع ترانزیستور
C2.2 ساختار NMOS
C2.3 تشکیل کانال و ولتاژ آستانه
C2.4 ناحیه خطی (تریود): استخراج رابطه جریان
C2.5 تنگش کانال و ناحیه اشباع
C2.6 افزایشی و تخلیه‌ای؛ PMOS
C2.7 تحلیل DC مدار ماسفت
C2.8 جمع‌بندی فصل
C2.9 تمرین‌ها

ترانزیستور ماسفت آجر اصلی هر تراشه دیجیتال امروزی است؛ یک پردازنده میلیاردها از آن دارد. در مدارهای دیجیتال مثل یک **کلید** رفتار می‌کند که ولتاژ گیتش آن را باز و بسته می‌کند. برای اینکه بدانیم این کلید چقدر «خوب» است (چه مقاومتی دارد، چقدر جریان می‌دهد)، باید فیزیک کانالش را بفهمیم.

C2.1 انواع ترانزیستور

- **BJT** (دوقطبی): با جریان کنترل می‌شود.
- **FET** (اثر میدان): با **ولتاژ** کنترل می‌شود؛ دو نوع اصلی JFET و **MOSFET** (Metal–Oxide–Semiconductor FET). تمرکز این درس روی ماسفت افزایشی است.

C2.2 ساختار NMOS

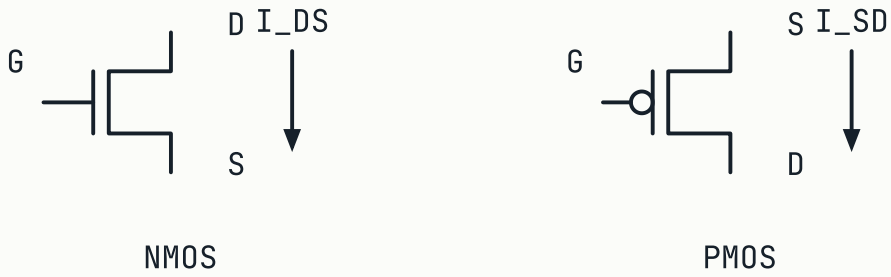


شکل: برش NMOS: دو ناحیه n^+ (سورس و درین) در زیرلایه p، اکسید نازک و گیت. W (عرض) عمود بر صفحه است.

تعریف **اجزا**

- **زیرلایه:** نیمه‌هادی نوع p.
- **سورس (S) و درین (D):** دو ناحیه n^+ (به‌شدت ناخالص) در زیرلایه.
- **اکسید:** لایه بسیار نازک $\mathbf{SiO_2}$ (ضخامت t_{ox}) روی فاصله بین سورس و درین.
- **گیت (G):** الکترود رسانا روی اکسید. گیت، اکسید و سطح زیرلایه یک **خازن** می‌سازند با ظرفیت بر واحد سطح $C_{ox} = \varepsilon_{ox}/t_{ox}$ (فصل A7).
- **L**: طول کانال (فاصله دو n^+) و **W**: عرض کانال.

چون گیت با عایق جدا شده، **جریان DC گیت صفر است**: $i_G = 0$.



شکل: نماد NMOS و PMOS. دایره روی گیت نشانه PMOS است.

بدون ولتاژ گیت: مسیر سورس-زیرلایه-درین یعنی n^+–p–n^+، دو دیود پشت‌به‌پشت. هر ولتاژی بین D و S بدهید، یکی از این دو دیود معکوس است و جریانی نمی‌گذرد. ترانزیستور **خاموش** است (cut-off).

C2.3 تشکیل کانال و ولتاژ آستانه

۱ **تخلیه:** با ولتاژ مثبت کوچک روی گیت (نسبت به سورس و زیرلایه)، میدان، حفره‌های زیر گیت را به پایین می‌راند. ناحیه‌ای بدون حامل آزاد زیر گیت می‌ماند.

۲ **وارونگی:** با ولتاژ گیت کافی، الکترون‌ها (از n^+ها) زیر گیت جمع می‌شوند و یک لایه نازک نوع n می‌سازند که سورس و درین را به هم وصل می‌کند: **کانال**.

۳ **ولتاژ آستانه V_{th}:** کمترین V_{GS} که کانال را می‌سازد؛ به ساخت (ضخامت اکسید، ناخالصی) بستگی دارد.

۴ بیش از آستانه، خازن گیت-کانال بار می‌گیرد: بار الکترون‌های کانال در واحد سطح $\approx C_{ox}(V_{GS}-V_{th})$. هرچه V_{GS} بیشتر، کانال پرحامل‌تر و رساناتر.

C2.4 ناحیه خطی (تریود): استخراج رابطه جریان

اثبات قدم‌به‌قدم جریان کانال از فیزیک

۱ ولتاژ V_{DS} کوچکی بدهید. در امتداد کانال، از سورس ($x=0$) تا درین ($x=L$)، ولتاژ کانال $V(x)$ از ۰ تا V_{DS} بالا می‌رود.

۲ در نقطه x، ولتاژ «مؤثر» گیت نسبت به کانال $V_{GS}-V(x)$ است. بار الکترون‌ها در واحد طول کانال (عرض W): $Q(x)=WC_{ox}\big(V_{GS}-V(x)-V_{th}\big)$.

۳ میدان در امتداد کانال $E=dV/dx$؛ سرعت الکترون‌ها $v=\mu_n E$ (فصل A7، μ_n تحرک‌پذیری).

۴ جریان = بار بر واحد طول × سرعت: $I_{DS}=Q(x)\,\mu_n\dfrac{dV}{dx}=\mu_n C_{ox}W\big(V_{GS}-V_{th}-V\big)\dfrac{dV}{dx}$.

۵ I_{DS} در همه نقاط کانال یکی است (KCL). دو طرف را در dx ضرب و از ۰ تا L انتگرال بگیرید:

$$I_{DS}\,L=\mu_n C_{ox}W\int_0^{V_{DS}}(V_{GS}-V_{th}-V)\,dV=\mu_n C_{ox}W\left[(V_{GS}-V_{th})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

نتیجه کلیدی ناحیه خطی (تریود)

$$I_{DS}=k_n'\frac{W}{L}\left[(V_{GS}-V_{th})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2}\right],\qquad k_n'=\mu_n C_{ox}$$

شرط: $V_{GS}\geq V_{th}$ و $V_{DS}\leq V_{GS}-V_{th}$. منطقی است: W بزرگ‌تر (کانال پهن‌تر، مسیرهای موازی بیشتر) جریان بیشتر؛ L بزرگ‌تر (مسیر طولانی‌تر) جریان کمتر؛ دقیقاً مثل $R=\rho L/A$.

برای V_{DS} خیلی کوچک، جمله V_{DS}^2 قابل چشم‌پوشی است و ترانزیستور مثل یک **مقاومت کنترل‌شده با ولتاژ** است:

$$R_{ds} = \frac{V_{DS}}{I_{DS}} \approx \frac{1}{k'_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th})}$$

هرچه گیت بالاتر، مقاومت کمتر. این همان «کلید روشن» در مدارهای دیجیتال است (فصل C3).

C2.5 تنگش کانال و ناحیه اشباع

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا جریان ثابت می‌شود؟**

۱. با زیاد شدن V_{DS}، ولتاژ گیت نسبت به کانال در سمت درین، $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$، کم می‌شود؛ کانال در سمت درین نازک‌تر می‌شود.

۲. وقتی $V_{GD} = V_{th}$، یعنی $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$، بار کانال در لبه درین صفر می‌شود: کانال «تنگ» (pinch-off) شده است.

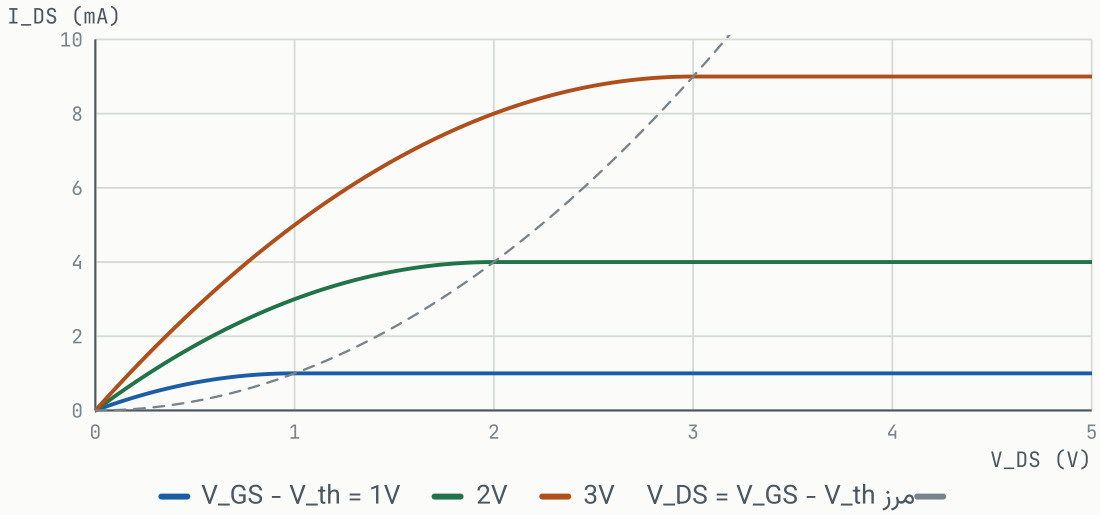
۳. در همین نقطه، عبارت براکت $(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - V_{DS}^2/2$ به بیشینه‌اش می‌رسد (مشتق نسبت به V_{DS} صفر می‌شود). مقدار بیشینه: $\frac{1}{2}(V_{GS} - V_{th})^2$.

۴. با V_{DS} بیشتر، ولتاژ دو سر بخشِ موجودِ کانال همان $V_{GS} - V_{th}$ می‌ماند؛ اضافه ولتاژ روی ناحیه کوچک تنگ‌شده نزدیک درین می‌افتد که میدان قوی‌اش الکترون‌ها را به درین «می‌کشد». پس جریان دیگر زیاد نمی‌شود.

نتیجه کلیدی **ناحیه اشباع**

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{th})^2, \qquad V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$$

جریان مستقل از V_{DS} است و فقط با V_{GS} کنترل می‌شود: ترانزیستور مثل یک **منبع جریان وابسته به ولتاژ** (VCCS) رفتار می‌کند. $V_{GS} - V_{th}$ را «ولتاژ اضافه» (overdrive) می‌نامیم.



شکل: مشخصه خروجی NMOS با k'W/L = 2mA/V². سمت چپ سهمی خط‌چین ناحیه خطی و سمت راستش ناحیه اشباع است.

مدولاسیون طول کانال

در واقعیت با زیاد شدن V_{DS}، نقطه تنگش کمی به سمت سورس می‌آید و طول مؤثر کانال کم می‌شود؛ جریان اشباع کمی زیاد می‌شود: $I_{DS} = \frac{1}{2}k'_n\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{th})^2(1+\lambda V_{DS})$. در تحلیل دستی معمولاً $\lambda = 0$.

C2.6 افزایشی و تخلیه‌ای؛ PMOS

- **افزایشی:** در $V_{GS} = 0$ کانال ندارد (خاموش)؛ با $V_{GS} > V_{th}$ کانال «افزوده» می‌شود. NMOS افزایشی $V_{th} > 0$ و PMOS افزایشی $V_{tp} < 0$. همه ترانزیستورهای این درس افزایشی‌اند.
- **تخلیه‌ای:** کانال در ساخت ایجاد شده و در $V_{GS} = 0$ روشن است؛ برای خاموش کردن باید V_{GS} را منفی کرد.

تعریف **PMOS**

همه‌چیز برعکس: زیرلایه n، نواحی p^+، کانال از **حفره**. سورس به ولتاژ بالاتر (معمولاً V_{DD}) وصل است و جریان از سورس به درین می‌رود. وقتی گیت به اندازه کافی **پایین‌تر** از سورس باشد ($V_{SG} > |V_{tp}|$) روشن می‌شود. روابط همان‌اند با V_{SG}، V_{SD}، $|V_{tp}|$ و $k'_p = \mu_p C_{ox}$. چون $\mu_n \approx 2$ تا $3\mu_p$ (الکترون‌ها راحت‌تر از حفره‌ها حرکت می‌کنند)، PMOS برای جریان برابر باید ۲ تا ۳ برابر عریض‌تر باشد.

وضعیت	NMOS	PMOS	مدل
خاموش	$V_{GS} < V_{th}$	$V_{SG} < \|V_{tp}\|$	مدار باز
خطی (تریود)	$V_{GS} \geq V_{th}$ ، $V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th}$	$V_{SG} \geq \|V_{tp}\|$ ، $V_{SD} \leq V_{SG} - \|V_{tp}\|$	مقاومت کنترل‌شده
اشباع	$V_{GS} \geq V_{th}$ ، $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$	$V_{SG} \geq \|V_{tp}\|$ ، $V_{SD} \geq V_{SG} - \|V_{tp}\|$	منبع جریان $K(V_{ov})^2$

نکته **یک شرط معادل و شهودی**

شرط خطی بودن NMOS، $V_{DS} \le V_{GS} - V_{th}$، معادل $V_{GD} \ge V_{th}$ است: «کانال در سمت درین هنوز وجود دارد». شرط اشباع: $V_{GD} \le V_{th}$. گاهی بررسی V_{GD} سریع‌تر است.

C2.7 تحلیل DC مدار ماسفت

نتیجه کلیدی **دستور کار**

۱. V_{GS} را پیدا کنید (جریان گیت صفر است، پس ولتاژ گیت معمولاً از تقسیم ولتاژ یا مستقیم معلوم است). اگر $V_{GS} < V_{th}$: خاموش، $I = 0$.

۲. اشباع فرض کنید؛ I_{DS} را از رابطه اشباع و V_{DS} را با KVL حساب کنید.

۳. شرط $V_{DS} \ge V_{GS} - V_{th}$ را بررسی کنید. اگر برقرار نبود، خطی فرض کنید و دستگاه (معمولاً یک معادله درجه دو) را حل کنید؛ ریشه‌ای را بپذیرید که شرط ناحیه خطی را برقرار کند.

مثال C2.1 **محاسبه 'k**

پایه

$t_{ox} = 4\,\text{nm}$، $\mu_n = 400\,\text{cm}^2/\text{V·s}$. C_{ox} و k'_n؟

حل گام‌به‌گام

$C_{ox} = \frac{3.9 \times 8.85 \times 10^{-12}}{4 \times 10^{-9}} = 8.63 \times 10^{-3}\,\text{F/m}^2$. $\Leftarrow$ $\mu_n = 0.04\,\text{m}^2/\text{V·s}$

$k'_n = 3.45 \times 10^{-4}\,\text{A/V}^2 = 345\,\mu\text{A/V}^2$.

مثال C2.2 **ناحیه و جریان**

متوسط

NMOS با $k'_n W/L = 2\,\text{mA/V}^2$ و $V_{th} = 0.5\,\text{V}$. (الف) $V_{GS} = 1.5$، $V_{DS} = 0.2$؛ (ب) $V_{GS} = 1.5$، $V_{DS} = 2$؛ (ج) $V_{GS} = 0.4$؛ (د) مقاومت R_{ds} برای V_{DS} کوچک با $V_{GS} = 2.5$.

حل گام‌به‌گام

(الف) $V_{ov} = 1 > 0.2$ $\Leftarrow$ خطی: $2\,\text{m}[1 \times 0.2 - 0.02] = 0.36\,\text{mA}$. (ب) $2 > 1$ $\Leftarrow$ اشباع: $\frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1\,\text{mA}$.

(ج) خاموش. (د) $R_{ds} = \frac{1}{2\text{m} \times 2} = 250\,\Omega$.

مثال C2.3 ناحیه از روی ولتاژ پایه‌ها

متوسط

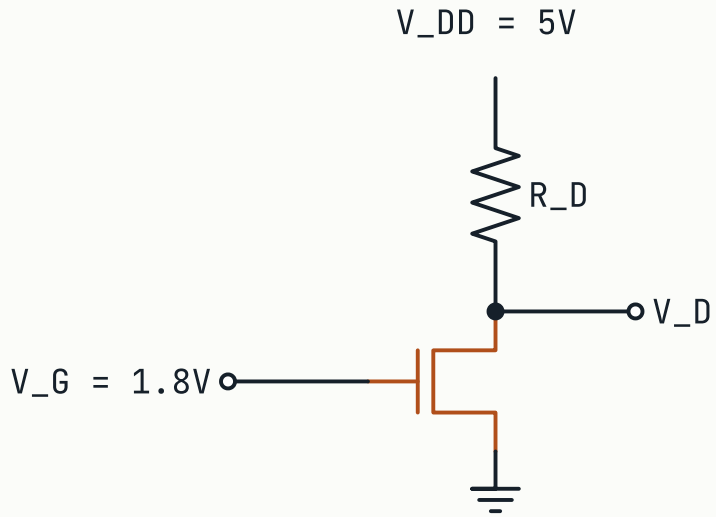
NMOS با $V_{th} = 0.6$. $V_G = 2$، $V_S = 0.5$، $V_D = 1$ ولت. ناحیه؟

حل گام‌به‌گام

$V_{GS} = 1.5 > 0.6$ ⇐ روشن. $V_{DS} = 0.5$ و $V_{GS} - V_{th} = 0.9$ ⇐ خطی. معادلاً $V_{GD} = 1 \geq 0.6$: کانال در سمت درین هنوز هست.

مثال C2.4 فرض اشباع؛ اگر غلط بود خطی

سخت



شکل: NMOS با مقاومت درین؛ $V_{th} = 0.8\text{V}$، $k'W/L = 1\text{mA/V}^2$.

(الف) $R_D = 4\,\text{k}\Omega$. (ب) $R_D = 12\,\text{k}\Omega$.

حل گام‌به‌گام

$V_{GS} = 1.8$، $V_{ov} = 1$.

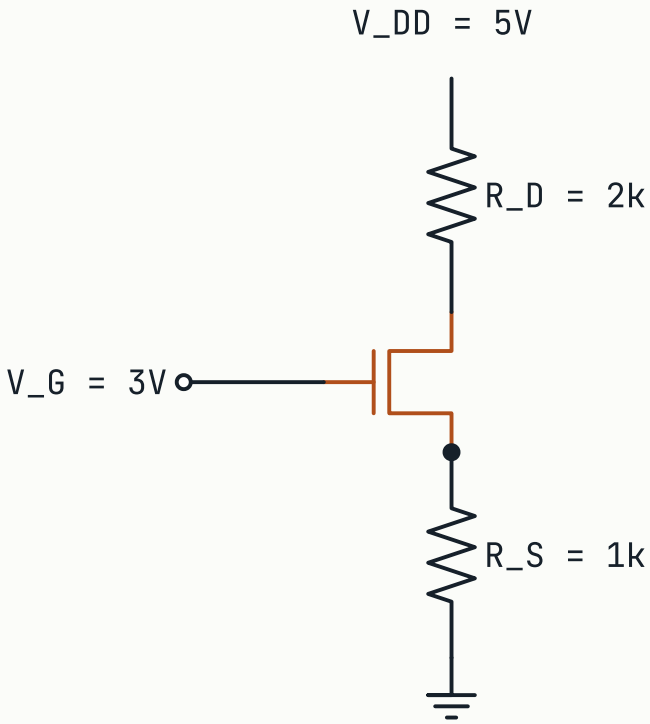
(الف) اشباع: $I = 0.5\,\text{mA} \Leftarrow V_D = 5 - 2 = 3\,\text{V} \geq 1$. ✓

(ب) اشباع: $V_D = 5 - 6 = -1$ ×. خطی: $I = 1\,\text{m}[V_D - V_D^2/2]$ و $I = \frac{5-V_D}{12\text{k}}$ (mA و kΩ): $\frac{5-V_D}{12} = V_D - \frac{V_D^2}{2}$ ⇐ $6V_D^2 - 13V_D + 5 = 0$ ⇐ $V_D = \frac{13 \pm 7}{12}$ = ۰.۵ یا ۱.۶۷. فقط $V_D \leq 1$ قابل قبول است: $V_D = 0.5\,\text{V}$، $I = \frac{4.5}{12} = 0.375\,\text{mA}$. بررسی: $1 \times (0.5 - 0.125) = 0.375$. ✓

درس: هرچه R_D بزرگ‌تر، ترانزیستور بیشتر به سمت خطی رانده می‌شود و V_D پایین‌تر؛ این دقیقاً سطح «صفر» یک معکوس‌کننده با بار مقاومتی است (فصل C3).

مثال C2.5 مقاومت سورس

سخت



شکل: $V_{th} = 1V$، $k'W/L = 2mA/V^2$.

حل گام‌به‌گام

۱. $V_S = R_S I$، پس $V_{GS} = 3 - I$ (I برحسب mA). فرض اشباع: $I = \frac{1}{2} \times 2 \times (V_{GS} - 1)^2 = (2 - I)^2$.

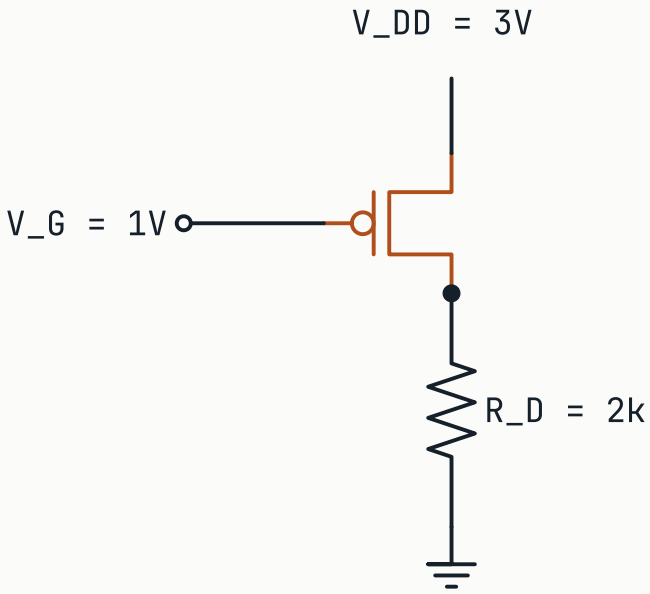
۲. $I^2 - 5I + 4 = 0 \Leftarrow I = 1$ یا $4\,\mathbf{mA}$. با ۴mA، $V_{GS} = -1 < V_{th}$: بی‌معنی. پس $I = 1\,\mathbf{mA}$، $V_{GS} = 2$.

۳. $V_D = 5 - 2 = 3$، $V_S = 1$، $V_{DS} = 2 \geq 1$ ✓ اشباع.

مقاومت سورس «فیدبک منفی» می‌دهد: اگر جریان زیاد شود، V_S بالا می‌رود و V_{GS} کم می‌شود و جریان را برمی‌گرداند.

مثال C2.6 PMOS

سخت



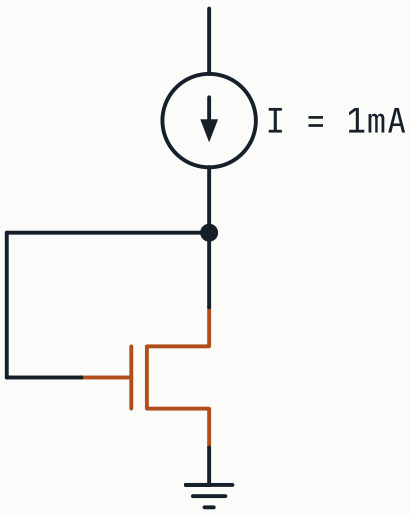
شکل: PMOS با $k'_p W/L = 1\text{mA/V}^2$ و $|V_{tp}| = 0.7\text{V}$.

حل گام‌به‌گام

$V_{ov} = 1.3$، $V_{SG} = 3 - 1 = 2$. اشباع: $I = \frac{1}{2} \times 1 \times 1.69 = 0.845\,\text{mA} \Leftarrow V_D = 2 \times 0.845 = 1.69\,\text{V}$،
$V_{SD} = 1.31 \geq 1.3$ ✓ (به‌سختی در اشباع).

مثال C2.7 ترانزیستور «دیودی» (گیت به درین)

چالشی



شکل: گیت و درین به هم وصل‌اند؛ منبع جریان $I = 0.5\text{V}$، $V_{th} = 2\text{mA/V}^2$، $k'W/L = 1\text{mA}$.

ثابت کنید اگر روشن باشد همیشه اشباع است و V_{GS} را بیابید.

حل گام‌به‌گام

$V_{DS} = V_{GS}$، پس $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$ همیشه برقرار است (چون $V_{th} > 0$). اشباع: $1 = \frac{1}{2} \times 2 \times (V_{GS} - 0.5)^2$ ⇐ $V_{GS} = 1.5\,\text{V}$. این اتصال در فصل C3 به‌عنوان «بار ترانزیستوری» استفاده می‌شود.

مثال C2.8 مدولاسیون طول کانال و مقاومت خروجی چالشی

در اشباع با $\lambda = 0.05\,\text{V}^{-1}$ و جریان ۱mA در $V_{DS} = 2$، جریان در $V_{DS} = 4$؟ مقاومت خروجی r_o؟

حل گام‌به‌گام

نسبت: $\frac{1+0.2}{1+0.1} = 1.091$ ⇐ ۱.۰۹mA. منبع جریان واقعی مقاومت موازی $r_o = \frac{dV_{DS}}{dI} \approx \frac{1}{\lambda I} = \frac{1}{0.05 \times 10^{-3}} = 20\,\text{k}\Omega$ محدود دارد.

C2.8 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- گیت-اکسید-کانال یک خازن است؛ $i_G = 0$. بدون کانال: دو دیود پشت‌به‌پشت، خاموش.
- $V_{GS} > V_{th}$ ⇐ کانال با بار $C_{ox}(V_{GS} - V_{th})$ در واحد سطح.
- خطی: $k'\frac{W}{L}[(V_{ov})V_{DS} - V_{DS}^2/2]$؛ با V_{DS} کوچک مقاومت $1/(k'\frac{W}{L}V_{ov})$.
- اشباع ($V_{DS} \geq V_{ov}$): $\frac{1}{2}k'\frac{W}{L}V_{ov}^2$؛ VCCS.
- PMOS: همه‌چیز برعکس، با V_{SG}، V_{SD}، $|V_{tp}|$؛ ۲ تا ۳ برابر عریض‌تر.
- تحلیل: اشباع فرض کنید، بررسی کنید، در صورت لزوم خطی؛ ریشه سازگار با ناحیه را بپذیرید.

C2.9 تمرین‌ها

تمرین C2.1 پایه

اگر W را دو برابر و L را نصف کنیم، جریان اشباع چند برابر می‌شود؟

جواب و راهنمایی

W/L چهار برابر ⇐ جریان چهار برابر.

تمرین C2.2

متوسط

NMOS با $V_{th}=0.4$، $V_G=1.2$، $V_S=0$، $V_D=0.5$. ناحیه؟ با $k'W/L=4\,\text{mA/V}^2$ جریان؟

جواب و راهنمایی

$V_{ov}=0.8>0.5$ ⇐ خطی. $4[0.8\times0.5-0.125]=1.1\,\text{mA}$.

تمرین C2.3

سخت

در مدار «فرض اشباع»، بزرگ‌ترین R_D که ترانزیستور هنوز در اشباع بماند؟

جواب و راهنمایی

مرز: $V_D=V_{ov}=1$ ⇐ $5-0.5R_D=1$ ⇐ $R_D=8\,\text{k}\Omega$.

تمرین C2.4

سخت

دو NMOS یکسان دیودی سری بین ۳ولت و زمین (بالایی گیت به درین، پایینی گیت به درین). $V_{th}=0.5$. ولتاژ گره وسط؟ جریان با $k'W/L=2\,\text{mA/V}^2$؟

جواب و راهنمایی

تقارن ⇐ ۱.۵V. هر کدام $V_{GS}=1.5$: $I=\frac{1}{2}\times2\times1=1\,\text{mA}$.

تمرین C2.5

چالشی

نشان دهید در ناحیه اشباع، «رسانایی انتقالی» $g_m=\frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}}=\frac{2I_{DS}}{V_{GS}-V_{th}}$.

جواب و راهنمایی

$g_m=k'\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{th})$؛ و $I=\frac{1}{2}k'\frac{W}{L}V_{ov}^2$ ⇐ $k'\frac{W}{L}=\frac{2I}{V_{ov}^2}$ ⇐ $g_m=\frac{2I}{V_{ov}}$.

C3 · CHAPTER

وارونسازها و CMOS

بار مقاومتی و ترانزیستوری، CMOS، منحنی انتقال، حاشیه نویز، تأخیر و توان

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- سه پیاده‌سازی معکوس‌کننده (بار مقاومتی، بار ترانزیستوری، CMOS) را تحلیل و با سه معیار مقایسه کنیم: سطح خروجی، شکل منحنی انتقال، توان.
- منحنی مشخصه انتقال (VTC) معکوس‌کننده CMOS را ناحیه‌به‌ناحیه بسازیم و ولتاژ سوئیچینگ V_M را استخراج کنیم.
- حاشیه نویز را تعریف کنیم و فرمول V_{IL} و V_{IH} را خودمان اثبات کنیم.
- تأخیر انتشار را با مدل RC و ضریب $\ln 2$ استخراج کنیم.
- بفهمیم چرا توان دینامیکی $CV_{DD}^2 f$ است و چرا کاهش V_{DD} مؤثرترین راه کاهش توان است.

پیش‌نیاز

C2 · ترانزیستور ماسفت افزایشی

B11 · مدارهای مرتبه اول

جایگاه در درس

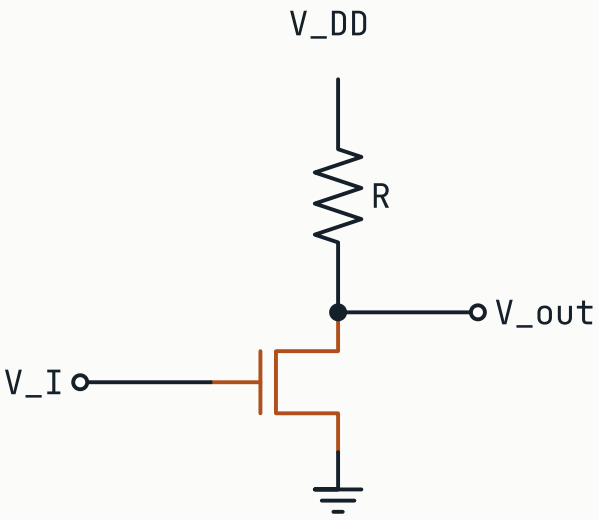
فصل ۵ درس · کوییز ۷ · پایان‌ترم

بخش‌های این فصل

C3.1 معکوس‌کننده NMOS با بار مقاومتی
C3.2 معکوس‌کننده با بار ترانزیستوری
C3.3 معکوس‌کننده CMOS
C3.4 حاشیه نویز
C3.5 تأخیر انتشار
C3.6 توان دینامیکی
C3.7 جمع‌بندی فصل
C3.8 تمرین‌ها

معکوس‌کننده (گیت NOT) ساده‌ترین مدار منطقی است: ورودی «یک» خروجی «صفر» می‌دهد و برعکس. اما همین مدار ساده همه مفاهیم مهم طراحی دیجیتال را دارد: سطوح منطقی، حاشیه نویز، تأخیر و توان. هر گیت پیچیده‌تری (فصل C5) را می‌شود مثل یک معکوس‌کننده تحلیل کرد.

C3.1 معکوس‌کننده NMOS با بار مقاومتی



شکل: R از V_{DD} به خروجی و NMOS از خروجی به زمین.

$V_{GS} = V_I$ و $V_{DS} = V_{out}$. با افزایش ورودی:

۱. $V_I < V_{th}$: ترانزیستور خاموش، $I = 0$، $V_{out} = V_{DD}$.

۲. V_I کمی بالاتر از V_{th}: اشباع (چون V_{out} هنوز بزرگ است): $V_{out} = V_{DD} - R \cdot \frac{1}{2}k'\frac{W}{L}(V_I - V_{th})^2$. خروجی سهمی‌وار و تند پایین می‌آید.

۳. وقتی V_{out} به زیر $V_I - V_{th}$ برسد، خطی: $V_{out} = V_{DD} - Rk'\frac{W}{L}\left[(V_I - V_{th})V_{out} - \frac{1}{2}V_{out}^2\right]$.

نتیجه کلیدی **سطح صفر و مشکل توان**

در $V_I = V_{DD}$ ترانزیستور مثل مقاومت R_{on} است و خروجی یک تقسیم ولتاژ: $V_{OL} \approx V_{DD}\dfrac{R_{on}}{R_{on}+R}$. صفر کامل نیست؛ برای نزدیک شدن به صفر باید $R \gg R_{on}$ (مقاومت بزرگ = مساحت زیاد روی تراشه و شارژ کند خروجی). بدتر: وقتی خروجی صفر است، جریان دائمی از V_{DD} به زمین جاری است: **توان استاتیک**.

مثال C3.1 **سطوح خروجی و توان استاتیک** متوسط

$V_{DD} = 3.3\,\text{V}$، $R = 20\,\text{k}\Omega$، $k'W/L = 0.5\,\text{mA/V}^2$، $V_{th} = 0.7\,\text{V}$. خروجی برای $V_I = 1.2$ و $V_I = 3.3$؟ توان استاتیک در حالت صفر؟

حل گام‌به‌گام

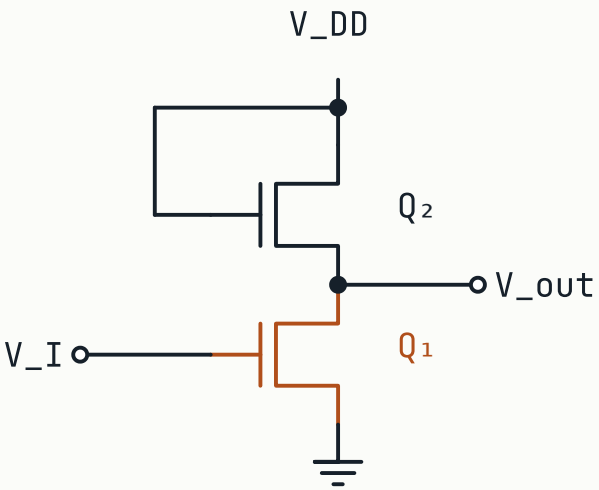
$V_I = 1.2$: اشباع: $I = 0.25 \times 0.25 = 0.0625\,\text{mA} \Leftarrow V_{out} = 3.3 - 1.25 = 2.05\,\text{V}$ (≤ ۰.۵ ✓).

$V_I = 3.3$: خطی: $V_o = 3.3 - 20 \times 0.5[2.6V_o - V_o^2/2] = 3.3 - 26V_o + 5V_o^2 \Leftarrow 5V_o^2 - 27V_o + 3.3 = 0$

$\Leftarrow V_o = \frac{27-\sqrt{663}}{10} = 0.125\,\text{V}$.

جریان استاتیک $\frac{3.3-0.125}{20\text{k}} = 0.159\,\text{mA}$ ⇐ $0.52\,\text{mW}$ برای یک گیت. یک میلیون گیت: ۵۲۰ وات! به همین دلیل این ساختار در تراشه‌های بزرگ استفاده نمی‌شود.

C3.2 معکوس‌کننده با بار ترانزیستوری



شکل: به‌جای R، ترانزیستور Q_2 با گیت وصل به درین (دیودی). Q_1 ترانزیستور ورودی است.

از فصل C2: Q_2 دیودی همیشه (اگر روشن باشد) در اشباع است.

۱. **$V_I < V_{th}$:** Q_1 خاموش. Q_2 برای هدایت $V_{GS2} \geq V_{th}$ لازم دارد؛ خروجی فقط تا جایی بالا می‌رود که Q_2 در آستانه خاموشی باشد: $V_{OH} = V_{DD} - V_{th}$. **یک کامل نداریم.**

۲. **هر دو اشباع:** با $k_1 = k'(W/L)_1$ و $k_2 = k'(W/L)_2$: $\frac{k_1}{2}(V_I - V_{th})^2 = \frac{k_2}{2}(V_{DD} - V_{out} - V_{th})^2$ ⇐ $V_{out} = V_{DD} - V_{th} - \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}(V_I - V_{th})$. رابطه خطی با شیب $-\sqrt{k_1/k_2}$.

۳. **Q_1 خطی، Q_2 اشباع:** برای ورودی‌های بالا؛ خروجی هرگز دقیقاً صفر نمی‌شود.

این مدار مساحت مقاومت بزرگ را حذف کرد، ولی توان استاتیک همان مشکل قبلی را دارد و سطح «یک» هم افت کرد.

مثال C3.2 بار ترانزیستوری — سخت

$V_{DD} = 5$، $V_{th} = 1$، $k_1 = 4k_2$. V_{OH}، خروجی در $V_I = 2$، مرز دو ناحیه و V_{OL} (در $V_I = 5$)؟

حل گام‌به‌گام

۱. $V_{OH} = 4\,\text{V}$.

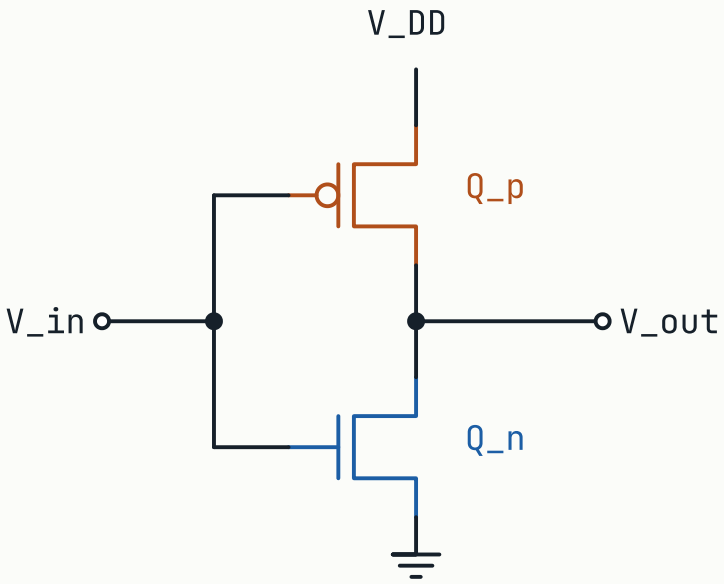
۲. هر دو اشباع: $V_{out} = 4 - 2(V_I - 1)$. در $V_I = 2$: ۲V.

۳. مرز (Q_1 وارد خطی): $V_{out} = V_I - 1$ ⇐ $4 - 2V_I + 2 = V_I - 1$، $V_I = 2.33$، $V_{out} = 1.33$.

۴ $V_I = 5$: Q_1 خطی: $k_1[4V_o - V_o^2/2] = \frac{k_2}{2}(4 - V_o)^2$. با $k_1 = 4k_2$:

$$16V_o - 2V_o^2 = 8 - 4V_o + 0.5V_o^2 \Leftarrow 2.5V_o^2 - 20V_o + 8 = 0 \Leftarrow V_o = \frac{20 - \sqrt{320}}{5} = 0.42\,\text{V}.$$

C3.3 معکوس‌کننده CMOS



شکل: معکوس‌کننده CMOS: PMOS از V_{DD} به خروجی و NMOS از خروجی به زمین؛ گیت هر دو به ورودی.

نتیجه کلیدی **چرا CMOS برنده است**

- $V_{in} = 0$: Q_n خاموش ($V_{GS} = 0$)، Q_p روشن ($V_{SG} = V_{DD}$). جریانی نمی‌تواند جاری شود (Q_n باز است)، پس $V_{SD,p} = 0$ و $V_{out} = V_{DD}$ دقیقاً.
- $V_{in} = V_{DD}$: برعکس؛ $V_{out} = 0$ دقیقاً.
- در هر دو حالت پایدار، یکی از دو ترانزیستور خاموش است ⇐ **توان استاتیک صفر**.

CMOS (Complementary MOS) در عمل یک «کلید دوطرفه» است: ورودی یکی از دو ترانزیستور را وصل و دیگری را قطع می‌کند و خروجی را مستقیماً به V_{DD} یا زمین می‌برد.

منحنی مشخصه انتقال، ناحیه‌به‌ناحیه

شرط اشباع هر ترانزیستور برحسب V_{in} و V_{out}:

- NMOS اشباع: $V_{out} > V_{in} - V_{tn} \Leftrightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_{tn}$.
- PMOS اشباع: $V_{out} < V_{in} + |V_{tp}| \Leftrightarrow V_{DD} - V_{out} > V_{DD} - V_{in} - |V_{tp}| \Leftrightarrow V_{SD} > V_{SG} - |V_{tp}|$.

ناحیه	بازه V_{in}	NMOS	PMOS	V_{out}
A	0 تا V_{tn}	خاموش	خطی	V_{DD}
B	V_{tn} تا V_M	اشباع	خطی	کمی زیر V_{DD}، در حال افت
C	V_M	اشباع	اشباع	سقوط عمودی (جریان غیرصفر)
D	V_M تا $V_{DD} - \lvert V_{tp}\rvert$	خطی	اشباع	نزدیک صفر
E	$V_{DD} - \lvert V_{tp}\rvert$ تا V_{DD}	خطی	خاموش	0

اثبات قدم‌به‌قدم **ولتاژ سوئیچینگ V_M**

۱. در V_M هر دو اشباع‌اند و جریانشان برابر: $\frac{k_n}{2}(V_M - V_{tn})^2 = \frac{k_p}{2}(V_{DD} - V_M - |V_{tp}|)^2$.

۲. جذر (هر دو طرف مثبت): $\sqrt{k_n}(V_M - V_{tn}) = \sqrt{k_p}(V_{DD} - V_M - |V_{tp}|)$.

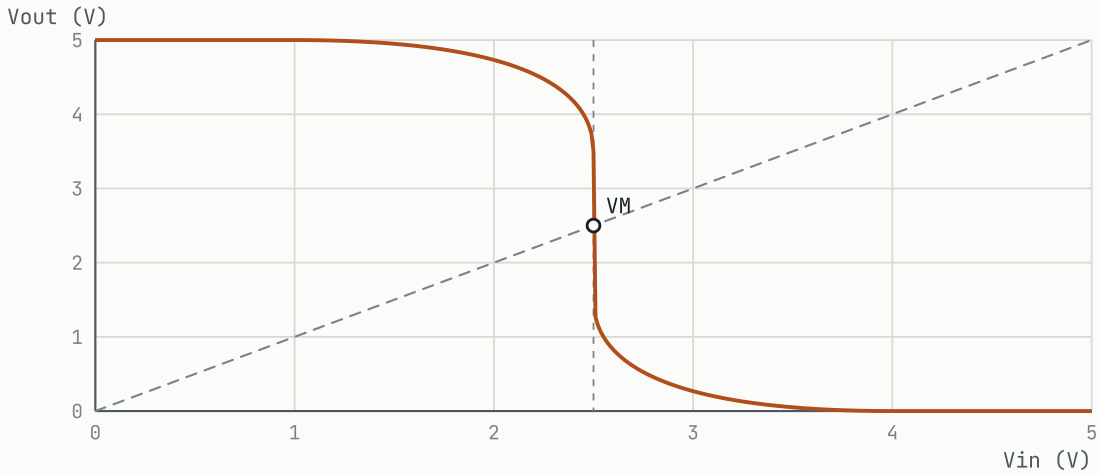
۳. با $r = k_n/k_p$: $V_M = \dfrac{V_{DD} - |V_{tp}| + \sqrt{r}\,V_{tn}}{1 + \sqrt{r}}$.

۴. متقارن ($k_n = k_p$، $V_{tn} = |V_{tp}|$): $V_M = V_{DD}/2$.

چون $\mu_n \approx 2\mu_p$ تا $3\mu_p$، برای $k_n = k_p$ باید $(W/L)_p = \frac{\mu_n}{\mu_p}(W/L)_n$؛ یعنی PMOS ۲ تا ۳ برابر عریض‌تر.

منحنی انتقال معکوس‌کننده CMOS

VDD = 5V و Vtn = |Vtp| = 1V. نسبت قدرت دو ترانزیستور r = kn/kp را عوض کنید: وقتی NMOS قوی‌تر است، نقطه سوئیچ VM به چپ می‌رود و برعکس. منحنی از حل عددی «جریان NMOS = جریان PMOS» در هر ورودی به دست آمده است.



VM = (VDD − |Vtp| + Vtn·√r)/(1 + √r) = **2.50 V** (متقارن: دقیقاً VDD/2)

در نسخه وب این شکل تعاملی است: پیچ‌ها را بچرخانید و تغییرش را ببینید.

مثال C3.3 ولتاژ سوئیچینگ با ابعاد برابر

متوسط

$V_{DD} = 1.8$، $V_{tn} = |V_{tp}| = 0.4$، و $\mu_n/\mu_p = 2.5$ با W/L برابر. V_M؟ برای $V_M = 0.9$ نسبت عرض‌ها چقدر باید باشد؟

حل گام‌به‌گام

$r = 2.5$، $\sqrt{r} = 1.581$: $V_M = \frac{1.4 + 0.632}{2.581} = 0.787\,\text{V}$ (NMOS قوی‌تر ⇐ خروجی زودتر پایین کشیده می‌شود). برای متقارن: $W_p/W_n = 2.5$.

C3.4 حاشیه نویز

تعریف سطوح و حاشیه‌ها

- V_{OH} و V_{OL}: خروجی در حالت یک و صفر (در CMOS: V_{DD} و ۰).
- V_{IL}: بزرگ‌ترین ورودی که هنوز «صفر» شناخته می‌شود؛ V_{IH}: کوچک‌ترین ورودی که «یک» شناخته می‌شود. روی VTC، نقاطی با شیب -1.
- حاشیه نویز: $NM_L = V_{IL} - V_{OL}$ و $NM_H = V_{OH} - V_{IH}$.

چرا شیب -1؟ بین این دو نقطه، تغییر کوچک ورودی تغییر **بزرگ‌تری** در خروجی می‌دهد (بهره بیشتر از یک)؛ نویز تقویت می‌شود. بیرون آن‌ها، نویز تضعیف می‌شود. خروجی یک گیت ورودی گیت بعدی است؛ NM می‌گوید چقدر نویز روی سیم بین آن‌ها تحمل می‌شود.

اثبات قدم‌به‌قدم استخراج V_{IL} برای CMOS متقارن

۱. V_{IL} در ناحیه B است: NMOS اشباع، PMOS خطی. با $k_n = k_p = k$ و آستانه V_t:
$\frac{k}{2}(V_{in} - V_t)^2 = k\left[(V_{DD} - V_{in} - V_t)(V_{DD} - V_{out}) - \frac{1}{2}(V_{DD} - V_{out})^2\right]$.

۲. از دو طرف نسبت به V_{in} مشتق بگیرید و $\frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1$ بگذارید:
$(V_{in} - V_t) = -(V_{DD} - V_{out}) + (V_{DD} - V_{in} - V_t) - (V_{DD} - V_{out})$. ساده: $V_{out} = V_{in} + \frac{V_{DD}}{2}$.

۳. با $a = \frac{V_{DD}}{2} - V_{in}$ (پس $V_{DD} - V_{out} = a$) و $b = \frac{V_{DD}}{2} - V_t$ (پس $V_{in} - V_t = b - a$ و $V_{DD} - V_{in} - V_t = a + b$): معادله جریان می‌شود $\frac{1}{2}(b - a)^2 = (a + b)a - \frac{1}{2}a^2$.

۴. باز کنید: $\frac{1}{2}b^2 - ab + \frac{1}{2}a^2 = \frac{1}{2}a^2 + ab \Leftarrow \frac{1}{2}b^2 = 2ab \Leftarrow a = \frac{b}{4}$.

۵. $V_{IL} = \frac{V_{DD}}{2} - \frac{1}{4}\left(\frac{V_{DD}}{2} - V_t\right) = \frac{3V_{DD} + 2V_t}{8}$. با تقارن: $V_{IH} = V_{DD} - V_{IL} = \frac{5V_{DD} - 2V_t}{8}$.

مثال C3.4 حاشیه نویز — متوسط

CMOS متقارن با $V_{DD} = 3.3$ و $V_t = 0.6$. V_{IL}، V_{IH} و حاشیه‌ها؟

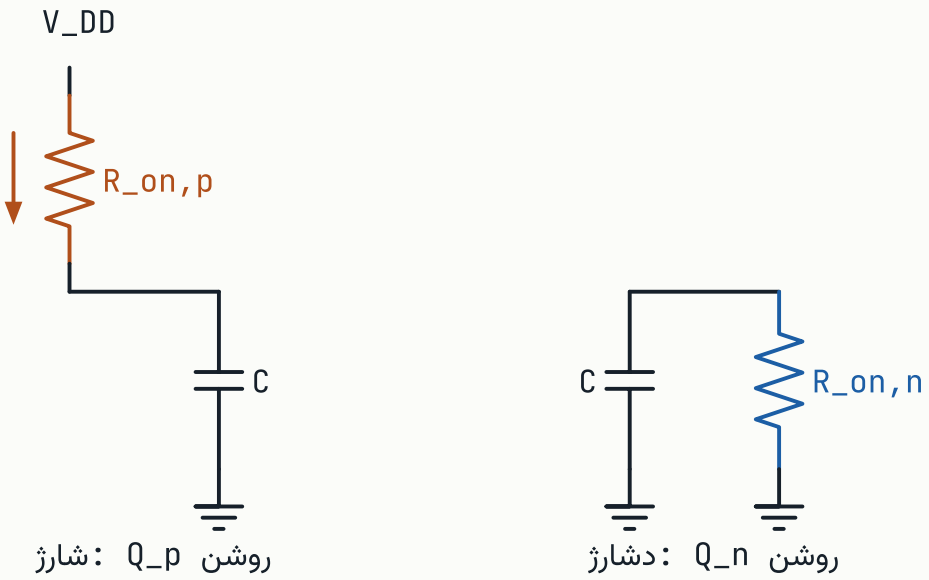
حل گام‌به‌گام

$V_{IL} = \frac{9.9+1.2}{8} = 1.39\,\text{V}$، $V_{IH} = \frac{16.5-1.2}{8} = 1.91\,\text{V}$. $NM_L = NM_H = 1.39\,\text{V}$؛ حدود ۴۲٪ از V_{DD}. حاشیه بزرگ و متقارن یکی از مزیت‌های CMOS است.

C3.5 تأخیر انتشار

تعریف **تأخیر انتشار**

t_{pHL}: از لحظه‌ای که ورودی به ۵۰٪ می‌رسد تا لحظه‌ای که خروجی (در حال افت) به ۵۰٪ برسد. t_{pLH} برای خروجی در حال افزایش. $t_p = \frac{t_{pHL}+t_{pLH}}{2}$. تأخیر از این است که خروجی یک بار خازنی C دارد (گیت‌های بعدی و سیم‌ها) که باید از طریق ترانزیستور روشن شارژ/دشارژ شود.



شکل: مدل کلید: ترانزیستور روشن ≈ مقاومت R_{on} که بار C را شارژ یا دشارژ می‌کند.

اثبات قدم‌به‌قدم $t_p \approx \ln 2 \cdot R_{on}C$

۱. دشارژ از V_{DD} از طریق $R_{on,n}$: $v(t) = V_{DD}e^{-t/R_{on}C}$ (فصل B11).

۲. رسیدن به ۵۰٪: $e^{-t/\tau} = \frac{1}{2} \Leftarrow t = \tau \ln 2 = 0.69 R_{on}C$.

۳ تقریب برای R_{on}: مقاومت ناحیه خطی با $V_{GS}=V_{DD}$: $R_{on}\approx\dfrac{1}{k'\frac{W}{L}(V_{DD}-V_t)}$ (مقدار دقیق‌تر کمی بیشتر است چون ترانزیستور بخشی از زمان در اشباع است).

مثال C3.5 تأخیر و اندازه ترانزیستور — سخت

$V_{DD}=1.8$، $V_t=0.4$، $k'_n(W/L)_n=1\,\text{mA/V}^2$، $k'_p=k'_n/2$ با همان W/L، $C=20\,\text{fF}$. t_{pHL}، t_{pLH} و t_p؟ اگر PMOS را دو برابر عریض کنیم؟

حل گام‌به‌گام

$R_{on,n}=\frac{1}{10^{-3}\times1.4}=714\,\Omega\Rightarrow t_{pHL}=0.69\times714\times20\text{f}=9.9\,\text{ps}$. $R_{on,p}=1428\,\Omega\Rightarrow t_{pLH}=19.7\,\text{ps}$. $t_p=14.8\,\text{ps}$ PMOS دو برابر: $t_{pLH}=9.9\,\text{ps}$، متقارن؛ اما خازن ورودی این گیت (برای طبقه قبل) بیشتر می‌شود. موازنه سرعت و بار.

C3.6 توان دینامیکی

اثبات قدم‌به‌قدم انرژی هر سیکل: CV_{DD}^2

۱ **لبه بالارونده خروجی:** PMOS روشن، NMOS خاموش؛ منبع خازن را از ۰ تا V_{DD} شارژ می‌کند. بار عبوری $Q=CV_{DD}$ از منبعی با ولتاژ ثابت ⇐ انرژی منبع $E=V_{DD}Q=CV_{DD}^2$.

۲ انرژی ذخیره‌شده در خازن فقط $\frac{1}{2}CV_{DD}^2$ است؛ نیمه دیگر در PMOS (که مثل مقاومت عمل می‌کند) تلف شده. (فصل B11: مستقل از مقدار مقاومت.)

۳ **لبه پایین‌رونده:** NMOS روشن؛ انرژی $\frac{1}{2}CV_{DD}^2$ خازن در NMOS تلف می‌شود. از منبع چیزی گرفته نمی‌شود.

۴ در یک سیکل کامل: CV_{DD}^2 از منبع گرفته و کاملاً تلف می‌شود. با f سیکل در ثانیه:

رابطه کلیدی

$$P_{dyn}=\alpha\,C\,V_{DD}^2\,f$$

α «ضریب فعالیت» است: کسری از سیکل‌ها که گیت واقعاً سوئیچ می‌کند. توان با V_{DD} **مجذوری** و با فرکانس خطی زیاد می‌شود.

نکته توان اتصال کوتاه

در ناحیه C منحنی انتقال (حین گذر)، هر دو ترانزیستور لحظه‌ای روشن‌اند و جریان مستقیمی از V_{DD} به زمین می‌رود. این توان کوچک‌تر است و با لبه‌های تیز ورودی کم می‌شود.

مثال C3.6 بودجه توان یک پردازنده — سخت

۵۰ میلیون گیت، هر کدام $C = 15\,\text{fF}$، $V_{DD} = 1.2\,\text{V}$، $f = 2\,\text{GHz}$، $\alpha = 0.1$. توان کل؟ اگر V_{DD} به ۰.۹V کاهش یابد؟

حل گام‌به‌گام

هر گیت: $0.1 \times 15 \times 10^{-15} \times 1.44 \times 2 \times 10^{9} = 4.32\,\mu\text{W}$. کل: $216\,\text{W}$. با ۰.۹V: ضریب $\frac{0.81}{1.44} = 0.5625$ ⇐ $121.5\,\text{W}$؛ ۴۴٪ کاهش با ۲۵٪ کاهش ولتاژ. (بها: R_{on} بیشتر و مدار کندتر.)

معیار	بار مقاومتی	بار ترانزیستوری	CMOS
V_{OH}	V_{DD}	$V_{DD} - V_{th}$	V_{DD}
V_{OL}	کوچک، غیرصفر	کوچک، غیرصفر	0
توان استاتیک	دارد	دارد	صفر
مساحت	R بزرگ	کم	کم

C3.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- بار مقاومتی و ترانزیستوری: صفر کامل ندارند و توان استاتیک مصرف می‌کنند؛ بار دیودی $V_{OH} = V_{DD} - V_{th}$.
- CMOS: خروجی کامل ۰ و V_{DD}، توان استاتیک صفر.
- $V_M = \frac{V_{DD} - |V_{tp}| + \sqrt{r}V_{tn}}{1+\sqrt{r}}$؛ متقارن $V_{DD}/2$ با PMOS ۲ تا ۳ برابر عریض‌تر.
- $V_{IL} = \frac{3V_{DD}+2V_t}{8}$، $V_{IH} = \frac{5V_{DD}-2V_t}{8}$ (نقاط شیب -۱).
- $t_p \approx 0.69 R_{on} C$؛ $P = \alpha C V_{DD}^2 f$.

C3.8 تمرین‌ها

تمرین C3.1 — پایه

CMOS متقارن با $V_{DD} = 5$ و $V_t = 1$: V_{IL}، V_{IH} و حاشیه نویز؟

جواب و راهنمایی

$V_{IL} = 2.125$، $V_{IH} = 2.875$، $NM = 2.125\,\text{V}$.

تمرین C3.2
متوسط

اگر $k_n = 4k_p$، $V_{DD} = 3$، $V_{tn} = |V_{tp}| = 0.5$، V_M؟

جواب و راهنمایی

$\sqrt{r} = 2$: $V_M = \frac{2.5+1}{3} = 1.17\,\text{V}$.

تمرین C3.3
متوسط

تأخیر گیتی با $R_{on} = 2\,\text{k}\Omega$ و بار ۵۰fF؟ زمان خیز ۱۰٪ تا ۹۰٪؟

جواب و راهنمایی

$t_p = 69\,\text{ps}$؛ $t_r = \tau \ln 9 = 2.2 \times 100\,\text{ps} = 220\,\text{ps}$.

تمرین C3.4
سخت

در معکوس‌کننده با بار مقاومتی، حداقل R برای $V_{OL} \le 0.1 V_{DD}$ را برحسب R_{on} بیابید.

جواب و راهنمایی

$\frac{R_{on}}{R_{on}+R} \le 0.1 \Leftarrow R \ge 9R_{on}$.

تمرین C3.5
چالشی

یک زنجیره ۵ معکوس‌کننده یکسان در حلقه بسته (نوسان‌ساز حلقوی) با $t_p = 20\,\text{ps}$. فرکانس نوسان؟

جواب و راهنمایی

هر نیم‌دوره سیگنال از ۵ طبقه عبور می‌کند: $T = 2 \times 5 \times 20 = 200\,\text{ps} \Leftarrow f = 5\,\text{GHz}$.

C4 · CHAPTER

ترانزیستور گذر و دروازه انتقال

عبور ۰ و ۱، افت آستانه، گیت انتقال و طراحی منطق با آن

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم چرا NMOS «صفر» را کامل و «یک» را با افت V_{th} عبور می‌دهد (و PMOS برعکس).
- تفاوت زنجیره سری با زنجیره «خروجی به گیت» را در جمع شدن افت ولتاژ بفهمیم.
- گیت انتقال (TG) را بسازیم و بفهمیم چرا هر دو سطح را کامل عبور می‌دهد.
- از روی جدول درستی با TG منطق طراحی کنیم: MUX، XOR و توابع سه‌متغیره.
- محدودیت‌های منطق TG (تضعیف سیگنال، تداخل مسیرها، تأخیر زنجیره) را بدانیم.

پیش‌نیاز

C2 · ترانزیستور ماسفت افزایشی

C3 · وارونسازها و CMOS

جایگاه در درس

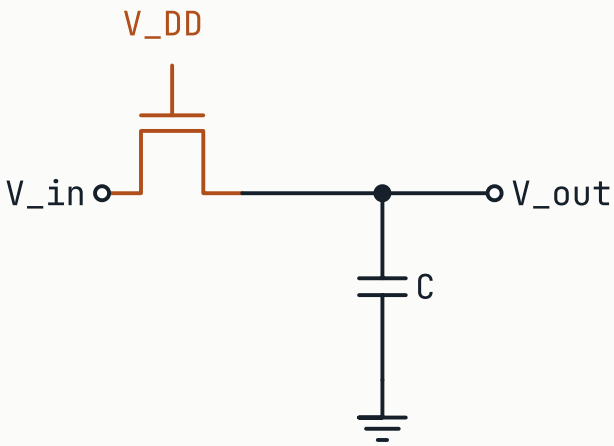
فصل ۵ درس · کوییز ۷ · پایان‌ترم

بخش‌های این فصل

C4.1 ترانزیستور عبور NMOS
C4.2 زنجیره ترانزیستورهای عبور
C4.3 گیت انتقال (TG)
C4.4 طراحی منطق با TG از روی جدول درستی
C4.5 محدودیت‌ها
C4.6 جمع‌بندی فصل
C4.7 تمرین‌ها

در معکوس‌کننده CMOS، ورودی فقط گیت‌ها را کنترل می‌کرد و خروجی به V_{DD} یا زمین وصل می‌شد. راه دیگر ساختن منطق این است که خود سیگنال را از ترانزیستور **عبور دهیم**: ترانزیستور مثل یک کلید روی مسیر سیگنال. این روش ترانزیستور کمتری لازم دارد ولی ظرافت‌های خودش را دارد.

C4.1 ترانزیستور عبور NMOS



شکل: NMOS با گیت V_{DD} بین ورودی و خازن بار خروجی.

اثبات قدم‌به‌قدم **عبور ۰ و عبور ۱**

۱ **عبور ۰:** ورودی ۰ و خروجی ابتدا بالا. سرِ ورودی پایین‌تر است، پس **سورس** است (برای NMOS سورس سرِ پایین‌تر است). $V_{GS} = V_{DD} - 0 = V_{DD} > V_{th}$ و تا انتها همین می‌ماند. ترانزیستور روشن می‌ماند تا خروجی دقیقاً به ۰ برسد. **NMOS صفر را خوب عبور می‌دهد.**

۲ **عبور ۱:** ورودی V_{DD} و خروجی ابتدا ۰. حالا سرِ خروجی پایین‌تر است، پس **خروجی سورس است.** $V_{GS} = V_{DD} - V_{out}$. وقتی خروجی بالا می‌رود V_{GS} کم می‌شود؛ در $V_{out} = V_{DD} - V_{th}$ به آستانه می‌رسد و ترانزیستور خاموش می‌شود. **NMOS یک را ضعیف عبور می‌دهد:** $V_{DD} - V_{th}$.

(در عمل افت کمی بیشتر است چون V_{th} با بالا رفتن ولتاژ سورس نسبت به زیرلایه زیاد می‌شود: «اثر بدنه».)

PMOS با گیت ۰ دقیقاً برعکس است: V_{DD} را کامل عبور می‌دهد (سورس سرِ بالاتر است و V_{SG} ثابت می‌ماند) و ۰ را ضعیف: خروجی فقط تا $|V_{tp}|$ پایین می‌آید.

شهود **چرا CMOS معکوس‌کننده این مشکل را ندارد؟**

در معکوس‌کننده، PMOS (که یک را خوب عبور می‌دهد) خروجی را بالا می‌کشد و NMOS (که صفر را خوب عبور می‌دهد) پایین. هر ترانزیستور فقط کاری را می‌کند که در آن خوب است. ایده گیت انتقال همین است: هر دو را موازی کنیم.

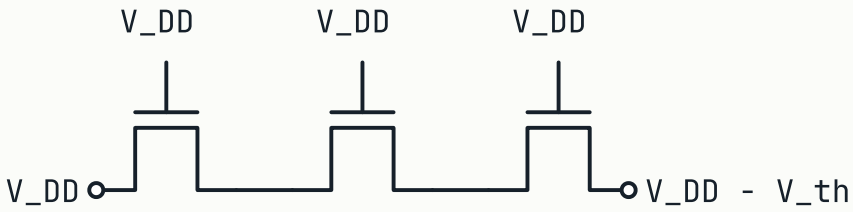
مثال C4.1 **سطح‌های عبوری** پایه

$V_{DD} = 1.8$، $V_{tn} = 0.5$، $|V_{tp}| = 0.45$. خروجی NMOS عبور (گیت V_{DD}) برای ورودی‌های ۰ و ۱.۸؟ خروجی PMOS عبور (گیت ۰) برای همان‌ها؟

حل گام‌به‌گام

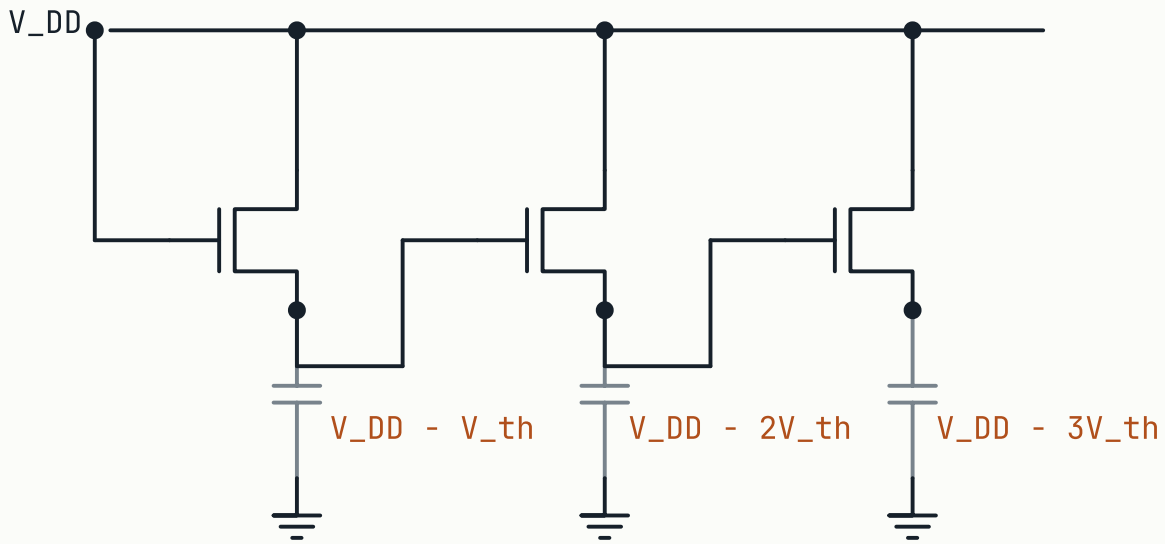
NMOS: ۰ → ۰، ۱.۸ → ۱.۳V. PMOS: ۱.۸ → ۱.۸، ۰ → ۰.۴۵V.

C4.2 زنجیره ترانزیستورهای عبور



شکل: (الف) چند NMOS سری با گیت V_{DD}.

سری با گیت V_{DD}: خروجی هر کدام $V_{DD} - V_{th}$ است و افت جمع **نمی‌شود**. دلیل: گیت ترانزیستور دوم هنوز V_{DD} است؛ پس می‌تواند سورسش را تا $V_{DD} - V_{th}$ بالا ببرد، و ورودی‌اش هم دقیقاً همین است. کسی ولتاژ را پایین‌تر نمی‌آورد.



شکل: (ب) خروجی هر طبقه گیت طبقه بعد را می‌راند: افت‌ها جمع می‌شوند.

خروجی به گیت: طبقه اول خروجی $V_{DD} - V_{th}$ می‌دهد. این ولتاژ گیت طبقه دوم است؛ پس طبقه دوم فقط تا $V_{DD} - 2V_{th}$ می‌رسد و الی آخر.

مثال C4.2 سه طبقه متوسط

$V_{DD} = 1.8$ و $V_{th} = 0.5$. خروجی سه NMOS سری (گیت‌ها V_{DD}) و سه طبقه خروجی‌به‌گیت؟

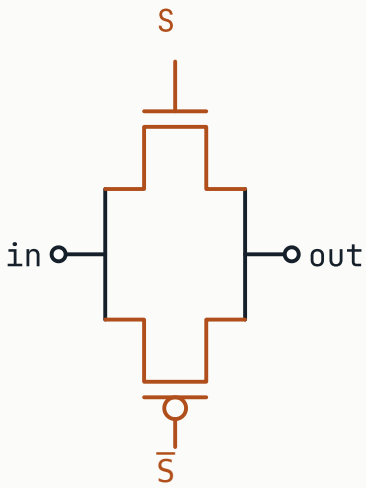
حل گام‌به‌گام

سری: ۱.۳V. خروجی‌به‌گیت: ۱.۳، ۰.۸، ۰.۳V. سطح آخر دیگر «یک» حساب نمی‌شود (حتی زیر V_{th} است و ترانزیستور بعدی را روشن نمی‌کند).

نکته **منطق با ترانزیستورهای عبور**

دو NMOS سری با گیت‌های A و B: مسیر فقط وقتی وصل است که $A = B = 1$: AND روی «اتصال». دو NMOS موازی: OR. این ایده هم در منطق عبوری و هم در شبکه‌های بالاکش/پایین‌کش CMOS (فصل C5) استفاده می‌شود.

C4.3 گیت انتقال (TG)



شکل: گیت انتقال: NMOS (گیت S) و PMOS (گیت $\bar{S}$) موازی.

تعریف **گیت انتقال**

یک NMOS و یک PMOS موازی، که گیتشان با سیگنال‌های مکمل S و $\bar{S}$ کنترل می‌شود.

- $S = 1$: هر دو روشن ⇐ کلید وصل. صفر را NMOS و یک را PMOS کامل عبور می‌دهند.
- $S = 0$: هر دو خاموش ⇐ کلید باز؛ خروجی «شناور» است (فقط خازنش ولتاژ قبلی را نگه می‌دارد).

پس TG یک کلید دوطرفه تقریباً ایده‌آل است. مقاومتش هم در طول گذر تقریباً ثابت می‌ماند: وقتی یکی ضعیف می‌شود دیگری قوی است.

C4.4 طراحی منطق با TG از روی جدول درستی

نتیجه کلیدی روش

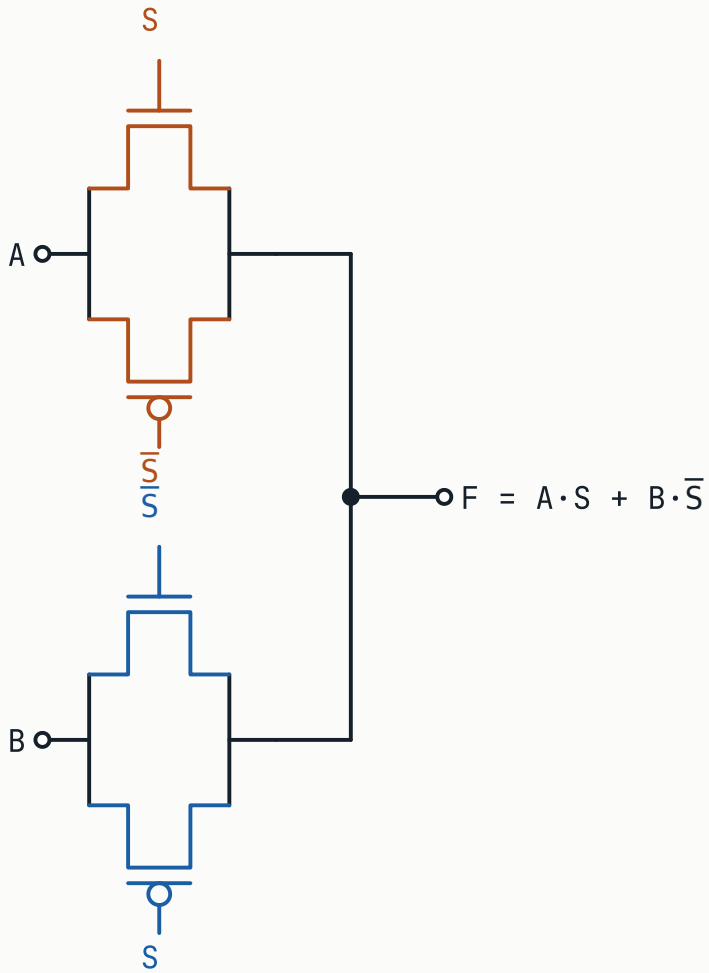
۱. برای هر سطر جدول درستی، مقدار خروجی آن سطر (۰، ۱، یا یک متغیر/مکملش) را مشخص کنید.

۲. آن مقدار را از مسیری از TGهای سری عبور دهید که **فقط** در همان ترکیب ورودی‌ها وصل است.

۳. همه مسیرها را به گره خروجی وصل کنید. چون در هر لحظه دقیقاً یک مسیر وصل است، تداخلی نیست.

۴. ساده‌سازی: اگر چند سطر به یک متغیر وابسته نیستند، TG آن متغیر را حذف کنید.

مالتی‌پلکسر ۲ به ۱



شکل: MUX ۲ به ۱ با دو TG.

$F = A \cdot S + B \cdot \bar{S}$: TG اول A را با کنترل S و TG دوم B را با کنترل $\bar{S}$ عبور می‌دهد. چهار ترانزیستور (به‌علاوه یک معکوس‌کننده برای ساختن $\bar{S}$، اگر موجود نباشد).

XOR با MUX

$A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B$. اگر $B = 0$ خروجی A و اگر $B = 1$ خروجی $\bar{A}$ است. پس XOR یک MUX ۲ به ۱ با ورودی‌های A و $\bar{A}$ و کنترل B است. با جابه‌جا کردن ورودی‌ها XNOR به دست می‌آید.

MUX ۴ به ۱

- **دو طبقه:** دو MUX ۲ به ۱ با کنترل S_0 و سپس یکی با کنترل S_1.
- **یک طبقه:** چهار مسیر، هر کدام دو TG سری (برای S_1 و S_0) یا یک TG با کنترل رمزگشایی‌شده ($\bar{S}_1\bar{S}_0$، $\bar{S}_1S_0$، $S_1\bar{S}_0$، S_1S_0).

دام رایج **هشدار تداخل**

وصل کردن مستقیم خروجی‌ها فقط وقتی درست است که **هیچ دو مسیری هم‌زمان وصل نباشند**. اگر دو مسیر با مقادیر متفاوت هم‌زمان وصل شوند، دو ورودی به هم اتصال کوتاه می‌شوند (درگیری): جریان زیاد و خروجی نامعلوم. این خطر در لحظه‌های تغییر کنترل (وقتی S و $\bar{S}$ کمی هم‌پوشانی دارند) هم وجود دارد.

مثال C4.3 **تابع سه‌متغیره** سخت

تابع: $AB = 00 \to C$، $01 \to \bar{C}$، $10 \to 0$، $11 \to 1$. با TG پیاده کنید و ساده کنید.

حل گام‌به‌گام

۱. مستقیم: MUX ۴ به ۱ با کنترل‌های A و B و ورودی‌های C، $\bar{C}$، ۰، V_{DD}.

۲. ساده‌سازی: وقتی $A = 0$: خروجی C اگر $B = 0$ و $\bar{C}$ اگر $B = 1$، یعنی $B \oplus C$. وقتی $A = 1$: خروجی ۰ اگر $B = 0$ و ۱ اگر $B = 1$، یعنی B.

۳. پس $F = \bar{A}(B \oplus C) + AB$: یک MUX ۲ به ۱ با کنترل A، ورودی B (برای $A = 1$) و $B \oplus C$ (برای $A = 0$)، که خود $B \oplus C$ یک MUX با کنترل C روی B و $\bar{B}$ است.

۴. شمارش: دو MUX = ۸ ترانزیستور، به‌علاوه معکوس‌کننده‌ها برای $\bar{A}$، $\bar{B}$، $\bar{C}$.

نکته جزوه: در مسیری که ورودی‌اش ثابت V_{DD} است، کافی است فقط PMOS بگذاریم (یک را کامل عبور می‌دهد)؛ و برای ورودی ثابت ۰ فقط NMOS.

C4.5 محدودیت‌ها

- **بازسازی نمی‌شود:** در TG خروجی مستقیماً از ورودی می‌آید. اگر ورودی نویزی یا تضعیف‌شده باشد، همان به خروجی می‌رود و با عبور از چند طبقه بدتر می‌شود. در گیت CMOS ایستا (فصل C5) ورودی فقط کنترل‌کننده است و خروجی از V_{DD} یا زمین تأمین می‌شود؛ پس سیگنال در هر طبقه «بازسازی» می‌شود. در طراحی، بعد از چند TG یک معکوس‌کننده (بافر) می‌گذارند.
- **راندن:** TG خودش جریانی تولید نمی‌کند؛ بار خروجی را ورودی (طبقه قبل) شارژ می‌کند.

- **تأخیر زنجیره:** زنجیره بلند TG مثل یک نردبان RC است و تأخیرش تقریباً با مجذور طول زیاد می‌شود.

مثال C4.4 تأخیر زنجیره TG چالشی

زنجیره‌ای از N گیت انتقال، هر کدام مقاومت روشن $R = 5\,\text{k}\Omega$ و هر گره خازن $C = 5\,\text{fF}$. با تقریب «تأخیر الموری» (ثابت زمانی گره آخر ≈ جمع، روی همه گره‌ها، خازن آن گره × مقاومت کل از ورودی تا آن گره)، τ را برای $N = 4$ و $N = 8$ حساب کنید.

حل گام‌به‌گام

گره k از ورودی kR فاصله مقاومتی دارد: $\tau = \sum_{k=1}^{N} kRC = RC\frac{N(N+1)}{2}$. $RC = 25\,\text{ps}$. $N = 4$: $10RC = 250\,\text{ps}$؛ $N = 8$: $36RC = 900\,\text{ps}$. دو برابر شدن طول، تأخیر را ۳.۶ برابر کرد. شکستن زنجیره با بافر، تأخیر را خطی نگه می‌دارد.

C4.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- NMOS: ۰ کامل، ۱ ضعیف ($V_{DD} - V_{th}$). PMOS: ۱ کامل، ۰ ضعیف ($|V_{tp}|$).
- سری با گیت V_{DD}: افت جمع نمی‌شود؛ خروجی‌به‌گیت: افت‌ها جمع می‌شوند.
- TG = NMOS ∥ PMOS با کنترل مکمل: کلید دوطرفه کامل.
- طراحی با TG: برای هر سطر یک مسیر؛ ساده‌سازی؛ MUX و XOR با دو TG.
- محدودیت: بدون بازسازی سیگنال، خطر درگیری مسیرها، تأخیر مجذوری زنجیره.

C4.7 تمرین‌ها

تمرین C4.1 پایه

چرا NMOS با گیت V_{DD} در عبور یک «خاموش» می‌شود ولی در عبور صفر نه؟

جواب و راهنمایی

در عبور یک، خروجی سورس است و بالا رفتنش V_{GS} را تا آستانه کم می‌کند. در عبور صفر، ورودی سورس است و $V_{GS} = V_{DD}$ ثابت می‌ماند.

تمرین C4.2 متوسط

XNOR را با دو TG طراحی کنید.

جواب و راهنمایی

MUX با کنترل B: وقتی $B=1$ عبور A و وقتی $B=0$ عبور $\bar{A}$.

تمرین C4.3 متوسط

AND دو ورودی را با دو TG بسازید.

جواب و راهنمایی

$F = A$? B : ۰. TG با کنترل A که B را عبور دهد؛ و یک NMOS با گیت $\bar{A}$ که خروجی را به ۰ ببرد.

تمرین C4.4 سخت

MUX ۴ به ۱ دوطبقه چند ترانزیستور دارد (بدون معکوس‌کننده‌ها)؟ یک‌طبقه با TGهای سری؟

جواب و راهنمایی

دوطبقه: سه MUX ۲ به ۱ = ۱۲ ترانزیستور. یک‌طبقه: ۴ مسیر × ۲ TG × ۲ = ۱۶ ترانزیستور.

تمرین C4.5 چالشی

در زنجیره خروجی‌به‌گیت با $V_{DD}=3.3$ و $V_{th}=0.7$، حداکثر چند طبقه داریم تا خروجی هنوز بالاتر از $V_{DD}/2$ بماند؟

جواب و راهنمایی

$3.3 - 0.7k > 1.65 \Leftarrow k < 2.36$: حداکثر ۲ طبقه.

C5 · CHAPTER

منطق CMOS ایستا و پویا

شبکه بالاکش و پایین‌کش، دوگانی، گیت پیچیده، اندازه‌گذاری، منطق دینامیک و دومینو

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- ساختار کلی گیت CMOS ایستا (شبکه بالاکش PMOS و پایین‌کش NMOS) و دلیل توان استاتیک صفر را بفهمیم.
- قانون دوگانی را بفهمیم: سری ↔ موازی، و اینکه چرا گیت‌های CMOS طبیعتاً «معکوس‌کننده»اند.
- NAND، NOR و هر «گیت پیچیده» (AOI/OAI) را مستقیماً از عبارت بولی بسازیم و درستی‌اش را بررسی کنیم.
- ترانزیستورها را اندازه‌گذاری کنیم و بفهمیم چرا NAND بر NOR ترجیح دارد.
- منطق دینامیک (پیش‌شارژ-ارزیابی)، مشکل آبشار و راه‌حل دومینو را بفهمیم.

پیش‌نیاز

C3 · وارونسازها و CMOS

C4 · ترانزیستور گذر و دروازه انتقال

جایگاه در درس

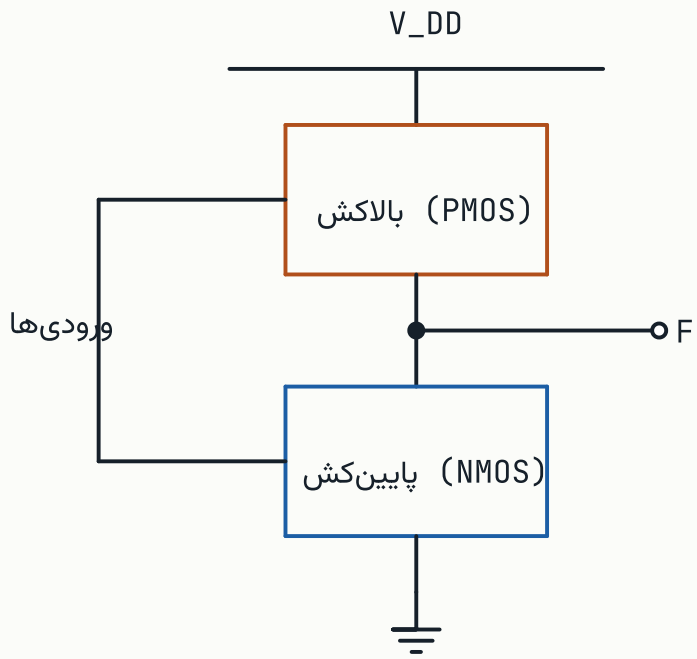
فصل ۵ درس · کوییز VI · پایان‌ترم

بخش‌های این فصل

C5.1 ساختار کلی
C5.2 NAND و NOR
C5.3 گیت‌های پیچیده
C5.4 اندازه‌گذاری ترانزیستورها
C5.5 منطق دینامیک: پیش‌شارژ و ارزیابی
C5.6 منطق دومینو
C5.7 جمع‌بندی فصل
C5.8 تمرین‌ها

در فصل قبل دیدیم منطق عبوری سیگنال را بازسازی نمی‌کند. منطق CMOS ایستا راه‌حل استاندارد است: **مقدار خروجی را از منبع تغذیه بگیریم، نه از ورودی.** ورودی‌ها فقط کلیدها را کنترل می‌کنند و هیچ جریانی از آن‌ها کشیده نمی‌شود.

C5.1 ساختار کلی



شکل: گیت CMOS ایستا: شبکه بالاکش از PMOS و شبکه پایین‌کش از NMOS.

تعریف **شبکه بالاکش و پایین‌کش**

- **شبکه بالاکش (PUN):** از PMOSها، بین V_{DD} و خروجی. وقتی $F = 1$ باید وصل باشد.
- **شبکه پایین‌کش (PDN):** از NMOSها، بین خروجی و زمین. وقتی $F = 0$ (یعنی $\bar{F} = 1$) باید وصل باشد.

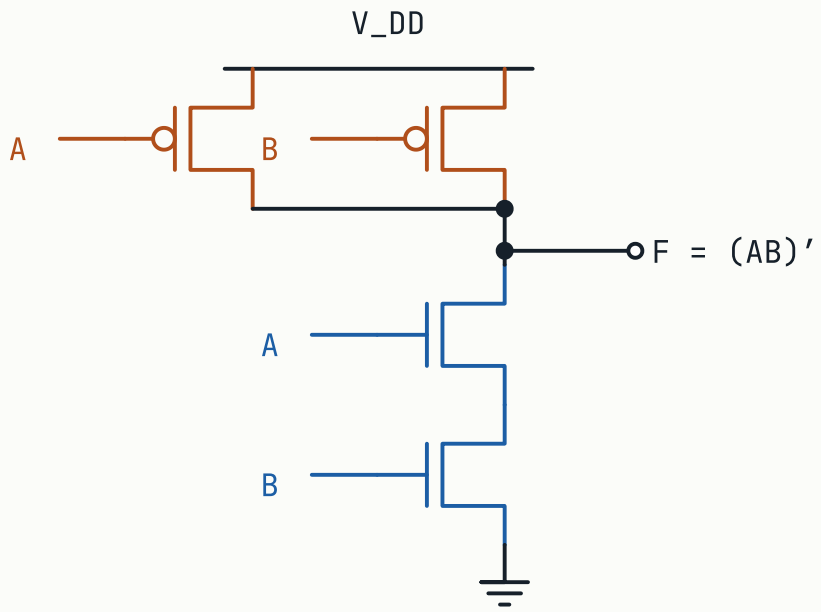
در هر ترکیب ورودی دقیقاً یکی از دو شبکه وصل است ⇐ هیچ مسیر مستقیمی از V_{DD} به زمین نیست (توان استاتیک صفر) و خروجی کامل ۰ یا V_{DD} است. چرا PMOS بالا و NMOS پایین؟ چون PMOS یک را و NMOS صفر را کامل عبور می‌دهد (فصل C4).

نتیجه کلیدی **قانون دوگانی**

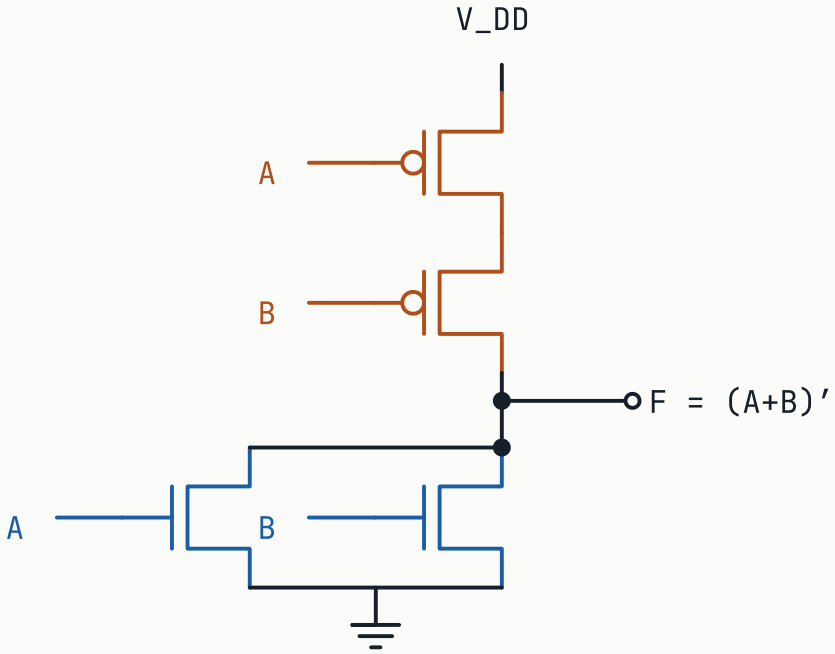
- NMOSهای **سری** فقط وقتی وصل‌اند که همه گیت‌ها ۱ باشند: NMOS. **AND**های **موازی**: **OR**.
- PDN وقتی وصل است که $\bar{F} = 1$؛ پس PDN تابع $\bar{F}$ را برحسب ورودی‌های **غیرمعکوس** پیاده می‌کند.
- PMOS با ورودی ۰ وصل می‌شود؛ PUN باید دقیقاً وقتی وصل باشد که PDN قطع است. نتیجه: **PUN دوگان PDN است:** هر جا در PDN سری است، در PUN موازی، و برعکس، با همان ورودی‌ها.

چون PDN $\bar{F}$ را می‌سازد، گیت‌های طبیعی CMOS «معکوس‌شده»اند: NOR، NAND، و به‌طور کلی $F = \overline{(\text{AND/OR} \text{ ای‌دورو زا})}$.

C5.2 NAND و NOR



شکل: NAND2: پایین‌کش A و B سری؛ بالاکش A و B موازی.



شکل: NOR2: پایین‌کش A و B موازی؛ بالاکش A و B سری.

مثال C5.1 بررسی NAND2 سطربه‌سطر — پایه

برای هر چهار ترکیب ورودی، وضعیت ترانزیستورها و خروجی NAND2 را بنویسید.

حل گام‌به‌گام

A B	PMOS A ‖ B	سری NMOS A – B	F
0 0	هر دو روشن	هر دو خاموش	1
0 1	PA روشن	NA خاموش ⇐ مسیر قطع	1
1 0	PB روشن	NB خاموش ⇐ مسیر قطع	1
1 1	هر دو خاموش	هر دو روشن ⇐ وصل	0

در هر سطر دقیقاً یک شبکه وصل است ✓. گیت N ورودی $2N$ ترانزیستور دارد. AND = NAND + NOT = ۶ ترانزیستور؛ به همین دلیل طراح‌ها مدار را با NAND/NOR می‌سازند.

C5.3 گیت‌های پیچیده

نتیجه کلیدی **دستور ساخت**

۱. تابع را به شکل $F = \overline{G}$ بنویسید که G فقط AND و OR از ورودی‌های **غیرمعکوس** باشد.

۲. PDN: برای هر AND در G سری، برای هر OR موازی.

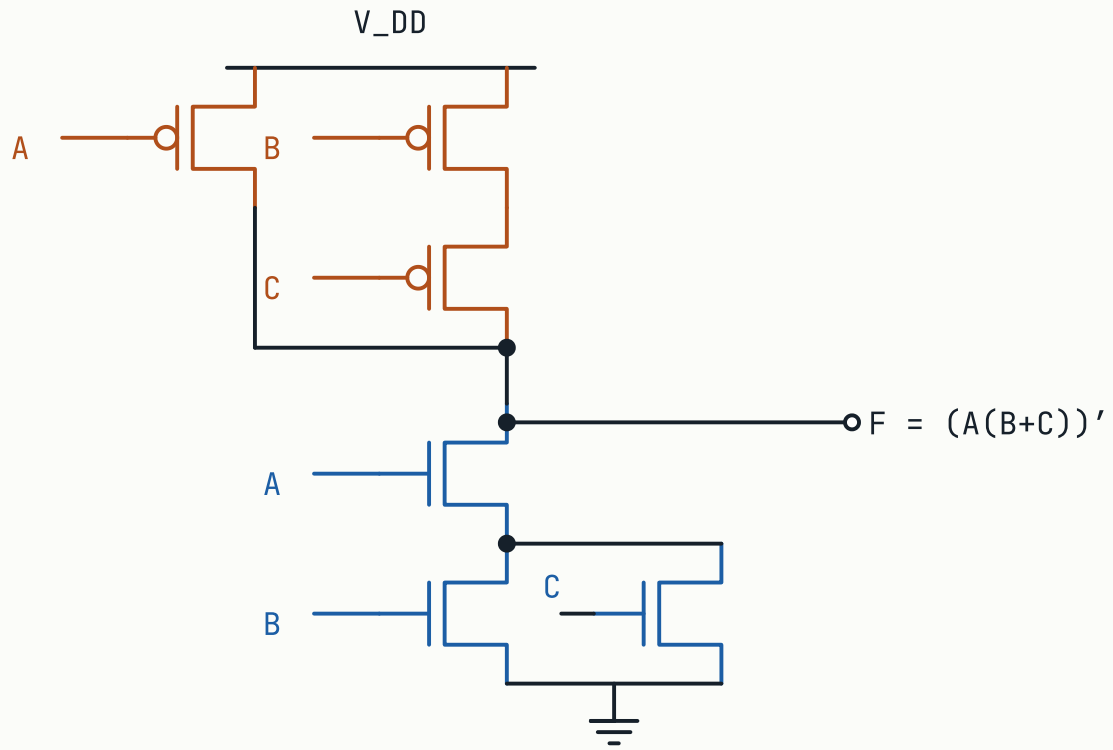
۳. PUN: دوگان PDN (سری ↔ موازی) با همان ورودی‌ها.

۴. بررسی: یک سطر را که $F = 0$ می‌دهد و یکی را که $F = 1$ می‌دهد امتحان کنید.

بهینه‌ترین راه ساخت منطق ترکیبی معمولاً تبدیل تابع به شکلی است که مستقیم یک گیت پیچیده شود، به‌جای کنار هم گذاشتن NAND و NOR.

مثال C5.2 — $F = \overline{A(B+C)}$

متوسط



شکل: گیت پیچیده (OAI21) با ۶ ترانزیستور.

حل گام‌به‌گام

$G = A \cdot (B + C)$. PDN: A **سری** با (B ∥ C). PUN: A **موازی** با (B سری C).

بررسی $A = 1, B = 0, C = 1$: $G = 1 \Leftarrow F = 0$. PDN: A روشن و C روشن ⇐ مسیر به زمین ✓. PUN: PMOS A خاموش؛ شاخه B–C: C خاموش ⇐ قطع ✓.

بررسی $A = 0$: PDN قطع (A خاموش)، PUN: PMOS A روشن ⇐ $F = 1$ ✓.

مثال C5.3 — AOI22: $F = \overline{AB + CD}$

متوسط

حل گام‌به‌گام

PDN: (A–B سری) موازی با (C–D سری). PUN: (A ∥ B) سری با (C ∥ D). ۸ ترانزیستور. اگر همین تابع را با گیت‌های جداگانه (دو AND و یک NOR) می‌ساختیم، ۱۶ ترانزیستور و سه طبقه تأخیر لازم بود.

مثال C5.4 $F = \overline{(A+B)(C+D)+E}$

سخت

حل گام‌به‌گام

۱. PDN: [(A ∥ B) سری (C ∥ D)] موازی E.

۲. PUN (دوگان): [(A سری B) موازی (C سری D)] سری E.

۳. ۱۰ ترانزیستور برای ۵ ورودی.

۴. بررسی $A=1, D=1$، بقیه ۰: $G = 1\cdot 1 + 0 = 1 \Rightarrow F = 0$. PDN: شاخه A–D روشن ⇐ وصل ✓. PUN: شاخه E روشن ولی بخش [(A–B) ∥ (C–D)]: A خاموش (PMOS با ۱)، D خاموش ⇐ هر دو شاخه قطع ⇐ PUN قطع ✓.

مثال C5.5 XOR با CMOS ایستا

سخت

$F = A \oplus B$ را به‌صورت گیت پیچیده بسازید.

حل گام‌به‌گام

$\bar{F} = \mathrm{XNOR} = AB + \bar{A}\bar{B}$. PDN: (A–B سری) موازی ($\bar{B}$–$\bar{A}$ سری). PUN: (A ∥ B) سری ($\bar{B} \parallel \bar{A}$). ۸ ترانزیستور به‌علاوه دو معکوس‌کننده برای $\bar{A}$ و $\bar{B}$ (۴ ترانزیستور) = ۱۲. بررسی PUN: (A ∥ B) وقتی وصل است که حداقل یکی ۰ باشد و ($\bar{A} \parallel \bar{B}$) وقتی که حداقل یکی ۱ باشد؛ هر دو یعنی دقیقاً یکی ۱ است ⇐ XOR ✓. مقایسه: با TG فقط ۴ ترانزیستور (+ معکوس‌کننده)؛ اما بدون بازسازی سیگنال.

مثال C5.6 MUX به‌صورت گیت CMOS

سخت

$F = A\bar{S} + BS$ را بسازید.

حل گام‌به‌گام

$\bar{F} = \overline{A\bar{S} + BS} = (\bar{A} + S)(\bar{B} + \bar{S})$ (دمورگان). PDN: ($\bar{A}$ ∥ S) سری ($\bar{S} \parallel \bar{B}$). PUN: ($\bar{A}$ سری S) موازی ($\bar{B}$ سری $\bar{S}$). ورودی‌های معکوس لازم‌اند.

C5.4 اندازه‌گذاری ترانزیستورها

شهود **ایده**

می‌خواهیم گیت در بدترین حالت مثل معکوس‌کننده مرجع سریع باشد. ترانزیستور روشن ≈ مقاومت $k \propto L/W$. ترانزیستور سری یعنی k مقاومت سری؛ برای اینکه مقاومت کل همان بماند، هر کدام باید k برابر عریض‌تر شود. در شاخه‌های موازی بدترین حالت وقتی است که فقط یکی روشن باشد؛ پس عرض مرجع کافی است. PMOS هم به‌خاطر μ_n/μ_p جداگانه پهن‌تر است.

مثال C5.7 **NAND3 در برابر NOR3**

سخت

معکوس‌کننده مرجع: $W_n = 1$، $W_p = 2.5$ ($\mu_n/\mu_p = 2.5$). عرض هر ترانزیستور و مساحت کل (جمع عرض‌ها) را برای NAND3 و NOR3 بیابید.

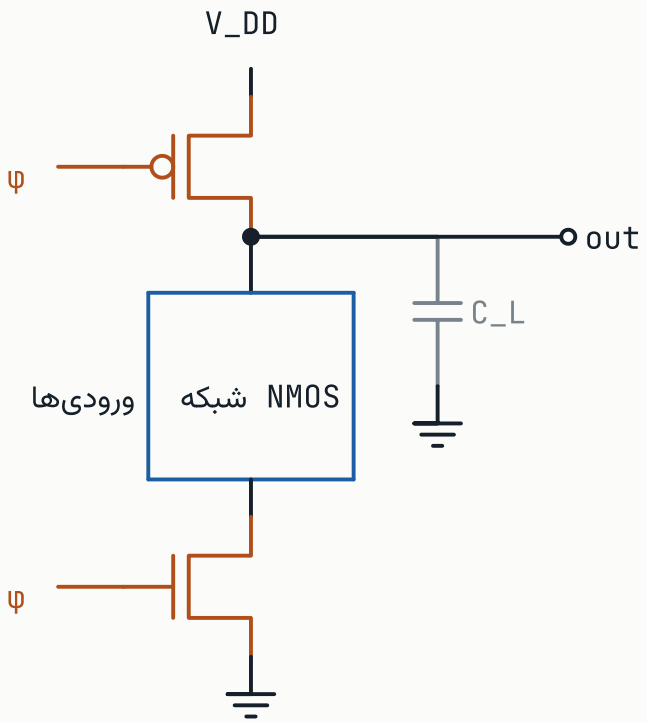
حل گام‌به‌گام

NAND3: NMOS سه‌تایی سری ⇐ هر کدام ۳؛ PMOS موازی ⇐ هر کدام ۲.۵. جمع: $3 + 7.5 = 16.5$.

NOR3: NMOS موازی ⇐ هر کدام ۱؛ PMOS سه‌تایی سری ⇐ هر کدام $1 \times 2.5 = 7.5$. جمع: $3 + 22.5 = 25.5$.

NOR خیلی بزرگ‌تر است چون PMOSهای کند را سری می‌کند. به همین دلیل طراحی با NAND معمولاً بهتر است.

C5.5 منطق دینامیک: پیش‌شارژ و ارزیابی



شکل: گیت دینامیک: PMOS پیش‌شارژ و NMOS پایه هر دو با کلاک φ.

۱ **پیش‌شارژ ($\varphi = 0$):** PMOS روشن و NMOS پایه خاموش ⇐ خازن خروجی تا V_{DD} شارژ می‌شود، هر چه ورودی‌ها باشند.

۲ **ارزیابی ($\varphi = 1$):** PMOS خاموش و NMOS پایه روشن ⇐ اگر ورودی‌ها مسیر پایین‌کش را وصل کنند، خروجی تخلیه و ۰ می‌شود؛ وگرنه روی خازن ۱ می‌ماند.

مزیت: فقط PDN لازم است: $N+2$ ترانزیستور به‌جای $2N$، و خازن ورودی کمتر (سریع‌تر). **ایراد:** در ارزیابی، خروجی «۱» فقط روی خازن نگه داشته می‌شود و هیچ مسیری به V_{DD} ندارد. بار به‌تدریج از طریق جریان‌های نشتی کم می‌شود؛ پس کلاک نباید از یک حد کندتر شود. کلاک در عمل نقش منبع تغذیه را بازی می‌کند.

مثال C5.8 دینامیک NAND3 و نشتی

سخت

(الف) NAND3 دینامیک چند ترانزیستور دارد؟ (ب) $C_L = 10\,\text{fF}$، جریان نشتی $10\,\text{pA}$، و حداکثر افت مجاز ۰.۲V. بیشترین طول فاز ارزیابی؟

حل گام‌به‌گام

(الف) ۱ NMOS + ۳ PMOS + ۱ NMOS سری پایه = ۵ (در مقابل ۶ در ایستا). (ب) $t = \frac{C\Delta V}{I} = \frac{10^{-14}\times 0.2}{10^{-11}} = 0.2\,\text{ms}$ ⇐ کلاک نباید کندتر از حدود ۲.۵kHz باشد.

مثال C5.9 تقسیم بار (Charge Sharing) چالشی

در NAND2 دینامیک، گره خروجی $C_L = 20\,\text{fF}$ پیش‌شارژ به ۱.۸V شده و گره میانی بین دو NMOS سری $C_x = 5\,\text{fF}$ با ولتاژ ۰ است. در ارزیابی $A = 1$ و $B = 0$. خروجی به چه ولتاژی می‌رسد؟

حل گام‌به‌گام

ترانزیستور A روشن است و C_L را به C_x وصل می‌کند؛ مسیر به زمین (B) قطع است. پایستگی بار (فصل B6): $V = \frac{20 \times 1.8}{20+5} = 1.44\,\text{V}$. خروجی که باید «۱» بماند، ۰.۳۶V افت کرد. اگر C_x بزرگ‌تر بود، ممکن بود گیت بعدی آن را اشتباه بخواند. راه‌حل‌ها: پیش‌شارژ گره‌های میانی یا ترانزیستور «نگه‌دارنده» ضعیف.

C5.6 منطق دومینو

دام رایج **مشکل آبشار**

خروجی گیت دینامیک در پیش‌شارژ ۱ است. اگر مستقیماً به ورودی گیت دینامیک بعدی وصل شود، در ابتدای ارزیابی (قبل از اینکه طبقه اول به مقدار درستش برسد) آن ۱ موقت ممکن است گیت بعدی را به اشتباه تخلیه کند؛ و تخلیه برگشت‌پذیر نیست (تا پیش‌شارژ بعدی).

دومینو: بعد از هر گیت دینامیک یک معکوس‌کننده ایستا بگذارید. حالا خروجی‌ها در پیش‌شارژ ۰ هستند و در ارزیابی فقط می‌توانند از ۰ به ۱ بروند (یک‌جهته). ورودی ۰ هیچ NMOSی را روشن نمی‌کند؛ پس هیچ تخلیه اشتباهی رخ نمی‌دهد. طبقات مثل دومینو پشت‌سرهم فرو می‌ریزند. بها: فقط توابع «غیرمعکوس» (مثل AND و OR) مستقیم ساخته می‌شوند.

C5.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- CMOS ایستا: PUN (PMOS) و PDN (NMOS)؛ همیشه یکی وصل ⇐ توان استاتیک صفر و خروجی کامل.
- NMOS سری = AND، موازی = OR؛ PDN $\bar{F}$ را می‌سازد؛ PUN دوگان PDN.
- گیت پیچیده: $F = \overline{G}$، PDN از G، PUN دوگان. همیشه دو سطر را بررسی کنید.
- اندازه‌گذاری: k سری ⇐ k برابر عریض‌تر؛ NAND بر NOR ترجیح دارد.
- دینامیک: $N + 2$ ترانزیستور، نیاز به حداقل فرکانس، تقسیم بار؛ دومینو برای آبشار.

C5.8 تمرین‌ها

تمرین C5.1 پایه

NOR3 چند ترانزیستور دارد و PDN و PUN آن چیست؟

جواب و راهنمایی

۶؛ PDN: سه NMOS موازی؛ PUN: سه PMOS سری.

تمرین C5.2 متوسط

گیت $F = \overline{A + BC}$ را بسازید.

جواب و راهنمایی

PDN: A موازی (B–C سری). PUN: A سری (B ∥ C). ۶ ترانزیستور.

تمرین C5.3 متوسط

$F = (A + B)C$ (بدون معکوس) را با کمترین ترانزیستور CMOS ایستا بسازید.

جواب و راهنمایی

$\bar{F}$ را با گیت پیچیده $\overline{(A + B)C}$ (۶ ترانزیستور) بسازید و یک معکوس‌کننده (۲) بعدش: ۸.

تمرین C5.4 سخت

برای گیت $F = \overline{(A + B)(C + D) + E}$ با مرجع $W_n = 1$، $W_p = 2$، عرض‌ها را تعیین کنید.

جواب و راهنمایی

PDN: بدترین مسیر دو NMOS سری (A–C) ⇐ هر کدام ۲؛ E تنها ⇐ ۱. PUN: بدترین مسیر سه PMOS سری (A–B–E) ⇐ هر کدام ۶.

تمرین C5.5 چالشی

چرا در گیت دینامیک، ورودی‌ها باید در طول ارزیابی فقط از ۰ به ۱ تغییر کنند (یک‌جهته)؟

جواب و راهنمایی

اگر ورودی‌ای ابتدا ۱ باشد و خروجی را تخلیه کند و سپس به ۰ برگردد، خروجی نمی‌تواند دوباره ۱ شود (PMOS خاموش است). پس هر «۱ موقت» اشتباه دائمی می‌سازد.

C6 · CHAPTER

لچ، فلیپ‌فلاپ و شیفت رجیستر

لچ SR و D، معکوس‌کننده کلاک‌دار، Master–Slave، شیفت رجیستر دینامیک

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- بفهمیم «حافظه» در مدار دیجیتال از کجا می‌آید: دو معکوس‌کننده ضربدری با دو حالت پایدار.
- لچ SR با NOR، لچ D، لچ D با گیت انتقال و نسخه دینامیکش را تحلیل کنیم.
- تفاوت لچ (حساس به سطح) و فلیپ‌فلاپ (حساس به لبه) را بفهمیم و فلیپ‌فلاپ Master–Slave بسازیم.
- مشکل همپوشانی کلاک و راه‌حل معکوس‌کننده کلاک‌دار (C²MOS) را بفهمیم.
- لچ با ترانزیستورهای نوشتن NMOS و شیفت رجیستر دینامیک با کلاک دوفاز بدون همپوشانی را تحلیل کنیم.

پیش‌نیاز

C5 · منطق CMOS ایستا و پویا

C4 · ترانزیستور گذر و دروازه انتقال

جایگاه در درس

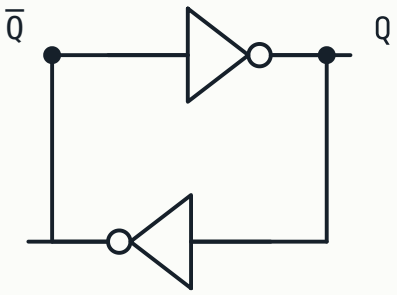
فصل ۶ درس · کوییز VI · پایان‌ترم

بخش‌های این فصل

C6.1 عنصر دوپایدار: دو معکوس‌کننده ضربدری
C6.2 لچ SR
C6.3 لچ D
C6.4 لچ در برابر فلیپ‌فلاپ
C6.5 لچ با معکوس‌کننده‌های ضربدری و ترانزیستورهای نوشتن
C6.6 شیفت رجیستر دینامیک و کلاک دوفاز
C6.7 جمع‌بندی فصل
C6.8 تمرین‌ها

تا اینجا همه مدارهای دیجیتال «ترکیبی» بودند: خروجی فقط به ورودی فعلی بستگی داشت. پردازنده بدون حافظه کار نمی‌کند: ثبات‌ها، شمارنده‌ها و حافظه‌ها باید یک بیت را نگه دارند. این فصل نشان می‌دهد چطور با فیدبک، حافظه ساخته می‌شود.

C6.1 عنصر دوپایدار: دو معکوس‌کننده ضربدری



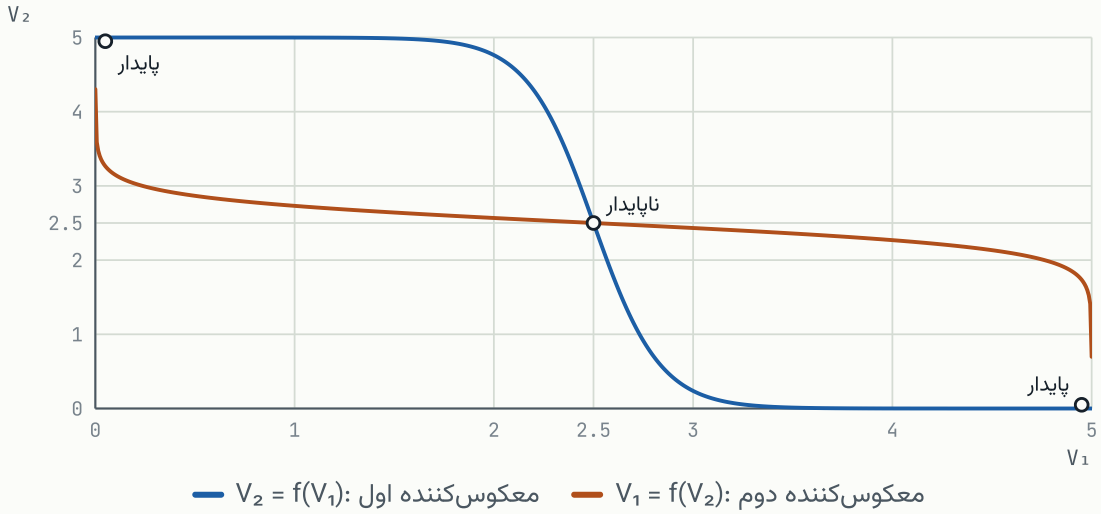
شکل: خروجی هر معکوس‌کننده ورودی دیگری است.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا دو حالت پایدار و یک حالت ناپایدار؟**

۱. اگر $Q = 1$، معکوس‌کننده پایینی $\bar{Q} = 0$ می‌دهد، و معکوس‌کننده بالایی از ۰، $Q = 1$ می‌سازد: سازگار. همین‌طور $Q = 0$. دو حالت پایدار.

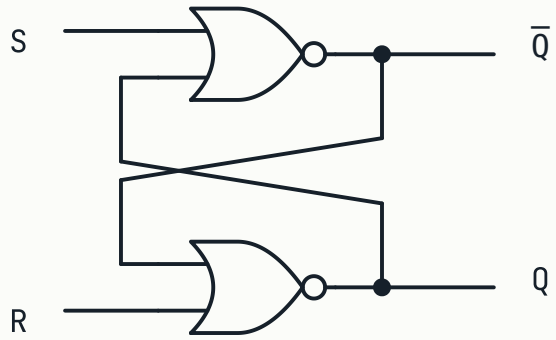
۲. روی نمودار: منحنی انتقال معکوس‌کننده اول ($V_2 = f(V_1)$) و دوم ($V_1 = f(V_2)$) را روی یک صفحه بکشید. سه تقاطع دارند: دو انتها (پایدار) و یکی در وسط ($V_1 = V_2 = V_M$).

۳. نقطه وسط ناپایدار است: در آنجا بهره هر معکوس‌کننده بیشتر از ۱ است. اختلال کوچک δ بعد از عبور از هر دو معکوس‌کننده به $A^2\delta$ با $A^2 > 1$ تبدیل می‌شود و رشد می‌کند تا مدار به یکی از دو انتها برسد. مثل توپی روی قله.



شکل (طرح‌وار): منحنی‌های انتقال دو معکوس‌کننده ضربدری؛ سه تقاطع، دو پایدار و یکی ناپایدار.

C6.2 لچ SR



شکل: لچ SR با دو NOR؛ خروجی هر کدام ورودی دیگری است.

S	R	Q بعدی	نام
0	0	Q قبلی	نگهداری
1	0	1	Set
0	1	0	Reset
1	1	–	ممنوع ($Q = \bar{Q} = 0$)

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا این جدول؟**

۱. NOR با هر ورودی ۱، خروجی ۰ می‌دهد؛ با هر دو ورودی ۰، خروجی ۱.

۲. $S = 1$: NOR بالایی $\bar{Q} = 0$ می‌دهد؛ NOR پایینی با ورودی‌های $R = 0$ و $\bar{Q} = 0$ خروجی $Q = 1$ می‌دهد. Set.

۳. $S = R = 0$: هر NOR مثل یک معکوس‌کننده روی خروجی دیگری عمل می‌کند؛ همان عنصر دوپایدار. حالت قبلی حفظ می‌شود.

۴. $S = R = 1$: هر دو خروجی ۰ می‌شوند (نه مکمل). اگر هم‌زمان هر دو به ۰ برگردند، حالت بعدی نامعلوم است (مسابقه). پس ممنوع.

مثال C6.1 **دنباله ورودی** پایه

از $Q = 0$ شروع کنید. ورودی‌ها به ترتیب (S, R): (۰،۰)، (۱،۰)، (۰،۰)، (۰،۱)، (۰،۰)، (۰،۰)، (۱،۰). Q بعد از هر مرحله؟

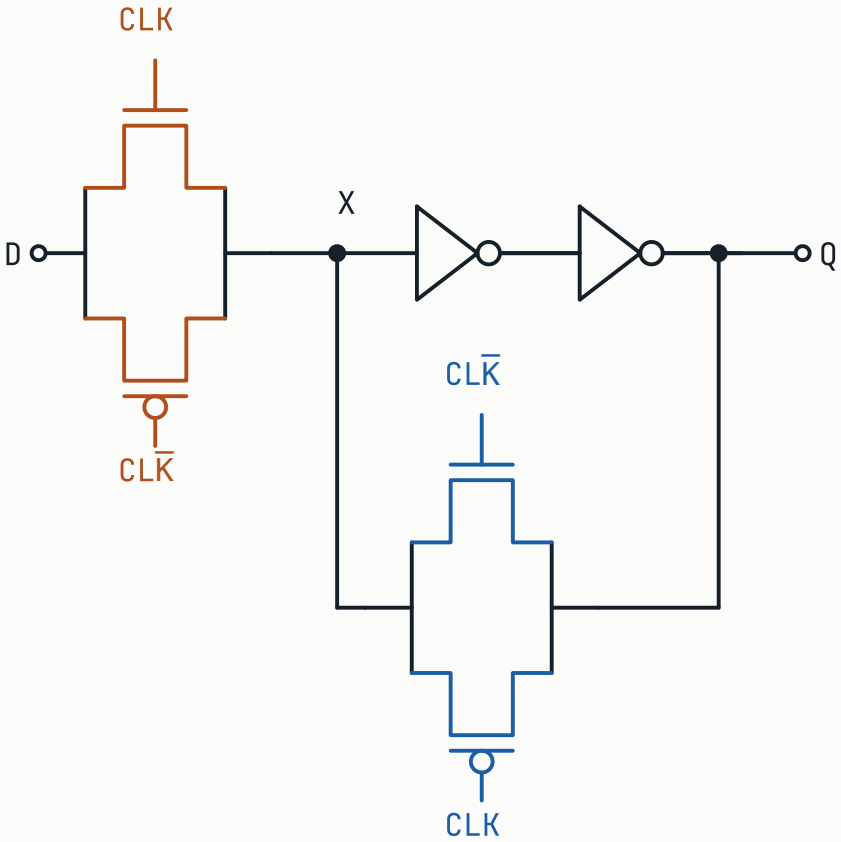
حل گام‌به‌گام

۰، ۱، ۱، ۰، ۰، ۱. در مراحل (۰،۰) لچ مقدار قبلی را «به خاطر» سپرد.

C6.3 لچ D

برای حذف حالت ممنوع: $S = D$ و $R = \bar{D}$. با کلاک: $S = D \cdot CLK$ و $R = \bar{D} \cdot CLK$. وقتی $CLK = 1$ خروجی D را دنبال می‌کند (شفاف)؛ وقتی $CLK = 0$ هر دو صفرند و لچ نگه می‌دارد.

لچ D با گیت انتقال



شکل: TG_1 (کنترل CLK) ورودی را به X می‌رساند؛ TG_2 (کنترل $\overline{CLK}$) خروجی Q را به X برمی‌گرداند.

- $CLK = 1$: TG_1 وصل، TG_2 قطع ⇐ $X = D$، $Q = D$ (دو معکوس‌کننده پشت‌سرهم). لچ **شفاف** است.
- $CLK = 0$: TG_1 قطع، TG_2 وصل ⇐ دو معکوس‌کننده با فیدبک، همان عنصر دوپایدار؛ مقدار قبلی نگه داشته می‌شود.

شمارش: دو TG (۴ ترانزیستور) + دو معکوس‌کننده (۴) = **۸ ترانزیستور**.

نکته **لچ دینامیک**

اگر TG_2 را حذف کنیم، در $CLK = 0$ مقدار فقط روی خازن گیت معکوس‌کننده اول (گره X) ذخیره می‌شود. این بار به‌تدریج نشت می‌کند؛ باید هر چند وقت یک بار «تازه» (refresh) شود، دقیقاً مثل DRAM (فصل C7). مزیت: ترانزیستور کمتر.

مثال C6.2 نگهداری در لچ دینامیک — سخت

خازن گره X برابر $5\,\text{fF}$، نشتی $1\,\text{pA}$، $V_{DD} = 1.2\,\text{V}$. اگر بیت «۱» نباید از $V_{DD}/2$ پایین‌تر برود، حداکثر زمان نگهداری؟

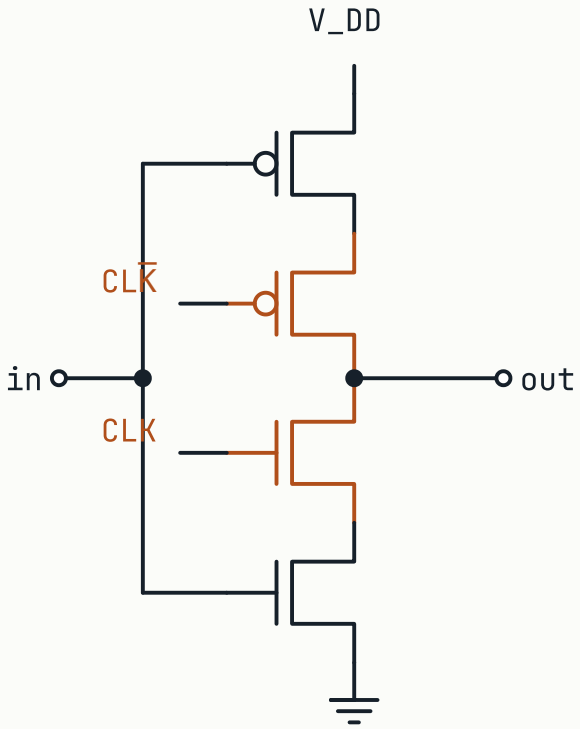
حل گام‌به‌گام

$t = \frac{C\Delta V}{I} = \frac{5\times10^{-15}\times 0.6}{10^{-12}} = 3\,\text{ms}$. کلاک باید سریع‌تر از این باشد (یا مدار refresh شود).

دام رایج همپوشانی کلاک

$\overline{CLK}$ معمولاً با یک معکوس‌کننده از CLK ساخته می‌شود و کمی تأخیر دارد. در لحظه تغییر، ممکن است برای مدت کوتاهی هر دو TG وصل باشند: ورودی جدید و فیدبک قدیمی روی گره X «رقابت» می‌کنند و مقدار ذخیره‌شده ممکن است خراب شود.

معکوس‌کننده کلاک‌دار (C²MOS)



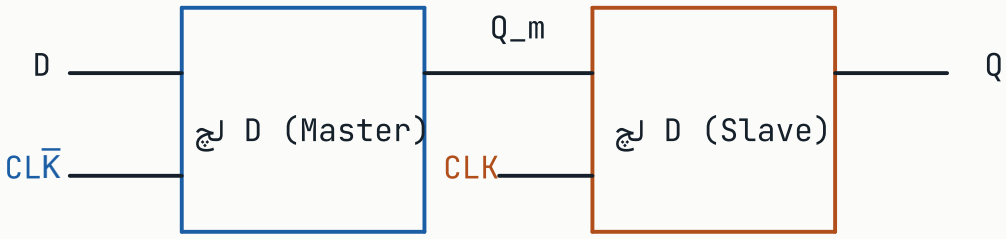
شکل: معکوس‌کننده CMOS که یک PMOS (گیت $\overline{CLK}$) و یک NMOS (گیت CLK) با آن سری شده‌اند.

وقتی $CLK = 1$ هر دو ترانزیستور کلاک روشن‌اند و مدار یک معکوس‌کننده معمولی است. وقتی $CLK = 0$ هر دو خاموش‌اند و خروجی شناور است (سه‌حالته). لچی که با دو معکوس‌کننده کلاک‌دار (یکی در مسیر ورودی، یکی در فیدبک، با کلاک‌های مخالف) ساخته شود، به همپوشانی کلاک حساس نیست: حتی اگر CLK و $\overline{CLK}$ لحظه‌ای هر دو ۱ باشند، در هیچ طبقه‌ای مسیر مستقیم V_{DD} به زمین شکل نمی‌گیرد و خروجی هر طبقه را فقط ورودی همان طبقه تعیین می‌کند.

C6.4 لچ در برابر فلیپ‌فلاپ

تعریف **دو نوع حافظه**

- **لچ:** حساس به **سطح** کلاک. تا وقتی $CLK = 1$ است شفاف است و هر تغییر D به Q می‌رسد.
- **فلیپ‌فلاپ:** حساس به **لبه** کلاک. فقط در لحظه تغییر کلاک (مثلاً لبه بالارونده) D را نمونه می‌گیرد و تا لبه بعدی نگه می‌دارد.



شکل: فلیپ‌فلاپ D با دو لچ: Master با $\overline{CLK}$ و Slave با CLK فعال است.

اثبات قدم‌به‌قدم **چرا Master–Slave حساس به لبه است؟**

۱. $CLK = 0$: Master شفاف است و D را دنبال می‌کند؛ Slave نگه می‌دارد. Q تغییر نمی‌کند.

۲. لبه بالارونده: Master قفل می‌شود (آخرین مقدار D قبل از لبه را نگه می‌دارد) و Slave شفاف می‌شود و همان مقدار را به Q می‌برد.

۳. $CLK = 1$: Master قفل است؛ تغییرات D به Q_m نمی‌رسند، پس Q ثابت است.

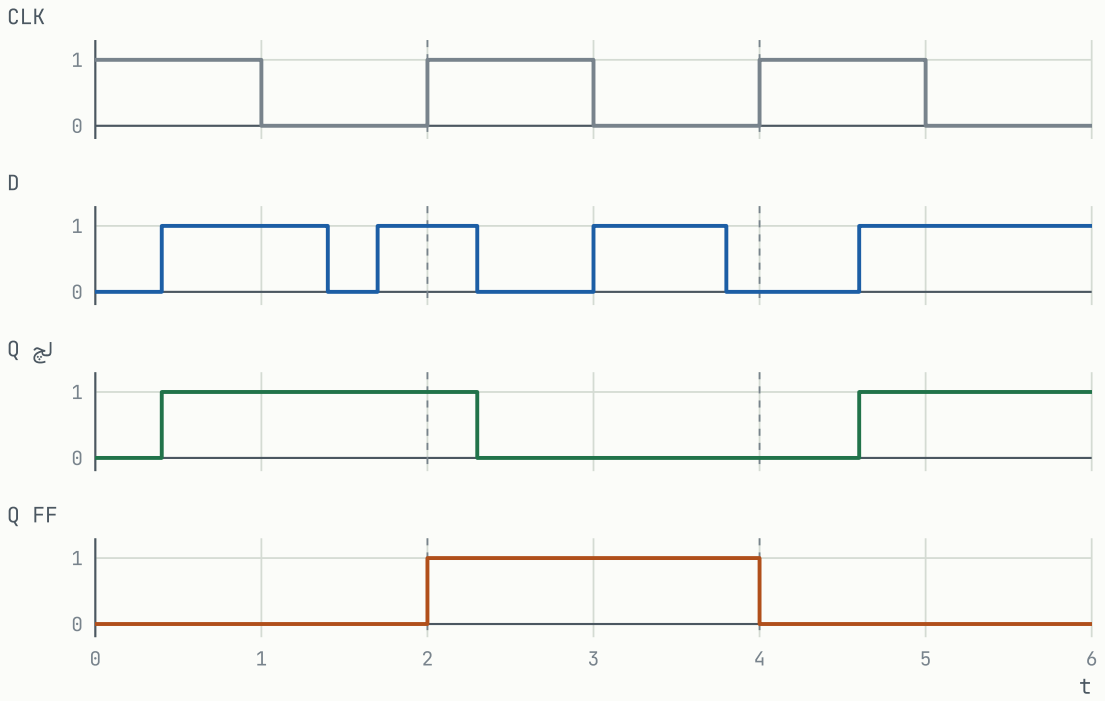
۴. نتیجه: Q فقط در لبه بالارونده عوض می‌شود. با لچ TG فصل قبل: ۱۶ ترانزیستور.

مثال C6.3 **نمودار زمانی لچ و فلیپ‌فلاپ**

متوسط

کلاک با دوره ۲ (بالا در [۰،۱)، [۲،۳)، [۴،۵)). D در شکل داده شده. خروجی لچ (شفاف در CLK = 1) و فلیپ‌فلاپ (لبه بالارونده) را رسم کنید.

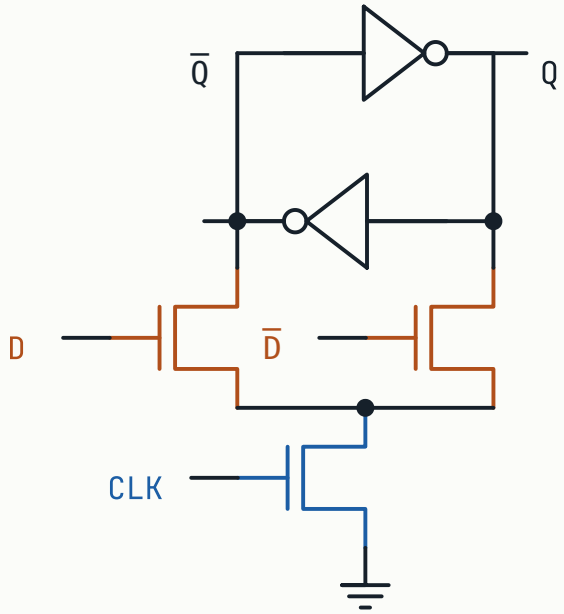
حل گام‌به‌گام



شکل: لچ در بازه‌های بالای کلاک D را دنبال می‌کند (مثلاً پالس کوتاه D در ۲ تا ۲.۳ را می‌بیند)؛ فلیپ‌فلاپ فقط مقدار D در لبه‌های ۰، ۲ و ۴ را می‌گیرد.

لچ: در [۰.۴،۱) به ۱ می‌رود و تا ۲.۳ (که D در فاز شفاف صفر می‌شود) می‌ماند؛ در [۳،۴) نگه می‌دارد (تغییرات D در این بازه دیده نمی‌شوند)؛ در ۴.۶ دوباره ۱. فلیپ‌فلاپ: در لبه ۲، $D=1 \Rightarrow$ ۱؛ در لبه ۴، $D=0 \Rightarrow$ ۰.

C6.5 لچ با معکوس‌کننده‌های ضربدری و ترانزیستورهای نوشتن



شکل: دو معکوس‌کننده ضربدری؛ $\bar{Q}$ از طریق NMOS با گیت D و Q از طریق NMOS با گیت $\bar{D}$، به یک NMOS مشترک با گیت CLK و زمین وصل‌اند.

- $CLK = 0$: NMOS پایینی خاموش؛ دو معکوس‌کننده مقدار را نگه می‌دارند.
- $CLK = 1$، $D = 1$: گره $\bar{Q}$ به زمین کشیده می‌شود ⇐ $\bar{Q} = 0$، $Q = 1$.
- $CLK = 1$، $D = 0$: گره Q به زمین کشیده می‌شود ⇐ $Q = 0$.

این ساختار با ترانزیستورهای کم یک لچ می‌سازد و پایه سلول SRAM است (فصل C7).

مثال C6.4 شرط نوشتن (طراحی نسبتی) سخت

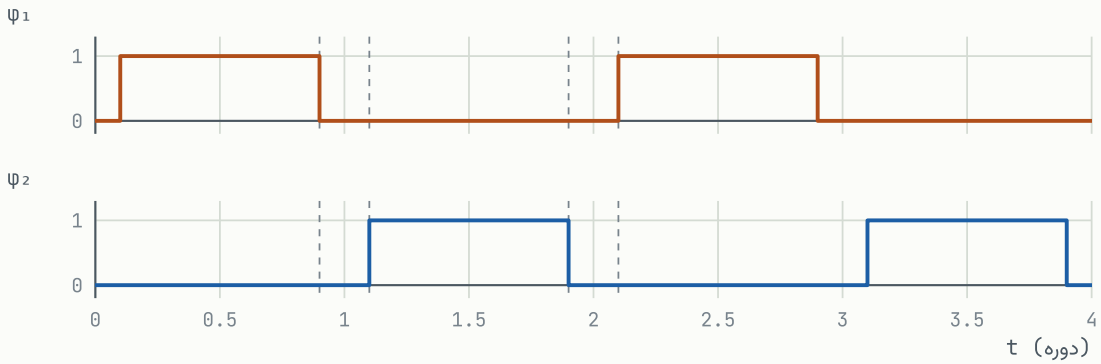
فرض کنید $Q = 1$ و $\bar{Q} = 0$ و می‌خواهیم با $D = 0$ (پس $\bar{D} = 1$) و $CLK = 1$، Q را صفر کنیم. PMOS معکوس‌کننده‌ای که Q را بالا نگه داشته مقاومت R_p و هر NMOS نوشتن R_n دارد (دو تا سری). شرط موفقیت؟

حل گام‌به‌گام

لحظه اول، Q بین R_p (به V_{DD}) و $2R_n$ (به زمین) یک تقسیم ولتاژ است: $V_Q = V_{DD}\frac{2R_n}{2R_n+R_p}$. برای اینکه معکوس‌کننده دیگر برگردد، باید $V_Q < V_M \approx V_{DD}/2$ ⇐ $2R_n < R_p$. یعنی NMOSهای نوشتن باید از PMOS نگه‌دارنده «قوی‌تر» (عریض‌تر) باشند. بعد از برگشتن، فیدبک خودش کار را کامل می‌کند.

C6.6 شیفت رجیستر دینامیک و کلاک دوفاز

زنجیره‌ای از طبقات (هر کدام یک ترانزیستور کلاک‌دار + یک معکوس‌کننده). هر بیت روی خازن گیت طبقه بعد ذخیره می‌شود. طبقه‌های فرد با φ_1 و طبقه‌های زوج با φ_2 کار می‌کنند؛ پس داده در هر نیم‌سیکل یک طبقه جلو می‌رود.



شکل: کلاک‌های دوفاز بدون همپوشانی؛ در فاصله‌های کوچک بین خط‌چین‌ها هر دو صفرند.

نتیجه کلیدی **چرا بدون همپوشانی؟**

اگر φ_1 و φ_2 هم‌زمان ۱ باشند، دو طبقه پشت‌سرهم هم‌زمان شفاف‌اند و یک بیت ممکن است در یک نیم‌سیکل از دو طبقه رد شود (رقابت) و بیت بعدی را خراب کند. پس φ_1 و φ_2 هرگز نباید هم‌زمان ۱ باشند؛ فاصله کوچکی که هر دو صفرند، حاشیه امنیت است.

نکته **طراحی نسبتی در شیفت رجیستر**

اگر طبقه‌ها با NMOS ورودی و بار PMOS (همیشه روشن) ساخته شوند، خروجی «۰» از تقسیم ولتاژ بین آن دو می‌آید (مثل معکوس‌کننده با بار مقاومتی، فصل C3). برای V_{OL} نزدیک صفر، PMOS باید ضعیف و NMOS قوی باشد.

مثال C6.5 **سرعت انتقال و خطر رقابت** — چالشی

شیفت رجیستر ۸ طبقه با کلاک ۱۰۰MHz (هر فاز نیم دوره). (الف) یک بیت چقدر طول می‌کشد تا از ورودی به خروجی برسد؟ (ب) اگر به‌خاطر نویسی بد کلاک‌ها ۰.۲ns همپوشانی داشته باشند و تأخیر هر طبقه ۰.۱۵ns باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

حل گام‌به‌گام

(الف) هر طبقه یک نیم‌سیکل (۵ns): $8 \times 5 = 40\,\text{ns}$، یعنی ۴ دوره کلاک.

(ب) در ۰.۲ns همپوشانی، بیت می‌تواند از یک طبقه (۰.۱۵ns) عبور کند و به طبقه بعد برسد که آن هم شفاف است؛ بیت یک طبقه اضافه جلو می‌پرد و داده‌ها قاطی می‌شوند. فاصله بدون همپوشانی باید بزرگ‌تر از صفر و همپوشانی هرگز رخ ندهد.

C6.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- حافظه = فیدبک: دو معکوس‌کننده ضربدری دو حالت پایدار و یک ناپایدار دارند.
- لچ SR (NOR): نگهداری/Set/Reset؛ $S = R = 1$ ممنوع. لچ D حالت ممنوع ندارد.
- لچ D با ۸ TG: ترانزیستور؛ نسخه دینامیک (بدون فیدبک) نیاز به refresh دارد؛ همپوشانی کلاک خطرناک است؛ C²MOS این مشکل را ندارد.
- لچ = حساس به سطح؛ فلیپ‌فلاپ Master–Slave = دو لچ با کلاک مخالف = حساس به لبه (۱۶ ترانزیستور).
- نوشتن در لچ ضربدری: NMOSهای نوشتن قوی‌تر از PMOS نگه‌دارنده.
- شیفت رجیستر دینامیک: یک طبقه در هر نیم‌سیکل؛ کلاک دوفاز بدون همپوشانی.

C6.8 تمرین‌ها

تمرین C6.1 پایه

لچ SR با دو NAND (به‌جای NOR) چه جدولی دارد؟ کدام ورودی ممنوع است؟

جواب و راهنمایی

ورودی‌ها فعال‌پایین‌اند: $\bar{S} = 0$ ⇐ Set، $\bar{R} = 0$ ⇐ Reset، هر دو ۱ ⇐ نگهداری، هر دو ۰ ممنوع ($Q = \bar{Q} = 1$).

تمرین C6.2 متوسط

فلیپ‌فلاپ حساس به لبه پایین‌رونده چطور ساخته می‌شود؟

جواب و راهنمایی

کلاک‌های Master و Slave را عوض کنید: Master با CLK و Slave با $\overline{CLK}$.

تمرین C6.3 متوسط

لچ D با TG و فیدبک چند ترانزیستور دارد؟ نسخه دینامیک؟ (معکوس‌کننده $\overline{CLK}$ را نشمارید.)

جواب و راهنمایی

۸؛ دینامیک: ۶ (یک TG و دو معکوس‌کننده).

تمرین C6.4 سخت

چرا در لچ D با گیت انتقال، دو معکوس‌کننده لازم است و یکی کافی نیست؟

جواب و راهنمایی

فیدبک باید مقدار هم‌علامت را به X برگرداند (دو بار معکوس = خودش). با یک معکوس‌کننده فیدبک منفی می‌شد و حالت پایدار نداشت (نوسان یا گیر کردن در وسط). در ضمن خروجی Q غیرمعکوس می‌شود.

تمرین C6.5 چالشی

در لچ ضربدری با نوشتن NMOS، اگر $R_p = 3\,\text{k}\Omega$ باشد، حداکثر R_n هر NMOS نوشتن؟

جواب و راهنمایی

$2R_n < R_p \Leftarrow R_n < 1.5\,\text{k}\Omega$ (با فرض $V_M = V_{DD}/2$).

C7 · CHAPTER

حافظه‌های RAM و ROM

آرایه، رمزگشا، DRAM، Flash، EPROM، PROM و SRAM

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- حافظه‌ها را دسته‌بندی کنیم (ROM، PROM، EPROM، E²PROM، Flash، DRAM، SRAM) و معنی «فرّار» را بدانیم.
- سازمان آرایه حافظه، رمزگشا، خط کلمه و خط بیت را بفهمیم و ظرفیت و تعداد خطوط آدرس را حساب کنیم.
- بفهمیم ROM و PROM چطور بیت را با «وجود یا نبود ترانزیستور» ذخیره می‌کنند.
- گیت شناور و برنامه‌ریزی/پاک کردن EPROM، E²PROM و Flash را بفهمیم.
- سلول DRAM (تقسیم بار، خواندن مخرب، refresh) و سلول SRAM شش‌ترانزیستوری را تحلیل کنیم.

پیش‌نیاز

C6 · لچ، فلیپ‌فلاپ و شیفت رجیستر

C5 · منطق CMOS ایستا و پویا

B6 · خازن

جایگاه در درس

فصل ۶ درس · کوییز VI · پایان‌ترم

بخش‌های این فصل

C7.1 دسته‌بندی
C7.2 سازمان آرایه حافظه
C7.3 ROM و PROM
C7.4 EPROM، E²PROM و Flash: گیت شناور
C7.5 DRAM : یک ترانزیستور، یک خازن
C7.6 SRAM : شش ترانزیستور
C7.7 جمع‌بندی فصل
C7.8 تمرین‌ها

هر برنامه و داده‌ای که روی کامپیوتر دارید، در یکی از این حافظه‌ها ذخیره است. همه آن‌ها از ایده‌هایی ساخته شده‌اند که تا اینجا دیدیم: خازن (DRAM)، لچ ضربدری (SRAM)، ترانزیستور به‌عنوان کلید (ROM) و خازن گیت ماسفت (Flash).

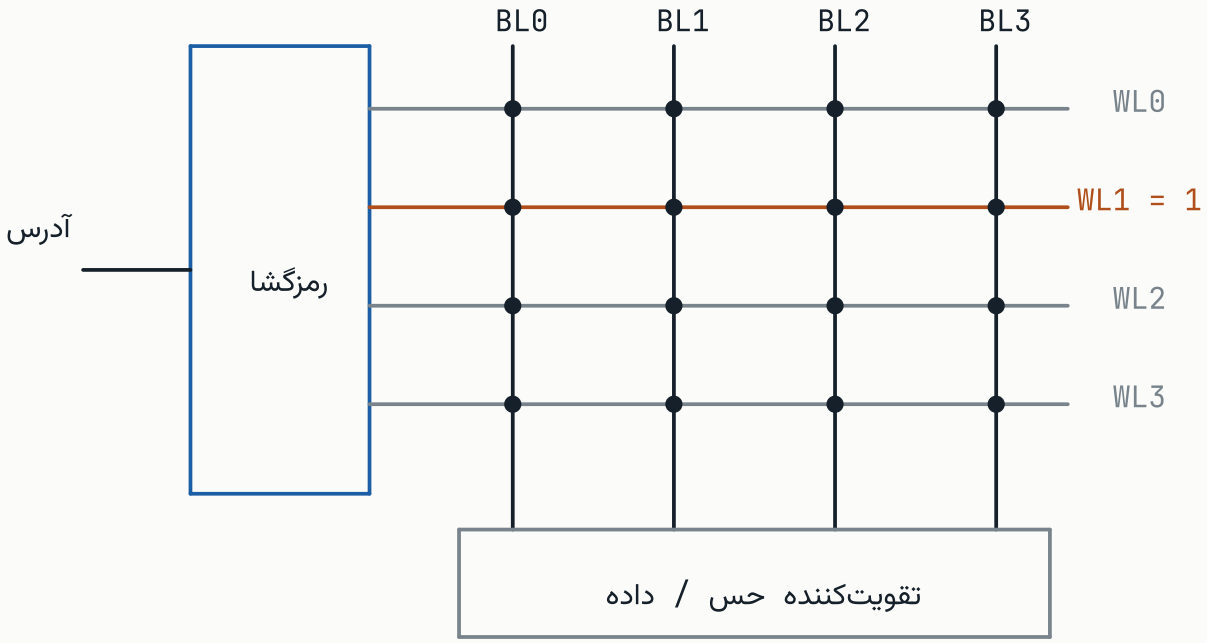
C7.1 دسته‌بندی

خانواده	نوع	نوشتن	پاک کردن	فرّار؟
ROM	ROM ماسکی	فقط در کارخانه	ندارد	نه
ROM	PROM	یک بار توسط کاربر	ندارد	نه

خانواده	نوع	نوشتن	پاک کردن	فرّار؟
ROM	EPROM	توسط کاربر	نور فرابنفش (کل تراشه)	نه
ROM	E²PROM	توسط کاربر	الکتریکی، بایت‌به‌بایت	نه
ROM	Flash	توسط کاربر	الکتریکی، بلوکی	نه
RAM	DRAM	سریع	—	بله (نیاز به refresh)
RAM	SRAM	سریع	—	بله

«فرّار» یعنی با قطع تغذیه داده از بین می‌رود.

C7.2 سازمان آرایه حافظه



شکل: رمزگشا یک خط کلمه را فعال می‌کند؛ همه سلول‌های آن ردیف به خطوط بیت خودشان وصل می‌شوند.

- آدرس وارد **رمزگشا** می‌شود و دقیقاً یک **خط کلمه** (WL) را ۱ می‌کند؛ بقیه صفرند.
- هر ستون یک **خط بیت** (BL) است. سلول در تقاطع یک WL و یک BL است.
- با فعال شدن یک WL، همه سلول‌های آن ردیف به BLهای خود وصل می‌شوند و داده خوانده یا نوشته می‌شود. در انتهای BLها **تقویت‌کننده حس** سیگنال ضعیف سلول را به سطح منطقی کامل تبدیل می‌کند.

نتیجه کلیدی **ظرفیت، آدرس و رمزگشا**

حافظه‌ای با 2^n کلمه m-بیتی: n خط آدرس، m خط داده، ظرفیت $2^n \times m$ بیت. رمزگشای n به 2^n: هر خروجی AND یک ترکیب خاص از بیت‌های آدرس (یا مکمل‌هایشان) است. مثلاً رمزگشای ۲ به ۴: $WL_0 = \bar{A}_1\bar{A}_0$، $WL_1 = \bar{A}_1 A_0$، $WL_2 = A_1\bar{A}_0$، $WL_3 = A_1 A_0$.

مثال C7.1 **خطوط آدرس** پایه

حافظه $4\text{K} \times 16$ چند خط آدرس و داده دارد و ظرفیتش چند بایت است؟ حافظه $64\text{K} \times 8$؟

حل گام‌به‌گام

$4\text{K} = 4096 = 2^{12}$ ⇐ ۱۲ خط آدرس، ۱۶ خط داده، 65536 بیت = ۸KB. دومی: ۱۶ خط آدرس، ۸ خط داده، ۶۴KB.

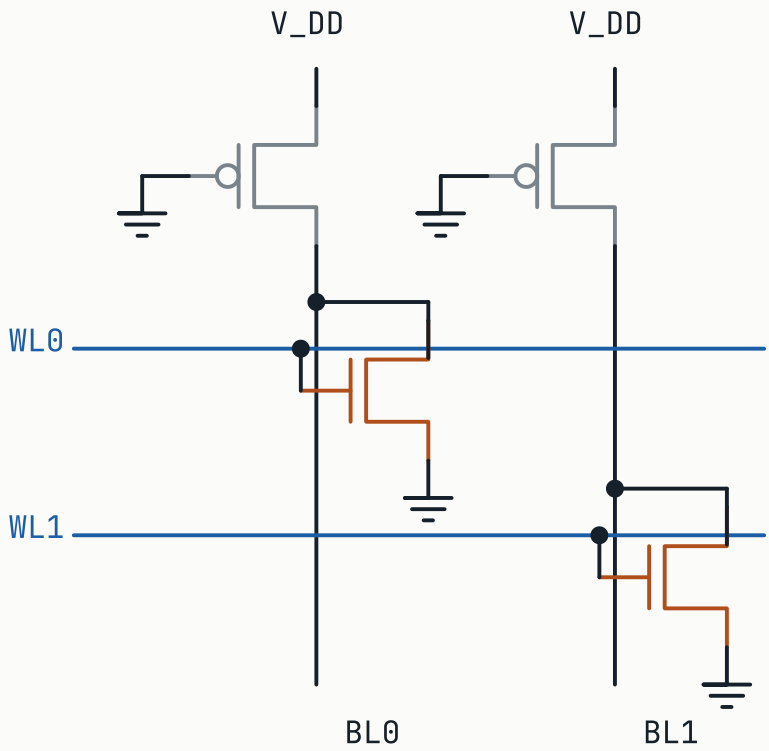
مثال C7.2 **چرا آرایه مربعی؟** متوسط

حافظه $1\text{M} \times 1$ بیت را با یک رمزگشای ۲۰ به 2^{20} بسازیم یا آرایه 1024×1024؟

حل گام‌به‌گام

آرایه خطی یعنی یک میلیون خط کلمه و یک خط بیت بسیار بلند (خازن عظیم، کند). آرایه مربعی: ۱۰ بیت آدرس به رمزگشای سطر (۱۰۲۴ WL) و ۱۰ بیت به رمزگشا/مالتی‌پلکسر ستون (انتخاب یکی از ۱۰۲۴ BL). خطوط کوتاه‌تر، خازن کمتر، سرعت بیشتر و رمزگشاهای کوچک‌تر.

C7.3 ROM و PROM



شکل: ROM با بالاکش PMOS: هر BL با PMOS همیشه‌روشن به V_{DD} کشیده شده و در بعضی تقاطع‌ها NMOS با گیت WL وجود دارد.

- اگر در تقاطع ترانزیستور باشد و WL = 1: BL به زمین کشیده می‌شود ⇐ ۰.
- اگر ترانزیستور نباشد: BL در V_{DD} می‌ماند ⇐ ۱.

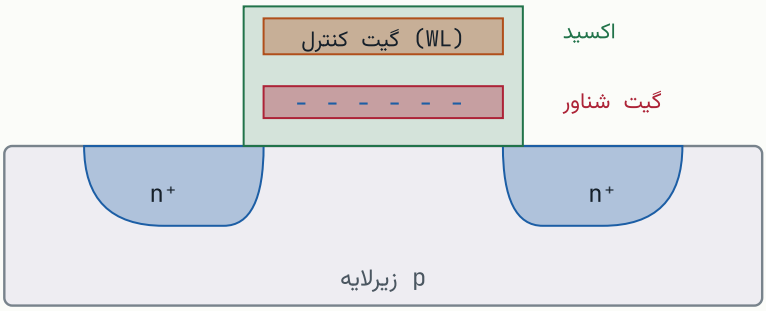
در شکل بالا: کلمه ۰ (WL0) خوانده می‌شود «BL0 = 0، BL1 = 1» و کلمه ۱ «BL0 = 1، BL1 = 0».

PROM: در هر تقاطع یک ترانزیستور (یا دیود) با یک **فیوز** سری هست. ابتدا همه فیوزها سالم‌اند. هنگام برنامه‌ریزی، با عبور جریان زیاد فیوزهای انتخاب‌شده را می‌سوزانند تا آن ترانزیستور «حذف» شود. یک‌بار برنامه‌پذیر است و برگشت ندارد.

نکته

ایراد این ساختار: وقتی یک BL صفر است، جریان دائمی از PMOS بالاکش به زمین می‌رود (مثل معکوس‌کننده با بار، فصل C3). برای همین در حافظه‌های بزرگ از پیش‌شارژ (منطق دینامیک، فصل C5) استفاده می‌شود.

C7.4 EPROM، E²PROM و Flash: گیت شناور



شکل: ترانزیستور گیت شناور: الکترون‌های به‌دام‌افتاده در گیت شناور V_{th} را بالا می‌برند.

اثبات قدم‌به‌قدم **بیت چطور ذخیره می‌شود؟**

۱. ترانزیستور دو گیت دارد: گیت کنترل (بالا، به WL وصل) و گیت شناور (پایین، کاملاً درون اکسید و بدون هیچ اتصال الکتریکی).

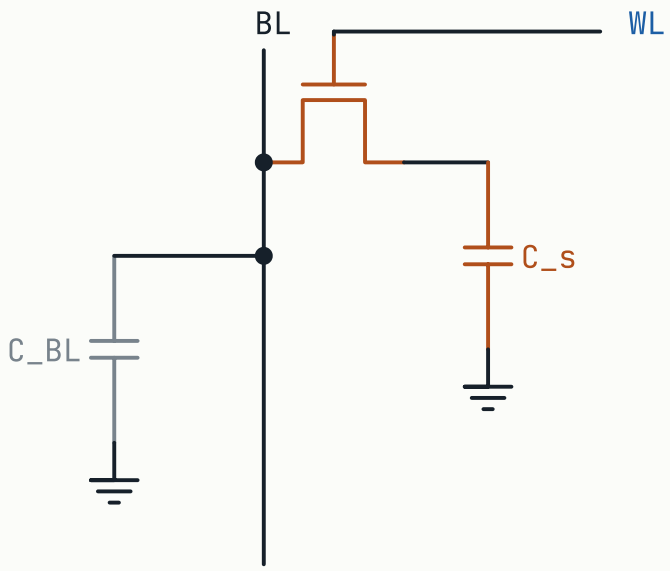
۲. **برنامه‌ریزی:** با ولتاژ بالا، الکترون‌های پرانرژی از کانال از اکسید عبور می‌کنند و در گیت شناور به دام می‌افتند. چون گیت شناور با عایق احاطه شده، این بار سال‌ها می‌ماند.

۳. بار منفی گیت شناور، بخشی از میدان گیت کنترل را خنثی می‌کند: برای ساختن کانال ولتاژ بیشتری لازم است. یعنی V_{th} بالا رفته.

۴. **خواندن:** گیت کنترل به V_{DD} می‌رود. اگر V_{th} بالا رفته باشد (بیشتر از V_{DD})، ترانزیستور حتی با WL = 1 خاموش می‌ماند و جریانی نمی‌کشد؛ مثل اینکه «ترانزیستور وجود ندارد» ⇐ بیت تغییر کرده است.

- **EPROM:** پاک کردن با تابش نور فرابنفش از پنجره کوارتزی تراشه؛ الکترون‌ها انرژی می‌گیرند و از اکسید (حدود ۱۰۰nm) فرار می‌کنند. کل تراشه یک‌جا پاک می‌شود.
- **E²PROM:** اکسید زیر گیت شناور بسیار نازک‌تر است (حدود ۱۰nm طبق جزوه کلاس)؛ الکترون‌ها با **تونل‌زنی** کوانتومی و ولتاژ الکتریکی وارد یا خارج می‌شوند. پاک کردن الکتریکی و بایت‌به‌بایت.
- **Flash:** همان ساختار E²PROM، اما پاک کردن بلوکی. مدار جانبی ساده‌تر و چگالی بسیار بیشتر؛ پایه SSD، فلش USB و کارت حافظه. تعداد دفعات نوشتن/پاک کردن محدود است (اکسید فرسوده می‌شود).

C7.5 DRAM : یک ترانزیستور، یک خازن



شکل: سلول DRAM: ترانزیستور دسترسی (گیت به WL) خازن ذخیره C_s را به BL وصل می‌کند. خط بیت خودش خازن بزرگ C_{BL} دارد.

- **ذخیره:** بیت به‌صورت بار روی C_s: پر = ۱، خالی = ۰.
- **نوشتن:** WL = 1 و BL با یک بافر قوی به V_{DD} یا ۰ رانده می‌شود؛ خازن به همان ولتاژ شارژ می‌شود (برای نوشتن ۱ کامل، WL را بالاتر از V_{DD} می‌برند تا افت V_{th} فصل C4 جبران شود).
- **خواندن:** BL ابتدا به $V_{DD}/2$ پیش‌شارژ و سپس WL = 1 می‌شود. بار بین C_s و C_{BL} تقسیم می‌شود.

اثبات قدم‌به‌قدم **تغییر ولتاژ خط بیت در خواندن**

۱. قبل از وصل: C_s با ولتاژ V_s (۰ یا V_{DD}) و C_{BL} با $V_{DD}/2$.

۲. بعد از وصل، ولتاژ مشترک V با پایستگی بار (فصل B6): $V = \dfrac{C_s V_s + C_{BL} V_{DD}/2}{C_s + C_{BL}}$.

۳. تغییر نسبت به پیش‌شارژ: $\Delta V = V - \dfrac{V_{DD}}{2} = \dfrac{C_s}{C_s + C_{BL}}\left(V_s - \dfrac{V_{DD}}{2}\right) = \pm \dfrac{V_{DD}}{2} \cdot \dfrac{C_s}{C_s + C_{BL}}$.

چون $C_{BL} \gg C_s$ (ده برابر یا بیشتر)، ΔV فقط چند ده میلی‌ولت است. تقویت‌کننده حس باید این اختلاف کوچک را به سطح کامل برساند.

مثال C7.3 **ولتاژ خواندن** سخت

$C_s = 25\,\text{fF}$، $C_{BL} = 250\,\text{fF}$، $V_{DD} = 1.2\,\text{V}$. ΔV؟ اگر خط بیت نصف شود؟

حل گام‌به‌گام

$\Delta V = 0.6 \times \frac{25}{275} = 54.5\,\text{mV}$. با $C_{BL} = 125\,\text{fF}$: $0.6 \times \frac{25}{150} = 100\,\text{mV}$. خطوط کوتاه‌تر (آرایه‌های کوچک‌تر) خواندن را مطمئن‌تر می‌کنند.

نتیجه کلیدی **خواندن مخرب و refresh**

- در خواندن، بار خازن سلول با خط بیت به هم می‌خورد؛ **خواندن مخرب است** و مقدار خوانده‌شده باید دوباره نوشته شود (تقویت‌کننده حس همین کار را می‌کند).
- بار C_s از طریق جریان نشتی ترانزیستور کم می‌شود؛ پس هر چند میلی‌ثانیه همه ردیف‌ها باید خوانده و دوباره نوشته شوند: «Dynamic» در DRAM یعنی همین **refresh**.

مثال C7.4 **زمان نگهداری و هزینه refresh**

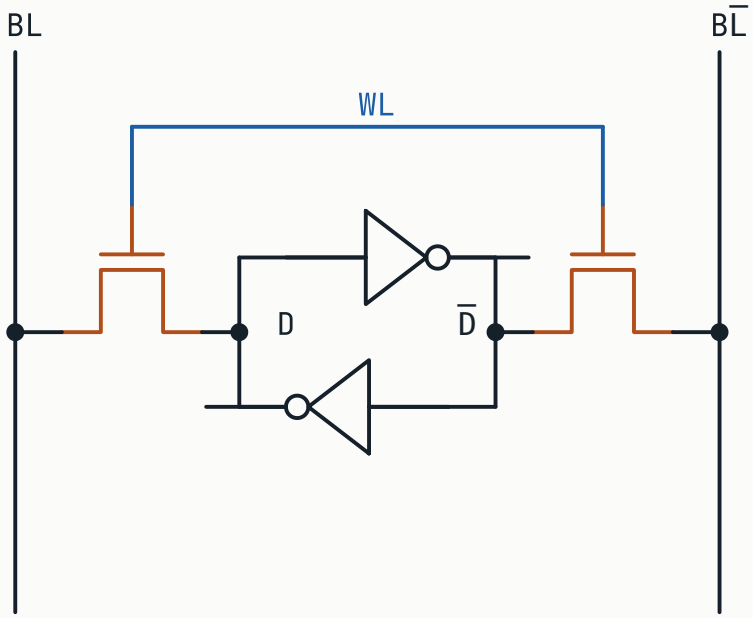
سخت

(الف) $C_s = 25\,\text{fF}$، حداکثر افت مجاز ۰.۳V، نشتی $100\,\text{fA}$. زمان نگهداری؟ (ب) حافظه‌ای با ۸۱۹۲ ردیف، هر refresh ردیف ۵۰ns، و همه ردیف‌ها هر ۶۴ms. چند درصد زمان صرف refresh می‌شود؟

حل گام‌به‌گام

(الف) $t = \frac{25\times10^{-15}\times0.3}{10^{-13}} = 75\,\text{ms}$ (برای همین استاندارد ۶۴ms است). (ب) $8192 \times 50\,\text{ns} = 0.41\,\text{ms}$ در هر ۶۴ms: ۰.۶۴٪.

C7.6 SRAM : شش ترانزیستور



شکل: سلول SRAM: دو معکوس‌کننده ضربدری (۴ ترانزیستور) و دو NMOS دسترسی (گیت به WL).

- **نگهداری:** لچ ضربدری فصل C6؛ تا وقتی تغذیه هست، داده بدون refresh می‌ماند («Static»).
- **نوشتن:** BL و $\overline{BL}$ با مقادیر مکمل به‌شدت رانده می‌شوند و WL = 1؛ ترانزیستورهای دسترسی بر معکوس‌کننده‌ها غلبه می‌کنند (همان شرط نوشتن فصل C6).
- **خواندن:** BL و $\overline{BL}$ پیش‌شارژ می‌شوند و WL = 1؛ گرهی که ۰ دارد یکی از خطوط را کمی پایین می‌کشد و تقویت‌کننده حس تفاضلی آن را تشخیص می‌دهد. خواندن مخرب نیست.

مثال C7.5 پایداری خواندن SRAM — چالشی

در خواندن، گره D که «۰» نگه داشته از طریق ترانزیستور دسترسی (مقاومت R_a) به BL پیش‌شارژشده (V_{DD}) و از طریق NMOS معکوس‌کننده (مقاومت R_d) به زمین وصل است. شرط اینکه خواندن داده را خراب نکند؟

حل گام‌به‌گام

ولتاژ گره: $V_D = V_{DD}\frac{R_d}{R_d+R_a}$. اگر از V_M معکوس‌کننده دیگر (حدود $V_{DD}/2$) بالاتر رود، لچ برمی‌گردد. پس باید $R_d < R_a$ (در عمل خیلی کمتر): NMOS پایین‌کش سلول عریض‌تر از ترانزیستور دسترسی ساخته می‌شود («نسبت سلول»). جالب: شرط نوشتن برعکس می‌خواهد که دسترسی از PMOS بالاکش قوی‌تر باشد؛ طراحی سلول SRAM توازن این دوست.

ویژگی	DRAM	SRAM
ترانزیستور در هر بیت	۱ (+ خازن)	۶

ویژگی	DRAM	SRAM
چگالی و هزینه	چگال و ارزان	حجیم و گران
سرعت	کندتر	سریع‌تر
refresh	لازم	لازم نیست
خواندن	مخرب	غیرمخرب
کاربرد	حافظه اصلی	حافظه نهان (cache)

C7.7 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- $2^n \times m$: n خط آدرس، m خط داده. رمزگشا یک WL را فعال می‌کند؛ آرایه مربعی خطوط را کوتاه نگه می‌دارد.
- ROM: وجود ترانزیستور = ۰، نبودش = ۱ (با بالاکش). PROM: فیوز، یک‌بار.
- گیت شناور: بار به‌دام‌افتاده V_{th} را بالا می‌برد؛ EPROM با UV، E²PROM با تونل‌زنی، Flash بلوکی.
- DRAM: $\Delta V = \pm \frac{V_{DD}}{2} \frac{C_s}{C_s + C_{BL}}$؛ خواندن مخرب؛ refresh.
- SRAM: لچ ضربدری + دو دسترسی؛ سریع، ایستا، حجیم.

C7.8 تمرین‌ها

تمرین C7.1 پایه

حافظه‌ای ۱۴ خط آدرس و ۳۲ خط داده دارد. ظرفیتش؟

جواب و راهنمایی

$2^{14} \times 32 = 524288$ بیت = ۶۴KB.

تمرین C7.2 متوسط

جدول درستی رمزگشای ۳ به ۸ را بنویسید و WL_5 را برحسب $A_2A_1A_0$ بیان کنید.

جواب و راهنمایی

$WL_5 = A_2\bar{A}_1A_0$ (۵ = ۱۰۱).

تمرین C7.3

متوسط

در ROM شکل بالا، چه ترانزیستورهایی لازم است تا کلمه ۰ = «۱۱» و کلمه ۱ = «۰۰» باشد؟

جواب و راهنمایی

هیچ ترانزیستوری روی WL0؛ ترانزیستور در هر دو تقاطع WL1.

تمرین C7.4

سخت

اگر تقویت‌کننده حس DRAM حداقل ۴۰mV لازم داشته باشد و $C_s = 20\,\text{fF}$، $V_{DD} = 1\,\text{V}$، حداکثر C_{BL}؟

جواب و راهنمایی

$0.5\frac{20}{20+C_{BL}} \geq 0.04 \Leftarrow C_{BL} \leq 230\,\text{fF}$.

تمرین C7.5

چالشی

چرا در EPROM خواندن با گیت کنترل در V_{DD} انجام می‌شود و نه با ولتاژ بالاتر؟

جواب و راهنمایی

تشخیص بیت به این است که آیا V_{th} (بالا رفته با بار) از ولتاژ گیت بیشتر است. اگر گیت را خیلی بالا ببریم، حتی ترانزیستور برنامه‌ریزی‌شده هم روشن می‌شود و دو حالت قابل تشخیص نیستند؛ همچنین ولتاژ بالا ممکن است بار را جابه‌جا کند.

C8 · CHAPTER

نوسان‌ساز و مبدل‌های داده

نوسان‌ساز RC، مبدل D/A وزن‌دار و R-2R، مبدل‌های A/D

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- نوسان‌ساز RC با دو معکوس‌کننده را تحلیل کنیم و دوره تناوب $2RC\ln 3$ را با فرمول طلایی استخراج کنیم.
- تفاوت سیگنال آنالوگ، نمونه‌برداری‌شده و دیجیتال، و مفاهیم LSB، خطای کوانتیزاسیون و نایکوئیست را بفهمیم.
- مبدل D/A با مقاومت‌های وزن‌دار و نردبانی R-2R را با جمع آثار و تونن تحلیل کنیم.
- مبدل‌های A/D فلش، دومرحله‌ای، شمارنده‌ای/ردیاب و تقریب متوالی (SAR) را بفهمیم و مقایسه کنیم.

پیش‌نیاز

B11 · مدارهای مرتبه اول

B5 · تقویت‌کننده عملیاتی

B4 · خطی بودن، جمع آثار، تونن و نورتن

C3 · وارونسازها و CMOS

جایگاه در درس

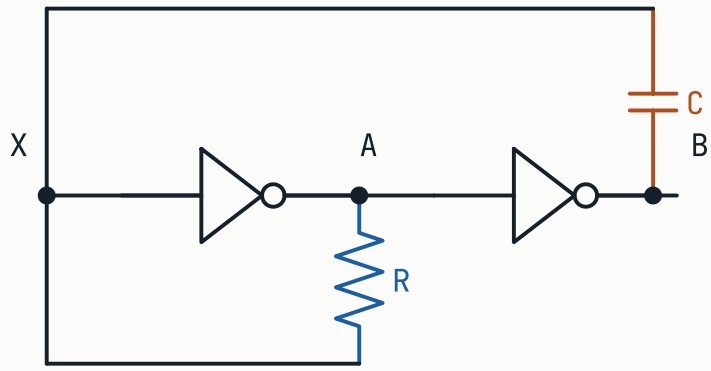
از جزوه کلاس

بخش‌های این فصل

C8.1 نوسان‌ساز RC با دو معکوس‌کننده
C8.2 آنالوگ، نمونه‌برداری‌شده، دیجیتال
C8.3 مبدل D/A با مقاومت‌های وزن‌دار
C8.4 مبدل D/A نردبانی R-2R
C8.5 مبدل A/D: بلوک‌ها
C8.6 جمع‌بندی فصل
C8.7 تمرین‌ها

دنیای واقعی آنالوگ است (صدا، دما، نور) و پردازش امروزی دیجیتال. مبدل‌ها پل بین این دو هستند. این فصل همچنین نشان می‌دهد چطور با دو معکوس‌کننده و یک RC، ساعت (کلاک) ساخته می‌شود. تقریباً همه ابزارهای درس اینجا با هم کار می‌کنند: مدار مرتبه اول، op-amp، جمع آثار، تونن و منطق دیجیتال.

C8.1 نوسان‌ساز RC با دو معکوس‌کننده



شکل: دو معکوس‌کننده؛ R از خروجی اول (A) و C از خروجی دوم (B) به ورودی اول (X) برمی‌گردند.

فرض: آستانه کلیدزنی معکوس‌کننده‌ها $V_{DD}/2$ است و خروجی‌هایشان کامل ۰ یا V_{DD}. مسیر R یک فیدبک منفی آرام است (X را به سمت مخالف خودش می‌کشد) و مسیر C یک فیدبک مثبت ناگهانی (وقتی B می‌پرد، X را هم‌جهت می‌پراند). این مدار هیچ حالت پایداری ندارد: «مولتی‌ویبراتور ناپایدار».

اثبات قدم‌به‌قدم دوره تناوب

۱. فرض کنید X تازه از پایین به $V_{DD}/2$ رسیده. معکوس‌کننده‌ها کلید می‌خورند: A از V_{DD} به ۰ و B از ۰ به V_{DD} می‌رود.

۲. ولتاژ خازن (بین B و X) نمی‌تواند بپرد (فصل B6)؛ پس وقتی B به اندازه V_{DD} بالا می‌پرد، X هم به همان اندازه می‌پرد: از $V_{DD}/2$ به $\frac{3}{2}V_{DD}$.

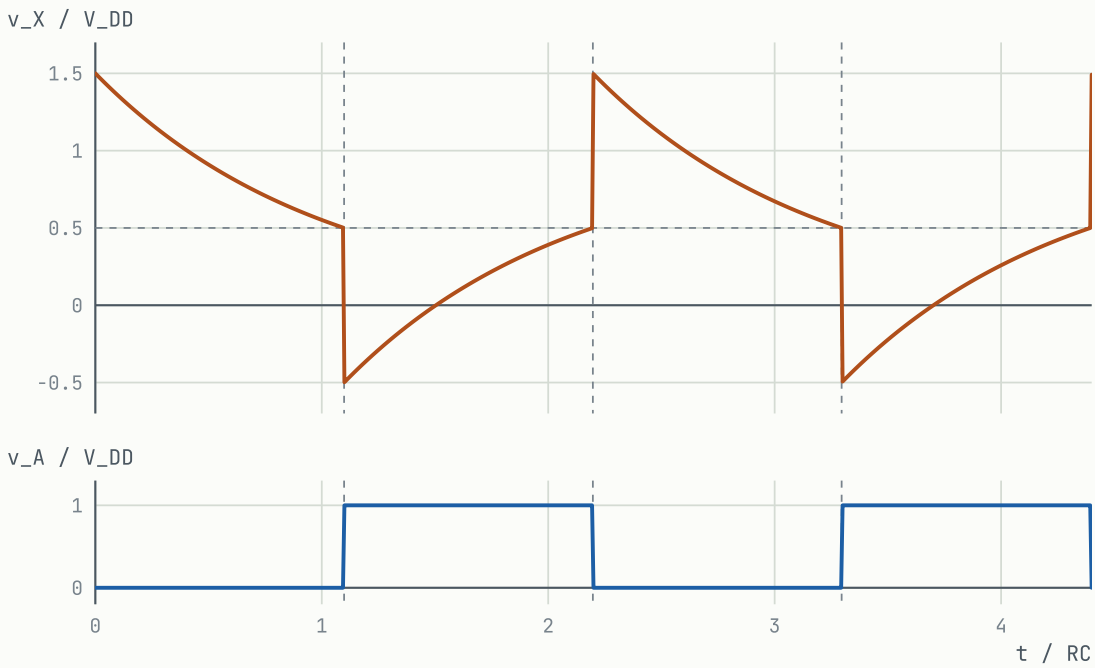
۳. حالا A = 0 و X از طریق R به سمت ۰ تخلیه می‌شود (B ثابت است). فرمول طلایی (فصل B11) با $x(0)=\frac{3}{2}V_{DD}$، $x(\infty)=0$: $x(t)=\frac{3}{2}V_{DD}e^{-t/RC}$.

۴. کلید بعدی وقتی X به $V_{DD}/2$ برسد: $\frac{3}{2}V_{DD}e^{-t/RC}=\frac{1}{2}V_{DD} \Leftarrow e^{-t/RC}=\frac{1}{3} \Leftarrow t=RC\ln 3$.

۵. نیم‌سیکل بعد متقارن است (X به $-\frac{1}{2}V_{DD}$ می‌پرد و به سمت V_{DD} شارژ می‌شود؛ رسیدن به $V_{DD}/2$ باز هم $RC\ln 3$ طول می‌کشد).

رابطه کلیدی

$$T = 2RC\ln 3 \approx 2.2\,RC$$



شکل: ولتاژ ورودی X بین $1.5V_{DD}$ و $-0.5V_{DD}$ می‌پرد و نمایی به آستانه برمی‌گردد؛ خروجی A موج مربعی است با دوره $2RC\cdot\ln 3$.

مثال C8.1 طراحی فرکانس

متوسط

$R = 22\,\text{k}\Omega$ و $C = 4.7\,\text{nF}$. فرکانس؟ برای ۱kHz با $C = 10\,\text{nF}$، R چقدر؟

حل گام‌به‌گام

$T = 2 \times 22\text{k} \times 4.7\text{n} \times 1.0986 = 0.227\,\text{ms} \Rightarrow f = 4.40\,\text{kHz}$. برای ۱kHz:

$R = \frac{1}{2\times 1.0986\times 10^{-8}\times 10^{3}} = 45.5\,\text{k}\Omega$.

نکته **درباره شکل جزوه کلاس**

برای اینکه مدار نوسان کند، مسیر مقاومتی باید از خروجی معکوس‌کننده **اول** (فیدبک منفی) و مسیر خازنی از خروجی معکوس‌کننده **دوم** (فیدبک مثبت) به ورودی برگردد. اگر جای R و C عوض شود، مقاومت X را به همان سمتی که هست می‌کشد و مدار در یک حالت قفل می‌شود. در شکل‌های دستی این دو گاهی جابه‌جا کشیده می‌شوند؛ با همین استدلال بررسی‌اش کنید.

C8.2 آنالوگ، نمونه‌برداری‌شده، دیجیتال

نوع سیگنال	زمان	مقدار
آنالوگ	پیوسته	پیوسته

نوع سیگنال	زمان	مقدار
نمونه‌برداری‌شده	گسسته	پیوسته
دیجیتال	گسسته	گسسته (کوانتیزه)

تعریف **مشخصات مبدل**

- **دقت تفکیک:** تعداد بیت‌ها n؛ تعداد سطوح 2^n.
- **LSB (گام کوانتیزاسیون):** کوچک‌ترین تغییر قابل نمایش: $\mathrm{LSB} = V_{FS}/2^n$ (V_{FS}: ولتاژ تمام‌مقیاس).
- **خطای کوانتیزاسیون:** با گرد کردن به نزدیک‌ترین سطح حداکثر $\pm\frac{1}{2}\mathrm{LSB}$؛ با کف‌گیری (مثل مثال‌های این فصل) بین ۰ و ۱LSB.
- **قضیه نایکوئیست:** برای بازسازی بدون اعوجاج، فرکانس نمونه‌برداری حداقل دو برابر بیشترین فرکانس سیگنال: $f_s \geq 2f_{\max}$. وگرنه «تداخل طیفی» (aliasing): فرکانس‌های بالا مثل فرکانس پایین دیده می‌شوند.

مثال C8.2 **LSB و نرخ نمونه‌برداری** پایه

ADC ده‌بیتی با $V_{FS} = 3.3\,\mathrm{V}$ برای صدا تا ۲۰kHz.

حل گام‌به‌گام

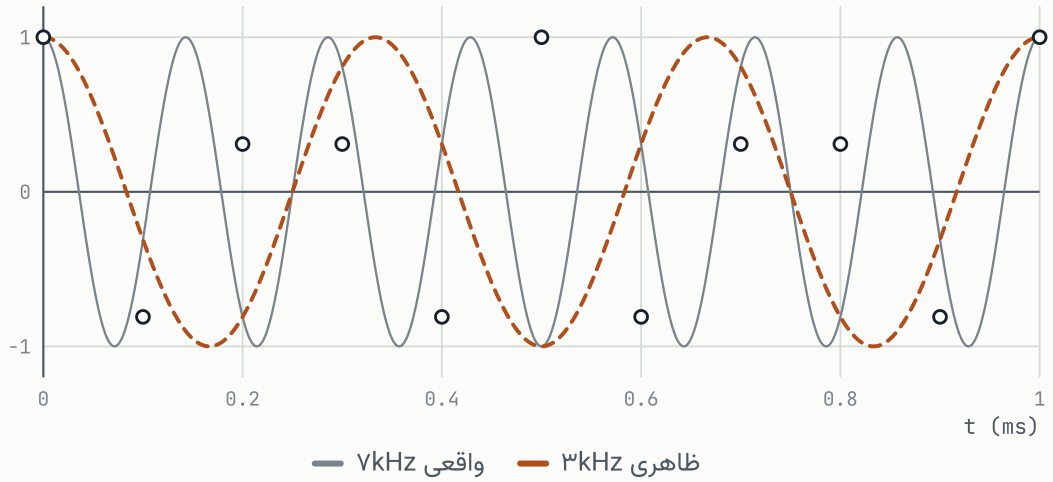
$\mathrm{LSB} = 3.3/1024 = 3.22\,\mathrm{mV}$؛ خطای کوانتیزاسیون (گرد کردن) حداکثر ۱.۶۱mV؛ $f_s \geq 40\,\mathrm{kHz}$ (برای همین CD از ۴۴.۱kHz استفاده می‌کند).

مثال C8.3 **تداخل طیفی را ببینید** سخت

سینوسی ۷kHz با نرخ ۱۰kHz نمونه‌برداری می‌شود. نمونه‌ها مثل چه فرکانسی به نظر می‌رسند؟

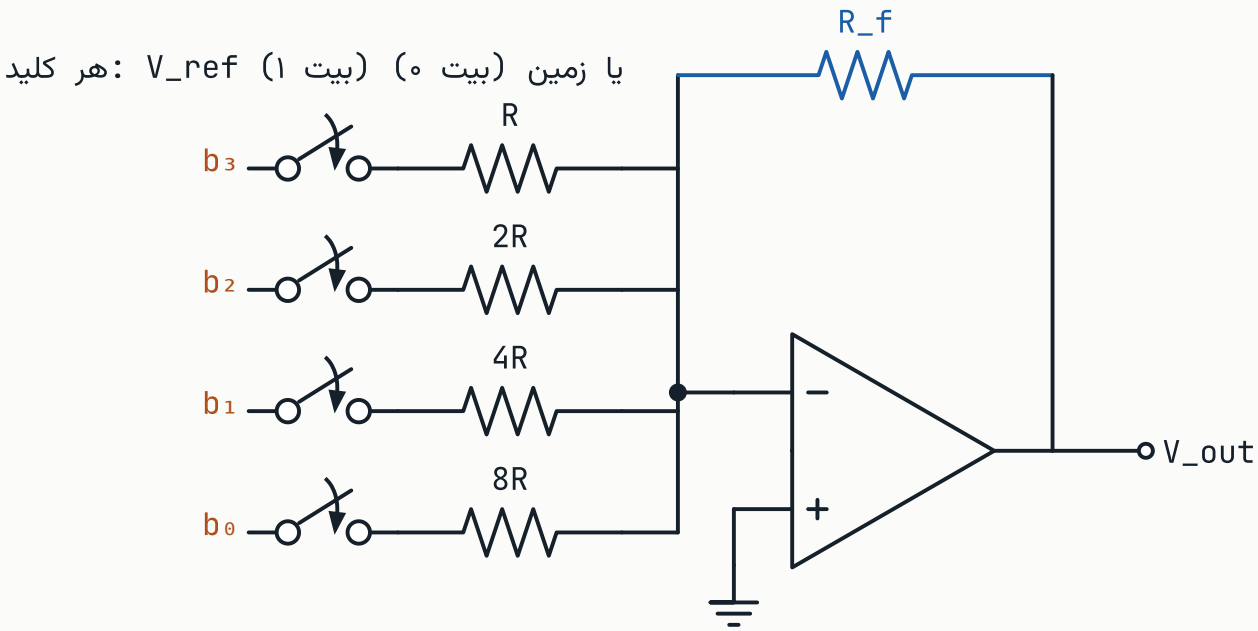
حل گام‌به‌گام

$\cos(2\pi \cdot 7000 \cdot n/10000) = \cos(2\pi \cdot 0.7n) = \cos(2\pi n - 2\pi \cdot 0.3n) = \cos(2\pi \cdot 0.3n)$: دقیقاً همان نمونه‌های یک سینوسی (۷ - ۱۰ =) ۳kHz. بعد از نمونه‌برداری هیچ راهی نیست که بفهمیم سیگنال اصلی ۷kHz بوده.



شکل: نمونه‌ها (دایره‌ها) روی هر دو منحنی می‌افتند.

C8.3 مبدل D/A با مقاومت‌های وزن‌دار



شکل: جمع‌کننده op-amp؛ هر بیت مقاومتش را به V_{ref} یا زمین وصل می‌کند.

اثبات قدم‌به‌قدم **خروجی با جمع آثار**

گره معکوس‌کننده زمین مجازی است (فصل B5)، پس هر بیت مستقل از بقیه جریان $b_i V_{ref}/R_i$ می‌دهد (اگر به زمین وصل باشد، جریانش صفر است؛ سر دیگرش هم صفر است). جمع جریان‌ها از R_f می‌گذرد:

$$V_{out} = -R_f V_{ref}\left(\frac{b_{n-1}}{R_{n-1}} + \cdots + \frac{b_0}{R_0}\right)$$

با وزن‌دهی دودویی (مقاومت بیت i متناسب با 2^{-i}، یعنی بیت پرارزش کوچک‌ترین مقاومت)، خروجی با مقدار دودویی ورودی متناسب است: $V_{out} \propto -\sum b_i 2^i$.

مثال C8.4 DAC چهاربیتی — متوسط

$R_f = R = 8\,\text{k}\Omega$ (مقاومت‌های بیت: ۶۴k، ۳۲k، ۱۶k، ۸k برای b_3 تا b_0)، $V_{ref} = 4\,\text{V}$. خروجی برای کد ۱۰۱۱؟ LSB؟

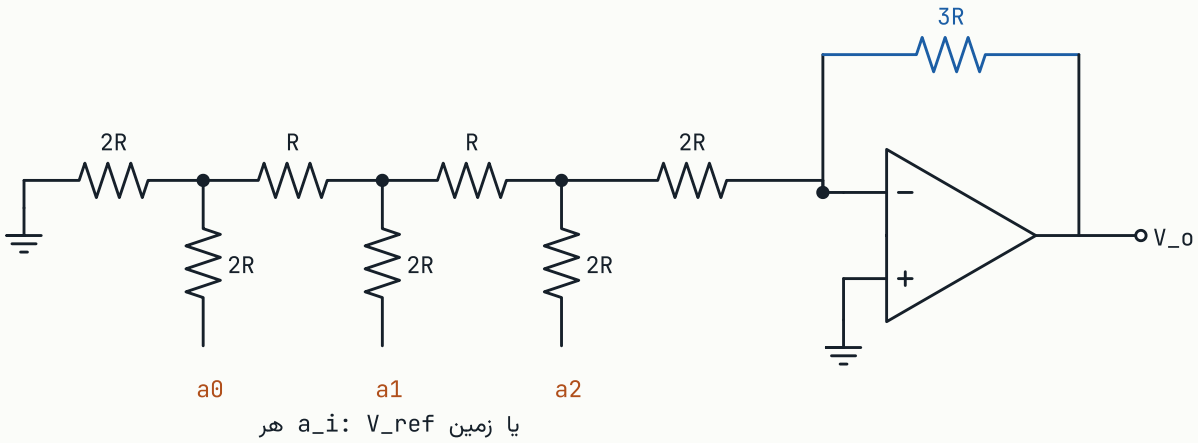
حل گام‌به‌گام

$V_{out} = -4\left(1 + 0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = -5.5\,\text{V}$. LSB = $4/8 = 0.5\,\text{V}$ و $1011 = 11 \Leftarrow 11 \times 0.5 = 5.5$ ✓.

دام رایج ایراد عملی

نسبت بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین مقاومت 2^{n-1} است (برای ۱۰ بیت ۵۱۲). ساخت مقاومت‌هایی با این همه بازه و نسبت دقیق روی تراشه بسیار سخت است. مثلاً در ۱۰ بیت، مقاومت MSB سهمی برابر ۵۱۲LSB دارد؛ برای خطای کمتر از نیم‌LSB باید دقتش بهتر از $0.5/512 \approx 0.1\%$ باشد.

C8.4 مبدل D/A نردبانی R-2R



شکل: نردبان R-2R سه‌بیتی؛ خروجی نردبان از طریق 2R به op-amp با فیدبک 3R.

اثبات قدم‌به‌قدم **تحلیل با تونن**

۱. **ایده کلیدی:** از هر گره نردبان به سمت عقب (چپ)، مقاومت تونن $2R$ است. در گره اول: $2R$ (به زمین، پایان نردبان) موازی $2R$ (شاخه بیت، که منبعش خاموش یعنی به زمین است) = R؛ سری با R افقی = $2R$. همین در هر گره تکرار می‌شود.

۲. یک بیت تنها $a_i = 1$ (بقیه ۰) را در نظر بگیرید. شاخه $2R$ آن بیت در گره i با $2R$ معادل عقب موازی است؛ ولتاژ تونن در آن گره $V_{ref}/2$ با مقاومت R.

۳. هر قدم به جلو (یک R سری و یک $2R$ موازی بعدی) دقیقاً این ولتاژ را نصف می‌کند (تقسیم بین دو $2R$) و مقاومت تونن را دوباره R نگه می‌دارد.

۴. بیت i در نردبان n-بیتی تا خروجی $n-1-i$ بار نصف می‌شود: $V_{th,i} = \frac{V_{ref}}{2}\cdot\frac{1}{2^{n-1-i}} = \frac{V_{ref}}{2^{n-i}}$. با جمع آثار، همه بیت‌ها جمع می‌شوند با مقاومت تونن کل R.

۵. خروجی نردبان (تونن: $\sum V_{th,i}$ سری R) از طریق $2R$ به معکوس‌کننده می‌رود: مقاومت ورودی کل $3R$؛ با فیدبک $3R$، بهره -1:

رابطه کلیدی

$$V_o = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i \frac{V_{ref}}{2^{n-i}} = -\frac{V_{ref}}{2^n}\sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$$

فقط دو مقدار مقاومت (R و $2R$) لازم است؛ تطبیق نسبت دو مقدار روی تراشه آسان است.

مثال C8.5 **R-2R چهاربیتی** سخت

$V_{ref} = 16\,\text{V}$، کد 1101. خروجی؟ سهم بیت MSB به‌تنهایی؟

حل گام‌به‌گام

$V_o = -\frac{16}{16}\times 13 = -13\,\text{V}$؛ MSB تنها: $-\frac{16}{2} = -8\,\text{V}$ (نصف تمام‌مقیاس، همان‌طور که از «یک قدم» انتظار داریم).

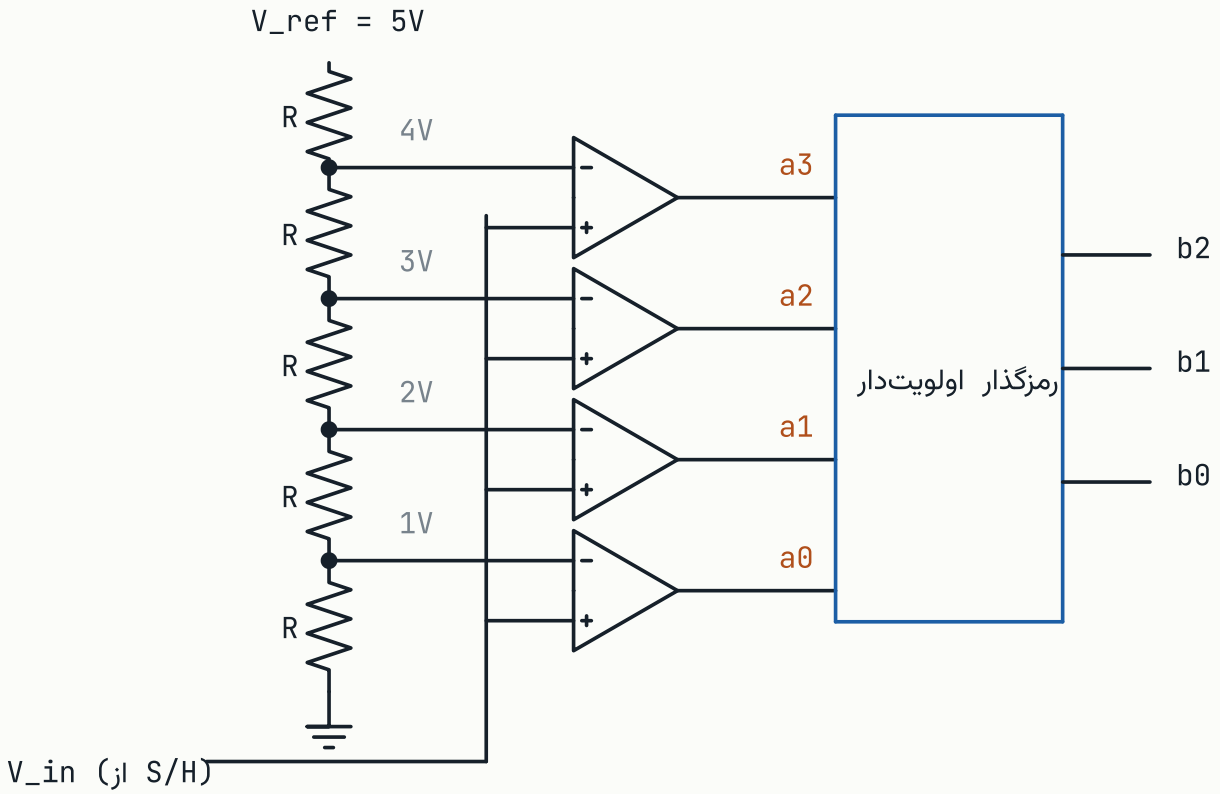
C8.5 مبدل A/D: بلوک‌ها

ورودی آنالوگ ⇐ **نمونه‌بردار و نگه‌دار (S/H)** ⇐ **کوانتیزه‌کننده** ⇐ **رمزگذار** ⇐ کد دودویی.

- **S/H:** یک کلید (ترانزیستور، فصل C4) و یک خازن. کلید بسته: خازن ورودی را دنبال می‌کند؛ کلید باز: آخرین مقدار روی خازن ثابت می‌ماند تا مبدل فرصت تبدیل داشته باشد.
- **کوانتیزه‌کننده:** مقدار پیوسته را به یک سطح گسسته می‌برد؛ با مقایسه‌گرها.

- **رمزگذار:** سطح را به عدد دودویی تبدیل می‌کند.

مبدل فلش (موازی)



شکل: ADC فلش: تقسیم‌کننده مقاومتی سطوح مرجع را می‌سازد و هر مقایسه‌گر V_{in} را با یک سطح مقایسه می‌کند.

هر مقایسه‌گری که سطح مرجعش کمتر از V_{in} باشد ۱ می‌دهد؛ خروجی‌ها یک «کد دماسنجی» می‌سازند (از پایین تا یک‌جا همه ۱، بعد همه ۰). رمزگذار اولویت‌دار فقط بالاترین ۱ را در نظر می‌گیرد و کد دودویی می‌دهد.

V_{in} (V)	$a_3a_2a_1a_0$ (دماسنجی)	$b_2b_1b_0$
< 1	0000	000
1 تا 2	0001	001
2 تا 3	0011	010
3 تا 4	0111	011
4 تا 5	1111	100

✓ سریع‌ترین: همه مقایسه‌ها هم‌زمان در یک مرحله. × برای n بیت $2^n - 1$ مقایسه‌گر (۸ بیت: ۲۵۵) ⇐ مساحت و توان زیاد.

مثال C8.6 فلش سه‌بیتی متوسط

فلش سه‌بیتی با سطوح ۱ تا ۷V (LSB = ۱V). کد دماسنجی و دودویی برای $V_{in} = 5.3\,\text{V}$؟

حل گام‌به‌گام

مقایسه‌گرهای ۱ تا ۵V یک می‌دهند: 0011111 (هفت مقایسه‌گر، از بالا به پایین). بالاترین یک در سطح ۵ ⇐ 101.

مبدل دومرحله‌ای (Subranging)

۱. یک فلش درشت $n/2$ بیتی، بیت‌های پرارزش (MSB) را می‌دهد.

۲. یک D/A این MSBها را دوباره به ولتاژ تبدیل می‌کند و از ورودی کم می‌شود: «باقیمانده».

۳. یک فلش ریز $n/2$ بیتی روی باقیمانده، بیت‌های کم‌ارزش (LSB) را می‌دهد.

۴. خروجی = MSBها کنار LSBها. مقایسه‌گرها حدود $2^{n/2} \times 2$ به‌جای 2^n؛ بها: دو مرحله و کندتر از فلش.

مثال C8.7 شش‌بیتی دومرحله‌ای سخت

بازه ۰ تا ۶۴V (LSB = ۱V)، $V_{in} = 45.7\,\text{V}$.

حل گام‌به‌گام

درشت (گام ۸V): $\lfloor 45.7/8 \rfloor = 5 = 101$. D/A: ۴۰V؛ باقیمانده ۵.۷V. ریز (گام ۱V): $5 = 101$. خروجی $101101 = 45$.
✓ مقایسه‌گرها: $7 + 7 = 14$ به‌جای ۶۳.

مبدل شمارنده‌ای و ردیاب

یک شمارنده با کلاک، خروجی‌اش را به یک D/A می‌دهد و مقایسه‌گر خروجی D/A را با ورودی مقایسه می‌کند. **ساده (فقط بالا):** از صفر می‌شمارد تا D/A از ورودی بیشتر شود؛ بدترین حالت $2^n - 1$ کلاک. **ردیاب (بالا/پایین):** خروجی مقایسه‌گر جهت شمارش را تعیین می‌کند؛ از هر جا هست ادامه می‌دهد و ورودی را «دنبال» می‌کند؛ برای سیگنال‌های کندتغییر بسیار سریع‌تر.

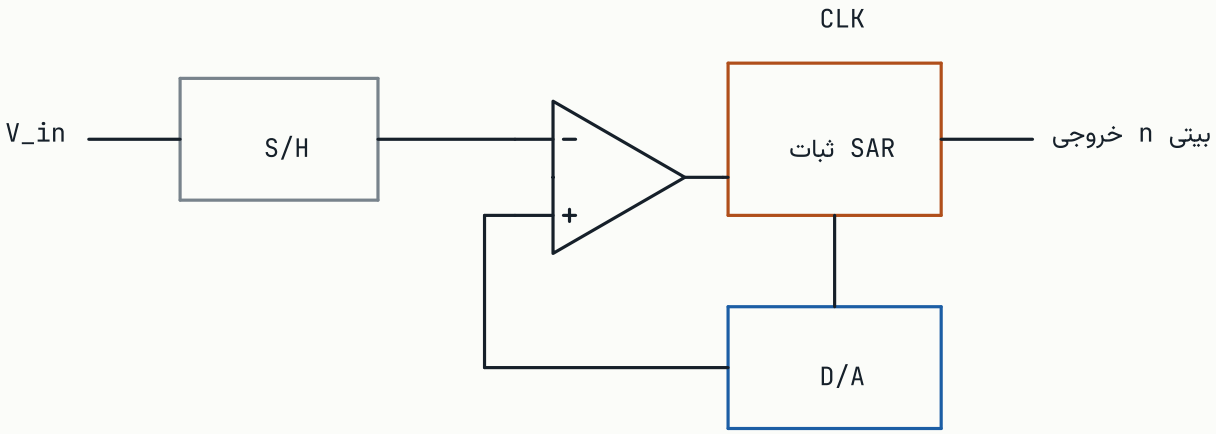
مثال C8.8 زمان تبدیل متوسط

شمارنده ۸ بیتی با کلاک ۱MHz. بدترین زمان تبدیل ساده؟ اگر ورودی بعد از قفل فقط ۳LSB تغییر کند، ردیاب در چه مدت دوباره قفل می‌شود؟

حل گام‌به‌گام

۲۵۵ کلاک = ۲۵۵µs. ردیاب: حدود ۳ کلاک = ۳µs.

مبدل تقریب متوالی (SAR)

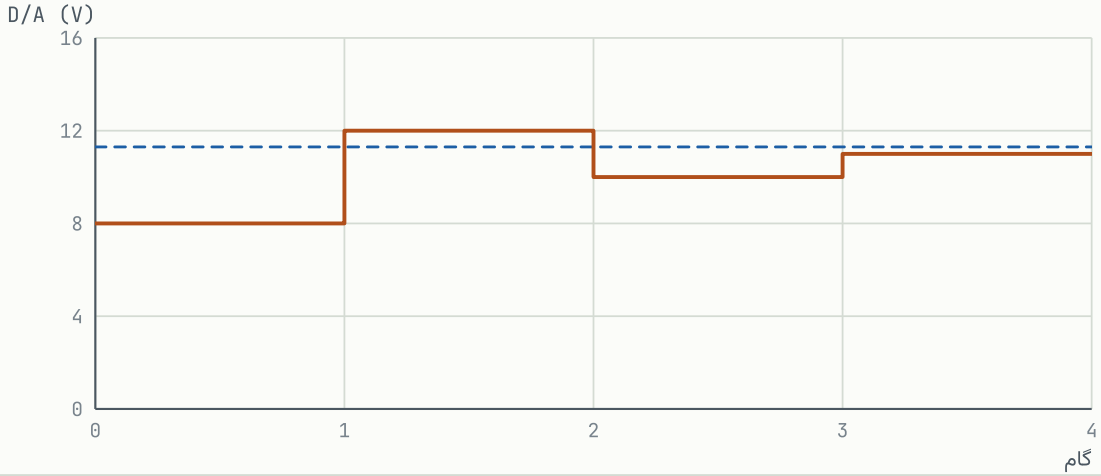


شکل: SAR: یک D/A، یک مقایسه‌گر و یک ثبات تقریب متوالی.

مثل جستجوی دودویی (بازی «حدس عدد»): از پرارزش‌ترین بیت شروع کن؛ آن را ۱ بگذار؛ اگر خروجی D/A از ورودی بیشتر شد (مقایسه‌گر ۱ می‌دهد) آن بیت را ۰ کن، وگرنه نگه دار؛ برو سراغ بیت بعدی. n بیت در n کلاک با فقط یک مقایسه‌گر.

مبدل تقریب متوالی (SAR) چهاربیتی، گام‌به‌گام

بازه ۰ تا ۱۶ ولت، هر LSB یک ولت. مبدل مثل بازی «حدس عدد» از پرارزش‌ترین بیت شروع می‌کند: بیت را ۱ می‌گذارد، خروجی D/A را با ورودی مقایسه می‌کند و اگر زیادی بود آن بیت را ۰ می‌کند.



گام 1: آزمون `1000` ⇒ بیت 3 = 1 ⇒ 8V ≤ 11.3 = نگه دار.

گام 2: آزمون `1100` ⇒ بیت 2 = 0 ⇒ 12V > 11.3 = صفر.

گام 3: آزمون `1010` ⇒ بیت 1 = 1 ⇒ 10V ≤ 11.3 = نگه دار.

گام 4: آزمون `1011` ⇒ بیت 0 = 1 ⇒ 11V ≤ 11.3 = نگه دار.

خروجی نهایی: `1011` = 11 (کف 11.3)

در نسخه وب این شکل تعاملی است: پیچ‌ها را بچرخانید و تغییرش را ببینید.

مثال C8.9 SAR پنج‌بیتی

سخت

بازه ۰ تا ۳۲V (LSB = ۱V)، $V_{in} = 19.6\,\text{V}$. گام‌ها؟

حل گام‌به‌گام

۱. $10000 = 16 \le 19.6$ ⇐ نگه دار.

۲. $11000 = 24 > 19.6$ ⇐ بیت ۳ صفر.

۳. $10100 = 20 > 19.6$ ⇐ بیت ۲ صفر.

۴. $10010 = 18 \le 19.6$ ⇐ نگه دار.

۵. $10011 = 19 \le 19.6$ ⇐ نگه دار.

خروجی $10011 = 19$ در ۵ کلاک.

نوع ADC	تعداد مقایسه‌گر (n بیت)	سرعت	پیچیدگی
فلش	$2^n - 1$	بسیار بالا (یک مرحله)	بسیار زیاد
دومرحله‌ای	≈ 2·2^(n/2)	بالا (دو مرحله)	متوسط
شمارنده‌ای/ردیاب	1	کم (تا 2^n کلاک)	کم
SAR	1	متوسط (n کلاک)	متوسط

C8.6 جمع‌بندی فصل

جمع‌بندی

- نوسان‌ساز دو معکوس‌کننده: پرش ولتاژ از طریق C و تخلیه از طریق R؛ $T = 2RC\ln 3$.
- LSB = $V_{FS}/2^n$؛ خطای کوانتیزاسیون ±½LSB؛ $f_s \geq 2f_{\max}$.
- D/A وزن‌دار: جمع‌کننده op-amp؛ ایراد: بازه بزرگ مقاومت‌ها. R-2R: تونن هر گره 2R؛ $V_o = -\frac{V_{ref}}{2^n}\sum a_i 2^i$.
- A/D: فلش (سریع، پرهزینه)، دومرحله‌ای (میانه)، شمارنده‌ای/ردیاب (ساده، کند)، SAR (یک مقایسه‌گر، n کلاک).

C8.7 تمرین‌ها

تمرین C8.1 پایه

DAC هشت‌بیتی با $V_{FS} = 2.56\,\text{V}$. LSB و خروجی برای کد ۱۰۰۰۰۰۰۱؟

جواب و راهنمایی

LSB = ۱۰mV؛ کد ۱۲۹ ⇐ ۱.۲۹V.

تمرین C8.2 متوسط

فلش ۶ بیتی چند مقایسه‌گر و چند مقاومت در تقسیم‌کننده دارد؟

جواب و راهنمایی

۶۳ مقایسه‌گر و ۶۴ مقاومت.

تمرین C8.3 متوسط

نوسان‌ساز با $C = 1\,\text{nF}$ برای ۱۰kHz؟

جواب و راهنمایی

$$R = \frac{1}{2 \times 1.0986 \times 10^{-9} \times 10^{4}} = 45.5\,\text{k}\Omega.$$

تمرین C8.4

سخت

SAR چهاربیتی با بازه ۰ تا ۱۶V و $V_{in} = 6.2$. گام‌ها و خروجی؟ (با ابزار تعاملی بالا بررسی کنید.)

جواب و راهنمایی

۱۰۰۰ (۸ > ۶.۲ ⇐ ۰)، ۰۱۰۰ (۴ ≥ ۱ ⇐)، ۰۱۱۰ (۶ ≥ ۱ ⇐)، ۰۱۱۱ (۷ > ۰ ⇐). خروجی ۰۱۱۰ = ۶.

تمرین C8.5

چالشی

سیگنالی ۲۳kHz با ۴۴.۱kHz نمونه‌برداری می‌شود. فرکانس ظاهری؟ چرا قبل از ADC صدا یک فیلتر پایین‌گذر می‌گذارند؟

جواب و راهنمایی

$44.1 - 23 = 21.1\,\text{kHz}$ (داخل باند شنوایی!). فیلتر ضدتداخل فرکانس‌های بالای $f_s/2$ را قبل از نمونه‌برداری حذف می‌کند.

PART Z

پیوست

مرور مفهومی

Z1 **نقشه مفهومی و جمع‌بندی روابط** ۳۴۰
هر رابطه با یک جمله «چرا»؛ برای مرور شب امتحان

Z

Z1 · CHAPTER

نقشه مفهومی و جمع‌بندی روابط

هر رابطه با یک جمله «چرا»؛ برای مرور شب امتحان

در این فصل چه چیزی را واقعاً می‌فهمیم

- همه روابط مهم درس را یک‌جا ببینیم، اما هر کدام با یک جمله «چرا» تا مرور، فهمیدن باشد و نه حفظ کردن.
- دام‌های رایج امتحان را مرور کنیم.
- برای هر کوییز و آزمون بدانیم کدام فصل‌ها را باید دوباره نگاه کنیم.

پیش‌نیاز

B1 · المان‌ها و منابع
B6 · خازن
C2 · ترانزیستور ماسفت افزایشی

جایگاه در درس

مرور کل درس

بخش‌های این فصل

Z1.1 پایه‌ها (بخش A)
Z1.2 مدار (بخش B)
Z1.3 الکترونیک (بخش C)
Z1.4 دام‌های رایج امتحان
Z1.5 نقشه مرور برای هر آزمون

این فصل جایگزین خواندن فصل‌ها نیست؛ برای شب قبل از امتحان است. اگر «چرا»ی یک رابطه برایتان روشن نیست، روی لینک فصلش بروید.

Z1.1 پایه‌ها (بخش A)

رابطه	چرا (یک جمله)	فصل
$x(t) = x(\infty) + [x(0) - x(\infty)]e^{(-t/\tau)}$	فقط «فاصله تا مقصد» نمایی کم می‌شود.	A1
$t = \tau \ln(1/k)$	لگاریتم وارون نمایی است.	A1
$e^{(j\theta)} = \cos\theta + j\sin\theta$	سرعت = j × مکان ⇐ حرکت روی دایره.	A2
$A\cos\omega t + B\sin\omega t = \sqrt{(A^2+B^2)}\cos(\omega t - \varphi)$	نقطه (A,B) را قطبی بنویس.	A2
$(e^{(at)})' = a\,e^{(at)}$	نمایی شکلش با مشتق عوض نمی‌شود ⇐ جواب معادلات مدار.	A3

رابطه	چرا (یک جمله)	فصل
$\int_a^b f = F(b) - F(a)$	آهنگ رشد مساحت = ارتفاع نمودار.	A4
$du/dt = \delta$ ، $\int f\,\delta(t - t_0) = f(t_0)$	ضربه = پله‌ای که شیبش بی‌نهایت شده؛ مساحت ۱.	A4
$x_k = \det A_k / \det A$	از خود فرایند حذف بیرون می‌آید.	A5
$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$	حدس $e^{(st)}$ معادله دیفرانسیل را جبری می‌کند.	A6
$C = \varepsilon A/d$ ، $W = \frac{1}{2}CV^2$	بار اول با ولتاژ صفر و آخری با ولتاژ کامل منتقل می‌شود.	A7
$v = d\lambda/dt = L\,di/dt$	فارادی + λ متناسب با i.	A8

Z1.2 مدار (بخش B)

رابطه	چرا	فصل
$p = vi$ (جریان از + وارد)	بار از پتانسیل بالا به پایین ⇐ انرژی می‌دهد.	B1
$\Sigma v = 0$ ، $\Sigma i = 0$	پایستگی بار؛ ولتاژ مثل ارتفاع است.	B2
$v_k = v\,R_k / \Sigma R$ ، $i_1 = i\,R_2/(R_1+R_2)$	سری: جریان مشترک؛ موازی: ولتاژ مشترک.	B2
$R_1 = R_b\,R_c / (R_a+R_b+R_c)$	مقاومت بین هر دو گره در دو شبکه برابر.	B2
$G\,v = i$ (گره)، $R\,I = V$ (مش)	مجهول درست ⇐ یکی از دو قانون خودکار برقرار.	B3
$V_{th} = v_{oc}$ ، $R_{th} = v_{oc} / i_{sc}$	بار را با منبع جریان عوض کن + جمع آثار.	B4
$R_L = R_{th} \Leftarrow P = V_{th}^2/4R_th$	مشتق توان صفر؛ بازده ۵۰٪.	B4
$v_+ = v_-$ ، $i_+ = i_- = 0$	فیدبک منفی + بهره بی‌نهایت.	B5
$-R_f/R_1$ ، $1 + R_f/R_1$	زمین مجازی / تقسیم ولتاژ فیدبک.	B5
$i = C\,dv/dt$ ، v_C پیوسته	پرش ولتاژ = جریان بی‌نهایت.	B6
$\Delta W = \frac{1}{2}\cdot C_1C_2/(C_1+C_2)\cdot(\Delta V)^2$	بار پایسته، انرژی نه؛ مستقل از R.	B6
$v = L\,di/dt$ ، i_L پیوسته	دوگان خازن.	B7
$f(t) = \Sigma\, J\cdot u(t-t_k) + \Sigma\, \Delta m\cdot r(t-t_k)$	هر پرش یک پله، هر تغییر شیب یک شیب.	B8

رابطه	چرا	فصل
0^{-}/∞: C باز، L کوتاه؛ 0^{+}: C منبع ولتاژ، L منبع جریان	فقط v_C و i_L حافظه دارند.	B9
مرتبه = $N_C + N_L - n_C - n_L$	رابطه جبری بین متغیرهای حالت یک شرط اولیه را حذف می‌کند.	B10
$\tau = L / R_{th}$ ، $\tau = R_{th} C$	مقاومت دیده‌شده از خازن/سلف.	B11
$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ، (موازی) $1/2RC$ ، (سری) $\alpha = R/2L$	رقابت تلف انرژی و رفت‌وبرگشت آن.	B12
$h = ds/dt$	δ مشتق u است و مدار LTI.	B13
$y = w * h$ ، $Y = WH$	ورودی = جمع ضربه‌های کوچک.	B14
$f(0^{+}) = \lim s\to\infty sF$ ، $f(\infty) = \lim s\to 0 sF$	خاصیت مشتق لاپلاس در دو حد؛ شرط: قطب‌ها چپ.	B14
$Z = R$ ، sL ، $1/sC$	تبدیل لاپلاس رابطه المان با شرط اولیه صفر.	B15
$\lvert H(j\omega)\rvert$ ، $\angle H(j\omega)$	e^(jωt) از سیستم خطی شکل‌نخورده عبور می‌کند.	B15

Z1.3 الکترونیک (بخش C)

رابطه	چرا	فصل
$i = I_S(e^{(v/nV_T)} - 1)$ ، $V_T \approx 25mV$	پخش حامل‌ها از روی سدی که ولتاژ آن را کم می‌کند.	C1
$\Delta V = 60mV$ / دهه ، $r_d = nV_T / I$	وارون نمایی لگاریتم است.	C1
$V_r \approx V_p / fRC$ (نیم‌موج)	تخلیه تقریباً خطی با جریان V_p/R در یک دوره.	C1
$I = k'(W/L)[(V_{ov})V_{DS} - V_{DS}^2/2]$	بار کانال × سرعت، انتگرال در طول کانال.	C2
$I = ½k'(W/L)V_{ov}^2$ $(V_{DS} \geq V_{ov})$	تنگش کانال؛ ولتاژ اضافه روی ناحیه تنگ می‌افتد.	C2
$V_M = (V_{DD} - \lvert V_{tp}\rvert + \sqrt{r}\, V_{tn})/(1 + \sqrt{r})$	هر دو اشباع با جریان برابر.	C3
$V_{IL} = (3V_DD + 2V_t)/8$	شیب -۱ روی منحنی انتقال.	C3
$t_p \approx 0.69 R_{on} C$ ، $P = \alpha C V_{DD}^2 f$	رسیدن به ۵۰٪ در RC؛ نصف انرژی در شارژ و نصف در دشارژ تلف.	C3

رابطه	چرا	فصل
NMOS: ۰ کامل، ۱ تا $V_{DD} - V_{th}$	در عبور ۱، خروجی سورس است و V_{GS} کم می‌شود.	C4
PDN: سری = AND، موازی = OR؛ PUN دوگان	PDN $\bar{F}$ را می‌سازد؛ PMOS با ۰ روشن.	C5
Master–Slave = دو لچ با کلاک مخالف	Master قبل از لبه قفل، Slave بعد از لبه شفاف.	C6
$\Delta V_{BL} = \pm(V_{DD}/2)\cdot C_s/(C_s + C_{BL})$	پایستگی بار در تقسیم بار.	C7
$T = 2RC \ln 3$	پرش $1.5V_{DD}$ و تخلیه تا $0.5V_{DD}$.	C8
$V_o = -(V_{ref}/2^n)\ \Sigma\ a_i\ 2\text{^}i$	تونن هر گره نردبان 2R؛ هر قدم نصف.	C8

Z1.4 دام‌های رایج امتحان

دام رایج

1. علامت توان وقتی جریان از سر - وارد می‌شود (B1).
2. KVL: جهت حرکت را عوض کردن وسط حلقه (B2).
3. تقسیم ولتاژ روی مقاومت‌هایی که دیگر سری نیستند چون باری به گره وسط وصل است (B2).
4. KCL جداگانه برای گره‌های ابرگره؛ فراموش کردن معادله قید (B3).
5. خاموش کردن منبع وابسته در جمع آثار یا در محاسبه R_{th} (B4).
6. جمع کردن توان‌ها در جمع آثار (B4).
7. فرض پیوستگی جریان خازن یا ولتاژ سلف یا جریان مقاومت‌ها در 0^+ (B9).
8. ثابت زمانی را از مدار **قبل** از کلیدزنی گرفتن (B11).
9. تطبیق ثابت‌ها با جواب همگن به‌جای جواب کامل در مرتبه دوم (B12).
10. استفاده از قضیه مقدار نهایی وقتی قطب روی محور موهومی یا راست است (B14).
11. جهت منبع مدل شرط اولیه سلف در حوزه s (B15).
12. دیود «روشن» با جریان منفی یا «خاموش» با ولتاژ بیشتر از ۰.۷ (C1).
13. فرض اشباع بدون بررسی $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$؛ انتخاب ریشه اشتباه در ناحیه خطی (C2).
14. PUN را مثل PDN کشیدن به‌جای دوگانش (C5).

Z1.5 نقشه مرور برای هر آزمون

آزمون	فصل‌های جزوه	حداقل مثال‌هایی که باید بتوانید بدون نگاه حل کنید
کوییز I	B1، B2، B3، جمع آثار B4	ابرگره، ابرمش، Δ–Y پل، جمع آثار با منبع وابسته
کوییز II	تونن و نورتن B4	تونن با منبع وابسته به سه روش، مدار بدون منبع مستقل
کوییز III	B6 تا B13	جدول $0^{-}/0^{+}/\infty$، مرتبه، فرمول طلایی دومرحله‌ای، RLC چهار حالت، تطبیق ضرایب ضربه
کوییز IV	B14، B15	کسر جزئی با قطب تکراری و مختلط، مدل شرط اولیه، تابع شبکه و پایداری
میان‌ترم	کل بخش B	همه موارد بالا
کوییز V	C1 تا C4	فرض و بررسی دیود، زنر، تحلیل DC ماسفت، V_M و NM، عبور ۰ و ۱
کوییز VI	C5 تا C7	گیت پیچیده و دوگانی، اندازه‌گذاری، DRAM، Master–Slave
پایان‌ترم	کل بخش C	همه موارد بالا و مبدل‌ها

جمع‌بندی

اگر فقط یک چیز از این درس بماند: **هر رابطه از چند اصل ساده بیرون می‌آید:** پایستگی بار و انرژی (کیرشهف)، خطی بودن (جمع آثار، تونن، لاپلاس)، حافظه خازن و سلف (پیوستگی)، و رفتار نمایی (مشتق e^{st}). وقتی رابطه‌ای را فراموش کردید، از این اصول دوباره بسازیدش.